

조작 매뉴얼(전체) AC 서보 모터 및 앰프 MINAS A5 시리즈



* 본 제품 사진은 A5 시리즈의 200W 유형입니다.

- 저희 파나소닉 제품을 구입해주셔서 진심으로 감사합니다.
- 본 제품을 사용하기 전에 조작 매뉴얼을 잘 읽고 보관하여 추후에 참조하십시오.

디지털 AC 서보 모터 및 앰프, MINAS A5 시리즈를 구입해주셔서 진심으로 감사합니다. 본 지시 매뉴얼에는 MINAS A5 시리즈 모터 및 앰프를 안전하고 올바르게 사용하는 데 필요한 정보가 담겨 있습니다. 본 지시 매뉴얼을 읽으면 어플리케이션에 가장 적합한 모터와 앰프의 기종을 식별하는 방법, 배선하고 설정하는 방법, 매개변수를 설정하는 방법 및 증상에 대해 가능한 원인을 찾아 수정 작업을 하는 방법에 대해 알 수 있습니다.

Caution

- 1) 본 문서의 일부 또는 전체는 파나소닉의 서면 허가 없이 복제되지 않습니다.
- 2) 본 문서의 내용은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

1. 제품 사용 전 주의사항

앰프 기종 확인 ... 설치

원하는 제품과 구성 요소를 식별하고 선택하는 방법, 사양을 읽는 방법 및 장비를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

2. 준비

조작 요구 사항 및 절차

타이밍 차트 및 매개변수 목록을 표시하고 전면 패널 사용 및 배선 방법에 대해 설명합니다.

3. 접속

배선 ... I/O 설정

호스트 컨트롤러에 대한 결선도(I/O 설정) 및 각 제어 모드에 대한 블록 다이어그램을 표시합니다.

4. 설정

매개변수 설명 ... JOG 운전

시운전 절차 및 매개변수를 표시합니다.

5. 조정

게인 조정 ... 오토튜닝

오토튜닝 및 수동 게인 튜닝 등 다양한 조정 방법을 설명합니다.

6. 문제가 발생한 경우

문제 또는 에러가 발생할 경우 이 섹션을 참조합니다.

7. 부록

통신 및 조작에 대한 추가 설명, 외형 치수도 및 S-T 특성 다이어그램이 있습니다.

본 매뉴얼의 구성	3
안전 예방책	6
국제 표준 준수	10
유지보수 및 검사	11
부품 교체 가이드라인	12

1. 제품 사용 전 주의사항 1-1

1. 소개	1-2
2. 앰프	1-3
3. 모터	1-10
4. 앰프 및 모터 조합 확인	1-13
6. 설치	1-16
7. 출력 샤프트의 허용 부하	1-23

2. 준비 2-1

1. 국제 표준 준수	2-2
2. 시스템 구성 및 배선	2-6
3. 커넥터 X1에 대한 배선	2-20
4. 커넥터 X2에 대한 배선	2-20
5. 커넥터 X3에 대한 배선	2-22
6. 커넥터 X4에 대한 배선	2-23
7. 커넥터 X5에 대한 배선	2-24
8. 커넥터 X6에 대한 배선	2-26
9. 커넥터 X7에 대한 배선	2-29
10. 타이밍 차트	2-30
11. 내장형 고정 브레이크	2-34
12. 동적 브레이크	2-36
13. 매개변수 및 모드 설정	2-42
14. 매개변수의 나눗셈 비율	2-52
16. 전면 패널 사용 방법	2-54

3. 접속 3-1

1. 모드 개요	3-2
2. 제어 블록 다이어그램	3-14
3. 커넥터 X4에 대한 배선	3-18
4. 커넥터 X4의 입력 및 출력	3-30

4. 설정	페이지 4-1
1. 매개변수 설명	4-2
2. JOG 운전	4-58
5. 조정	5-1
1. 게인 조정	5-2
2. 실시간 오토튜닝	5-4
3. 적응 필터	5-10
4. 수동 오토튜닝(기본)	5-13
5. 수동 오토튜닝(어플리케이션).....	5-24
6. 호밍 조작 정보	5-39
6. 문제가 발생한 경우	6-1
1. 문제가 발생한 경우	6-2
2. 게인 사전 조정 보호 설정	6-15
3. 문제 해결	6-17
7. 부록	7-1
1. 안전 기능	7-2
2. 애플루트 시스템	7-10
3. 설정 지원 소프트웨어, PANATERM	7-26
4. 통신	7-27
5. 모터 특성(S-T 특성)	7-56
6. 치수	7-63
7. 옵션	7-72
보증	7-96
적절한 사용을 위한 주의사항	7-97
애프터 서비스	뒤 표지

다음은 사용자 또는 타인의 안전 및 재산의 손실을 미연에 방지하기 위해 반드시 지켜야 할 사항에 대한 설명입니다.

- 다음 표시 구분은 표시 내용을 지키지 않고 잘못 사용한 경우에 발생하는 위해와 손해의 정도를 설명하고 있습니다.

	위험	사망 또는 중상을 입을 가능성이 있음을 나타냅니다.
	주의	장애를 입을 가능성 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 있음을 나타냅니다.

- 다음 표시 구분은 지켜야 할 내용을 설명하고 있습니다.

	이 표시는 해서는 안 되는 [금지]의 표시입니다.
	이 표시는 반드시 실행해야 하는 [강제]의 표시입니다.

위험

	제품을 물, 부식성 가스나 가연성 가스 및 가연물 가까이 두지 마십시오.	이 지시를 준수하지 않으면 화재가 발생할 수 있습니다.
	모터, 앰프 및 회생 저항기 근처에 가연물을 놓지 마십시오.	
	과도한 진동이나 충격을 받는 위치에서 모터를 사용하지 마십시오.	이 지시를 준수하지 않으면 감전, 부상 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
	물이나 기름이 묻은 케이블을 사용하지 마십시오.	이 지시를 준수하지 않으면 감전, 손상 또는 고장이 발생할 수 있습니다.
	난방기 또는 대형 권선저항기와 같은 온열기 가까이에 콘솔을 놓지 마십시오.	이 지시를 준수하지 않으면 부상을 입거나 고장이 발생할 수 있습니다.
	상업용 전원 공급 장치에 모터를 바로 연결하지 마십시오.	
	젖은 손으로 배선 또는 수동 조작을 하지 마십시오.	이 지시를 준수하지 않으면 감전, 부상 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
	서보 앰프에 손을 대지 마십시오.	이 지시를 준수하지 않으면 화상을 입거나 감전 사고를 당할 수 있습니다.

	모터를 샤프트 끝 키홈에 연결할 경우 맨손으로 키홈을 잡지 마십시오.	이 지시를 준수하지 않으면 부상을 입을 수 있습니다.
	운전 중에는 모터의 회전 부분을 잡지 마십시오.	
	매우 뜨거워지므로 모터, 서보 앰프, 방열판 및 회생 저항기에 손대지 마십시오.	이 지시를 준수하지 않으면 고장이 발생할 수 있습니다.
	모터를 외부 전원에 연결하여 가동하지 마십시오.	이 지시를 준수하지 않으면 화재가 발생할 수 있습니다.
	케이블에 과도한 힘을 주거나 무거운 물체를 놓거나 케이블을 과도하게 조이거나 손상시키지 마십시오.	이 지시를 준수하지 않으면 감전, 손상 또는 고장이 발생할 수 있습니다.
	제품은 먼지가 많지 않고 물 또는 기름이 없는 곳에 설치하십시오.	이러한 요구 사항에 유의하지 않으면 감전, 부상, 화재, 기능 불량 또는 손상을 일으킬 수 있습니다.
	금속과 같은 비가연성 재료에 모터, 앰프 및 회생 저항기를 탑재합니다.	가연성 재료에 설치하면 화재의 위험이 있습니다.
	배선 작업은 자격을 갖춘 권한 있는 담당자가 수행해야 합니다.	전문 지식이 없는 사람이 배선 작업을 수행할 경우 감전의 위험이 있습니다.
	배선 작업은 신중하게 수행합니다.	배선이 잘못되면 단락, 감전 또는 부상 등이 발생할 수 있습니다.
	케이블이 제대로 연결된 후에는 절연체로 충전부를 분리시키십시오.	배선이 잘못될 경우 단락, 감전, 화재 또는 기능 불량을 초래하게 됩니다.
	모터와 앰프의 접지 단자를 반드시 접지합니다.	접지 회로가 맞지 않으면 감전의 위험이 있습니다.
	제품 및 장치를 안전하게 설치하고 탑재하면 지진에 의해 발생하는 사고 또는 화재를 예방할 수 있습니다.	이런 요구 사항에 유의하지 않으면 감전, 부상, 화재, 기능 불량 또는 손상을 초래할 수 있습니다.
	외부에 비상 정지 회로를 설치하여 조작을 중지하고 전원을 즉시 차단할 수 있도록 합니다.	
	과전류 보호, 누전 차단기, 과열 방지 장치 및 비상 정지 장치를 온전하게 설치합니다.	이런 요구 사항에 유의하지 않으면 감전, 부상 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
	지진이 발생한 후 조작의 안전을 확인하십시오.	
	앰프를 검사하고 배선 작업하고 운반하기 전에 전원을 끄고 제품 측면 패널의 명판에 명시된 시간보다 더 오래 기다린 다음에 감전의 위험이 없는지 확인하십시오.	전원 공급 회로는 감전의 위험이 있습니다.

주의

	운반 중에는 모터 케이블이나 모터 샤프트를 잡지 마십시오.	이 지시를 준수하지 않으면 부상을 입을 수 있습니다.
	운반 또는 설치 중에 떨어뜨리거나 다른 물건 위로 넘어뜨리지 마십시오.	이 지시를 준수하지 않으면 부상을 입거나 고장이 발생할 수 있습니다.
	제품을 밟거나 제품 위에 무거운 물체를 올려놓지 마십시오.	이 지시를 준수하지 않으면 감전, 부상 또는 고장이 발생할 수 있습니다.
	직사광선 아래에서 장비를 사용하지 마십시오.	이 지시를 준수하지 않으면 부상을 입거나 화재가 발생할 수 있습니다.
	열이 빠져나가는 구멍을 막거나 그 안에 이물질을 넣지 마십시오.	이 지시를 준수하지 않으면 감전 및 화재가 발생할 수 있습니다.
	제품에 강한 충격을 가하지 마십시오.	이 지시를 준수하지 않으면 고장이 발생할 수 있습니다.
	모터 샤프트에 강한 충격을 가하지 마십시오.	이 지시를 준수하지 않으면 탐지기 고장이 발생할 수 있습니다.
	앰프의 주 전원을 반복적으로 켜다가 켜지 마십시오.	이 지시를 준수하지 않으면 고장이 발생할 수 있습니다.
	주 전원 측면에 설치된 전자접촉기로 모터를 운전하거나 정지하지 마십시오.	
	과도하게 계인을 조정하거나 앰프를 교체하지 마십시오. 불안정한 상태에서 머신을 운전하거나 조작하지 마십시오.	이 지시를 준수하지 않으면 부상을 입을 수 있습니다.
	내장형 브레이크를 이동 부하를 정지시키는 '제동' 역할로 사용하지 마십시오.	이 지시를 준수하지 않으면 부상을 입거나 고장이 발생할 수 있습니다.
	전원이 다시 공급되면 갑자기 재기동할 수 있으므로 머신에 접근하지 마십시오. 갑작스러운 재기동 시에도 조작자의 안전을 보호하도록 머신을 설계하십시오.	이 지시를 준수하지 않으면 부상을 입을 수 있습니다.
	수정하거나 분해 또는 수리하려 하지 마십시오.	이 지시를 준수하지 않으면 화재, 감전 또는 부상을 입거나 기능 불량을 초래하게 됩니다.
	와이트 및 정격출력과 일치하는 적정 제품을 마운팅 하십시오.	이 요구 사항을 준수하지 않으면 부상 또는 기능 불량이 발생할 수 있습니다.

	지정된 마운팅 방법 및 지시에 따르십시오.	이 요구 사항을 준수하지 않으면 부상 또는 기능 불량이 발생할 수 있습니다.
	모터의 아이볼트는 모터 운반 시에만 사용하며 머신 운반 시에는 사용하지 마십시오.	이 지시를 준수하지 않으면 부상을 입거나 기능 불량을 초래하게 됩니다.
	모터 및 주변 장치 주변에 공기 통로를 막을 수 있는 장애물을 놓지 마십시오.	온도가 상승하면 화상을 입거나 화재가 발생할 수 있습니다.
	모터 작동 온도 및 습도에 맞도록 모터와 앰프의 주위 환경 조건을 조정하십시오.	이 요구 사항을 준수하지 않으면 부상 또는 기능 불량이 발생할 수 있습니다.
	앰프와 제어 패널 내부 표면 또는 기타 장치 사이에 지정된 간극을 확보하십시오.	
	지정된 전압을 준수하십시오.	정격전압을 벗어난 전압으로 조작 시에는 감전 또는 부상을 입거나 화재가 발생할 수 있습니다.
	브레이크 제어 릴레이를 비상 정지 시 차단하도록 설계된 릴레이에 직렬로 연결하십시오.	이 장치 중 하나라도 없으면 부상을 입거나 기능 불량을 초래하게 됩니다.
	전자기장 브레이크나 기어 헤드의 공회전 또는 기어 헤드에서의 기름 유출을 방지하도록 보호 장치를 제공하십시오.	보호 장치가 없으면 부상을 입거나 파손 또는 오염이 생기거나 화재가 발생할 수 있습니다.
	모터 및 앰프를 지정된 조합으로 사용하십시오.	모터 및 앰프를 지정된 조합으로 사용하지 않으면 화재가 발생할 수 있습니다.
	부하 없이 안전하게 고정된 모터를 시운전해서 정상적으로 작동하는지 확인한 다음 기계 시스템에 연결하십시오.	기종을 잘못 사용하거나 배선 접속이 잘못된 상태로 조작하면 부상을 입을 수 있습니다.
	에러 발생 시에는 원인을 제거하여 안전한 상태에서 에러를 해결한 다음 재기동하십시오.	에러의 원인을 제거하지 않으면 부상을 입을 수 있습니다.
	앰프 고장 시에는 앰프의 전원 공급 장치 측면에서 전원을 차단하십시오.	대전류의 흐름을 그대로 방치하면 화재가 발생할 수 있습니다.
	유지보수 작업은 숙련된 담당자가 수행해야 합니다.	배선이 잘못되면 부상을 입거나 감전을 당할 수 있습니다.
	장시간 동안 전원을 가동하지 않을 시에는 반드시 전원을 분리해 두십시오.	부주의한 조작 시 부상을 입을 수 있습니다.
배터리 처분 시에는 테이프로 절연시킨 후 적절한 규정 또는 법규에 따르십시오.		
본 제품은 산업 폐기물로 분류하여 처분해야 합니다.		



준수 표준

		앰프	모터
EC 지침	EMC 지침	EN55011 EN61000-6-2 EN61800-3	—
	저전압 지침	EN61800-5-1	EN60034-1 EN60034-5
	기능상의 안전	EN954-1(Cat. 3) ISO13849-1(PL d) EN61508(SIL 2) EN62061(SIL 2) EN61800-5-2(STO) IEC61326-3-1	—
UL 표준		UL508C(E164620)	UL1004-1(E327868: 소형) UL1004(E166557: 대형)
CSA 표준		C22.2 No.14	C22.2 No.100

IEC : 국제전기표준회의(IEC)

EN : Europäischen Normen

EMC : 전자파 적합성

UL : Underwriters Laboratories

CSA : 캐나다표준협회(CSA)

2004/108/EC 지침, 9(2)조에 따름

파나소닉 테스트 센터

Panasonic Service Europe,

Panasonic Marketing placeEurope GmbH 사업부

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany

Note

국제 표준 준수에 대한 자세한 내용은 [P.2-2 국제 표준 준수]를 참조하십시오.

앰프 및 모터는 적절하고 안전한 조작을 위해 정기 유지보수 및 검사가 필수적입니다.

유지보수 및 검사 시 주의사항

- 1) 조작자 또는 검사자가 직접 전원을 켜거나 끕니다.
- 2) 앰프의 내부 회로는 전원을 끈 상태에서도 잠시 동안 고전압으로 충전되어 있습니다. 전원을 끄고 전면 패널의 LED 표시가 사라진 후 15분 이상 기다렸다가 유지보수 및 검사 작업을 수행합니다.
- 3) 앰프에 대한 절연 저항계 테스트(절연 저항 측정)를 수행할 경우 앰프의 모든 접속을 분리합니다. 접속을 분리하지 않으면 앰프에 고장이 발생할 수 있습니다.
- 4) 벤진, 시너, 알코올, 산성 클리너 및 알칼리성 클리너는 외부 케이스를 변색 또는 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.

검사 항목 및 주기

일반 및 정상 운전 조건

주변 조건: 30°C(연평균), 부하 계수 80% 이하
일일 작동 20시간 이하

일일 및 정기 검사는 아래 표를 참조하십시오.

유형	주기	검사 항목
일일 검사	매일	• 주변 온도, 습도, 조각, 먼지 또는 이물질 • 이상 진동 및 노이즈 • 주 회로 전압 • 냄새 • 공기 구멍의 린트 또는 다른 입자 • 앰프 및 커넥터 앞 부분의 청결 상태 • 케이블 파손 • 모터와 머신 또는 장비 간 느슨한 접속 또는 정렬 불량 • 부하 시 이물질 꼬임
기어 감속기가 장착된 모터	연간	• 느슨한 조임 • 과열 추적 • 단자 블록 파손 • 단자 블록의 느슨한 패스너

Note 검사 주기는 위 운전 조건에 따라 변경할 수 있습니다.

부품 교체 가이드라인

부품 교체 가이드라인은 아래 표를 참조합니다. 부품 교체 주기는 실제 작동 조건에 따라 다릅니다. 에러가 발생하면 결함 부품을 교체 또는 수리해야 합니다.

 금지	검사 및 수리를 목적으로 분해하는 작업은 권한 있는 대리점 또는 서비스 회사에서 수행해야 합니다.
--	---

제품	구성 요소	표준 교체 주기(시간)	주
앰프	평활 콘덴서	약 5년	명시된 시간 또는 주기는 참조용입니다. 에러 발생 시에는 표준 교체 주기에 도달하지 않더라도 교체해야 합니다.
	냉각 팬	2~3년 (10,000~30,000시간)	
	알루미늄 전해 캐패시터 (PCB)	약 5년	
	돌입 전류 예방 릴레이	약 100,000회 (작동 조건에 따라 다름)	
	돌입 전류 예방 저항기	약 20,000회 (작동 조건에 따라 다름)	
모터	베어링	3~5년 (20,000~30,000시간)	
	오일 실	5000시간	
	인코더	3~5년 (20,000~30,000시간)	
	배터리 (애플솔루트 인코더용)	수명은 작동 조건에 따라 달라집니다. 애플솔루트 인코더용 배터리에 부착된 작동 지시를 참조하십시오.	
기어 감속기가 장착된 모터	기어 감속기	10,000시간	

1. 제품 사용 전 주의사항

1. 소개	
개요	1-2
제품 패키지 개봉 시	1-2
2. 앰프	
기종 확인	1-3
부품 설명(A~E 프레임)	1-4
부품 설명(F 프레임)	1-5
사양	1-6
블록 다이어그램	1-8
3. 모터	
기종 확인	1-10
부품 설명	1-12
4. 앰프 및 모터의 조합 확인	
인크리멘탈 사양, 20비트	1-13
앰솔루트 사양, 17비트	1-14
모터용 중계선	1-15
5. 설치	
앰프	1-16
모터	1-20
6. 출력 샤프트의 허용 부하	
모터	1-23
기어 감속기가 장착된 모터	1-25

1 제품 사용 전 주의사항

1. 소개

개요

AC 서보 모터 및 앰프인 MINAS A5 시리즈는 고속, 고정밀, 고성능 또는 간편한 설정을 필요로 하는 다양한 머신 환경에서의 모든 요구를 충족시키는 최대 서보 시스템입니다.

이전의 A4 시리즈와 비교할 때 A5 시리즈는 사용자가 간편하게 설정하고 조정할 수 있으면서 매우 뛰어난 성능을 제공합니다.

새로 설계된 모터는 20비트 인크리멘탈 인코더와 결부되어 코킹 토크를 줄이면서 50W~5.0kW에 이르는 광범위한 출력 성능을 제공합니다.

이러한 모터는 2개의 클로즈 제어(시리얼 통신 유형 및 A/B 위상 출력 유형)와 호환 가능하며 많은 자동 설정 매개변수의 실시간 오토튜닝과 같은 다양한 자동 조정 기능을 제공하여 복잡한 튜닝을 손쉽게 처리합니다.

이 모터를 사용하여 낮은 강성의 기계에 대해 안정성을 높이고 높은 강성의 기계에 대해 고속, 고정밀 조작을 가능하게 합니다. 또한 매우 다양한 머신과 통합하여 사용할 수 있습니다.

본 매뉴얼은 사용자를 위한 완전한 가이드를 제공하도록 작성되었으므로 본 매뉴얼을 통해 MINAS A5에서 사용할 수 있는 모든 기능을 완전하고 올바르게 습득할 수 있습니다.

1 제품 사용 전 주의사항

1. 소개

제품 패키지 개봉 시

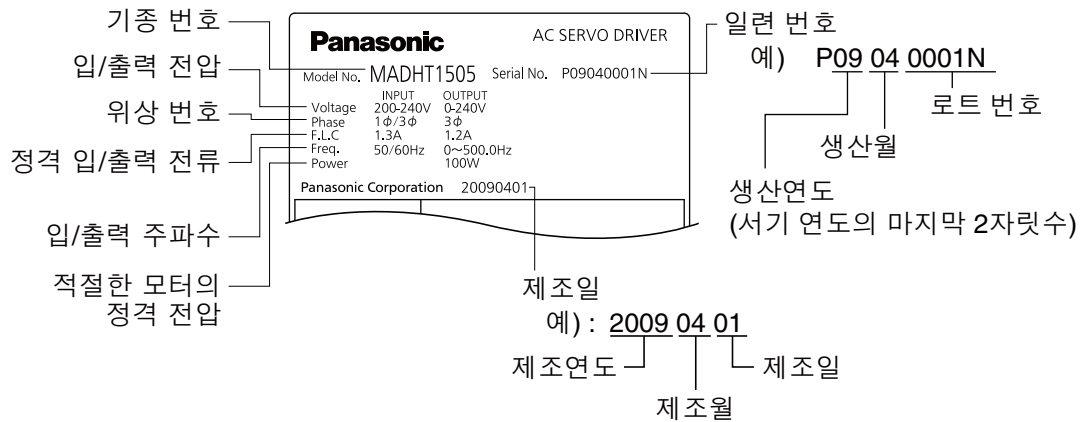
- 주문한 기종이 맞는지 확인합니다.
- 제품이 운송 중 파손되지 않았는지 확인합니다.
- 조작 지시(안전)가 포함되어 있는지 확인합니다.
- 전원 커넥터, 모터 커넥터, 외부 회생 저항기 접속 커넥터(E 프레임만) 및 안전 바이패스 플러그가 포함되어 있는지 확인합니다.
(F 프레임에는 전원 커넥터 및 모터 커넥터가 모두 포함되어 있지 않음)

고장 시에는 대리점으로 문의하십시오.

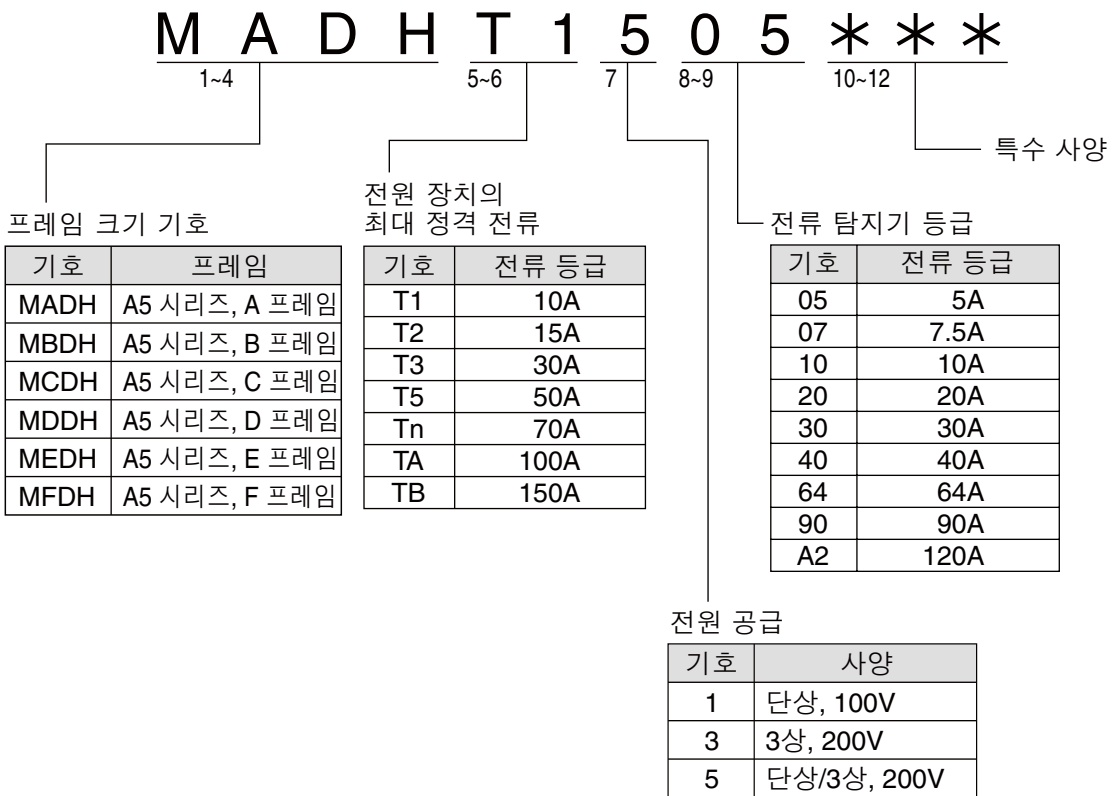
1 제품 사용 전 주의사항

2. 앰프 기종 확인

명판의 내용



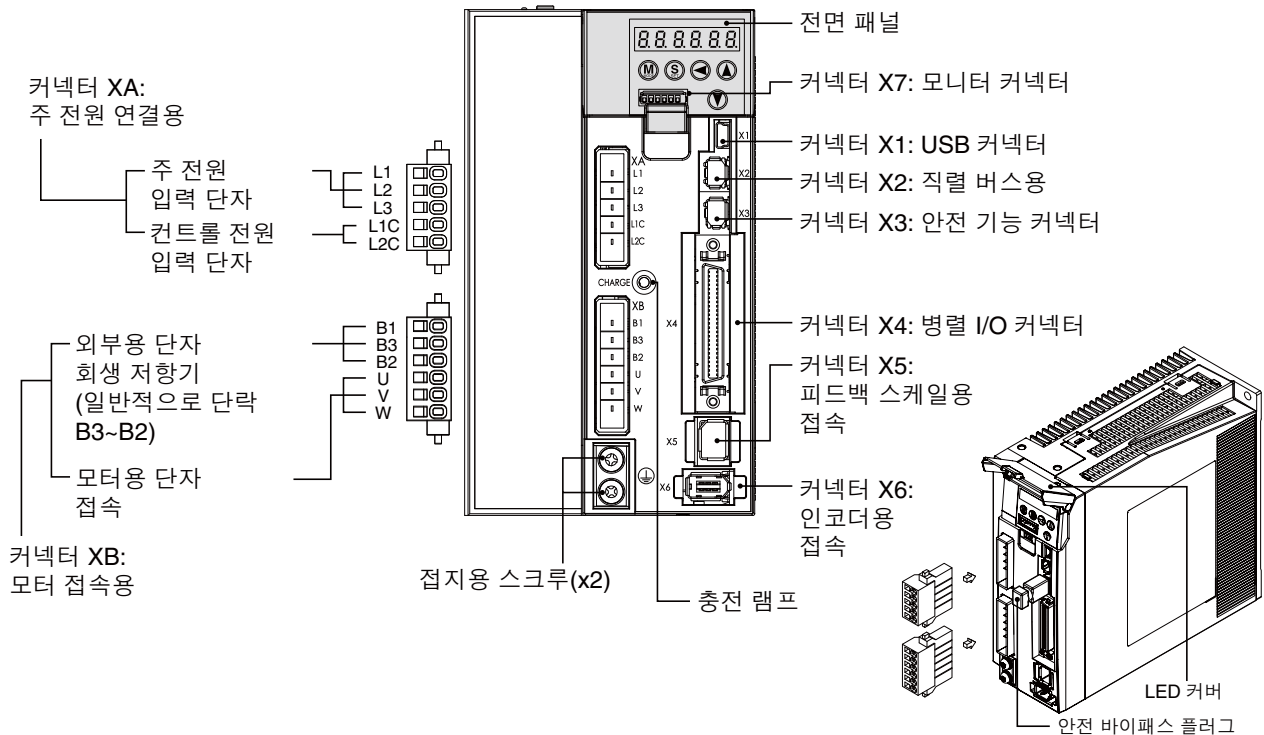
기종 명칭



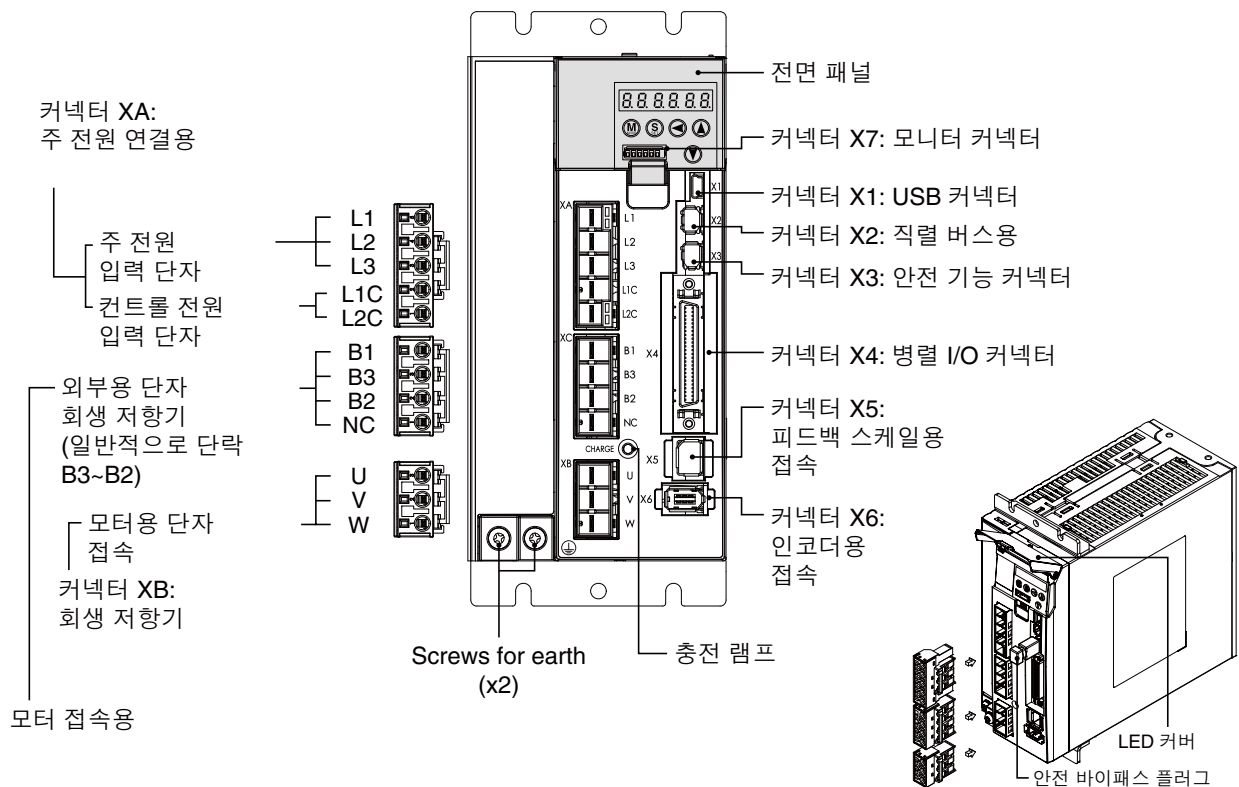
1 제품 사용 전 주의사항

2. 앰프 부품 설명

A~D 프레임



F 프레임



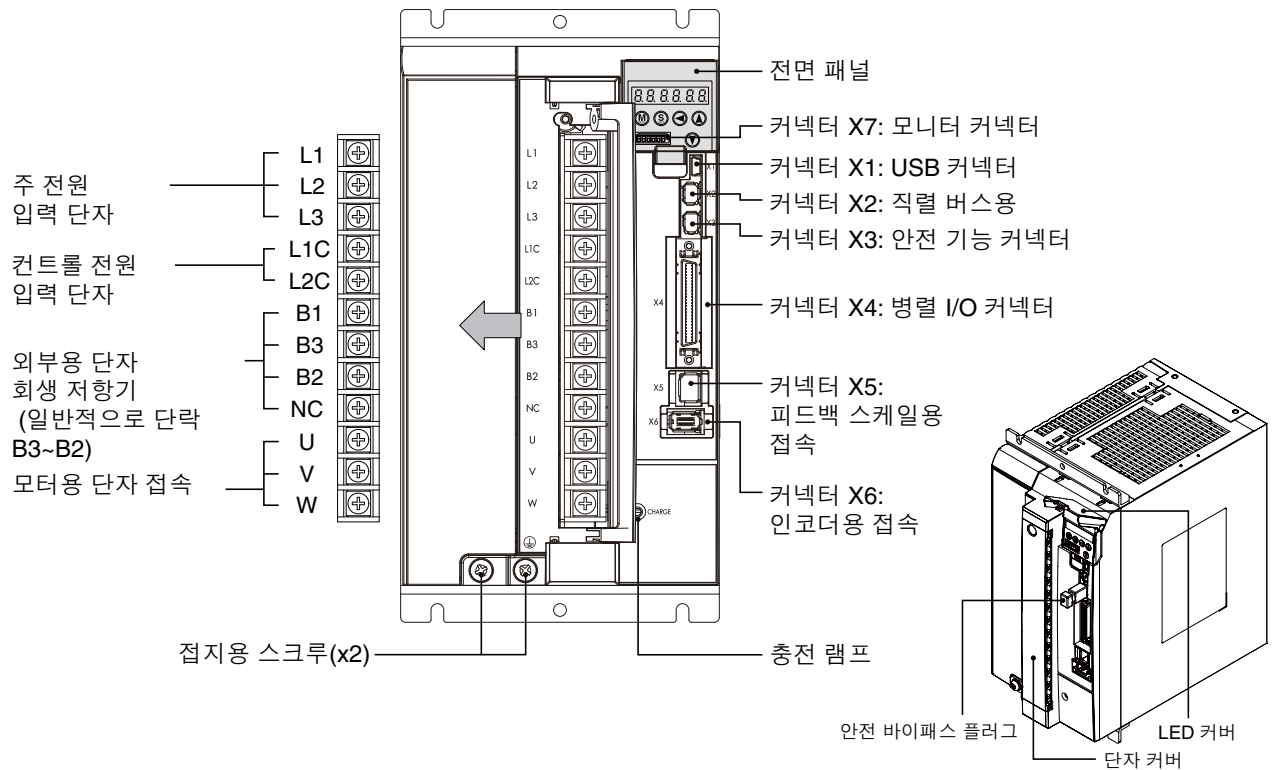
Note

커넥터 X1 및 X2는 A~D 프레임 앰프에 부착되어 있습니다.
커넥터 XA, XB 및 XC는 E 프레임 앰프에 부착되어 있습니다.

2. 앰프

부품 설명

E 프레임



Related page • P.1-14 "앰프 및 모터의 조합 확인"
 • P.1-16 "설치"
 • P.2-6 "앰프와 사용 가능한 주변 장비 목록"

1 제품 사용 전 주의 사항

2

준비

3

접속

4

설정

5

조정

6

문제가 발생한 경우

7

부록

1 제품 사용 전 주의사항

2. 앰프 사양

기본 사양	입력 전원	100V	주 회로		단상, 100~120V	+10% -15%	50/60Hz
			제어 회로		단상, 100~120V	+10% -15%	50/60Hz
		200V	주 회로	A~D 프레임	단상/3상, 200~240V	+10% -15%	50/60Hz
				E~F 프레임	3상, 200~230V	+10% -15%	50/60Hz
			제어 회로	A~D 프레임	단상, 200~240V	+10% -15%	50/60Hz
E~F 프레임	단상, 200~230V			+10% -15%	50/60Hz		
내전압					1차 접지: 저항 1500VAC, 1분(감지 전류 20mA)		
환경			온도	주변 온도: 0°C~55°C(비동결) 보관 온도: -20°C~65°C(최고 온도 보장: 72시간 동안 80°C)			
			습도	작동 및 보관: 20~85%RH 이하(비응축)			
			고도	1000m 미만			
			진동	5.88m/s ² 이하, 10~60Hz(공진 주파수에서 연속 사용 없음)			
제어 방법					IGBT PWM 정현파형 드라이브		
인코더 피드백					17비트(131072 분해능) 앰슬루트, 7선 직렬 20비트(1048576 분해능) 인크리멘탈 인코더, 5선 직렬		
피드백 스케일 피드백					A/B 위상, 초기화 신호 차등 입력 시리얼 통신 스케일을 지원하는 제조업체: Mitsutoyo Corp. Sony Manufacturing Systems Corp.		
제어 필터			입력	범용 10개 입력 범용 입력 기능은 매개변수로 선택합니다.			
			출력	범용 6개 출력 범용 입력 기능은 매개변수로 선택합니다.			
아날로그 /디지털 필터			입력	3개 입력(16비트 A/D: 1개 입력, 12비트 A/D : 2개 입력)			
			출력	3개 출력(아날로그 모니터: 2 출력, 디지털 모니터: 1 출력)			
펄스 필터			입력	2개 입력(포토키퍼러 입력, 라인 수신기 입력) 포토키퍼러 입력은 라인 앰프 I/F 및 오픈 컬렉터 I/F와 모두 호환 가능합니다. 라인 수신기 입력은 라인 앰프 I/F와 호환 가능합니다.			
			출력	4개 출력(라인 앰프: 3 출력, 오픈 컬렉터: 1 출력) 라인 앰프에서 인코더 펄스(A, B 및 Z 위상) 또는 피드백 스케일 펄스(EXA, EXB 및 EXZ 위상)를 피드 아웃합니다. Z 위상 및 EXZ 위상 펄스는 오픈 컬렉터에서도 피드 아웃됩니다.			
통신 기능			USB	PC 등과 접속			
			RS232	RS23 인터페이스의 호스트에 1 : 1 통신을 설정할 수 있습니다.			
			RS485	RS485 인터페이스의 호스트에 최대 15개의 축까지 1 : n 통신을 설정할 수 있습니다.			
안전 기능					IEC61800-5-2에 사용: STO		
전면 패널					(1) 5개 키(MODE, SET, UP, DOWN, SHIFT) (2) LED (6자리) (3) 아날로그 모니터 출력(2ch) (4) 디지털 모니터 출력(1ch)		
회생					A, B 프레임: 회생 저항기에 내장형 없음(외부 저항기만) C~F 프레임: 내장형 회생 저항기(외부 저항기도 설정 가능)		
동적 브레이크					내장형		
제어 모드					다음 7 모드 간 전환 가능: (1) 위치 제어 (2) 속도 제어 (3) 토크 제어 (4) 위치/속도 제어 (5) 위치/토크 제어 (6) 속도/토크 제어 (7) 풀 클로즈 제어		

Related page ...
 • P.1-16 "앰프 설치"
 • P.1-20 "모터 설치"

2. 앰프

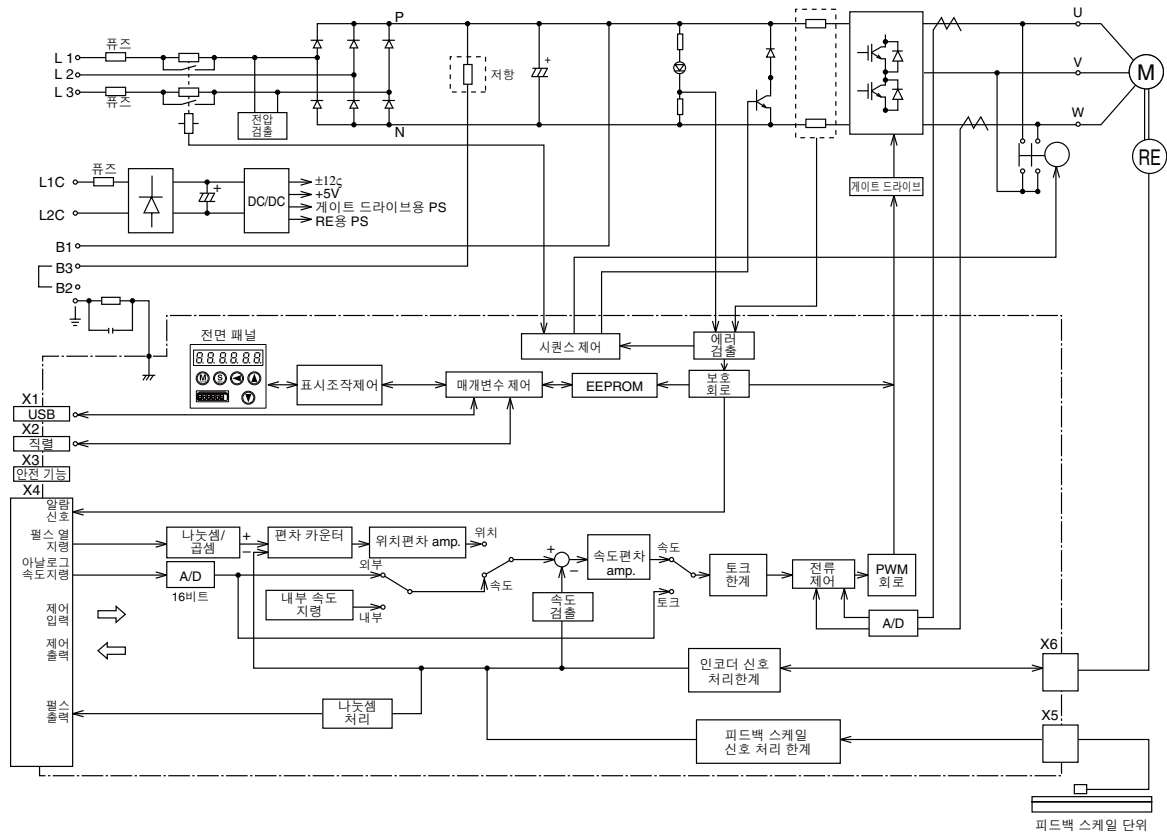
사양

기 능	위 치 제 어	제어 입력	(1) 편차 카운터 클리어 (2) 지령 펄스 억제 (3) 점차 증가하는 전환의 체배 지령 (4) 제진 제어 전환 등	
		제어 출력	포지셔닝 완료(위치 결정 완료) 범위	
		펄스 입력	최대 지령 펄스 주파수	포토커플러 전용 인터페이스: 500kpps 라인 앰프 전용 인터페이스: 4Mpps
			입력 펄스 신호 형식	차동 입력. 매개변수와 함께 선택 가능합니다. ((1) 양(+)과 음(-)의 방향, (2) A 및 B 위상, (3) 지령 및 방향)
			전기 기어(지령 펄스의 나눗셈/곱셈)	위치 지령 입력으로 지령 펄스 주파수 × 전자 기어비($\frac{1-2^{30}}{1-2^{30}}$)를 처리합니다. 1/1000~1000회의 범위에서 전자 기어비를 사용합니다.
			스무딩 필터 설정	1차 지연 필터 또는 FIR형 필터는 지령 입력에 맞춰 적용 가능함
		아날로그 입력	토크 한계 지령 입력	정/부방향 모두에 대해 개별적인 토크 한계가 적용됩니다(3V/정격 토크).
		순간 속도 관찰자	사용 가능	
		제진 제어	사용 가능	
	속 도 제 어	제어 입력	(1) 내부 속도 설정 1 선택 (2) 내부 속도 설정 2 선택 (3) 내부 속도 설정 3 선택 (4) 속도 제로 클램프 등	
		제어 출력	속도 도달 등	
		아날로그 입력	속도 지령 있음	아날로그 전압으로 속도 지령 입력을 제공할 수 있습니다. 매개변수는 스케일 설정과 지령 극성에 사용됩니다.
			토크 한계 지령 입력	정/부방향 모두에 대해 개별적인 토크 한계가 적용됩니다(3V/정격 토크).
		내부 속도 지령	지령 입력으로 내부 8속도로의 전환이 가능합니다.	
		소프트 스타트/다운 기능	가속 및 감속을 분당 0~10s/1000r로 개별 설정할 수 있으며 Sigmoid 가속/감속도 설정할 수 있습니다.	
		제로 속도 클램프	제로 속도 클램프 입력의 내부 속도 지령을 0 클램프로 설정할 수 있습니다.	
		순간 속도 관찰자	사용 가능	
		속도 제어 필터	사용 가능	
	토크 제 어	제어 입력	제로 속도 클램프, 토크 지령 부호 입력 등	
		제어 출력	속도 도달 등	
		아날로그 입력	토크 지령 입력	아날로그 전압으로 속도 지령 입력을 제공할 수 있습니다. 매개변수는 스케일 설정과 지령 극성에 사용됩니다.
		속도 한계 기능	매개변수 t의 속도 한계 값을 설정할 수 있습니다.	
	폴 클로즈 제 어	제어 입력	(1) 편차 카운터 클리어 (2) 지령 펄스 억제 (3) 점차 증가하는 전환의 체배 지령 (4) 제진 제어 전환 등	
		제어 출력	폴 클로즈 위치 결정 완료 등	
		펄스 입력	최대 지령 펄스 주파수	포토커플러 전용 인터페이스: 500kpps 라인 앰프 전용 인터페이스: 4Mpps
			입력 펄스 신호 형식	차동 입력. 매개변수와 함께 선택 가능합니다. ((1) 정/부방향 (2) A 및 B 위상 (3) 지령 및 방향)
			전기 기어(지령 펄스의 나눗셈/곱셈)	위치 지령 입력으로 지령 펄스 주파수 × 전자 기어비($\frac{1-2^{30}}{1-2^{30}}$)를 처리합니다. 1/1000~1000회의 범위에서 전자 기어비를 사용합니다.
			스무딩 필터 설정	1차 지연 필터 또는 FIR형 필터는 지령 입력에 맞춰 적용 가능함
		아날로그 입력	토크 한계 지령 입력	양(+)과 음(-)의 방향 모두에 대해 개별적인 토크 한계가 적용됩니다(3V/정격 토크).
	고 통	피드백 스케일의 나눗셈/곱셈 설정 범위	1/40~160회 외부 스케일 펄스(분모)의 인코더 펄스비(분자)는 1~2 ²⁰ (분자) ~ 1~2 ²⁰ (분모)로 설정 가능하나 위에 표시된 범위 내의 비율로 설정해야 합니다.	
		오토튜닝	부하 관성비는 제어 장치 및 내부 앰프에서 지정된 지령으로 작동 중인 모터의 운전 상태에 따라 실시간으로 식별됩니다. 계인은 강성 설정에 따라 자동으로 설정됩니다.	
		인코더 피드백 펄스 나눗셈	모든 값을 이렇게 설정할 수 있습니다(인코더 펄스 카운트는 최대값임).	
		보호 기능	하드 에러	과전압, 저전압, 과속, 과부하, 과열, 과전류 및 인코더 에러 등
			소프트 에러	초과 위치 편차, 지령 펄스 나눗셈 에러, EEPROM 에러 등
		알람 데이터 추적 가능성	알람 데이터 이력을 참조할 수 있습니다.	

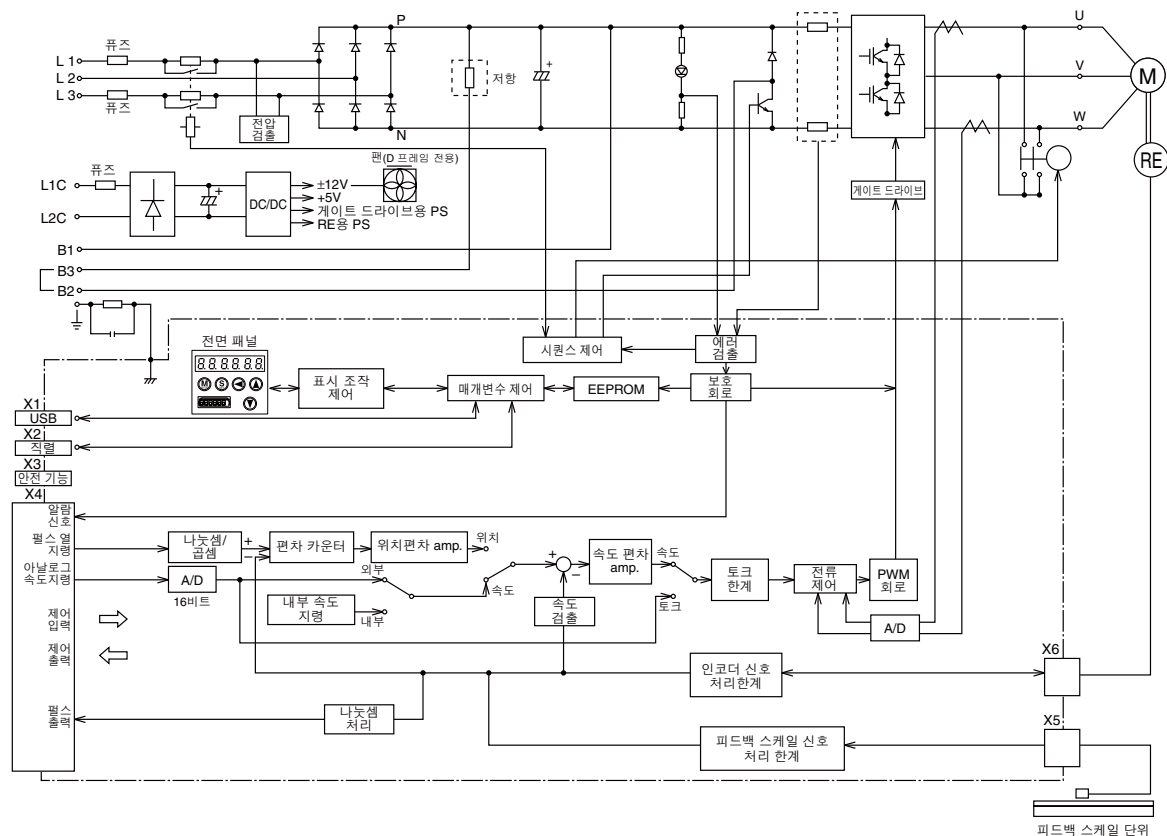
1 제품 사용 전 주의사항

2. 앰프 블록 다이어그램

A, B 프레임



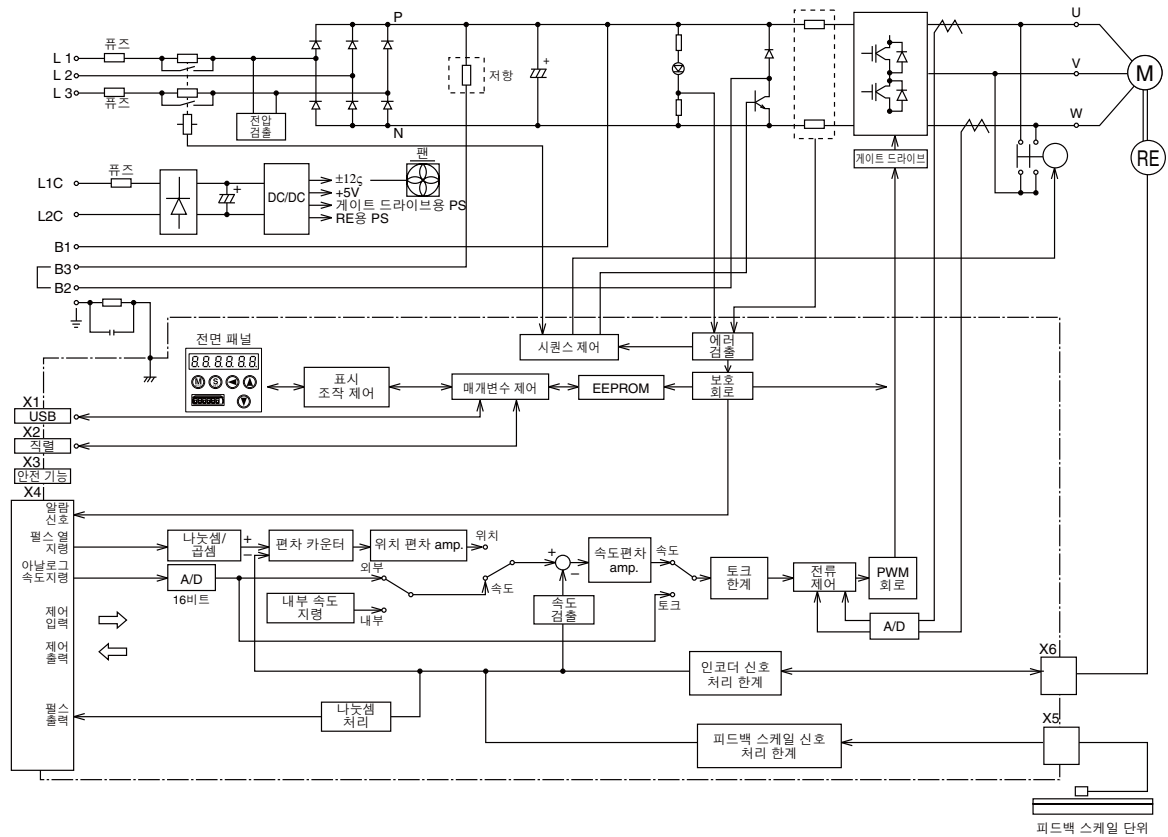
C, D 프레임



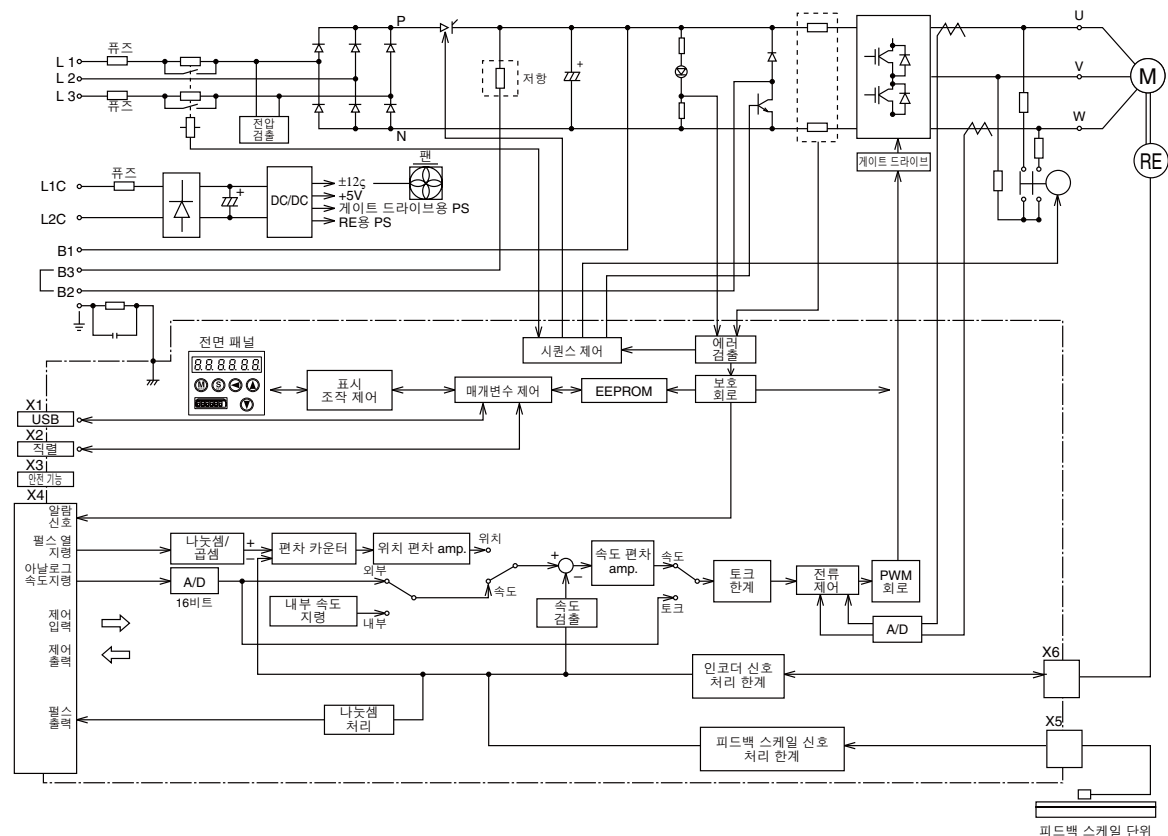
2. 앰프

블록 다이어그램

E 프레임



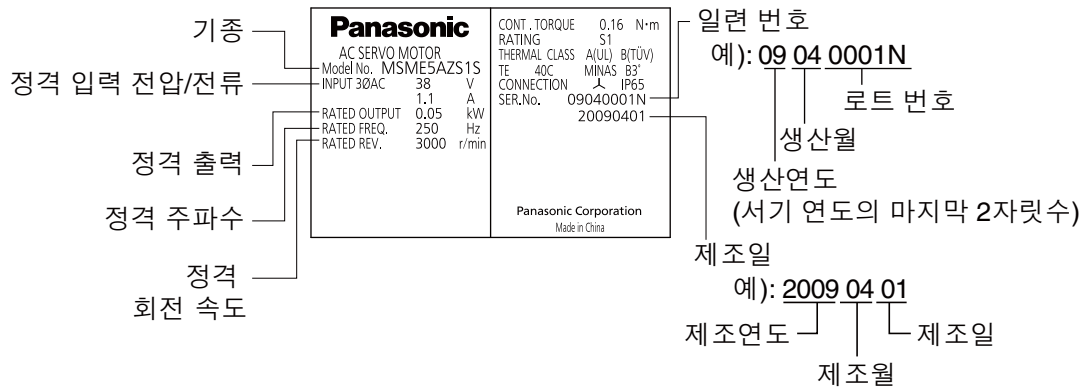
F 프레임



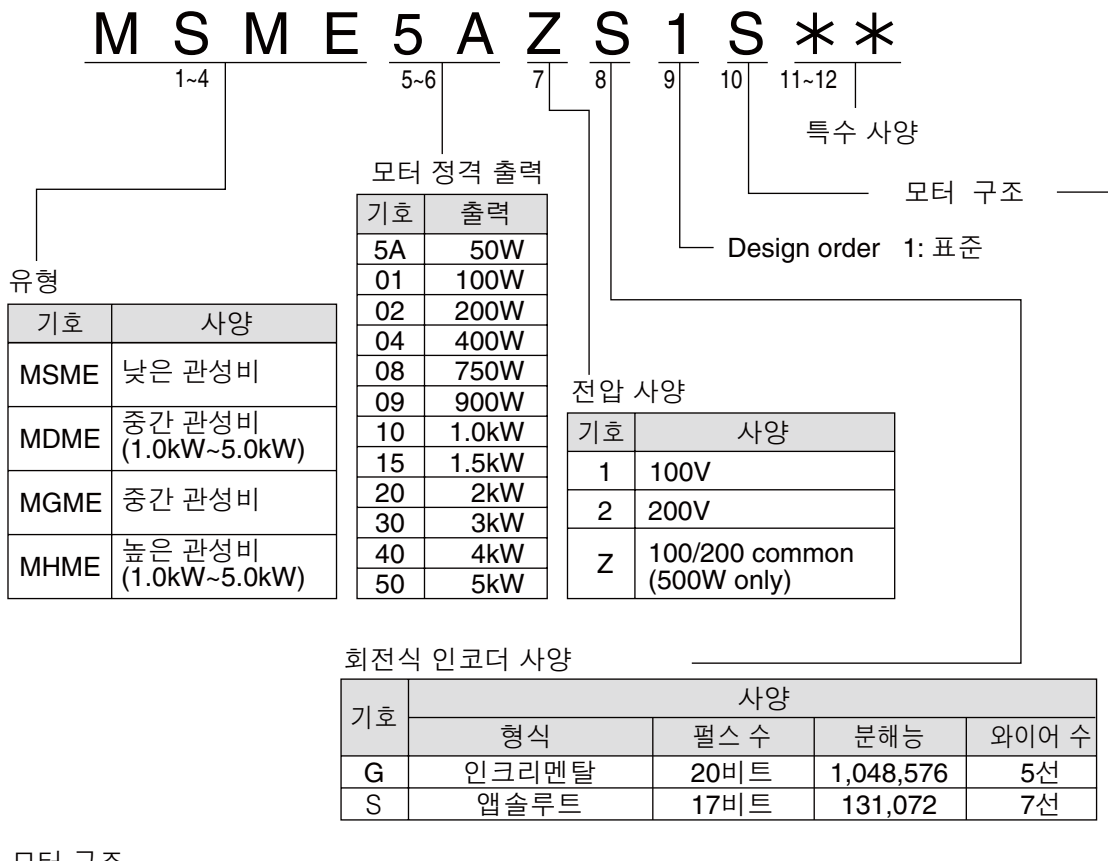
1 제품 사용 전 주의사항

3. 모터 기종 확인

명판의 내용



기종 명칭



모터 구조

기호	샤프트		고정 브레이크		오일 실	
	원형	키 통로	제외	포함	제외	포함*1
A	●		●		●	
B	●			●	●	
S		●*2	●		●	
T		●*2		●	●	

MSME (1.0kW to 5.0kW), MDME, MGME, MHME

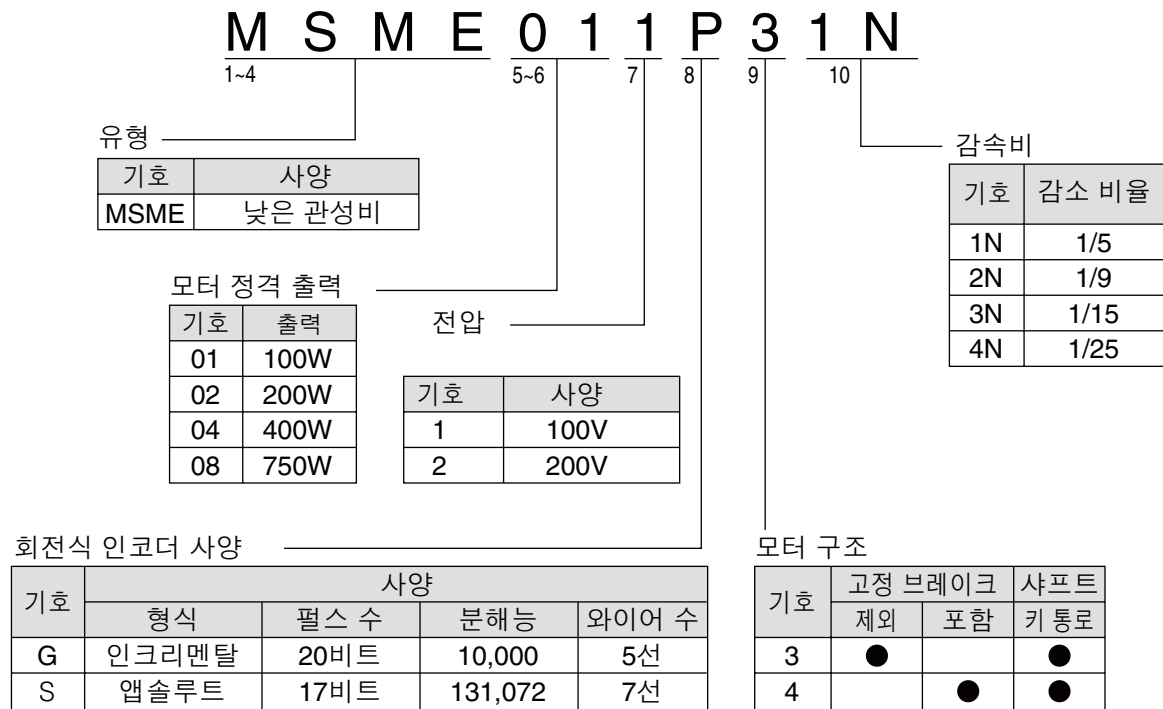
기호	샤프트		고정 브레이크		오일 실	
	원형	키 통로	제외	포함	제외	포함
C	●		●			●
D	●			●		●
G		●	●			●
H		●		●		●

*1 오일 실이 포함된 제품은 특별 주문 제품입니다. *2 중간 탭이 있는 키 통로
[표준 재고 품목이거나 주문 제작된 제품입니다. 자세한 내용은 대리점에 문의하십시오.]

3. 모터

기종 확인

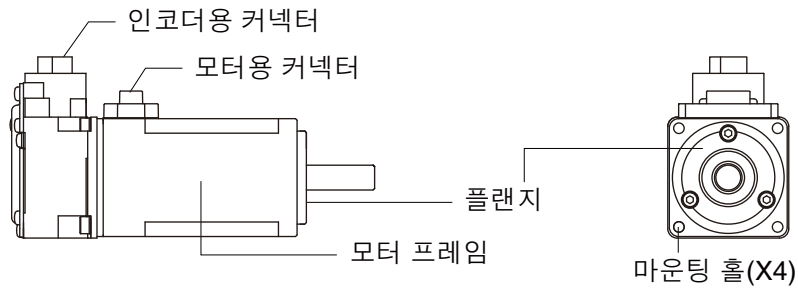
기어 감속기가 장착된 모터의 기종 명칭



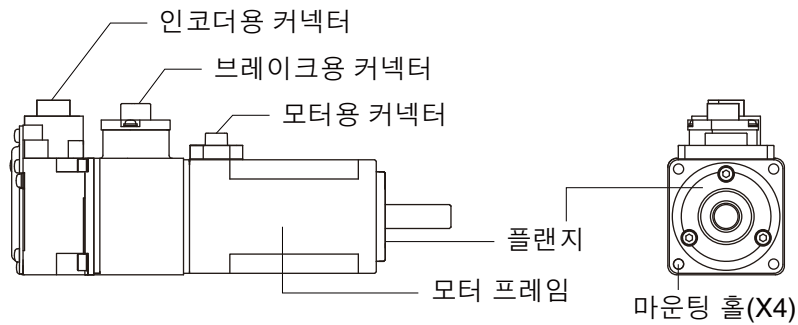
Note 특정 기종의 자세한 내용은 부록의 치수를 참조하십시오.

Related page • P.1-14 "앰프 및 모터의 조합 확인" • P.7-66 "치수"

- MSME 50W~750W

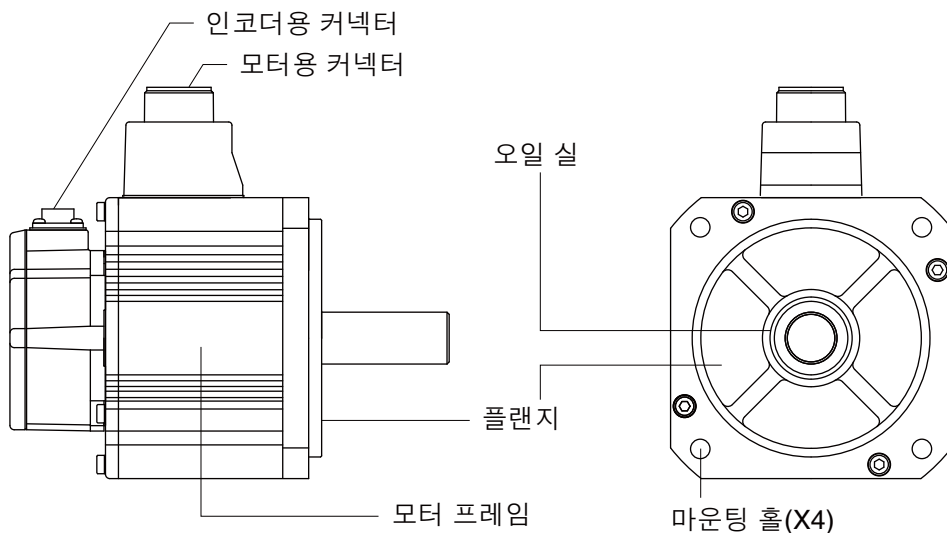


[with Brake]



예) 낮은 관성비 유형(MSME 시리즈, 50W)

- MSME 1.0kW~5.0kW
- MDME 1.0kW~5.0kW
- MGMA 0.9kW~3.0kW
- MHME 1.0kW~5.0kW



예) 중간 관성비 유형(MDME 시리즈, 1.0kW)

Note 특정 기종의 자세한 내용은 부록의 치수를 참조하십시오(P.7-66).

이 앰프는 우리가 지정하는 모터와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 모터의 시리즈 이름, 정격 출력 토크, 전압 사양 및 인코더 사양을 확인합니다.

Remarks ❖ 아래에 나열된 것과 다른 조합에서는 사용하지 마십시오.

모터					앰프	
전원 공급	유형	정격 회전 속도	기종	정격 출력	기종	프레임
단상, 100V	MSME 낮은 관성비	3000r/min	MSME5AZG1*	50W	MADHT1105	A 프레임
			MSME011G1*	100W	MADHT1107	
			MSME021G1*	200W	MBDHT2110	B 프레임
			MSME041G1*	400W	MCDHT3120	C 프레임
단상/3상, 200V			MSME5AZG1*	50W	MADHT1505	A 프레임
			MSME012G1*	100W		
			MSME022G1*	200W	MADHT1507	B 프레임
			MSME042G1*	400W	MBDHT2510	
			MSME082G1*	750W	MCDHT3520	C 프레임
			MSME102G1*	1.0kW	MDDHT5540	D 프레임
			MSME152G1*	1.5kW		
			3상, 200V	MSME202G1*	2kW	MEDHT7364
MSME302G1*				3kW	MFDHTA390	F 프레임
MSME402G1*				4kW	MFDHTB3A2	
MSME502G1*				5kW		
단상/3상, 200V	MDME 중간 관성비	2000r/min	MDME102G1*	1.0kW	MDDHT3530	D 프레임
			MDME152G1*	1.5kW	MDDHT5540	
3상, 200V			MDME202G1*	2kW	MEDHT7364	E 프레임
			MDME302G1*	3kW	MFDHTA390	F 프레임
			MDME402G1*	4kW	MFDHTB3A2	
			MDME502G1*	5kW		
단상/3상, 200V	MGME 중간 관성비	1000r/min	MGME092G1*	0.9kW	MDDHT5540	D 프레임
3상, 200V			MGME202G1*	2kW	MFDHTA390	F 프레임
			MGME302G1*	3kW	MFDHTB3A2	
단상/3상, 200V	MHME 높은 관성비	2000r/min	MHME102G1*	1.0kW	MDDHT3530	D 프레임
			MHME152G1*	1.5kW	MDDHT5540	
3상, 200V			MHME202G1*	2kW	MEDHT7364	E 프레임
			MHME302G1*	3kW	MFDHTA390	F 프레임
			MHME402G1*	4kW	MFDHTB3A2	
			MHME502G1 *	5kW		

Note ❖ 적절한 모터 기종에서 "*" 표시는 모터 구조를 나타냅니다.

1 제품 사용 전 주의사항

4. 앰프 및 모터의 조합 확인

앰솔루트 사양, 17비트

이 앰프는 우리가 지정하는 모터와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 모터의 시리즈 이름, 정격 출력 토크, 전압 사양 및 인코더 사양을 확인합니다.

Remarks 아래에 나열된 것과 다른 조합에서는 사용하지 마십시오.

모터					앰프	
전원 공급	유형	정격 회전 속도	기종	정격 출력	기종	프레임
단상, 100V	MSME 낮은 관성비	3000r/min	MSME5AZS1*	50W	MADHT1105	A 프레임
			MSME011S1*	100W	MADHT1107	
			MSME021S1*	200W	MBDHT2110	B 프레임
			MSME041S1*	400W	MCDHT3120	C 프레임
단상/3상, 200V			MSME5AZS1*	50W	MADHT1505	A 프레임
			MSME012S1*	100W		
			MSME022S1*	200W	MADHT1507	B 프레임
			MSME042S1*	400W	MBDHT2510	
			MSME082S1*	750W	MCDHT3520	C 프레임
			MSME102S1*	1.0kW	MDDHT5540	D 프레임
			MSME152S1*	1.5kW		
			3상, 200V	MSME202S1*	2kW	MEDHT7364
MSME302S1*				3kW	MFDHTA390	F 프레임
MSME402S1*				4kW	MFDHTB3A2	
MSME502S1*				5kW		
단상/3상, 200V	MDME 중간 관성비	2000r/min	MDME102S1*	1.0kW	MDDHT3530	D 프레임
			MDME152S1*	1.5kW	MDDHT5540	
3상, 200V			MDME202S1*	2kW	MEDHT7364	E 프레임
			MDME302S1*	3kW	MFDHTA390	F 프레임
			MDME402S1*	4kW	MFDHTB3A2	
			MDME502S1 *	5kW		
단상/3상, 200V	MGME 중간 관성비	1000r/min	MGME092S1*	0.9kW	MDDHT5540	D 프레임
3상, 200V			MGME202S1*	2kW	MFDHTA390	F 프레임
			MGME302S1*	3kW	MFDHTB3A2	
단상/3상, 200V	MHME 높은 관성비	2000r/min	MHME102S1*	1.0kW	MDDHT3530	D 프레임
			MHME152S1*	1.5kW	MDDHT5540	
3상, 200V			MHME202S1*	2kW	MEDHT7364	E 프레임
			MHME302S1*	3kW	MFDHTA390	F 프레임
			MHME402S1*	4kW	MFDHTB3A2	
			MHME502S1*	5kW		

Note

- 적절한 모터 기종에서 "*" 표시는 모터 구조를 나타냅니다.
- 앰프의 설정값은 인크리멘탈 인코더 사양에 대해 설정되어 있습니다.
앰솔루트에서 사용 중일 경우 다음 지시에 따르십시오.
 - 앰솔루트 인코더용 배터리를 설치합니다.
 - 매개변수 Pr0.15(앰솔루트 인코더 설정)를 "1(설정값)"에서 "0"으로 전환합니다.

인코더 케이블

모터 시리즈	인크리멘탈 사양, 20비트 주) ¹	앰솔루트 사양, 17비트 주) ¹	세부 정보 페이지
MSME 50W~750W	MFECA0**0MJD	MFECA0**0MJE	7-76
MSME 1.0kW~5.0kW	MFECA0**0ETD	MFECA0**0ETE	7-77
MDME 1.0kW~5.0kW	MFECA0**0ETD	MFECA0**0ETE	
MGME 0.9kW~3.0kW	MFECA0**0ETD	MFECA0**0ETE	
MHME 1kW~5.0kW	MFECA0**0ETD	MFECA0**0ETE	

주)1 " ** "는 케이블 길이를 나타냅니다.

모터 케이블/브레이크 케이블

모터 시리즈	모터 케이블 주) ¹		브레이크 케이블 주) ¹	세부 정보 페이지
		브레이크 포함		
MSME 50W~750W	MFMC A0**0NJD	—	MFMC B0**0PJT	7-78 7-82
MSME 1.0kW~2.0kW	MFMC D0**2ECD	MFMC A0**2FCD	—	7-78
MSME 3kW~5.0kW	MFMC A0**3ECT	MFMC A0**3FCT		
MDME 1.0kW~5.0kW	MFMC D0**2ECD	MFMC A0**2FCD	—	
MDME 3kW~5.0kW	MFMC A0**3ECT	MFMC A0**3FCT		
MGME 0.9kW	MFMC D0**2ECD	MFMC A0**2FCD	—	7-81
MGME 2.0kW~3.0kW	MFMC A0**3ECT	MFMC A0**3FCT		
MHME 1.0kW~1.5kW	MFMC D0**2ECD	MFMC A0**2FCD	—	
MHME 2.0kW	MFMC E0**3ECT	MFMC E0**3FCD		
MHME 3.0kW~5.0kW	MFMC A0**3ECT	MFMC A0**3FCT		

주)1 " ** "는 케이블 길이를 나타냅니다.

앰프를 올바르게 설치해야 고장 또는 사고를 예방할 수 있습니다.

설치 장소

- 1) 앰프를 비가연성 재료로 동봉된 제어 패널에 설치하고 제품이 비 또는 직사광선에 노출되지 않도록 실내에 설치하십시오. 본 제품들은 방수 제품이 아닙니다.
- 2) 황화수소, 아황산, 염소, 암모니아, 황, 염소 가스, 유황 가스, 산, 알칼리, 염분 등의 부식성 대기에 제품을 노출시키지 않고 가연성 가스가 없는 장소
- 3) 모터가 연마유, 오일 미스트, 철분말 또는 칩에 노출되지 않는 장소
- 4) 통풍이 잘되고 습도가 낮고 먼지가 없는 장소
- 5) 진동이 없는 장소
- 6) 벤진, 시너, 알코올, 산성 클리너 및 알칼리성 클리너는 외부 케이스를 변색 또는 손상시킬 수 있으므로 이들을 사용하지 마십시오.

환경 조건

항목	조건
주변 온도	0°C~55°C(비동결)
주변 습도	20%~85% RH(비응축)
보관 온도*1	-20°C~65°C(최고 온도 보장: 72시간 동안 80°C)
보관 습도	20%~85% RH(비응축)
진동	5.88m/s ² (0.6G) 미만, 10~60Hz
고도	1000m 미만

*1 극한 온도는 수송 중 같은 단기간 동안에만 허용됩니다.

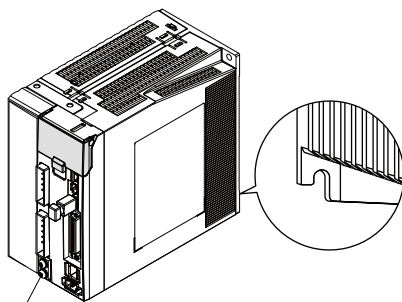
설치 방법

- 1) 랙 마운트 형식. 수직 위치에 설치하며 통풍을 위해 서보 앰프 주변에 충분한 공간을 확보합니다.
- 2) 베이스 마운트(후면 마운트)는 A/B/C/D 프레임 앰프의 표준입니다.
- 3) A/B/C/D 프레임 앰프의 마운팅 표면을 변경하려면 옵션 마운팅 고정 장치를 사용합니다. 올바른 옵션 마운팅 고정 장치를 선택하는 방법은 P.7-90 "마운팅 브래킷"을 참조하십시오.

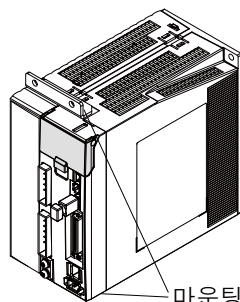
A~D 프레임

베이스 마운트(표준)
[후면 마운트]

전면 마운트
[마운팅 고정 장치 사용]



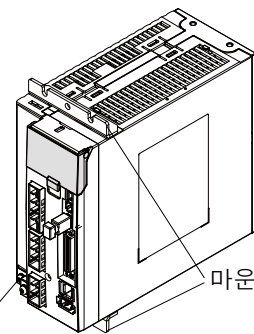
접지 나사의 토크 조임(M4)
0.7~0.8 N·m



마운팅 고정 장치
(옵션 부품)

E, F 프레임

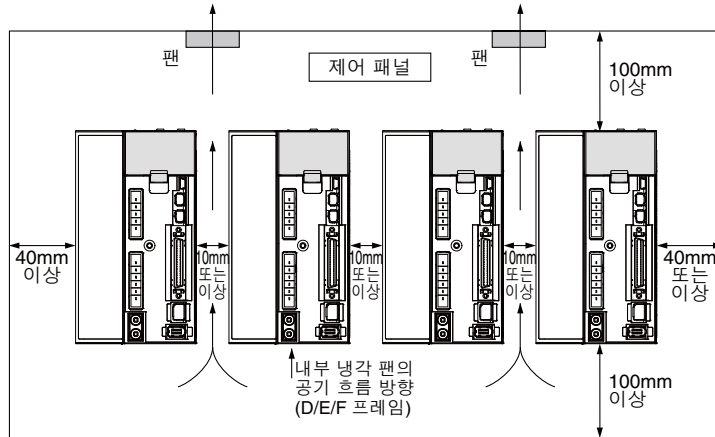
전면 또는 베이스 마운트
[마운팅 고정 장치 사용]



제로 속도(M5)
1.4~1.6 N·m

마운팅 방향 및 간격 조정

- 효율적인 냉각을 위해 충분한 주변 공간을 확보합니다.
- 제어 패널에 온도가 균일하게 분포되도록 팬을 설치합니다.
- D/E/F 프레임은 아래쪽에 냉각 팬과 함께 제공됩니다.
- 이전 페이지에 설명된 제어 패널의 환경 조건을 준수하십시오.



Note

자체 마운팅 고정 장치를 설치할 경우 전도성 도료를 사용하거나 제품 설치를 위해 머신의 도료를 벗겨낸 후 다시 칠하여 노이즈에 대한 대책을 세우는 것이 좋습니다.

설치 주의사항

Caution

- Panasonic은 최고 품질을 구현하기 위해 최선의 노력을 기울여 왔으나 예외적으로 정전기 및 큰 외부 노이즈 교란의 적응 또는 입력 전원, 배선 및 구성 요소의 장애로 예기치 않은 작동을 일으킬 수 있습니다. 반드시 안전 장치를 고려하여 설계하고 조작 범위에서 안전을 확보하는 것이 좋습니다.
- 표준 와이어를 케이블로 사용할 경우 로드 단자 또는 원형 단자를 사용하여 케이블의 도체를 모읍니다. 표준 와이어를 현재 상태로 사용할 경우 감전 및 단락 등 예기치 않은 사고가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다.
- 이러한 제품 장애로 인해 연기가 발생할 수도 있습니다. 제품을 깨끗한 실내 환경에서 사용할 때 특히 주의하십시오.
- 보호 접지 단자를 접지시키십시오.
제품이 올바르게 접지되지 않을 경우 앰프가 제대로 작동하지 않을 뿐 아니라 감전 또는 교란으로 인한 기능 불량 등 안전상의 위험을 초래할 수 있습니다.
- 전선이 묶여있고 금속 덕트 밖으로 나와있으면 온도 상승으로 인해 정격 전류를 제공할 수 없습니다. 정격 전류를 강제로 투입할 경우 화상을 입을 수 있습니다(와이어 크기 결정 시).

Related page

- P.1-6 "사양"
- P.1-20 "모터 설치"
- P.7-63 "치수"
- P.7-90 "마운팅 고정 장치"

앰프의 권장 전선

- 주 회로의 경우 75℃ 이상 온도에서 최소 600VAC를 저항하는 전선을 사용합니다.
- 금속 도체를 통해 운전 중인 번들 와이어를 사용할 경우 감소율에 따라 결정된 전류의 양은 명목상의 허용 전류로부터 공제되어야 합니다.
- 전선
 - <주변 온도가 높을 경우>
내열성 와이어를 사용합니다.
속도가 높을 경우 공통 polyvinyl chloride 와이어는 열로 인해 악화됩니다.
 - <주변 온도가 낮을 경우>
vinyl chloride 절연체의 표면은 저온에서 단단해지고 쉽게 부서지므로 추운 지역에서 사용할 경우 특수한 보호 조치가 필요합니다.
- 케이블의 곡관 곡경은 외부 직경 마무리를 10회 이상으로 설정해야 합니다.
- 케이블은 해당 어플리케이션용으로 설계되지 않았으므로 지속적인 회생에 사용할 수 없습니다.

와이어 직경 및 허용 전류 간 관계

- 케이블을 선택할 경우 케이블 사양과 허용 전류 간의 관계를 표시하는 다음의 선택 가이드를 참조하십시오 .

예: 전원 공급 3상, 200V, 35 A, 주변 온도 30℃

케이블 도체 재료에 따라 기본 허용 전류를 결정합니다(예: 표준 동선).

(◇에 표시되는 암페어를 표 오른쪽에서 선택)

그런 다음 도체 수를 결정합니다.

(케이블에 4개의 도체(3 + 접지) 있음)

다음 공식을 사용하여 적절한 허용 전류를 결정합니다.

적절한 허용 전류

= 기본 허용 전류 x 전류 감소 계수 x 전류 교정 계수

= 37 x 0.7 x 1.414

≈ 36.6(A)

이 허용 값은 케이블을 통해 전도되는 35A 보다 큼니다.

따라서 권장된 에코 케이블 목록에 따라 명목 크로스 섹션 3.5mm²의 케이블에 대해 선택할 케이블은 폴리에틸렌 절연 열저항 4 도체 전원 케이블입니다. 이 케이블은 13.5mm finish O.D(약 14.5mm 차폐)입니다.

• 기본 허용 전류

표준 도체 (명목 크로스 섹션: MM2)	구리 와이어 (단위: A)
2~3.5(전용)	27
3.5~5.5(전용)	37
5.5~8(전용)	49
8~14(전용)	61
14~22(전용)	88
11~30(전용)	115
30~38(전용)	139

5. 설치

앰프

<보완>

- 전류 교정 계수는 다음 수식으로 결정됩니다.

$$\sqrt{(\text{최대 허용 온도} - \text{주변 온도}) \div 30}$$

Caution 전류 교정 계수는 케이블에 따라 결정됩니다. 사용된 케이블의 사양을 확인하십시오.

- 전류 감소 계수는 케이블(예에서는 4도체 케이블)이 플라스틱 레이스/덮개, 플라스틱 튜브, 금속 레이스/덮개, 금속 튜브 또는 가요전선관(flexible conduit)에 보관된 경우에 제공됩니다.

•전류 감소 계수

튜브의 와이어 수	계수
최대 3	0.70
최대 4	0.63
5 또는 6	0.56
7~15	0.49
16~40	0.43
41~60	0.39
61 이상	0.34

Caution 중성선(neutral conductor)은 와이어로 카운트되지 않으므로 "3 미만"의 전류 감소 계수는 테이블 오른쪽의 (◎)으로 표시됩니다.

•권장 에코 케이블

와이어 카테고리: 내열 폴리에틸렌 시스로 감긴 도체 폴리에틸렌 절연 전원 케이블(표준: EM JIS C 3605)

최대 허용 온도: 90°C

도체			절연 두께 (mm)	시스 두께 (mm)	(참조) O.D. 마감 (mm)	최대 도체 저항 (20°C) (W/km)	시운전 전압 (V/1 min.)	최소 절연 저항 (MW·km)	(참조) 추정 질량 (kg/km)
명목 크로스 섹션 (mm²)	구조 및 모양 (wires/mm²)	직경 (mm)							
2	7/0.6	1.8	0.8	1.5	12.0	9.42	1500	2500	170
3.5	7/0.8	2.4	0.8	1.5	13.5	5.30	1500	2500	250
5.5	7/1.0	3.0	1.0	1.5	16.0	3.40	1500	2500	360
8	7/1.2	3.6	1.0	1.5	17.0	2.36	1500	2000	475
14	원형 압축	4.4	1.0	1.5	19.0	1.34	2000	1500	730
22	원형 압축	5.5	1.2	1.6	23	0.849	2000	1500	1100
38	원형 압축	7.3	1.2	1.8	28	0.491	2500	1500	1800

Caution 차폐에서 외부 직경 마무리를 약 1mm 늘립니다.

- Note**
- 작동 주변 온도 및 전류 등 매개변수에 대한 충분한 공차를 가질 수 있도록 적정 케이블을 선택해야 합니다.
 - 이 페이지에 명시된 전류 감소 계수, 기본 허용 전류 등은 표준 개정으로 인해 변경될 수 있습니다. 최신 정보에 대한 자세한 내용은 케이블 제조업체에 문의하십시오.

Related page • P.1-15 "모터용 중계선"

모터를 적절하게 설치하여 고장 또는 사고를 예방합니다.

설치 장소

어느 장소에 설치하는지에 따라 모터 수명이 좌우되므로 아래 조건을 만족하는 장소를 선택하십시오.

- 1) 제품이 비나 직사광선에 노출되지 않는 실내. 본 제품들은 방수 제품이 아닙니다.
- 2) 황화수소, 아황산, 염소, 암모니아, 황, 염소 가스, 유황 가스, 산, 알칼리, 염분 등의 부식성 대기에 제품을 노출시키지 않고 가연성 가스가 없는 장소
- 3) 모터가 연마유, 오일 미스트, 철분말 또는 칩에 노출되지 않는 장소
- 4) 통풍이 잘되고 습도가 낮고 먼지가 없으며 난로 등 난방 기구에서 분리된 장소
- 5) 검사 및 청소하기 쉬운 장소
- 6) 진동이 없는 장소
- 7) 밀폐되지 않은 장소 모터 주변이 뜨거우면 모터 수명이 단축됩니다.

환경 조건

항목		조건
주변 온도*1		0°C~40°C(비동결)
주변 습도		20%~85% RH(비응축)
보관 온도*2		-20°C~65°C(최고 온도 보장: 72시간 동안 80°C)
보관 습도		20%~85% RH(비응축)
진동	모터 전용	운전 시 49m/s ² (5G) 미만, 정지 시 24.5m/s ² (2.5G)
충격	모터 전용	98m/s ² (10G) 미만
인클로저 등급	모터 전용 (커넥터형)	IP67(모터 커넥터 및 인코더 커넥터의 접속 핀 부품과 출력 샤프트의 회전 부분 제외)*3*4
고도		1000m 미만

*1 모터에서 5cm 떨어져서 측정할 경우의 주변 온도

*2 운반 등 단기간 동안의 허용 온도

*3 이 모터는 EN 표준에 명시된 테스트 조건을 준수합니다(EN60529, EN60034-5). 지속적인 워시다운(wash-down) 조작과 같이 방수 기능을 요하는 장소에서는 이 모터를 사용하지 마십시오.

*4 이 조건은 750W 미만의 모터에서 커넥터 장착 나사를 권장된 조임 토크로 조일 경우 적용됩니다(1-16, 2-18, 2-00 참조). 커넥터와 함께 제공되는 장착 나사를 사용하십시오.

설치 방법

다음을 준수할 경우 모터를 수직 또는 수평으로 마운팅할 수 있습니다.

1) 수평 마운팅

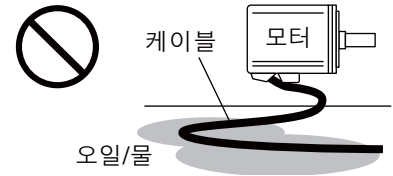
- 물/오일에 대한 대응책으로 케이블 콘센트(cable outlet)가 장착된 모터를 아래로 향하게 탑재합니다.

2) 수직 마운팅

- 감속기 오일/그리스가 모터에 스며들어가지 않도록 기어 감속기가 장착된 모터를 마운팅할 경우 오일 실(750W 미만의 모터일 경우 MTO(수주 후 생산))이 장착된 모터를 사용합니다.

오일 / 물 보호

- 1) 모터 케이블이 물 또는 오일에 젖지 않도록 합니다.
- 2) 케이블 콘센트가 장착된 모터를 아래로 향하게 설치합니다.
- 3) 모터가 오일 또는 물에 노출되지 않도록 주의합니다.
- 4) 기어 감속기를 사용할 때 오일 실이 장착된 모터를 사용하므로 오일이 샤프트를 통해 모터에 스며들지 않도록 주의합니다.



케이블 응력

- 1) 구부리거나 자중(self-weight)을 고려하여 케이블 콘센트 및 접속 부위에 대한 응력 적용을 방지합니다.
- 2) 특히 모터 자체가 움직이는 어플리케이션에서 중계선을 베어러로 고정하여 벤딩에 의한 응력을 최소화할 수 있습니다.
- 3) 케이블 벤딩 반지름을 가능한 크게 설정하십시오. (최소 R20mm)

출력 샤프트의 허용 부하

- 1) 설치 시와 정상 작동 시 모터 샤프트에 대해 적용되는 레이디얼 부하 및/또는 스러스트 부하가 각 모델에 대해 지정된 허용 값을 충족시키도록 기계 시스템을 설계합니다.
- 2) 강성 커플링을 사용할 경우 특히 주의하십시오. 과도한 벤딩 부하를 사용할 경우 샤프트가 손상되거나 베어링 수명이 단축될 수 있습니다.
- 3) 허용 값보다 작은 미세한 정렬 불량으로 인해 발생하는 레이디얼 스러스트를 경감시키도록 서보 어플리케이션 전용의 고강성 설계를 갖춘 유연한 커플링을 사용합니다.

Note

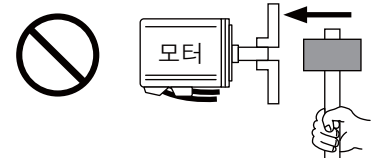
각 모델의 허용 부하에 대한 자세한 내용은 P.1-23, "출력 샤프트의 허용 부하"를 참조하십시오.

설치 시 주의사항

- 1) 모터 샤프트에 커플링을 붙이거나 떼는 동안 샤프트에 직접적인 충격을 가하지 마십시오.

충격을 가하면 샤프트 반대편에 탑재된 인코더가 손상될 수 있습니다.

- 2) 완전히 정렬합니다. 완전히 정렬되지 않으면 진동이 생기거나 베어링이 손상될 수 있습니다.
- 3) 모터 샤프트가 전기적으로 접지되지 않을 경우 기계 상태 및 마운팅 환경에 따라 베어링에 전해 부식이 발생하여 베어링 노이즈가 발생할 수 있습니다. 고객에 의한 확인 및 검사가 필요합니다.



Related page

- P.1-15 "모터용 중계선" • P.1-16 "앰프 설치"
- P.1-23 "출력 샤프트의 허용 부하" • P.7-63 "치수"

모터 가동 솔루션에 대한 배선 예방책

케이블 배어의 배선 연결 시 다음 예방책을 준수하십시오.

- **케이블 배어 배선**

케이블의 벤드 직경은 마감 외부 직경의 10배 이상이어야 합니다.

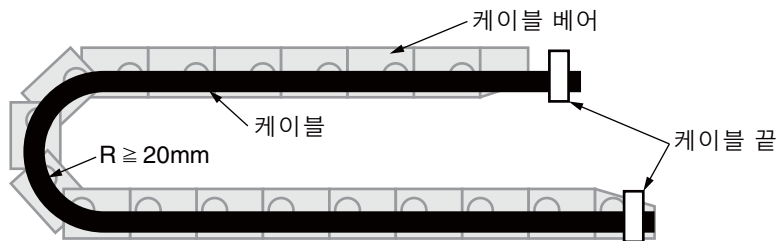
최소 반지름: $R \geq 20\text{mm}$.

마감 외부 직경의 경우 P.1-18 설치 방법, "배선 직경과 허용 전류 간 관계" 및 관련 표를 참조하십시오.

케이블 배어의 배선을 고정시키거나 묶지 마십시오.

케이블을 안전하게 보호하기 위해 케이블이 어떠한 응력에도 영향을 받지 않는 케이블 배어의 끝부분(움직이지 않는 곳)만 고정하십시오. 꼭 조여 잠그지 않도록 합니다.

[권장되는 케이블 배어 배선]



Caution ❗

케이블을 느슨하게 하거나(너무 김) 팽팽하게(너무 짧음) 유지하지 마십시오.

케이블이 느슨하거나 팽팽하면 케이블 배어의 내부 벽으로 인해 시스에 금이 가거나 다른 케이블과 얹히는 등 예상치 못한 문제가 발생할 수 있습니다.

- **케이블 뒤틀림**

케이블이 꼬이거나 비틀어지지 않도록 합니다.

케이블이 뒤틀리면 연결이 느슨해져서 성능 및 안전성이 떨어지게 됩니다.

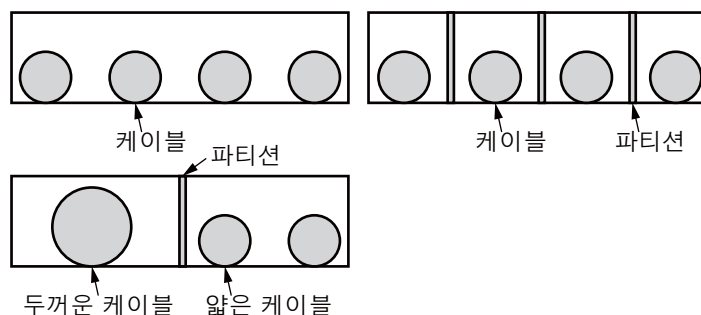
- **케이블 배어의 점적률(Lamination Factor)**

케이블을 서로 맞붙이지 않고 평평한 면에 병렬식으로 놓은 다음 해당 케이블을 덮어씌울 정도의 치수를 잡니다. 그런 다음 측정한 치수보다 넓은 케이블 배어를 선택합니다.

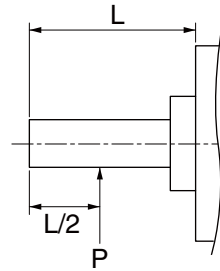
케이블의 점적률은 60% 미만이어야 합니다(권장 비율은 30% 이하임).

케이블 배어가 같을 경우 크기가 더 작거나 큰 케이블을 작동하지 마십시오. 얇은 케이블이 두꺼운 케이블의 압력으로 부러질 수 있기 때문입니다. 크기가 다른 케이블을 섞어야 할 경우는 파티션 같이 적절하게 분리해주는 재료를 사용하여 분리해야 합니다.

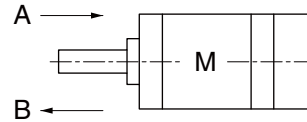
[케이블 배어의 배선 배열 - 예]



레이디얼 부하(P) 방향



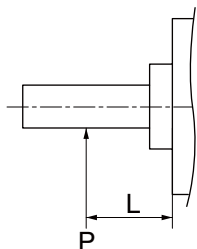
스러스트 부하(A 및 B) 방향



단위: N (1kgf=9.8N)

모터 시리즈	모터 출력	조립 상태			운전 중	
		레이디얼 스러스트	스러스트 부하		레이디얼 스러스트	스러스트 부하 A 및 B 방향
			A 방향	B 방향		
MSME	50W, 100W	147	88	117.6	68.6	58.8
	200W, 400W	392	147	196	245	98
	750W	686	294	392	392	147
	1.0kW, 1.5kW, 2.0kW, 3.0kW	980	588	686	490	196
	4.0kW, 5.0kW				784	343
MDME	1.0kW~2.0kW	980	588	686	490	196
	3kW				784	343
	4kW	1666	784	980		
	5kW					
MHME	1.0kW~1.5kW	980	588	686	490	196
	2.0kW~5.0kW	1666	784	980	784	343
MGME	0.9kW	980	588	686	686	196
	2kW	1666	784	980	1176	490
	3kW	2058	980	1176	1470	

Note 부하 지점이 여러 곳일 경우 부하 지점 거리에서 허용 레이디얼 부하 P(N)를 계산하고 마운팅 플랜지에서 L(mm)을 계산(오른쪽 표의 수식 참조)하여 계산한 결과보다 더 작게 만듭니다.

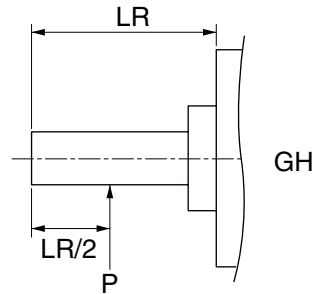


모터 시리즈	모터 출력	부하 및 부하 지점 관계의 수식
MSME	50W	$P = \frac{3533}{L+39}$
	100W	$P = \frac{4905}{L+59}$
	200W	$P = \frac{14945}{L+46}$
	400W	$P = \frac{19723}{L+65.5}$
	750W	$P = \frac{37044}{L+77}$
	1.0kW~3.0kW	$P = \frac{20090}{L+13.5}$
	4kW 5kW	$P = \frac{36848}{L+14.5}$
MDME	1.0kW~2.0kW	$P = \frac{20580}{L+14.5}$
	3kW	$P = \frac{36848}{L+14.5}$
	4kW 5kW	$P = \frac{42336}{L+19}$
MGME	0.9kW	$P = \frac{33957}{L+14.5}$
	2kW	$P = \frac{69384}{L+19}$
	3kW	$P = \frac{86730}{L+19}$
MHME	1.0kW~1.5kW	$P = \frac{24255}{L+14.5}$
	2.0kW~5.0kW	$P = \frac{46256}{L+19}$

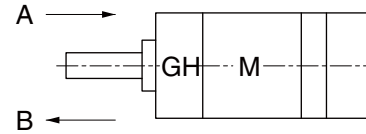
6. 출력 샤프트의 허용 부하

기어 감속기가 장착된 모터

레이디얼 부하(P) 방향



스러스트 부하(A 및 B) 방향



단위 : N (1kgf=9.8N)

모터 출력	모터 출력	샤프트의 허용 부하	
		레이디얼 스러스트	스러스트 부하 A 및 B 방향
100W	1/5	490	245
	1/9	588	294
	1/15	784	392
	1/25	1670	833
200W	1/5	490	245
	1/9	1180	588
	1/15	1470	735
	1/25	1670	833
400W	1/5	980	490
	1/9	1180	588
	1/15	1470	735
	1/25	2060	1030
750W	1/5	980	490
	1/9	1470	735
	1/15	1760	882
	1/25	2650	1320

설치 비고

- 1) 풀리 또는 스프라켓을 붙일 때 기어 감속기의 출력 샤프트를 치지 마십시오. 출력 샤프트를 치면 비정상적인 노이즈가 발생할 수 있습니다.
- 2) 가능하면 풀리 또는 스프라켓을 출력 샤프트 베이스 가까이 대십시오.
- 3) 강성 조인트를 사용할 경우 그 마운팅의 정확도와 강도를 확인합니다.
- 4) 인코더는 모터에 내장되어 있습니다. 모터를 기계에 조립하는 동안 모터에 과도한 충격이 가해지면 인코더가 손상될 수 있습니다. 조립 시에는 더욱 세심한 주의가 필요합니다.

2. 준비

1. 국제 표준 준수	
EC 지침	2-2
주변 장비 구성.....	2-4
2. 시스템 구성 및 배선	
앰프와 사용 가능한 주변 장비 목록	2-6
전체 배선(커넥터형).....	2-8
주 회로의 배선(커넥터형).....	2-10
배선도(커넥터형).....	2-12
전체 배선(단자 블록형)	2-14
주 회로의 배선(단자 블록형).....	2-16
배선도(단자 블록형).....	2-17
모터 커넥터 사양	2-18
커넥터 배선 방법	2-19
3. 커넥터 X1에 대한 배선	
호스트 컴퓨터 접속	2-20
4. 커넥터 X2에 대한 배선	
통신 커넥터 접속.....	2-20
5. 커넥터 X3에 대한 배선	
안전 기능 커넥터	2-22
6. 커넥터 X4에 대한 배선	
호스트 컨트롤러에 접속	2-23
7. 커넥터 X5에 대한 배선	
외부 스케일에 접속	2-24
8. 커넥터 X6에 대한 배선	
인코더에 접속.....	2-26
9. 커넥터 X7에 대한 배선	
모니터 출력	2-29
10. 타이밍 차트	
전원 켜기 타이밍	2-30
알람	2-31
Servo-Lock	2-32
서보 온/오프	2-33
11. 내장형 고정 브레이크	
개요	2-34
사양	2-35
12. 동적 브레이크	
개요	2-36
조건 설정 차트	2-37
13. 매개변수 및 모드 설정	
아웃라인/설정/접속	2-39
매개변수 구성 및 목록.....	2-40
매개변수 목록.....	2-41
토크 한계 설정.....	2-49
14. 명령 나눗셈 및 곱셈 비율 설정(전기 기어비)	
전자 기어와 위치 분해능 또는 이동 속도 간의 관계	2-50
15. 전면 패널 사용 방법	
설정	2-52
각 모드의 구조.....	2-54
전면 패널 잠금 설정	2-56
모니터 모드(SELECTION 표시)	2-57
모니터 모드(EXECUTION 표시).....	2-58
매개변수 설정 모드	2-72
EEPROM 배선.....	2-73
보조 기능 모드(SELECTION 표시)	2-74
보조 기능 모드(EXECUTION 표시).....	2-75

EC 지침

EC 지침은 특정 기능을 가지고 있고 EU로 수출되어 일반 소비자에게 직접 판매되는 모든 전자 제품에 적용됩니다. 그런 제품들은 EU 통합 표준을 준수하고 CE 마크를 부착해야 합니다.

하지만, AC 서보는 저전압 장비에 대한 관련 EC 지침을 준수하므로 당사 AC 서보를 구성하는 머신이나 장비도 EC 지침을 준수할 수 있습니다.

EMC 지침

MINAS Servo System은 서보 모터 및 앰프의 배선과 특정 배치 거리를 가진 특정 모델(상태) 설정과 관련된 EMC 지침의 관련 표준을 준수합니다. 특히 실제 작동 조건은 배선과 접지에서 이 표본 조건과 다른 경우가 많습니다. 따라서 기계가 특히 노이즈 방출 및 노이즈 단자 전압에 대한 EMC 지침을 준수할 수 있도록 하려면 당사의 서보가 내장된 기계를 검사해야 합니다.

UL 표준 준수

시스템이 UL508C(E164620)를 준수하도록 다음 (1) 및 (2)의 조건을 따르십시오.

- (1) IEC60664-1에 규정된 오염 수준 2 또는 1의 환경에서 앰프를 사용합니다(예: IP54 인클로저가 있는 제어 박스에 설치).
- (2) 전원 공급 장치와 노이즈 필터 간에 UL 승인(상장 마크) 퓨즈 또는 회로 차단기를 설치합니다.

75°C 이상의 온도 등급을 갖춘 구리 케이블을 사용하십시오.

Remarks

회로 차단기 및 퓨즈의 정격 전류에 대한 자세한 내용은 P.2-6 "앰프와 사용 가능한 주변 장비 목록"을 참조하십시오.

Note

- (3) 과부하 보호 레벨

유효 전류가 시간 특성을 바탕으로 한 정격 전류보다 크거나 115%를 초과할 때 과부하 보호 기능이 작동됩니다(다음 페이지 참조). 앰프의 유효 전류가 정격 전류를 초과하지 않는지 확인합니다. 피크 허용 전류를 Pr0.13(제1 토크 한계 설정) 및 Pr5.22(제2 토크 한계 설정)로 설정합니다.

Note

과부하 보호 시간 특성에 대한 자세한 내용은 P.6-13을 참조하십시오.

준수 표준

		애플	모터
EC 지침	EMC 지침	EN55011 EN61000-6-2 EN61800-3	-
	저전압 지침	EN61800-5-1	EN60034-1 EN60034-5
	기능상의 안전	EN954-1 (Cat. 3) ISO13849-1(PL d) EN61508(SIL 2) EN62061(SIL 2) EN61800-5-2(STO) IEC61326-3-1	-
UL 표준		UL508C(E164620)	UL1004-1 (E327868: 소형) UL1004 (E166557: 대형)
CSA 표준		C22.2 No.14	C22.2 No.100

IEC : 국제전기표준회의(IEC)

EN : Europäischen Normen

EMC : 전자파 적합성

UL : Underwriters Laboratories

CSA : 캐나다표준협회(CSA)

2004/108/EC 지침 , 9(2) 조에 따름

파나소닉 테스트 센터

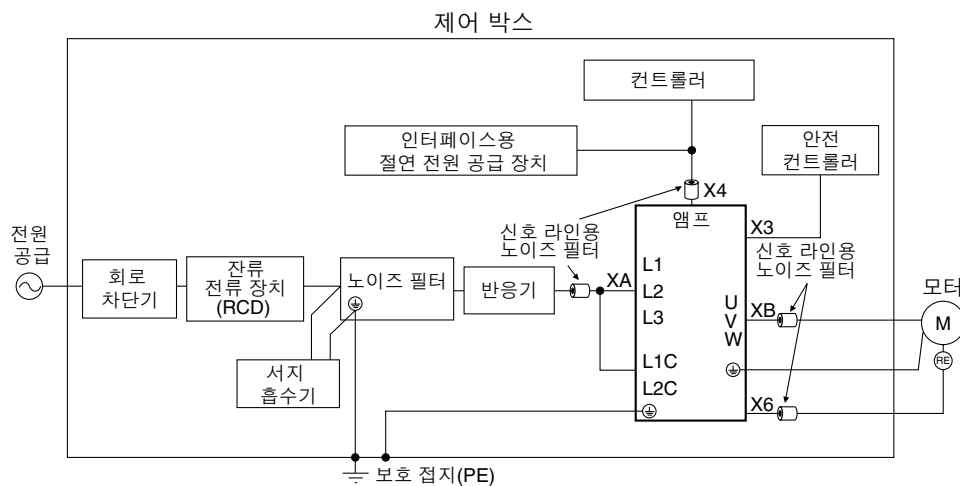
Panasonic Service Europe,

Panasonic Marketing placeEurope GmbH 사업부

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany

설치 환경

IEC-60664-1에 규정된 오염 수준 또는 2의 환경에서 서보 앰프를 사용합니다(예: 앰프를 IP54 보호 구조가 있는 제어 패널에 설치).



Caution

옵션의 작동 지시를 읽어본 후 옵션을 올바르게 사용하면 예방책을 더 잘 이해할 수 있습니다.
각각의 옵션 부품에 과도한 응력을 가하지 않도록 주의하십시오.

1. 국제 표준 준수

주변 장비 구성

전원 공급

100V 형식: 단상, (A~C 프레임)	100V +10% -15%	~	120V +10% -15%	50/60Hz
200V 형식: 단상/3상, (A~D 프레임)	200V +10% -15%	~	240V +10% -15%	50/60Hz
200V 형식: 3상, (E, F 프레임)	200V +10%	~	230V +10%	50/60Hz
400V 형식: 3상,	380V +10% -15%	~	480V +10% -15%	50/60Hz

- (1) 본 제품은 EN 61800-5-1:2007의 과전압 카테고리(설치 카테고리) III에 사용하도록 설계되었습니다.
- (2) CE 마크를 부착하거나 EN60950을 준수하는 DC12~24V의 절연 전원 공급 장치를 사용합니다.

회로 차단기

전원 공급 장치와 노이즈 필터 간에 IEC 표준을 준수하고 UL 승인(상장 및 마크) 회로 차단기를 설치합니다.

제품의 단락 보호 회로는 분기 회로 보호용이 아닙니다. 분기 회로는 영역 내에서 NEC 및 적절한 현지 규정에 따라 보호되어야 합니다.

노이즈 필터

옵션 부품 번호	앰프의 전압 사양	제조업체의 부품 번호	적절한 앰프 (프레임)	제조업체
DV0P4170	단상 100V/200V	SUP-EK5-ER-6	A 및 B 프레임	Okaya Electric Ind.
DV0PM20042	3상 200V	3SUP-HU10-ER-6	A, B 프레임	
	단상 100V/200V 3상 200V		C 프레임	
DV0P4220	단상/3상 200V	3SUP-HU30-ER-6	D 프레임	
DV0PM20043	3상 200V	3SUP-HU50-ER-6	E 프레임	
DV0P3410	3상 200V	3SUP-HL50-ER-6B	F 프레임	

• 권장 구성 요소

모델 번호	앰프의 전압 사양	적절한 앰프 (프레임)	제조업체
RTHN-5010	3상 200V	A, B, C 프레임	TDK-Lambda Corp.
RTHN-5030		D 프레임	
RTHN-5050		E, F 프레임	

Remarks

- 전원 용량에 맞는 노이즈 필터의 용량을 선택합니다(부하 조건 고려).
- 각 노이즈 필터 사양에 대한 자세한 내용은 제조업체에 문의하십시오.

Remarks

머신과 장비의 내전압 테스트를 수행할 경우 서지 흡수기를 제거해야 합니다. 서지 흡수기를 제거하지 않으면 머신과 장비가 손상됩니다.

Related page

- P.2-6 "앰프와 사용 가능한 주변 장비 목록"
- P.7-77 "옵션"

1. 국제 표준 준수

주변 장비 구성

서지 흡수기

옵션 부품 번호	앰프의 전압 사양	제조업체의 부품 번호	제조업체
DV0P1450	3상 200V	RAV-781BXZ-4	Okaya Electric Ind.
DV0P4190	단상 100V/200V	RAV-781BWZ-4	Okaya Electric Ind.

신호 라인용 노이즈 필터

옵션 부품 번호	제조업체의 부품 번호	제조업체
DV0P1460	ZCAT3035-1330	TDK Corp.

잔류 전류 장치

전원 공급 장치의 1차측에 B형 RCD(잔류 전류 장치)를 설치합니다.

접지

- (1) 감전 사고에 주의하면서 제어 박스의 보호 접지 단자(PE)와 앰프의 보호 접지 단자 (⏏)를 접속합니다.
- (2) 보호 접지 단자 (⏏)에 조인트하여 접속하지 마십시오. 보호 접지용으로 2개의 단자가 제공됩니다.

Note



앰프와 사용 가능한 주변 장비 목록은 P.2-6 "앰프와 사용 가능한 주변 장비 목록"을 참조하십시오.

1

제품 사용 전 주의 사항

2

준비

3

접속

4

설정

5

조정

6

문제가 발생한 경우

7

부록

2. 시스템 구성 및 배선

앰프와 사용 가능한 주변 장비 목록

앰프	사용 모터	전압	정격 출력	소요 전원 (정격 부하 시)	회로 차단기 (정격 전류)	신호용 필터	서지 흡수기	신호용 노이즈 필터	마그넷 커넥터	케이블 직경 (주 회로)	케이블 직경 (제어 회로)	접속								
MADH	MSME	단상, 100V	50W~ 100W	약 0.4kVA	10A	DV0P4170	DV0P4190		20A (3P+1a)	0.75mm²/ AWG18 ~ 2.0mm²/ AWG14		전용 커넥터에 접속								
		단상/ 3상, 200V	50W~ 200W	약 0.5kVA		DV0P4170 DV0PM 20042	DV0P4190 DV0P1450													
MBDH	MSME	단상, 100V	200W	약 0.5kVA		DV0P4170	DV0P4190						DV0P1460	30A (3P+1a)	2.0mm²/ AWG14	0.75mm²/ AWG18				
		단상/ 3상, 200V	400W	약 0.9kVA		DV0P4170 DV0PM 20042	DV0P4190 DV0P1450													
MCDH	MSME	단상, 100V	400W	약 0.9kVA		15A	DV0PM 20042										DV0P4190	50A (3P+1a)	3.5mm²/ AWG12	5.3mm²/ AWG18
		단상/ 3상, 200V	750W	약 1.3kVA																
MDDH	MDME	단상/ 3상, 200V	1.0kW	약 1.8kVA	20A	DV0P4220	DV0P4190 DV0P1450	100A (3P+1a)												
	MHME																			
	MGME		900W	약 1.8kVA																
	MSME		1.0kW	약 1.8kVA																
	MHME																			
	MDME		1.5kW	약 2.3kVA																
	MSME																			
MEDH	MDME	3상, 200V	2.0kW	약 3.3kVA	30A	DV0PM 20043	DV0P1450													
	MSME																			
	MHME																			
MFDH	MGME	3상, 200V	2kW	약 3.8kVA	50A	DV0P3410														
	MDME																			
	MHME		3kW	약 4.5kVA																
	MSME																			
	MGME		4kW	약 6kVA					100A (3P+1a)											
	MDME																			
	MHME		5kW	약 7.5kVA																
	MSME																			
	MDME																			
	MHME																			
	MSME																			

11mm
이하



단자
블록
M5

2. 시스템 구성 및 배선

앰프와 사용 가능한 주변 장비 목록

- 전원에 따라 단상/3상 공통 사양에 맞는 주변 장비를 선택합니다.

[주변 장비에 대한 자세한 내용은 다음 참조]

노이즈 필터 P.7-72

서지 흡수기 P.7-74

신호 라인용 노이즈 필터 P.7-75

- 회로 차단기 및 마그넷 커넥터 정보

EC 지침을 준수하려면 전원과 노이즈 필터 사이에 회로 차단기를 반드시 설치하고 회로 차단기는 **IEC** 표준과 **UL** 승인(상장 및  마크)을 준수해야 합니다.

5,000rms 이하의 대칭 암페어를 제공할 수 있는 회로를 사용하는 것이 좋습니다(제품의 최대 입력 전압 미만).

전원 공급 장치의 단락 전류가 값을 초과할 경우 전류 제한 장치(한류 퓨즈, 한류 회로 차단기, 변압기 등)를 설치하여 단락 전류를 제한합니다.

Remarks

- 전원 공급 장치의 용량에 맞는 회로 차단기 및 노이즈 필터를 선택합니다(부하 조건 포함).

- 단자 블록 및 보호 접지 단자

75°C 이상의 온도 등급을 갖춘 구리 도체 케이블을 사용합니다.

프레임 A~D용 보호 접지 단자 스크류는 프레임 E, F용 M4 및 M5입니다.

접지 나사의 토크 조임에 대한 자세한 내용은 P.1-16을 참조하십시오.

1.0~2.0N·m 사이의 토크로 프레임 F에서 단자 블록 나사를 조입니다. 그 이상의 토크 (2.0N·m 초과)를 사용할 경우 단자 블록이 손상될 수 있습니다. 단자 블록 커버를 보호 하면서 나사에 대해 최대 허용되는 토크는 0.19~0.21N·m입니다.

- 접지 케이블의 케이블 직경

주 회로 케이블 직경보다 크거나 같은 직경의 접지 케이블을 사용합니다.

주 회로 케이블의 직경이 1.6mm² 미만일 경우 2.0mm²(AWG14)의 직경을 갖춘 접지 케이블을 사용합니다.

- A~E 프레임에 대해 부착된 전용 커넥터를 사용하고 8~9mm 정도의 길이를 벗겨냅니다 (P.2-19 참조).

- 커넥터 나사를 조입니다. 0.3~0.35N·m의 토크를 사용하는 호스트 컨트롤러용 커넥터 X4입니다.

0.35N·m보다 큰 토크를 사용하면 드라이브측의 커넥터가 손상될 수 있습니다.

Caution

모든 단자 블록 나사를 올바르게 조인 다음 전원을 켜야 합니다. 접촉이 느슨하면 열(연기, 화재) 사고가 발생할 수 있습니다.

1

제품 사용 전 주의 사항

2

준비

3

접속

4

설정

5

조정

6

문제가 발생한 경우

7

부록

견본을 A~D 프레임에 접속

• 주 커넥터의 배선(XA)

회로 차단기(MCCB)

전원 공급 라인을 과부하로부터 보호하려면 전원 공급 장치의 정격 용량에 맞는 배선 회로 차단기를 설치하십시오.

노이즈 필터(NF)

전원 라인에서 외부 노이즈를 제거합니다. 그리고 서보 앰프에서 생성되는 노이즈의 영향을 줄입니다.

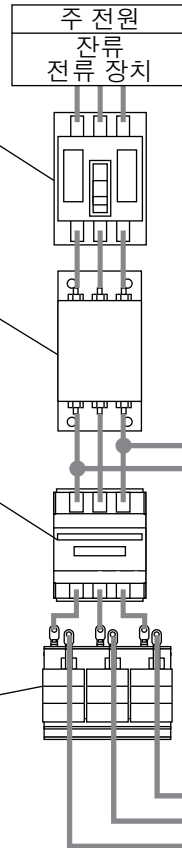
마그네틱 접촉기(MC)

서보 앰프의 주 전원을 켜거나 끕니다.
이와 함께 코일 서지 억제 장치를 사용합니다.

• 이 마그네틱 커넥터로 서보 모터의 작동을 시작하거나 중지하지 마십시오.

반응기(L)

주 전원의 고조파 전류를 줄입니다.



커넥터 X1에 대한 배선 ※P.2-10

• 입력 전원에 연결

L1(핀 5)

L2(핀 4)

L3(핀 3)

L1C(핀 2)

L2C(핀 1)

• 모터 커넥터의 배선(XB)

핀 B1(핀 6), B2(핀 4) 및

B3(핀 5)

• 정상 작동인 경우 B2와 B3는 단락된 상태로 유지됩니다.

• 외부 회생 저항기에 접속할 경우 B2와 B3 사이의 단락 와이어를 분리한 다음 B1과 B2 사이의 외부 회생 저항기를 접속하고 Pr0.16을 1 또는 2로 설정합니다.

Note

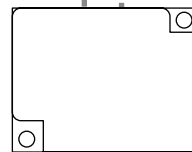
프레임 A 및 B 유형에는 회생 저항기가 내장되어 있지 않습니다.

커넥터 XB에 대한 배선 ※P.2-10

• 외부 구성 요소에 연결

B1(핀 6)

B2(핀 4)



회생 저항기(옵션)

- 외부 회생 저항기를 사용할 때는 온전한 온도 퓨즈와 같은 외부 보호 장치를 설치합니다.
- 온도 퓨즈와 서모스탯이 회생 저항기(옵션)에 내장됩니다. 온도 퓨즈가 활성화되면 다시 시작하지 않습니다.
- 금속과 같은 비가연성 재료에 회생 저항기를 탑재합니다.

Ramarks

Note

이 전체 배선도는 전형적인 배선도입니다. 그 이후의 페이지에는 특정 어플리케이션에 대한 배선이 표시됩니다.

Related page

• P.2-14 "전체 배선(단자 블록형)" • P.7-72 "옵션"

2. 시스템 구성 및 배선

전체 배선(커넥터형)

 : 고전압

핸들 레버
커넥터 접속에
사용합니다.
다른 경우 접속한 후
저장합니다. (연결에
대한 자세한 내용은
P.2-19 참조)

커넥터 X7에 대한 배선 ❖P.2-29

- 모니터 출력

PC(고객에 의한
배송 예정)



지원 소프트웨어 “PANATERM” 설정
당사 웹 사이트에서 다운로드하십시오.

커넥터 X1에 대한 배선 ❖P.2-20

- PC 또는 호스트 컨트롤러에 접속

커넥터 X2에 대한 배선 ❖P.2-20

- RS232, RS485
또는 호스트 컨트롤러에 접속

커넥터 X3에 대한 배선 ❖P.2-22

- 안전 바이패스 플러그에 접속

커넥터 X4에 대한 배선 ❖P.2-23

- 호스트 컨트롤러에 접속

커넥터 X5에 대한 배선 ❖P.2-24

- 피드백 스케일에 접속

커넥터 X6에 대한 배선 ❖P.2-26

- 인코더에 접속

충전 램프
(빨강 LED)*1

단락 와이어(B2-B3)

U 위상(빨강)
V 위상(흰색)
W 위상(검정)

보호용 접지
단자

접지
(접지)

모터용 중계선

커넥터 XB에 대한 배선 ❖P.2-10

- 모터 운전 위상 및
접지에 접속

인코더용 중계선

브레이크용
중계선

브레이크용 DC 전원 공급
장치 DC24V
(고객이 제공함)

*1 LED가 켜져 있는 동안
이동, 배선 또는 검사 작업을 하지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.

모터사의 웹 사이트

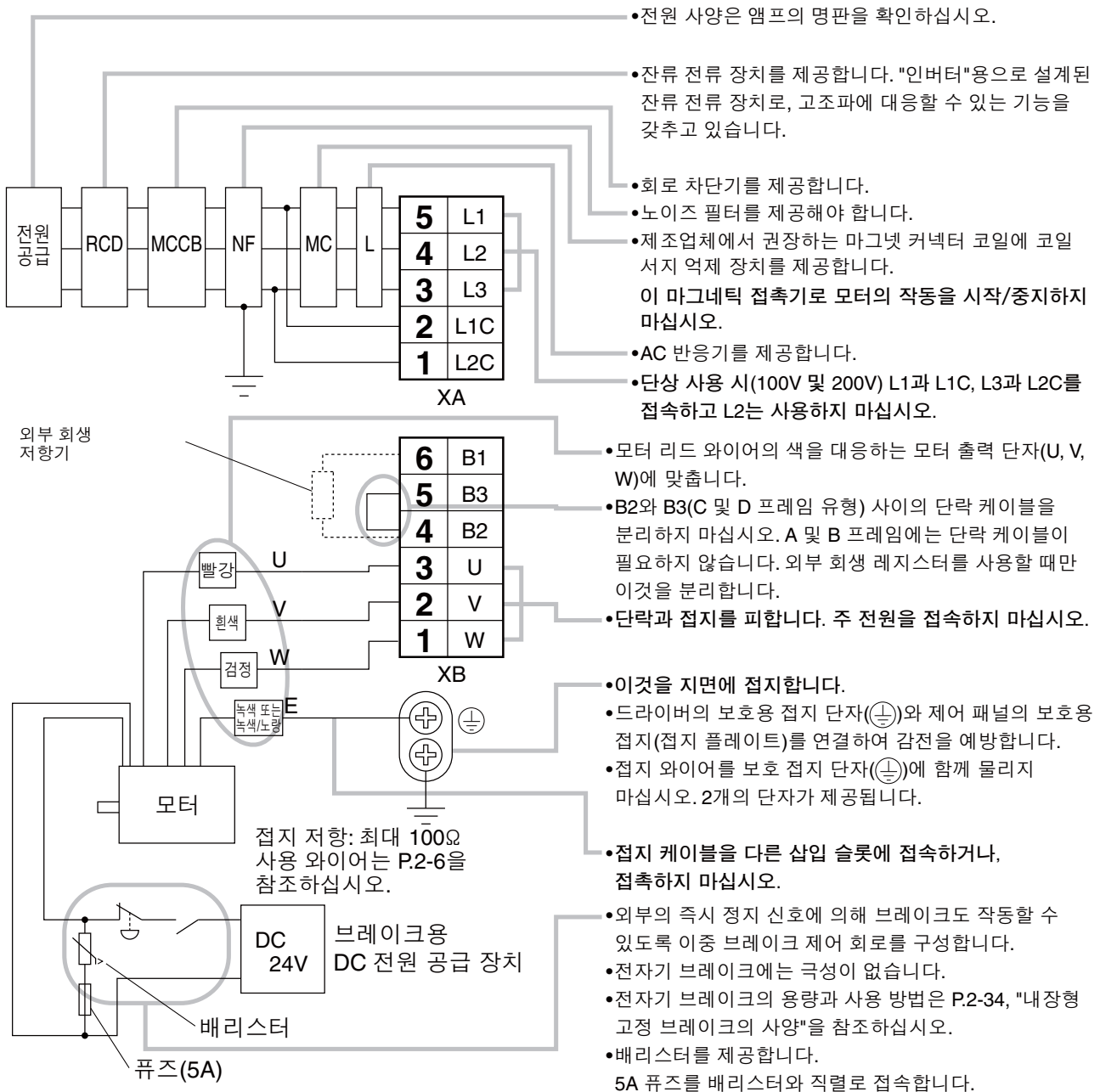
URL: http://industrial.panasonic.com/jp/i/fa_motor.html

A~D 프레임, 100V/200V형

- 배선 작업은 전문가나 권한 있는 담당자가 수행해야 합니다.
- 배선을 마칠 때까지는 전원을 켜지 마십시오.

• 배선에 관한 팁

- 1) 배선 커넥터(XA 및 XB)
- 2) 유선 커넥터를 앰프에 접속합니다.



2. 시스템 구성 및 배선

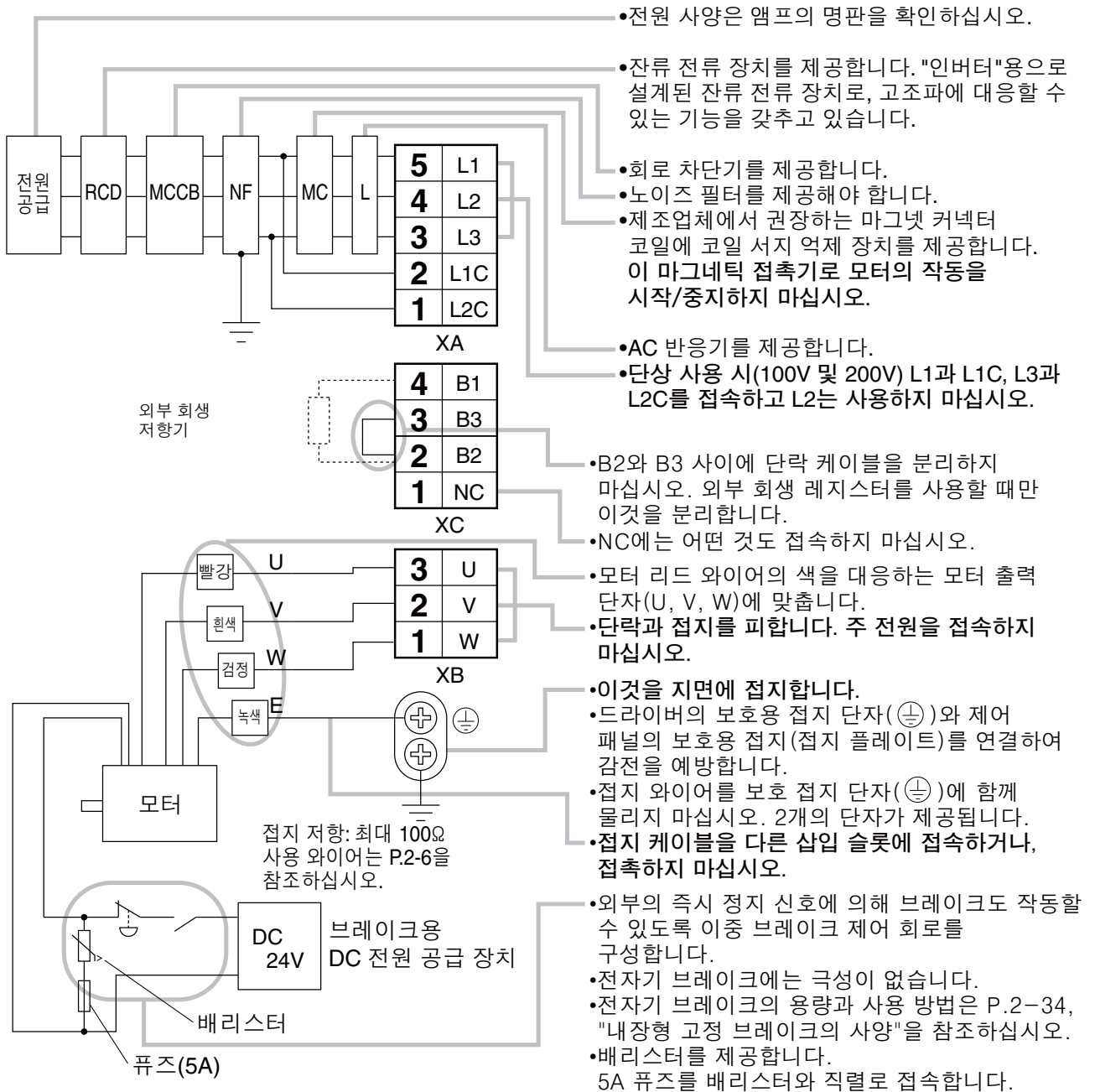
주 회로의 배선(커넥터형)

E 프레임, 200 V형

- 배선 작업은 전문가나 권한 있는 담당자가 수행해야 합니다.
- 배선을 마칠 때까지는 전원을 켜지 마십시오.

• 배선에 관한 팁

- 1) 배선 커넥터(XA, XB 및 XC)
- 2) 유선 커넥터를 앰프에 접속합니다.



Related page

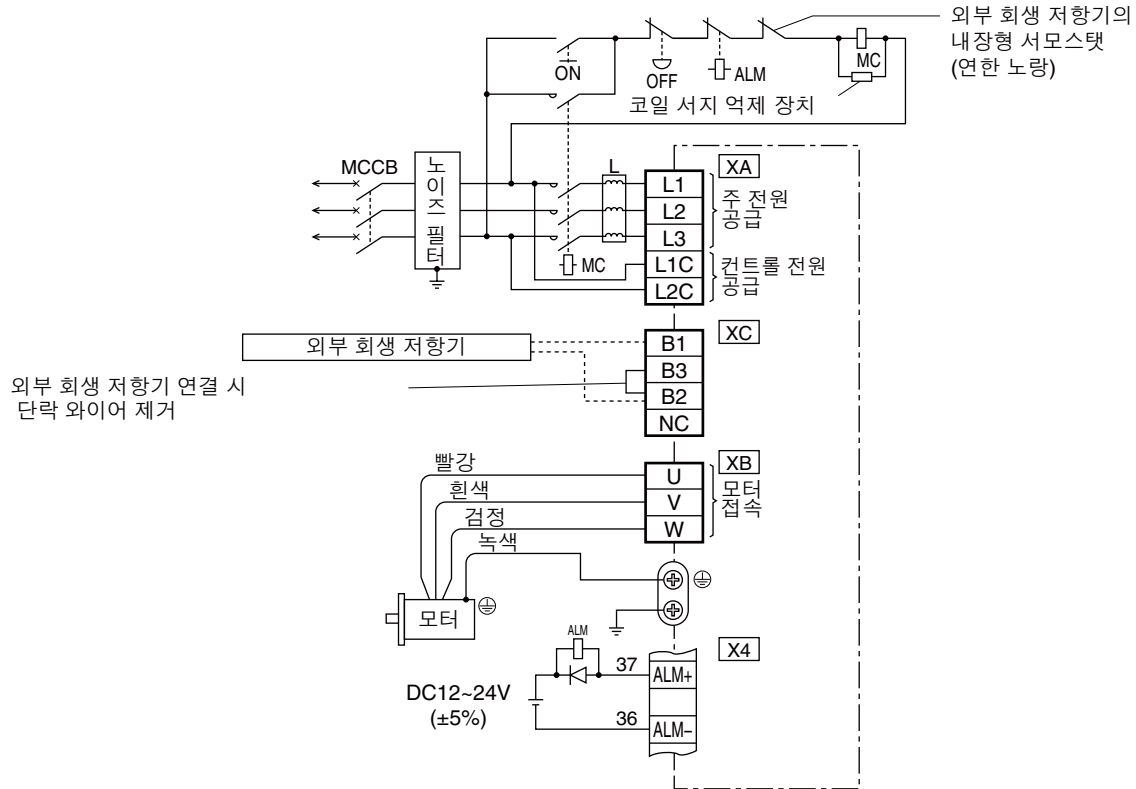
- P.2-19 "커넥터 배선 방법"
- P.7-85 "XA용 커넥터 키트"
- P.7-86 "XB, XC용 커넥터 키트"

2. 시스템 구성 및 배선

배선도(커넥터형)

3상의 경우 E 프레임, 200V형

전원 공급 3상, 200V $+10\%$ -15% ~ 230V $+10\%$ -15%



Related page

- P.2-16 "모터 커넥터 사양"
- P.2-17 "모터 커넥터 배선"

1
제품 사용 전 주의 사항

2
준비

3
접속

4
설정

5
조정

6
문제가 발생한 경우

7
부록

견본을 F 프레임에 접속

• 주 배선

회로 차단기(MCCB)

전원 공급 라인을 과부하로부터 보호하려면 전원 공급 장치의 정격 용량에 맞는 배선 회로 차단기를 설치하십시오.

노이즈 필터(NF)

전원 라인에서 외부 노이즈를 제거합니다. 그리고 서보 앰프에서 생성되는 노이즈의 영향을 줄입니다.

마그넷 커넥터(MC)

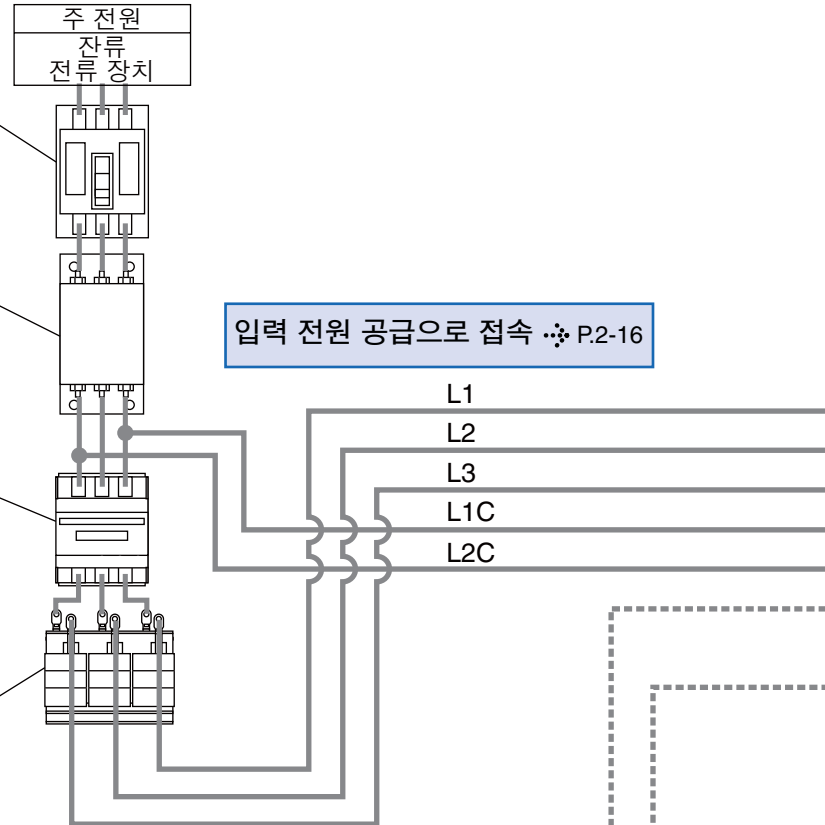
서보 앰프의 주 전원을 켜거나 끕니다.

이와 함께 코일 서지 억제 장치를 사용합니다.

• 이 마그넷 커넥터로 서보 모터의 작동을 시작하거나 중지하지 마십시오.

반응기(L)

주 전원의 고조파 전류를 줄입니다.



입력 전원 공급으로 접속 ※ P.2-16

외부 구성 요소에 접속 ※ P.2-16

• 주 회로의 배선

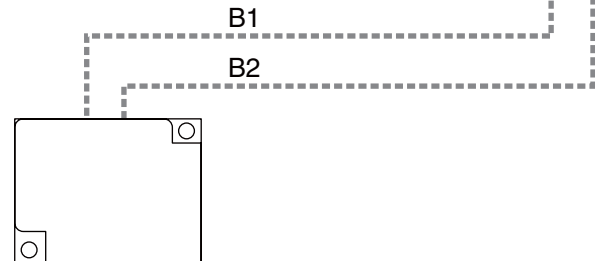
핀 B1, B2 및 B3

• 정상 작동인 경우 B1과 B2는 단락된 상태로 유지됩니다.

• 외부 회생 저항기를 접속할 경우 B1과 B2 사이의 쇼트바를 분리한 다음 P와 B2 사이의 외부 회생 저항기를 접속하고 Pr0.16을 1 또는 2로 설정합니다.

핀 NC

• 접속하지 마십시오.



회생 저항기(옵션)

Remarks

- 외부 회생 저항기를 사용할 때는 온전한 온도 퓨즈와 같은 외부 보호 장치를 설치합니다.
- 온도 퓨즈와 서모스탯이 회생 저항기(옵션)에 내장됩니다. 온도 퓨즈가 활성화되면 다시 시작하지 않습니다.
- 금속과 같은 비가연성 재료에 회생 저항기를 탑재합니다.

Note

이 전체 배선도는 전형적인 배선도입니다. 그 이후의 페이지에는 특정 어플리케이션에 대한 배선이 표시됩니다.

Related page

• P.2-8 "전체 배선(커넥터형)" • P.7-72 "옵션"

2. 시스템 구성 및 배선

전체 배선(단자 블록형)

 : 고전압

PC(고객에 의한
배송 예정)



지원 소프트웨어 “PANATERM” 설정
당사 웹 사이트에서 다운로드하십시오.

커넥터 X7에 대한 배선 ❖ P.2-29

- 모니터 출력

커넥터 X1에 대한 배선 ❖ P.2-20

- PC 또는 호스트 컨트롤러에 접속

커넥터 X2에 대한 배선 ❖ P.2-20

- RS232, RS485 또는
호스트 컨트롤러에 접속

커넥터 X3에 대한 배선 ❖ P.2-22

- 안전 바이패스 플러그에 접속

커넥터 X4에 대한 배선 ❖ P.2-23

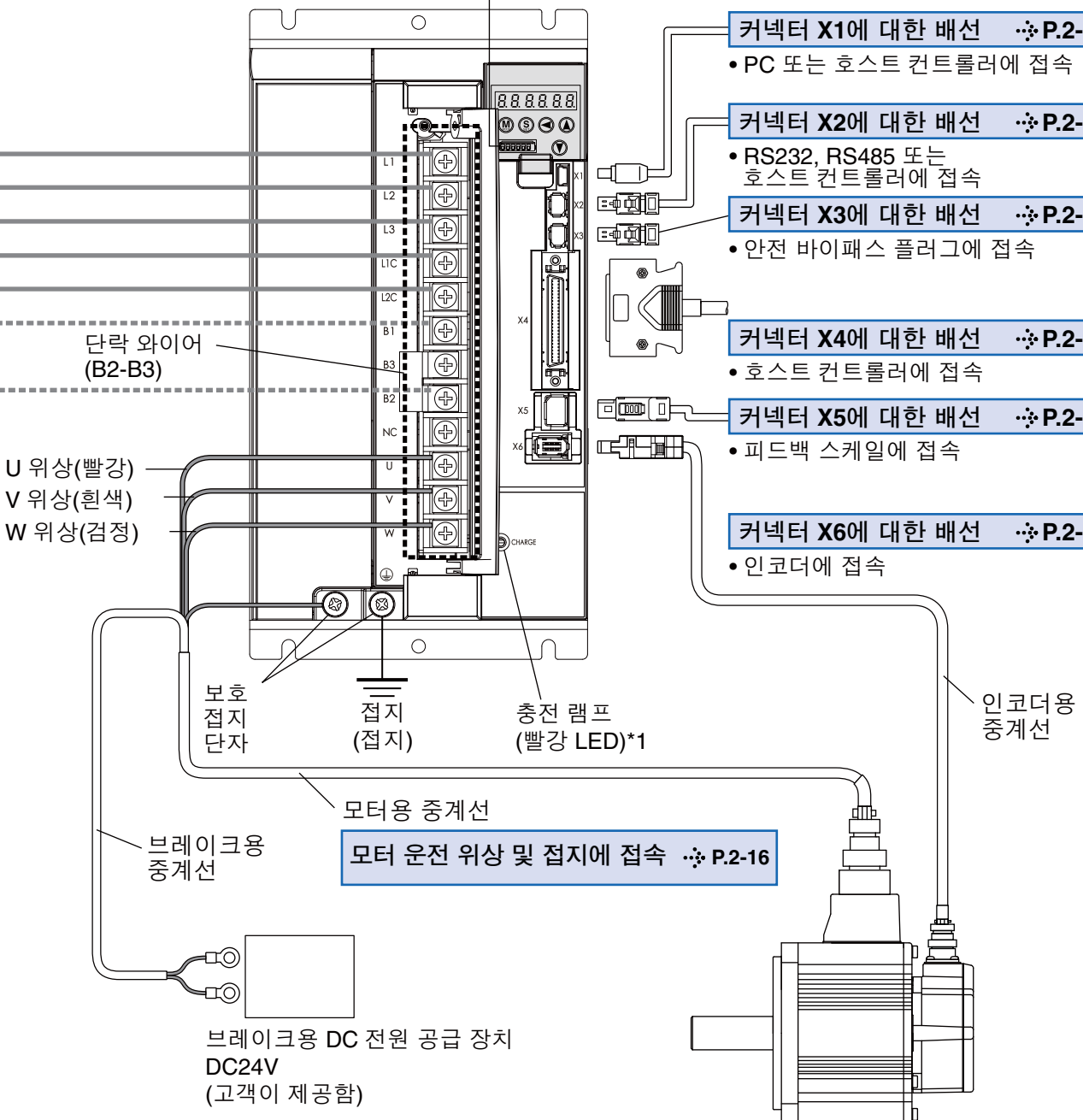
- 호스트 컨트롤러에 접속

커넥터 X5에 대한 배선 ❖ P.2-24

- 피드백 스케일에 접속

커넥터 X6에 대한 배선 ❖ P.2-26

- 인코더에 접속



*1 LED가 켜져 있는 동안
이동, 배선 또는 검사 작업을 하지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.

모터사의 웹 사이트

URL: http://industrial.panasonic.com/jp/i/fa_motor.html

F 프레임, 200V형

- 배선 작업은 전문가나 권한 있는 담당자가 수행해야 합니다.
- 배선을 마칠 때까지는 전원을 켜지 마십시오.

• 배선에 관한 팁

1) 고정 나사의 커버를 벗기고 단자 커버를 분리합니다.

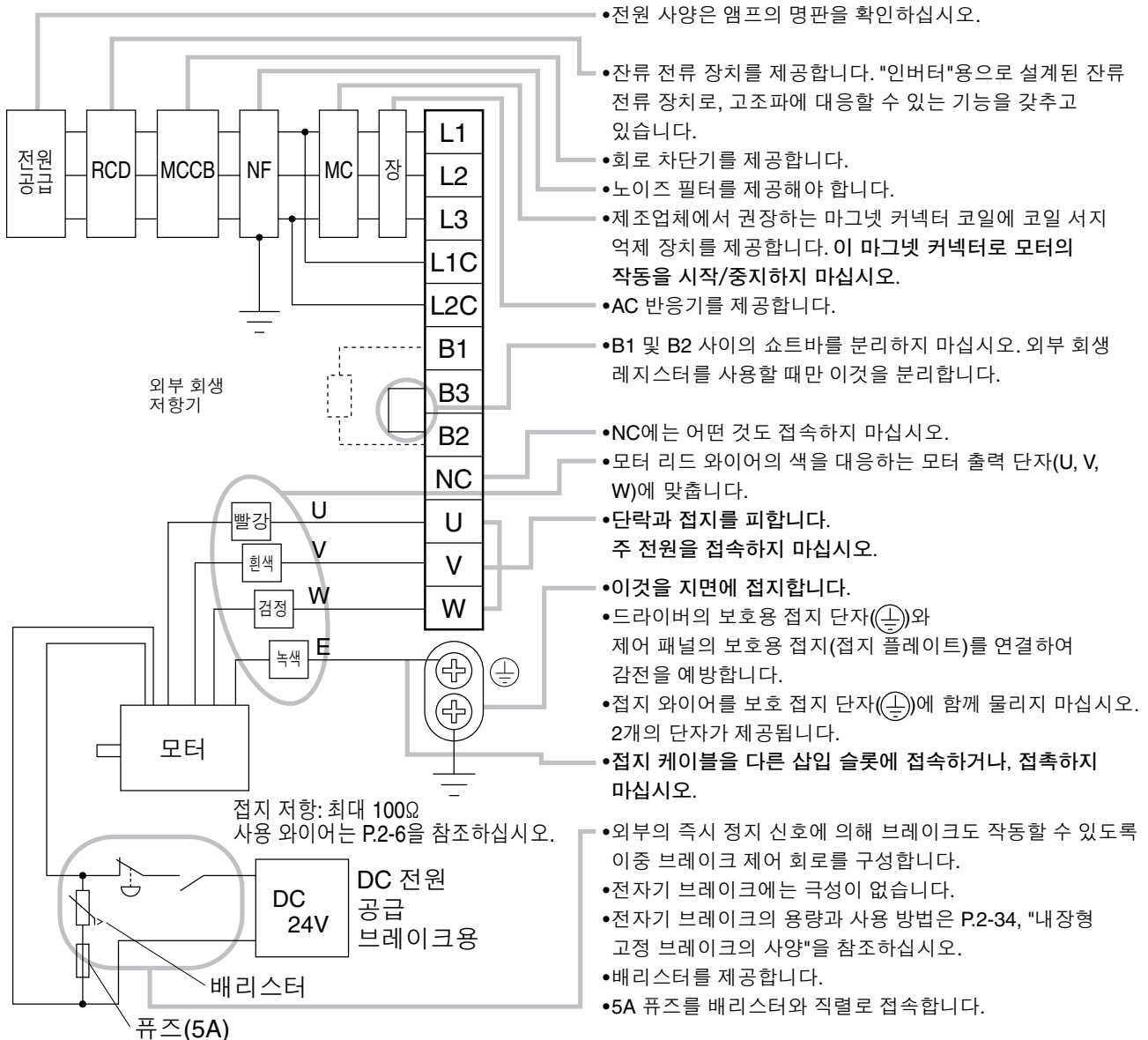
2) 배선

단자 블록의 배선을 위해 절연 커버로 된 둥근 모양의 클램프형 단자를 사용합니다. 케이블 직경 및 크기에 대한 내용은 "앰프와 사용 가능한 주변 장비 목록"(P.2-6)을 참조하십시오.

1.0~2.0 N•m 사이의 토크로 단자 블록 나사를 조입니다.

3) 단자 커서를 붙이고 나사로 고정합니다.

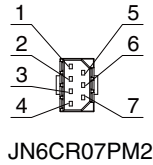
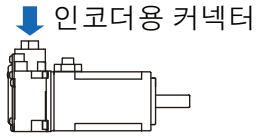
0.1~0.2 N•m 사이의 토크로 커버를 보호하면서 나사를 조입니다.



2. 시스템 구성 및 배선

모터 커넥터 사양

- <MSME (50W~750W)>의 모터를 사용할 때 아래와 같이 연결합니다.
커넥터 : 일본항공전자공업(주)에서 제작
(아래 그림은 모터용 커넥터를 나타낸 것입니다.)

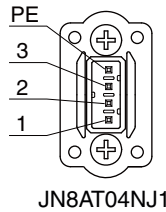
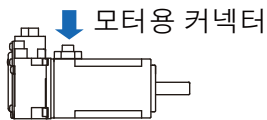


핀 번호	어플리케이션
1	FG(SHIELD)
2	—
3	E0V
4	PS
5	—
6	E5V
7	PS

핀 번호	어플리케이션
1	FG(SHIELD)
2	BAT-
3	E0V
4	PS
5	BAT+
6	E5V
7	PS

스크류(M2)
0.19~0.21 N·m
의 조임 토크

* 손상을 피하려면
커넥터와 함께
제공되는 스크류
만 사용해야
합니다.

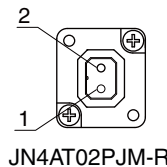


핀 번호	어플리케이션
1	U 위상
2	V 위상
3	W 위상
PE	접지

스크류(M2) 0.085~0.095 N·m
조임 토크(플라스틱으로 조임)

* 손상을 피하려면 커넥터와 함께
제공되는 스크류만 사용해야
합니다.

[브레이크가 있는 모터]



핀 번호	어플리케이션
1	브레이크
2	브레이크

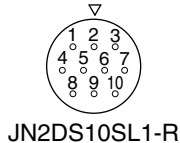
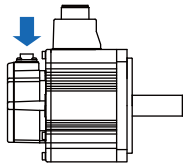
* 전자기 브레이크는
무극성 장치입니다.

스크류(M2) 0.19~0.21 N·m의
조임 토크

* 손상을 피하려면 커넥터와 함께
제공되는 스크류만 사용해야
합니다.

- <MSME (1.0 kW to 5.0 kW), MDM, MGME, MHME>의 모터를 사용할 때 아래와 같이 연결합니다.
커넥터 : 일본항공전자공업(주)에서 제작
(아래 그림은 모터용 커넥터를 나타낸 것입니다.)

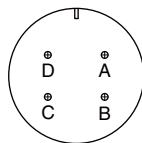
인코더용 커넥터



핀 번호	어플리케이션
1	E0V
2	NC
3	PS
4	E5V
5	NC
6	NC
7	PS
8	NC
9	FG(SHIELD)
10	NC

핀 번호	어플리케이션
1	E0V
2	NC
3	PS
4	E5V
5	BAT-
6	BAT+
7	PS
8	NC
9	FG(SHIELD)
10	NC

<브레이크 포함>



JL04V-2E20-4PE-B-R

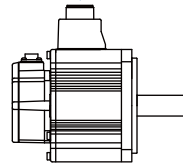
[MSME 1.0kW~2.0kW
MDME 1.0kW~2.0kW
MGME 0.9kW
MHME 1.0kW~1.5kW]

JL04HV-2E22-22PE-B-R

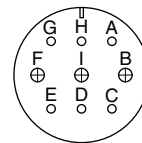
[MSME 3.0kW~5.0kW
MDME 3.0kW~5.0kW
MGME 2.0kW~3.0kW
MHME 2.0kW~5.0kW]

핀 번호	어플리케이션
A	U 위상
B	V 위상
C	W 위상
D	접지

모터용 커넥터



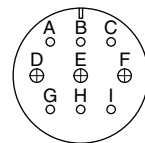
<브레이크 없음>



JL04V-2E20-18PE-B-R

[MSME 1.0kW~2.0kW
MDME 1.0kW~2.0kW
MGME 0.9kW
MHME 1.0kW~1.5kW]

핀 번호	어플리케이션
G	브레이크
H	브레이크
A	NC
F	U 위상
I	V 위상
B	W 위상
E	접지
D	접지
C	NC



JL04V-2E24-11PE-B-R

[MSME 3kW~2.0kW
MDME 3kW~2.0kW
MGME 1.0kW~2.0kW
MHME 1.0kW~2.0kW]

핀 번호	어플리케이션
A	브레이크
B	브레이크
C	NC
D	U 위상
E	V 위상
F	W 위상
G	접지
H	접지
I	NC

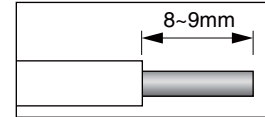
Remarks NC에는 어떤 것도 접속하지 마십시오.

• 커넥터, 및 로의 배선 접속 방법은 아래 절차를 따르십시오.

접속 방법

1. 케이블의 절연 커버를 벗깁니다.

- 단선의 경우(그림의 길이 준수)



- 표준 선의 경우(아래 그림과 같이 페룰을 사용해야 함)
예: 플라스틱 절연 슬리브가 있는 페룰(AI 시리즈, Phoenix Contact, Ltd.)

1) 케이블의 도체 부분이 페룰 끝에서 튀어나오게 하도록 시스를 떼어냅니다 (페룰에서 1mm 이상 튀어나와야 함).

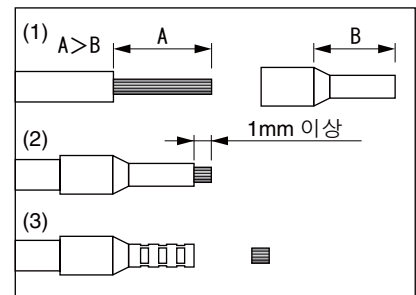
2) 케이블을 페룰에 삽입하고 적절한 크리핑 도구를 사용하여 압착시킵니다.

3) 압착시킨 후에 페룰에서 튀어나온 케이블 도체 부분을 잘라냅니다. (잘라낸 후 돌출 부위는 0~0.5mm 까지 허용됨).

- 크리핑 도구의 부품 번호:

CRIMPFOX U-D66 (1204436)

Phoenix Contact, Ltd.에서 구입 가능



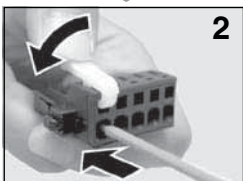
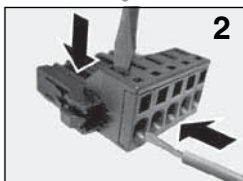
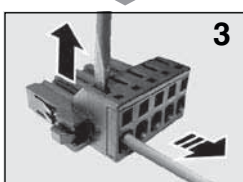
Caution

- 케이블의 시스를 벗겨낼 경우 다른 부위가 손상되지 않도록 주의합니다.
- 페룰을 압착시킬 경우 페룰 및 케이블의 상태를 충분히 확인합니다. 케이블의 도체가 절연 커버에서 돌출되거나 페룰 끝에서 과도하게 튀어나와 있으면 감전 및 단락으로 인한 화재 등의 사고가 발생할 수 있습니다.

2. 케이블을 커넥터에 삽입하는 2가지 방법은 다음과 같습니다.

(a) 공급된 핸들 레버를 사용하여 케이블을 삽입합니다.

(b) 평면 블레이드 스크류 드라이버를 사용하여 케이블을 삽입합니다(테두리 너비: 3.0~3.5 mm).

(a) 핸들 레버 사용	(b) 스크류 드라이버 사용
 1 윗 부분의 핸들링 슬롯에 핸들 레버를 고정합니다. 레버를 눌러 스프링을 밀로 내립니다.	 1 스크류 드라이버를 윗 부분의 핸들링 슬롯으로 눌러 스프링을 밀로 내립니다.
 2 레버를 밀로 내리면서 벗겨낸 케이블이 삽입 슬롯(동근 홀)에 닿을 때까지 삽입합니다.	 2 스크류 드라이버를 아래로 누르면서 벗겨낸 케이블이 삽입 슬롯(동근 홀)에 닿을 때까지 삽입합니다.
 3 레버를 해제합니다. * 위의 설명과 같이 스프링을 아래로 눌러 케이블을 빼냅니다.	 3 스크류 드라이버를 해제합니다.

Caution

- 접속하기 전에 커넥터를 서보 앰프에서 빼냅니다.
- 각자의 케이블 삽입 슬롯에 하나의 케이블만 삽입합니다.
- 스크류 드라이버로 인한 부상에 주의하십시오.

2 준비

3. 커넥터 X1에 대한 배선

호스트 컴퓨터 접속

USB를 PC에 접속하는 데 사용됩니다. 매개변수 설정을 변경하고 모니터링을 수행할 수 있습니다.

어플리케이션	기호	커넥터 핀 번호	내용
USB 신호 단자	VBUS	1	PC와 통신하는 데 사용됩니다.
	D-	2	
	D+	3	
	—	4	접속하지 마십시오.
	GND	5	제어 회로의 접지에 접속되었습니다.

Caution ⚡ 앰프에 사용할 수 있는 상용 USB 미니 B 커넥터를 사용합니다.

2 준비

4. 커넥터 X2에 대한 배선

통신 커넥터 접속

두 개 이상의 유닛을 사용할 경우 호스트 컨트롤러에 대한 접속에 사용됩니다. RS232 및 RS485 인터페이스가 제공됩니다.

어플리케이션	기호	커넥터 핀 번호	내용
신호 접지	GND	1	제어 회로의 접지에 접속되었습니다.
NC	—	2	접속하지 마십시오.
RS232 신호	TXD	3	RS232 송/수신 방법
	RXD	4	
RS485 신호	485-	5	RS485 송/수신 방법
	485+	6	
	485-	7	
	485+	8	
프레임 접지	FG	셸	서보 앰프의 보호 접지 단자와 접속되었습니다.

커넥터(플러그): 2040008-1(옵션, 타이코일렉트로닉스앰프(주)에서 구입 가능)

[커넥터 핀 어사인먼트]

8	6	4	2
7	5	3	1

(케이블에서 본 모습)

4. 커넥터 X2에 대한 배선

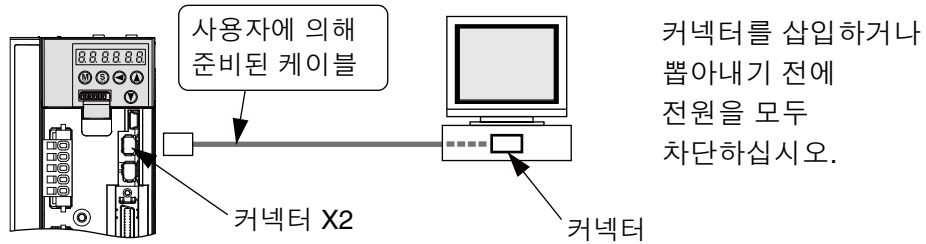
호스트 컴퓨터 접속

- 이 서보 앰프는 2종류의 통신 기능(RS232 및 RS485)을 제공하며 3가지의 접속 방법으로 사용할 수 있습니다.

RS232를 통해 단일 앰프와 통신하는 방법

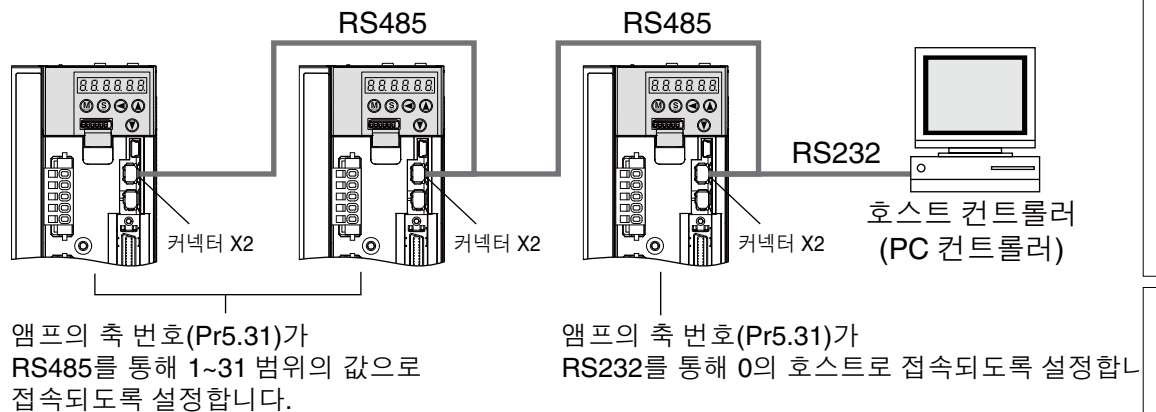
RS232를 통해 호스트(PC 또는 컨트롤러)를 앰프에 접속합니다.

[접속 방법]



RS232 및 RS485를 통해 여러 앰프와 통신하는 방법

RS232를 통해 호스트(PC 및 호스트 컨트롤러) 및 앰프 하나를 접속하고 RS485를 통해 다른 앰프를 서로 접속하여 여러 앰프를 접속할 수 있습니다.

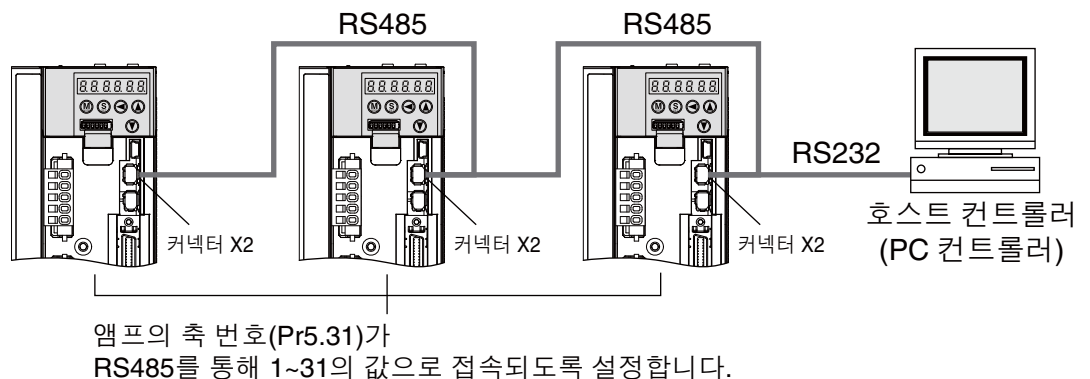


Note

- 최대 32개의 앰프를 호스트와 접속할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 P.7-28, 부록의 "통신"을 참조하십시오.

RS485를 통해서만 여러 앰프와 통신하는 방법

RS485를 통해 호스트(PC 또는 컨트롤러) 및 여러 앰프 간의 통신을 설정할 수 있습니다.



Note

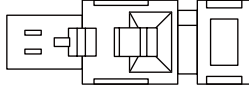
- 최대 31개의 앰프를 호스트와 접속할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 P.7-28, 부록의 "통신"을 참조하십시오.

5. 커넥터 X3에 대한 배선

안전 기능 커넥터

안전 바이패스 플러그가 표준 장비로 제공됩니다. 평소에는 이 플러그를 분리하지 마십시오. 접속된 호스트 컨트롤러에서 안전 기능을 제어할 경우 액세스리 커넥터를 사용할 수 없습니다. 아래 설명과 같이 커넥터(옵션)를 준비하고 배선합니다.

호스트 컨트롤러에서 안전 기능을 제어할 때 표준 커넥터를 사용할 수 없으므로 옵션 커넥터를 구입하여 아래의 방법과 같이 접속합니다.



어플리케이션	기호	커넥터 핀 번호	내용
NC	-	1	접속하지 마십시오.
	-	2	
안전 입력 1	SF1-	3	두 개의 독립 회로가 있습니다. 이 회로는 전원 모듈의 작동 신호를 꺼서 모터 전류를 차단합니다.
	SF1+	4	
안전 입력 2	SF2-	5	
	SF2+	6	
EDM 출력	EDM-	7	안전 기능의 고장을 모니터링하는 출력입니다.
	EDM+	8	
프레임 접지	FG	셸	서보 앰프의 보호 접지 단자와 접속되었습니다.

커넥터(플러그): 2013595-1(옵션, 타이코일렉트로닉스앰프(주)에서 구입 가능)

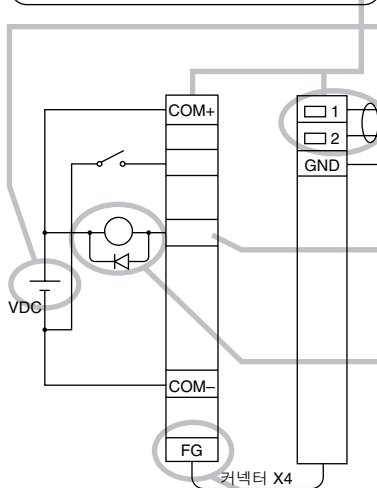
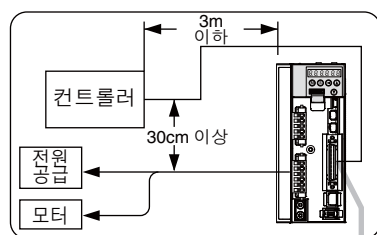
[커넥터 핀 어사인먼트]

8	6	4	2
7	5	3	1

(케이블에서 본 모습)

Caution ⚠️ 작동 중 이 커넥터를 분리하면 즉시 정지합니다.

배선에 관한 팁



- 호스트 컨트롤러와 같은 주변 장치는 3m 이내에 위치해야 합니다.
- 주 회로는 최소 30cm 이상 분리시킵니다.
주 회로가 동일한 덕트를 통과하거나 함께 연결하면 안됩니다.
- COM+ 및 COM- (VDC) 사이의 제어 신호(VCC)에 대한 전원 공급 장치는 별매해야 합니다.
- 지령 펄스 입력 및 인코더 신호 출력 배선에 차폐 연선을 사용합니다.
- 제어 신호 출력 단자에 24V 이상 적용하거나 50mA 이상으로 실행하지 마십시오.
- 릴레이가 제어 출력 신호에 의해 직접 가동되는 경우 릴레이에 다이오드를 병렬로 설치하고 그림의 방향과 같이 설치합니다. 다이오드를 설치하지 않거나 방향을 바꾸면 앰프가 손상될 수 있습니다.
- 프레임 접지(FG)는 앰프의 접지 단자 내부에 접속됩니다.

Related page

- 자세한 내용은 P.3-18, "커넥터 X4에 대한 배선도"를 참조하십시오.

• 커넥터 사양, CN X5

앰프측 커넥터	별매 커넥터		제조업체
	부품명	부품 번호	
52986-5071	커넥터(솔더링 형식)	54306-5019	Molex Inc
	커넥터 커버	54331-0501	
	또는		Sumitomo 3M
	커넥터(솔더링 형식)	10150-3000VE	
	커넥터 커버	10350-52A0-008	

Note

- 자세한 내용은 P.7-83, 부록의 "옵션"을 참조하십시오.

Remarks

- 호스트 접속을 위해 커넥터(X4)용 스크류의 토크가 0.3~0.35N·m이 되도록 조입니다. 토크의 조임이 이 기준보다 크면 앰프측의 커넥터가 손상될 수 있습니다.

7. 커넥터 X5에 대한 배선

외부 스케일에 접속

부품의 외부 스케일에 전원을 공급하거나 다음 전원 출력(250mA 미만)을 사용합니다.

어플리케이션	기호	커넥터 핀 번호	내용
전원 공급 출력	EX5V	1	외부 스케일 또는 A, B, Z 위상 인코더의 전원을 공급합니다.
	EX0V	2	제어 회로의 접지에 접속되었습니다.
외부 스케일 신호의 I/F	EXPS	3	시리얼 신호 송/수신 방법
	/EXPS	4	
A, B, Z 위상 인코더 신호 입력	EXA	5	병렬 신호 수신
	/EXA	6	
	EXB	7	
	/EXB	8	
	EXZ	9	
	/EXZ	10	
프레임 접지	FG	셸	서보 앰프의 보호 접지 단자와 접속되었습니다.

커넥터(플러그) 시리얼 외부 신호: MUF-PK10K-X (일본압착단자제조(주))

• 주의

1) 이 제품에 대해 제조업체에서 사용 가능한 외부 스케일은 다음과 같습니다.

- (주)미츠토요
- 소니 매뉴팩처링 시스템즈 주식회사

외부 스케일 제품에 대한 자세한 내용은 해당 회사에 문의하십시오.

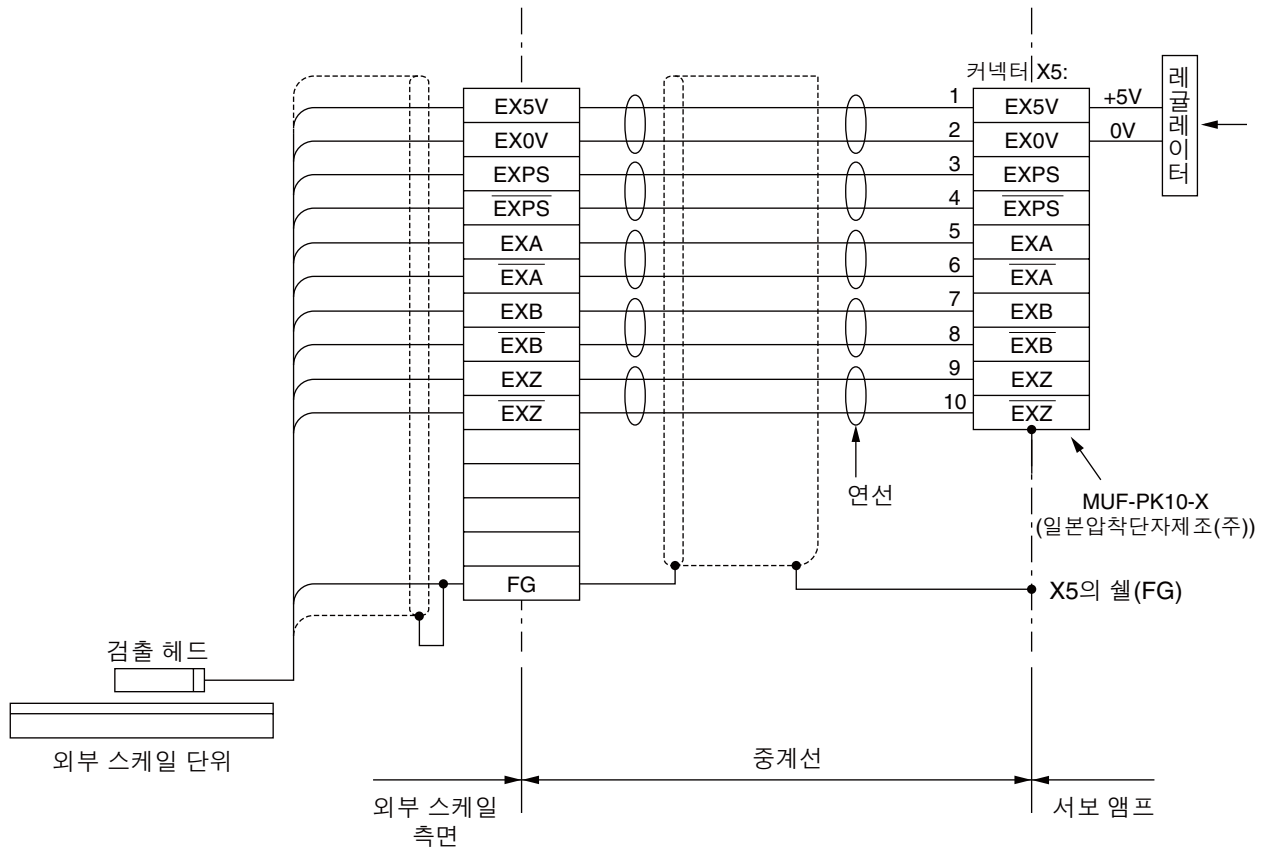
2) **권장 외부 스케일비는 $1/40 \leq$ 외부 스케일비 ≤ 160 입니다.**

외부 스케일비를 50/위치 루프 게인(Pr1.00 및 Pr.1.05)보다 작은 값으로 설정할 경우 위에 설명된 범위 내에 해당하더라도 1 펄스 단위당 제어가 불가능할 수 있습니다. 스케일비를 더 크게 설정하면 노이즈가 더 커질 수 있습니다.

7. 커넥터 X5에 대한 배선

피드백 스케일에 접속

X5의 배선도



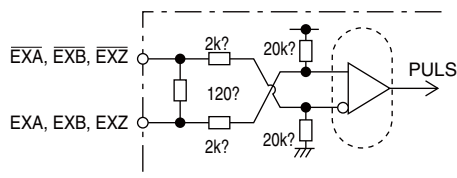
배선 방법

커넥터 X5에 대한 외부 스케일의 신호 배선 방법

- 1) 연선이 번들로 차폐되고 꼬인 심선(core wire)의 직경이 0.18mm^2 가 되는 외부 스케일의 케이블
- 2) 케이블 길이는 최대 20m입니다. 전압 드롭의 영향을 줄이는 데 배선 길이가 길 경우는 5V 전원 공급용 이중 배선 방법이 권장됩니다.
- 3) 외부 스케일 차폐 와이어의 외부 필름을 중계선 차폐에 접속합니다. 또한 차폐 와이어의 외부 필름도 앰프 커넥터 X5의 셸(FG)에 반드시 접속합니다.
- 4) 전원 라인(L1, L2, L3, B1, B2, B3, U, V, W,)에서 X7에 대한 배선을 가능한 많이 분리합니다(30cm 이상). 이러한 와이어를 같은 덕트에 통과시키거나 함께 번들로 묶지 마십시오.
- 5) X5의 비어 있는 핀에는 어떤 것도 접속하지 마십시오.

입력 회로

• EXA, EXB, EXZ 입력 회로



1
제품 사용 전 주의 사항

2
준비

3
접속

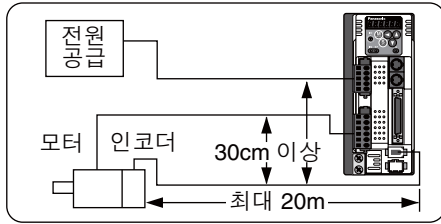
4
설정

5
조정

6
문제가 발생한 경우

7
부록

배선에 관한 팁



◦ 앰프와 모터 사이의 최대 케이블 길이를 20m로 설정합니다. 케이블을 20m 미만으로 사용하려면 대리점 또는 판매업체에 문의하십시오. (뒷면 커버 참조)

◦ 배선은 주 회로에서 30 cm 이상 떨어져 있어야 합니다. 주 덕트와 동일한 덕트를 통해 배선을 연결하거나 함께 연결하면 안 됩니다.

◦ 자체 인코더 중계선을 만들 경우(커넥터의 경우) 부록의 P.7-86, "옵션(모터 및 인코더 접속용 커넥터 키트)"를 참조하십시오.

1) 아래의 배선도를 참조하십시오.

2) 배선될 케이블: 심선의 직경이 0.18mm² 이상(AWG24)이며 벤딩 저항이 더 높은 차폐된 연선 케이블을 사용합니다.

3) 해당 신호/전원 배선에 대한 연선 케이블을 사용합니다.

4) 차폐 처리

• 앰프 측의 차폐 벽: 커넥터 X6의 핀 20(FG)에 접속합니다.

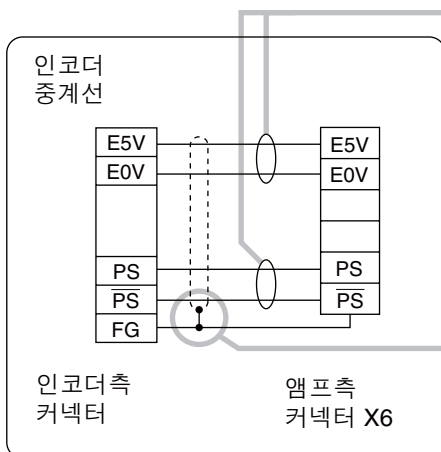
• 모터 측의 차폐 벽:

JAE에서 제조됨

소형 모터(50W-750W): 6개 핀에 접속

대형 모터(1.0kW-5.0kW): 9개 핀에 접속

5) 각 커넥터의 빈 단자에는 어떠한 것도 연결하지 않습니다.



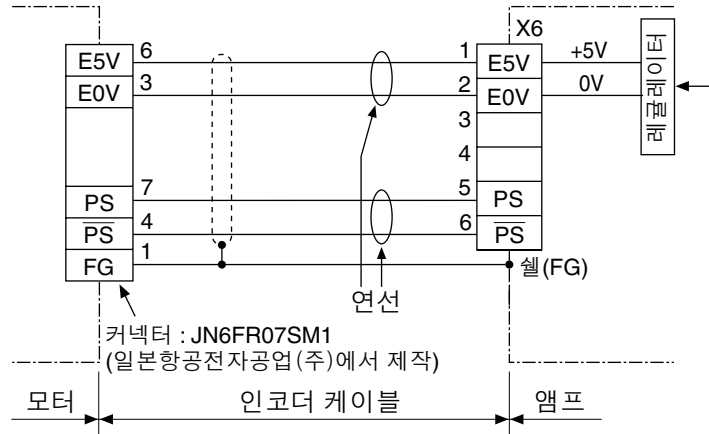
8. 커넥터 X6에 대한 배선

인코더에 접속

배선도

• 20비트 인크리멘탈 인코드의 경우

MSME 50W~750W



0.19에서 0.21N•m 사이의 토크로 모터 커넥터 장착 나사(M2)를 조입니다. 커넥터와 함께 제공된 나사 이외의 제품을 사용할 경우 손상될 수 있습니다.

[커넥터 핀 어사인먼트]



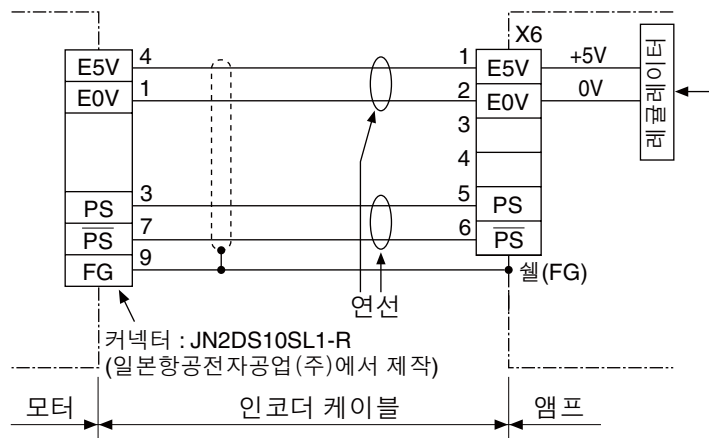
(케이블에서 본 모습)

MSME 1.0kW~5.0kW

MDME 1.0kW~5.0kW

MHME 1.0kW~5.0kW

MGME 0.9kW~3.0kW

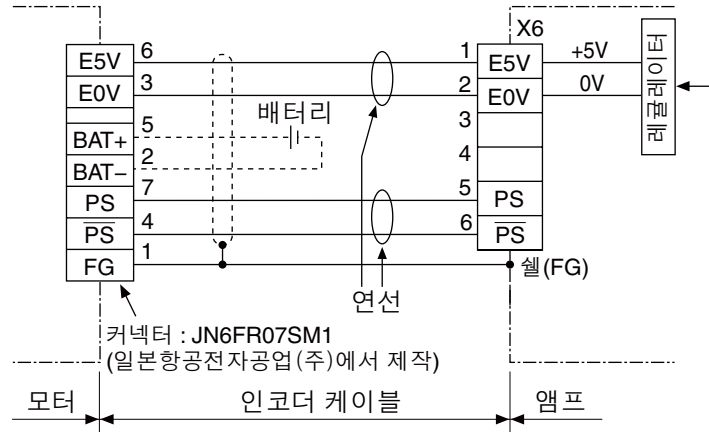


8. 커넥터 X6에 대한 배선

인코더에 접속

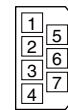
• 17비트 애플루트 인코더의 경우

MSME 50W~750W



0.19에서 0.21N•m 사이의 토크로 모터 커넥터 장착 나사(M2)를 조입니다. 커넥터와 함께 제공된 나사 이외 제품을 사용할 경우 손상될 수 있습니다.

[커넥터 핀 어사인먼트]



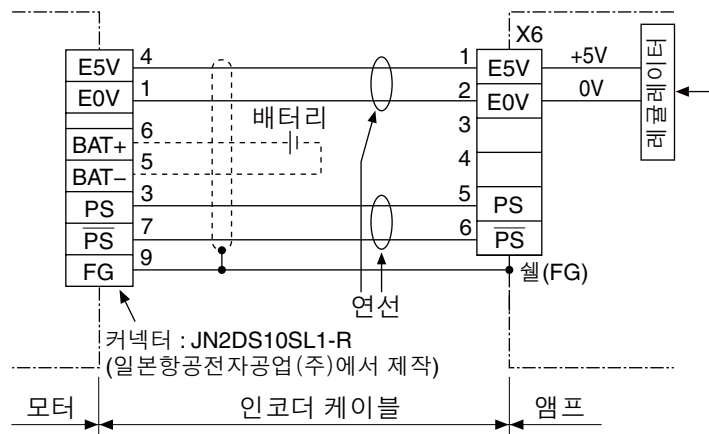
(케이블에서 본 모습)

MSME 1.0kW~5.0kW

MDME 1.0kW~5.0kW

MHME 1.0kW~5.0kW

MGME 0.9kW~3.0kW

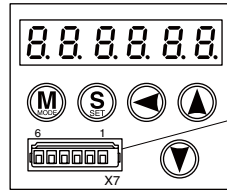


전면 패널의 커넥터 X7은 모니터 출력용입니다.

아날로그 출력: 2개의 시스템

디지털 출력: 1개의 시스템

두 가지 경우 모두 매개변수를 설정하여 출력 신호를 전환할 수 있습니다.



커넥터 X7:
제조업체 부품 번호: 530140610
제조업체: 일본 몰렉스(주)

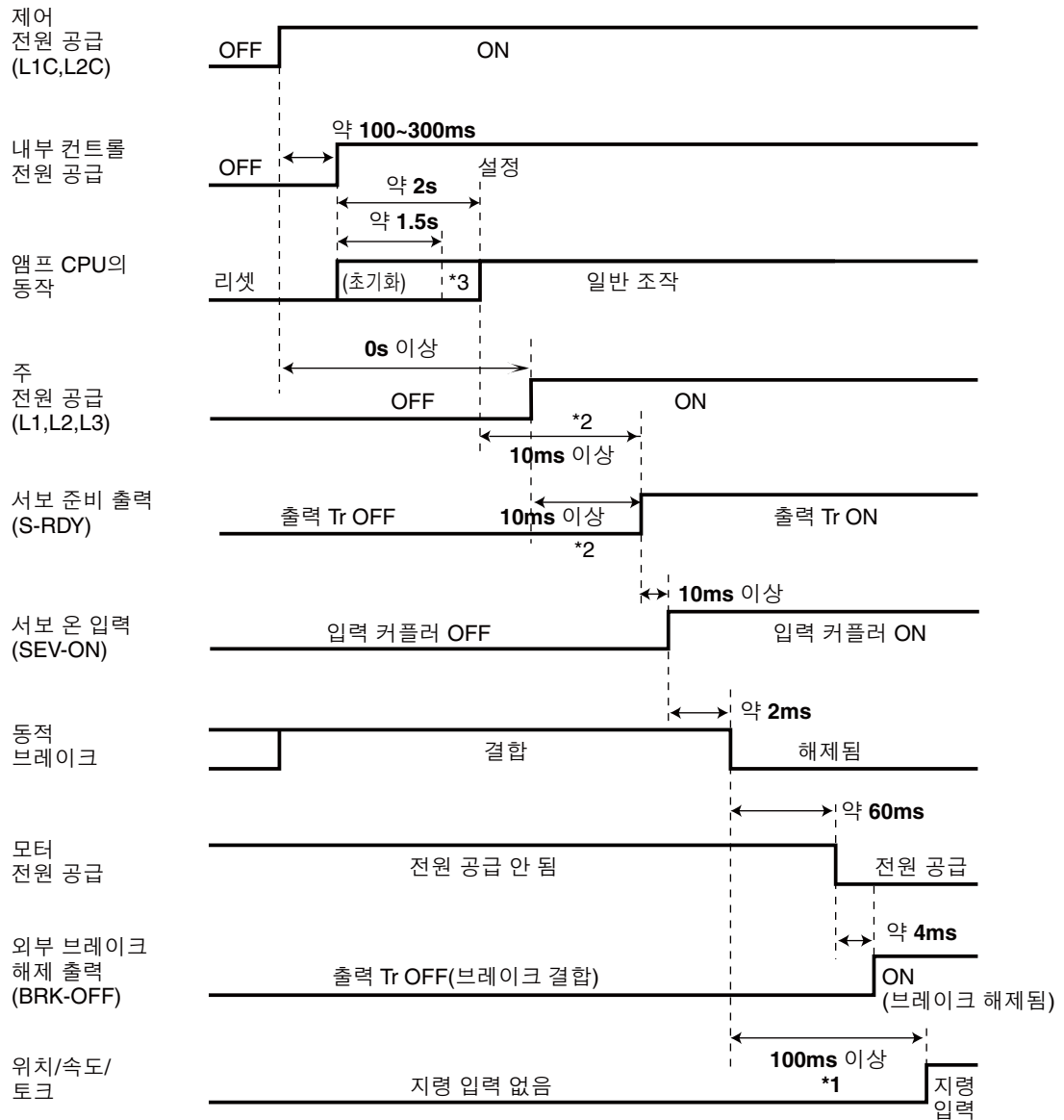
어플리케이션	기호	커넥터 핀 번호	내용
아날로그 모니터 출력 1	AM1	1	모니터에 아날로그 신호를 출력합니다.
아날로그 모니터 출력 2	AM2	2	
신호 접지	GND	3	제어 회로의 접지에 접속되었습니다.
디지털 모니터 출력	DM	4	모니터에 디지털 신호를 출력합니다.
NC	—	5	접속하지 마십시오.
NC	—	6	접속하지 마십시오.

• 모니터 출력과 관련된 매개변수

매개변수 번호		명칭	기능
분류	번호		
4	16	아날로그 모니터 1의 종류	아날로그 모니터 1의 모니터 종류를 선택합니다.
4	17	아날로그 모니터 1 출력 게인	아날로그 모니터 1의 출력 게인을 설정합니다.
4	18	아날로그 모니터 2의 종류	아날로그 모니터 2의 모니터 종류를 선택합니다.
4	19	아날로그 모니터 2 출력 게인	아날로그 모니터 2의 출력 게인을 설정합니다.
4	21	아날로그 모니터 출 력 설정	아날로그 모니터의 출력 형식을 선택합니다.

Note 이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-35 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

전원 투입 시 서보 온 신호 감지 타이밍

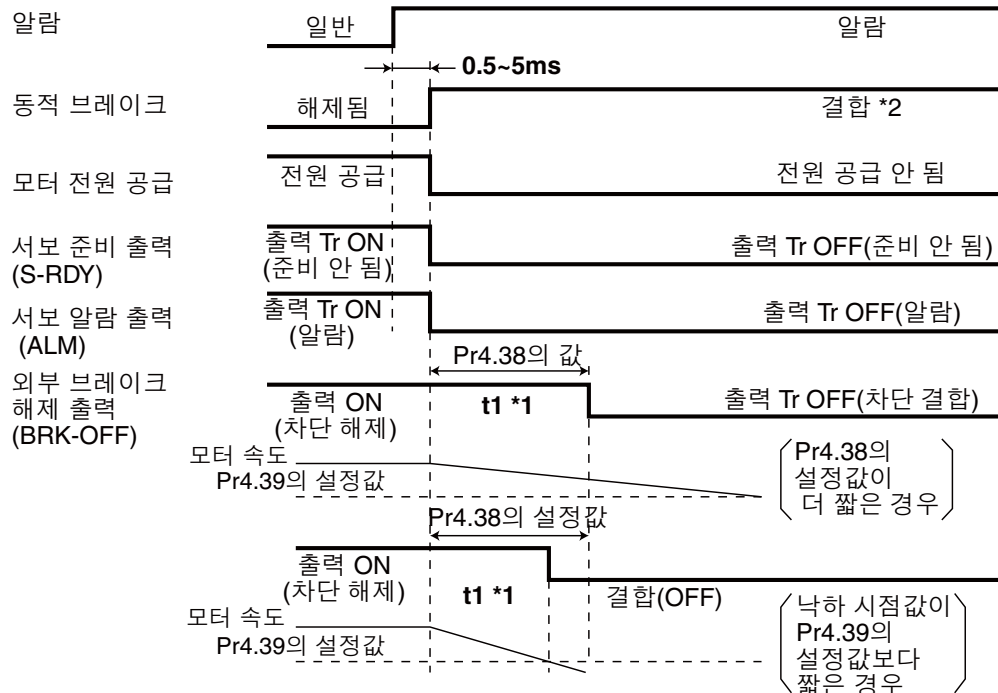


- 위의 차트는 AC 전원 투입부터 지령 입력까지의 타이밍을 표시합니다.
- 위의 타이밍 차트에 따라 외부 지령 입력을 활성화합니다.

Caution

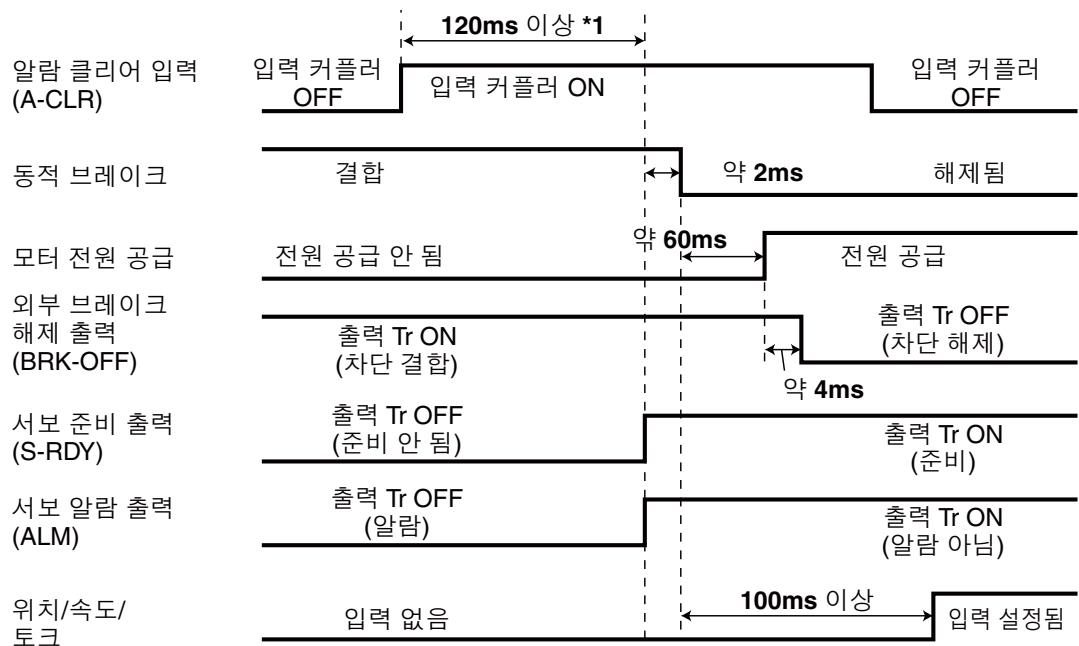
- *1. 이 기간 동안 서보 온 입력(SRV-ON)은 하드웨어로서 켜지지만 조작 지령을 받을 수 없습니다.
- *2. S-RDY 출력은 두 조건이 모두 충족될 경우, 즉 마이크로 컴퓨터가 초기화되고 주 전원이 투입된 경우에 켜집니다.
- *3. 내부 컨트롤의 전원이 공급된 후 마이크로컴퓨터의 초기화가 시작되면 보호 기능이 약 1.5초부터 작동됩니다. 이 기간까지 신호의 논리를 결정하도록, 특히 보호 기능(예: 이동량 초과 억제 입력(POT, NOT) 또는 외부 스케일 입력)에 대한 신호를 설정하십시오. 경과 시간은 Pr6.18 전원 투입 후 대기 시간으로 변경될 수 있습니다.

에러(알람)가 발생한 경우(Servo-ON 지령 시)



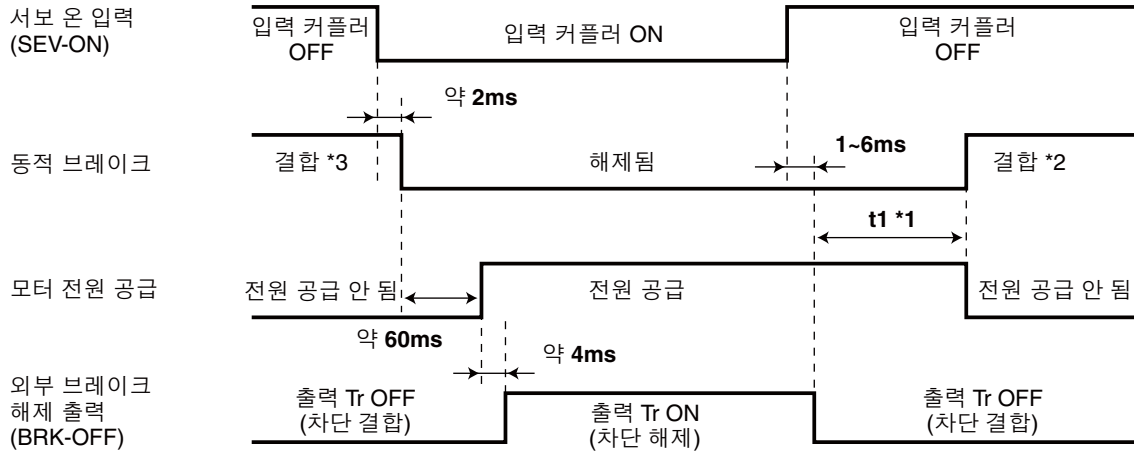
- Caution** *1. t1은 Pr4.38[운전 설정 시 기계식 브레이크 작동]의 설정값 또는 모터 속도가 Pr4.39 [브레이크 해제 속도 설정] 아래로 떨어질 때까지의 경과 시간을 더 단축합니다. t1은 Pr4.37의 설정에 관계없이 모터 정지 후에는 0이 됩니다.
- *2. 알람이 생성되면 알람의 Pr5.10 시퀀스에 따라 동적 브레이크가 작동됩니다.

알람이 클리어된 경우(Servo-ON 지령 시)



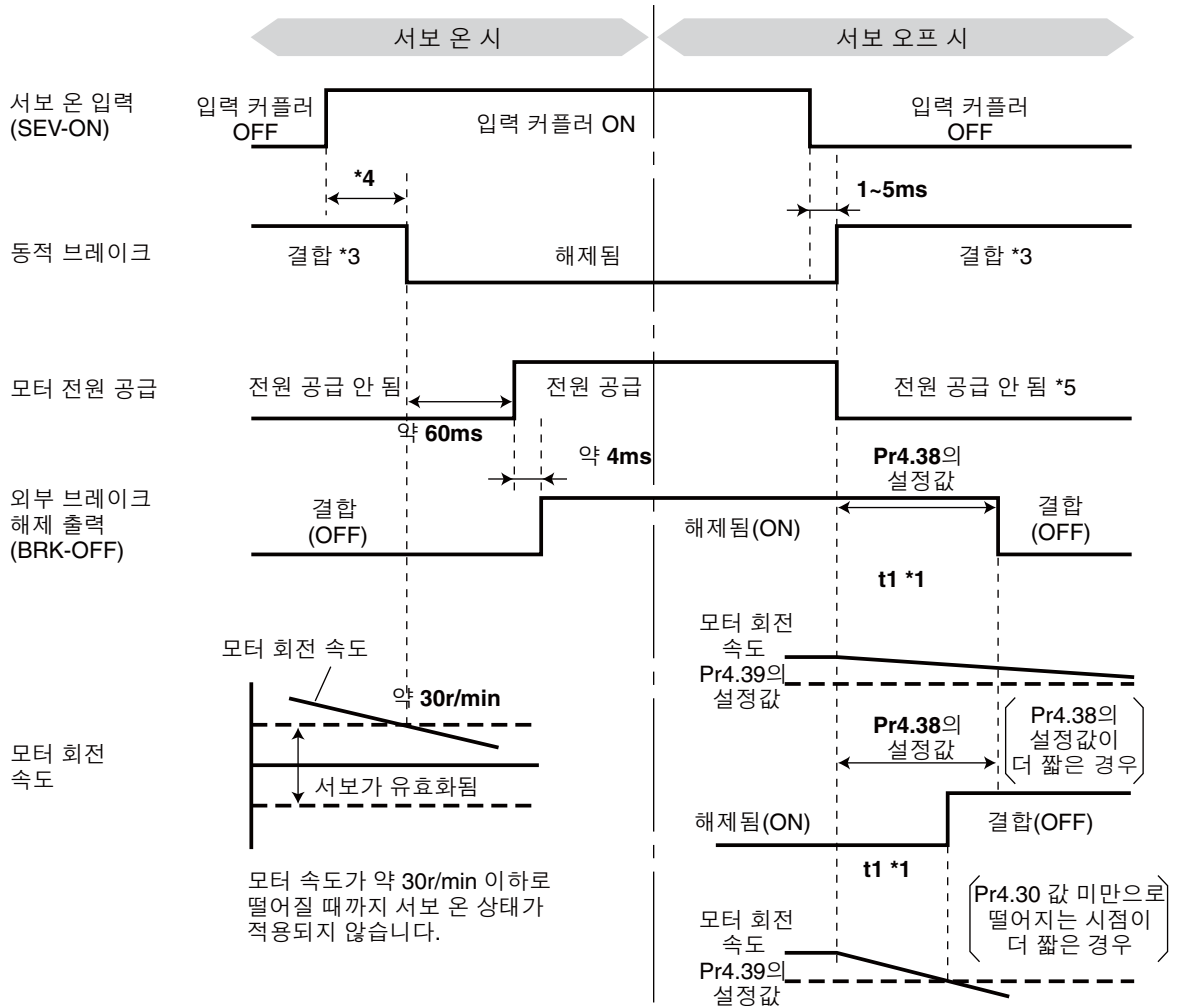
- Caution** *1. 알람 클리어 입력 인식 시간은 Pr5.16 알람 클리어 입력 설정에서 변경될 수 있습니다.

모터 정지 시 서보 온/오프 동작(Servo-Lock)

Remarks 정상 작동 중 서보를 끄거나 켜려면 먼저 모터를 정지합니다.

- Caution**
- *1 t1은 정지 시 기계식 브레이크 작동의 Pr4.37 설정값에 따라 달라집니다.
 - *2 서보가 꺼진 동안 동적 브레이크 작동은 서보가 꺼진 경우 Pr5.06 시퀀스의 설정값에 따라 달라집니다.
 - *3. 모터 속도가 분당 약 30r 아래로 떨어질 때까지 서보 온은 적용되지 않습니다.

모터 작동 중 서보 온/오프 동작

Remarks 비상 정지 또는 트립 시 타이밍 이 시퀀스를 반복하지 않습니다.

- Caution**
- *1. $t1$ 은 Pr4.38 "운전 설정 시 기계식 브레이크 작동"의 설정값 또는 Pr4.39 "브레이크 해제 속도 설정" 미만의 모터 속도에서의 경과 시간보다 더 짧습니다
 - *2. 모터 감속 중 SRV-ON 신호가 다시 켜지더라도 Servo-ON은 모터가 정지할 때까지 적용되지 않습니다.
 - *3. 알람 발생 시 동적 브레이크가 동작할 경우 Pr5.06, "Servo-OFF 시 시퀀스"의 설명도 참조하십시오.
 - *4. 모터 속도가 분당 약 30r 아래로 떨어질 때까지 서보 온은 적용되지 않습니다.
 - *5. Servo-OFF 시 감속 설정 중 모터 전원 공급에 대한 내용은 Pr5.08, "서보 오프 시 시퀀스"의 설정값에 따라 달라집니다.

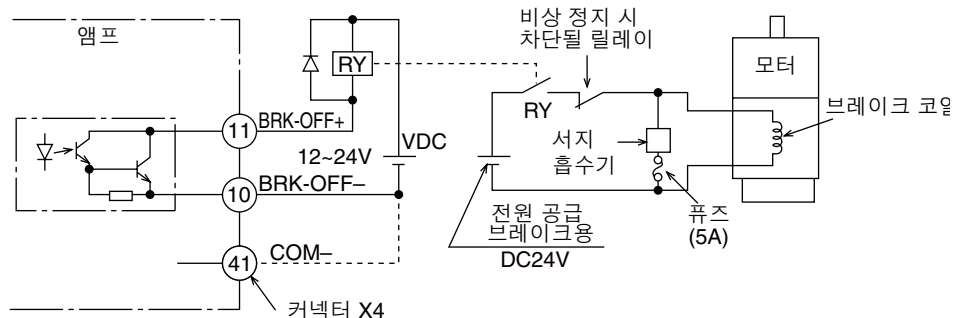
모터가 세로축을 구동하는 어플리케이션에서 해당 브레이크는 서보 전원이 차단되는 동안 워크(이동 부하)가 중력으로 인해 떨어지지 않고 정지하는 데 사용됩니다.

Caution

정지 상태를 유지하는 "고정" 전용의 내장 브레이크를 사용합니다. 동작 중 부하를 멈추기 위한 "브레이크"용으로 사용하지 마십시오.

접속 견본

다음은 앰프의 브레이크 해제 출력 신호(BRK-OFF)를 사용하여 브레이크가 제어되는 경우의 예를 나타낸 것입니다.

**Note**

1. 브레이크 코일에 극성이 없습니다.

Caution

2. 고객이 제공하는 브레이크의 전원 공급 장치입니다. 브레이크 및 제어 신호(VDC)에 전원 공급 장치를 공동으로 사용하지 마십시오.
3. 위 그림과 같은 서지 흡수기를 설치하여 릴레이(RY)의 ON/OFF 동작 시 서지 전압이 생성되지 않도록 억제합니다. 다이오드를 사용하면 브레이크 해제에서 브레이크 결합에 이르는 시간이 서지 흡수기를 사용할 때보다 느립니다.
4. 서지 흡수기에 대한 내용은 P.7-94, 부록의 "권장 구성 요소"를 참조하십시오.
5. 브레이크 해제 시간을 측정하는 권장 구성 요소가 지정되어 있습니다. 케이블의 유도 저항은 케이블 길이에 따라 달라지며 서지 전압을 일으킬 수도 있습니다.

서지 흡수기를 선택하여 릴레이 코일 전압(최대 등급: 30V, 50mA) 및 단자 전압이 등급을 초과하지 않도록 합니다.

BRK-OFF 신호의 출력 타이밍

- 전원 공급 시 브레이크 해제 타이밍 또는 모터 작동 중에 서보 오프/서보 알람 발생 시의 브레이크 타이밍에 관해서는 P.2-30, "타이밍 차트"를 참조하십시오.
- P4.38(모터 회전 시의 기계식 브레이크 작동 설정) 매개변수를 사용하여, 모터 작동 중에 서보 오프 또는 알람이 발생할 경우 모터가 전원 공급 상태에서 자유 운전 상태로 되는 시점과 BRK-OFF 신호가 꺼지는(브레이크가 연결되는) 시점 간의 간격을 설정할 수 있습니다.

Note

1. 내장형 브레이크가 장착된 모터를 작동하는 동안 브레이크에 딱딱하는 소리(lining sound)가 날 수 있으나 기능상 문제는 없습니다.
2. 브레이크 코일로의 전원 공급 시(브레이크 개방 상태)에 모터 샤프트에서 자속(Magnetic flux)이 발생할 수 있습니다. 모터 주위에서 마그네틱 센서를 사용할 경우에는 주의해 주십시오.

모터 시리즈	모터 출력	정적 마찰 토크 N·m	로터 관성비 $\times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$	연결 시간 ms	해제 시간 ms	여자 전류 DC A (냉각 시)	해제 전압	허용 작동(J)/ 1회 브레이크	허용 작동 총합 $\times 10^3 \text{ J}$	허용각 가속도 rad/s^2
MSME	50W, 100W	0.29 이상	0.002	35 이하	20 이하	0.3	DC1V 이상	39.2	4.9	30000
	200W, 400W	1.27 이상	0.018	50 이하	15 이하	0.36		137	44.1	
	750W	2.45 이상	0.075	70 이하	20 이하	0.42		196	147	
	1.0kW, 1.5kW, 2.0kW	7.8 이상	0.33	50 이하	15 이하 (100)	0.81	DC2V 이상	392	490	10000
	3kW	11.8 이상		80 이하				1470	2200	
	4.0kW, 5.0kW	16.2 이상	1.35	110 이하	50 이하 (130)	0.9		1470	2200	
MDME	1.0kW	4.9 이상	1.35	80 이하	70 이하 (200)	0.59	DC2V 이상	588	780	10000
	1.5kW, 2kW	13.7 이상		100 이하	50 이하 (130)	0.79		1176	1500	
	3kW	16.1 이상		110 이하		0.9		1470	2200	
	4.0kW, 5.0kW	24.5 이상	4.7	80 이하	25 이하 (200)	1.3		1372	2900	5440
MHME	1.0kW	4.9 이상	1.35	80 이하	70 이하 (200)	0.59	DC2V 이상	588	780	10000
	1.5kW	13.7 이상		100 이하	50 이하 (130)	0.79		1176	1500	
	2.0kW~5.0kW	24.5 이상	4.7	80 이하	25 이하 (200)	1.3		1372	2900	5440
MGME	900W	13.7 이상	1.35	100 이하	50 이하 (130)	0.79	DC2V 이상	1176	1500	10000
	2kW	24.5 이상	4.7	80 이하	25 이하 (200)	1.3		1372	2900	5440
	3kW	58.8 이상		150 이하	50 이하 (130)	1.4				

- 공급 전압(Excitation voltage)은 DC24V $\pm$ 10%입니다.
- 해제 시간 값은 배리스터를 사용한 DC 컷 오프 수치를 나타냅니다.
()의 값은 다이오드를 사용하여 측정된 값을 나타냅니다(V03C by Hitachi, Ltd.).
- 위의 값(정적 마찰 토크, 해제 전압 및 공급 전압)은 일반적인 값을 나타냅니다.
- 내장형 고정 브레이크의 백래쉬(Backlash)는 공장도 가격에서 $\text{pt} \pm 1^\circ$ 이거나 보다 작게 유지됩니다.
- 위 허용각 가속도의 가속/감속 설정 수의 서비스 수명은 (수명은 브레이크 백래쉬가 대폭 변경되었을 때 끝나는 것으로 정의됩니다.)

본 앰프는 비상 정지용으로 동적 브레이크를 내장하고 있습니다.
동적 브레이크에 관해서는 아래 사항을 주의해 주십시오.

Caution

1. 동적 브레이크는 비상 정지를 위한 기능입니다.

서보 온 신호(**SRV-ON**)를 켜거나 끄는 방식으로 모터를 시작하거나 정지하지 마십시오.
앰프에 내장되어 있는 동적 브레이크 회로를 손상시킬 수 있습니다.

모터는 외부에서 구동된 경우 생성기로 동작합니다. 동적 브레이크 작동 중에는 전원 공급 상태(켜짐/꺼짐)에 관계 없이 단락 전류가 흐르기 때문에 앰프에 연기가 발생하거나 화재의 원인이 됩니다.

2. 동적 브레이크는 짧은 시간 정격이며 어디까지나 긴급 비상 정지용입니다. 고속 운전 시부터 동적 브레이크가 작동한 경우는 3분 정도의 정지 시간을 설정해 주십시오.
(F 프레임 앰프 내부의 동적 브레이크 회로가 과열된 경우 과전류 보호(Err.14.0)가 작동할 수 있습니다.)

• 다음의 경우 동적 브레이크를 작동시킬 수 있습니다.

- 1) 주 전원이 꺼진 경우
- 2) 서보-오프 시
- 3) 보호 기능 중 하나가 작동된 경우
- 4) 커넥터 X4의 이동량 초과 억제 입력(**NOT, POT**)이 작동된 경우

위의 1)~4)의 경우에 매개변수를 사용하여, 감속 중 혹은 정지 후에 모터를 자유 운전 상태로 둘 것인지 또는 동적 브레이크를 동작시킬 것인지 선택할 수 있습니다.
컨트롤 전원이 꺼진 경우에도 동적 브레이크는 계속해서 동작합니다.

Related page

- P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"
- P.4-45... "매개변수 세부 정보"
- P.6-5 "보호 기능"

1) 주 전원 꺼짐에 의한 감속->정지 후까지의 구동 조건 설정(Pr5.07)

주 전원 차단 시 시퀀스(Pr5.0)	운전 조건		편차 카운터 내용
	감속 중	정지 후	
Pr5.07의 설정값 ↓			
0	D B	D B	클리어
1	자유 운전	D B	클리어
2	D B	자유 운전	클리어
3	자유 운전	자유 운전	클리어
4	D B	D B	홀드
5	자유 운전	D B	홀드
6	D B	자유 운전	홀드
7	자유 운전	자유 운전	홀드
8	비상 정지	D B	클리어
9	비상 정지	자유 운전	클리어

비상 정지 시 토크 한계 값은 Pr5.11의 토크 한계 값이 됨(비상 정지 시 토크 설정)
(설정값이 8 또는 9일 경우)

2) 서보-오프에 의한 감속->정지 후까지의 구동 조건 설정(Pr5.06)

주 전원 서보 오프 시 시퀀스(Pr5.06)	운전 조건		편차 카운터 내용
	감속 중	정지 후	
Pr5.06의 설정값 ↓			
0	D B	D B	클리어
1	자유 운전	D B	클리어
2	D B	자유 운전	클리어
3	자유 운전	자유 운전	클리어
4	D B	D B	홀드
5	자유 운전	D B	홀드
6	D B	자유 운전	홀드
7	자유 운전	자유 운전	홀드
8	비상 정지	D B	클리어
9	비상 정지	자유 운전	클리어

비상 정지 시 토크 한계 값은 Pr5.11의 토크 한계 값이 됨(비상 정지 시 토크 설정)
(설정값이 8 또는 9일 경우)

12. 동적 브레이크

조건 설정 차트

3) 보호 기능 동작에 의한 감속->정지 후까지의 구동 조건 설정(Pr5.10)

이동량 초과 시 시퀀스 억제 입력(Pr5.10)	운전 조건		편차 카운터의 내용
	감속 중	정지 후	
Pr5.10의 설정값 ↓ 0 1 2 3 4 5 6 7	D B	D B	클리어
	자유 운전	D B	클리어
	D B	자유 운전	클리어
	자유 운전	자유 운전	클리어
	결합된 A: 비상 정지 결합된 B: DB	D B	홀드
	결합된 A: 비상 정지 결합된 B: 자유 운전	D B	홀드
	결합된 A: 비상 정지 결합된 B: DB	자유 운전	홀드
	결합된 A: 비상 정지 결합된 B: 자유 운전	자유 운전	홀드

설정값의 범위가 **4~7** 이내일 경우 즉시 정지되는 보호 기능은
조작 **A**에 따라 동작하며 지원되지 않는 기능은
조작 **B**에 따라 동작합니다.

4) 이동량 초과 억제 입력 확인에 의한 감속->정지 후까지의 구동 조건 설정(Pr5.05)

이동량 초과 시 시퀀스 억제 입력(Pr5.05)	운전 조건		편차 카운터 내용
	감속 중	정지 후	
Pr5.05의 설정값 ↓ 0 1 2	DB	억제된 방향에 대한 토크 지령은 0임	홀드
	억제된 방향에 대한 토크 지령은 0임	억제된 방향에 대한 토크 지령은 0임	홀드
	비상 정지	억제된 방향에 대한 토크 지령은 0임	클리어

감속 중 토크 한계 값은 설정값이 2일 경우
Pr5.11의 값으로 됩니다(비상 정지 시 토크 설정).
변경사항은 컨트롤 전원이 켜진 후 유효하게 적용됩니다.

매개변수 개요

본 앰프는 그 특성 및 기능을 설정하는 다양한 매개변수를 가지고 있습니다. 이 섹션에서는 각 매개변수의 목적과 기능을 설명하고 있습니다. 잘 읽고 숙지한 다음 사용자의 운전 조건에 가장 적합한 상태로 앰프를 조정하여 사용하시기 바랍니다.

매개변수 설정

• 다음 중 한 가지 방법을 사용하여 매개변수를 설정 및 참조할 수 있습니다.

- 1) 앰프의 전면 패널
- 2) 설정 지원 소프트웨어("PANATERM" 및 PC)의 조합

Note ... 전면 패널을 제어하는 방법은 P.2-52를 참조하십시오.

PC에서의 설정

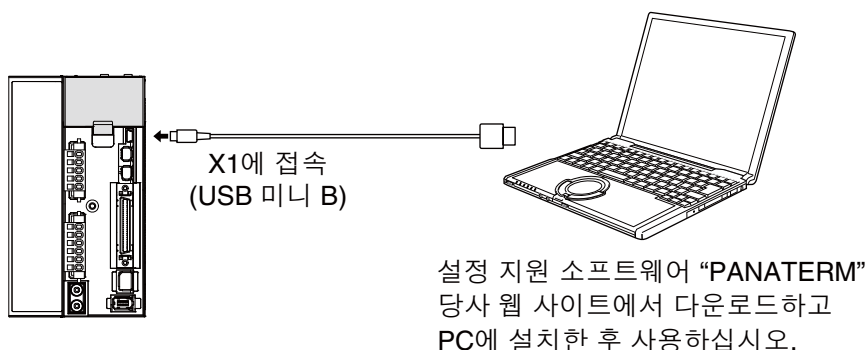
PC를 PC 접속용 USB 케이블을 사용하여 MINAS A5의 커넥터 X1에 접속할 수 있습니다. 당사 웹 사이트에서 설정 지원 소프트웨어 "PANATERM"을 다운로드하고 PC에 설치하면 다음 절차를 쉽게 수행할 수 있습니다.

• **PANATERM**으로 다음을 실행할 수 있습니다.

- 1) 매개변수 설정, 저장 및 메모리에 쓰기(EEPROM)
- 2) I/O, 펄스 입력 및 부하 계수 모니터링
- 3) 에러 이력의 현재 알람 및 참조 표시
- 4) 파형 그래픽의 데이터 측정 및 저장된 데이터 가져오기
- 5) 일반 오토튜닝
- 6) 머신 시스템의 주파수 특성 측정

Note ... CD-ROM 같은 실행 소프트웨어가 없기 때문에 당사 웹 사이트에서 설정 지원 소프트웨어를 다운로드하고 PC에 설치하십시오.

• **접속 방법**



• **USB 케이블**

앰프에서 상업적으로 사용 가능한 USB 미니 B 커넥터를 사용합니다.

PC측의 커넥터는 PC의 사양에 따라 실행되어야 합니다.

케이블에 노이즈 필터가 없을 경우 신호 라인용 노이즈 필터(DV0P1460)를 케이블의 양 끝에 모두 부착하십시오.

13. 매개변수 및 모드 설정

매개변수 구성 및 목록

- 매개변수 번호는 **PrX.YY** 형식으로 표시됩니다(**X**: 분류, **YY**: 번호).
- 매개변수에 대한 자세한 내용은 작동 지시를 참조하십시오(전체).

매개변수 번호		분류 이름	그룹	페이지
분류	번호*			
0	00~17	기본 설정	기본 설정 매개변수	P.2-41
1	00~27	게인 조정	게인 조정 매개변수	P.2-42
2	00~23	제진 제어	제진 제어 매개변수	P.2-43
3	00~29	속도/토크/ 풀 클로즈 제어	속도/토크/풀 클로즈 제어 매개변수	P.2-44
4	00~44	I/F 모니터 설정	I/F 모니터 설정 매개변수	P.2-45
5	00~35	기능 향상 설정	기능 향상 설정 매개변수	P.2-46
6	00~38	특수 설정	특수 설정 매개변수	P.2-48

* 매개변수 번호는 2자리로 구성됩니다.

- 본 문서에서 다음 기호는 각각의 모드는 나타냅니다.

기호	제어 모드	설정값 (Pr0.01)
P	위치 제어	0
S	속도 제어	1
T	토크 제어	2
F	풀 클로즈 제어	6
P/S	위치(제1)/속도(제2) 제어	3 *
P/T	위치(제1)/토크(제2) 제어	4 *
S/T	속도(제1)/토크(제2) 제어	5 *

* 3, 4 또는 5 모드를 조합하여 선택할 경우 제1 또는 제2 제어 모드 전환 입력을 선택할 수 있습니다(C-MODE).

C 모드가 켜진 경우: 제1 모드 선택

C 모드가 꺼진 경우: 제2 모드 선택

전환 전/후에는 지연 10ms를 입력하지 마십시오.

[분류 0] 기본 설정

매개변수 번호	명칭	범위	표준 출하 설정값			단위	속성		관련 제어 모드				세부 정보 페이지
			A,B 프레임	C 프레임	D,E,F 프레임		INI	RO	P	S	T	F	
0 00	회전 방향 설정	0~1	1			-	○		P	S	T	F	4-4
0 01	제어 모드 설정	0~6	0			-	○		P	S	T	F	
0 02	실시간 오토튜닝 설정	0~6	1			-			P	S	T	F	4-5
0 03	실시간 오토튜닝 시 기계 강성의 선택	0~31	13	11		-			P	S	T	F	
0 04	관성비	0~10000	250			%			P	S	T	F	4-6
0 05	지령 펄스 입력의 선택	0~1	0			-	○		P	S	T	F	
0 06	지령 펄스 회전 방향 설정	0~1	0			-	○		P	S	T	F	4-7
0 07	지령 펄스 입력 모드 설정	0~3	1			-	○		P	S	T	F	
0 08	모터 1회전당 지령 펄스 수	0~2 ²⁰	10000			펄스	○		P	S	T	F	4-8
0 09	전자 기어의 제1 분자	0~2 ³⁰	0			-			P	S	T	F	
0 10	전자 기어의 분모	0~2 ³⁰	10000			-			P	S	T	F	4-9
0 11	모터 1회전당 출력 펄스 수	1~262144	2500			P/r	○		P	S	T	F	
0 12	펄스 출력 논리의 반전	0~3	0			-	○		P	S	T	F	4-10
0 13	제1 토크 한계	0~500	500*1			%			P	S	T	F	
0 14	위치 편차 초과 설정	0~2 ²⁷	100000			지령 단위			P	S	T	F	4-11
0 15	애플루트 인코더 설정	0~2	1			-	○		P	S	T	F	
0 16	외부 회생 저항기 설정	0~3	3	0		-	○		P	S	T	F	4-11
0 17	외부 회생 저항기 선택의 부하 계수	0~4	0			-	○		P	S	T	F	

* "특성"에서 기호의 정의 - INI: 전원 공급 장치를 켜야 함, RO: 읽기 전용

* "관련 모드"에서 기호의 정의 - P: 위치 제어, S: 속도 제어, T: 토크 제어, F: 풀 클로즈 제어

*1 표준 출하 설정값은 앰프와 모터의 조합에 따라 다릅니다. P. 2-49 "토크 한계 설정"을 참조하십시오.

Note

P.4-4~P.4-11에는 매개변수의 설명이 있습니다.

13. 매개변수 및 모드 설정

매개변수 목록

[분류 1] 게인 조정

매개변수 번호	분류	번호	명칭	범위	표준 출하 설정값			단위	속성		관련 제어 모드				세부 정보 페이지 지
					A,B 프레임	C 프레임	D,E,F 프레임		INI	RO	P	S	T	F	
1	00		제1 위치 루프 게인	0~30000	480	320		0.1/s			P	S	T	F	4-12
1	01		제1 속도 루프 게인	1~32767	270	180		0.1Hz			P	S	T	F	
1	02		제1 속도 루프 적분 시정수	1~10000	210	310		0.1ms			P	S	T	F	
1	03		제1 속력 검출 필터	0~5	0			—			P	S	T	F	
1	04		제1 토크 필터 시정수	0~2500	84	126		0.01ms			P	S	T	F	
1	05		제2 위치 루프 게인	0~30000	570	380		0.1/s			P	S	T	F	4-13
1	06		제2 속도 루프 게인	1~32767	270	180		0.1Hz			P	S	T	F	
1	07		제2 속도 루프 적분 시정수	1~10000	10000			0.1ms			P	S	T	F	
1	08		제2 속력 검출 필터	0~5	0			—			P	S	T	F	
1	09		제2 토크 필터 시정수	0~2500	84	126		0.01ms			P	S	T	F	
1	10		속도 피드포워드 게인	0~1000	300			0.10%			P	S	T	F	4-14
1	11		속도 피드포워드 필터	0~6400	50			0.01ms			P	S	T	F	
1	12		토크 피드포워드 게인	0~1000	0			0.10%			P	S	T	F	
1	13		토크 피드포워드 필터	0~6400	0			0.01ms			P	S	T	F	
1	14		제2 게인 설정	0~1	1			—			P	S	T	F	
1	15		위치 제어 전환 모드	0~10	0			—			P	S	T	F	4-15
1	16		위치 제어 전환 지연 시간	0~10000	50			0.1ms			P	S	T	F	4-16
1	17		위치 제어 전환 레벨	0~20000	50			—			P	S	T	F	
1	18		위치 제어 전환 시 히스테리시스	0~20000	33			—			P	S	T	F	
1	19		위치 게인 전환 시간	0~10000	33			0.1ms			P	S	T	F	
1	20		속도 제어 전환 모드	0~5	0			—			P	S	T	F	4-17
1	21		속도 제어 전환 지연 시간	0~10000	0			0.1ms			P	S	T	F	
1	22		속도 제어 전환 레벨	0~20000	0			—			P	S	T	F	
1	23		속도 제어 전환 시 히스테리시스	0~20000	0			—			P	S	T	F	
1	24		토크 제어 전환 모드	0~3	0			—			P	S	T	F	4-18
1	25		토크 제어 전환 지연 시간	0~10000	0			0.1ms			P	S	T	F	
1	26		토크 제어 전환 레벨	0~20000	0			—			P	S	T	F	
1	27		토크 제어 전환 시 히스테리시스	0~20000	0			—			P	S	T	F	

* "특성"에서 기호의 정의 - INI: 전원 공급 장치를 켜야 함, RO: 읽기 전용

* "관련 모드"에서 기호의 정의 - P: 위치 제어, S: 속도 제어, T: 토크 제어, F: 풀 클로즈 제어

Note P.4-12~P.4-18에는 매개변수의 설명이 있습니다.

13. 매개변수 및 모드 설정

매개변수 목록

[분류 2] 제진 제어

매개변수 번호	분류	번호	명칭	범위	표준 출하 설정값			단위	속성		관련 제어 모드				세부 정보 페이지
					A,B 프레임	C 프레임	D,E,F 프레임		INI	RO	P	S	T	F	
2		00	적응 필터 모드 설정	0~4	0			-			P	S	T	F	4-19
2		01	제1 노치 주파수	50~5000	5000			Hz			P	S	T	F	
2		02	제1 노치 폭 선택	0~20	2			-			P	S	T	F	
2		03	제1 노치 깊이 선택	0~99	0			-			P	S	T	F	
2		04	제2 노치 주파수	50~5000	5000			Hz			P	S	T	F	
2		05	제2 노치 폭 선택	0~20	2			-			P	S	T	F	2-20
2		06	제2 노치 깊이 선택	0~99	0			-			P	S	T	F	
2		07	제3 노치 주파수	50~5000	5000			Hz			P	S	T	F	
2		08	제3 노치 폭 선택	0~20	2			-			P	S	T	F	
2		09	제3 노치 깊이 선택	0~99	0			-			P	S	T	F	
2		10	제4 노치 주파수	50~5000	5000			Hz			P	S	T	F	2-21
2		11	제4 노치 폭 선택	0~20	2			-			P	S	T	F	
2		12	제4 노치 깊이 선택	0~99	0			-			P	S	T	F	
2		13	제진 필터 전환의 선택	0~3	0			-			P	S	T	F	2-22
2		14	제1 제진 주파수	0~2000	0			0.1Hz			P	S	T	F	
2		15	제1 제진 필터 설치	0~1000	0			0.1Hz			P	S	T	F	
2		16	제2 제진 주파수	0~2000	0			0.1Hz			P	S	T	F	
2		17	제2 제진 필터 설치	0~1000	0			0.1Hz			P	S	T	F	
2		18	제3 제진 주파수	0~2000	0			0.1Hz			P	S	T	F	
2		19	제3 제진 필터 설치	0~1000	0			0.1Hz			P	S	T	F	
2		20	제4 제진 주파수	0~2000	0			0.1Hz			P	S	T	F	
2		21	제4 제진 필터 설치	0~1000	0			0.1Hz			P	S	T	F	2-23
2		22	위치 지령 스무딩 필터	0~10000	0			0.1ms			P	S	T	F	
2		23	위치 지령 FIR 필터	0~10000	0			0.1ms			P	S	T	F	

* "특성"에서 기호의 정의 - INI: 전원 공급 장치를 켜야 함, RO: 읽기 전용

* "관련 모드"에서 기호의 정의 - P: 위치 제어, S: 속도 제어, T: 토크 제어, F: 풀 클로즈 제어

Note P.4-19~P.4-23에는 매개변수의 설명이 있습니다.

1
제품 사용 전 주의 사항

2
준비

3
접속

4
설정

5
조정

6
문제가 발생한 경우

7
부록

13. 매개변수 및 모드 설정

매개변수 목록

[분류 3] 속도/토크/폴 클로즈 제어

매개변수 번호	명칭	범위	표준 출하 설정값			단위	속성		관련 제어 모드				세부 정보 페이지
			A,B 프레임	C 프레임	D,E,F 프레임		INI	RO	P	S	T	F	
3 00	속도 설정, 내부/외부 전환	0~3	0			—			P	S	T	F	4-24
3 01	속도 지령 회전 방향 선택	0~1	0			—			P	S	T	F	
3 02	속도 지령의 입력 게인	10~2000	500			(r/min)/V			P	S	T	F	4-25
3 03	속도 지령 입력 반전	0~1	1			—			P	S	T	F	
3 04	제1 속도 설정 속도	-20000~20000	0			r/min			P	S	T	F	4-26
3 05	제2 속도 설정 속도	-20000~20000	0			r/min			P	S	T	F	
3 06	제3 속도 설정 속도	-20000~20000	0			r/min			P	S	T	F	
3 07	제4 속도 설정 속도	-20000~20000	0			r/min			P	S	T	F	
3 08	제5 속도 설정 속도	-20000~20000	0			r/min			P	S	T	F	
3 09	제6 속도 설정 속도	-20000~20000	0			r/min			P	S	T	F	
3 10	제7 속도 설정 속도	-20000~20000	0			r/min			P	S	T	F	
3 11	제8 속도 설정 속도	-20000~20000	0			r/min			P	S	T	F	
3 12	가속 시간 설정	0~10000	0			ms/ (1000r/min)			P	S	T	F	
3 13	감속 시간 설정	0~10000	0			ms/ (1000r/min)			P	S	T	F	
3 14	Sigmoid 가속/감속 시간 설정	0~1000	0			ms			P	S	T	F	4-27
3 15	속도 제로 클램프 기능 선택	0~3	0			—			P	S	T	F	
3 16	속도 제로 클램프 레벨	10~20000	30			r/min			P	S	T	F	4-28
3 17	토크 지령의 선택	0~2	0			—			P	S	T	F	
3 18	토크 지령 방향 선택	0~1	0			—			P	S	T	F	
3 19	토크 지령의 입력 게인	10~100	3			0.1V/100%			P	S	T	F	
3 20	토크 지령의 입력 반전	0~1	0			—			P	S	T	F	
3 21	속도 한계 값 1	0~20000	0			r/min			P	S	T	F	4-29
3 22	속도 한계 값 2	0~20000	0			r/min			P	S	T	F	
3 23	외부 스케일 선택	0~2	0			—	○		P	S	T	F	4-30
3 24	외부 스케일 나눗셈의 분자	0~2 ²⁰	0			—	○		P	S	T	F	
3 25	외부 스케일 나눗셈의 분모	1~2 ²⁰	10000			—	○		P	S	T	F	
3 26	외부 스케일의 방향 반전	0~1	0			—	○		P	S	T	F	
3 27	외부 스케일 Z 위상 분리 검출 비활성화	0~1	0			—	○		P	S	T	F	
3 28	하이브리드 편차 초과 설정	1~2 ²⁷	16000			지령 단위	○		P	S	T	F	4-31
3 29	하이브리드 편차 클리어 설정	0~100	0			회전	○		P	S	T	F	

* "특성"에서 기호의 정의 - INI: 전원 공급 장치를 켜야 함, RO: 읽기 전용

* "관련 모드"에서 기호의 정의 - P: 위치 제어, S: 속도 제어, T: 토크 제어, F: 폴 클로즈 제어

Note P.4-24~P.4-31에는 매개변수의 설명이 있습니다.

13. 매개변수 및 모드 설정

매개변수 목록

[분류 4] I/F 모니터 설정

매개변수 번호	분류	번호	명칭	범위	표준 출하 설정값			단위	속성		관련 제어 모드				세부 정보 페이지
					A,B 프레임	C 프레임	D,E,F 프레임		INI	RO	P	S	T	F	
4	00		SI1 입력 선택	0~00FFFFFFh	8553090			-	○		P	S	T	F	4-32
4	01		SI2 입력 선택	0~00FFFFFFh	8487297			-	○		P	S	T	F	4-33
4	02		SI3 입력 선택	0~00FFFFFFh	9539850			-	○		P	S	T	F	
4	03		SI4 입력 선택	0~00FFFFFFh	394758			-	○		P	S	T	F	
4	04		SI5 입력 선택	0~00FFFFFFh	4108			-	○		P	S	T	F	
4	05		SI6 입력 선택	0~00FFFFFFh	197379			-	○		P	S	T	F	
4	06		SI7 입력 선택	0~00FFFFFFh	3847			-	○		P	S	T	F	
4	07		SI8 입력 선택	0~00FFFFFFh	263172			-	○		P	S	T	F	
4	08		SI9 입력 선택	0~00FFFFFFh	328965			-	○		P	S	T	F	
4	09		SI10 입력 선택	0~00FFFFFFh	3720			-	○		P	S	T	F	
4	10		SO1 출력 선택	0~00FFFFFFh	197379			-	○		P	S	T	F	4-34
4	11		SO2 출력 선택	0~00FFFFFFh	131586			-	○		P	S	T	F	4-35
4	12		SO3 출력 선택	0~00FFFFFFh	65793			-	○		P	S	T	F	
4	13		SO4 출력 선택	0~00FFFFFFh	328964			-	○		P	S	T	F	
4	14		SO5 출력 선택	0~00FFFFFFh	460551			-	○		P	S	T	F	
4	15		SO6 출력 선택	0~00FFFFFFh	394758			-	○		P	S	T	F	
4	16		아날로그 모니터 1의 종류	0~21	0			-			P	S	T	F	
4	17		아날로그 모니터 1 출력 게인	0~214748364	0			-			P	S	T	F	
4	18		아날로그 모니터 2의 종류	0~21	4			-			P	S	T	F	
4	19		아날로그 모니터 2 출력 게인	0~214748364	0			-			P	S	T	F	
4	21		아날로그 모니터 출력 설정	0~2	0			-			P	S	T	F	4-37
4	22		아날로그 입력 1(AI1) 오프셋 설정	-5578~5578	0			0.366mV			P	S	T	F	
4	23		아날로그 입력 1(AI1) 필터	0~6400	0			0.01ms			P	S	T	F	
4	24		아날로그 입력 1(AI1) 과전압 설정	0~100	0			0.1V			P	S	T	F	
4	25		아날로그 입력 2(AI2) 오프셋 설정	-342~342	0			5.86mV			P	S	T	F	
4	26		아날로그 입력 2(AI2) 필터	0~6400	0			0.01ms			P	S	T	F	
4	27		아날로그 입력 2(AI2) 과전압 설정	0~100	0			0.1V			P	S	T	F	
4	28		아날로그 입력 3(AI3) 오프셋 설정	-342~342	0			5.86mV			P	S	T	F	
4	29		아날로그 입력 3(AI3) 필터	0~6400	0			0.01ms			P	S	T	F	4-38
4	30		아날로그 입력 3(AI3) 과전압 설정	0~100	0			0.1V			P	S	T	F	

* "특성"에서 기호의 정의 - INI: 전원 공급 장치를 켜야 함, RO: 읽기 전용

* "관련 모드"에서 기호의 정의 - P: 위치 제어, S: 속도 제어, T: 토크 제어, F: 풀 클로즈 제어

Note P.4-32~P.4-38에는 매개변수의 설명이 있습니다.

1
제품 사용 전 주의 사항

2
준비

3
접속

4
설정

5
조정

6
문제가 발생한 경우

7
부록

13. 매개변수 및 모드 설정

매개변수 목록

매개변수 번호	분류	번호	명칭	범위	표준 출하 설정값			단위	속성		관련 제어 모드				세부 정보 페이지
					A,B 프레임	C 프레임	D,E,F 프레임		INI	RO	P	S	T	F	
4	31		포지셔닝 완료(위치 결정 완료) 범위	0~262144	10			지령 단위			P	S	T	F	4-38
4	32		포지셔닝 완료(위치 결정 완료) 출력 설정	0~3	0			-			P	S	T	F	
4	33		INP 홀드 시간	0~30000	0			1ms			P	S	T	F	4-39
4	34		제로 속도	10~20000	50			r/min			P	S	T	F	
4	35		속도 일치 범위	10~20000	50			r/min			P	S	T	F	4-40
4	36		도달 속도	10~20000	1000			r/min			P	S	T	F	
4	37		정지 설정 시 기계식 브레이크 작동	0~10000	0			1ms			P	S	T	F	4-41
4	38		운전 설정 시 기계식 브레이크 작동	0~10000	0			1ms			P	S	T	F	
4	39		브레이크 해제 속도 설정	30~3000	30			r/min	○		P	S	T	F	
4	40		알람 출력 1의 선택	0~10	0			-			P	S	T	F	4-42
4	41		알람 출력 2의 선택	0~10	0			-			P	S	T	F	
4	42		제2 포지셔닝 완료(위치 결정 완료) 범위	0~262144	10			지령 단위			P	S	T	F	

* "특성"에서 기호의 정의 - INI: 전원 공급 장치를 켜야 함, RO: 읽기 전용

* "관련 모드"에서 기호의 정의 - P: 위치 제어, S: 속도 제어, T: 토크 제어, F: 풀 클로즈 제어

[분류 5] 기능 향상 설정

매개변수 번호	분류	번호	명칭	범위	표준 출하 설정값			단위	속성		관련 제어 모드				세부 정보 페이지
					A,B 프레임	C 프레임	D,E,F 프레임		INI	RO	P	S	T	F	
5	00		전자 기어의 제2 분자	0~2 ³⁰	0			-			P	S	T	F	4-43
5	01		전자 기어의 제3 분자	0~2 ³⁰	0			-			P	S	T	F	
5	02		전자 기어의 제4 분자	0~2 ³⁰	0			-			P	S	T	F	
5	03		펄스 출력 나트셈의 분모	0~262144	0			-	○		P	S	T	F	
5	04		이동량 초과 억제 입력 설정	0~2	1			-	○		P	S	T	F	
5	05		이동량 초과 억제 시 시퀀스	0~2	0			-	○		P	S	T	F	
5	06		서보 오프 시 시퀀스	0~9	0			-			P	S	T	F	4-44
5	07		주 전원 OFF 시 시퀀스	0~9	0			-			P	S	T	F	
5	08		주 전원 OFF 시 LV 트립 선택	0~1	1			-			P	S	T	F	4-45
5	09		주 전원 OFF 검출 시간	70~2000	70			1ms	○		P	S	T	F	
5	10		알람 시 시퀀스	0~7	0			-			P	S	T	F	
5	11		비상 정지 시 토크 설정	0~500	0			%			P	S	T	F	4-46

* "특성"에서 기호의 정의 - INI: 전원 공급 장치를 켜야 함, RO: 읽기 전용

* "관련 모드"에서 기호의 정의 - P: 위치 제어, S: 속도 제어, T: 토크 제어, F: 풀 클로즈 제어

*1 표준 출하 설정값은 앰프와 모터의 조합에 따라 다릅니다. P. 2-49 "토크 한계 설정"을 참조하십시오.

Note P.4-38~P.4-46에는 매개변수의 설명이 있습니다.

13. 매개변수 및 모드 설정

매개변수 목록

매개변수 번호	명칭	범위	표준 출하 설정값				단위	속성		관련 제어 모드				세부 정페이지 지
분류	번호		A, B 프레임	C 프레임	D, E, F 프레임			INI	RO	P	S	T	F	
5	12	과부하 레벨 설정	0				%			P	S	T	F	4-46
5	13	과속 레벨 설정	0				r/min			P	S	T	F	
5	14	모터 작동 범위 설정	10				0.1회전			P	S	T	F	
5	15	I/F 읽어오기 필터	0				-	○		P	S	T	F	
5	16	알람 클리어 입력 설정	0				-	○		P	S	T	F	
5	17	카운터 클리어 입력 모드	3				-			P	S	T	F	4-47
5	18	지령 펄스 억제 입력의 무효화	1				-			P	S	T	F	
5	19	지령 펄스 억제 입력 판독 설정	0				-	○		P	S	T	F	
5	20	위치 설정 단위 선택	0				-	○		P	S	T	F	
5	21	토크 한계의 선택	1				-			P	S	T	F	4-48
5	22	제2 토크 한계	500*1				%			P	S	T	F	
5	23	토크 한계 전환 설정 1	0				ms/100%			P	S	T	F	
5	24	토크 한계 전환 설정 2	0				ms/100%			P	S	T	F	
5	25	외부 입력 (+) 방향 토크 한계	500*1				%			P	S	T	F	
5	26	외부 입력 (-) 방향 토크 한계	500*1				%			P	S	T	F	4-49
5	27	아날로그 토크 한계의 입력 게인	30				0.1V/100%			P	S	T	F	
5	28	LED 초기 상태	1				-	○		P	S	T	F	
5	29	RS232 보울 설정	2				-	○		P	S	T	F	
5	30	RS485 보울 설정	2				-	○		P	S	T	F	4-50
5	31	축명	1				-	○		P	S	T	F	
5	32	지령 펄스 입력 최대 설정	4000				kpulse/s	○		P	S	T	F	
5	33	펄스 회생 출력 한계 설정	0				-	○		P	S	T	F	
5	34	제조업체용	4				-			P	S	T	F	
5	35	전면 패널 잠금 설정	0				-	○		P	S	T	F	

* "특성"에서 기호의 정의 - INI: 전원 공급 장치를 켜야 함, RO: 읽기 전용

* "관련 모드"에서 기호의 정의 - P: 위치 제어, S: 속도 제어, T: 토크 제어, F: 풀 클로즈 제어

*1 표준 출하 설정값은 앰프와 모터의 조합에 따라 다릅니다. P. 2-49 "토크 한계 설정"을 참조하십시오.

Note P.4-45~P.4-50에는 매개변수의 설명이 있습니다.

1
제품 사용 전 주의 사항

2
준비

3
접속

4
설정

5
조정

6
문제가 발생한 경우

7
부록

13. 매개변수 및 모드 설정

매개변수 목록

[분류 6] 특수 설정

매개변수 번호	분류	번호	명칭	범위	표준 출하 설정값			단위	속성		관련 제어 모드				세부 정보 페이지
					A,B 프레임	C 프레임	D,E,F 프레임		INI	RO	P	S	T	F	
6	00		아날로그 토크 피드포워드 변환 게인	0~100	0			0.1V/100%			P	S	T	F	4-51
6	02		속도 편차 초과 설정	0~20000	0			r/min			P	S	T	F	
6	04		JOG 시운전 지령 속도	0~500	300			r/min			P	S	T	F	
6	05		위치 제3 게인 유효 시간	0~10000	0			0.1ms			P	S	T	F	
6	06		위치 제3 게인 스케일 계수	50~1000	100			%			P	S	T	F	
6	07		토크 지령 추가 값	-100~100	0			%			P	S	T	F	
6	08		+ 방향 토크 보정값	-100~100	0			%			P	S	T	F	4-52
6	09		- 방향 토크 보정값	-100~100	0			%			P	S	T	F	
6	10		기능 확장 설정	0~63	0			-			P	S	T	F	
6	11		현재 응답 설정	50~100	100			%			P	S	T	F	
6	13		현재 응답 설정	0~10000	250			%			P	S	T	F	
6	14		알람 시 비상 정지 시간	0~1000	200			1ms			P	S	T	F	4-53
6	15		제2 과속 레벨 설정	0~20000	0			r/min			P	S	T	F	
6	16		제조업체용	-	0			-	○		P	S	T	F	
6	17		전면 패들 매개변수 입력 선택	0~1	0			-	○		P	S	T	F	
6	18		전원 켜기 대기 시간	0~100	0			0.1s	○		P	S	T	F	
6	19		인코더 Z 위상 설정	0~32767	0			펄스	○		P	S	T	F	
6	20		외부 스케일의 Z 위상 설정	0~400	0			μs	○		P	S	T	F	4-54
6	21		직렬 애플루트 외부 스케일 Z 위상 설정	0~2 ²⁸	0			펄스	○		P	S	T	F	
6	22		A, B 위상 외부 스케일 펄스 출력 방법 선택	0~1	0			-	○		P	S	T	F	
6	23		교란 토크 보정 게인	-100~100	0			%			P	S	T	F	
6	24		교란 관찰자 필터	10~2500	53			0.01ms			P	S	T	F	
6	27		알람 래치 시간 선택	0~10	0			s	○		P	S	T	F	
6	31		실시간 오토튜닝 추정 속도	0~3	1			-			P	S	T	F	4-55
6	32		실시간 오토튜닝 사용자 정의 설정	-32768~32767	0			-			P	S	T	F	
6	33		제조업체용	-	1000			-			P	S	T	F	4-57
6	34		하이브리드 진동 억제 게인	0~30000	0			0.1/s			P	S	T	F	
6	35		하이브리드 진동 억제 필터	0~6400	10			0.01ms			P	S	T	F	
6	37		진동 검출 레벨	0~1000	0			0.1%			P	S	T	F	
6	38		알람 마스크 설정	-32768~32767	4			-	○		P	S	T	F	

* "특성"에서 기호의 정의 - INI: 전원 공급 장치를 켜야 함, RO: 읽기 전용

* "관련 모드"에서 기호의 정의 - P: 위치 제어, S: 속도 제어, T: 토크 제어, F: 풀 클로즈 제어

*1 표준 출하 설정값은 앰프와 모터의 조합에 따라 다릅니다. P. 2-49 "토크 한계 설정"을 참조하십시오.

Note P.4-51~P.4-57에는 매개변수의 설명이 있습니다.

토크 한계 설정 범위는 0~300이며 아래 표에 명시된 모터와 앰프의 조합을 제외한 표준 출하 설정값은 300입니다.

프레임	모델 번호	사용 모터	토크 한계 최대값	프레임	모델 번호	사용 모터	토크 한계 최대값
D	MDDHT5540	MGME092G**	225	F	MFDHTB3A2	MGME302G**	250
		MGME092S**	225			MGME302S**	250
	MDDHT3420	MGME094G**	225		MFDHT5440	MGME204G**	250
		MGME094S**	225			MGME204S**	250
F	MFDHTA390	MGME202G**	250		MFDHTA464	MGME304G**	250
		MGME202S**	250			MGME304S**	250

- 위의 한계는 Pr0.13(제1 토크 한계), Pr5.22(제2 토크 한계), Pr5.11(비상 정지 시 토크 설정), Pr5.25(외부 입력 부방향 토크 한계) 및 Pr5.26(외부 입력 부방향 토크 한계)에 적용됩니다.

Caution

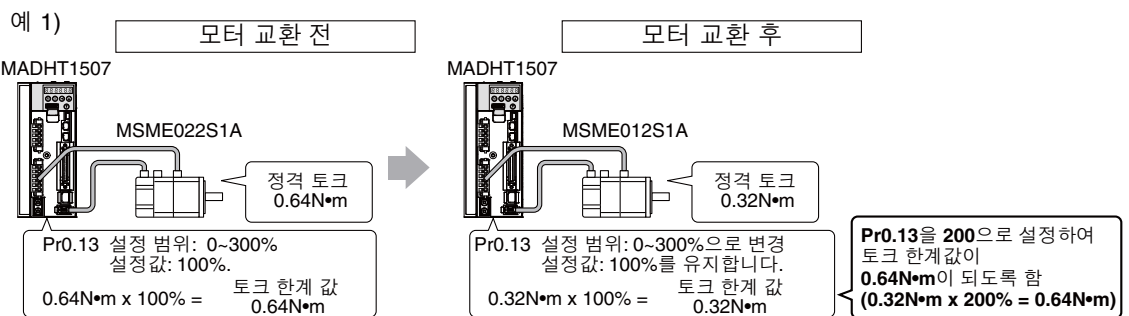
모터 모델이 변경되면 위의 최대 값도 변경될 수 있습니다. Pr0.13, Pr5.22, Pr5.11, Pr5.25 및 Pr5.26의 설정값을 확인 및 재설정합니다.

모터 교환 시 주의 사항

위의 설명과 같이 토크 한계 설정 범위는 모터와 앰프의 조합을 바꾸면 달라질 수 있습니다. 다음 경우에 주의하십시오.

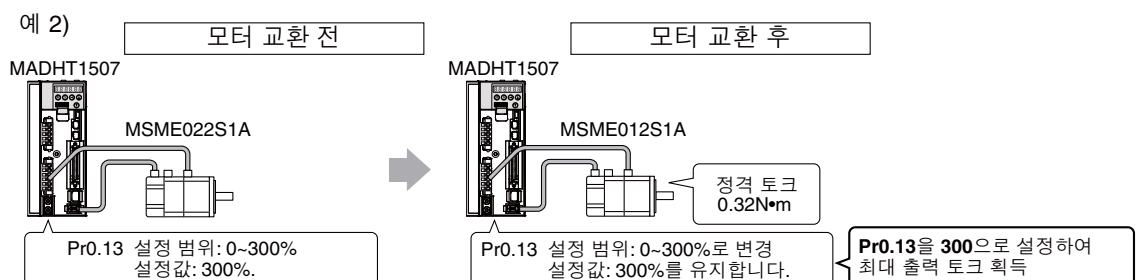
1. 모터 토크가 제한된 경우

모터 시리즈를 교환하거나 다른 와트수 모터(wattage motor)로 교환할 경우 모터의 정격 토크가 이전 모터와 다르므로 토크 한계를 재설정해야 합니다. (예 1 참조)



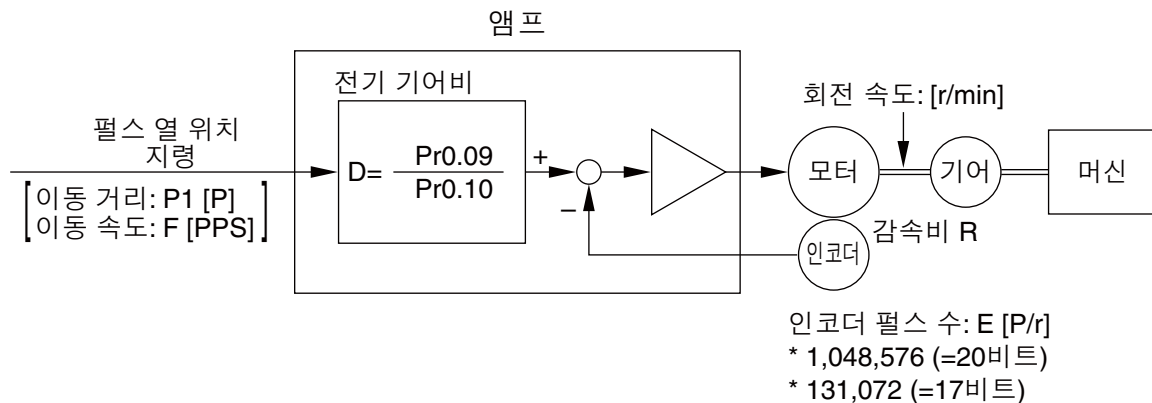
2. 최대 모터 토크를 획득하려는 경우

최대값이 이전 모터와 다를 수 있으므로 토크 한계 설정을 최대값으로 재설정해야 합니다. (예 2 참조)



14. 나눗셈 및 곱셈 비율 지령 설정(전자 기어비)

전자 기어와 위치 분해능 또는 이동 속도 간의 관계



서보 모터에 의한 볼 스크류 드라이브의 예

다음에서는 볼 스크류 드라이브를 머신의 예로 사용합니다.

다음 수식 (1)에서는 볼 스크류의 리드를 $L[\text{mm}]$ 로 설정하여 지령 $P1[P]$ 이동에 해당하는 볼 스크류 $M[\text{mm}]$ 의 이동 거리를 설명합니다.

$$M = P1 \times (D/E) \times (1/R) \times L \dots\dots\dots (1)$$

따라서 위치 분해능(하나의 지령 펄스당 이동 거리 ΔM)은 수식 (2)로 설명됩니다.

$$\Delta M = (D/E) \times (1/R) \times L \dots\dots\dots (2)$$

위 수식 (2)를 수정하면 수식 (3)에서 전자 기어비를 확인할 수 있습니다.

$$D = (\Delta M \times E \times R) \times L \dots\dots\dots (3)$$

수식 (4)에서는 볼 스크류의 실제 이동 속도($V[\text{mm/s}]$)를, 수식 (5)에서는 해당 시간의 모터 회전 속도를 보여줍니다.

$$V = F \times (D/E) \times (1/R) \times L \dots\dots\dots (4)$$

$$N = F \times (D/E) \times 60 \dots\dots\dots (5)$$

위 수식 (5)를 수정하면 수식 (6)에서 전자 기어비를 확인할 수 있습니다.

$$D = (N \times E) / (F \times 60) \dots\dots\dots (6)$$

Note

- 1) 기계적 에러를 감안하여 위치 분해능 ΔM 을 머신 포지셔닝 정확도 $\Delta \square$ 의 약 1/5~1/10으로 설정합니다.
- 2) Pr0.09 및 Pr0.10을 1~2³⁰ 사이의 임의 값으로 설정합니다.
- 3) 임의 값을 분자 및 분모로 설정할 수 있으나 과도한 나눗셈 또는 곱셈 비율에 의한 작동은 권장되지 않습니다. 권장 범위는 1/1000~1000배입니다.
- 4)

2 ⁿ	10 진수	2 ⁿ	10 진수
2 ⁰	1	2 ¹¹	2048
2 ¹	2	2 ¹²	4096
2 ²	4	2 ¹³	8192
2 ³	8	2 ¹⁴	16384
2 ⁴	16	2 ¹⁵	32768
2 ⁵	32	2 ¹⁶	65536
2 ⁶	64	2 ¹⁷	131072
2 ⁷	128	2 ¹⁸	262144
2 ⁸	256	2 ¹⁹	524288
2 ⁹	512	2 ²⁰	1048576
2 ¹⁰	1024		

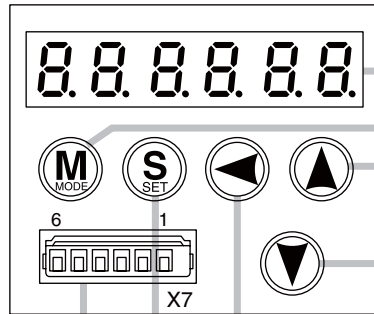
14. 매개변수의 나눗셈 비율

전자 기어와 위치 분해능 또는 이동 속도 간의 관계

	전기 기어비 $D = \frac{\Delta M \times E \times R}{\text{장}}$	$D = \frac{\text{Pr0.09}}{\text{Pr0.10}}$
볼 스크류의 리드, L = 10mm 기어 감속비, R = 1 위치 분해능, $\Delta M = 0.005\text{mm}$ 인코더, 17비트 (E = 217P/r)	$\frac{0.0005 \times 217 \times 1}{10} = \frac{5 \times 217}{10 \times 104} = \frac{655360}{100000}$	Pr0.09 = 655360 Pr0.10 = 100000
볼 스크류의 리드, L = 20mm 기어 감속비, R = 1 위치 분해능, $\Delta M = 0.0005\text{mm}$ 인코더, 17비트 (E = 217P/r)	$\frac{0.00005 \times 217 \times 1}{20} = 0.32768$ D가 1 미만이면 120비트를 사용합니다.	"D = 1"은 최소 분해능의 조건입니다.
인코더 20비트(E = 220 P/r)	$\frac{0.00005 \times 220 \times 1}{20} = \frac{5 \times 220}{20 \times 105} = \frac{5242880}{2000000}$	Pr0.09 = 5242880 Pr0.10 = 2000000

	모터 회전 속도(r/min), $N = F \times \frac{D}{E} \times 60$	
볼 스크류의 리드, L = 20mm 기어 감속비, R = 1 위치 분해능, $\Delta M = 0.0005\text{mm}$ 라인 앰프 펄스 입력, 500kpps 인코더, 17비트	$500000 \times \frac{1 \times 215}{10000} \times \frac{1}{217} \times 60$ $= 50 \times 60 \times \frac{1}{22} = 750$	
상동 2000r/min으로 설정하려면	전기 기어비 $D = \frac{N \times E}{F \times 60}$	$D = \frac{\text{Pr0.09}}{\text{Pr0.10}}$
	$D = \frac{2000 \times 217}{500000 \times 60} = \frac{2000 \times 217}{30000000} = \frac{262144000}{30000000}$	Pr0.09 = 262144000 Pr0.10 = 30000000
	지령 펄스당 이동 거리(mm) (위치 분해능) $\Delta M = \frac{D}{E} \times \frac{1}{R} \times L$ $\frac{215}{3750} \times \frac{1}{217} \times \frac{1}{1} \times 20 = \frac{1}{3750} \times \frac{20}{22} = \frac{20}{3750 \times 4} = 0.00133\text{mm}$	

전면 패널의 설정

**표시 LED(6자리)**

오류가 발생할 경우 오류 표시 화면으로 전환하여 LED가 점멸됩니다(약 2Hz).

LED는 경고 발생 후 느리게(약 1Hz) 점멸됩니다.

모드 전환 버튼

(SELECTION 표시에서 유효)

버튼을 눌러 4종류의 모드로 전환합니다.

- 1) 모니터 모드
- 2) 매개변수 모드 설정
- 3) EEPROM 기록 모드
- 4) 보조 기능 모드

SET 버튼(항시 유효)

이 버튼을 눌러 **SELECTION** 및 **EXECUTION** 표시를 전환합니다.

이 기능을 눌러 디스플레이 및 데이터를 변경하고 매개변수를 선택하고 동작을 실행합니다.

(변경/선택/실행은 소수점이 점멸하는 자리에서 유효)

- ▲을(를) 눌러 명목값 증가
- ▼을(를) 눌러 감소.

데이터 변경 자리를 더 높은 자리로 이동

X7

모니터의 출력 커넥터

Note

커넥터 X7의 내용은 P.2-27 "커넥터 X7에 대한 배선"을 참조하십시오.

Caution

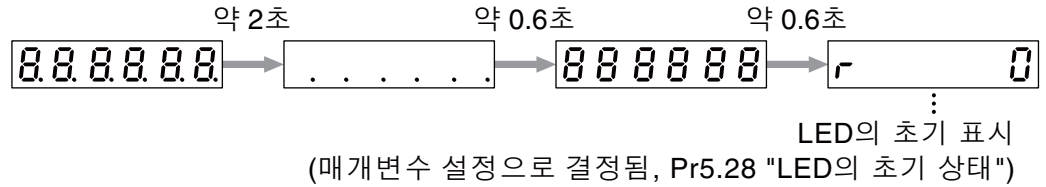
15. 전면 패널 사용 방법

설정

전면 패널 표시의 초기 상태(7 세그먼트 LED)

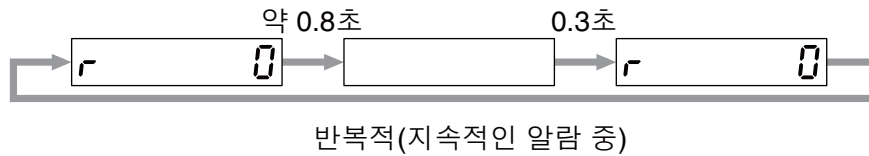
상태

전면 패널 표시는 앰프의 전원을 켜 후에 표시됩니다.



알람 발생 시

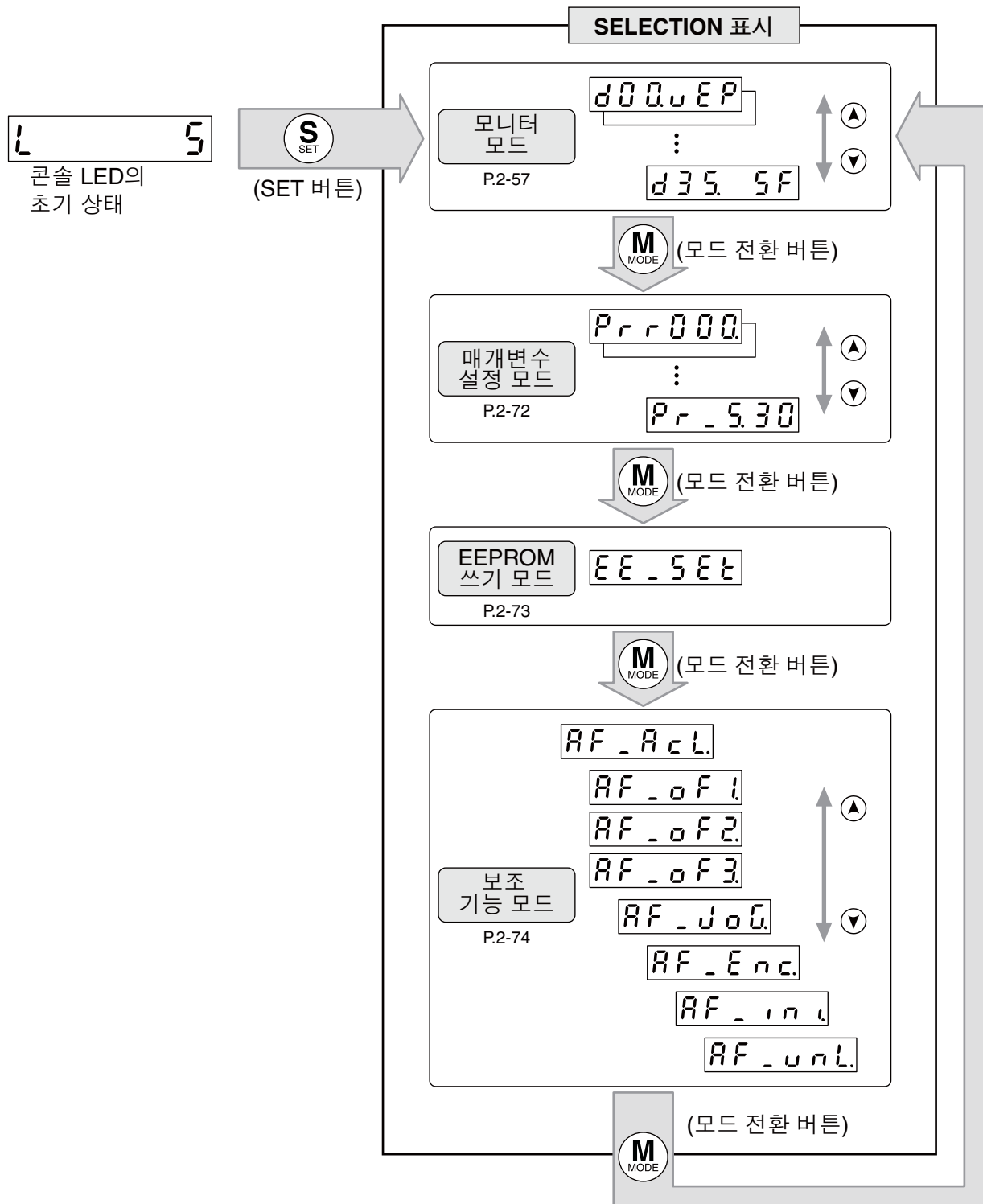
앰프 알람이 발생하면 전면 패널에 다음과 같이 반복적으로 표시됩니다.



다음은 알람이 발생하는 경우입니다.

알람 번호	알람	내용
A0	과부하 보호	부하 계수는 보호 레벨의 85% 이상입니다.
A1	과다 회생 알람	회생 부하 계수는 보호 레벨의 85% 이상입니다.
A2	배터리 알람	배터리 전압은 3.2V 이하입니다.
A3	팬 알람	팬이 1초간 정지했습니다.
A4	인코더 통신 알람	연속적인 인코더 통신 에러의 수가 지정된 값을 초과합니다.
A5	인코더 과열 알람	인코더가 과열 알람을 검출합니다.
A6	진동 검출 알람	진동이 검출됩니다.
A7	수명 검출 알람	용량 또는 팬의 기대 수명이 지정된 시간보다 짧아집니다.
A8	외부 스케일 에러 알람	피드백 스케일이 알람을 검출합니다.
A9	외부 스케일 통신 알람	연속적인 피드백 스케일 통신 에러의 수가 지정된 값을 초과합니다.

터치 패널의 각 버튼을 사용하여 구조를 선택하고 모드를 전환합니다.

**Note**

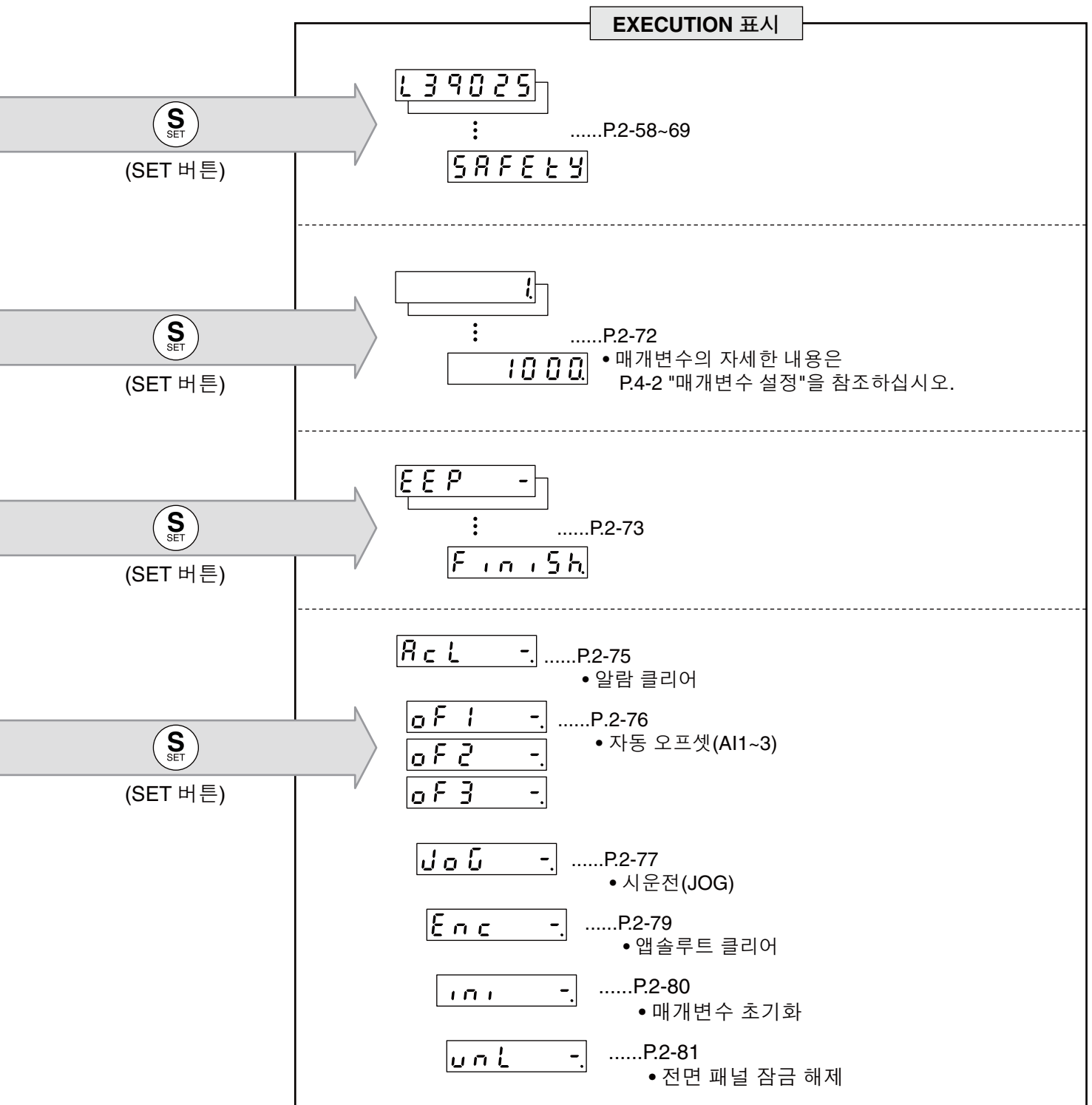
◀와 함께 점멸하는 소수점을 변경한 다음 데이터 변경 자리(" ")를 이동합니다.

Caution

전원이 켜지면 실행된 모니터 모드가 Pr5.28 LED 초기 상태의 설정에 따라 표시됩니다.

15. 전면 패널 사용 방법

각 모드의 구조



1 제품 사용 전 주의 사항

2 준비

3 접속

4 설정

5 조정

6 문제가 발생한 경우

7 부록

15. 전면 패널 사용 방법

전면 패널 잠금 설정

개요

우발적 매개변수 수정 같은 작동상의 에러를 예방하기 위해 전면 패널이 잠길 수 있습니다. 전면 패널이 잠기면 패널의 작동이 다음과 같이 제한됩니다.

모드	잠긴 패널 조건
모니터 모드	제한 없음: 모니터링된 모든 데이터를 확인할 수 있습니다.
매개변수 모드 설정	매개변수를 변경할 수는 없으나 설정을 확인할 수 있습니다.
EEPROM 기록 모드	실행할 수 없습니다(표시 없음).
보조 기능 모드	"전면 패널 잠금 해제"에 대한 예외를 실행할 수 없습니다(표시 없음).

조작 방법

• 관련 매개변수

매개변수 번호		명칭	기능
분류	번호		
5	35	전면 패널 잠금 설정	전면 패널에서 시도된 조작을 잠금니다.

잠금 및 잠금 해제는 두 가지 방법 중 하나로 실행될 수 있습니다.

절차	전면 패널	설정 지원 소프트웨어 "PANATERM"
잠금	(1) Pr5.35 "전면 패널 잠금"을 1로 설정하고 EEPROM에 대한 설정을 기록합니다. (2) 앰프 전원을 켭니다. (3) 전면 패널을 잠금니다.	
잠금 해제	(1) 보조 기능 모드인 전면 패널 잠금 해제 기능을 실행합니다. (2) 앰프 전원을 켭니다. (3) 전면 패널이 잠금 해제됩니다.	(1) Pr5.35 "전면 패널 잠금"을 0으로 설정하고 EEPROM에 대한 설정을 기록합니다. (2) 앰프 전원을 켭니다. (3) 전면 패널이 잠금 해제됩니다.

Note

전면 패널 잠금 해제에 대한 자세한 내용은 P.2-81을 참조하십시오.

15. 전면 패널 사용 방법

모니터 모드(SELECTION 표시)

모니터 표시 설정을 변경하려면 변경할 표시 옵션을 "SELECTION 표시"에서 선택하고
 (S)을 눌러 "EXECUTION 표시" 표시로 변경합니다.
 변경을 완료했으면 (S)을 눌러 선택 표시로 돌아갑니다.

모니터 모드			SELECTION 표시		
표시 예	설명	참조 페이지	표시 예	설명	참조 페이지
d00.uEP	위치 지령 편차	P2-58(1)	d18.ict	변경 수	P2-67(11)
d01.sPd	모터 속도	P2-58(2)	d20.AbS	애플루트 인코더 데이터	P2-67(12)
d02.cSP	위치 지령 속도	P2-58(2)	d21.AES	애플루트 외부 스케일 위치	P2-68(13)
d03.cUL	속도 제어 지령	P2-58(2)	d22.rEc	인코더 수/외부 스케일 통신 에러 모니터	P2-68(14)
d04.t.rq	토크	P2-58(2)	d23.id	통신 축명	P2-68(15)
d05.nPS	피드백 펄스 총합	P2-59(3)	d24.PEP	인코더 위치 편차[인코더 장치]	P2-68(16)
d06.cPS	지령 펄스 총합	P2-59(3)	d25.PFE	외부 스케일 편차 [외부 스케일 단위]	P2-69(17)
d08.FPS	외부 스케일 피드백 펄스 총합	P2-59(3)	d26.hyb	하이브리드 편차 [지령 단위]	P2-69(18)
d09.cnt	제어 모드	P2-59(4)	d27.Pn	PN의 전압[V]	P2-69(19)
d10.io	I/O 신호 상태	P2-60(5)	d28.no	소프트웨어 버전	P2-69(20)
d11.A.in	아날로그 입력값	P2-61(6)	d29.ASE	앰프 일련 번호	P2-69(21)
d12.Err	에러 계수 및 오류 이력	P2-62(7)	d30.nSE	모터 일련 번호	P2-69(22)
d13.rn	알람 표시	P2-64(8)	d31.tE	누적 작동 시간	P2-70(23)
d14.rG	회생 부하 계수	P2-65(9)	d32.Aud	자동 모터 인식 기능	P2-70(24)
d15.oL	과부하 계수	P2-65(9)	d33.Ath	앰프 온도	P2-70(25)
d16.Jrt	관성비	P2-65(9)	d35.SF	안전 조건 모니터	P2-71(26)
d17.ch	모터가 작동하지 않는 요인	P2-66(10)	<“위치 지령 편차”로 복귀>		

(▲)을(를) 누르면 화살표 방향으로 이동을 표시하고 (▼)을(를) 누르면 방향이 바뀝니다.

(M) (모드 스위치 버튼)

매개변수 설정 모드 SELECTION 표시

Note 제품을 처음 켜면 디스플레이가 r 0으로 표시됩니다(모터 정지 시). 이 표시를 변경하려면 Pr5.28의 설정을 변경합니다(LED의 초기 상태).

(1) 위치 지령 편차 표시 [명령 단위]

지령 단위의 위치 편차를 높은 차수 또는 낮은 차수로 표시

L 39025

↑

L

.....낮은 차수

H

.....높은 차수

↑ 위치 지령 편차

- 낮은 차수(L)와 높은 차수(H) 간을 전환하려면 ◀를 누릅니다.

(2) 모터 속도, 위치 지령 속도, 속도 제어 지령 및 토크 지령 표시

- 모터 속도(r/min)

r 1000

↑

모터 속도(r/min)를 표시합니다.

- 위치 지령 속도[r/min]

r 1000

↑

위치 지령 속도(r/min)를 표시합니다.

- 속도 제어 지령(r/min)

r 1000

↑

속도 제어 지령(r/min)을 표시합니다.

- 토크 지령(%)

t 100

↑

토크 지령(%)을 표시합니다.

(3) 피드백 펄스 총합, 지령 펄스 총합 및 외부 스케일 펄스 총합 표시

- 피드백 펄스 총합[인코더 펄스]

L 39025

↑ ↑ 피드백 펄스 총합

L낮은 차수

H높은 차수

- 낮은 차수(L)와 높은 차수(H) 간을 전환하려면 ◀를 누릅니다.

L 39025 ↔ **H 103**

- 지령 펄스 총합[지령 펄스]

L 39025

↑ ↑ 지령 펄스 총합

L낮은 차수

H높은 차수

- 낮은 차수(L)와 높은 차수(H) 간을 전환하려면 ◀를 누릅니다.

L 39025 ↔ **H 103**

- 외부 스케일 피드백 펄스 총합

L 39025

↑ ↑ 외부 스케일 피드백 펄스 총합

L낮은 차수

H높은 차수

- 낮은 차수(L)와 높은 차수(H) 간을 전환하려면 ◀를 누릅니다.

L 39025 ↔ **H 103**

(4) 제어 모드 표시

Poscnt위치 제어 모드

SPdcnt속도 제어 모드

tr9cnt토크 제어 모드

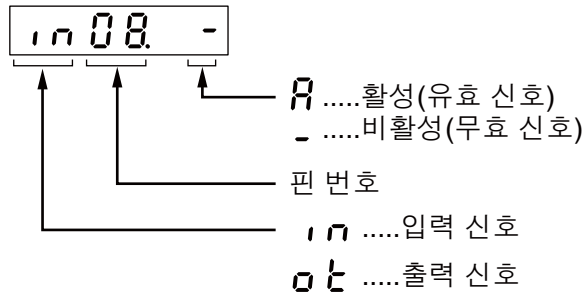
Fclcnt풀 클로즈 제어 모드

15. 전면 패널 사용 방법

모니터 모드(EXECUTION 표시)

(5) I/O 신호 상태 표시

커넥터 X4에 접속될 제어 입력 및 출력 신호를 표시합니다.
이 기능을 사용하여 배선이 올바른지 여부를 확인합니다.

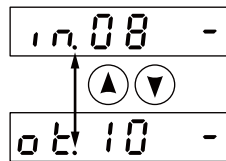


- 점멸하는 소수점을 (◀) 으로 전환합니다.

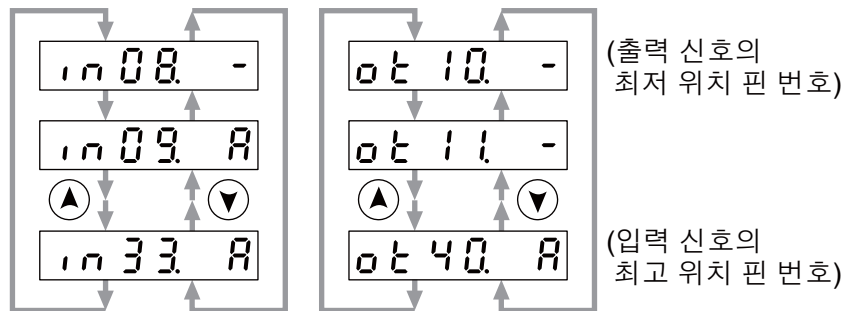
(소수점의 오른쪽: 핀 번호 선택)

(소수점의 왼쪽: 입력/출력 핀 번호 선택)

- (▲) 또는 (▼) 버튼을 눌러 In 또는 Out을 선택합니다.

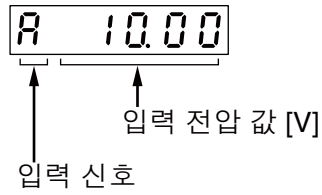


- (▲) (▼)를 눌러 모니터할 핀 번호를 선택합니다.

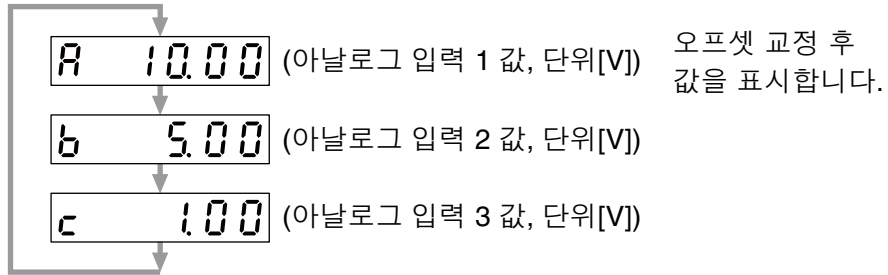


Note 입력/출력 신호에 대한 자세한 내용은 P3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"을 참조하십시오.
에러 코드에 대한 자세한 내용은 P.6-3 "보호 기능"을 참조하십시오.

(6) 아날로그 입력값 표시



- ▲ ▼ 를 눌러 모니터할 핀 번호를 선택합니다.



Caution ⚠ 전압이 $\pm 10V$ 를 초과하면 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다.

15. 전면 패널 사용 방법

모니터 모드(EXECUTION 표시)

(7) 에러 계수 및 오류 이력 표시

Err. - - -

에러 코드 번호(에러가 발생하지 않은 경우 - - - 표시)

Err.현재 에러

E - 0이력 0(최근 에러)

E 13이력 13(가장 이전의 에러)

- 마지막 14개의 에러 계수를 참조할 수 있습니다(현재 에러 포함).
▲ ▼를 눌러 참조할 계수를 선택합니다.

<에러 코드 번호 목록>

에러 코드		보호 기능	속성		
주	서브		이력	클리어 가능	즉시 정지
11	0	컨트롤 전원 공급 장치 저전압 보호		○	
12	0	과전압 보호	○	○	
13	0	주 전원 공급 장치 저전압 보호(P~N 사이)		○	
	1	주 전원 공급 장치 저전압 보호(AC 인터셉션 검출)		○	
14	0	과전류 보호	○		
	1	IPM 에러 방지	○		
15	0	과열 보호	○		○
16	0	과부하 보호	○	*1	
18	0	과다 회생 부하 보호	○		○
	1	과다 회생 Tr 에러 보호	○		
21	0	인코더 통신 분리 에러 방지	○		
	1	인코더 통신 에러 방지	○		
23	0	인코더 통신 데이터 에러 방지	○		
24	0	위치 편차 초과 방지	○	○	○
	1	속도 편차 초과 방지	○	○	○
25	0	하이브리드 편차 초과 에러 방지	○		○
26	0	과속 방지	○	○	○
	1	제2 과속 방지	○	○	
27	0	지령 펄스 입력 주파수 에러 방지	○	○	○
	2	지령 펄스 승수 에러 방지	○	○	○
28	0	펄스 재생 에러 방지의 한계	○	○	○
29	0	편차 카운터 오버플로 방지	○	○	
30	0	안전 검출		○	
33	0	IF 중첩 할당 에러 1 방지	○		
	1	IF 중첩 할당 에러 2 방지	○		
	2	IF 입력 기능 번호 에러 1 방지	○		
	3	IF 입력 기능 번호 에러 2 방지	○		
	4	IF 출력 기능 번호 에러 1 방지	○		
	5	IF 출력 기능 번호 에러 2 방지	○		
	6	CL 장착 에러 방지	○		
	7	INH 장착 에러 방지	○		

15. 전면 패널 사용 방법

모니터 모드(EXECUTION 표시)

에러 코드		보호 기능	속성		
주	서브		이력	클리어 가능	즉시 정지
34	0	소프트웨어 한계 보호	○	○	
36	0~2	EEPROM 매개변수 에러 방지			
37	0~2	EEPROM 확인 코드 에러 방지			
38	0	이동량 초과 억제 입력 보호		○	
39	0	아날로그 입력 1 초과 방지	○	○	○
	1	아날로그 입력 2 초과 방지	○	○	○
	2	아날로그 입력 3 초과 방지	○	○	○
40	0	앱솔루트 시스템 다운 에러 방지	○	○	
41	0	앱솔루트 카운터 과다 에러 방지	○		
42	0	앱솔루트 과속 에러 방지	○	○	
43	0	초기화 실패	○		
44	0	앱솔루트 1회전 카운터 에러 방지	○		
45	0	앱솔루트 다회전 카운터 에러 방지	○		
47	0	앱솔루트 상태 에러 방지	○		
48	0	인코더 Z 위상 에러 방지	○		
49	0	인코더 CS 신호 에러 방지	○		
50	0	외부 스케일 접속 에러 보호	○		
	1	외부 스케일 통신 에러 보호	○		
51	0	외부 스케일 상태 0 에러 방지	○		
	1	외부 스케일 상태 1 에러 방지	○		
	2	외부 스케일 상태 2 에러 방지	○		
	3	외부 스케일 상태 3 에러 방지	○		
	4	외부 스케일 상태 4 에러 방지	○		
	5	외부 스케일 상태 5 에러 방지	○		
55	0	A 위상 접속 에러 방지	○		
	1	B 위상 접속 에러 방지	○		
	2	Z 위상 접속 에러 방지	○		
87	0	강제 알람 입력 보호		○	
95	0~4	모터 자동 인식 에러 방지			
다른 번호		다른 에러	○		

Note

이력...에러는 에러 이력에 저장됩니다.

클리어 가능...에러를 취소하려면 알람 클리어 입력(A-CLR)을 사용합니다.

알람 클리어 입력이 적용되지 않는 경우 전원을 끄고 에러의 원인을 제거한 다음 전원을 다시 켜줍니다.

즉시 정지...에러 발생 시 순간 정지되도록 제어합니다.

("알람 시 Pr.5.10 시퀀스" 설정도 필요합니다.)

Caution

1) 특정 알람은 이력에 포함되지 않습니다. 알람에 대한 자세한 내용(예: 알람 번호)은 P.6-3을 참조하십시오.

2) 에러 이력에 나열된 에러 중 하나가 발생하면 해당 에러 및 이력에 동일한 에러 번호가 표시됩니다.

15. 전면 패널 사용 방법

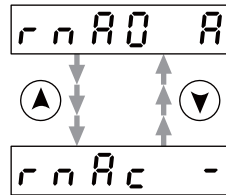
모니터 모드(EXECUTION 표시)

(8) 알람 표시

알람이 발생하지 않음

높은 우선순위의 알람
 알람 번호

- 알람 발생 조건을 표시하려면 ▲ 또는 ▼ 버튼을 누릅니다.



알람 번호	알람	내용	래치 시간 *1
A0	과부하 보호	부하 계수는 보호 레벨의 85% 이상입니다.	1~10s 또는 ∞
A1	과다 회생 알람	회생 부하 계수는 보호 레벨의 85% 이상입니다.	10s 또는 ∞
A2	배터리 알람	배터리 전압은 3.2V 이하입니다.	∞에서 고정됨
A3	팬 알람	팬이 1초간 정지했습니다.	1~10s 또는 ∞
A4	인코더 통신 알람	연속적인 인코더 통신 에러의 수가 지정된 값을 초과합니다.	1~10s 또는 ∞
A5	인코더 과열 알람	인코더가 과열 알람을 검출합니다.	1~10s 또는 ∞
A6	진동 검출 알람	진동이 검출됩니다.	1~10s 또는 ∞
A7	수명 검출 알람	용량 또는 팬의 기대 수명이 짧습니다.	∞에서 고정됨
A8	외부 스케일 에러 알람	피드백 스케일이 알람을 검출합니다.	1~10s 또는 ∞
A9	외부 스케일 통신 알람	연속적인 피드백 스케일 통신 에러의 수가 지정된 값을 초과합니다.	1~10s 또는 ∞

*1 알람 클리어를 통해 래치형 조건을 클리어할 수 있습니다. 사용자 매개변수를 사용하여 1~10s 또는 ∞를 선택할 수 있습니다.

예외: 배터리 알람은 인코더에서 래치되므로 ∞(으)로 고정됩니다.

라이프 알람(life alarm) 종료는 기대 수명을 늘릴 수 없음을 의미하므로 알람은 ∞(으)로 설정됩니다.

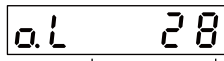
(9) 회생 부하 계수, 과부하 계수 및 관성비 표시

- 회생 부하 계수



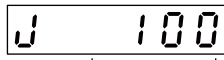
회생 보호의 알람 트리거 레벨에 대한 비율(%)을 표시합니다.
Pr0.16(외부 회생 저항기 설정)이 0 또는 1인 경우 유효합니다.

- 과부하 계수



정격 부하에 대한 비율(%)을 표시합니다.
문제가 발생할 경우 P.6-13, "과부하 보호 시간 특성"을
참조하십시오.

- 관성비



관성비(%)를 표시합니다.
Pr0.04(관성비)의 값은 그대로 표시됩니다.

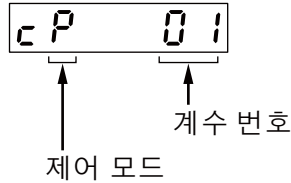
Note 알람 기능에 대한 내용은 P.4-41"Pr4.40, Pr4.41"을 참조하십시오.

15. 전면 패널 사용 방법

모니터 모드(EXECUTION 표시)

10) 모터가 작동하지 않는 요인 표시

모터가 작동하지 않는 요인을 번호로 표시합니다.



P.....위치 제어

T.....토크 제어

S..... 속도 제어

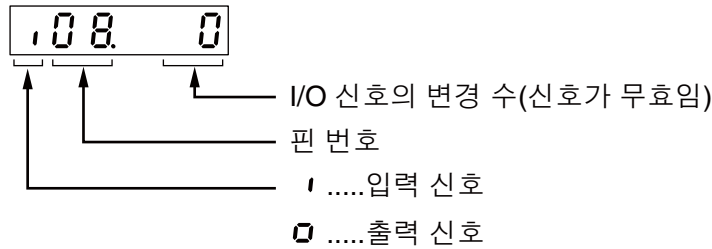
F..... 풀 클로즈 제어

• 계수 번호 설명

계수 번호	계수	관련 제어 모드				내용
		P	S	T	F	
점멸	에러/알람 발생	P	S	T	F	에러가 발생하여 알람이 트리거됩니다.
00	특별 계수 없음	P	S	T	F	모터가 작동하지 않는 요인이 검출되지 않았습니다. 모터는 정상 시에 운전합니다.
01	주 전원 차단	P	S	T	F	앰프의 주 전원이 켜져 있지 않습니다.
02	SRV-ON 입력 엔트리 없음	P	S	T	F	서보 온 입력(SRV-ON)이 COM-에 접속되지 않았습니다.
03	이동량 초과 억제 입력 유효	P	S	T	F	Pr5.04가 0(운전 억제 입력 유효)이면 • + 방향 이동량 초과 억제 입력(POT)이 실행 중이며 속도 지령은 +의 방향입니다. • - 방향 이동량 초과 억제 입력(NOT)이 실행 중이며 속도 지령은 -의 방향입니다.
04	토크 한계 설정 작음	P	S	T	F	Pr0.13(제1) 또는 Pr5.22(제 2)의 유효한 토크 한계 설정값 중 하나가 등급의 5% 이하로 설정됩니다.
05	아날로그 토크 한계 입력 유효	P	S	T	F	Pr5.21이 0(아날로그 토크 한계 입력 승인됨)입니다, • +의 방향 아날로그 토크 한계 입력(P-ATL)이 음의 전압이며 속도 지령은 +의 방향입니다. • -의 방향 아날로그 토크 한계 입력(N-ATL)이 양의 전압이며 속도 지령은 -의 방향입니다.
06	INH 입력 유효	P	S	T	F	Pr5.18이 0(지령 펄스 억제 입력 유효)이며 INH가 실행 중입니다.
07	지령 펄스 입력 주파수 낮음	P	S	T	F	각 제어 주기당 위치 지령은 1 펄스 이하입니다. 그 이유는 다음과 같습니다. • 지령 펄스의 올바른 엔트리 없음 • Pr0.05로 선택된 입력에 대한 올바른 접속 없음 • Pr0.06 pr Pr0.07로 선택된 입력 상태와 일치하지 않음
08	CL 입력 유효	P	S	T	F	Pr5.17이 0(레벨의 편차 카운터 클리어)인 동안 편차 카운터 클리어 입력(CL)이 COM-에 접속됩니다.
09	ZEROSPD 입력 유효	P	S	T	F	Pr3.15가 1(속도 제로 클램프 유효)인 동안 속도 제로 클램프 입력(ZEROSPD)이 실행 중입니다.
10	외부 속도 지령 작음	P	S	T	F	아날로그 속도 지령이 선택된 동안 아날로그 속도 지령은 0.06[V]보다 작습니다.
11	내부 속도 지령이 0임	P	S	T	F	내부 속도 지령이 선택된 동안 내부 속도 지령은 30[r/min]보다 작게 설정됩니다.
12	토크 지령 작음	P	S	T	F	아날로그 토크 지령 입력(SPR 또는 P-ATL)이 등급의 5[%]보다 작습니다.
13	속도 한계 작음	P	S	T	F	• Pr3.17이 0(속도가 내부 속도의 제4 속도로 제한됨)인 동안 Pr3.07(속도 설정의 제4 속도)는 30[r/min]보다 작게 설정됩니다. • Pr3.17이 1(속도가 SPR 입력으로 제한됨)인 동안 아날로그 속도 한계 입력(SPR)은 0.06[V]보다 작습니다.
14	기타 계수	P	S	T	F	모터는 계수가 1~13 범위에서 클리어되더라도 20[r/min] 이하에서 동작합니다. (지령이 작고 과부하이고 모터 잠금 또는 히팅, 앰프/모터 결함 등)

Note * 모터는 0 이외의 다른 수가 표시되더라도 동작할 수 있습니다.
"6.문제가 발생한 경우"를 참조하십시오.

(11) I/O 신호의 변경 수 표시

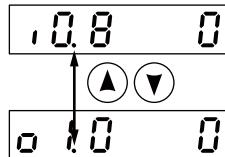


- ◀ 으로 점멸하는 소수점을 전환합니다.

108.0 (소수점의 왼쪽: 핀 번호 선택)

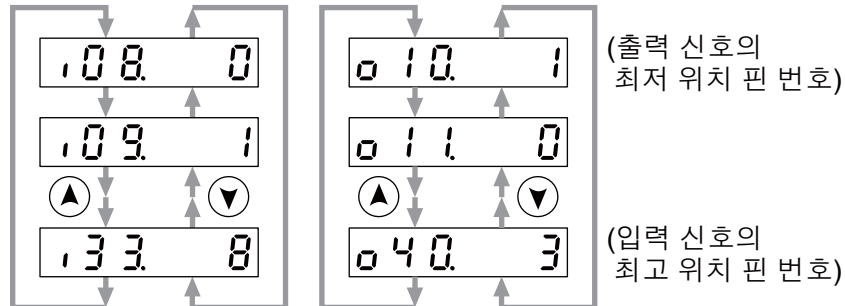
108.0 (소수점의 오른쪽: 입력/출력 핀 번호 선택)

- ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 입력/출력 전환

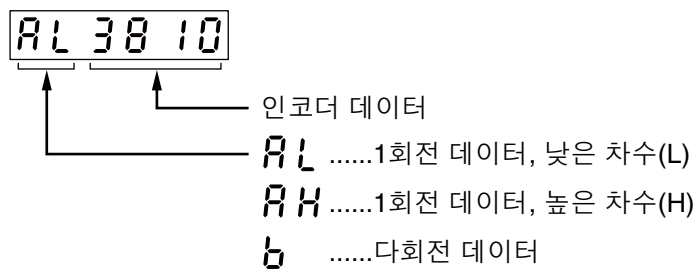


- 핀 수를 선택합니다. 이 경우

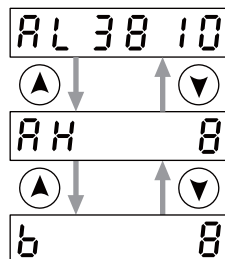
- ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 해당 핀에서 변경 수가 표시되어야 합니다.



(12) 애플루트 인코더 데이터 표시



- ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 표시할 데이터를 선택합니다.

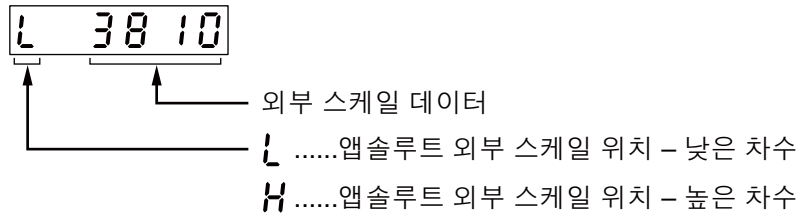


15. 전면 패널 사용 방법

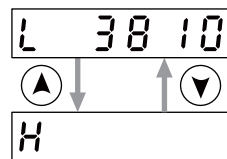
모니터 모드(EXECUTION 표시)

(13) 애플루트 외부 스케일 위치 표시

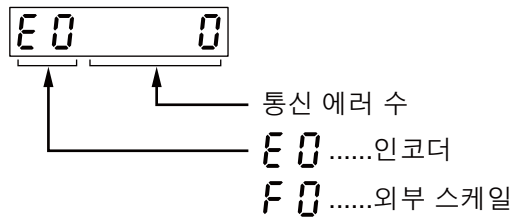
- 시리얼 애플루트 스케일의 애플루트 위치를 표시합니다.
- 시리얼 인크리멘탈 스케일의 경우 0으로 정의된 위치에 해당하는 전원과 관련된 스케일 위치를 표시합니다.



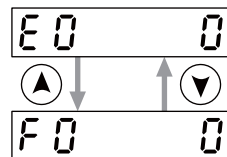
- ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 인코더 또는 외부 스케일을 선택합니다.



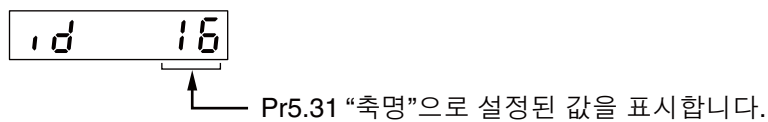
(14) 인코더 번호/외부 스케일 통신 에러 모니터 표시



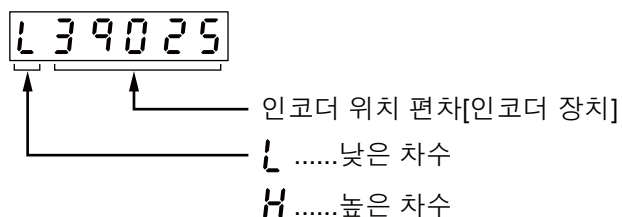
- ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 인코더 또는 외부 스케일을 선택합니다.



(15) 통신 축명 표시



(16) 인코더 위치 편차 [인코더 단위] 표시



- 낮은 차수(L)와 높은 차수(H) 간을 전환하려면 ◀를 누릅니다.



15. 전면 패널 사용 방법

모니터 모드(EXECUTION 표시)

(17) 외부 스케일 편차 표시 [외부 스케일 단위]

L 3 9 0 2 5

외부 스케일 편차[외부 스케일 장치]

L낮은 차수

H높은 차수

- 낮은 차수(L)와 높은 차수(H) 간을 전환하려면 ◀를 누릅니다.

L 3 9 0 2 5 ↔ H 1 0 3

(18) 하이브리드 편차 표시 [지령 단위]

L 3 9 0 2 5

하이브리드 편차[지령 단위]

L낮은 차수

H높은 차수

- 낮은 차수(L)와 높은 차수(H) 간을 전환하려면 ◀를 누릅니다.

L 3 9 0 2 5 ↔ H 1 0 3

(19) PN[V]을 통한 전압 표시

Pn 2 8 0

PN의 전압 표시[V]
(계기 외의 참조로만 사용)

(20) 소프트웨어 버전 표시

A-1 .00

앰프의 소프트웨어 버전을 표시합니다.
(표시 예: 버전 1.00)

(21) 앰프 일련 번호 표시

AL 0001

앰프 일련 번호

AL앰프 일련 번호 - 낮은 차수

AH앰프 일련 번호 - 높은 차수

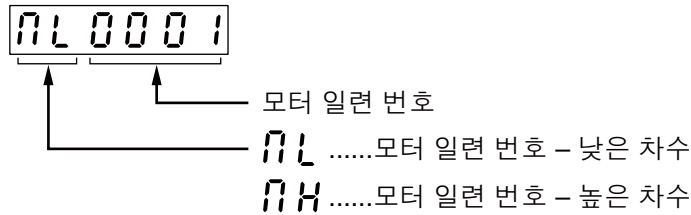
- 낮은 차수(L)와 높은 차수(H) 간을 전환하려면 ▲ 또는 ▼를 누릅니다.
(표시 예: 일련 번호 09010001)

AL 0001
▲ ▼
AH 0904

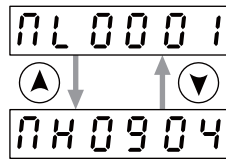
15. 전면 패널 사용 방법

모니터 모드(EXECUTION 표시)

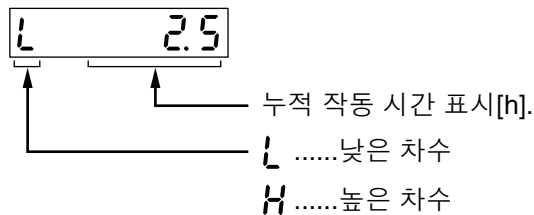
(22) 모터 일련 번호 표시



- 낮은 차수(L)와 높은 차수(H) 간을 전환하려면 ▲ 또는 ▼를 누릅니다.
(표시 예: 일련 번호 09040001)



(23) 누적 작동 시간 표시



- 낮은 차수(L)와 높은 차수(H) 간을 전환하려면 ◀를 누릅니다.

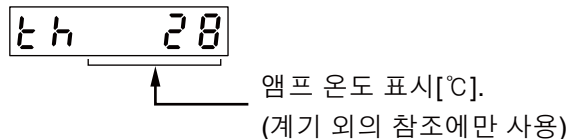


(24) 자동 모터 인식 기능

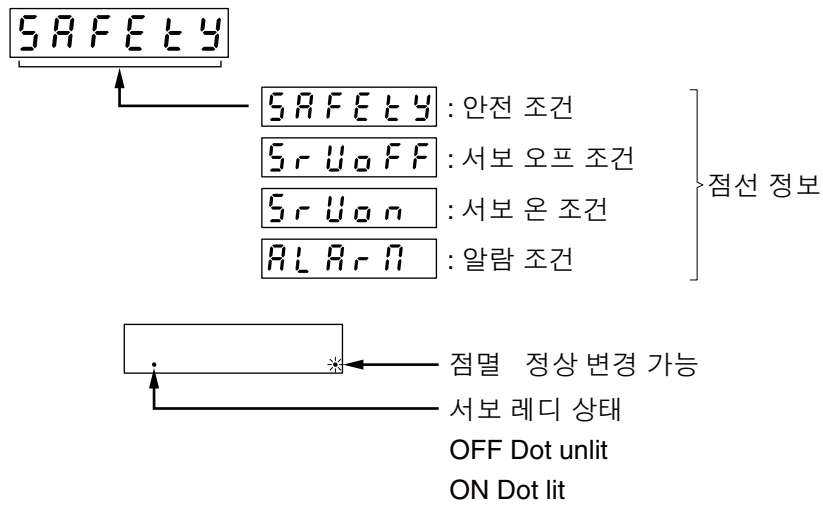
Aud on자동 인식 유효

Aud off자동 인식 무효

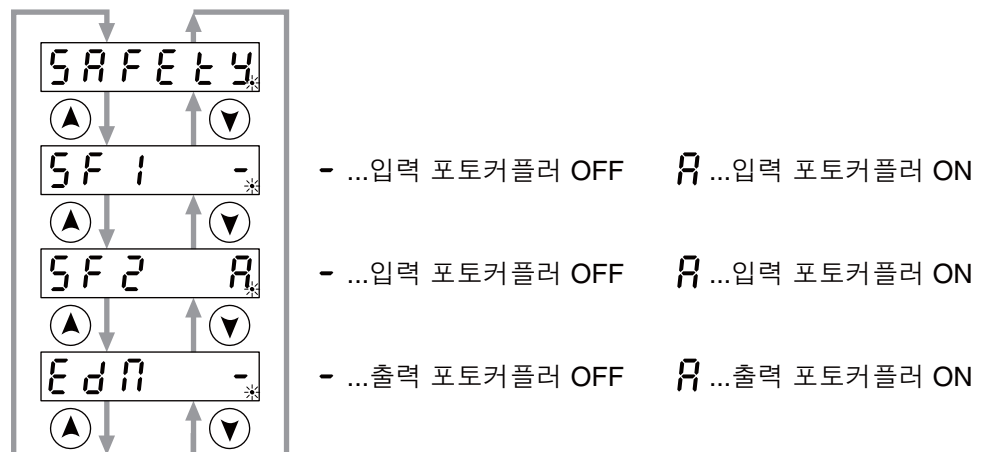
(25) 앰프 온도 표시

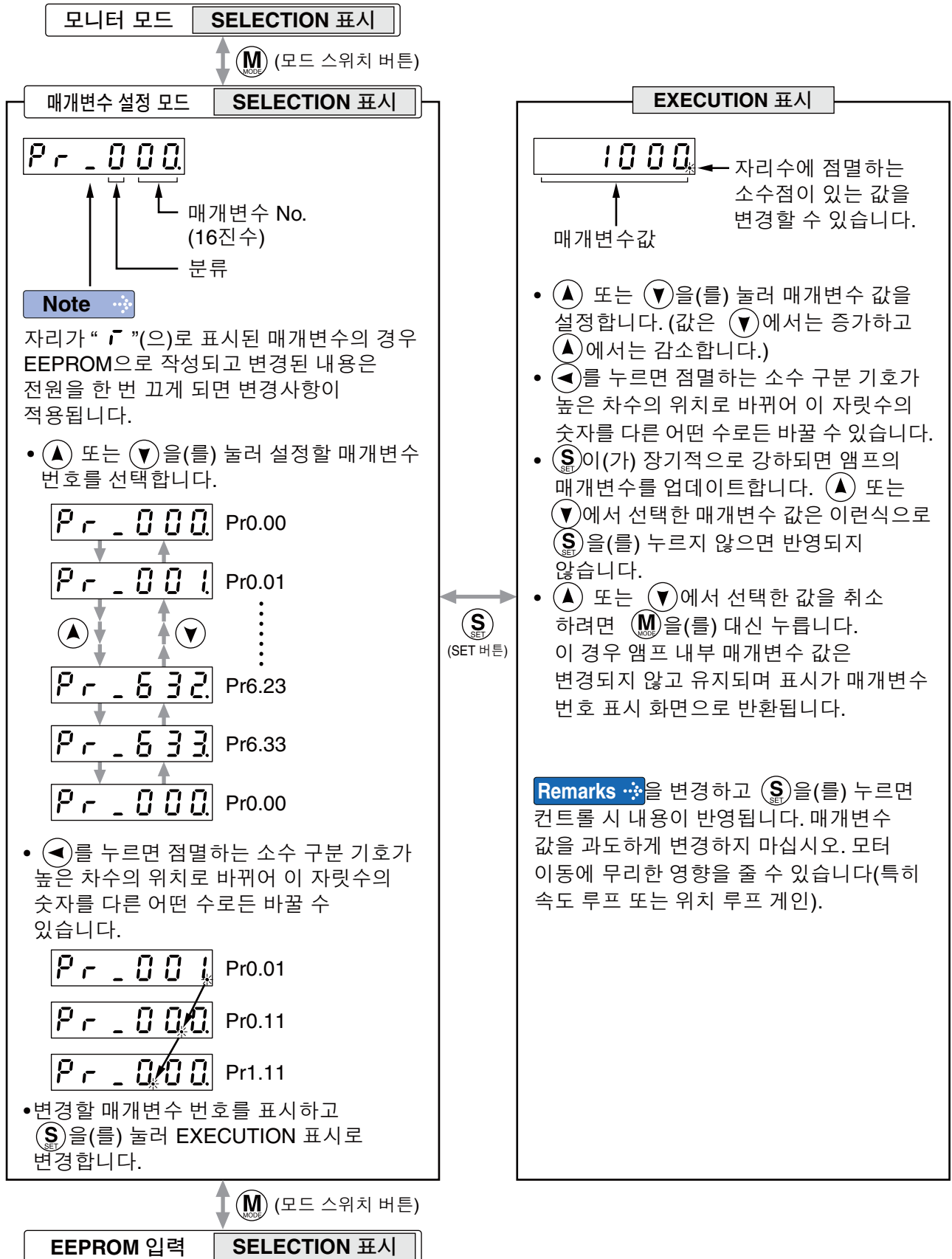


(26) 안전 조건 모니터 표시



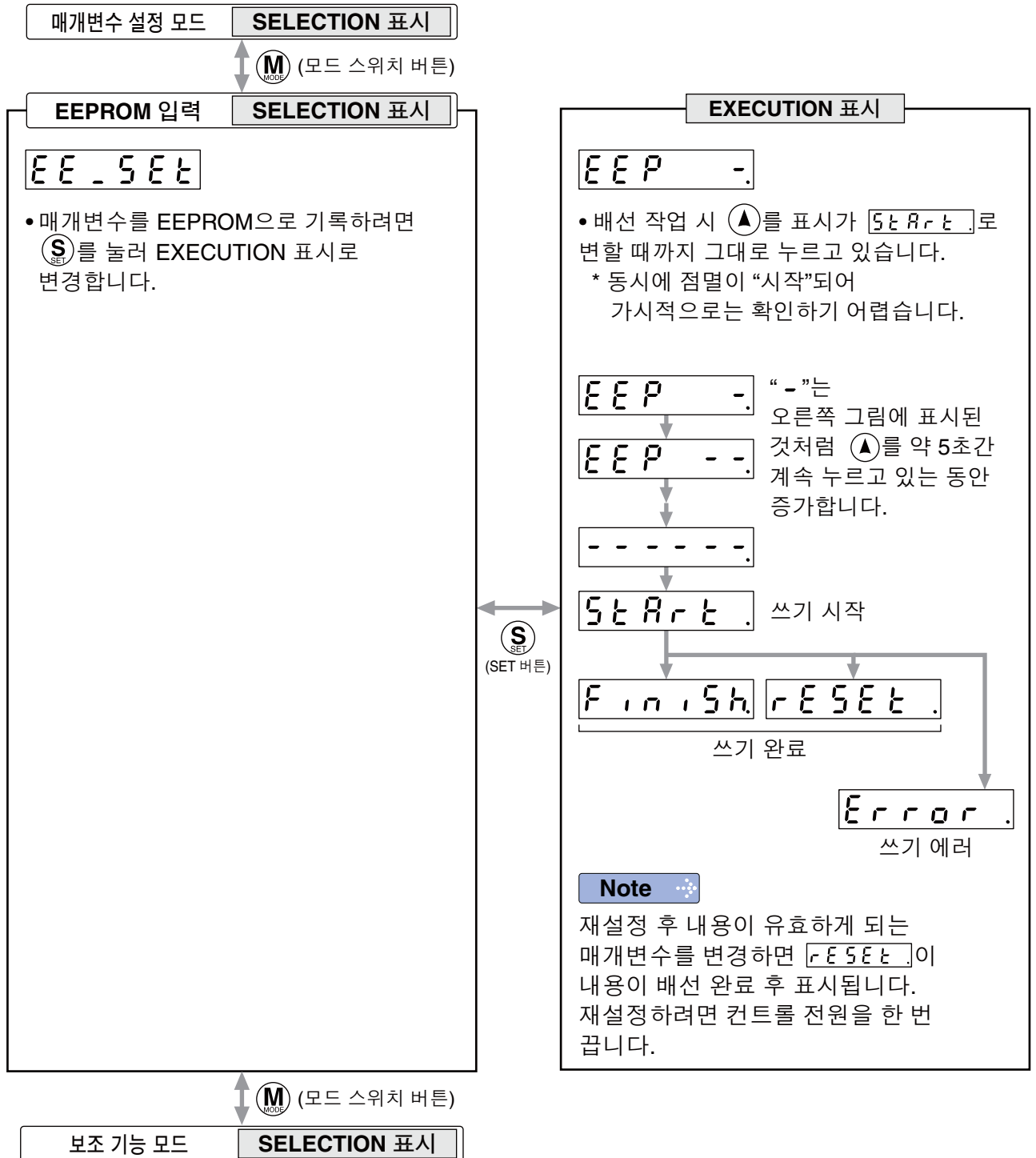
- ▲ 또는 ▼ 버튼을 눌러 원하는 모니터 옵션을 선택합니다.





Note ⚡

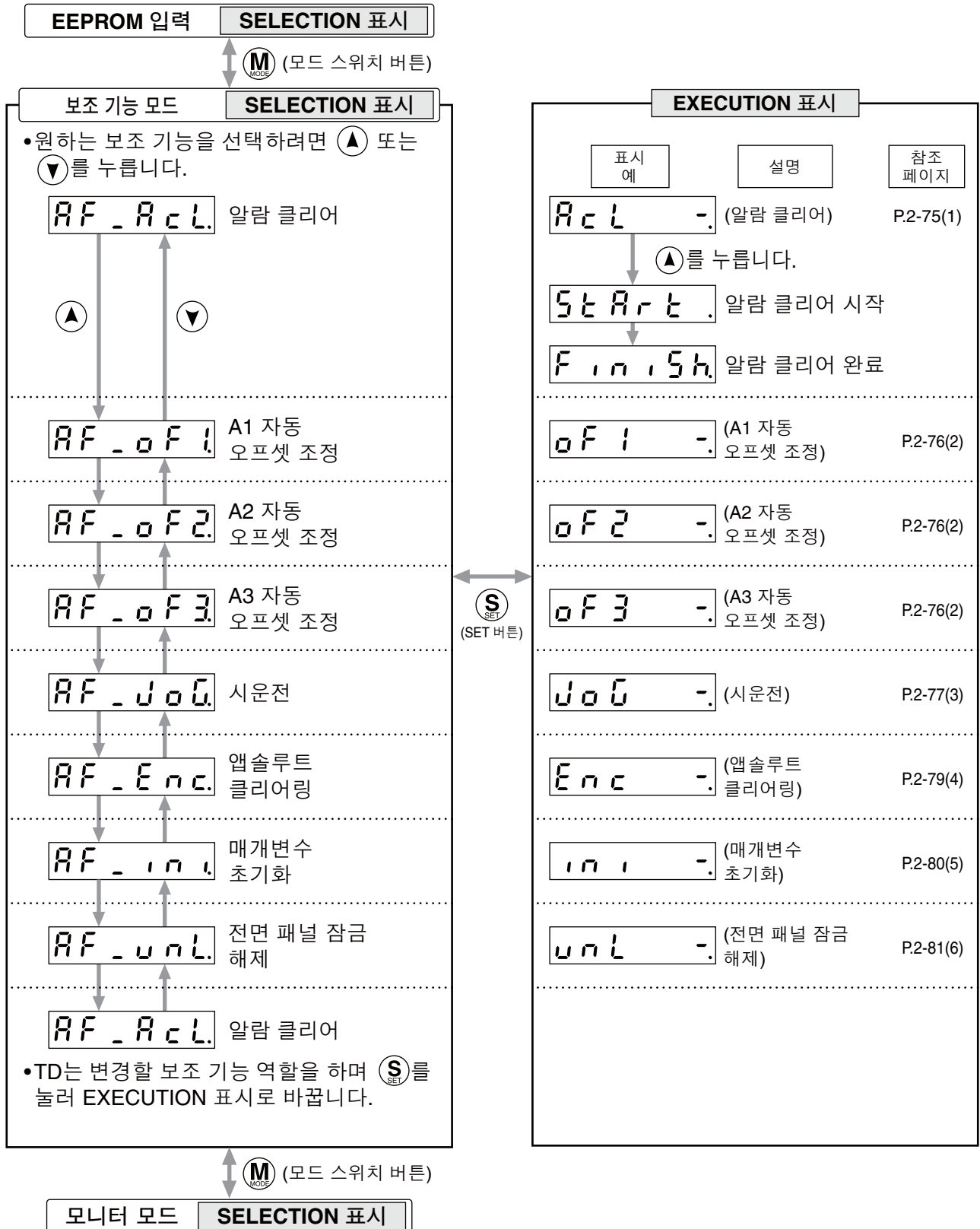
- 매개변수 설정 후 SELECT 모드로 돌아가 각 모드의 구조를 참조합니다(P.2-54).
- 각 매개변수는 위로 이동할 공간 수에 제한을 둡니다.

**Caution**

- 입력 에러가 발생한 경우 다시 씁니다. 입력 에러가 여러 번 반복되면 고장을 일으킬 수 있습니다.
- EEPROM 입력 중에는 전원을 끄지 마십시오. 잘못된 데이터를 쓸 수 있습니다. 이러한 문제가 발생하면 모든 매개변수를 다시 설정하고 데이터를 확인한 후 다시 씁니다.
- Err.11.0 "컨트롤 전원 공급 장치의 저전압 보호"에서 정의된 에러가 발생할 경우 EEPROM에 대한 입력이 없음을 나타내는 Error가 표시됩니다.

15. 전면 패널 사용 방법

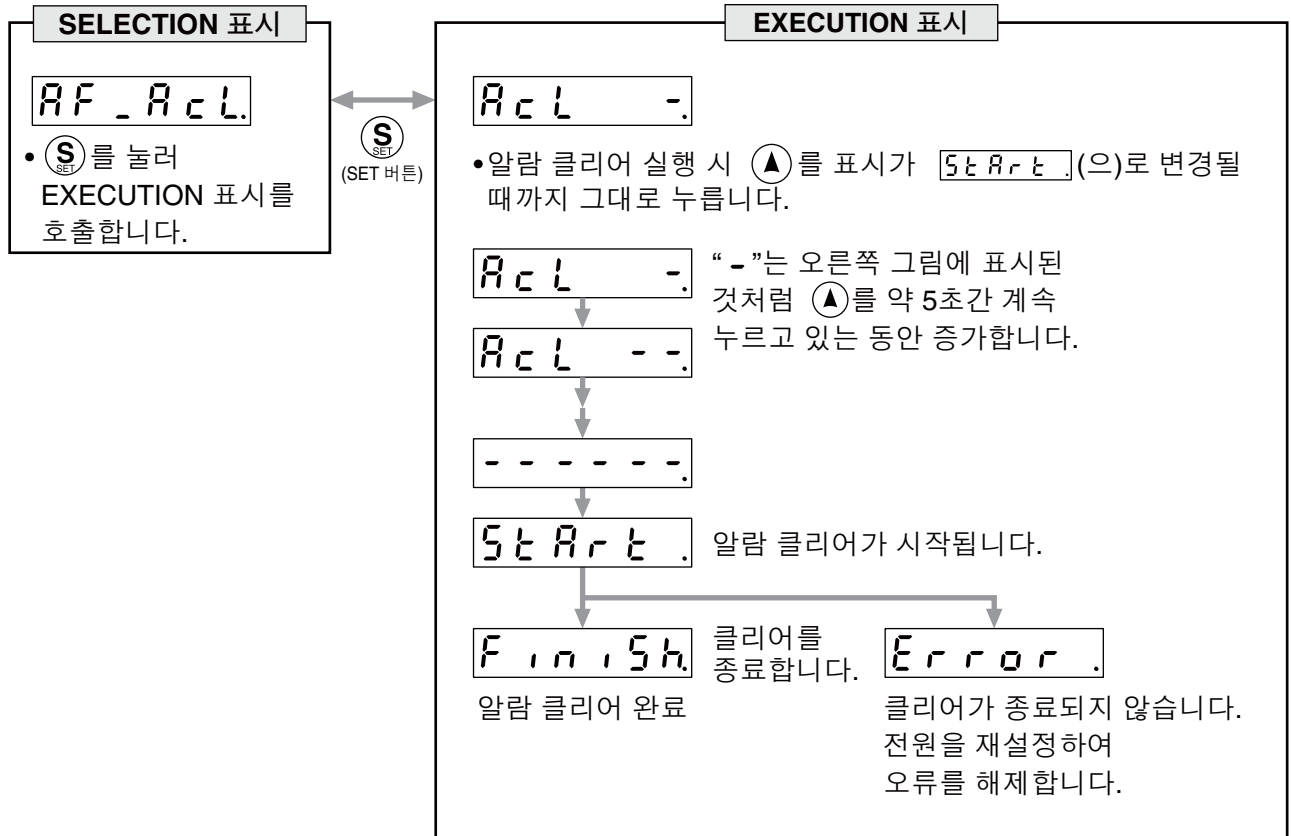
보조 기능 모드(EXECUTION 표시)



1) 알람 클리어 화면

이 기능은 현재 알람 상태를 해제합니다.

특정 알람이 지속됩니다. 이 경우 P.6-3 "문제가 발생한 경우 - 보호 기능"을 참조하십시오.



Note

• 알람 클리어 후, SELECTION 표시로 돌아가 각 모드의 구조(P2-54)를 참조합니다.

15. 전면 패널 사용 방법

보조 기능 모드(EXECUTION 표시)

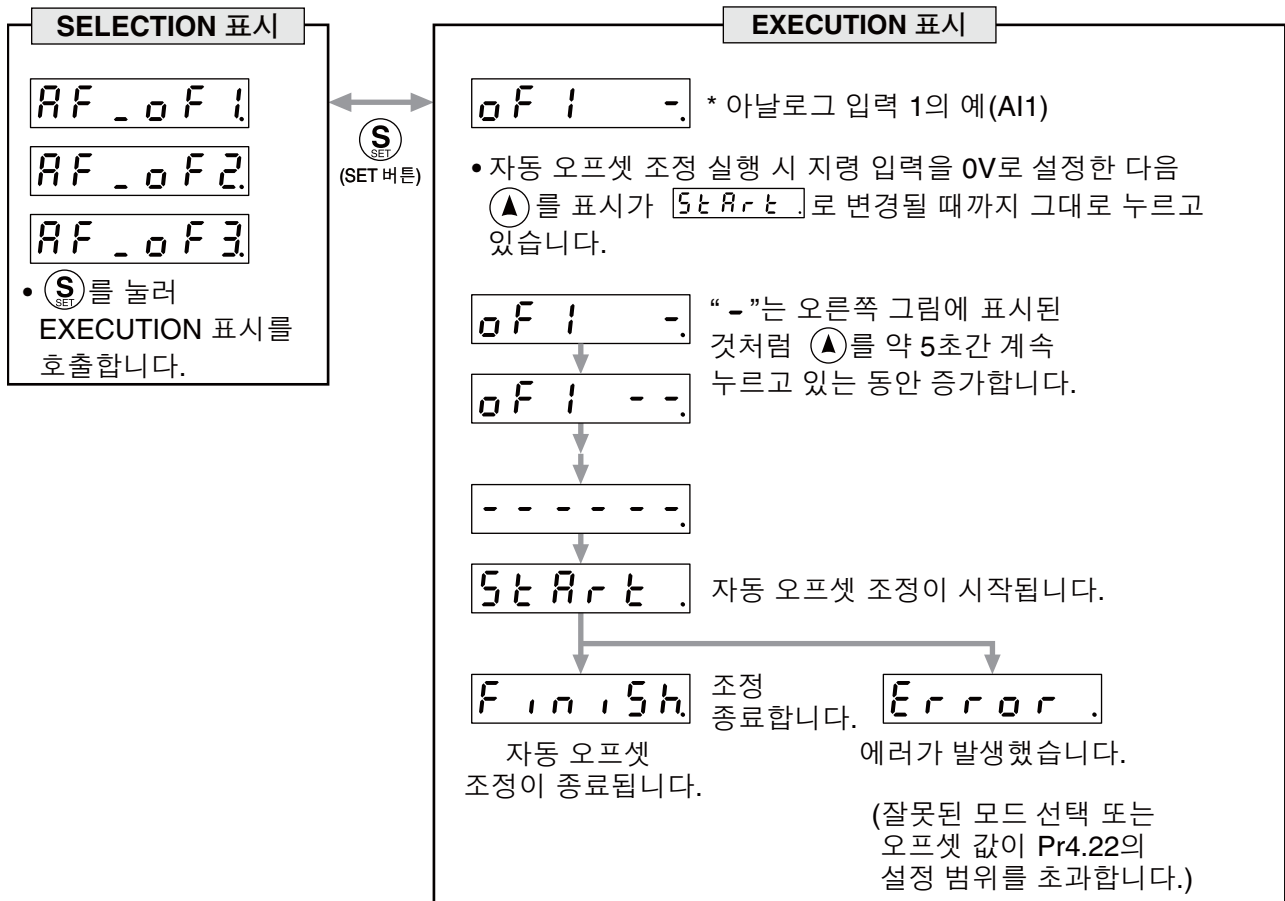
(2) 아날로그 입력 1~3 자동 오프셋 조정

이 기능은 아날로그 입력의 오프셋 설정을 자동으로 조정합니다.

아날로그 입력 1(AI1).....Pr4.22(아날로그 입력 1(AI1) 오프셋 설정)

아날로그 입력 2(AI2).....Pr4.25(아날로그 입력 2(AI2) 오프셋 설정)

아날로그 입력 3(AI3).....Pr4.28(아날로그 입력 1(AI3) 오프셋 설정)



Remarks

- 이 기능은 위치 제어 모드에서 무효입니다.
- 자동 오프셋 조정을 실행할 경우에는 데이터를 쓸 수 없습니다.
이후에 결과를 반영해야 할 경우 EEPROM에 입력합니다.

Note

- 자동 오프셋 조정 완료 후 P2-54 "각 모드 구조"를 참조하여 SELECTION 표시로 돌아갑니다.

15. 전면 패널 사용 방법

보조 기능 모드(EXECUTION 표시)

(3) 모터 시운전

PLC 등 호스트 컨트롤러에 대한 커넥터, 커넥터 X4를 접속하지 않고 시운전(JOG 실행)을 할 수 있습니다.

Remarks

- 모터를 부하에서 분리하고 시운전 전에 커넥터, 커넥터 X4를 떼어냅니다.
- 사용자 매개변수 설정(특히 Pr0.04 및 Pr1.01~1.04)을 표준 출하 설정값으로 가져오면 진동 또는 기타 고장을 방지할 수 있습니다.

• 시운전 전 검사

(1) 배선 검사

- 배선이 잘못되었습니까? (특히 전원 입력 및 모터 출력)
- 단락 또는 접지 여부
- 접속이 느슨합니까?

(2) 전원 공급 및 전압 확인

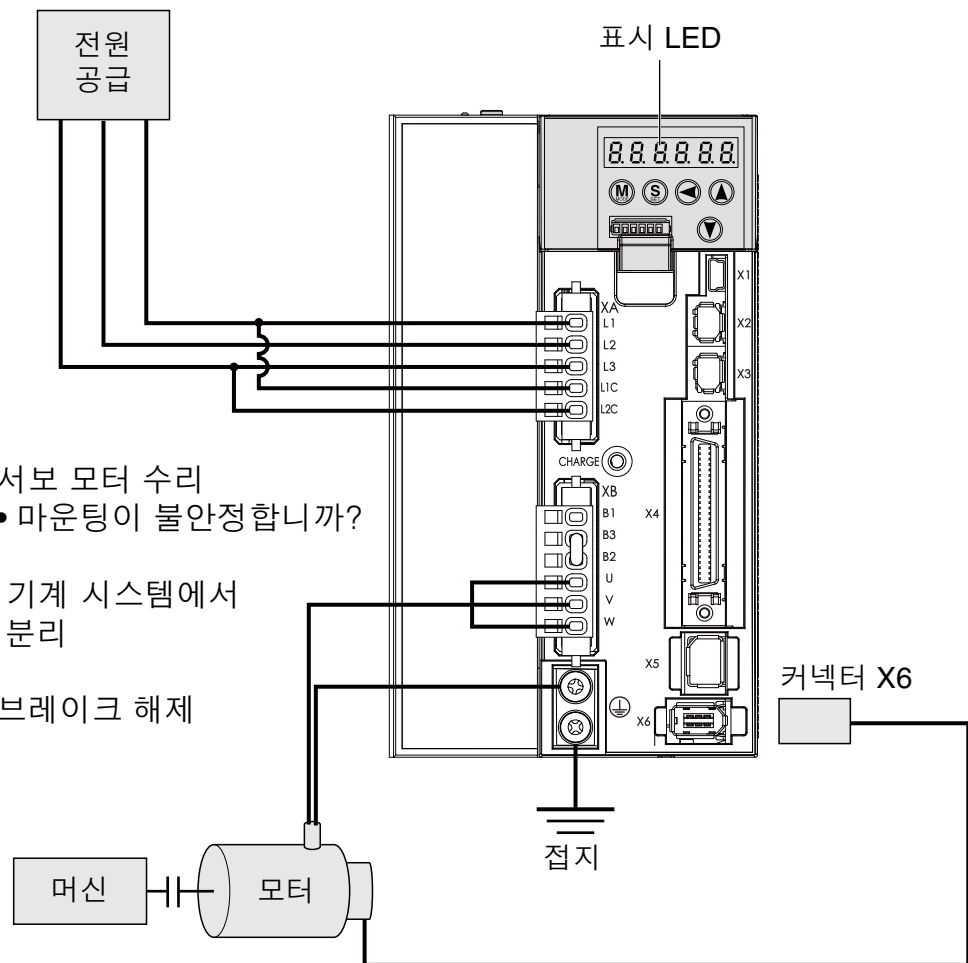
- 정격 전압은?

(3) 서보 모터 수리

- 마운팅이 불안정합니까?

(4) 기계 시스템에서 분리

(5) 브레이크 해제



(6) **(S)** 을(를) 눌러 시운전을 종료한 후 서보 오프로 돌립니다.

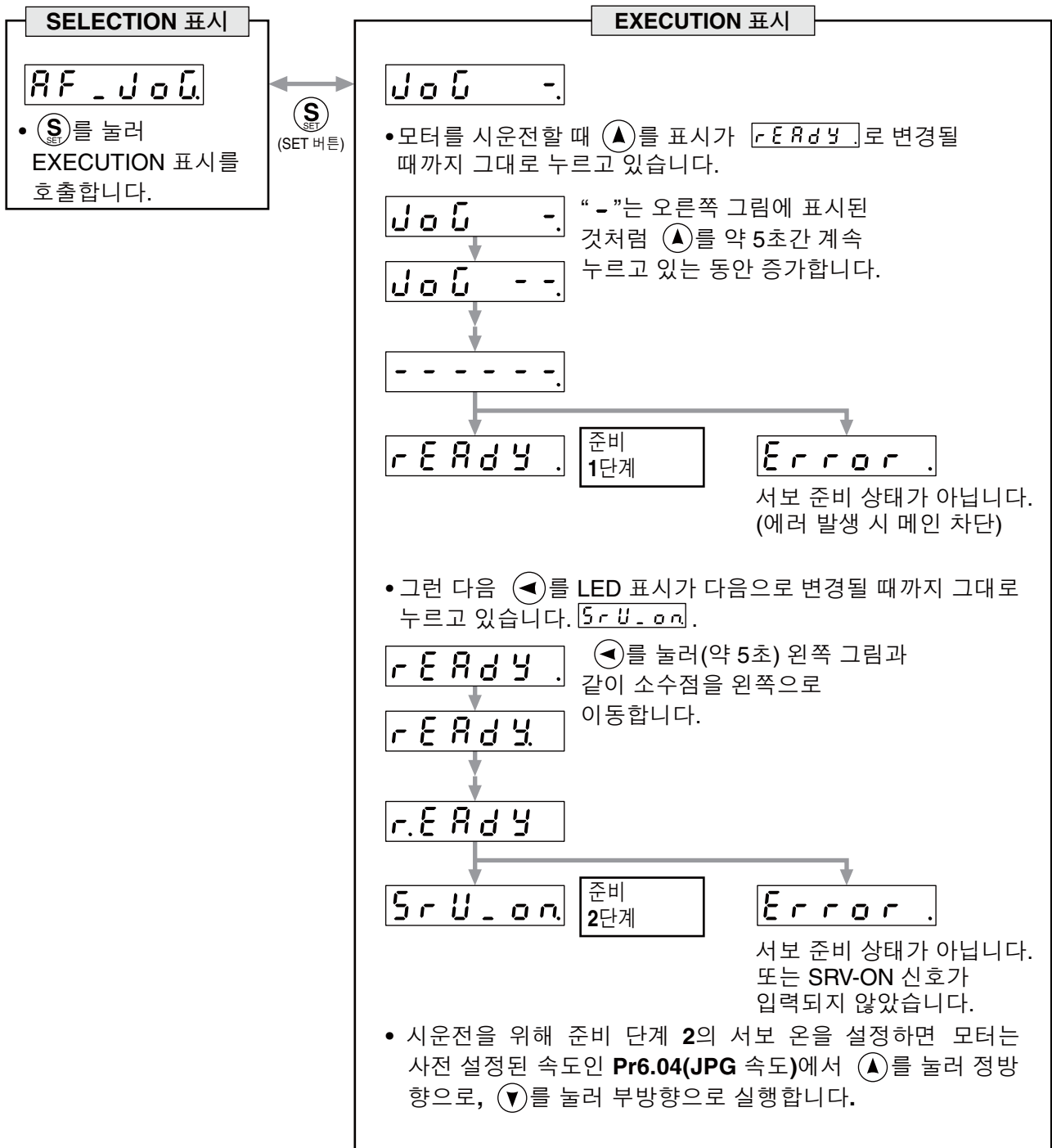
Related page

- 배선 세부 정보는 P2-9 "전체 배선"을 참조하십시오.
- P.4-6 "Pr0.04"
- P.4-12 "Pr1.01~1.04"

15. 전면 패널 사용 방법

보조 기능 모드(EXECUTION 표시)

• 시운전 절차



Caution

- 시운전을 시작하기 전에 게인 관련 매개변수를 적절한 값으로 선택하여 진동 등의 문제가 발생하는 것을 예방합니다. 부하가 제거되면 Pr0.04 "관성비"를 0으로 설정합니다.
- 시운전 중에는 속도 제어 모드를 사용합니다. 매개변수를 포함한 다양한 설정이 적절한 속도 제어 하에 안전하게 정상 작동 중인지를 확인해야 합니다.
- SRV-ON이 시운전 중 유효한 상태로 되면 디스플레이는 외부 지령을 통해 정상 운전 상태인 **Error**로 변경됩니다.
- 시운전 중 케이블 또는 커넥터 분리 등의 문제가 발생할 경우 모터는 최대 1초 동안 초과 운전합니다. 보안에 대해 특히 주의하십시오.

Note

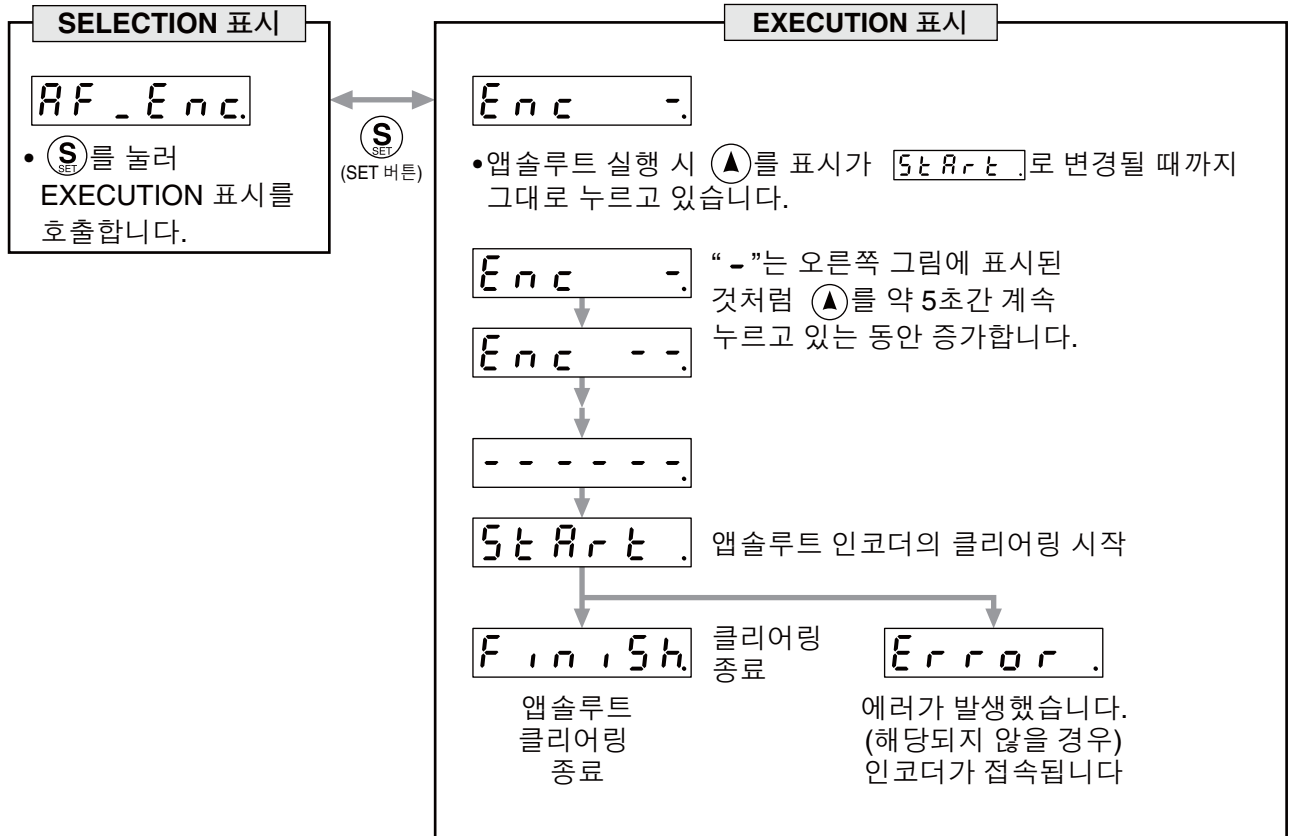
- 알람 클리어 후, SELECTION 표시로 돌아가 각 모드의 구조(P2-54)를 참조합니다.

15. 전면 패널 사용 방법

보조 기능 모드(EXECUTION 표시)

4) 앱솔루트 인코더 클리어

앱솔루트 인코더의 다회전 데이터를 클리어할 수 있습니다.



Note

- 앱솔루트 인코더 종료 클리어 후, SELECTION 표시로 돌아가 각 모드의 구조(P.2-54)를 참조합니다.

1 제품 사용 전 주의 사항

2 준비

3 접속

4 설정

5 조정

6 문제가 발생한 경우

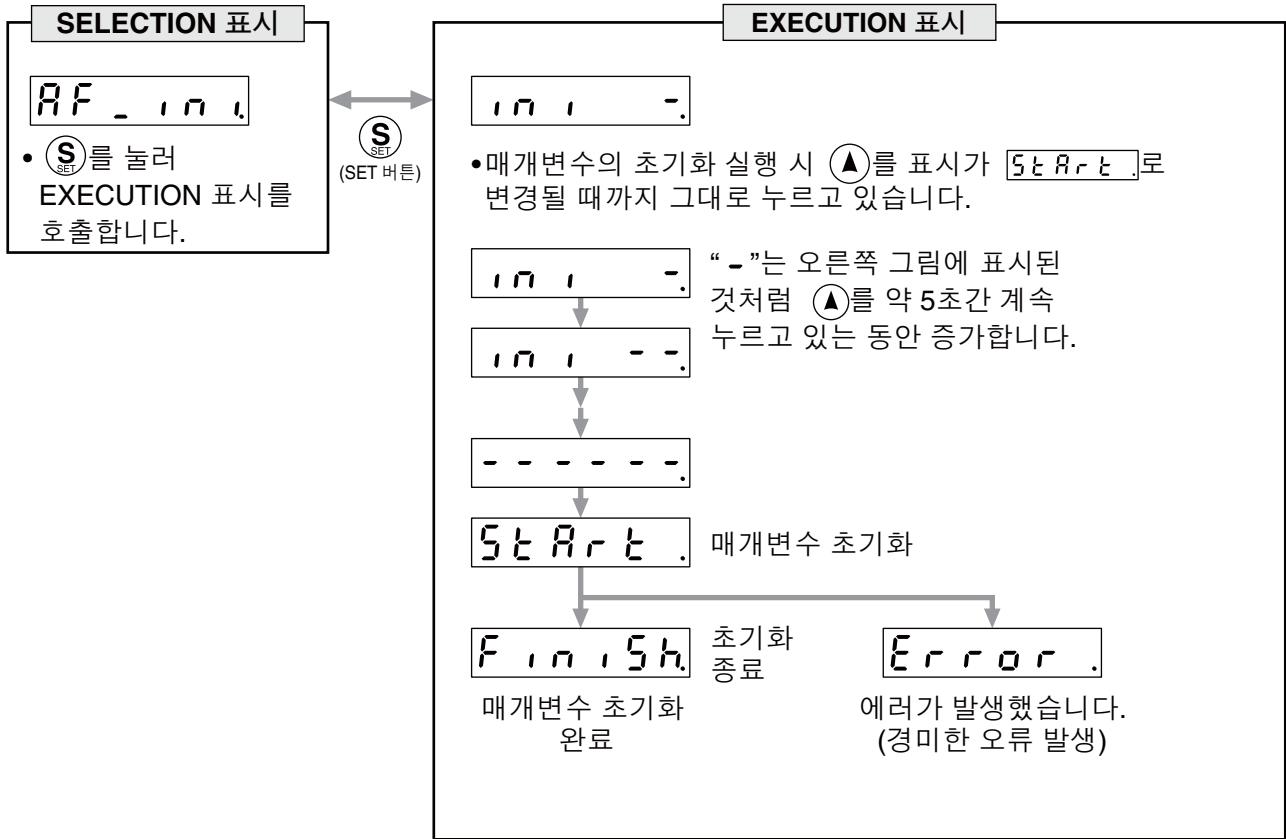
7 부록

15. 전면 패널 사용 방법

보조 기능 모드(EXECUTION 표시)

(5) 매개변수 초기화

매개변수를 초기화합니다.



Caution • 매개변수는 다음 에러 중 하나가 발생할 경우 초기화할 수 없습니다. Err11.0 "컨트롤 전원 공급 장치의 저전압 보호", EEPROM 관련 에러(Err36.0, Err36.1, Err36.2, Err37.0, Err37.1 및 Err37.2) - 초기화 시 "에러" 표시가 발생합니다.

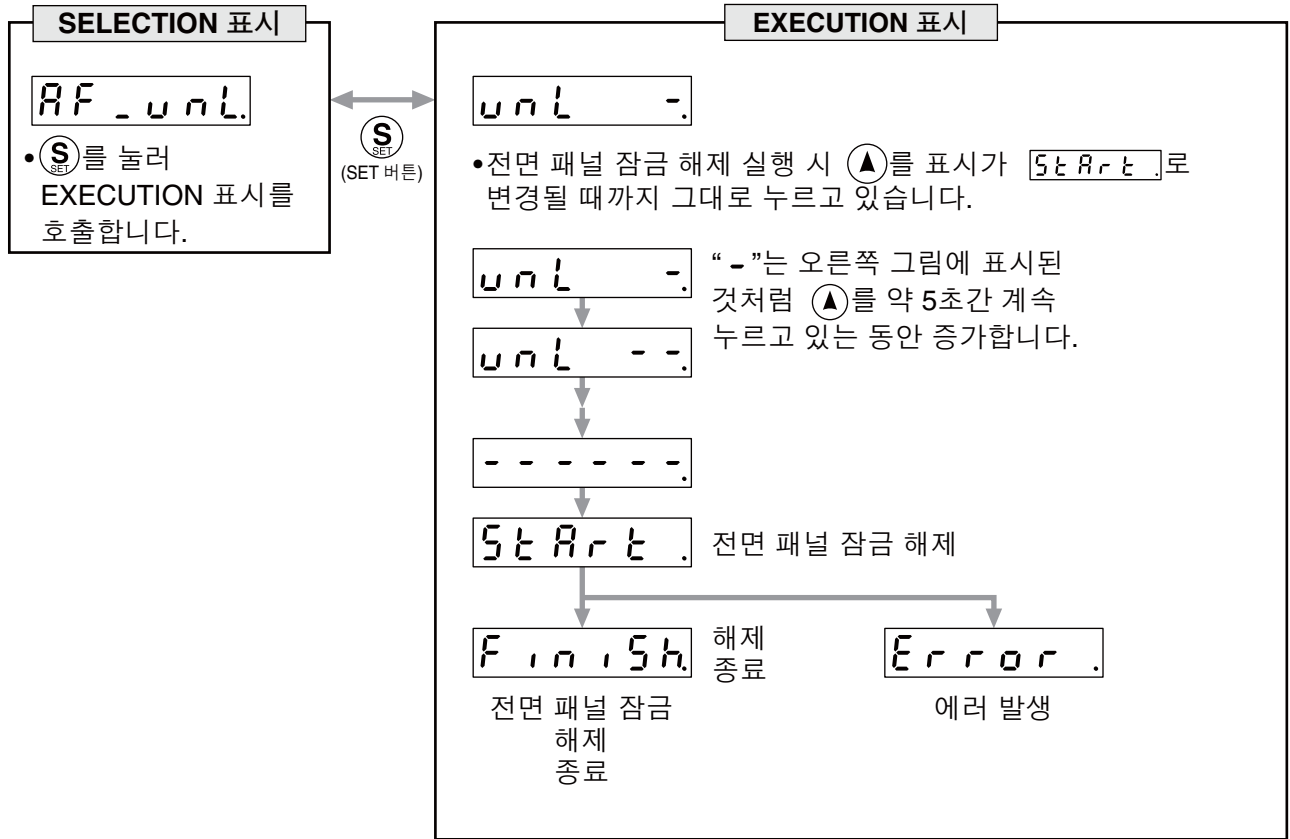
Note • 애플루트 인코더 종료 클리어 후, SELECTION 표시로 돌아가 각 모드의 구조(P.2-54)를 참조합니다.

15. 전면 패널 사용 방법

보조 기능 모드(EXECUTION 표시)

(6) 전면 패널 잠금 해제

전면 패널 잠금 설정을 해제합니다.



Note

- 앱솔루트 인코더 종료 클리어 후, **SELECTION 표시**로 돌아가 각 모드의 구조(P.2-54)를 참조합니다.

1 제품 사용 전 주의 사항

2 준비

3 접속

4 설정

5 조정

6 문제가 발생한 경우

7 부록

[illegible]

3. 접속

1. 모드 개요

위치 제어 모드	3-2
속도 제어 모드	3-6
토크 제어 모드	3-9
풀 클로즈 제어 모드	3-12

2. 제어 블록 다이어그램

위치 제어 모드	3-14
속도 제어 모드	3-15
토크 제어 모드	3-16
풀 클로즈 제어 모드	3-17

3. 커넥터 X4에 대한 배선도

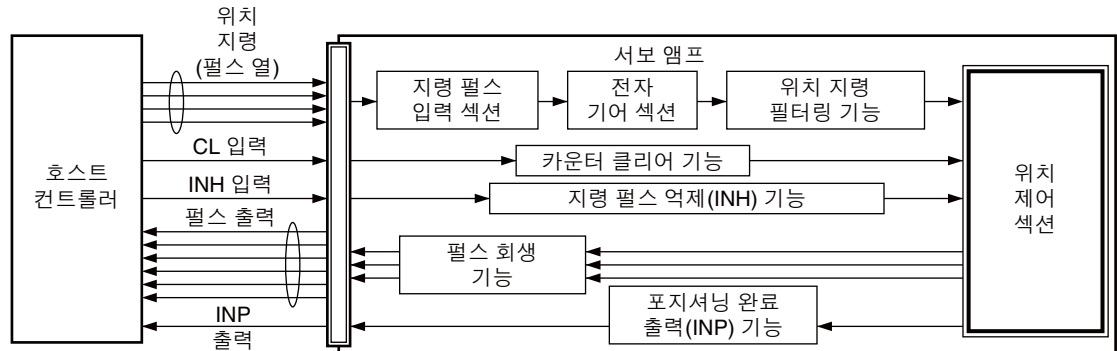
제어 모드별 배선 예	3-18
견본을 호스트 컨트롤러에 접속	3-19

4. 커넥터 X4의 입력 및 출력

인터페이스 회로(입력)	3-28
인터페이스 회로(출력)	3-30
입력 신호 및 핀 번호	3-32
출력 신호 및 핀 번호	3-42

개요

호스트 컨트롤러에서 위치 지령(펄스 열)을 기준으로 위치 제어를 수행할 수 있습니다.
이 장에서는 위치 제어에 사용되는 기본 설정을 설명합니다.



기능

(1) 지령 펄스 입력 처리

다음 3가지 종류의 위치 지령(펄스 열)을 사용할 수 있습니다.

- 2상 펄스
- 정방향 펄스/부방향 펄스
- 펄스 열 + 부호

호스트 컨트롤러 설치의 구성 및 사양을 기준으로 펄스 구성 및 펄스 카운팅 방법을 설정합니다.

입력 단자는 다음 2개의 시스템을 수용할 수 있습니다.

- 입력 1 "PULSH1, PULSH2, SIGNH1, SIGNH2" 행 수신기 입력(4Mpps)
- 입력 2 "PULS1, PULS2, SIGN1, SIGN2" 포토 커플러 입력(500kpps)

Caution

라인 앰프 출력의 경우 "입력2"는 허용 가능한 입력 주파수를 변경하지 않고 사용할 수도 있습니다.

• 관련 매개변수

매개변수 번호	명칭	범위	기능
Pr0.05	지령 펄스 입력의 선택	0~1	지령 펄스 입력으로 포토 커플러 소자 입력이나 라인 앰프 전용 입력을 선택할 수 있습니다.
Pr0.06	지령 펄스 회전 방향 설정	0~1	지령 펄스 입력 시 카운팅 방향을 설정합니다.
Pr0.07	지령 펄스 입력 모드 설정	0~3	지령 펄스 입력 시 카운팅 방법을 설정합니다.

Note

이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-6 및 7 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

Related page

- P.3-14 "제어 블록 다이어그램"
- P.3-18 "커넥터 X4에 대한 배선도"

1. 모드 개요

위치 제어 모드

(2) 전자 기어 기능

이 기능은 호스트 컨트롤러의 입력 펄스 지령을 미리 정한 분주 체배 계수로 곱하여 그 결과를 위치 제어 섹션에 위치 지령으로 적용합니다. 호스트 컨트롤러의 펄스 출력 용량이 제한되어 원하는 모터 속도를 획득할 수 없는 경우 이 기능을 사용하여 단위 입력 지령 펄스당 원하는 모터 회전 또는 동작 거리를 설정하거나 지령 펄스 주파수를 늘릴 수 있습니다.

• 관련 매개변수

매개변수 번호	명칭	범위	기능
Pr0.08	모터 1회전당 지령 펄스 수	0~1048576	모터 샤프트 1회전을 일으키는 지령 펄스를 설정합니다.
Pr0.09	전자 기어의 제 1 분자	0~1073741824	지령 펄스 입력에 따라 이루어지는 나눗셈/곱셈 연산의 분자를 설정합니다.
Pr0.10	전자 기어의 분모	1~1073741824	지령 펄스 입력에 따라 이루어지는 나눗셈/곱셈 연산의 분모를 설정합니다.

Note

이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-8 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

(3) 위치 지령 필터링 기능

전자 기어 스무딩에 의해 위치 지령을 분주 체배하려면 지령 필터를 설정합니다.

• 관련 매개변수

매개변수 번호	명칭	범위	단위	기능
Pr2.22	위치 지령 스무딩 필터	0~10000	0.1ms	위치 지령에 대한 1차 지연 필터의 시정수를 설정합니다.
Pr2.23	위치 지령 FIR 필터	0~10000	0.1ms	위치 지령에 대한 1차 지연 필터의 시정수를 설정합니다.

Note

이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-22 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

1. 모드 개요

위치 제어 모드

(4) 펄스 회생 기능

동작량에 대한 정보를 서보 앰프에서 A 및 B 위상 펄스 형식으로 호스트 컨트롤러에 보낼 수 있습니다. 출력 소스가 인코더일 경우 Z 위상 신호는 모터 회전당 1회의 출력이며 피드백 스케일인 경우 신호는 앰플루트 제로 위치에서의 출력입니다. 출력 분해능인 B 위상 논리 및 출력 소스(인코더 또는 피드백 스케일)는 매개변수와 함께 설정할 수 있습니다.

• 관련 매개변수

매개변수 번호	명칭	범위	단위	기능
Pr0.11	모터 1회전당 출력 펄스 수	1~262144	P/r	각 OA 및 OB에 대한 모터 1회전당 출력 펄스 수를 Pr0.11 설정으로 설정할 수 있습니다.
Pr0.12	펄스 출력 논리의 반전	0~3	—	펄스 출력의 출력 소스와 B 위상 논리를 설정할 수 있습니다. 이 매개변수를 사용하여 B 위상 논리를 반전함으로써 A 위상 펄스와 B 위상 펄스 사이의 위상 관계를 반전시킬 수 있습니다.
Pr5.03	펄스 출력 나눗셈의 분모	0~262144	—	회전당 펄스 수가 정수가 아닌 어플리케이션의 경우 이 매개변수는 0 이외의 값으로 설정할 수 있으며 나눗셈의 분자는 Pr0.11로, 나눗셈의 분모는 Pr5.03으로 설정하여 분주비를 설정할 수 있습니다.
Pr5.33	펄스 회생 출력 한계 설정	0~1	—	Err28.0 펄스 회생 한계 보호 검출 활성화/비활성화
Pr6.20	외부 스케일의 Z 위상 설정	0~400	μs	피드백 스케일의 Z 위상 회생 폭을 시간 단위로 설정합니다.
Pr6.21	직렬 앰플루트 외부 스케일 Z 위상 설정	0~268435456	펄스	직렬 절대 피드백 스케일을 사용한 풀 클로즈 제어. 피드백 스케일을 출력 소스로 사용하여 펄스를 출력할 때, (4를 곱하기 전에) 피드백 스케일의 A 위상 출력 펄스 단위로 Z 위상 출력 주기를 설정합니다.
Pr6.22	A, B 위상 외부 스케일 펄스 출력 방법 선택	0~1	—	A, B 및 Z 병렬 피드백 스케일의 펄스 회생 방법을 선택합니다.

Note

이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-8, 9 및 42 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

(5) 편차 카운터 클리어 기능

편차 카운터 클리어 입력(CL)은 위치 제어 시 위치 편차 카운터 수를 0으로 클리어합니다.

• 관련 매개변수

매개변수 번호	명칭	범위	기능
Pr5.17	카운터 클리어 입력 모드	0~4	카운터 클리어 입력 신호의 클리어링 조건을 설정할 수 있습니다.

Note

이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-46 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

1. 모드 개요

위치 제어 모드

(6) 포지셔닝 완료 출력(INP) 기능

포지셔닝 완료는 포지셔닝 완료 출력(INP)으로 검증할 수 있습니다. 위치 제어 시 위치 편차 카운터의 앰플루트 값이 매개변수에 따라 위치 결정 완료 범위 이하인 경우 출력 상태는 ON입니다. 위치 지령의 유무는 판단 조건 중 하나로 지정될 수 있습니다.

• 관련 매개변수

매개변수 번호	명칭	범위	단위	기능
Pr4.31	포지셔닝 완료 (위치 결정 완료) 범위	0~262144	지령 단위	포지셔닝 완료 신호(INP1)가 출력되는 위치 편차의 타이밍을 설정합니다.
Pr4.32	포지셔닝 완료 (위치 결정 완료) 출력 설정	0~3	—	포지셔닝 완료 신호(INP1)를 출력하기 위한 조건을 선택합니다.
Pr4.33	INP 홀드 시간	0~30000	1ms	Pr4.32 포지셔닝 완료 출력 설정이 13일 때 홀드 시간을 설정합니다.
Pr4.42	제 2 포지셔닝 완료 (위치 결정 완료) 범위	0~262144	지령 단위	포지셔닝 완료 신호(INP1)가 출력 상태인 위치 편차의 타이밍을 설정합니다.

Note

이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-38 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

(7) 지령 펄스 억제(INH) 기능

지령 펄스 억제 입력 신호(INH)를 사용하여 지령 펄스 입력 카운팅 처리를 강제적으로 종료할 수 있습니다. INH 입력이 설정되면 서보 앰프가 펄스 카운팅 기능을 비활성화하는 지령 펄스를 무시합니다.

이러한 억제 기능에 대한 출하 설정은 "비활성화" 상태입니다. INH 기능을 사용하려면 Pr5.18 "지령 펄스 억제 입력의 무효화" 설정을 변경합니다.

• 관련 매개변수

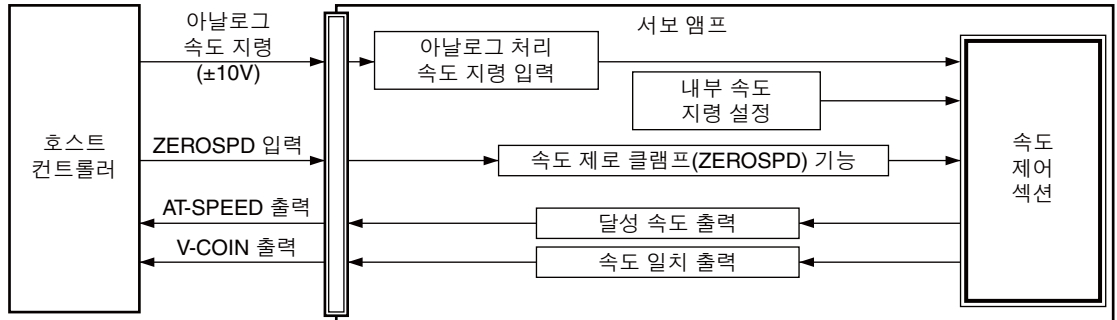
매개변수 번호	명칭	범위	기능
Pr5.18	지령 펄스 억제 입력의 무효화	0~1	지령 펄스 억제 입력 설정/해제를 선택합니다.
Pr5.19	지령 펄스 억제 입력 판독 설정	0~4	지령 펄스 억제 입력 설정/해제 신호 판독 주기를 선택합니다. 미리 정한 읽어들이기 주기 중에 읽어들인 여러 신호의 상태가 같을 때는 신호 상태를 갱신합니다.

Note

이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-46 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

개요

서보 앰프의 호스트 컨트롤러 또는 속도 지령 설정에서 아날로그 속도 지령에 따라 속도를 제어할 수 있습니다.



기능

(1) 아날로그 속도 지령에 의한 속도 제어

아날로그 속도 지령 입력 전압이 동등한 디지털 속도 지령으로 변환됩니다. 노이즈를 없애고 오프셋을 조정하도록 필터를 설정할 수 있습니다.

• 관련 매개변수

매개변수 번호	명칭	범위	단위	기능
Pr3.00	속도 설정, 내부/외부 전환	0~3	—	이 앰프에는 내부 속도 설정 기능이 있으므로 접점 입력만으로 속도를 제어할 수 있습니다.
Pr3.01	속도 지령 회전 방향 선택	0~1	—	정방향/부방향 지정 방법을 선택합니다.
Pr3.02	속도 지령의 입력 게인	10~2000	(r/min) /V	아날로그 속도 지령 (SPR)에 인가되는 전압을 바탕으로, 변환 게인을 모터 지령 속도에 맞춰 설정합니다.
Pr3.03	속도 지령 입력 반전	0~1	—	아날로그 속도 지령 (SPR)에 적용되는 전압의 극성을 지정합니다.
Pr4.22	아날로그 입력 1(AI1) 오프셋 설정	-5578~5578	0.359mV	아날로그 입력 1로 공급되는 전압에 적용되는 오프셋 교정 값을 설정합니다.
Pr4.23	아날로그 입력 1(AI1) 필터	0~6400	0.01ms	아날로그 입력 1에 인가되는 전압 뒤의 지체 시간을 결정하는 제 1 지연 필터의 시정수를 설정합니다.

Note

이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-24, 25 및 37 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

Related page

- P.3-14 "제어 블록 다이어그램"
- P.3-18 "커넥터 X4에 대한 배선도"

1. 모드 개요

속도 제어 모드

(2) 내부 속도 지령에 의한 속도 제어

내부 속도 지령 설정을 매개변수로 사용하여 속도를 제어할 수 있습니다. 내부 속도 지령 선택 1, 2, 3(INTSPD1, 2, 3)을 사용하여 최대 8개의 내부 속도 지령 설정 가운데 가장 적합한 한 개를 선택할 수 있습니다. 출하 설정은 아날로그 속도 지령을 사용합니다. 내부 속도 지령을 사용하려면 Pr3.00 "내부/외부 속도 설정"을 통해 선택합니다.

• 관련 매개변수

매개변수 번호	명칭	범위	단위	기능
Pr3.00	속도 설정, 내부/외부 전환	0~3	—	이 앰프에는 내부 속도 설정 기능이 있으므로 점점 입력만으로 속도를 제어할 수 있습니다.
Pr3.01	속도 지령 회전 방향 선택	0~1	—	정방향/부방향 지정 방법을 선택합니다.
Pr3.04	제 1 속도 설정 속도	-20000~20000	r/min	내부 지령 속도(1~1단)를 설정합니다.
Pr3.05	제 2 속도 설정 속도			내부 지령 속도(1~2단)를 설정합니다.
Pr3.06	제 3 속도 설정 속도			내부 지령 속도(1~3단)를 설정합니다.
Pr3.07	제 4 속도 설정 속도			내부 지령 속도(1~4단)를 설정합니다.
Pr3.08	제 5 속도 설정 속도			내부 지령 속도(1~5단)를 설정합니다.
Pr3.09	제 6 속도 설정 속도			내부 지령 속도(1~6단)를 설정합니다.
Pr3.10	제 7 속도 설정 속도			내부 지령 속도(1~7단)를 설정합니다.
Pr3.11	제 8 속도 설정 속도			내부 지령 속도(1~8단)를 설정합니다.

Note

이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-24, 25 및 26 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

(3) 속도 제로 클램프(ZEROSPD) 기능

속도 제로 클램프 입력을 사용하여 강제적으로 속도 지령을 0으로 설정할 수 있습니다.

• 관련 매개변수

매개변수 번호	명칭	범위	단위	기능
Pr3.15	속도 제로 클램프 기능 선택	0~3	—	속도 제로 클램프 입력의 기능을 설정할 수 있습니다.
Pr3.16	속도 제로 클램프 레벨	0~1	r/min	Pr3.15 속도 제로 클램프 기능 선택이 2~3으로 설정될 때 위치 제어가 활성화되는 타이밍을 선택합니다.

Note

이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-27 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

(4) 속도 도달 출력(AT-SPEED)

모터 속도 설정이 Pr4.36 "속도 도달"에 도달하면 신호 AT-SPEED가 출력됩니다.

• 관련 매개변수

매개변수 번호	명칭	범위	단위	기능
Pr4.36	도착 속도(속도 도달)	10~20000	r/min	속도 도달 출력(AT-SPEED)의 검출 타이밍을 설정합니다.

Note

이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-40 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

1. 모드 개요

속도 제어 모드

(5) 속도 일치 출력(V-COIN)

모터 속도가 속도 지령에서 지정된 속도와 동일하면 이 신호가 출력됩니다. 가속/감속 전후 속도 지령의 차이가 Pr4.35 "속도 일치 범위"에 지정된 범위 내에 해당할 경우 모터 속도가 지정한 속도와 일치하는 것으로 간주됩니다.

• 관련 매개변수

매개변수 번호	명칭	범위	단위	기능
Pr4.35	속도 일치 범위	10~20000	r/min	속도 일치(V-COIN) 출력 검출 타이밍을 설정합니다.

Note

이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-39 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

(6) 속도 지령 가속/감속 설정 기능

이 기능은 앰프의 가속 또는 감속 지시를 입력 속도 지령에 추가하여 속도를 제어합니다. 이 기능을 사용하면 속도 지령을 순차적으로 입력하거나 내부 속도 설정을 사용할 때 소프트 스타트(soft start) 기능을 사용할 수 있습니다. 또한 S 모양의 가속/감속 기능을 사용하여 속도 변경으로 인한 충격을 최소화할 수도 있습니다.

• 관련 매개변수

매개변수 번호	명칭	범위	단위	기능
Pr3.12	가속 시간 설정	0~10000	ms/ (1000r/min)	속도 지령 입력에 대한 가속 처리 시간을 설정합니다.
Pr3.13	감속 시간 설정	0~10000	ms/ (1000r/min)	속도 지령 입력에 대한 감속 처리 시간을 설정합니다.
Pr3.14	Sigmoid 가속/감속 시간 설정	0~1000	ms	속도 지령 적용 시 가속/감속 처리를 위한 S 곡선 시간을 설정합니다.

Caution

위치 루프가 앰프의 외부에 있을 경우 가속/감속 시간 설정을 사용하지 마십시오. 이 값을 0으로 설정합니다.

Note

이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-26 및 27 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

개요

아날로그 전압의 형식으로 지정된 토크 지령에 따라 토크 제어가 수행됩니다. 토크를 제어하려면 속도 한계 내에서 모터 속도를 유지하도록 토크 지령 외에 속도 한계 입력이 필요합니다.

3개의 토크 제어 모드를 사용할 수 있는 A5 시리즈를 사용할 경우 각각의 모드에는 다른 토크 지령 및 속도 한계가 필요합니다. 아래 표를 참조하십시오.

• Pr3.17(토크 지령 선택)

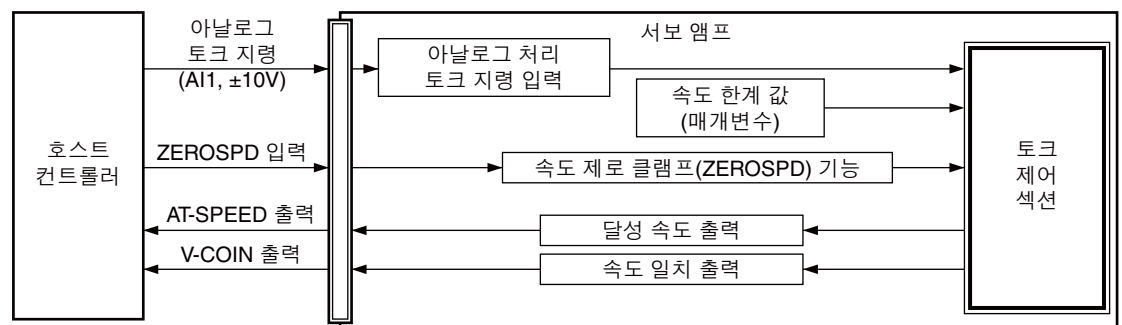
설정값		토크 지령 입력	속도 한계 입력
0	토크 지령 1의 선택	아날로그 입력 1 *1 (AI1, 16비트 분해능)	매개변수 값 (Pr3.25)
1	토크 지령 2의 선택	아날로그 입력 2 (AI2, 12비트 분해능)	아날로그 입력 1 (AI1, 16비트 분해능)
2	토크 지령 3의 선택	아날로그 입력 1 *1 (AI1, 16비트 분해능)	매개변수 값 (Pr3.25, Pr3.26)

*1 Pr0.01 제어 모드 설정이 5(속도/토크 제어)인 경우 토크 지령 입력은 아날로그 입력 2(AI2, 12비트 분해능)입니다.

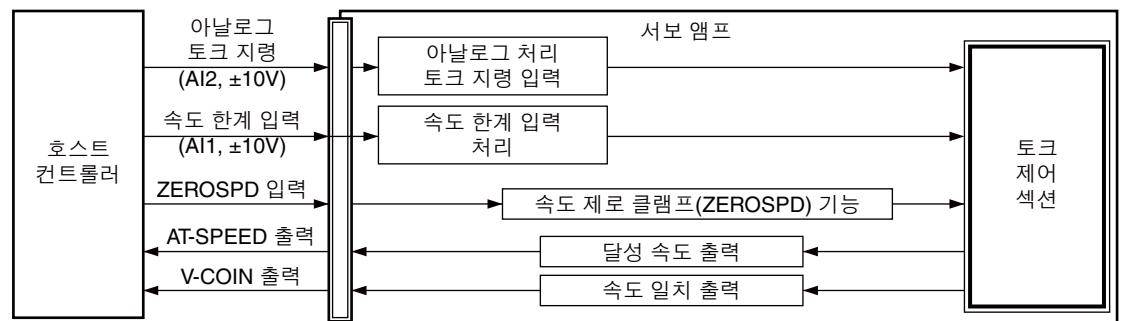
Note

이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-28 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

<토크 지령 선택 1, 3>



<토크 지령 선택2>



Related page

- P.3-16 "제어 블록 다이어그램"
- P.3-18 "커넥터 X4에 대한 배선도"

1. 모드 개요

토크 제어 모드

기능

(1) 아날로그 토크 지령 입력 처리

이 처리에서는 아날로그 토크 지령 입력(전압)을 동일한 효과를 내는 동등한 디지털 토크 지령으로 변환합니다. 필터를 설정하거나 오프셋을 조정하여 노이즈를 제거할 수 있습니다.

• 관련 매개변수 <토크 지령 선택 1, 3>

매개변수 번호	명칭	범위	단위	기능
Pr3.18	토크 지령 방향 선택	0~1	—	토크 지령의 정방향/부방향을 선택합니다.
Pr3.19	토크 지령의 입력 게인	10~100	0.1V /100%	아날로그 토크 지령(TRQ R)에 인가되는 전압(V)을 바탕으로, 변환 게인을 토크 지령(%)에 맞춰 설정합니다.
Pr3.20	토크 지령의 입력 반전	0~1	—	아날로그 토크 지령(TRQR)에 적용되는 전압의 극성을 설정합니다.
Pr4.22	아날로그 입력 1(AI1) 오프셋 설정	-5578~5578	0.359mV	아날로그 입력 1로 공급되는 전압에 적용되는 오프셋 교정 값을 설정합니다.
Pr4.23	아날로그 입력 1(AI1) 필터	0~6400	0.01ms	아날로그 입력 1에 인가되는 전압 뒤의 지체 시간을 결정하는 제 1 지연 필터의 시정수를 설정합니다.

• 관련 매개변수 <토크 지령 선택 2>

매개변수 번호	명칭	범위	단위	기능
Pr3.18	토크 지령 방향 선택	0~1	—	토크 지령의 정방향/부방향을 선택합니다.
Pr3.19	토크 지령의 입력 게인	10~100	0.1V /100%	아날로그 토크 지령(TRQ R)에 인가되는 전압(V)을 바탕으로, 변환 게인을 토크 지령(%)에 맞춰 설정합니다.
Pr3.20	토크 지령의 입력 반전	0~1	—	아날로그 토크 지령(TRQR)에 적용되는 전압의 극성을 설정합니다.
Pr4.25	아날로그 입력 2(AI2) 오프셋 설정	-342~342	5.86mV	아날로그 입력 2로 공급되는 전압에 적용되는 오프셋 교정 값을 설정합니다.
Pr4.26	아날로그 입력 2(AI2) 필터	0~6400	0.01ms	아날로그 입력 2에 인가되는 전압 뒤의 지체 시간을 결정하는 제 1 지연 필터의 시정수를 설정합니다.

Note

이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-28 및 37 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

1. 모드 개요

토크 제어 모드

(2) 속도 한계 기능

속도 한계는 토크 제어 중 사용되는 보호 기능 중 하나입니다.

이 기능은 토크를 제어하는 동안 속도 한계를 초과하지 않도록 모터 속도를 조절합니다.

Caution

모터를 제어하는데 속도 한계가 사용되는 동안 모터에 적용된 토크 지령은 아날로그 토크 지령에 직접적으로 비례하지 않습니다. 토크 지령의 결과는 다음과 같아야 합니다. 모터 속도는 속도 한계와 동일합니다.

• 관련 매개변수 <토크 지령 선택 1, 3>

매개변수 번호	명칭	범위	단위	기능
Pr3.21	속도 한계 값 1	0~20000	r/min	토크 제어에 사용되는 속도 한계를 설정합니다.
Pr3.22	속도 한계 값 2	0~20000	r/min	
Pr3.15	속도 제로 클램프 기능 선택	0~3	—	속도 제로 클램프 입력의 기능을 설정할 수 있습니다.

• 관련 매개변수 <토크 지령 선택 2>

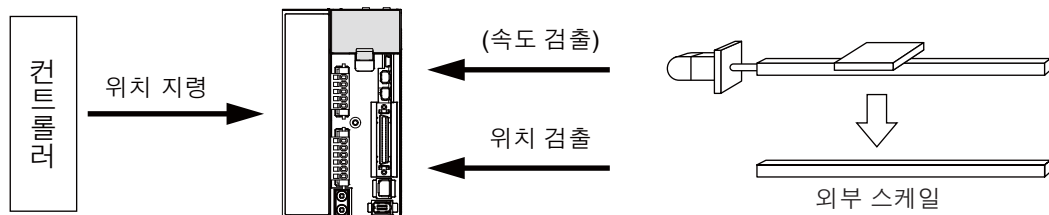
매개변수 번호	명칭	범위	단위	기능
Pr3.02	속도 지령의 입력 게인	10~2000	(r/min)/V	아날로그 속도 지령(SPR)에 인가되는 전압을 바탕으로, 변환 게인을 모터 지령 속도에 맞춰 설정합니다.
Pr4.22	아날로그 입력 1(AI1) 오프셋 설정	-5578~5578	0.359mV	아날로그 입력 1로 공급되는 전압에 적용되는 오프셋 교정 값을 설정합니다.
Pr4.23	아날로그 입력 1(AI1) 필터	0~6400	0.01ms	아날로그 입력 1에 인가되는 전압 뒤의 지체 시간을 결정하는 제 1 지연 필터의 시정수를 설정합니다.
Pr3.15	속도 제로 클램프 기능 선택	0~3	—	속도 제로 클램프 입력의 기능을 설정할 수 있습니다.

Note

이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-25, 27, 29 및 37 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

풀 클로즈 제어 모드

이 풀 클로즈 제어 시 외부에 마운팅된 외부 스케일 위치를 제어할 수 있습니다. 즉, 위치를 직접 검출하고 그 위치를 다시 피드합니다. 이 경우 볼 스크루 에러 또는 온도로 인해 위치 변동에 의해 영향을 받지 않고 제어할 수 있으며 지극히 미세한 차수로 고정밀 포지셔닝을 달성할 수 있습니다.



외부 스케일 나눗셈 비율은 $\frac{1}{40} \leq$ 외부 스케일 나눗셈 비율 ≤ 160 으로 하는 것이 좋습니다.

풀 클로즈 제어에 대한 주의 사항

- (1) 외부 스케일을 참조로 하여 지령 펄스를 입력합니다.
지령 펄스가 외부 스케일 펄스와 일치하지 않으면 나눗셈/곱셈 이후의 지령 펄스가 외부 스케일 참조를 기준으로 하도록 지령 나눗셈/곱셈 기능(Pr0.09~Pr0.10)을 사용합니다.
- (2) A5 시리즈는 통신 유형의 외부 스케일을 지원합니다. 다음 절차마다 초기 매개변수 설정을 실행한 다음 EEPROM에 작성하고 이 기능을 사용하기 전에 전원을 다시 켭니다.

<외부 스케일 관련 매개변수의 초기 설정 방법>

- 1) 배선을 확인한 후 전원을 켭니다.
- 2) 값(초기) 피드백 펄스 총합 및 외부 스케일 피드백 펄스 총합을 전면 패널 또는 설정 지원 소프트웨어인 PANATERM으로 확인합니다.
- 3) 워크를 이동하고 위 2)의 초기값에서 이동량을 확인합니다.
- 4) 외부 스케일 피드백 펄스 총합과 피드백 총합의 이동량이 양 및 음으로 반전된 경우 외부 스케일 방향(Pr3.26)의 반전을 1로 설정합니다.
- 5) 아래 수식을 사용하여 외부 스케일 나눗셈 비율(Pr3.24, Pr3.25)을 설정합니다,

$$\begin{aligned} \text{외부 스케일 나눗셈 비율} &= \frac{\text{외부 스케일 피드백 펄스 총합의 총 변화}}{\text{피드백 펄스 총합의 총 변화}} \\ &= \frac{\text{Pr3.24} \times 2^{20}}{\text{Pr3.25}} \end{aligned}$$

* 외부 스케일 나눗셈 비율의 설계값을 획득하면 이 값을 설정합니다.

- 6) 외부 스케일 분해능의 16 펄스 단위에서 하이브리드 편차 초과(Pr3.25)의 적절한 값을 설정하여 머신이 손상되지 않도록 합니다.

* A5 시리즈 앰프가 인코더 위치와 외부 스케일 위치 간의 차이를 하이브리드 편차로 계산하고 외부 스케일이 고장을 일으키거나 모터 및 부하의 접속이 분리될 경우 머신이 고장나지 않도록 예방하는 데 사용됩니다.

하이브리드 편차 초과 범위가 너무 넓으면 고장 또는 접속 분리 시 검출 속도가 지연되어 에러 검출 확률이 줄어 들 수 있습니다. 이 범위가 너무 좁으면 정상 작동 시 모터와 머신 간에 정상적으로 뒤틀리는 현상도 에러로 검출될 수 있습니다.

* 외부 스케일의 나눗셈 할당량이 올바르지 않을 경우 워크가 긴 거리를 이동할 경우 외부 스케일 및 모터 위치가 일치할 경우에도 특히 하이브리드 편차 초과 에러(Err25)가 발생할 수 있습니다. 이 경우 외부 스케일 나눗셈 비율을 가장 근접한 값에 일치하도록 하이브리드 편차 초과 범위를 넓힙니다.

1. 모드 개요

풀 클로즈 제어 모드

기능

(1) 외부 스케일 종류 선택

사용할 외부 스케일 유형을 선택합니다.

• 관련 매개변수

매개변수 번호	명칭	범위	기능
Pr3.23	외부 스케일 선택	0~2	외부 스케일 종류를 선택합니다.
Pr3.26	외부 스케일의 방향 반전	0~1	외부 스케일, 즉 피드백 카운터의 방향을 반전합니다.

Note

이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-29 및 30 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

(2) 외부 스케일 나눗셈 비율 설정

인코더 분해능 및 외부 스케일 분해능의 나눗셈 비율을 설정합니다.

• 관련 매개변수

매개변수 번호	명칭	범위	기능
Pr3.24	외부 스케일 나눗셈의 분자	0~2 ²⁰	외부 스케일 분주 설정의 분자를 설정합니다.
Pr3.25	외부 스케일 나눗셈의 분모	1~2 ²⁰	외부 스케일 분주 설정의 분모를 설정합니다.

Note

이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-30 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

(3) 하이브리드 초과 편차 설정

이 기능은 모터(인코더) 및 부하(외부 스케일) 간의 위치 차이를 검출하며 그 차이가 Pr3.28 "하이브리드 초과 편차 설정"을 초과할 경우 하이브리드 초과 편차를 보호하도록 합니다.

하이브리드 초과 편차는 주로 피드백 스케일 에러, 접속 에러, 모터 및 부하 간의 느슨한 접속으로 인해 발생합니다.

• 관련 매개변수

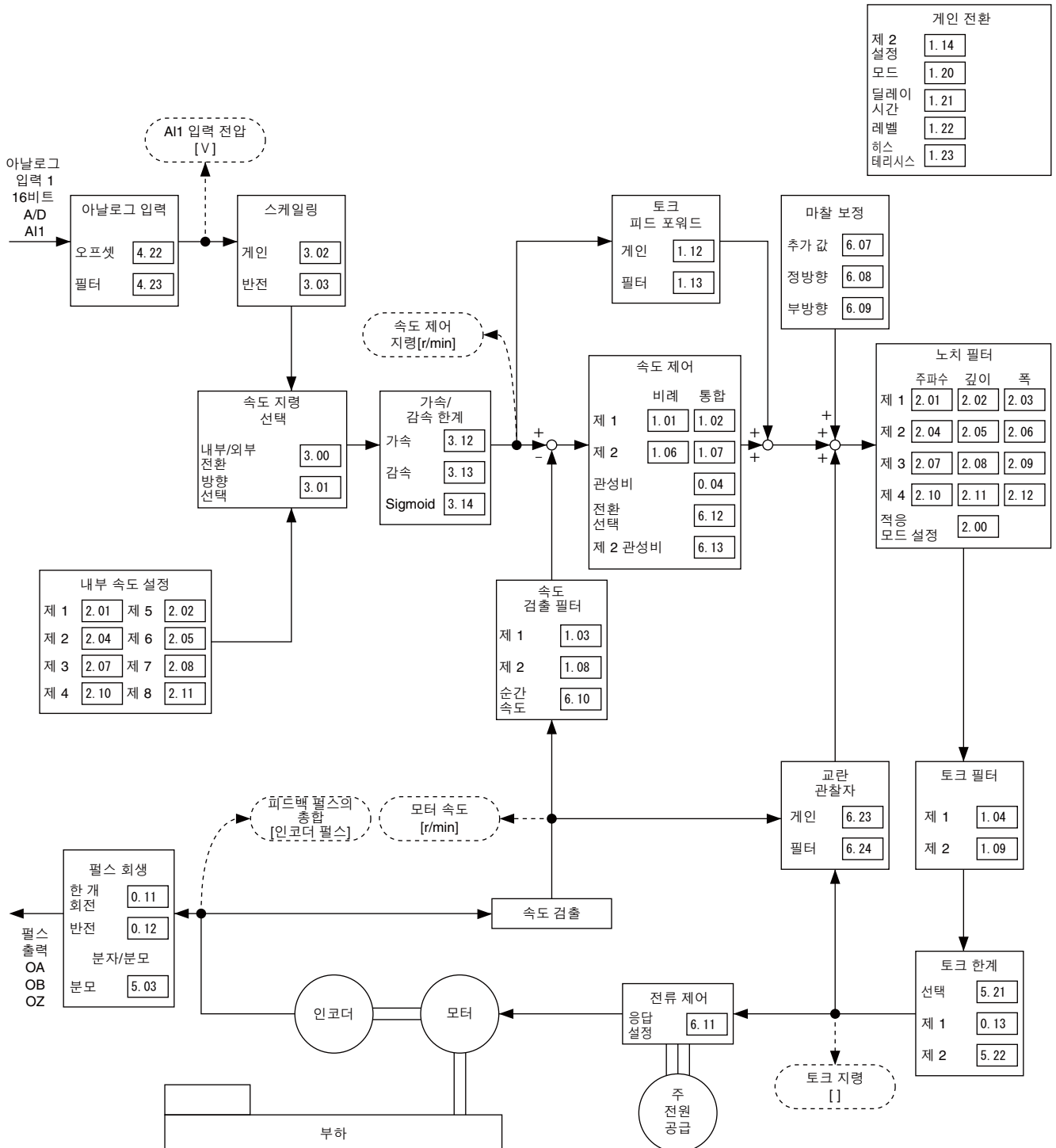
매개변수 번호	명칭	범위	기능
Pr3.28	하이브리드 편차 초과 설정	1~2 ²⁷	현재 모터 위치와 현재 외부 스케일 위치 사이에 허용 차이(하이브리드 편차)를 설정할 수 있습니다.
Pr3.29	하이브리드 편차 클리어 설정	0~100	모터가 회전 설정 수를 이 매개변수로 전환할 경우 하이브리드 편차는 0으로 클리어됩니다.

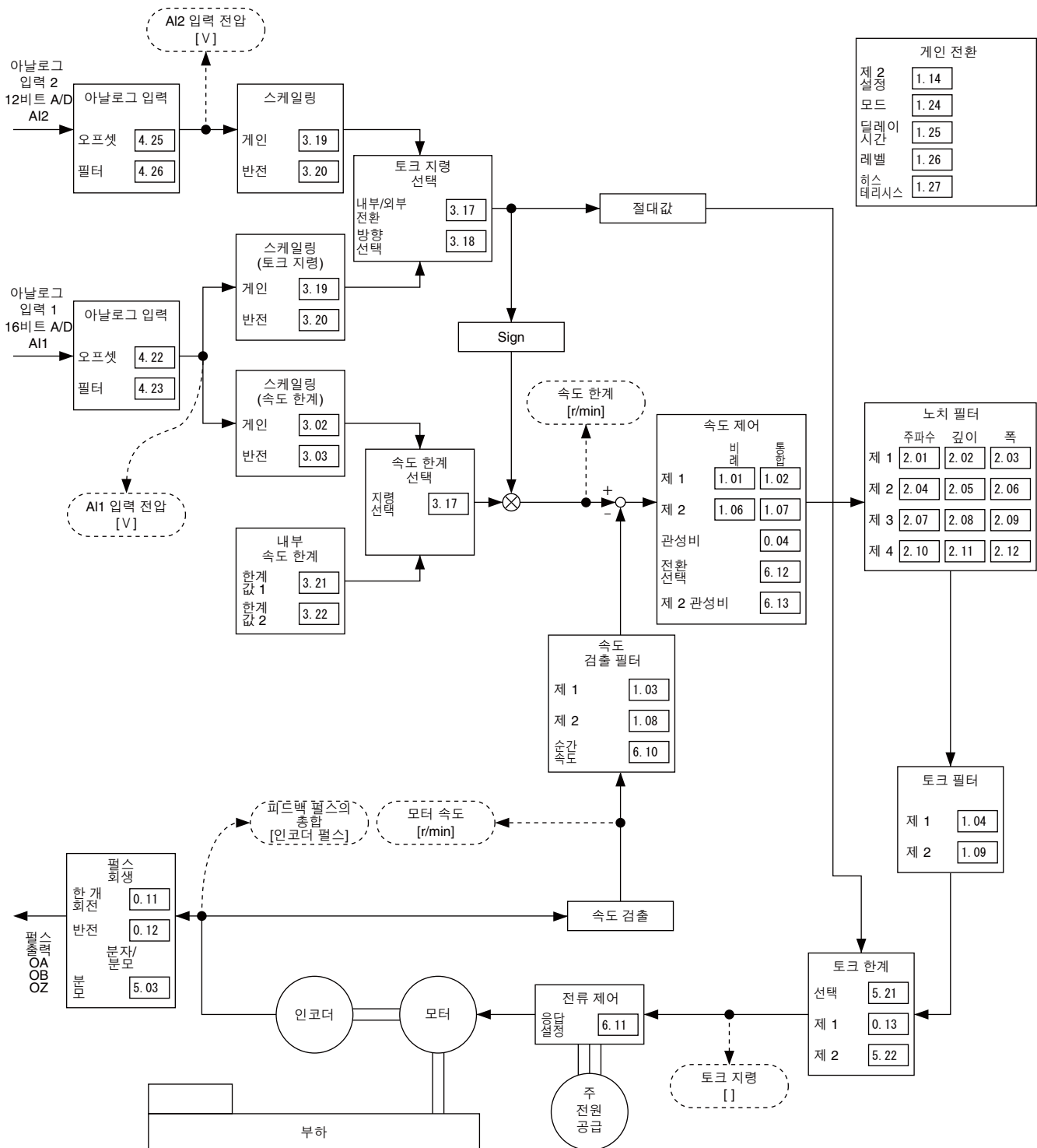
Mpte

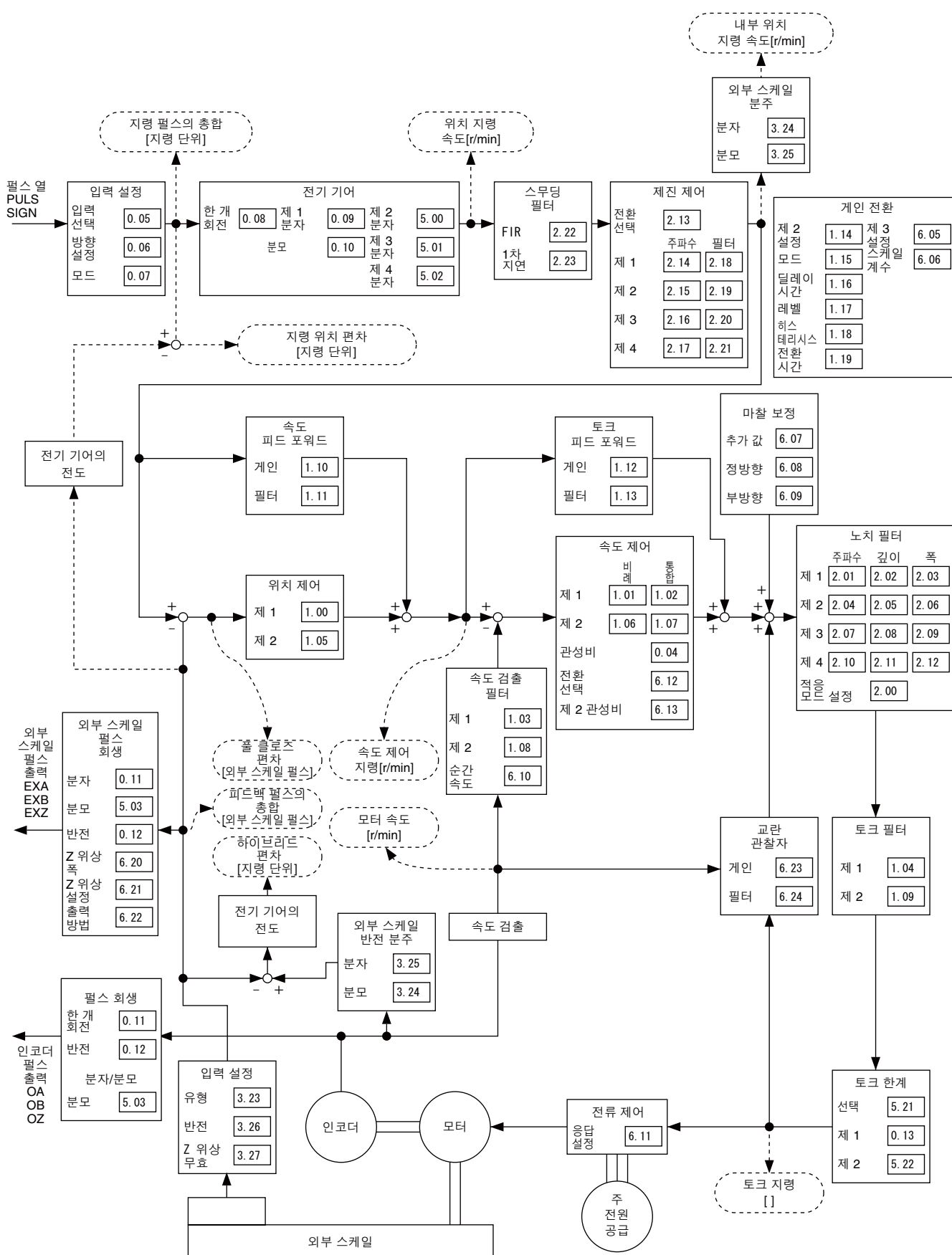
이들 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-31 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.

Related page

- P.3-17 "제어 블록 다이어그램"
- P.3-18 "커넥터 X4에 대한 배선도"







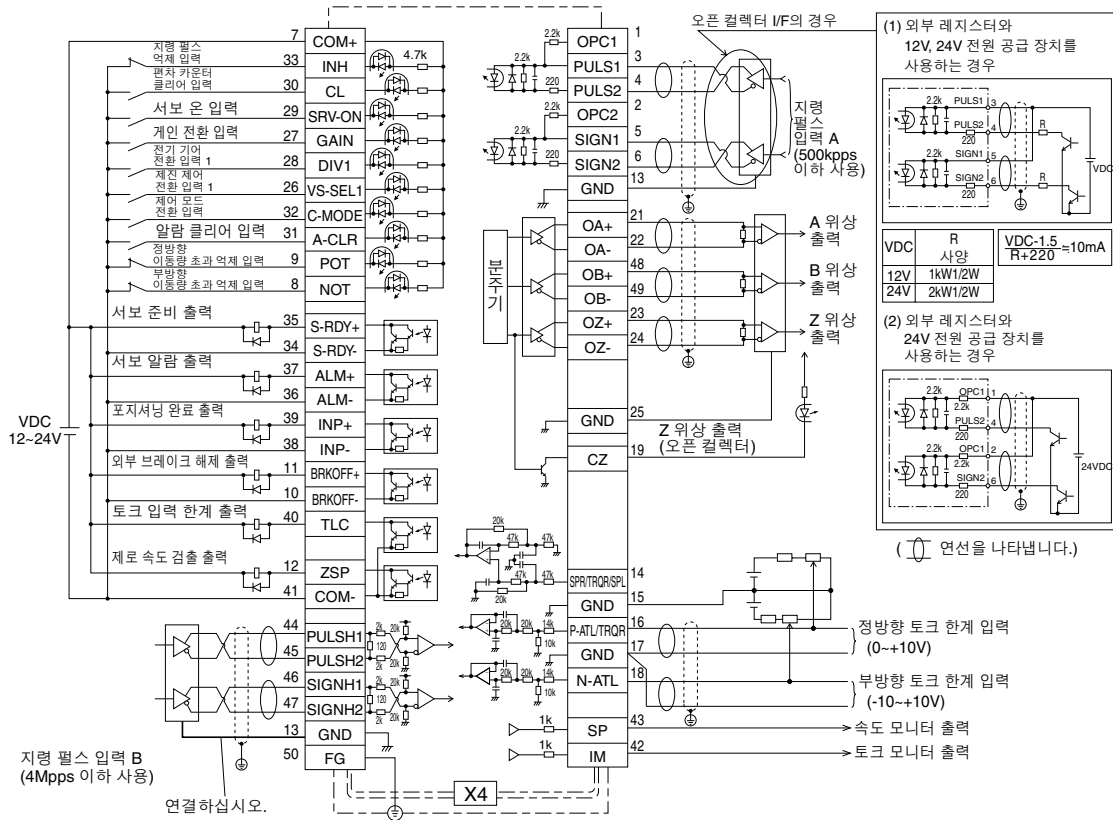
3

접속

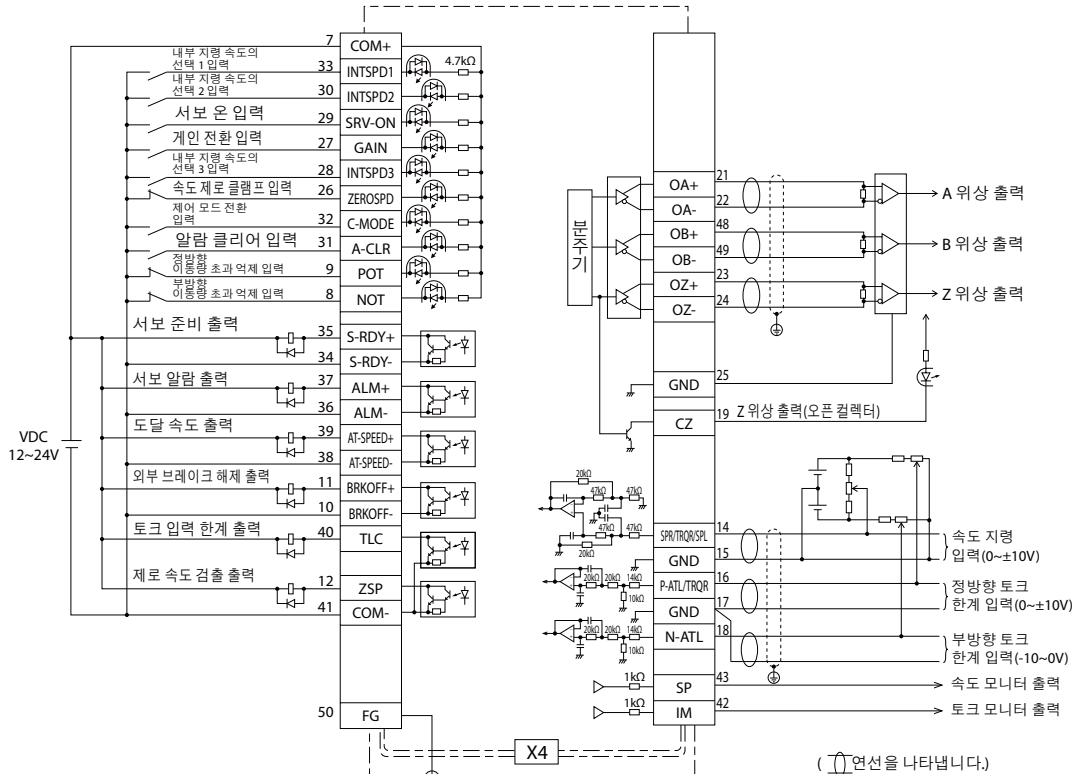
3. 커넥터 X4에 대한 배선도

제어 모드별 배선 예

위치 제어 모드의 배선 예



속도 제어 모드의 배선 예



Note

매개변수를 사용하여 다음 핀의 기능을 변경할 수 있습니다(P.4-32 참조).

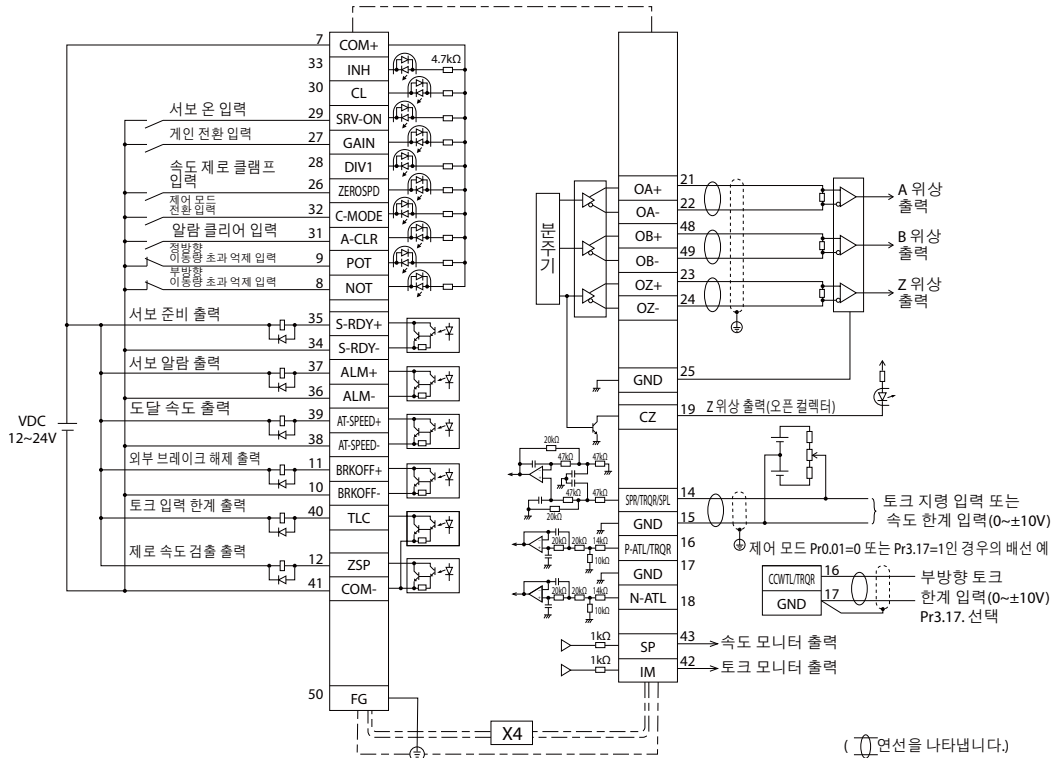
입력: 8, 9, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 출력: 10-11, 12, 34-35, 36-37, 38-39, 40

* 위 그림의 핀은 표준 출하 설정 매개변수 값을 나타냅니다.

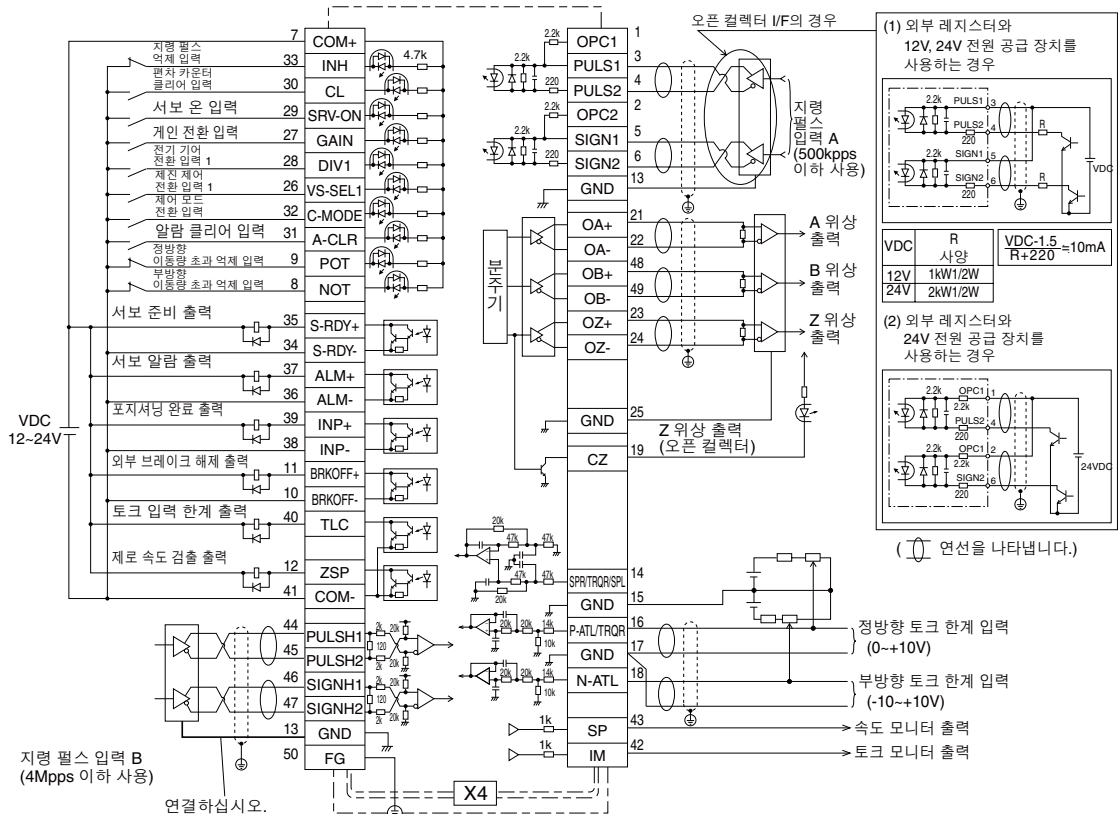
3. 커넥터 X4에 대한 배선도

제어 모드별 배선 예

토크 제어 모드의 배선 예



풀 클로즈 제어 모드의 배선 예



Note

매개변수를 사용하여 다음 핀의 기능을 변경할 수 있습니다(P.4-32 참조).

입력: 8, 9, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 출력: 10-11, 12, 34-35, 36-37, 38-39, 40

* 위 그림의 핀은 표준 출하 설정 매개변수 값을 나타냅니다.

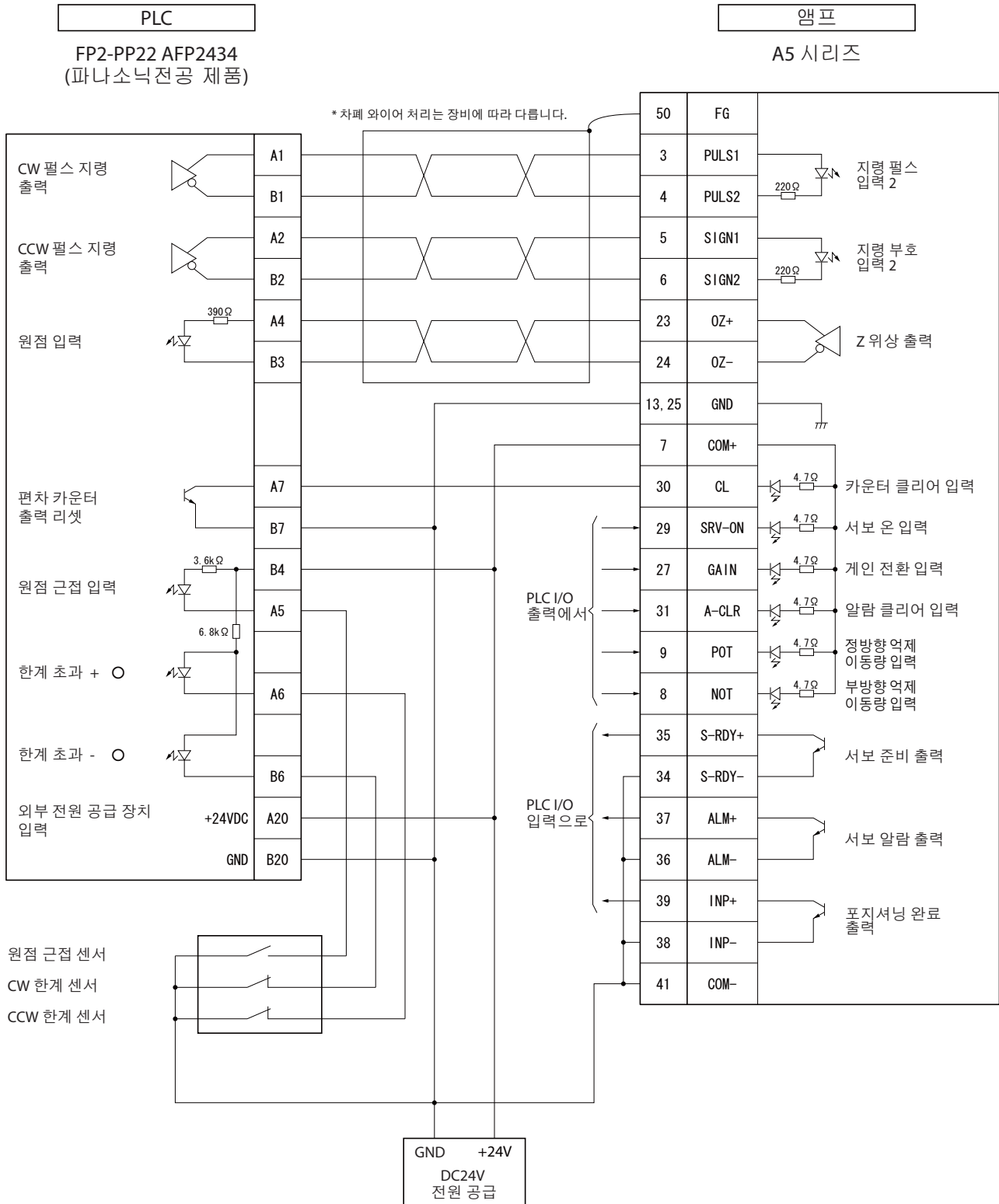
3

접속

3. 커넥터 X4에 대한 배선도

견본을 호스트 컨트롤러에 접속

MINAS A5와 FP2-PP22 AFP2434 간 접속(파나소닉전공 제품)



Note

연선을 나타냅니다.

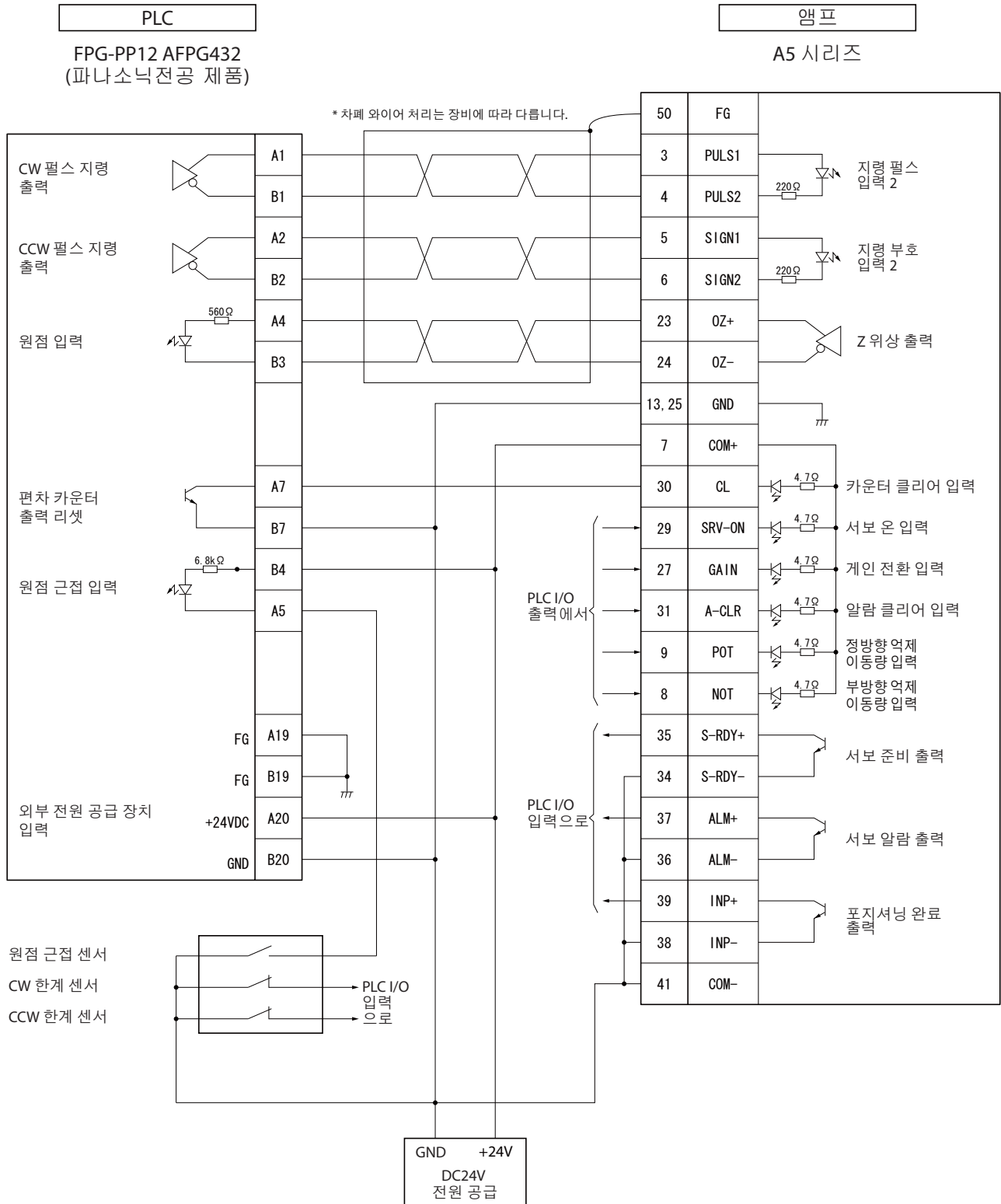
Related page

• P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"

3. 커넥터 X4에 대한 배선도

견본을 호스트 컨트롤러에 접속

MINAS A5와 FPG-PP12 AFPG432 간 접속(파나소닉전공 제품)



Note ㉔ 연결을 나타냅니다.

Related page • P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1 제품 사용 전 주의 사항

2

준비

3

접속

4

설정

5

조정

6

문제가 발생한 경우

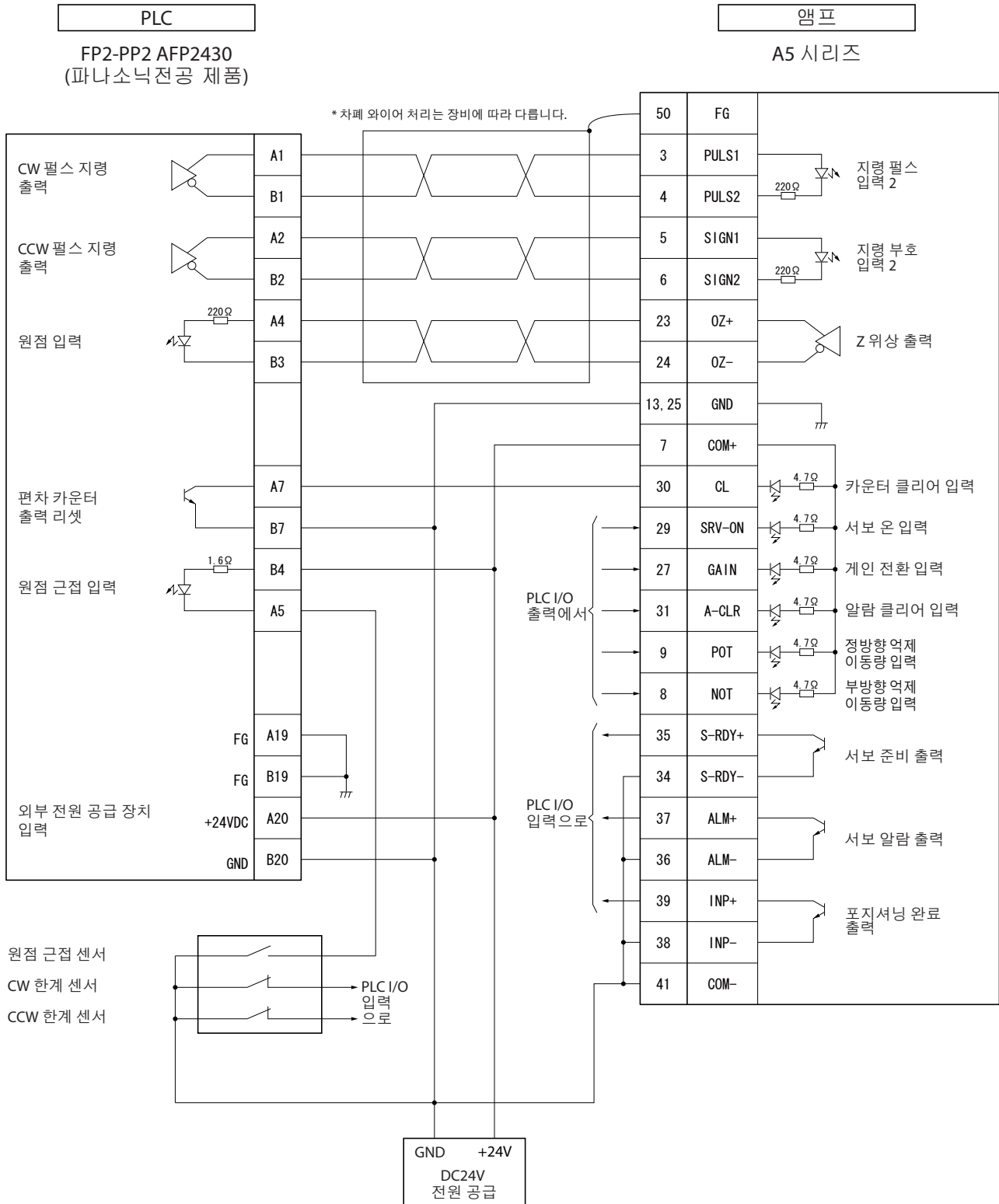
7

부록

3. 커넥터 X4에 대한 배선도

견본을 호스트 컨트롤러에 접속

MINAS A5와 FP2-PP2 AFP2434 간 접속(파나소닉전공 제품)



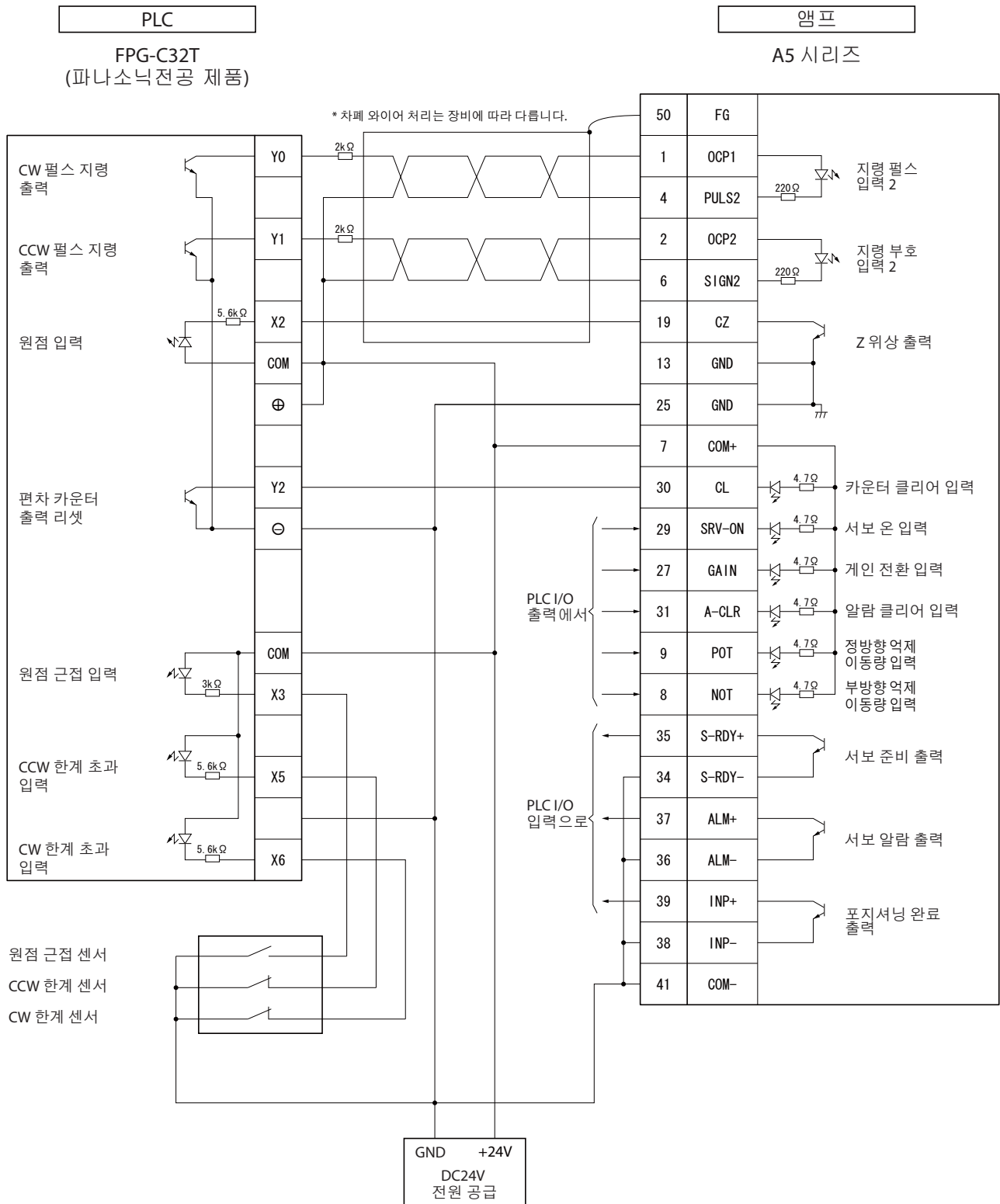
Note ㉞ 연결을 나타냅니다.

Related page • P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"

3. 커넥터 X4에 대한 배선도

견본을 호스트 컨트롤러에 접속

MINAS A5와 FPG-C32T 간 접속(파나소닉전공 제품)



Note ㉞ 연선을 나타냅니다.

Related page • P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1 제품 사용 전 주의 사항

2

준비

3

접속

4

설정

5

조정

6

문제가 발생한 경우

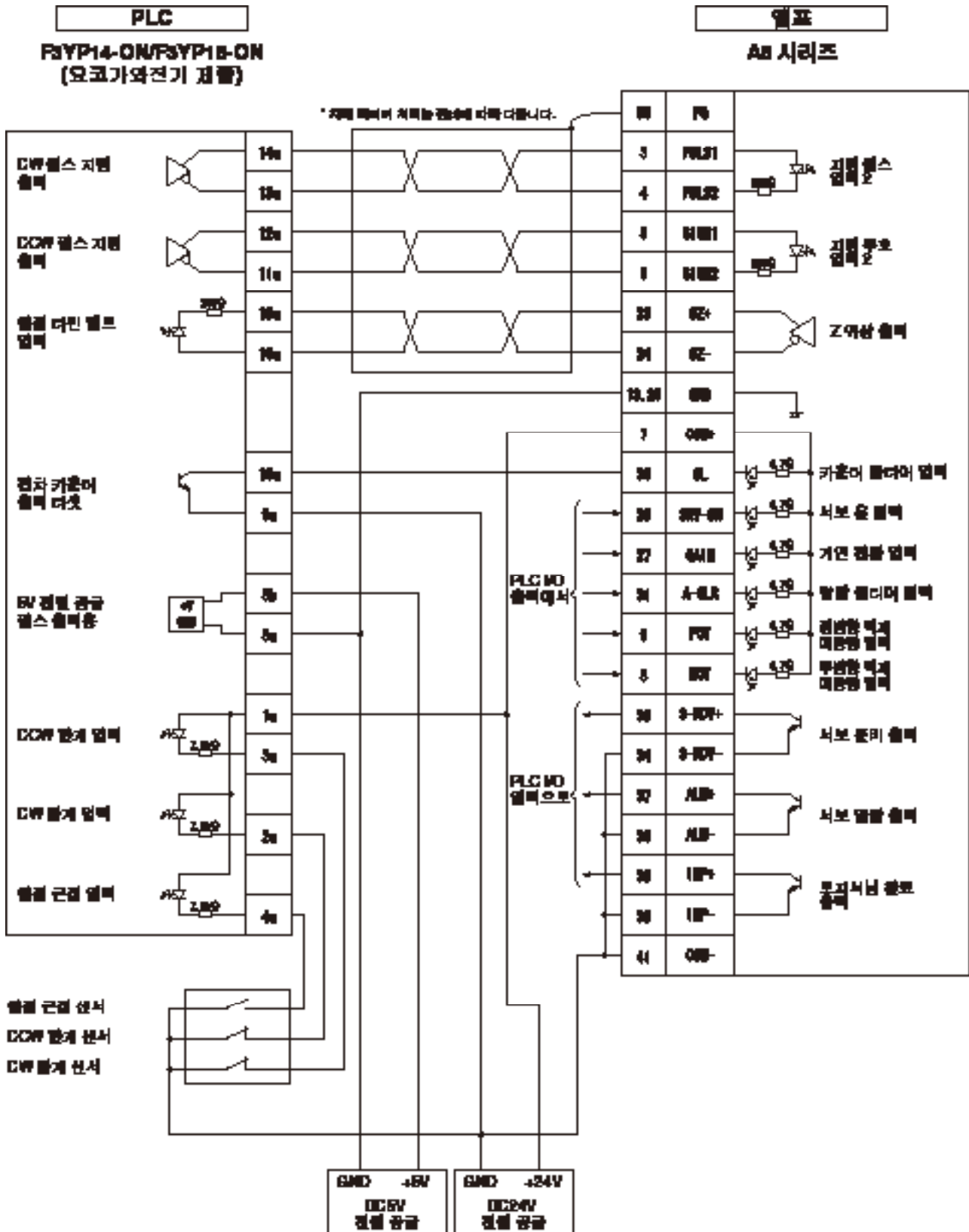
7

부록

3. 커넥터 X4에 대한 배선도

견본을 호스트 컨트롤러에 접속

MINAS A5와 F3YP14-ON/F3YP18-ON 간 접속(요코가와전기 제품)



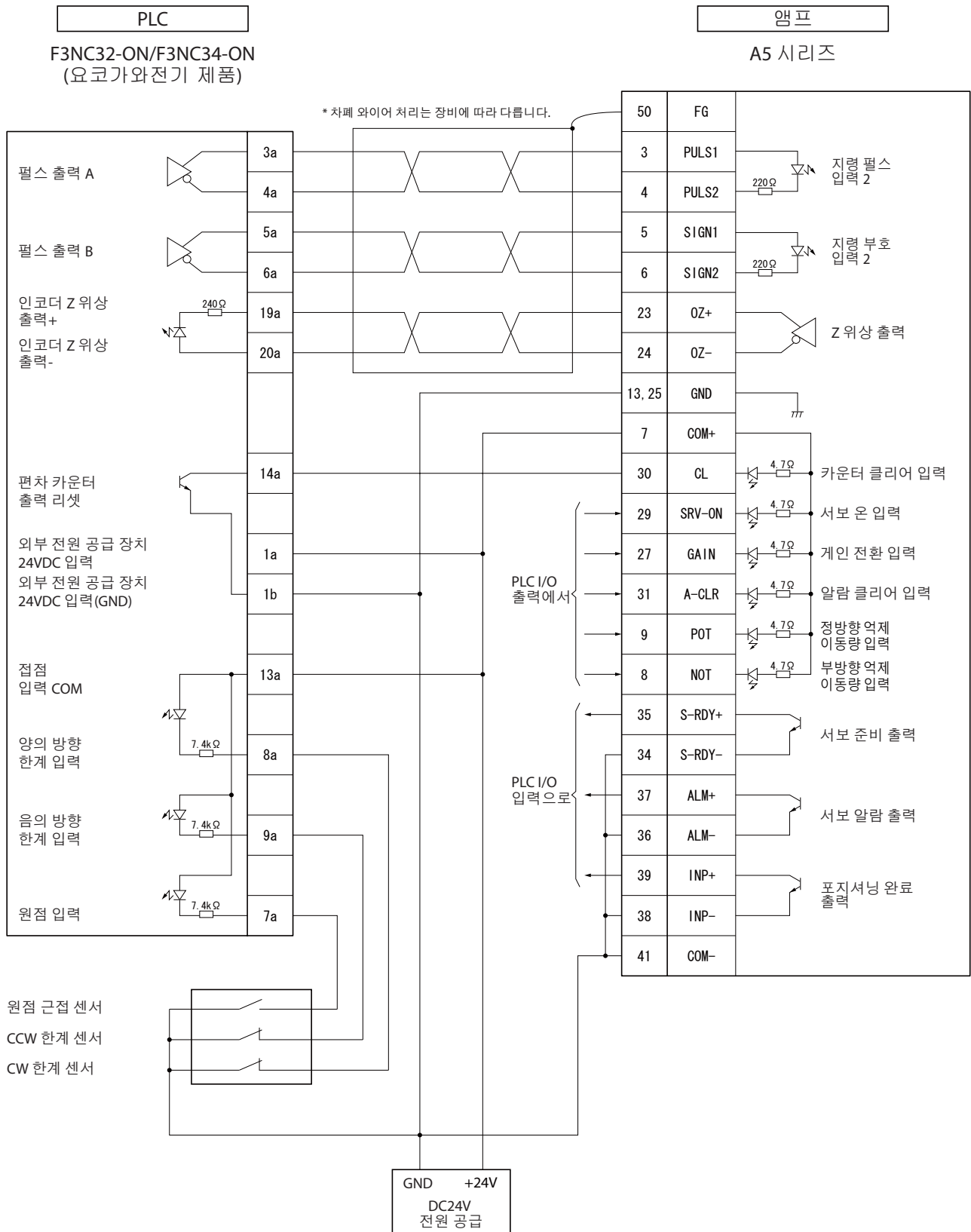
Note 연결을 나타냅니다.

Related page • P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"

3. 커넥터 X4에 대한 배선도

견본을 호스트 컨트롤러에 접속

MINAS A5와 F3NC32-ON/F3NC34-ON 간 접속(요코가와전기 제품)



Note ㉔ 연선을 나타냅니다.

Related page • P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1 제품 사용 전 주의 사항

2

준비

3

접속

4

설정

5

조정

6

문제가 발생한 경우

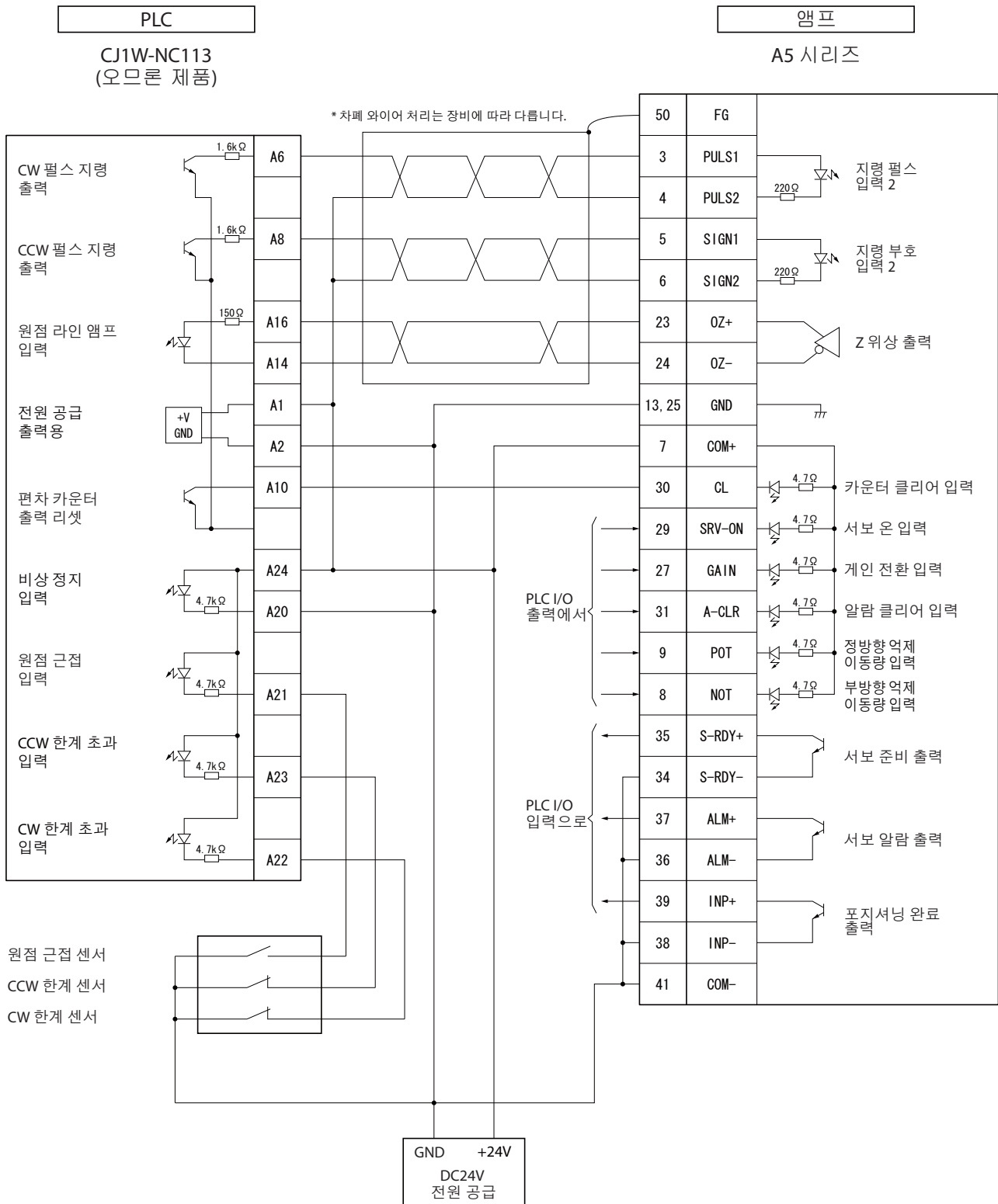
7

부록

3. 커넥터 X4에 대한 배선도

견본을 호스트 컨트롤러에 접속

MINAS A5와 CJ1W-NC113 간 접속(오므론 제품)



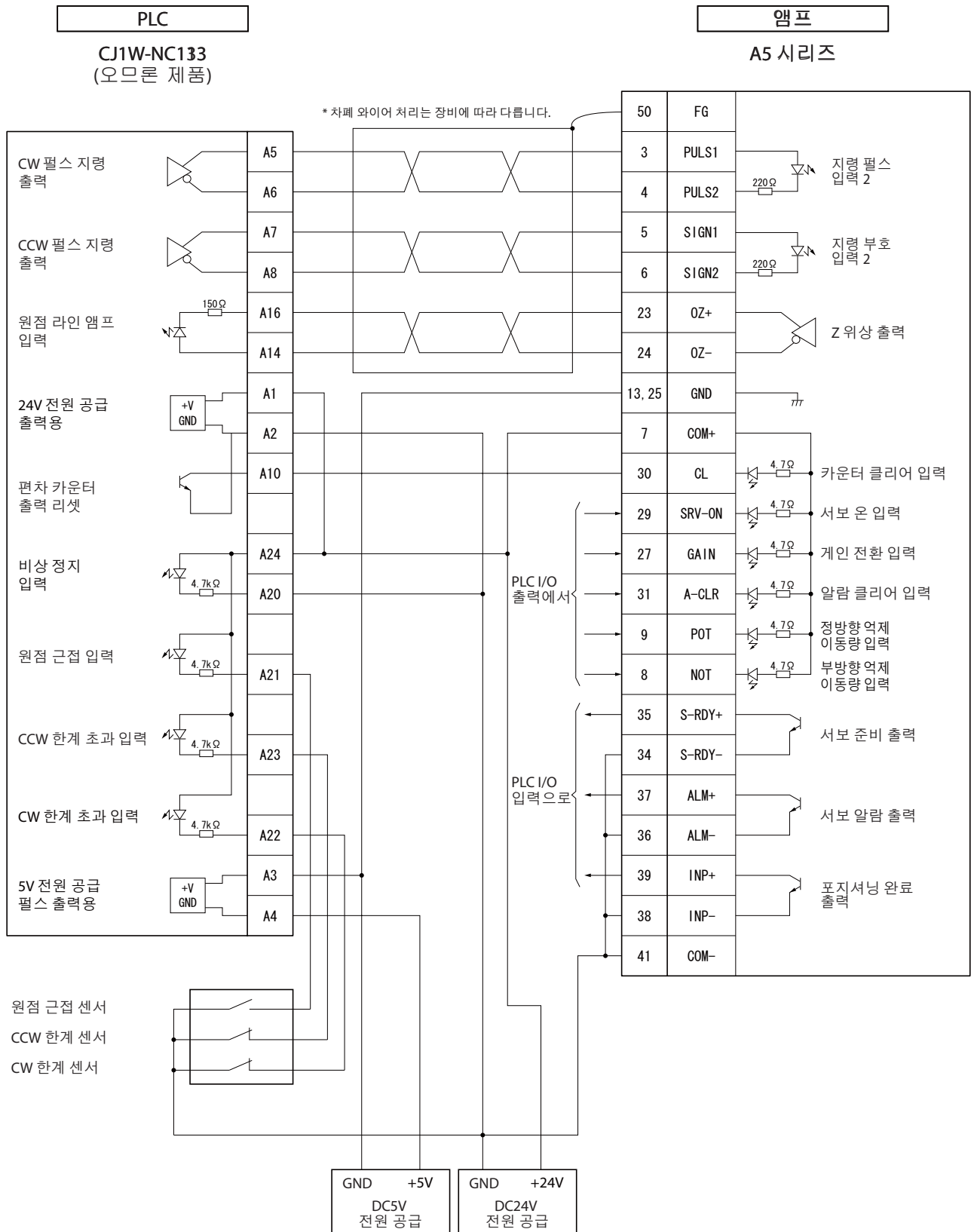
Note 연선을 나타냅니다.

Related page • P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"

3. 커넥터 X4에 대한 배선도

견본을 호스트 컨트롤러에 접속

MINAS A5와 CJ1W-NC133 간 접속(오므론 제품)



Note 〰️ 연선을 나타냅니다.

Related page • P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1 제품 사용 전 주의 사항

2

준비

3

접속

4

설정

5

조정

6

문제가 발생한 경우

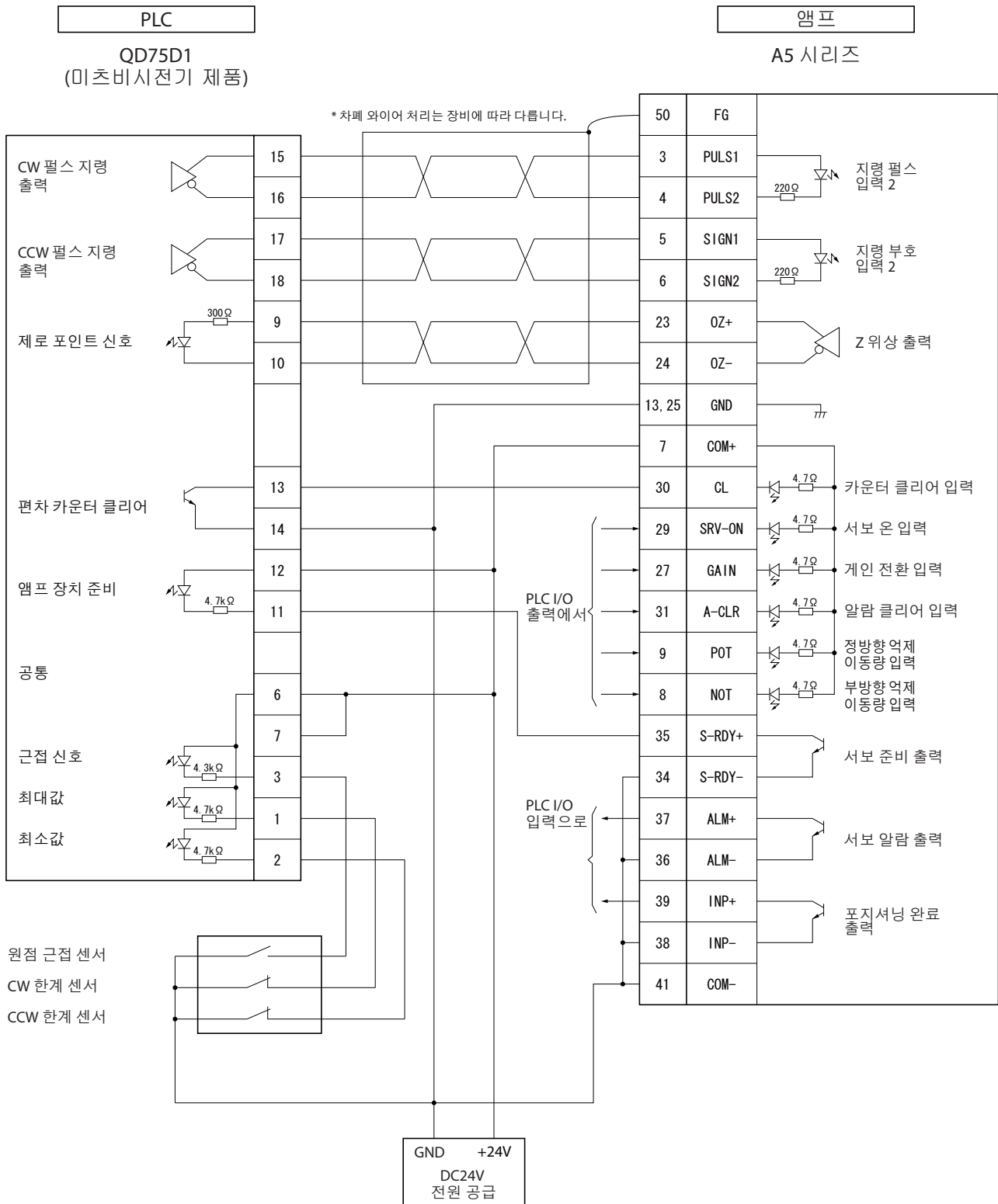
7

부록

3. 커넥터 X4에 대한 배선도

견본을 호스트 컨트롤러에 접속

MINAS A5와 QD75D1 간 접속(미츠비시전기 제품)



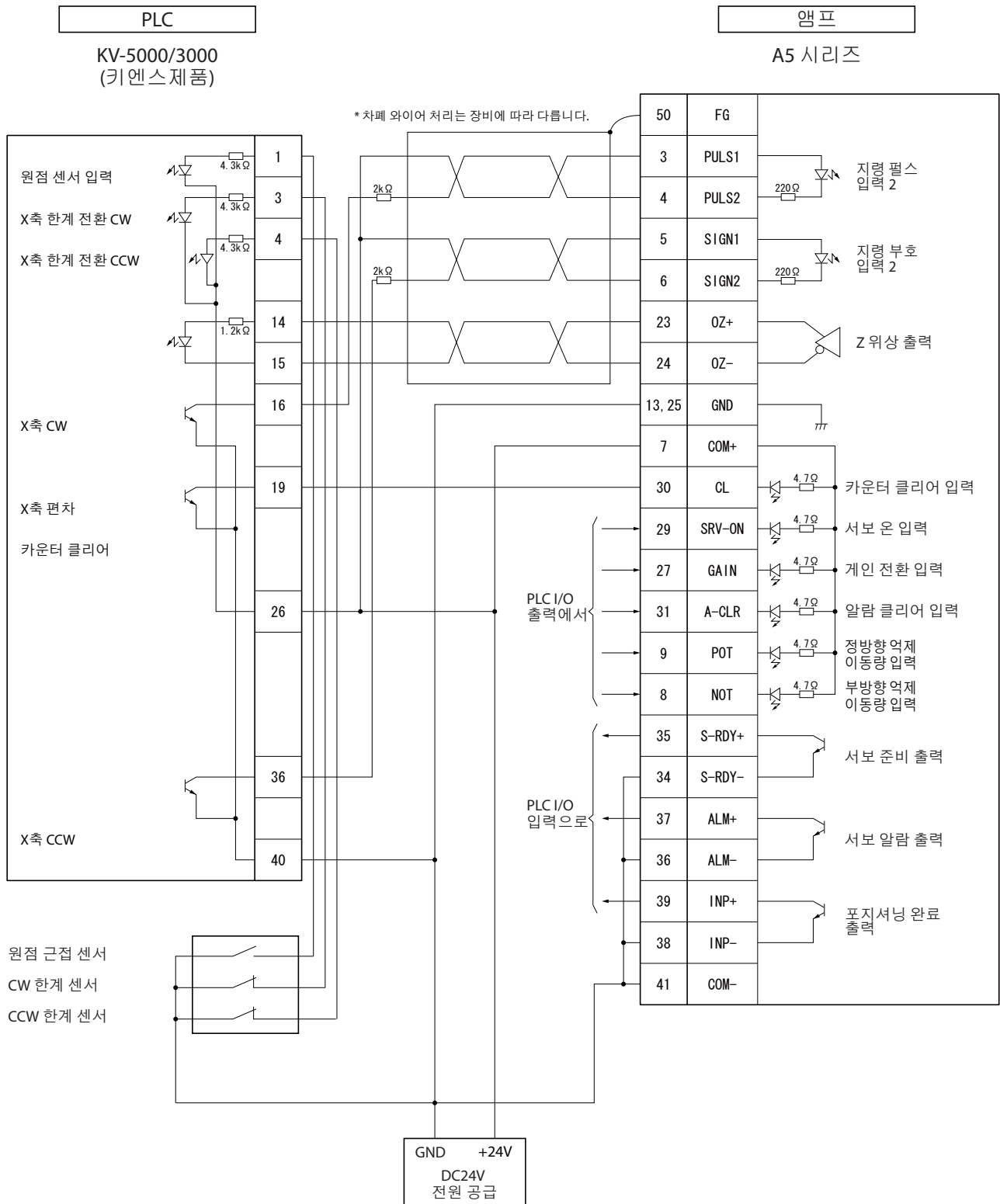
Note ㉞ 연결을 나타냅니다.

Related page • P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"

3. 커넥터 X4에 대한 배선도

견본을 호스트 컨트롤러에 접속

MINAS A5와 KV-5000/3000 간 접속(키엔스 제품)



Note ㉞ 연선을 나타냅니다.

Related page ㉞ • P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1 제품 사용 전 주의 사항

2

준비

3

접속

4

설정

5

조정

6

문제가 발생한 경우

7

부록

입력 회로

SI

시퀀스 입력 신호에 접속

관련
제어 모드

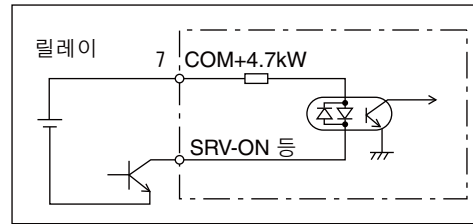
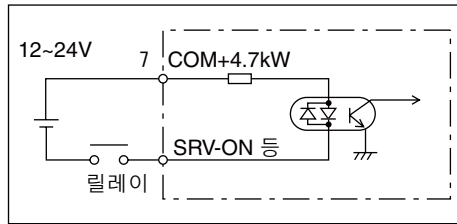
P

S

T

F

- 스위치 및 릴레이의 접점에 접속하거나 컬렉터 출력 트랜지스터를 엽니다.
- 접점 입력을 사용할 경우 마이크로 전류용 스위치 및 릴레이를 사용하여 접점 고장을 방지합니다.
- 전원 공급 장치의 최소 전압(12~24V)을 11.4V 이상으로 설정하여 포토 커플러 소자 전용 1차 전류를 안전하게 보호합니다.



PI1

시퀀스 입력 신호에 접속(펄스 열 인터페이스)

관련
제어 모드

P

S

T

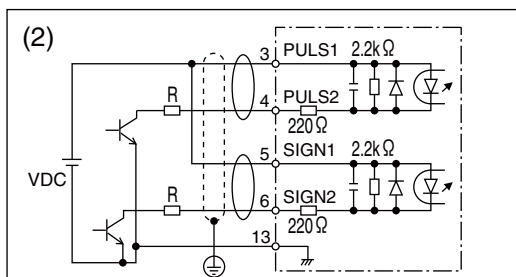
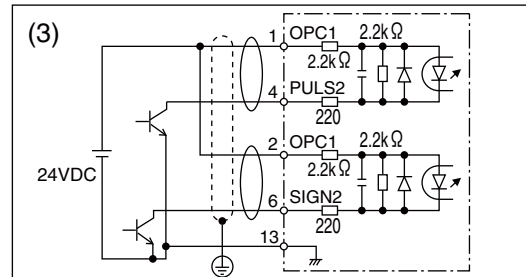
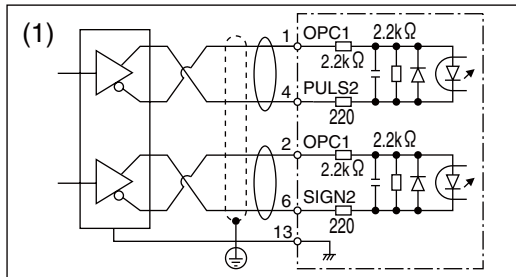
F

- 라인 앰프 I/F(입력 펄스 주파수: 최대 200kpps)
 - 이 신호 전송 방법은 노이즈 내성이 더 낮습니다.
이 방법을 통해 신호 전송을 안전하게 보호하는 것이 좋습니다.
- 오픈 컬렉터 I/F(입력 펄스 주파수: 최대 200kpps)
 - 외부 제어 신호 전원 공급 장치(VDC)를 사용하는 방법입니다.
 - V_{DC}에 해당하는 전류 조정 레지스터(R)는 이 경우 필요합니다.
 - 지정한 레지스터를 다음과 같이 접속합니다.
 - (R)은 노이즈를 효과적으로 감소시키도록 앰프 가까이에 두어야 합니다.

VDC	사양
12V	1kW1/2W
24V	2kW1/2W

$$\frac{VDC-1.5}{R+220} \approx 10mA$$

- 오픈 컬렉터 I/F(입력 펄스 주파수: 최대 200kpps)
 - 전류 조정 레지스터에서 24V 전원 공급 장치를 사용하지 않을 경우의 접속 다이어그램입니다.



최대 입력 전압:
DC24V, 정격 전류: 10mA
연선을 나타냅니다.

4. 커넥터 X4의 입력 및 출력

인터페이스 회로(입력)

PI2

시퀀스 입력 신호에 접속
(라인 앰프 전용 펄스 열 인터페이스)

관련
제어 모드

P

S

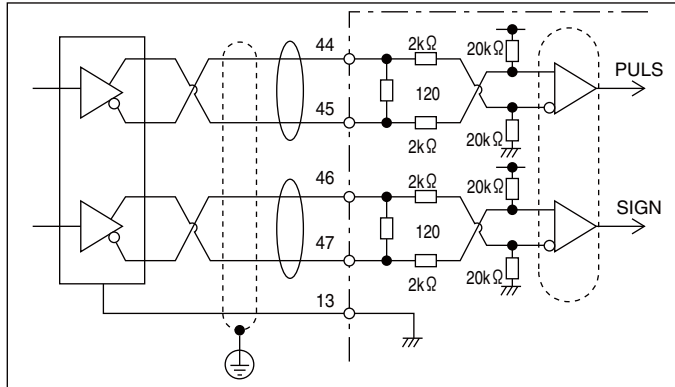
T

F

라인 앰프 I/F(입력 펄스 주파수: 최대 200kpps)

- 이 신호 전송 방법은 노이즈 내성이 더 낮습니다.

라인 앰프 I/F를 사용하는 경우 이 방법을 통해 신호 전송을 안전하게 보호하는 것이 좋습니다.



연선을 나타냅니다.

AI

아날로그 지령 입력

관련
제어 모드

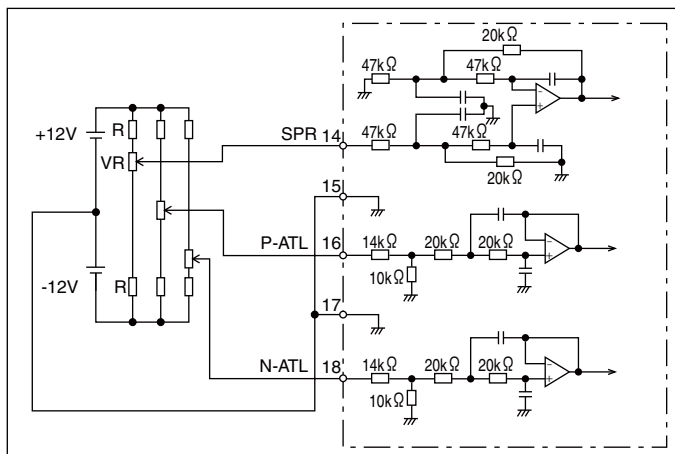
P

S

T

F

- 아날로그 지령 입력은 3개의 경로[SPR(Pin-14), P-ATL(Pin-16) 및 N-ATL(Pin-18)]를 통해 이동합니다.
- 각 입력에 대한 최대 허용 입력 전압은 $\pm 10V$ 입니다.
각 입력의 입력 임피던스는 아래 그림을 참조하십시오.
- 가변 저항기(VR) 및 저항기 R을 이용하여 간단한 지령 회로를 구성하는 경우 아래 그림과 같이 접속합니다. 각 입력의 가변 범위를 $-10V \sim +10V$ 로 설정할 경우 VR은 2kW, B 특성 1/2W 이상, R은 200W, 1/2W 이상으로 사용하십시오.
- 각 지령 입력의 A/D 컨버터 분해능은 다음과 같습니다.
(1)ADC1: 16비트(SPR/TRQR), (신호용 1비트 포함), $\pm 10V$
(2)ADC2: 10비트(P-ATL(핀 16) 및 N-ATL(핀 18)), 0~3.3V



연선을 나타냅니다.

출력 회로

SO1/SO2

시퀀스 출력 회로

관련
제어 모드

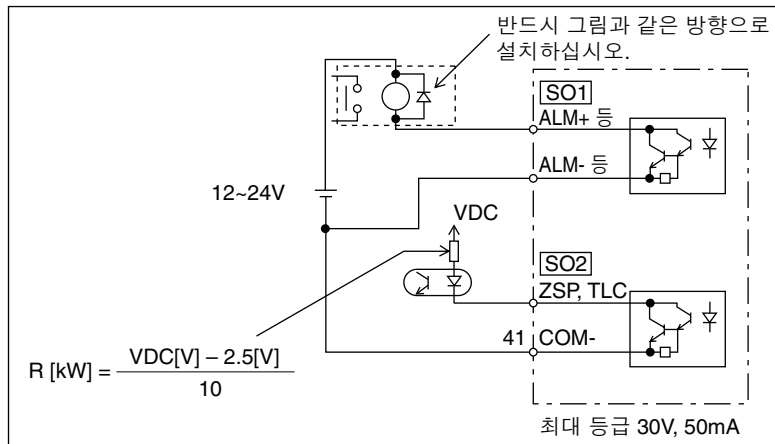
P

S

T

F

- 출력 회로 구성은 Darlington 접속에서 오픈 컬렉터 트랜지스터 출력이며 릴레이나 포토 커플러 소자와 접속합니다.
- 출력의 Darlington 접속으로 인해 트랜지스터 전원이 켜져 있을 때 약 1V의 이미터 전압 $V_{CE(SAT)}$ 에 대한 컬렉터가 있습니다. 일반 TTL IC는 V_{IL} 을 충족시키지 않으므로 직접 접속할 수 없습니다.
- 출력에는 두 가지 종류가 있습니다. 하나는 출력 트랜지스터의 이미터측이 독립적이어서 별도로 접속 가능하며 다른 하나는 컨트롤 전원 공급 장치(COM-) 측에 보편적인 출력입니다.
- 포토 커플러 소자의 권장 1차 전류 값이 10mA일 경우 아래 그림의 수식을 통해 저항기 값을 결정하십시오.



PO1

라인 앰프(차동 출력) 출력

관련
제어 모드

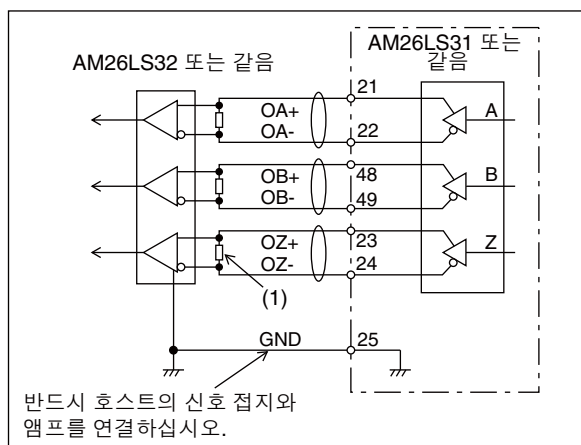
P

S

T

F

- 나누어진 인코더 출력(A, B 및 Z 위상)을 각 라인 앰프에서 차동 출력합니다.
- 호스트측에서는 라인 리시버로 수신합니다. 이 경우 라인 리시버의 입력 사이에는 단자 저항기(약 330Ω)(아래 그림 (1))를 반드시 설치하십시오.
- 비절연 출력입니다.



⊕ 연선을 나타냅니다.

4. 커넥터 X4의 입력 및 출력

인터페이스 회로(출력)

PO2

오픈 컬렉터 출력

관련
제어 모드

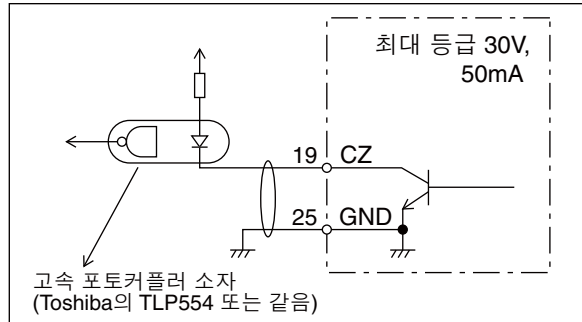
P

S

T

F

- 오픈 컬렉터의 인코더 신호 사이에 Z 위상 신호를 출력합니다. 비절연 출력입니다.
- 호스트측에서는 Z 위상 신호의 펄스 폭이 좁기 때문에 고속 포토 커플러 소자로 이 출력을 수신합니다.



연선을 나타냅니다.

AO

아날로그 모니터 출력

관련
제어 모드

P

S

T

F

- 속도 모니터 신호 출력(SP)과 토크 모니터 신호 출력(IM)의 두 가지 출력이 있습니다.
- 출력 신호 폭은 $\pm 10V$ 입니다.
- 출력 임피던스는 $1k\Omega$ 입니다. 접속되는 계측기 또는 외부 회로의 입력 임피던스에 주의하십시오.

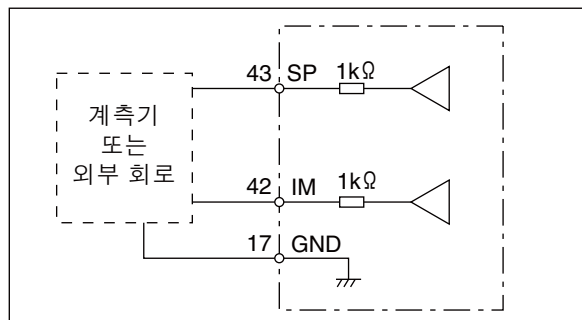
<분해능>

(1) 속도 모니터 출력(SP)

6V/3000r/min 설정에서 속도로 변환된 분해능은 8r/min/16mV입니다.

(2) 토크 모니터 출력(IM)

3V/정격 토크(100%) 관계에서 토크로 변환된 분해능은 0.4%/12mV입니다.



3

접속

4. 커넥터 X4의 입력 및 출력

입력 신호 및 핀 번호

입력 신호(공통) 및 기능

핀 번호	7	신호의 제목	제어 신호 전원 공급(+)	관련 제어 모드	P	S	T	F
		기호	COM+	I/F 회로	—			
• 외부 DC 전원 공급(12~24V)의 +극에 접속합니다. • 전원 공급 전압은 12V ± 5% – 24V ± 5%를 사용합니다.								

핀 번호	41	신호의 제목	제어 신호 전원 공급(-)	관련 제어 모드	P	S	T	F
		기호	COM-	I/F 회로	—			
• 외부 DC 전원 공급(12~24V)의 -극에 접속합니다. • 전원 용량은 I/O 회로 구성에 따라 달라집니다. 0.5A 이상이 권장됩니다.								

4. 커넥터 X4의 입력 및 출력

입력 신호 및 핀 번호

입력 신호(펄스 열) 및 기능

지령 펄스 사양에 따라 두 종류의 인터페이스 출력을 적절하게 선택할 수 있습니다.

• 라인 앰프 전용 펄스 열 인터페이스

핀 번호	44	신호의 제목	지령 펄스 입력 1	관련 제어 모드	P	S	T	F
	45	기호	핀 번호 44: PULSH1 핀 번호 45: PULSH2	I/F 회로	PI2 3-31페이지			
핀 번호	46	신호의 제목	지령 펄스 부호 입력 1	관련 제어 모드	P	S	T	F
	47	기호	핀 번호 46: SIGNH2 핀 번호 47: SIGNH2	I/F 회로	PI1 3-30페이지			
• 위치 지령 펄스의 입력 단자입니다. Pr0.05(지령 펄스 입력 선택)를 1로 설정하여 선택할 수 있습니다. • 이 입력은 위치 지령이 필요 없는 속도 제어 또는 토크 제어와 같은 제어 모드에서는 비활성화되어 있습니다. • 최대 허용 입력 주파수는 4Mpps입니다. • Pr0.06(지령 펄스 회전 방향 설정) 및 Pr0.07(지령 펄스 입력 모드 설정)로 최대 6가지 지령 펄스 입력 형식을 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 페이지의 "지령 펄스 입력 형식" 표를 참조하십시오.								

• 펄스 열 인터페이스(라인 앰프 및 오픈 컬렉터 모두 지원)

핀 번호	1 3 4	신호의 제목	지령 펄스 입력 2	관련 제어 모드	P	S	T	F
		기호	핀 번호 1: OPC1 핀 번호 3: PULS1 핀 번호 4: PULS2	I/F 회로	SI 3-30페이지			
핀 번호	2 5 6	신호의 제목	지령 펄스 부호 입력 2	관련 제어 모드	P	S	T	F
		기호	핀 번호 2: OPC1 핀 번호 5: SIGN1 핀 번호 6: SIGN2	I/F 회로	SI 3-30페이지			

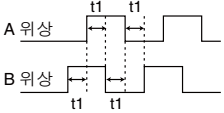
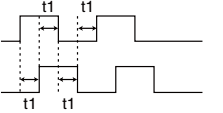
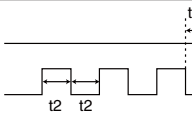
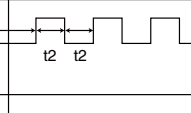
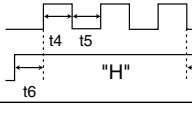
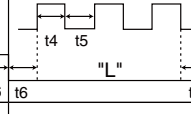
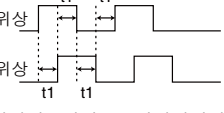
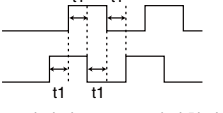
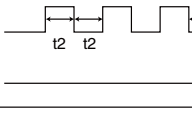
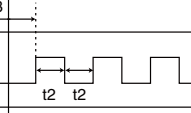
- 위치 지령의 입력 단자입니다. Pr0.05(지령 펄스 입력 선택)를 0로 설정하여 선택할 수 있습니다.
- 이 입력은 위치 지령이 필요 없는 속도 제어 또는 토크 제어와 같은 제어 모드에서는 비활성화되어 있습니다.
- 최대 허용 입력 주파수는 라인 앰프 입력에서는 500kpps, 오픈 컬렉터 입력에서는 200kpps입니다.
- Pr0.06(지령 펄스 회전 방향 설정) 및 Pr0.07(지령 펄스 입력 모드 설정)로 최대 6가지 지령 펄스 입력 형식을 선택할 수 있습니다.

자세한 내용은 다음 페이지의 "지령 펄스 입력 형식" 표를 참조하십시오.

4. 커넥터 X4의 입력 및 출력

입력 신호 및 핀 번호

• 입력 형식 지령 펄스

Pr0.06 설정값 (지령 펄스 회전 방향 설정)	Pr0.07 설정값 (지령 펄스 입력 모드 설정)	지령 펄스 형식	신호명	정방향 지령	부방향 지령
0	0 또는 2	90° 위상차 2상 펄스 (A + B 위상)	PULS SIGN	 B 위상이 A로 90° 전진합니다.	 B 위상이 A에서 90° 지연됩니다.
	1	정방향 펄스 열 + 부방향 펄스 열	PULS SIGN		
	3	펄스 열 + 신호	PULS SIGN	 "H"	 "L"
1	0 또는 2	90° 위상차 2상 펄스 (A + B 위상)	PULS SIGN	 B 위상이 A에서 90° 지연됩니다.	 B 위상이 A로 90° 전진합니다.
	1	정방향 펄스 열 + 부방향 펄스 열	PULS SIGN		
	3	펄스 열 + 신호	PULS SIGN	 "L"	 "H"

- PULS와 SIGN은 입력 회로에서의 펄스 열 출력을 나타냅니다. P.3-30의 "입력 회로" 그림을 참조하십시오.
- 부방향 펄스 열 + 정방향 펄스 열, 펄스 열 + 신호인 경우, 펄스 열은 상승 에지에 나타납니다.
- 2상 펄스인 경우 펄스 열은 각 에지에 나타납니다.

• 지령 펄스 입력 신호의 최대 허용 입력 주파수와 최소 필수 시간 폭

PULS/SIGN 신호 입력 I/F		최대 허용 입력 주파수	최소 필요 시간 폭(μs)					
			t1	t2	t3	t4	t5	t6
라인 앰프 전용 펄스 열 인터페이스		4Mpps	0.25	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
펄스 열 인터페이스	라인 앰프 인터페이스	500kpps	2	1	1	1	1	1
	오픈 컬렉터 인터페이스	200kpps	5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

지령 펄스 입력 신호의 상승/하강 시간을 0.1ms 이하로 만듭니다.

4. 커넥터 X4의 입력 및 출력

입력 신호 및 핀 번호

제어 입력

I/F 커넥터의 입력 핀에 원하는 기능을 갖춘 컨트롤 신호를 적용할 수 있습니다. 논리를 변경할 수 있습니다.

• 표준 출하 설정값 어사인먼트

핀 번호		신호의 제목	신호 기호	적절한 매개변수	표준 출하 매개변수 설정 (): 10진수 표기법	표준 출하 설정값 설정					
						위치/풀 클로즈 제어		속도 제어		토크 제어	
						신호	논리 **	신호	논리 **	신호	논리 **
핀 번호	8	신호의 제목	SI1 입력	Pr4.00	00828282h (8553090)	NOT	b 접점	NOT	b 접점	NOT	b 접점
		기호	SI1								
핀 번호	9	신호의 제목	SI2 입력	Pr4.01	00818181h (8487297)	POT	b 접점	POT	b 접점	POT	b 접점
		기호	SI2								
핀 번호	26	신호의 제목	SI3 입력	Pr4.02	0091918Ah (9539850)	VS-SEL1	b 접점	ZEROSPD	b 접점	ZEROSPD	b 접점
		기호	SI3								
핀 번호	27	신호의 제목	SI4 입력	Pr4.03	00060606h (394758)	GAIN	a 접점	GAIN	a 접점	GAIN	a 접점
		기호	SI4								
핀 번호	28	신호의 제목	SI5 입력	Pr4.04	0000100Ch (4108)	DIV1	b 접점	INTSPD3	b 접점	—	—
		기호	SI5								
핀 번호	29	신호의 제목	SI6 입력	Pr4.05	00030303h (197379)	SRV-ON	a 접점	SRV-ON	a 접점	SRV-ON	a 접점
		기호	SI6								
핀 번호	30	신호의 제목	SI7 입력	Pr4.06	00000f07h (3847)	CL	a 접점	INTSPD2	a 접점	—	—
		기호	SI7								
핀 번호	31	신호의 제목	SI8 입력	Pr4.07	00040404h (263172)	A-CLR	a 접점	A-CLR	a 접점	A-CLR	a 접점
		기호	SI8								
핀 번호	32	신호의 제목	SI9 입력	Pr4.08	00050505h (328965)	C-MODE	a 접점	C-MODE	a 접점	C-MODE	a 접점
		기호	SI9								
핀 번호	33	신호의 제목	SI10 입력	Pr4.09	00000E88h (3720)	INH	b 접점	INTSPD1	b 접점	—	—
		기호	SI10								

- 기능은 매개변수 설정에 따라 달라집니다. P.4-32, 4-33을 참조하십시오.
- 다음 섹션 "범용 입력에 어사인 가능한 기능"을 참조하십시오.

Note

*1 a 접점 및 b 접점의 오퍼레이션:

- a-접점: 비활성화된 COM 기능(OFF 상태)에서 입력 신호 접속 해제
활성화된 COM 기능(ON 상태)에 입력 신호 접속
- b-접점: 활성화된 COM 기능(ON 상태)에서 입력 신호 접속 해제
비활성화된 COM 기능(OFF 상태)에 입력 신호 접속

[—]: 어사인된 기능 없음

4. 커넥터 X4의 입력 및 출력

입력 신호 및 핀 번호

입력 제어를 위해 할당 가능한 기능

신호의 제목	서보 온 입력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	SRV-ON	표준 출하 설정값 어사인먼트	SI6	I/F 회로	SI 3-30페이지			
• 이 신호는 서보(모터)를 켜거나 끕니다.								

신호의 제목	정방향 이동량 초과 억제 입력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	POT	표준 출하 설정값 어사인먼트	SI2	I/F 회로	SI	3-30페이지		
- 정방향 이동량 초과 억제 입력 - 이 입력이 ON인 상태에서의 동작은 Pr5.04 "이동량 초과 억제 입력 설정"에서 설정됩니다. - 이 입력을 사용할 경우 Pr5.04 "이동량 초과 억제 입력 설정"을 1 이외의 값으로 설정하여 머신의 이동 부위가 정방향으로의 신호 범위를 초과할 경우 입력이 켜지도록 합니다.								

신호의 제목	부방향 이동량 초과 억제 입력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	NOT	표준 출하 설정값 어사인먼트	SI1	I/F 회로	SI 3-30페이지			
- 부방향 이동량 초과 억제 입력 - 이 입력이 ON인 상태에서의 동작은 Pr5.04 "이동량 초과 억제 입력 설정"에서 설정됩니다. - 이 기능을 사용할 경우 Pr5.04 "이동량 초과 억제 입력 설정"을 1 이외의 값으로 설정하여 머신의 이동 부위가 부방향으로의 신호 범위를 초과할 경우 입력이 켜지도록 합니다.								

신호의 제목	편차 카운터 클리어 입력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	CL	표준 출하 설정값 어사인먼트	SI7	I/F 회로	SI 3-30페이지			

- 위치 편차 카운터를 클리어합니다.
- 기본 설정에서는 클리어 입력의 Rising Edge에서 카운터를 클리어합니다. 설정을 변경하려면 Pr5.17 "카운터 클리어 입력 모드"에서 수정합니다.

<신호 폭 및 클리어 타이밍>

Pr5.17	CL 신호 폭	편차 클리어 타이밍
1	500 μ s 이상	편차 카운터 클리어 입력이 ON으로 설정되어 있는 동안 카운터를 지속적으로 클리어합니다.*1
2	1ms 이상	
3	100 μ s 이상	카운터를 OFF에서 편차 카운터 클리어 입력 신호의 ON 엣지로 한 번만 클리어합니다.*1
4	1ms 이상	

*1 편차 카운터 클리어 입력 ON/OFF = 입력 포토 커플러 소자 ON/OFF

4. 커넥터 X4의 입력 및 출력

입력 신호 및 핀 번호

신호의 제목	알람 클리어 입력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	A-CLR	표준 출하 설정값 어사인먼트	SI8	I/F 회로	SI 3-30페이지			
• 알람 조건을 클리어합니다. • 이 입력에서는 일부 알람을 클리어할 수 없습니다. • 자세한 내용은 P.6-3 문제가 발생한 경우 "보호 기능"을 참조하십시오.								

신호의 제목	지령 펄스 억제 입력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	INH	표준 출하 설정값 어사인먼트	SI10	I/F 회로	SI 3-30페이지			
• 위치 지령 펄스를 무시합니다. • 이 기능을 사용할 경우 Pr5.18 "지령 펄스 억제 입력의 무효화"를 0으로 설정합니다.								
Caution 이 기능은 SI10에만 어사인할 수 있습니다. 이 기능을 다른 핀에 할당하면 에러가 발생할 수 있습니다.								

신호의 제목	제어 모드 전환 입력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	C-MODE	표준 출하 설정값 어사인먼트	SI9	I/F 회로	SI 3-30페이지			
•제어 모드를 선택합니다.								
Caution 이 신호는 모든 제어 모드에 필요합니다. 설정이 없으면 에러가 발생할 수 있습니다.								

신호의 제목	전자 기어(나눗셈/곱셈) 전환 입력 1			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	DIV1	표준 출하 설정값 어사인먼트	SI5	I/F 회로	SI	3-30페이지		

신호의 제목	전자 기어(나눗셈/곱셈) 전환 입력 2			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	DIV2	표준 출하 설정값 어사인먼트	—	I/F 회로	SI 3-30페이지			

- DIV1 및 DIV2를 사용하여 지령 분주 체배에 최대 4개의 분자를 사용할 수 있습니다.

<선택한 지령 분주 체배 처리의 DIV1 및 DIV2와 분자/분모 비교>

DIV1	DIV2	선택한 지령 분주 체배 처리	
		분자	분모
OFF	OFF	Pr0.09	Pr0.10
ON	OFF	Pr5.00	Pr0.10
OFF	ON	Pr5.01	Pr0.10
ON	ON	Pr5.02	Pr0.10

신호의 제목	제진 제어 전환 입력 1			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	VS-SEL1	표준 출하 설정값 어사인먼트	SI3	I/F 회로	SI	3-30페이지		

신호의 제목	제진 제어 전환 입력 2			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	VS-SEL2	표준 출하 설정값 어사인먼트	—	I/F 회로	SI 3-30페이지			
• 제진 제어에 적합한 주파수를 선택합니다. 제진 제어 입력 변경 1과 2(VS-SEL1, VS-SEL2)의 조합으로 최대 4개의 옵션을 선택할 수 있습니다. Note P.4-21 "Pr2.13 [제진 필터 전환 선택]"을 참조하십시오.								

4. 커넥터 X4의 입력 및 출력

입력 신호 및 핀 번호

신호의 제목	게인 전환 입력	관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	GAIN	표준 출하 설정값 어사인먼트	SI4	I/F 회로	SI	3-30페이지
• 제 1 또는 제 2 게인을 선택합니다.						

신호의 제목	토크 한계 전환 입력	관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	TL-SEL	표준 출하 설정값 어사인먼트	—	I/F 회로	SI	3-30페이지

- 제 1 또는 제 2 토크 한계를 선택합니다.

Pr5.21	토크 한계 전환 입력 (TL-SEL)	토크 한계 전환 입력 (Pr5.23, Pr5.24)	정방향 토크 한계	부방향 토크 한계
0	—		아날로그 입력 *1	
1			Pr0.13	
2	—	—	Pr0.13	Pr5.22
3	OFF ON	유효	Pr0.13	Pr5.22
4	—		아날로그 입력 *1	
5			아날로그 입력 *1	
6	OFF ON	—	Pr0.13 Pr5.25	Pr5.22 Pr5.26

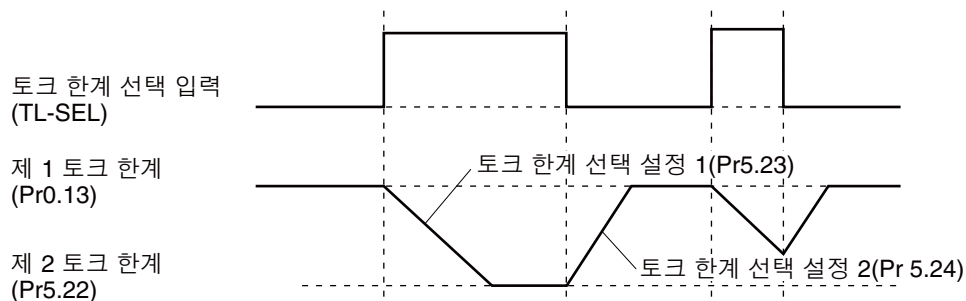
*1 아날로그 입력에서 토크 한계 값을 지정하려면 Pr5.21 "아날로그 토크 한계 기능"을 참조하십시오.

• 토크 한계 전환 후 변경 비율 설정

Pr5.21 "토크 한계 선택"을 3으로 적용할 경우 새로운 토크 한계를 선택한 후 토크(슬로프)의 변경 비율을 변경할 수 있습니다.

제 1 토크 한계를 제 2 토크 한계로 변경할 경우 Pr5.23 "토크 한계 선택 설정 1"에서의 변경 비율(슬로프) 설정이 적용되며 제 2 토크 한계에서 제 1 토크 한계로 변경한 후에는 Pr5.24 "토크 한계 선택 설정 2"에서의 변경 비율(슬로프) 설정이 적용됩니다. 변경 비율의 부호는 제 1 및 제 2 토크 한계 사이 값의 차이에 따라 앰프에서 자동으로 선택됩니다.

Pr5.23 "토크 한계 선택 설정 1" 및 Pr5.24 "토크 한계 선택 설정 2"를 0으로 선택할 경우 즉시 전환됩니다.



Caution

제 1 토크 한계(Pr0.13) 및 제 2 토크 한계(Pr5.22)가 전면 패널이나 통신을 통해 변경될 경우 변경되는 비율 설정은 무시되며 새로운 토크 한계 값이 즉각적으로 직접 적용됩니다. 즉, 변경 비율 설정은 토크 한계 선택 입력(TL-SEL)을 사용하여 선택할 경우 효과적입니다.

4. 커넥터 X4의 입력 및 출력

입력 신호 및 핀 번호

신호의 제목	내부 지령 속도의 선택 1 입력			관련 제어 모드	P	S	T	F																																																						
기호	INTSPD1	표준 출하 설정값 어사인먼트	SI10	I/F 회로	SI 3-30페이지																																																									
신호의 제목	내부 지령 속도의 선택 2 입력			관련 제어 모드	P	S	T	F																																																						
기호	INTSPD2	표준 출하 설정값 어사인먼트	SI7	I/F 회로	SI 3-30페이지																																																									
신호의 제목	내부 지령 속도의 선택 3 입력			관련 제어 모드	P	S	T	F																																																						
기호	INTSPD3	표준 출하 설정값 어사인먼트	SI5	I/F 회로	SI 3-30페이지																																																									
• 8개의 내부 지령 속도 중 하나를 선택합니다. <Pr3.00 "내부 및 외부 속도 설정 간 전환"과 내부 지령 속도 선택 1-3 및 선택한 속도 지령 간 관계> <table><tr><th>Pr3.00</th><th>내부 지령 속도의 선택 1(INTSPD1)</th><th>내부 지령 속도의 선택 2(INTSPD2)</th><th>내부 지령 속도의 선택 3(INTSPD3)</th><th>속도 지령의 선택</th></tr><tr><td rowspan="4">1</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td rowspan="4">효과 없음</td><td>제 1 속도</td></tr><tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>제 2 속도</td></tr><tr><td>OFF</td><td>ON</td><td>제 3 속도</td></tr><tr><td>ON</td><td>ON</td><td>제 4 속도</td></tr><tr><td rowspan="4">2</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td rowspan="4">효과 없음</td><td>제 1 속도</td></tr><tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>제 2 속도</td></tr><tr><td>OFF</td><td>ON</td><td>제 3 속도</td></tr><tr><td>ON</td><td>ON</td><td>아날로그 속도 지령</td></tr><tr><td rowspan="5">3</td><td colspan="2">Pr3.00=1과 동일함</td><td>OFF</td><td>제 1~제 4 속도</td></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>제 5 속도</td></tr><tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>제 6 속도</td></tr><tr><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>제 7 속도</td></tr><tr><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>제 8 속도</td></tr></table>									Pr3.00	내부 지령 속도의 선택 1(INTSPD1)	내부 지령 속도의 선택 2(INTSPD2)	내부 지령 속도의 선택 3(INTSPD3)	속도 지령의 선택	1	OFF	OFF	효과 없음	제 1 속도	ON	OFF	제 2 속도	OFF	ON	제 3 속도	ON	ON	제 4 속도	2	OFF	OFF	효과 없음	제 1 속도	ON	OFF	제 2 속도	OFF	ON	제 3 속도	ON	ON	아날로그 속도 지령	3	Pr3.00=1과 동일함		OFF	제 1~제 4 속도	OFF	OFF	ON	제 5 속도	ON	OFF	ON	제 6 속도	OFF	ON	ON	제 7 속도	ON	ON	ON	제 8 속도
Pr3.00	내부 지령 속도의 선택 1(INTSPD1)	내부 지령 속도의 선택 2(INTSPD2)	내부 지령 속도의 선택 3(INTSPD3)	속도 지령의 선택																																																										
1	OFF	OFF	효과 없음	제 1 속도																																																										
	ON	OFF		제 2 속도																																																										
	OFF	ON		제 3 속도																																																										
	ON	ON		제 4 속도																																																										
2	OFF	OFF	효과 없음	제 1 속도																																																										
	ON	OFF		제 2 속도																																																										
	OFF	ON		제 3 속도																																																										
	ON	ON		아날로그 속도 지령																																																										
3	Pr3.00=1과 동일함		OFF	제 1~제 4 속도																																																										
	OFF	OFF	ON	제 5 속도																																																										
	ON	OFF	ON	제 6 속도																																																										
	OFF	ON	ON	제 7 속도																																																										
	ON	ON	ON	제 8 속도																																																										

신호의 제목	속도 제로 클램프 입력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	ZEROSPD	표준 출하 설정값 어사인먼트	SI3	I/F 회로	SI 3-30페이지			
• 속도 지령을 0으로 설정합니다. • 지령 사용 시 Pr3.15 "속도 제로 클램프 기능 선택"을 0 이외의 값으로 설정합니다.								

신호의 제목	속도 지령 부호 입력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	VC-SIGN	표준 출하 설정값 어사인먼트	—	I/F 회로	SI 3-30페이지			
• 속도 제어 시 속도 지령 입력 부호를 지정합니다.								

신호의 제목	토크 지령 부호 입력			관련 제어 모드	P	S	T	F				
기호	TC-SIGN	표준 출하 설정값 어사인먼트	—	I/F 회로	SI 3-30페이지							
• 토크 제어 시 토크 지령 입력 부호를 지정합니다. <table><tr><td>ON</td><td>부방향</td></tr><tr><td>OFF</td><td>정방향</td></tr></table>									ON	부방향	OFF	정방향
ON	부방향											
OFF	정방향											

4. 커넥터 X4의 입력 및 출력

입력 신호 및 핀 번호

신호의 제목	강제 알람 입력	관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	E-STOP	표준 출하 설정값 어사인먼트	—	I/F 회로	SI	3-30페이지
Err87.0 "강제 알람 입력 에러"를 생성합니다.						

신호의 제목	관성비 전환 입력			관련 제어 모드	P	S	T	F						
기호	J-SEL	표준 출하 설정값 어사인먼트	—	I/F 회로	SI 3-30페이지									
관성비 선택 입력(J-SEL)에 따라 제 1 관성비 또는 제 2 관성비를 선택합니다. <table><tr><th>관성비 전환 입력(J-SEL)</th><th>적절한 관성비</th></tr><tr><td>OFF</td><td>제 1 관성비(Pr0.04)</td></tr><tr><td>ON</td><td>제 2 관성비(Pr6.12)</td></tr></table>									관성비 전환 입력(J-SEL)	적절한 관성비	OFF	제 1 관성비(Pr0.04)	ON	제 2 관성비(Pr6.12)
관성비 전환 입력(J-SEL)	적절한 관성비													
OFF	제 1 관성비(Pr0.04)													
ON	제 2 관성비(Pr6.12)													

입력 신호(아날로그 지령) 및 기능

핀 번호	16	신호의 제목	정방향 토크 한계 입력	관련 제어 모드	P	S	T	F																																
		기호	P-ATL	I/F 회로	AI 3-31페이지																																			
핀 번호	18	신호의 제목	부방향 토크 한계 입력	관련 제어 모드	P	S	T	F																																
		기호	N-ATL	I/F 회로	AI 3-31페이지																																			
아날로그 전압에서 각 방향 값에 대한 토크 한계를 지정합니다.																																								
<table><tr><th>Pr5.21</th><th>정방향 토크 한계 입력 (P-ATL)</th><th>부방향 토크 한계 입력 (N-ATL)</th><th>정방향 토크 한계</th><th>부방향 토크 한계</th></tr><tr><td>0</td><td>0~10V</td><td>-10~0V</td><td>P-ATL</td><td>N-ATL</td></tr><tr><td>1</td><td colspan="2" rowspan="3">—</td><td colspan="2" rowspan="3">매개변수를 통해 설정합니다. *1</td></tr><tr><td>2</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>0~10V</td><td>0~10V</td><td>P-ATL</td><td>N-ATL</td></tr><tr><td>5</td><td>0~10V</td><td>효과 없음</td><td colspan="2">P-ATL</td></tr><tr><td>6</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">매개변수 *1</td></tr></table>									Pr5.21	정방향 토크 한계 입력 (P-ATL)	부방향 토크 한계 입력 (N-ATL)	정방향 토크 한계	부방향 토크 한계	0	0~10V	-10~0V	P-ATL	N-ATL	1	—		매개변수를 통해 설정합니다. *1		2	3	4	0~10V	0~10V	P-ATL	N-ATL	5	0~10V	효과 없음	P-ATL		6	—		매개변수 *1	
Pr5.21	정방향 토크 한계 입력 (P-ATL)	부방향 토크 한계 입력 (N-ATL)	정방향 토크 한계	부방향 토크 한계																																				
0	0~10V	-10~0V	P-ATL	N-ATL																																				
1	—		매개변수를 통해 설정합니다. *1																																					
2																																								
3																																								
4	0~10V	0~10V	P-ATL	N-ATL																																				
5	0~10V	효과 없음	P-ATL																																					
6	—		매개변수 *1																																					
*1 매개변수를 통해 토크 한계 값을 지정할 경우 P.4-47 "토크 한계 선택 기능"을 참조하십시오.																																								

4. 커넥터 X4의 입력 및 출력

입력 신호 및 핀 번호

핀 번호	14	신호의 제목	속도 지령 입력	관련 제어 모드	P	S	T	F
기호		기호	SPR	I/F 회로	AI	3-31	페이지	
- 아날로그 전압 형식으로 속도 지령을 입력합니다. - 아래 표는 Pr3.00 "내부 및 외부 속도 설정 간 전환", Pr3.01 "속도 지령 방향 선택", Pr3.03 "속도 지령 입력 전도", I/F 커넥터의 아날로그 속도 지령(SPR)과 속도 지령 부호 선택(VC-SIGN), 모터 회전 방향의 조합 간 관계와 속도 지령에 대한 아날로그 속도 지령 입력 전압의 변환 그래프를 표시합니다.								
Pr3.00	Pr3.01	Pr3.03	속도 지령 입력 (SPR)	속도 지령 부호 입력 (VC-SIGN)	모터 회전 방향			
0	0	0	+전압(0~10V)	효과 없음	정방향			
			-전압(-10~0V)	효과 없음	부방향			
		1	+전압(0~10V)	효과 없음	부방향			
			-전압(-10~0V)	효과 없음	정방향			
	1	효과 없음	+전압(0~10V)	OFF	정방향			
			-전압(-10~0V)					
			+전압(0~10V)	ON	부방향			
			-전압(-10~0V)					

핀 번호	14 16	신호의 제목	토크 지령 입력	관련 제어 모드	P	S	T	F
기호		기호	TRQR	I/F 회로	AI	3-31	페이지	
아날로그 전압 형식의 토크 지령을 입력합니다. Pr3.19 "토크 지령 선택"이 0일 경우 핀 번호 14 Pr3.19 "토크 지령 선택"이 1일 경우 핀 번호 16								
Pr3.17	Pr3.18	Pr3.20	토크 지령 입력 (TRQR)	토크 지령 방향 선택 (TC-SIGN)	모터 회전 방향			
0	0	0	+전압(0~10V)	효과 없음	정방향			
			-전압(-10~0V)	효과 없음	부방향			
		1	+전압(0~10V)	효과 없음	부방향			
			-전압(-10~0V)	효과 없음	정방향			
	1	효과 없음	+전압(0~10V)	OFF	정방향			
			-전압(-10~0V)					
			+전압(0~10V)	ON	부방향			
			-전압(-10~0V)					

핀 번호	14	신호의 제목	속도 한계 입력	관련 제어 모드	P	S	T	F
기호		기호	SPL	I/F 회로	AI	3-31	페이지	
Pr3.19 "토크 지령 선택"을 1로 설정할 경우 속도 한계 값을 아날로그 전압 형식으로 입력합니다.								

출력 신호(공통) 및 기능

원하는 기능의 제어 출력 신호를 I/F 커넥터에 어사인할 수 있습니다. 출력 핀의 논리를 변경할 수 없습니다.

핀 번호	신호의 제목	기호	적절한 매개변수	표준 출하 매개변수 설정 (): 10진수 표기법	표준 출하 설정값 설정		
					위치/폴 클로즈 제어 신호	속도 제어 신호	토크 제어 신호
10 11	신호의 제목	S01 출력	Pr4.10	00030303h (197379)	BRK-OFF	BRK-OFF	BRK-OFF
	기호	핀 번호 10: S01- 핀 번호 11: S01+					
34 35	신호의 제목	S02 출력	Pr4.11	00020202h (131586)	S-RDY	S-RDY	BRK-OFF
	기호	핀 번호 34: S02- 핀 번호 35: S02+					
36 37	신호의 제목	S03 출력 *1	Pr4.12	00010101h (65793)	ALM	ALM	ALM
	기호	핀 번호 36: S03- 핀 번호 37: S03+					
38 39	신호의 제목	S04 출력	Pr4.13	00050504h (328964)	INP	AT-SPEED	AT-SPEED
	기호	핀 번호 38: S04- 핀 번호 39: S04+					
12	신호의 제목	S05 출력	Pr4.14	00070707h (460551)	ZSP	ZSP	ZSP
	기호	S05					
40	신호의 제목	S06 출력	Pr4.15	00060606h (394758)	TLC	TLC	TLC
	기호	S06					

• 이 기능은 매개변수 설정으로 변경할 수 있습니다.
아래의 "제어 출력에 어사인 가능한 기능"을 참조하십시오.

Note *1 고정 ALM 출력
[—]: 어사인된 기능 없음

입력 제어를 위해 할당 가능한 기능

신호의 제목	서보 알람 출력		관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	ALM	표준 출하 설정값 어사인먼트	S03	I/F 회로	[SO1]	3-32페이지	
- 이 신호는 앰프가 알람 상태임을 나타냅니다. - 앰프 상태가 정상이면 출력 트랜지스터가 켜지고 알람이 OFF 상태로 됩니다.							
신호의 제목	서보 준비 출력		관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	S-RDY	표준 출하 설정값 어사인먼트	S02	I/F 회로	[SO1]	3-32페이지	
- 이 신호는 앰프가 활성화 준비됨을 표시합니다. - 출력 트랜지스터는 컨트롤 전원과 주 전원이 모두 ON 상태이나 알람 상태가 없을 경우 켜집니다. 앰솔루트 모드에 있고 앰솔루트 I/F 기능이 활성화되면 위의 조건이 충족된 가정하에 앰솔루트 데이터 전송 완료 시 출력 트랜지스터가 켜집니다.							

4. 커넥터 X4의 입력 및 출력

출력 신호 및 핀 번호

신호의 제목	외부 브레이크 해제 출력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	BRK-OFF	표준 출하 설정값 어사인먼트	SO1	I/F 회로	SO1 3-32페이지			
•모터의 전자기 브레이크를 활성화하는 타이밍 신호를 출력합니다. •전자기 브레이크의 해제 타이밍에서 출력 트랜지스터가 ON으로 됩니다.								

신호의 제목	위치 결정 완료			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	INP	표준 출하 설정값 어사인먼트	SO4	I/F 회로	SO1	3-32페이지		

신호의 제목	포지셔닝 완료 2			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	INP2	표준 출하 설정값 어사인먼트	—	I/F 회로	SO1 3-32페이지			
• 포지셔닝 완료 신호/포지셔닝 완료 신호 2를 출력합니다. • 포지셔닝 완료 시 출력 트랜지스터를 켭니다.								

신호의 제목	속도 도달 출력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	AT-SPPED	표준 출하 설정값 어사인먼트	SO4	I/F 회로	SO1 3-32페이지			
• 속도 도달 신호를 출력합니다. • 속도 도달 시 출력 트랜지스터를 켭니다.								

신호의 제목	토크 입력 한계 출력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	TLC	표준 출하 설정값 어사인먼트	SO6	I/F 회로	SO2 3-32페이지			
• 토크 입력 한계 신호를 출력합니다. • 토크 한계 시 출력 트랜지스터를 켭니다.								

신호의 제목	제로 속도 검출 출력 신호			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	ZSP	표준 출하 설정값 어사인먼트	SO5	I/F 회로	SO2 3-32페이지			
•제로 속도 검출 신호를 출력합니다. •제로 속도 검출 시 출력 트랜지스터를 켭니다.								

신호의 제목	속도 일치 출력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	V-COIN	표준 출하 설정값 어사인먼트	—	I/F 회로	SO1 3-32페이지			
• 속도 일치 신호를 출력합니다. • 속도 일치 시 출력 트랜지스터를 켭니다.								

신호의 제목	알람 출력 1			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	WARN1	표준 출하 설정값 어사인먼트	—	I/F 회로	SO1 3-32페이지			
• 경고 출력 신호 설정을 Pr4.40 "경고 출력 선택 1"로 출력합니다. • 경고 조건 발생 시 출력 트랜지스터를 켭니다.								

4. 커넥터 X4의 입력 및 출력

출력 신호 및 핀 번호

신호의 제목	알람 출력 2			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	WARN2	표준 출하 설정값 어사인먼트	—	I/F 회로	SO1 3-32페이지			
• 경고 출력 신호 설정을 Pr4.41 "경고 출력 선택 2"로 출력합니다. • 경고 조건 발생 시 출력 트랜지스터를 켭니다.								

• 알람 1 출력 및 2 출력 선택

알람 번호	알람	내용	Pr6.27 *1	Pr4.40/ Pr4.41 *2	Pr6.38 해당 bit *3
A0	과부하 보호	부하 계수는 보호 레벨의 85% 이상입니다.	○	1	bit7
A1	과다 회생 알람	회생 부하 계수는 보호 레벨의 85% 이상입니다.	○	2	bit5
A2	배터리 알람	배터리 전압은 3.2V 이하입니다.	시간 제한 이 없을 때 고정됩니다.	3	bit0
A3	팬 알람	팬이 1초간 정지했습니다.	○	4	bit6
A4	인코더 통신 알람	연속적인 인코더 통신 에러의 수가 지정된 값을 초과합니다.	○	5	bit4
A5	인코더 과열 알람	인코더가 과열 알람을 검출합니다.	○	6	bit3
A6	진동 검출 알람	진동이 검출됩니다.	○	7	bit9
A7	수명 검출 알람	용량 또는 팬의 기대 수명이 지정된 시간보다 짧아집니다.	시간 제한 이 없을 때 고정됩니다.	8	bit2
A8	외부 스케일 에러 알람	피드백 스케일이 알람을 검출합니다.	○	9	bit8
A9	외부 스케일 통신 알람	연속적인 피드백 스케일 통신 에러의 수가 지정된 값을 초과합니다.	○	10	bit10

*1 "동그라미" 표시는 Pr6.27 "경고 래칭 시간"에서 1~10 범위 내의 시간이거나 시간 제한이 없음을 의미합니다. 배터리 경고와 수명 종료 경고에는 시간 제한이 없습니다.

*2 Pr4.40 "경고 출력 선택 1" 또는 Pr4.41 "경고 출력 선택 2"에서 경고 출력 신호 1(WARN1) 또는 경고 출력 신호 2(WARN2)를 선택합니다. 설정값이 0이면 모든 경고는 출력 전에 ORed됩니다. 위 표에 명시된 이외의 값으로 설정하지 마십시오.

*3 다음은 Pr6.38 "경고 마스크 설정" 해당 비트로 마스크될 수 있는 경고 검출입니다. 경고는 비트 1로 마스크됩니다.

신호의 제목	위치 지령 ON/OFF 출력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	P-CMD	표준 출하 설정값 어사인먼트	—	I/F 회로	SO1	3-32페이지		
• 적용된 위치 지령으로 출력 트랜지스터를 켭니다.								

신호의 제목	속도 한계 내 출력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	V-LIMIT	표준 출하 설정값 어사인먼트	—	I/F 회로	SO1 3-32페이지			
• 속도가 토크 제어 기능으로 제한된 경우 출력 트랜지스터를 켭니다.								

신호의 제목	알람 속성 출력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	ALM-ATB	표준 출하 설정값 어사인먼트트	—	I/F 회로	SO1 3-32페이지			
• 클리어 가능한 알람이 발생한 경우 출력 트랜지스터를 켭니다.								

4. 커넥터 X4의 입력 및 출력

출력 신호 및 핀 번호

신호의 제목	속도 지령 ON/OFF 출력	관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	V-CMD	표준 출하 설정값 어사인먼트	—	I/F 회로	SO1	3-32페이지

• 속도가 제어되는 동안 속도 지령이 적용된 경우 출력 트랜지스터를 켭니다.

출력 신호(펄스 열) 및 기능

핀 번호	신호의 제목	A 위상 출력	관련 제어 모드	P	S	T	F
21 22	기호	핀 번호 21: OA+ 핀 번호 22: OA-	I/F 회로	PO1	3-32페이지		
핀 번호	신호의 제목	B 위상 출력	관련 제어 모드	P	S	T	F
48 49	기호	핀 번호 48: OB+ 핀 번호 49: OB-	I/F 회로	PO1	3-32페이지		
핀 번호	신호의 제목	Z 위상 출력	관련 제어 모드	P	S	T	F
23 24	기호	핀 번호 23: OZ+ 핀 번호 24: OZ-	I/F 회로	PO1	3-32페이지		

• 나누어진 인코더 신호 또는 피드백 스케일 신호(A, B, Z 위상)를 차동 출력합니다.
(RS422와 동일)
• 출력 회로의 라인 앰프에 대한 접지가 신호 접지(GND)에 접속되고 비절연 상태입니다.
• 최대 주파수 출력은 4Mpps입니다(4배 후).

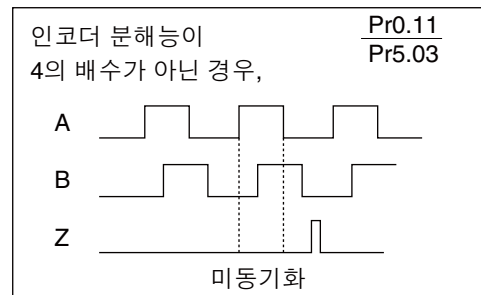
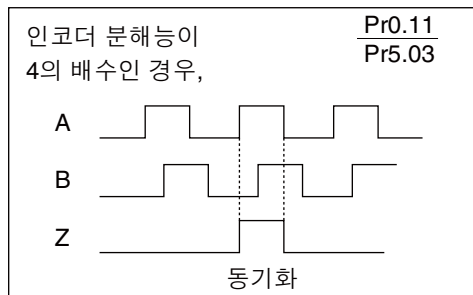
핀 번호	신호의 제목	Z 위상 출력	관련 제어 모드	P	S	T	F
19	기호	CZ	I/F 회로	PO1	3-32페이지		

• Z 위상 신호의 오픈 컬렉터 출력
• 출력 회로 트랜지스터의 이미터측은 신호 접지(GND)에 접속되며 비절연 상태입니다.

Note • 출력 소스가 인코더인 경우

- 인코더 분해능 $\times \frac{Pr0.11}{Pr5.03}$ 이 4의 배수인 경우 Z 위상은 A 위상과 동기화하도록 출력됩니다.

이 경우 Z 위상 폭은 인코더 분해능과 동일하며 A 위상의 폭보다 더 좁기 때문에 A 위상과 동기화되지 않습니다.



- 5선, 20비트 인크리멘탈 인코더의 경우 신호 순서는 처음 Z 위상이 출력될 때까지 위의 그림을 따르지 않을 수도 있습니다. 펄스 출력을 제어 신호로 사용할 경우 모터를 1회 이상 회전시켜 Z 위상이 사용 전에 최소 한 번 출력되도록 합니다.

4. 커넥터 X4의 입력 및 출력

출력 신호 및 핀 번호

출력 신호(아날로그) 및 기능

핀 번호	42	신호의 제목	토크 모니터 출력	관련 제어 모드	P	S	T	F
		기호	IM	I/F 회로	AO	3-33페이지		
• 출력 신호 정의는 Pr4.18(아날로그 모니터 2 종류)의 출력에 따라 다릅니다. • 출력 신호는 전면 모니터에 있는 아날로그 모니터 2과 같습니다.								

핀 번호	43	신호의 제목	속도 모니터 출력	관련 제어 모드	P	S	T	F
		기호	SP	I/F 회로	AO	3-33페이지		
• 출력 신호 정의는 Pr4.16(아날로그 모니터 1 종류)의 출력에 따라 다릅니다. • 출력 신호는 전면 모니터에 있는 아날로그 모니터 1과 같습니다.								

4. 커넥터 X4의 입력 및 출력	
출력 신호 및 핀 번호	

출력 신호(기타) 및 기능

핀 번호	13, 15	신호의 제목	신호 접지	관련 제어 모드	P	S	T	F
	17, 25	기호	GND	I/F 회로	—			
• 신호 접지 • 이 출력은 앰프 내부의 제어 신호 전원(COM-)과 절연 상태입니다.								

핀 번호	50	신호의 제목	프레임 접지	관련 제어 모드	P	S	T	F
		기호	FG	I/F 회로	—			
• 이 출력은 앰프 내부의 접지 단자에 접속되어 있습니다.								

This image shows a full page of white paper with horizontal grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. At the top center, there is a small header area containing the Korean word "메모" (memo) in a dark grey font.

4. 설정

5. 매개변수 세부 정보

매개변수 목록	4-2
[분류 0] 기본 설정	4-4
[분류 1] 게인 조정	4-12
[분류 2] 제진 제어	4-19
[분류 3] 속도/토크/풀 클로즈 제어	4-24
[분류 4] I/F 모니터 설정	4-32
[분류 5] 기능 향상 설정	4-42
[분류 6] 특수 설정	4-51

2. 시운전(JOG 운전)

시운전을 위한 사전 검사	4-56
커넥터 CN X4를 접속하여 시운전	4-57
모터 회전 속도 및 입력 펄스 주파수 설정	4-62

4 설정

1. 매개변수 세부 정보

매개변수 목록

관련 제어 모드				매개변수 번호		명칭	세부 정보 페이지
P	S	T	F	분류	번호		
P	S	T	F	[그룹 0] 기본 설정	00	회전 방향 설정	4-4
P	S	T	F		01	제어 모드 설정	
P	S	T	F		02	실시간 오토튜닝 설정	4-5
P	S	T	F		03	실시간 오토튜닝 시 기계 강성의 선택	
P	S	T	F		04	관성비	4-6
P	S	T	F		05	지령 펄스 입력의 선택	
P	S	T	F		06	지령 펄스 회전 방향 설정	4-7
P	S	T	F		07	지령 펄스 입력 모드 설정	
P	S	T	F		08	모터 1회전당 지령 펄스 수	4-8
P	S	T	F		09	전자 기어의 제 1 분자	
P	S	T	F		10	전자 기어의 분모	4-9
P	S	T	F		11	모터 1회전당 출력 펄스 수	
P	S	T	F		12	펄스 출력 논리의 반전	4-10
P	S	T	F		13	제 1 토크 한계	
P	S	T	F		14	위치 편차 초과 설정	4-11
P	S	T	F		15	애플루트 인코더 설정	
P	S	T	F		16	외부 회생 저항기 설정	4-11
P	S	T	F		17	외부 회생 저항기 선택의 부하 계수	
P	S	T	F	[그룹 1] 게인 조정	00	제 1 위치 루프 게인	4-12
P	S	T	F		01	제 1 속도 루프 게인	
P	S	T	F		02	제 1 속도 루프 적분 시정수	
P	S	T	F		03	제 1 속력 검출 필터	
P	S	T	F		04	제 1 토크 필터 시정수	4-13
P	S	T	F		05	제 2 위치 루프 게인	
P	S	T	F		06	제 2 속도 루프 게인	
P	S	T	F		07	제 2 속도 루프 적분 시정수	
P	S	T	F		08	제 2 속력 검출 필터	4-14
P	S	T	F		09	제 2 토크 필터 시정수	
P	S	T	F		10	속도 피드포워드 게인	
P	S	T	F		11	속도 피드포워드 필터	
P	S	T	F		12	토크 피드포워드 게인	4-15
P	S	T	F		13	토크 피드포워드 필터	
P	S	T	F		14	제 2 게인 설정	
P	S	T	F		15	위치 제어 전환 모드	
P	S	T	F		16	위치 제어 전환 지연 시간	4-16
P	S	T	F		17	위치 제어 전환 레벨	
P	S	T	F		18	위치 제어 전환 시 히스테리시스	
P	S	T	F		19	위치 게인 전환 시간	
P	S	T	F		20	속도 제어 전환 모드	4-17
P	S	T	F		21	속도 제어 전환 지연 시간	
P	S	T	F		22	속도 제어 전환 레벨	
P	S	T	F		23	속도 제어 전환 시 히스테리시스	
P	S	T	F		24	토크 제어 전환 모드	4-18
P	S	T	F		25	토크 제어 전환 지연 시간	
P	S	T	F		26	토크 제어 전환 레벨	
P	S	T	F		27	토크 제어 전환 시 히스테리시스	
P	S	T	F	[그룹 2] 분류	00	적응 필터 모드 설정	4-19
P	S	T	F		01	제 1 노치 주파수	
P	S	T	F		02	제 1 노치 폭 선택	
P	S	T	F		03	제 1 노치 깊이 선택	
P	S	T	F		04	제 2 노치 주파수	
P	S	T	F				
P	S	T	F				
P	S	T	F				
관련 제어 모드				매개변수 번호		명칭	세부 정보 페이지
P	S	T	F	분류	번호		

P	S	T	F	[그룹 2] 제진 제어	05	제 2 노치 폭 선택	4-20
P	S	T	F		06	제 2 노치 깊이 선택	
P	S	T	F		07	제 3 노치 주파수	
P	S	T	F		08	제 3 노치 폭 선택	
P	S	T	F		09	제 3 노치 깊이 선택	4-21
P	S	T	F		10	제 4 노치 주파수	
P	S	T	F		11	제 4 노치 폭 선택	
P	S	T	F		12	제 4 노치 깊이 선택	
P	S	T	F		13	제진 필터 전환의 선택	4-22
P	S	T	F		14	제 1 제진 주파수	
P	S	T	F		15	제 1 제진 필터 설치	
P	S	T	F		16	제 2 제진 주파수	
P	S	T	F		17	제 2 제진 필터 설치	4-23
P	S	T	F		18	제 3 제진 주파수	
P	S	T	F		19	제 3 제진 필터 설치	
P	S	T	F		20	제 4 제진 주파수	
P	S	T	F		21	제 4 제진 필터 설치	4-24
P	S	T	F		22	위치 지령 스무딩 필터	
P	S	T	F		23	위치 지령 FIR 필터	
P	S	T	F	[그룹 3] 속도/토크/풀 클로즈 제어	00	속도 설정, 내부/외부 전환	4-25
P	S	T	F		01	속도 지령 회전 방향 선택	
P	S	T	F		02	속도 지령의 입력 게인	
P	S	T	F		03	속도 지령 입력 반전	
P	S	T	F		04	제 1 속도 설정 속도	4-26
P	S	T	F		05	제 2 속도 설정 속도	
P	S	T	F		06	제 3 속도 설정 속도	
P	S	T	F		07	제 4 속도 설정 속도	
P	S	T	F		08	제 5 속도 설정 속도	4-27
P	S	T	F		09	제 6 속도 설정 속도	
P	S	T	F		10	제 7 속도 설정 속도	
P	S	T	F		11	제 8 속도 설정 속도	
P	S	T	F		12	가속 시간 설정	4-28
P	S	T	F		13	감속 시간 설정	
P	S	T	F		14	Sigmoid 가속/감속 시간 설정	
P	S	T	F		15	속도 제로 클램프 기능 선택	
P	S	T	F		16	속도 제로 클램프 레벨	4-29
P	S	T	F		17	토크 지령의 선택	
P	S	T	F		18	토크 지령 방향 선택	
P	S	T	F		19	토크 지령의 입력 게인	
P	S	T	F		20	토크 지령의 입력 반전	4-30
P	S	T	F		21	속도 한계 값 1	
P	S	T	F		22	속도 한계 값 2	
P	S	T	F		23	외부 스케일 선택	
P	S	T	F		24	외부 스케일 나눗셈의 분자	4-31
P	S	T	F		25	외부 스케일 나눗셈의 분모	
P	S	T	F		26	외부 스케일의 방향 반전	
P	S	T	F		27	외부 스케일 Z 위상 분리 검출 비활성화	
P	S	T	F		28	하이브리드 편차 초과 설정	4-31
P	S	T	F		29	하이브리드 편차 클리어 설정	
관련 제어 모드				매개변수 번호		명칭	세부 정보 페이지
P	S	T	F	분류	번호		

Note

• "관련 모드"에서 기호의 정의 - P: 위치 제어, S: 속도 제어, T: 토크 제어, F: 풀 클로즈 제어

1. 매개변수 세부 정보

매개변수 목록

P	S	T	F	00	SI1 입력 선택	4-32
P	S	T	F	01	SI2 입력 선택	
P	S	T	F	02	SI3 입력 선택	
P	S	T	F	03	SI4 입력 선택	
P	S	T	F	04	SI5 입력 선택	
P	S	T	F	05	SI6 입력 선택	4-33
P	S	T	F	06	SI7 입력 선택	
P	S	T	F	07	SI8 입력 선택	
P	S	T	F	08	SI9 입력 선택	
P	S	T	F	09	SI10 입력 선택	
P	S	T	F	10	SO1 출력 선택	4-34
P	S	T	F	11	SO2 출력 선택	
P	S	T	F	12	SO3 출력 선택	
P	S	T	F	13	SO4 출력 선택	
P	S	T	F	14	SO5 출력 선택	
P	S	T	F	15	SO6 출력 선택	4-35
P	S	T	F	16	아날로그 모니터 1의 종류	
P	S	T	F	17	아날로그 모니터 1 출력 게인	
P	S	T	F	18	아날로그 모니터 2의 종류	
P	S	T	F	19	아날로그 모니터 2 출력 게인	
P	S	T	F	21	아날로그 모니터 출력 설정	
P	S	T	F	22	아날로그 입력 1(AI1) 오프셋 설정	
P	S	T	F	23	아날로그 입력 1(AI1) 필터	
P	S	T	F	24	아날로그 입력 1(AI1) 과전압 설정	4-37
P	S	T	F	25	아날로그 입력 2(AI2) 오프셋 설정	
P	S	T	F	26	아날로그 입력 2(AI2) 필터	
P	S	T	F	27	아날로그 입력 2(AI2) 과전압 설정	
P	S	T	F	28	아날로그 입력 3(AI3) 오프셋 설정	
P	S	T	F	29	아날로그 입력 3(AI3) 필터	
P	S	T	F	30	아날로그 입력 3(AI3) 과전압 설정	4-38
P	S	T	F	31	포지셔닝 완료(위치 결정 완료) 범위	
P	S	T	F	32	포지셔닝 완료(위치 결정 완료) 출력 설정	
P	S	T	F	33	INP 홀드 시간	4-39
P	S	T	F	34	제로 속도	
P	S	T	F	35	속도 일치 범위	4-40
P	S	T	F	36	도달 속도	
P	S	T	F	37	정지 설정 시 기계식 브레이크 작동	
P	S	T	F	38	운전 설정 시 기계식 브레이크 작동	4-41
P	S	T	F	39	브레이크 해제 속도 설정	
P	S	T	F	40	알람 출력 1의 선택	
P	S	T	F	41	알람 출력 2의 선택	4-42
P	S	T	F	42	제 2 포지셔닝 완료(위치 결정 완료) 범위	
P	S	T	F	00	전자 기어의 제 2 분자	
P	S	T	F	01	전자 기어의 제 3 분자	
P	S	T	F	02	전자 기어의 제 4 분자	4-43
P	S	T	F	03	펄스 출력 나눗셈의 분모	
P	S	T	F	04	이동량 초과 억제 입력 설정	
P	S	T	F	05	이동량 초과 억제 시 시퀀스	
P	S	T	F	06	서보 오프 시 시퀀스	4-44
P	S	T	F	07	주 전원 OFF 시 시퀀스	
P	S	T	F	08	주 전원 OFF 시 LV 트립 선택	
P	S	T	F	09	주 전원 OFF 검출 시간	4-45
P	S	T	F	10	알람 시 시퀀스	
P	S	T	F	11	비상 정지 시 토크 설정	4-46
P	S	T	F	12	과부하 레벨 설정	
관련 제어 모드				매개변수 번호	명칭	세부 정보 페이지
P	S	T	F	분류	번호	

P	S	T	F	13	과속 레벨 설정	
P	S	T	F	14	모터 작동 범위 설정	4-46
P	S	T	F	15	I/F 읽어오기 필터	
P	S	T	F	16	알람 클리어 입력 설정	
P	S	T	F	17	카운터 클리어 입력 모드	
P	S	T	F	18	지령 펄스 억제 입력의 무효화	4-47
P	S	T	F	19	지령 펄스 억제 입력 판독 설정	
P	S	T	F	20	위치 설정 단위 선택	
P	S	T	F	21	토크 한계의 선택	
P	S	T	F	22	제 2 토크 한계	
P	S	T	F	23	토크 한계 전환 설정 1	4-48
P	S	T	F	24	토크 한계 전환 설정 2	
P	S	T	F	25	외부 입력 정방향 토크 한계	
P	S	T	F	26	외부 입력 부방향 토크 한계	
P	S	T	F	27	아날로그 토크 한계의 입력 게인	4-49
P	S	T	F	28	LED 초기 상태	
P	S	T	F	29	RS232 보울 설정	
P	S	T	F	30	RS485 보울 설정	
P	S	T	F	31	축명	
P	S	T	F	32	지령 펄스 입력 최대 설정	4-50
P	S	T	F	33	펄스 회생 출력 한계 설정	
P	S	T	F	34	제조업체용	
P	S	T	F	35	전면 패널 잠금 설정	
P	S	T	F	00	아날로그 토크 피드포워드 변환 게인	
P	S	T	F	02	속도 편차 초과 설정	
P	S	T	F	04	JOG 시운전 지령 속도	4-51
P	S	T	F	05	위치 제 3 게인 유효 시간	
P	S	T	F	06	위치 제 3 게인 스케일 계수	
P	S	T	F	07	토크 지령 추가 값	
P	S	T	F	08	정방향 토크 보정값	
P	S	T	F	09	부방향 토크 보정값	4-52
P	S	T	F	10	기능 확장 설정	
P	S	T	F	11	현재 응답 설정	
P	S	T	F	13	제 2 관성비	
P	S	T	F	14	알람 시 비상 정지 시간	
P	S	T	F	15	제 2 과속 레벨 설정	
P	S	T	F	17	전면 패널 매개변수 입력 선택	4-53
P	S	T	F	18	전원 켜기 대기 시간	
P	S	T	F	19	인코더 Z 위상 설정	
P	S	T	F	20	외부 스케일의 Z 위상 설정	
P	S	T	F	21	직렬 애플솔루트 외부 스케일 Z 위상 설정	
P	S	T	F	22	A, B 위상 외부 스케일 펄스 출력 방법 선택	4-54
P	S	T	F	23	교란 토크 보정 게인	
P	S	T	F	24	교란 관찰자 필터	
P	S	T	F	27	알람 래치 시간 선택	
P	S	T	F	31	실시간 오토튜닝 추정 속도	4-55
P	S	T	F	32	실시간 오토튜닝 사용자 정의 설정	
P	S	T	F	34	하이브리드 진동 억제 게인	
P	S	T	F	35	하이브리드 진동 억제 필터	4-57
P	S	T	F	37	진동 검출 레벨	
P	S	T	F	38	알람 마스크 설정	

1 제품 사용 전 주의 사항

2 준비

3 접속

4 설정

5 조정

6 문제가 발생한 경우

7 부록

4

설정

1. 매개변수 세부 정보

[분류 0] 기본 설정

Pr0.00 *	명칭	회전 방향 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	1			

지령 방향과 모터 회전 방향 사이의 관계를 설정합니다.

0: 정방향 지령에 대한 응답으로 모터가 부방향으로 회전합니다(부하 측 샤프트 엔드에서 볼 때 부방향).

1: 정방향 지령에 대한 응답으로 모터가 정방향으로 회전합니다(부하 측 샤프트 엔드에서 볼 때 정방향).

정방향 (CCW) 부방향 (CW)

표준 출하 설정값

설정값	지령 방향	모터 회전 방향	정방향 운전 억제 입력	부방향 운전 억제 입력
0	정방향	CW	유효	—
	부방향	CCW	—	유효
1	정방향	CCW	유효	—
	부방향	CW	—	유효

Pr0.01 *	명칭	제어 모드 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~6	단위	—	표준 출하 설정값	0			

사용할 제어 모드를 설정할 수 있습니다.

설정값	내용	
	제 1 모드	제 2 모드
0	위치	—
1	속도	—
2	토크	—
3*1	위치	속도
4*1	위치	토크
5*1	속도	토크
6	풀 클로즈	—

*1) 3, 4 또는 5의 조합 모드를 설정할 때 제어 모드 전환 입력(C-MODE)으로 제 1 또는 제 2 중 하나를 선택할 수 있습니다.

C-MODE가 단선일 때 제 1 모드가 선택됩니다.

C-MODE가 단락일 때 제 2 모드가 선택됩니다.

전환 전후로 10ms 동안 지령을 입력하지 마십시오.

C-MODE 열기 닫기 열기

제 1 제 2 제 1

10ms 이상 10ms 이상

위 파형은 C-MODE 입력의 논리 설정이 a 접점일 때 나타납니다. b 접점을 사용하면 단선과 단락이 전도됩니다.

Note

• No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page

• P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 0] 기본 설정

Pr0.02

명칭	실시간 오토튜닝 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
범위	0~6	단위	—	표준 출하 설정값	1			

실시간 오토튜닝의 동작 모드를 설정할 수 있습니다.

설정값	모드	동작 상태에서 부하 관성비의 변화 정도
0	무효	실시간 오토튜닝 기능이 비활성화됩니다.
1	표준	기본 모드. 불평형 부하, 마찰 보정 또는 계인 전환을 사용하지 마십시오.
2	포지셔닝 *1	주 어플리케이션은 포지셔닝입니다. 불평형 가로축이 없는 장비, 마찰이 적은 볼 스크루 운전 장비 등에서 이 모드를 사용하는 것이 좋습니다.
3	세로축 *2	포지셔닝 모드에 대한 추가 기능 포함 - 이 모드를 사용하여 세로축에 대한 불평형 부하를 명확하고 효과적으로 보정하거나 설정 시간의 편차를 최소화합니다.
4	마찰 보정 *3	세로축 모드에 대한 추가 기능 포함 - 이 모드를 사용하여 벨트 운전축에 높은 마찰이 있을 때 포지셔닝 설정 시간을 명확하고 효과적으로 줄입니다.
5	부하 특성 측정	현재 매개변수 설정을 변경하지 않고 부하 특성을 추정합니다. 이 모드에서는 설정 지원 소프트웨어를 사용해야 합니다.
6	사용자 정의 *4	Pr6.32 "실시간 오토튜닝 사용자 정의 설정"에 따라 원하는 기능을 조합하여 특정 어플리케이션의 요구 사항을 충족시키기 위해 실시간 오토튜닝 기능을 사용자 정의할 수 있습니다.

*1 속도 및 토크 제어는 표준 모드에서와 동일합니다.

*2 토크 제어는 표준 모드에서와 동일합니다.

*3 속도 제어는 세로축 모드에서와 동일합니다. 토크 제어는 표준 모드에서와 동일합니다.

*4 어떤 기능은 특정 제어 모드에서 사용할 수 없습니다. Pr6.32의 설명을 참조하십시오.

Pr0.03	명칭	실시간 오토튜닝 시 기계 강성의 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~31	단위	—	표준 출하 설정값	A,B,C 프레임	13	D,E,F 프레임	11
실시간 오토튜닝이 유효인 상태에서 응답을 설정할 수 있습니다.									
Low ← 기계 강성 → High Low ← 서보 계인 → High 0, 1 ----- 11 - 13 ----- 30, 31 Low ← 응답 → High									
Caution 설정값이 높을수록 더 높은 속도 응답과 서보 강성을 얻습니다. 하지만 값을 증가할 때 결과 운전을 점검하여 진동 또는 발진을 피하십시오.									

1 제품 사용 전 주의 사항

2 준비

3 접속

4 설정

5 조정

6 문제가 발생한 경우

7 부록

1. 매개변수 세부 정보

[분류 0] 기본 설정

Pr0.04	명칭	관성비			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10000	단위	%	표준 출하 설정값	250 *			
제 1 관성비를 설정합니다. (모터의) 로터 관성비에 대한 부하 관성비를 설정할 수 있습니다. Pr0.04 = (부하 관성/로터 관성) × 100[%] 관성비는 항상 실시간 오토튜닝이 유효한 상태에서 추정되고, 그 결과는 30분마다 EEPROM에 저장됩니다. Caution 관성비를 올바르게 설정한 경우 Pr1.01과 Pr1.06의 설정 단위는 (Hz)가 됩니다. Pr0.04의 관성비가 실제 관성비보다 클 때는 속도 루프 게인의 설정 단위가 더 커지고, Pr0.04의 관성비가 실제 관성비보다 작을 때는 속도 루프 게인의 설정 단위가 더 작아집니다.									

Pr0.05 *	명칭	지령 펄스 입력의 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	0			
지령 펄스 입력으로 포토커플러 입력이나 라인 앰프 전용 입력을 선택할 수 있습니다.									
설정값		내용							
0		포토커플러 입력(PULS1, PULS2, SIGN1, SIGN2)							
1		라인 앰프 전용 입력(PULSH1, PULSH2, SIGNH1, SIGNH2)							

Note

- 기본값에 "*" 표시가 있는 매개변수는 실시간 오토튜닝 중에 자동으로 설정됩니다. 수동으로 변경할 때는 우선 실시간 오토튜닝부터 무효화한 다음, 조정의 P5-8, "자동 게인 조정 기능 해제"를 참조하여 설정하십시오.

1. 매개변수 세부 정보

[분류 0] 기본 설정

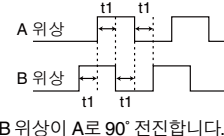
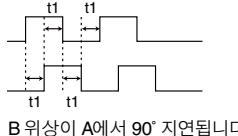
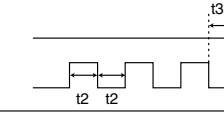
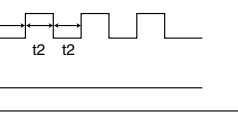
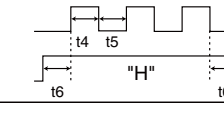
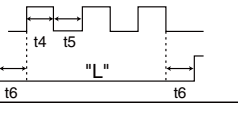
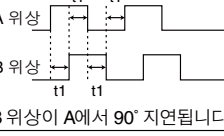
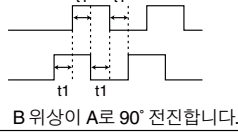
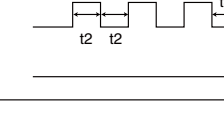
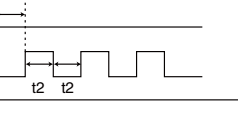
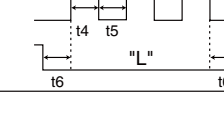
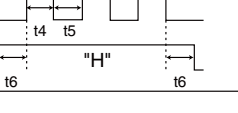
Pr0.06 *	명칭	지령 펄스 회전 방향 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	0			
Pr0.07 *	명칭	지령 펄스 입력 모드 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~3	단위	—	표준 출하 설정값	1			

지령 펄스 입력에 대한 회전 방향과 지령 펄스 입력 형식을 설정할 수 있습니다.

아래의 표는 Pr0.06 지령 펄스 회전 방향 설정과 Pr0.07 지령 펄스 입력 모드 설정의 조합을 표시한 것입니다.

펄스는 표에서 화살표로 표시된 엡지로 계산됩니다.

• 입력 형식 지령 펄스

Pr0.06 설정값 (지령 펄스 회전 방향 설정)	Pr0.07 설정값 (지령 펄스 입력 모드 설정)	지령 펄스 형식	신호명	정방향 지령	부방향 지령
0	0 또는 2	90° 위상차 2상 펄스 (A + B 위상)	PULS SIGN		
	1	정방향 펄스 열 + 부방향 펄스 열	PULS SIGN		
	3	펄스 열 + 신호	PULS SIGN		
1	0 또는 2	90° 위상차 2상 펄스 (A + B 위상)	PULS SIGN		
	1	정방향 펄스 열 + 부방향 펄스 열	PULS SIGN		
	3	펄스 열 + 신호	PULS SIGN		

• 지령 펄스 입력 신호의 최대 허용 입력 주파수와 최소 펄스 시간 폭

PULS/SIGN 신호 입력 I/F		최대 허용 입력 주파수	최소 필요 시간 폭(μs)					
			t1	t2	t3	t4	t5	t6
라인 앰프 전용 펄스 열 인터페이스		4Mpps	0.25	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
펄스 열 인터페이스	라인 앰프 인터페이스	500kpps	2	1	1	1	1	1
	오픈 컬렉터 인터페이스	200kpps	5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

지령 펄스 입력 신호의 상승/하강 시간을 0.1μs 이하로 만듭니다.

Note • No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 0] 기본 설정

Pr0.08 *	명칭	모터 1회전당 지령 펄스 수			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1048576	단위	펄스	표준 출하 설정값	10000			

모터 샤프트 1회전을 일으키는 지령 펄스를 설정합니다.
이 설정이 0일 때, Pr0.09 전자 기어의 제 1 분자와 Pr0.10 전자 기어의 분모가 유효해집니다.

Pr0.09	명칭	전자 기어의 제 1 분자			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2 ³⁰	단위	—	표준 출하 설정값	0			

지령 펄스 입력에 따라 이루어지는 나눗셈/곱셈 연산의 분자를 설정합니다.
모터 1회전당 Pr0.08 지령 펄스 수 = 0일 때 이렇게 설정할 수 있습니다.
설정값이 0일 때는 분자가 인코더 분해능으로 바뀝니다.

Pr0.10	명칭	전자 기어의 분모			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	1~2 ³⁰	단위	—	표준 출하 설정값	10000			

지령 펄스 입력에 따라 이루어지는 나눗셈/곱셈 연산의 분모를 설정합니다.
모터 1회전당 Pr0.08 지령 펄스 수 = 0일 때 이렇게 설정할 수 있습니다.

Pr0.08	Pr0.09	Pr0.10	나눗셈/곱셈 연산 지령
1~1048576	— (효과 없음)	— (효과 없음)	지령 펄스 입력 → $\frac{\text{인코더 분해능}}{[\text{Pr0.08 설정값}]}$ → 위치 지령 * Pr0.09 및 Pr0.10의 설정과는 무관하게, 이 연산은 Pr0.08의 설정값에 따라 처리됩니다.
0	0	0~1073741824	지령 펄스 입력 → $\frac{\text{인코더 분해능}}{[\text{Pr0.10 설정값}]}$ → 위치 지령 * Pr0.09와 Pr0.09가 둘 다 0으로 설정되어 있을 때 이 연산은 Pr0.10의 설정값에 따라 처리됩니다.
	1~1073741824	1~1073741824	지령 펄스 입력 → $\frac{[\text{Pr0.09 설정}]}{[\text{Pr0.10 설정}]}$ → 위치 지령 * Pr0.08의 설정값이 0이고 Pr0.09≠0일 때 이 연산은 Pr0.09 및 Pr0.10의 설정값에 따라 처리됩니다.

1. 매개변수 세부 정보

[분류 0] 기본 설정

Pr0.11 *	명칭	모터 1회전당 출력 펄스 수			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	1~262144	단위	P/r	표준 출하 설정값	2500			

Pr0.11 설정을 이용해 각각의 OA와 OB에 대해 모터 1회전당 출력 펄스 수를 설정할 수 있습니다. 따라서 아래 수식에서 4를 곱한 후 펄스 출력 분해능을 구할 수 있습니다.
1회전당 펄스 출력 분해능 = Pr0.11 설정값 × 4

Pr5.03 *	명칭	펄스 출력 나뉠셈의 분모			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~262144	단위	—	표준 출하 설정값	0			

모터 1회전당 출력 펄스 수가 정수가 아닌 어플리케이션의 경우 이 매개변수를 0이 아닌 값으로 설정합니다. Pr0.11을 분자로, Pr5.03을 분모로 사용하여 분배 비율을 설정할 수 있습니다. 따라서 아래 수식에서 4를 곱한 후 펄스 출력 분해능을 구할 수 있습니다.

1회전당 펄스 출력 분해능
= (Pr0.11 설정값 / Pr5.03 설정값) × 인코더 분해능

<Pr0.11 모터 1회전당 출력 펄스 수와 Pr5.03 펄스 출력 나뉠셈의 분모의 조합>

Pr0.11	Pr5.03	펄스 재현 처리
1~262144	0	인코더 펄스 [펄스] → $\frac{[\text{Pr0.11 설정값}] \times 4}{\text{인코더 분해능}}$ → 출력 펄스 [펄스] * Pr5.03 = 0일 때는 Pr0.11 설정값에 따라 위와 같이 처리됩니다. 재현된 펄스 출력 OA와 OB의 펄스 수는 Pr0.11에 설정된 펄스 수입니다. 1회전당 펄스 출력의 분해능은 인코더 분해능과 같거나 작습니다.
	1~262144	인코더 FB 펄스 [펄스] → $\frac{[\text{Pr0.11 설정값}]}{[\text{Pr5.03 설정값}]}$ → 출력 펄스 [펄스] * Pr5.03이 0이 아닌 경우에는 위 과정이 Pr0.11 및 Pr5.03의 설정값을 기준으로 수행됩니다. 모터 1회전당 재현되는 펄스 수(OA, OB)가 정수가 아닌 어플리케이션에 이 기능을 사용할 수 있습니다. 모터 1회전당 펄스 수가 정수가 아닐 때, Z 위상 출력이 A 위상 출력과 동기화되지 않아 펄스 폭이 감소합니다. 1회전당 펄스 출력 분해능이 인코더 분해능보다 높아집니다.

Note

• No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page

• P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 0] 기본 설정

Pr0.12 *	명칭	펄스 출력 논리의 반전			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~3	단위	—	표준 출하 설정값	0			

펄스 출력의 출력 소스와 B 위상 논리를 설정할 수 있습니다. 이 매개변수로 B 위상 논리를 반전하여 A 위상 펄스와 B 위상 펄스 간의 위상 관계를 반전할 수 있습니다. 인코더 또는 피드백 스케일을 풀 클로즈 제어를 위한 출력 소스로 선택할 수 있습니다. 풀 클로즈 제어를 위한 것이 아닌 경우 인코더가 소스로 선택됩니다.

<펄스 출력 논리의 반전>

Pr0.12	B 위상 논리	출력 소스	정방향 회전	부방향 회전
0	비반전	인코더	A 위상 	A 위상
2		피드백 스케일	B 위상 	B 위상
1	반전	인코더	A 위상 	A 위상
3		피드백 스케일	B 위상 	B 위상

Caution

설정값 2와 3은 풀 클로즈 제어에만 유효합니다. 풀 클로즈 제어를 위한 것이 아닌 경우 설정값은 0이나 1이어야 합니다.

Pr0.13	명칭	제 1 토크 한계			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~500	단위	%	표준 출하 설정값	500			
모터 출력 토크의 한계 값을 설정할 수 있습니다. Note 토크 한계 값에 대한 자세한 내용은 P.2-49를 참조하십시오.									

Pr0.14	명칭	위치 편차 초과 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2 ²⁷	단위	지령 단위	표준 출하 설정값	100000			
• 지령 단위로 위치 편차의 초과 범위를 설정합니다(표준 출하 설정값). • Pr5.20(위치 설정 단위 선택)을 통해 설정 단위를 인코더 장치로 변경할 수 있습니다. 단위가 바뀌는 경우 위치 제어에서는 인코더 펄스 수로, 풀 클로즈 제어에서는 피드백 스케일 펄스 수로 설정합니다. • 이것을 0으로 설정하면 Err24.0(위치 편차 초과의 에러 검출)이 무효화됩니다.									

Pr0.15 *

명칭	앱솔루트 인코더 설정				관련 제어 모드	P	S	T	F
범위	0~2	단위	—	표준 출하 설정값	1				

17비트 앱솔루트 인코더의 방법을 사용하여 설정할 수 있습니다.

설정값	기능
0	앱솔루트 인코더로 사용합니다.
1	인크리멘탈 인코더로 사용합니다.
2	앱솔루트 인코더로 사용하지만, 다회전 카운터 초과를 무시합니다.

Caution

5선, 20비트 인크리멘탈 인코더를 사용하면 이 매개변수가 무효화됩니다.

1. 매개변수 세부 정보

[분류 0] 기본 설정

Pr0.16 *	명칭	외부 회생 저항기 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~3	단위	—	표준 출하 설정값	A, B 프레임 C-F 프레임	3	0	

이 매개변수를 이용해 앰프의 내장형 회생 저항기를 사용하거나 이 내장형 회생 저항기를 분리하는 것 중에서 선택하고 (A~D 프레임의 경우 커넥터 XB의 B1과 B2 사이, E, F 프레임의 경우 단자 블록의 B1과 B2 사이에) 회생 저항기를 외부 설치할 수 있습니다.

설정값	사용 회생 저항기	기능
0 (C~F 프레임)	내장형 저항기	회생 처리 회로가 작동되고 내장형 저항기(약 1% 듀티)에 따라 회생 저항기 과부하 보호 기능이 트리거됩니다.
1	외부 저항기	회생 처리 회로가 작동되고 그 활성 비율이 10%를 초과할 때 회생 과부하 보호(Err18.0)로 인해 앰프가 트립합니다.
2	외부 저항기	회생 처리 회로가 작동되지만, 회생 과부하 보호 기능은 트리거되지 않습니다.
3 (A, B 프레임)	저항기 없음	회생 처리 회로와 회생 보호 기능이 둘 다 작동되지 않고, 내장형 콘덴서가 모든 회생 전력을 처리합니다.

Remarks ... 외부 회생 저항기를 사용할 때 온도 퓨즈와 같은 외부 보호 장치를 설치합니다. 그렇지 않으면, 회생 저항기가 비정상적으로 가열되어 회생 과부하 보호의 유효화 또는 무효화와는 무관하게 소손될 수 있습니다.

Caution ... 내장형 회생 저항기를 사용할 때는 0이 아닌 다른 값으로는 절대 설정하지 마십시오. 외부 회생 저항기를 건드리지 마십시오. 외부 회생 저항기가 매우 뜨거워져 소손의 원인이 될 수 있습니다.

Pr0.17 *	명칭	외부 회생 저항기 선택의 부하 계수			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~4	단위	—	표준 출하 설정값	0			

외부 회생 저항기(Pr0.16 = 1, 2)를 선택할 때, 회생 저항기의 부하 계수 계산 방법을 선택합니다.

설정값	기능
0	외부 회생 저항기의 듀티 팩터가 10%일 때 회생 부하 계수는 100%입니다.
1~4	제조업체용(설정하지 말 것)

Note ... • No.에 " * " 표시가 있는 매개변수에 대해 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page ... • P.2-8 "시스템 구성 및 배선" • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

4 설정

1. 매개변수 세부 정보

[분류 1] 게인 조정

Pr1.00	명칭	제 1 위치 루프 게인			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~30000	단위	0.1/s	표준 출하 설정값	A,B,C 프레임	480		
						D,E,F 프레임	320		

위치 제어 시스템의 응답을 결정할 수 있습니다.
위치 루프 게인을 높게 설정할수록 포지셔닝 시간을 더 빨리 얻을 수 있습니다.
너무 높이 설정하면 진동의 원인이 될 수 있습니다.

Pr1.01	명칭	제 1 속도 루프 게인			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	1~32767	단위	0.1Hz	표준 출하 설정값	A,B,C 프레임	270		
						D,E,F 프레임	180		

속도 루프의 응답을 결정할 수 있습니다.
높은 위치 루프 게인을 설정하여 전체 서보 시스템의 응답을 늘리려면 이 속도 루프 게인의 설정값도 높여야 합니다. 하지만 너무 높이 설정하면 진동의 원인이 될 수 있습니다.

Caution Pr0.04의 관성비를 올바르게 설정하면 Pr1.01의 설정 단위는 (Hz)가 됩니다.

Pr1.02	명칭	제 1 속도 루프 적분 시정수			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	1~10000	단위	0.1ms	표준 출하 설정값	A,B,C 프레임	210		
						D,E,F 프레임	310		

속도 루프의 적분 시정수를 설정할 수 있습니다.
설정값이 작을수록 정지 상태에서의 편차를 0으로 더 빨리 접근시킬 수 있습니다.
이 적분은 "9999"로 설정하면 그대로 유지됩니다.
"10000"으로 설정하면 적분 효과를 잃게 됩니다.

Pr1.03	명칭	제 1 속력 검출 필터			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~5	단위	—	표준 출하 설정값	0			

6개 단계에서 속도 검출 후 LPF(저역 통과 필터)의 시정수를 설정할 수 있습니다.
설정값이 높을수록 얻을 수 있는 시정수가 커지므로, 모터 소음을 줄일 수는 있지만 응답이 느려집니다. 정상 운전에서는 표준 출하 설정값인 0으로 사용합니다.

Pr1.04	명칭	제 1 토크 필터 시정수			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2500	단위	0.01ms	표준 출하 설정값	A,B,C 프레임	84		
						D,E,F 프레임	126		

토크 지령 부분에 삽입된 1차 지연 필터의 시정수를 설정할 수 있습니다. 변형 공진에 의한 진동 억제를 기대할 수 있습니다.

Caution • Panasonic MINAS 사용자에게 A4 이상의 시리즈
주의: 이 설명서에 표시된 매개변수 설정은 제품에 적용되는 설정과는 다를 수 있습니다.

Note • No.에 " * " 표시가 있는 매개변수에 대해 컨트롤 전원을 켜 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 1] 게인 조정

Pr1.05	명칭	제 2 위치 루프 게인			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~30000	단위	0.1/s	표준 출하 설정값	A,B,C 프레임	570		
						D,E,F 프레임	380		
Pr1.06	명칭	제 2 속도 루프 게인			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	1~32767	단위	0.1Hz	표준 출하 설정값	A,B,C 프레임	270		
						D,E,F 프레임	180		
Pr1.07	명칭	제 2 속도 루프 적분 시정수			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	1~10000	단위	0.1ms	표준 출하 설정값	10000			
Pr1.08	명칭	제 2 속력 검출 필터			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~5	단위	—	표준 출하 설정값	0			
Pr1.09	명칭	제 2 토크 필터 시정수			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2500	단위	0.01ms	표준 출하 설정값	A,B,C 프레임	84		
						D,E,F 프레임	126		

위치 루프, 속도 루프, 속도 검출 필터 및 토크 지령 필터에는 두 쌍의 게인 또는 시정수(제 1 및 제 2)가 있습니다.

Related page

...

제 1 및 제 2 게인 또는 시정수의 전환에 관한 자세한 내용은 조정의 P.5-17 "게인 전환 기능"을 참조하십시오.

각 매개변수의 내용과 기능은 제 1 게인 및 시정수와 동일합니다.

Pr1.10	명칭	속도 피드포워드 게인			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1000	단위	0.10%	표준 출하 설정값	300			
내부 위치 지령에 따라 계산된 속도 제어 지령에 이 매개변수의 비율을 곱하고, 그 결과를 위치 제어 처리에 따른 속도 지령에 더합니다.									

Pr1.11	명칭	속도 피드포워드 필터			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~6400	단위	0.10ms	표준 출하 설정값	50			

속도 피드포워드의 입력에 영향을 주는 제 1 지연 필터의 시정수를 설정합니다.

<속도 피드포워드의 용례>

속도 피드포워드 필터가 약 50(0.5ms)으로 설정된 상태에서 속도 피드포워드 게인이 점차 증가함에 따라 속도 피드포워드가 유효하게 됩니다. 아래 식에 나타난 것과 같이 일정한 속도로 조작 중 위치 편차는 속도 피드포워드 게인 값에 비례하여 줄어듭니다.

$$\text{위치 편차}[\text{지령의 단위}] = \text{지령 속도}[\text{지령의 단위/s}] / \text{위치 루프 게인}[1/\text{s}] \times (100 - \text{속도 피드포워드 게인}[\%]) / 100$$

Note

• No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page

• P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 1] 게인 조정

Pr1.12	명칭	토크 피드포워드 게인			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1000	단위	0.1%	표준 출하 설정값	0			

- 속도 제어 지령에 따라 계산된 토크 지령에 이 매개변수의 비율을 곱하고, 그 결과를 속도 제어 처리에 따른 토크 지령에 더합니다.
- 토크 파워드 게인을 늘려 일정한 가속/감속도에서 위치 편차를 0에 가깝게 최소화할 수 있습니다. 이는 교란 토크가 없는 이상적인 조건에서 사다리꼴의 속도 패턴에서 운전하는 동안 전체 작동 범위에 걸쳐 위치 편차를 거의 0으로 유지할 수 있다는 의미입니다.

Pr1.13	명칭	토크 피드포워드 필터			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~6400	단위	0.01ms	표준 출하 설정값	0			

- 토크 피드포워드의 입력에 영향을 주는 제 1 지연 필터의 시정수를 설정합니다.
- 토크 피드포워드 필터가 약 50(0.5ms)으로 설정된 상태에서 토크 피드포워드 게인이 점차 증가함에 따라 토크 피드포워드가 유효하게 됩니다.

<토크 피드포워드의 용례>

- 토크 피드포워드를 사용하려면 관성비를 올바르게 설정합니다.
실시간 오토튜닝 시작 시 결정된 값을 사용하거나 머신 사양에서 계산할 수 있는 관성비를 Pr0.04 관성비로 설정합니다.
- 토크 피드포워드 필터가 약 50(0.5ms)으로 설정된 상태에서 토크 피드포워드 게인이 점차 증가함에 따라 토크 피드포워드가 유효하게 됩니다.
- 토크 파워드 게인을 늘려 일정한 가속/감속도에서 위치 편차를 0에 가깝게 최소화할 수 있습니다. 이는 교란 토크가 없는 이상적인 조건에서 사다리꼴의 속도 패턴에서 운전하는 동안 전체 작동 범위에 걸쳐 위치 편차를 거의 0으로 유지할 수 있다는 의미입니다.

Caution 교란 토크 때문에 실제 상황에서는 제로 위치 편차가 불가능합니다.
속도 피드포워드와 마찬가지로, 큰 토크 피드포워드 필터 시정수는 작동 노이즈를 감소시키지만 가속도 변화 지점에서 위치 편차를 증가시킵니다.

Pr1.14	명칭	제 2 게인 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	1			

게인 전환 기능을 사용하여 최적의 조정을 수행할 때 이 매개변수를 조정합니다.

설정값	게인 선택/전환
0	제 1 게인이 하나의 값으로 고정됩니다. 게인 전환 입력(GAIN)을 사용하여 속도 루프 동작을 PI에서 P로 변경합니다. GAIN 입력 포토커플러 OFF PI 동작 GAIN 입력 포토커플러 ON P 동작 * GAIN 입력의 논리 설정이 a 접점일 때 위 내용이 적용됩니다. b 접점일 때는 포토커플러의 ON/OFF가 반전됩니다.
1	제 1 게인(Pr1.00-Pr1.04)과 제 2 게인(Pr1.05-Pr1.09)의 게인 전환을 활성화합니다.

Related page 제 1 및 제 2의 전환 조건은 조정의 P5-17 "게인 전환 기능"을 참조하십시오.

1. 매개변수 세부 정보

[분류 1] 게인 조정

Pr1.15	명칭	위치 제어 전환 모드			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10	단위	—	표준 출하 설정값	0			
위치 제어를 위해 게인 전환의 트리거링 조건을 설정합니다.									
설정값	전환 조건	게인 전환 조건							
0	제 1 게인에 대한 고정	제 1 게인에 대해 고정(Pr1.00~Pr1.04)							
1	제 2 게인에 대한 고정	제 2 게인에 대해 고정(Pr1.05~Pr1.09)							
2	게인 전환 입력	- 게인 전환 입력(GAIN)이 오픈 상태일때 제 1 게인 - 게인 전환 입력(GAIN)이 COM-에 연결되었을 때 제 2 게인 * 게인 전환 입력(GAIN)에 입력 신호가 할당되지 않았을 때 제 1 게인 고정							
3	토크 지령이 큼	- 토크 지령의 앰플루트 값이 제 1 게인에서 (레벨+히스테리시스)(%)를 초과하면 제 2 게인으로 전환합니다. - 토크 지령의 앰플루트 값이 제 2 게인에서 지연되는 동안 (레벨-히스테리시스)(%)보다 낮게 유지되면 제 1 게인으로 돌아갑니다.							
4	속도 지령의 변화가 큼	- 속도 제어 시에만 유효 - 속도 지령 변화의 앰플루트 값이 제 1 게인에서 (레벨+히스테리시스)(%)를 초과하면 제 2 게인으로 전환합니다. - 속도 지령 변화의 앰플루트 값이 제 2 게인에서 지연되는 동안 (레벨-히스테리시스)(%)보다 낮게 유지되면 제 1 게인으로 돌아갑니다. * 속도 제어가 적용되지 않으면 제 1 게인 고정							
5	속도 지령이 큼	- 위치, 속도, 풀 클로즈 제어에서 유효 - 속도 지령의 앰플루트 값이 제 1 게인에서 (레벨+히스테리시스)(r/min)를 초과하면 제 2 게인으로 전환합니다. - 속도 지령의 앰플루트 값이 제 2 게인에서 지연되는 동안 (레벨-히스테리시스)(r/min)보다 낮게 유지되면 제 1 게인으로 돌아갑니다.							
6	위치 편차가 큼	- 위치, 풀 클로즈 제어에서 유효 - 위치 편차의 앰플루트 값이 제 1 게인에서 (레벨+히스테리시스)(펄스)를 초과하면 제 2 게인으로 전환합니다. - 속도 지령의 앰플루트 값이 제 2 게인에서 지연되는 동안 (레벨-히스테리시스)(펄스)보다 낮게 유지되면 제 1 게인으로 돌아갑니다. * 레벨과 히스테리시스(펄스)의 단위는 위치 제어를 위한 인코더 분해능과 풀 클로즈제어를 위한 피드백 스케로 설정된다.							
7	위치 지령 존재	- 위치, 풀 클로즈 제어에서 유효 - 제 1 게인에서 위치 지령의 0이 아니면 제 2 게인으로 전환합니다. - 위치 지령이 제 2 게인에서 지연되는 동안 0으로 유지되면 제 1 게인으로 돌아갑니다.							
8	포지셔닝 완료 상태가 아님	- 위치, 풀 클로즈 제어에서 유효 - 제 1 게인에서 위치가 명확하지 않으면 제 2 게인으로 전환합니다. - 위치값이 제 2 게인에서 지연되는 동안 명확하게 유지되면 제 1 게인으로 돌아갑니다.							
9	실제 속도가 큼	- 위치, 풀 클로즈 제어에서 유효 - 실제 속도의 앰플루트 값이 제 1 게인에서 (레벨+히스테리시스)(r/min)를 초과하면 제 2 게인으로 전환합니다. - 실제 속도의 앰플루트 값이 제 2 게인에서 지연되는 동안 (레벨-히스테리시스)(r/min)보다 낮게 유지되면 제 1 게인으로 돌아갑니다.							
10	위치 지령이 존재함+ 실제 속도	- 위치, 풀 클로즈 제어에서 유효 - 위치 지령이 제 1 게인에서 0이 아니면 제 2 게인으로 전환합니다. - 위치 지령이 제 2 게인에서 지연되는 동안 0으로 유지되고, 실제 속도의 앰플루트 값이 (레벨-히스테리시스)(r/min)보다 낮게 유지되면 제 1 게인으로 돌아갑니다.							

Note

• No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page

• P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1
제품 사용 전 주의 사항

2
준비

3
접속

4
설정

5
조정

6
문제가 발생한 경우

7
부록

1. 매개변수 세부 정보

[분류 1] 게인 조정

Pr1.16	명칭	위치 제어 전환 지연 시간			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10000	단위	0.1ms	표준 출하 설정값	50			

위치 제어: Pr1.15 위치 제어 전환 모드를 3, 5, 6, 7, 8, 9 또는 10으로 설정하고 제 2 게인에서 제 1 게인으로 전환할 때 트리거 검출에서 전환 동작까지의 지연 시간을 설정합니다.

Pr1.17	명칭	위치 제어 전환 레벨			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~20000	단위	모드에 따라 다름	표준 출하 설정값	50			

위치 제어: Pr1.15 위치 제어 게인 전환 모드가 3, 5, 6, 9 또는 10으로 설정되어 있을 때 트리거링 레벨을 설정합니다.
설정 단위는 전환 모드에 따라 다릅니다.

Caution 히스테리시스와 같거나 이보다 높은 레벨을 설정합니다.

Pr1.18	명칭	위치 제어 전환 시 히스테리시스			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~20000	단위	모드에 따라 다름	표준 출하 설정값	33			

위치 제어: Pr1.15 위치 제어 게인 전환 모드가 3, 5, 6, 9 또는 10으로 설정되어 있을 때 트리거링 히스테리시스를 설정합니다.
설정 단위는 전환 모드에 따라 다릅니다.

Caution 레벨 < 히스테리시스일 때 같은 레벨이 되도록 히스테리시스가 내부적으로 조정됩니다.

Pr1.19	명칭	위치 게인 전환 시간			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10000	단위	모드에 따라 다름	표준 출하 설정값	33			

위치 제어: Pr1.00 제 1 위치 루프 게인과 Pr1.05 제 2 위치 루프 게인의 차이가 큰 경우 이 매개변수로 위치 루프 게인의 증가 속도를 제한할 수 있습니다.
설정된 시간이 경과하면서 위치 루프 게인이 증가합니다.

<위치 게인 전환 시간>
위치 제어와 풀 클로즈 제어를 사용할 때, 위치 루프의 게인이 빠르게 변화하여 토크 변화와 진동을 일으킵니다. Pr1.19 위치 게인 전환 시간을 조정함으로써 위치 루프 게인의 증가 속도를 줄이고 진동 레벨을 줄일 수 있습니다.

Caution 위치 루프의 게인이 더 낮은 레벨로 전환될 때 이 매개변수를 설정해도 게인 전환 시간에는 영향을 주지 않습니다(게인은 즉시 전환됨).

예: 제 1(Pr1.00) > 제 2(Pr1.05)

제 2(Pr1.05)

제 1(Pr1.00)

위치 게인 전환 시간(ms) (Pr1.19)

전환 결과

제 1

제 2

제 1

1. 매개변수 세부 정보

[분류 1] 게인 조정

Pr1.20

명칭	속도 제어 전환 모드			관련 제어 모드	P	S	T	F
범위	0~5	단위	—	표준 출하 설정값	0			

속도 제어: 게인 전환을 트리거하도록 조건을 설정합니다.

설정값	전환 조건
0	제 1 게인에 대해 고정
1	제 2 게인에 대해 고정
2	게인 전환 입력
3	토크 지령
4	속도 지령 변화가 더 큼
5	지령 속도가 더 큼

Related page

전환 레벨과 타이밍에 관한 내용은 조정의 P.5-18 "게인 전환 조건 설정"을 참조하십시오.

Pr1.21	명칭	속도 제어 전환 지연 시간			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10000	단위	0.1ms	표준 출하 설정값	0			
속도 제어: Pr1.20 속도 제어 전환 모드를 3, 4 또는 5로 설정하고 제 2 게인에서 제 1 게인으로 전환할 때 트리거 검출에서 전환 동작까지의 지연 시간을 설정합니다.									

Pr1.22	명칭	속도 제어 전환 레벨			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~20000	단위	모드에 따라 다름	표준 출하 설정값	0			
속도 제어: Pr1.20 속도 제어 게인 전환 모드가 3, 4 또는 5로 설정되어 있을 때 트리거링 레벨을 설정합니다. Caution 설정 단위는 전환 모드에 따라 다릅니다. 히스테리시스와 같거나 이보다 높은 레벨을 설정합니다.									

Pr1.23	명칭	속도 제어 전환 시 히스테리시스			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~20000	단위	모드에 따라 다름	표준 출하 설정값	0			

속도 제어: Pr1.20 속도 제어 게인 전환 모드가 3, 4 또는 5로 설정되어 있을 때 트리거링 히스테리시스를 설정합니다.

Caution

설정 단위는 전환 모드에 따라 다릅니다.
레벨 < 히스테리시스일 때 같은 레벨이 되도록 히스테리시스가 내부적으로 조정됩니다.

Note • No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 1] 게인 조정

Pr1.24	명칭	토크 제어 전환 모드			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~3	단위	—	표준 출하 설정값	0			

토크 제어: 게인 전환을 트리거하도록 조건을 설정합니다.

설정값	전환 조건
0	제 1 게인에 대해 고정
1	제 2 게인에 대해 고정
2	게인 전환 입력
3	토크 지령

Pr1.25	명칭	토크 제어 전환 지연 시간			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10000	단위	0.1ms	표준 출하 설정값	0			
토크 제어: Pr1.24 토크 제어 전환 모드를 3으로 설정하고 제 2 게인에서 제 1 게인으로 전환할 때 트리거 검출에서 전환 동작까지의 지연 시간을 설정합니다.									

Pr1.26	명칭	토크 제어 전환 레벨			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~20000	단위	모드에 따라 다름	표준 출하 설정값	0			

토크 제어: Pr1.24 토크 제어 게인 전환 모드가 3으로 설정되어 있을 때 트리거링 레벨을 설정합니다.

단위는 제어 전환 모드의 설정에 따라 바뀝니다.

Caution

히스테리시스와 같거나 이보다 높은 레벨을 설정합니다.

Pr1.27	명칭	토크 제어 전환 시 히스테리시스			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~20000	단위	모드에 따라 다름	표준 출하 설정값	0			
토크 제어: Pr1.24 토크 제어 게인 전환 모드가 3으로 설정되어 있을 때 트리거링 히스테리시스를 설정합니다.									
Caution 설정 단위는 전환 모드에 따라 다릅니다. 레벨 < 히스테리시스일 때 같은 레벨이 되도록 히스테리시스가 내부적으로 조정됩니다.									

Note • No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 2] 제진 제어

Pr2.00	명칭	적응 필터 모드 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~4	단위	—	표준 출하 설정값	0			
적응 필터에서 추정할 공진 주파수를 설정하고 추정 후의 동작을 지정합니다.									
설정값		내용							
0		적응 필터: 무효	제 3 및 제 4 노치 필터와 관련된 매개변수는 현재의 값을 가지고 있습니다.						
1		적응 필터: 1개의 필터가 유효함	적응 필터 1개가 활성화됩니다. 제 3 노치 필터와 관련된 매개변수는 적응 성능을 바탕으로 갱신됩니다.						
2		적응 필터: 2개의 필터가 유효함	적응 필터 2개가 활성화됩니다. 제 3 및 제 4 노치 필터와 관련된 매개변수는 적응 성능을 바탕으로 갱신됩니다.						
3		공진 주파수 측정 모드	공진 주파수를 측정합니다. 측정 결과는 PANATERM으로 확인할 수 있습니다. 제 3 및 제 4 노치 필터와 관련된 매개변수는 현재의 값을 가지고 있습니다.						
4		적응 결과 클리어	제 3 및 제 4 노치 필터와 관련된 매개변수는 사용되지 않으며 적응 작업의 결과가 클리어됩니다.						

Pr2.01	명칭	제 1 노치 주파수			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	50~5000	단위	Hz	표준 출하 설정값	5000			
제 1 노치 필터의 중심 주파수를 설정합니다.									
Caution 이 매개변수를 "5000"으로 설정하여 노치 필터 기능을 무효화합니다.									

Pr2.02	명칭	제 1 노치 폭 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~20	단위	—	표준 출하 설정값	2			
제 1 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 폭을 설정합니다.									
Caution 설정값이 높을수록 노치 폭이 더 커집니다. 정상 작동 시 기본 설정과 함께 사용합니다.									

Pr2.03	명칭	제 1 노치 깊이 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~99	단위	—	표준 출하 설정값	0			
제 1 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 깊이를 설정합니다.									
Caution 설정값이 높을수록 노치 깊이가 더 얕아지고 위상 지연은 더 작아집니다.									

Pr2.04	명칭	제 2 노치 주파수			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	50~5000	단위	Hz	표준 출하 설정값	5000			
제 2 노치 필터의 중심 주파수를 설정합니다.									
Caution 이 매개변수를 "5000"으로 설정하여 노치 필터 기능을 무효화합니다.									

1. 매개변수 세부 정보

[분류 2] 제진 제어

Pr2.05	명칭	제 2 노치 폭 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~20	단위	—	표준 출하 설정값	2			
제 2 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 폭을 설정합니다.									
Caution 설정값이 높을수록 노치 폭이 더 커집니다. 정상 작동 시 기본 설정과 함께 사용합니다.									

Pr2.06	명칭	제 2 노치 깊이 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~99	단위	—	표준 출하 설정값	0			
제 2 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 깊이를 설정합니다.									
Caution 설정값이 높을수록 노치 깊이가 더 얕아지고 위상 지연은 더 작아집니다.									

Pr2.07	명칭	제 3 노치 주파수			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	50~5000	단위	Hz	표준 출하 설정값	5000			
노치 주파수는 적응 필터에서 평가한 제 1 공진 주파수에 맞춰 자동으로 설정됩니다.									
Caution 공진 지점을 찾을 수 없으면 주파수가 5000으로 설정됩니다.									

Pr2.08	명칭	제 3 노치 폭 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~20	단위	—	표준 출하 설정값	2			
제 3 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 폭을 설정합니다. Caution ... 설정값이 높을수록 노치 폭이 더 커집니다. 정상 작동 시 기본 설정과 함께 사용합니다. 적용 가능한 필터 기능을 사용하면 매개변수 값이 자동으로 설정됩니다.									

Pr2.09	명칭	제 3 노치 깊이 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~99	단위	—	표준 출하 설정값	0			

제 3 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 깊이를 설정합니다.

Caution

설정값이 높을수록 노치 깊이가 더 얕아지고 위상 지연은 더 작아집니다.
적용 가능한 필터 기능을 사용하면 매개변수 값이 자동으로 설정됩니다.

Pr2.10	명칭	제 4 노치 주파수			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	50~5000	단위	Hz	표준 출하 설정값	5000			
노치 주파수는 적응 필터에서 평가한 제 2 공진 주파수에 맞춰 자동으로 설정됩니다.									
Caution 이 매개변수를 "5000"으로 설정하여 노치 필터 기능을 무효화합니다.									

Note • No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 2] 제진 제어

Pr2.11	명칭	제 4 노치 폭 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~20	단위	—	표준 출하 설정값	2			
제 4 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 폭을 설정합니다.									
Caution 설정값이 높을수록 노치 폭이 더 커집니다. 정상 작동 시 기본 설정과 함께 사용합니다. 적용 가능한 필터 기능을 사용하면 매개변수 값이 자동으로 설정됩니다.									

Pr2.12	명칭	제 4 노치 깊이 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~99	단위	—	표준 출하 설정값	0			
제 4 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 깊이를 설정합니다. Caution ⚠️ 설정값이 높을수록 노치 깊이가 더 깊어지고 위상 지연은 더 깊어집니다. 적용 가능한 필터 기능을 사용하면 매개변수 값이 자동으로 설정됩니다.									

Pr2.13

명칭

제진 필터 전환의 선택

관련 제어 모드

P

S

T

F

범위

0~3

단위

—

표준 출하 설정값

0

4개의 필터 중에서 제진 제어에 사용할 필터를 선택합니다.

• 설정값이 0일 때: 최대 2개의 필터를 동시에 사용할 수 있습니다.

• 설정값이 1 또는 2일 때: 외부 입력(VS-SEL1 및/또는 VS-SEL2)으로 필터를 선택합니다.

설정값	VS-SEL2	VS-SEL1	제 1 제진	제 2 제진	제 3 제진	제 4 제진
0	—	—	○	○		
1	—		○		○	
	—	○		○		○
2			○			
		○		○		
	○				○	
	○	○				○

• 설정값이 3인 경우: 지령 방향으로 필터를 선택합니다.

설정값	위치 지령 방향	제 1 제진	제 2 제진	제 3 제진	제 4 제진
3	정방향	○		○	
	부방향		○		○

1. 매개변수 세부 정보

[분류 2] 제진 제어

Pr2.14	명칭	제 1 제진 주파수			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2000	단위	0.1Hz	표준 출하 설정값	0			
Pr2.16	명칭	제 2 제진 주파수			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2000	단위	0.1Hz	표준 출하 설정값	0			
Pr2.18	명칭	제 3 제진 주파수			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2000	단위	0.1Hz	표준 출하 설정값	0			
Pr2.20	명칭	제 4 제진 주파수			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2000	단위	0.1Hz	표준 출하 설정값	0			

부하 에지에서 진동을 억제하는 제진 제어의 제 1~제 4 제진 주파수를 설정할 수 있습니다. 앰프는 부하 에지에서 진동을 측정합니다. 설정 단위는 0.1[Hz]입니다.

Related page

설정 주파수는 1.0~200.0[Hz]입니다. 0~9의 설정이 무효가 됩니다. 이 매개변수를 사용하기 전에 P.5-20, "제진 제어"도 참조하십시오.

Pr2.15	명칭	제 1 제진 필터 설치			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1000	단위	0.1Hz	표준 출하 설정값	0			
Pr2.17	명칭	제 2 제진 필터 설치			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1000	단위	0.1Hz	표준 출하 설정값	0			
Pr2.19	명칭	제 3 제진 필터 설치			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1000	단위	0.1Hz	표준 출하 설정값	0			
Pr2.21	명칭	제 4 제진 필터 설치			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1000	단위	0.1Hz	표준 출하 설정값	0			

제진 주파수(제 1-제 4)를 사용하면서 토크 포화가 발생하면 설정값을 줄이고, 동작이 느리면 설정값을 늘립니다. 일반적으로 0으로 설정합니다.

최대 설정값은 적절한 제진 주파수로 제한되고, 최소값은 제진 주파수 + 제진 필터 설정이 100 이상이 되는 값으로 제한됩니다.

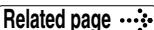
Caution

최대 설정값은 내부적으로 호환 제진 주파수로 제한됩니다.

Related page

이 매개변수를 사용하기 전에 P.5-24, "제진 제어"도 참조하십시오.

Note  • No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

 • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 2] 제진 제어

Pr2.22	명칭	위치 지령 스무딩 필터		관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10000	단위	0.1ms	표준 출하 설정값	0		

• 위치 지령에 대한 1차 지연 필터의 시정수를 설정합니다.
 • 목표 속도 V_c 에 대한 구형파 지령이 적용될 때 아래 그림에 표시된 것처럼 제 1 지연 필터 시정수를 설정합니다.

*1 실제 필터 시정수(설정값 $\times 0.1\text{ms}$)는 시정수가 100ms 미만인 경우 최대 절대 에러가 0.2ms이고, 시정수가 20ms 이상인 경우 최대 상대 에러가 0.1%입니다.
 *2 포지셔닝 완료가 출력되는 동안 지령 펄스 수/0.166ms가 0에서 0이 아닌 값으로 바뀌면서 지령의 상승 에지에서 Pr2.22 위치 지령 스무딩 필터의 전환이 수행됩니다.
 필터 시정수가 감소하고 포지셔닝 완료 범위가 증가하고 전환 시점에 필터에 많은 수의 펄스가 축적되어 있는 경우(시간의 경과에 따라 적분한 "위치 지령 필터의 값 - 필터 후 위치 지령의 값"에 해당하는 면적), 이런 펄스가 더 높은 속도로 방출되어 모터가 이전 위치로 복귀하게 되어 짧은 시간 동안 지령 속도보다 높은 속도로 작동합니다.
 *3 Pr2.22 위치 지령 스무딩 필터를 바꾸더라도 즉시 적용되지는 않습니다. 이 지연 시간 중 *2에 설명한 대로 전환이 발생하는 경우 Pr2.22의 변화가 일시 중단됩니다.

Pr2.23	명칭	위치 지령 FIR 필터		관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10000	단위	0.1ms	표준 출하 설정값	0		

• 위치 지령에 대한 1차 지연 필터의 시정수를 설정합니다.
 • 목표 속도 V_c 의 구형파 지령이 적용될 때 아래 그림에 표시된 것처럼 VC 도달 시간을 설정합니다.

*1 실제 평균 이동 시간(설정값 $\times 0.1\text{ms}$)은 시정수가 10ms 미만인 경우 최대 절대 에러가 0.1ms이고, 시정수가 10ms 이상인 경우 최대 상대 에러가 1.6%입니다.
 *2 Pr2.23 위치 지령 FIR 필터를 바꿀 때 지령 펄스를 정지하고 필터 전환 대기 시간이 지날 때까지 기다립니다. 설정 시간이 10ms일 때 필터 전환 대기 시간은 설정값 $\times 0.1\text{ms} + 0.25\text{ms}$ 이고, 설정 시간이 10ms 이상일 때는 설정값 $\times 0.1\text{ms} \times 1.05$ 입니다. 지령 펄스가 입력되는 동안 Pr2.23이 바뀌는 경우, 변경 내용은 지령 펄스가 없는 상태가 필터 전환 대기 시간 동안 지속된 후 반영됩니다.
 *3 Pr2.23 위치 지령 FIR 필터를 바꾸더라도 즉시 적용되지는 않습니다. 이 지연 시간 중 *2에 설명한 대로 전환이 발생하는 경우 Pr2.23의 변화가 일시 중단됩니다.

1. 매개변수 세부 정보

[분류 3] 속도/토크/풀 클로즈 제어

Pr3.00	명칭	속도 설정, 내부/외부 전환			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~3	단위	—	표준 출하 설정값	0			

이 애플에는 내부 속도 설정 기능이 있으므로 접점 입력만으로 속도를 제어할 수 있습니다.

설정값	속도 설정 방법
0	아날로그 속도 지령(SPR)
1	내부 속도 지령 제 1~제 4 속도(Pr3.04~Pr3.07)
2	내부 속도 지령 제 1~제 3 속도(Pr3.04~Pr3.06), 아날로그 속도 지령(SPR)
3	내부 속도 지령 제 1~제 8 속도(Pr3.04~Pr3.11)

<Pr3.00 내부/외부 전환 속도 설정, 내부 지령 속도 선택 1, 2, 3 및 선택할 속도 지령 간의 관계>

설정값	내부 지령 속도의 선택 1(INTSPD1)	내부 지령 속도의 선택 2(INTSPD2)	내부 지령 속도의 선택 3(INTSPD3)	속도 지령의 선택
1	OFF	OFF	효과 없음	제 1 속도
	ON	OFF		제 2 속도
	OFF	ON		제 3 속도
	ON	ON		제 4 속도
2	OFF	OFF	효과 없음	제 1 속도
	ON	OFF		제 2 속도
	OFF	ON		제 3 속도
	ON	ON		아날로그 속도 지령
3	Pr3.00=1과 동일함		OFF	제 1~제 4 속도
	OFF	OFF	ON	제 5 속도
	ON	OFF	ON	제 6 속도
	OFF	ON	ON	제 7 속도
	ON	ON	ON	제 8 속도

Pr3.01	명칭	속도 지령 회전 방향 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	0			

정/부방향 지정 방법을 선택합니다.

설정값	속도 지령 부호 선택 (제 1~제 8 속도)	속도 지령 방향 (VC-SIGN)	위치 지령 방향
0	+	효과 없음	정방향
	-	효과 없음	부방향
1	부호는 영향을 미치지 않습니다.	OFF	정방향
	부호는 영향을 미치지 않습니다.	ON	부방향

Note

• No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page

• P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 3] 속도/토크/풀 클로즈 제어

Pr3.02	명칭	속도 지령의 입력 게인			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	10~2000	단위	(r/min)/V	표준 출하 설정값	500			

아날로그 속도 지령(SCR)에 사용되는 전압을 기준으로 변환 계인을 모터 지령 속도에 맞춰 설정합니다.

- Pr3.02로 지령 입력 전압과 모터 속도 간 관계의 "슬로프"를 설정할 수 있습니다.
- 표준 출하 설정값은 Pr3.02=500[r/min]으로 설정되므로 6V의 입력은 3000r/min이 됩니다.

Caution ... 1. 속도 지령 입력(SCR)에 ±10V 이상 사용하지 마십시오.
2. 속도 제어 모드에서 앰프를 사용하는 동안 앰프 외부에서 위치 루프를 구성할 때 Pr3.02의 설정으로 전체 서보 시스템에 변화가 더 커집니다. Pr3.02를 더 크게 설정함으로써 발생하는 진동에 각별히 주의하십시오.

Pr3.03	명칭	속도 지령 입력 반전			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	1			

아날로그 속도 지령(SCR)에 적용되는 전압의 극성을 지정합니다.

설정값	모터 회전 방향			
0	비반전	"+"전압	"정방향", "-전압	"부방향"
1	반전	"+"전압	"부방향", "-전압	"정방향"

Note ... 이 매개변수의 표준 출하 설정값은 1이고, 모터가 (+) 신호로 부방향으로 회전하고, 이것은 기존 MINAS 시리즈 앰프에 대한 호환성이 있습니다.

Caution ... 속도 제어 모드와 외부 포지셔닝 단위로 설정된 이 앰프로 서보 앰프 시스템을 구성하면, 이 장치에서 수신되는 속도 지령 신호의 극성과 이 매개변수 설정의 극성이 일치하지 않는 경우 모터가 비정상적인 동작을 수행할 수 있습니다.

1. 매개변수 세부 정보

[분류 3] 속도/토크/풀 클로즈 제어

Pr3.04	명칭	제 1 속도 설정 속도			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-20000~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	0			
Pr3.05	명칭	제 2 속도 설정 속도			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-20000~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	0			
Pr3.06	명칭	제 3 속도 설정 속도			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-20000~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	0			
Pr3.07	명칭	제 4 속도 설정 속도			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-20000~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	0			
Pr3.08	명칭	제 5 속도 설정 속도			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-20000~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	0			
Pr3.09	명칭	제 6 속도 설정 속도			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-20000~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	0			
Pr3.10	명칭	제 7 속도 설정 속도			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-20000~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	0			
Pr3.11	명칭	제 8 속도 설정 속도			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-20000~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	0			
내부 지령 속도(1~8단)를 설정합니다.									

Pr3.12	명칭	가속 시간 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10000	단위	ms/(1000r/min)	표준 출하 설정값	0			
Pr3.13	명칭	감속 시간 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10000	단위	ms/(1000r/min)	표준 출하 설정값	0			

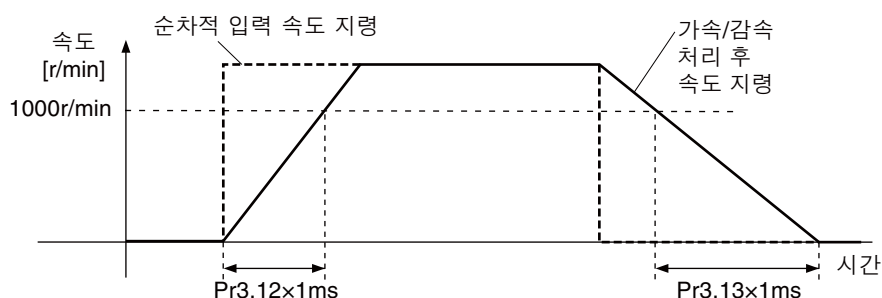
속도 지령 입력에 대한 응답으로 가속/감속 처리 시간을 설정합니다.

1000r/min에 도달하기 위한 속도 지령(계단식 입력)에 필요한 시간을 Pr3.12 가속 시간 설정으로 설정합니다. 또한, 1000r/min에서 0r/min까지 도달하기 위한 속도 지령에 필요한 시간을 Pr3.13 감속 시간 설정으로 설정합니다.

속도 지령의 목표 값이 $V_c(r/min)$ 라고 가정 하면, 아래에 표시된 수식에서 가속/감속에 필요한 시간을 계산할 수 있습니다.

$$\text{가속 시간(ms)} = V_c/1000 \times \text{Pr3.12} \times 1\text{ms}$$

$$\text{감속 시간(ms)} = V_c/1000 \times \text{Pr3.13} \times 1\text{ms}$$



1. 매개변수 세부 정보

[분류 3] 속도/토크/풀 클로즈 제어

Pr3.14	명칭	Sigmoid 가속/감속 시간 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1000	단위	ms	표준 출하 설정값	0			

속도 지령 적용 시 가속/감속 처리를 위한 S 곡선 시간을 설정합니다.
Pr3.12 가속 시간 설정과 Pr3.13 감속 시간 설정에 따라, 가속/감속의 변곡점을 중심으로 하는 시간 폭을 가진 S자형 시간을 설정합니다.

속도 [r/min]

타겟 속도(Vc)

가속/감속 처리 후 속도 지령

시간

ts

ts

ts

ts

ta

td

$ta = Vc/1000 \times Pr3.12 \times 1ms$
 $td = Vc/1000 \times Pr3.13 \times 1ms$
 $ts = Pr3.14 \times 1ms$
 * $ta/2 > ts$, $td/2 > ts$ 설정 함께 사용

Pr3.15	명칭	속도 제로 클램프 기능 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~3	단위	—	표준 출하 설정값	0			

속도 제로 클램프 입력의 기능을 설정할 수 있습니다.

설정값	ZEROSPD 기능(핀 26)
0	무효: 속도 제로 클램프 입력이 무시됩니다.
1	속도 제로 클램프(ZEROSPD) 입력 신호가 ON으로 전환될 때 속도 지령은 강제로 0으로 설정됩니다.
2	속도 제로 클램프(ZEROSPD) 입력 신호가 ON으로 전환될 때 속도 지령은 강제로 0으로 설정됩니다. 실제 모터 속도가 Pr3.16 속도 제로 클램프 레벨 이하로 떨어지면 위치 제어가 선택되고 이때 서보 잠금이 작동됩니다. 이 기능(위치 제어로 전환)을 제외한 기본적인 동작은 설정값이 1일 때의 동작과 같습니다.
3	속도 제로 클램프(ZEROSPD) 입력 신호가 ON이고 속도 지령이 Pr3.16 속도 제로 클램프 레벨 - 10r/min 미만일 때는 위치 제어가 선택되고 이때 서보 잠금이 작동됩니다.

Pr3.16	명칭	속도 제로 클램프 레벨			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	10~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	30			

Pr3.15 속도 제로 클램프 기능 선택이 2 또는 3으로 설정될 때 위치 제어가 작동되는 타이밍을 선택합니다.
Pr3.15 = 3인 경우에는 검출을 위해 10r/min의 히스테리시스가 제공됩니다.

Note

• No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page

• P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 3] 속도/토크/풀 클로즈 제어

Pr3.17	명칭	토크 지령의 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2	단위	—	표준 출하 설정값	0			
속도 한계와 토크 지령의 입력을 선택할 수 있습니다.									
설정값		토크 지령 입력		속도 한계 입력					
0		아날로그 입력 1 *1 (AI1, 16비트 분해능)		매개변수 값 (Pr3.25)					
1		아날로그 입력 2 (AI2, 12비트 분해능)		아날로그 입력 1 (AI1, 16비트 분해능)					
2		아날로그 입력 1 *1 (AI1, 16비트 분해능)		매개변수 값 (Pr3.25, Pr3.26)					
*1 Pr0.01 제어 모드 설정 = 5(속도/토크 제어)인 경우 토크 지령 입력은 아날로그 입력 2(AI2, 12비트 분해능)입니다.									

Pr3.18	명칭	토크 지령 방향 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	0			
토크 지령의 정/부방향을 선택합니다.									
설정값		지정							
0		토크 지령의 부호로 방향을 지정합니다. 예: 정방향은 (+), 부방향							
1		토크 지령 부호(TC-SIGN)로 방향을 지정합니다. OFF: 정방향, ON: 부방향							

Pr3.19	명칭	토크 지령의 입력 게인			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	10~100	단위	0.1V/100%	표준 출하 설정값	30			

아날로그 토크 지령(TRQ R)에 사용되는 전압(V)을 바탕으로, 변환 계인을 토크 지령(%)에 맞춰 설정합니다.

- 설정값의 단위는 [0.1V/100%]이고 정격 토크를 생성하는 데 필요한 입력 전압을 설정합니다.
- 표준 출하 설정값인 30은 3V/100%를 나타냅니다.

The graph illustrates the linear relationship between the input voltage (V) and the output torque (%). The x-axis represents the '지령 입력 전압(V)' (Command Input Voltage) from -10V to 10V. The y-axis represents the '토크' (Torque) from -300% to 300%. A diagonal line, labeled '표준 출하 설정값' (Standard Output Setting) and '정격 토크' (Rated Torque), passes through the origin. This line indicates that for every 1V of input voltage, the torque is 10% (since 30 settings correspond to 3V/100%, or 10% per setting). The area above and below the line is shaded gray, and the line itself is labeled '정방향' (Forward) at both ends.

Pr3.20	명칭	토크 지령의 입력 반전				관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1		단위	—	표준 출하 설정값	0			
아날로그 토크 지령(TRQR)에 적용되는 전압의 극성을 설정합니다.										
설정값		모터 출력 토크의 방향								
0		비반전	"+전압" → "정방향", "-전압" → "부방향"							
1		반전	"+전압" → "부방향", "-전압" → "정방향"							

1. 매개변수 세부 정보

[분류 3] 속도/토크/풀 클로즈 제어

Pr3.21	명칭	속도 한계 값 1			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	0			
토크 제어에 사용되는 속도 한계를 설정합니다. 토크 제어 중에 속도 한계 값으로 설정된 속도를 초과할 수 없습니다. Pr3.17 = 2일 경우 정방향 지령을 수신할 때 속도 한계가 적용됩니다.									

Pr3.22	명칭	속도 한계 값 2			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	0			
Pr3.17 = 2일 때 부방향 지령의 속도 한계 값									
Pr3.17	Pr3.21	Pr3.22	Pr3.15	속도 제로 클램프 (ZEROSPD)	아날로그 토크 지령 방향	속도 한계 값			
0	0~20000	효과 없음	0	효과 없음	효과 없음	Pr3.21 설정값			
			1~3	OFF		Pr3.21 설정값			
				ON		0			
2	0~20000	0~20000	0	효과 없음	정방향	Pr3.21 설정값			
	0~20000	1~20000	1~3	OFF	부방향	Pr3.22 설정값			
					정방향	Pr3.21 설정값			
					부방향	Pr3.22 설정값			
	0~20000	1~20000	1~3	ON	효과 없음	0			

Pr3.23 *

명칭	외부 스케일 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
범위	0~2	단위	—	표준 출하 설정값	0			

피드백 스케일의 유형을 선택합니다.

설정값	피드백 스케일 유형	호환 스케일	호환 속도
0	A,B 위상 출력 유형 *1	A, B 위상 출력 유형의 피드백 스케일	4Mpps까지 (4를 곱한 후)
1	직렬 통신 유형 (인크리멘탈 버전) *1	Sony Manufacturing Systems Corp. SR75, SR85	400Mpps까지
2	직렬 통신 유형 (앱솔루트 버전) *1	Mitsutoyo Corp. AT573, ST771A, ST773A Sony Manufacturing Systems Corp. SR77, SR87	400Mpps까지

*1

모터 샤프트가 정방향으로 회전할 때 수를 늘리고 샤프트가 부방향으로 회전할 때 수를 줄이도록 피드백 스케일을 접속합니다. 설치 조건 등으로 인해 이런 접속 배치가 불가능할 경우에는 Pr3.26 외부 스케일의 방향 반전의 카운트 반전 기능을 사용합니다.

Caution

A, B 위상 출력 유형이 접속되어 있는 동안 설정값이 1 또는 2일 때 Err50.0 외부 스케일 배선 에러 방지 기능이 작동하고, 직렬 통신 유형이 접속되어 있는 동안 설정값이 0인 경우 Err55.0, 1 또는 2 A 위상, B 위상 또는 Z 위상 배선 에러 방지 기능이 작동합니다.

Note

• No.에 " * " 표시가 있는 매개변수에 대해 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page

• P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력" • P.6-3 "보호 기능"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 3] 속도/토크/풀 클로즈 제어

Pr3.24 *	명칭	외부 스케일 나눗셈의 분자			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2 ²⁰	단위	—	표준 출하 설정값	0			

피드백 스케일 분주 설정의 분자를 설정합니다.
설정값 = 0일 때는 인코더 분해능이 나눗셈의 분자로 사용됩니다.

Pr3.25 *	명칭	외부 스케일 나눗셈의 분모			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	1~2 ²⁰	단위	—	표준 출하 설정값	10000			

- 모터 1회전당 인코더 펄스 수와 모터 1회전당 피드백 스케일 펄스 수를 확인한 후, 아래에 표시된 식을 정할 수 있도록 외부 스케일 나눗셈의 분자(Pr3.24)와 외부 스케일 나눗셈의 분모(Pr3.25)를 설정합니다.
- Pr3.24를 0으로 설정한 상태에서 자동으로 인코더 분해능이 분자로 사용됩니다.
예: 볼 스크루 피치가 10mm, 스케일 0.1 μm/펄스, 인코더 분해능 20비트(1048.576 펄스)일 때

$$\frac{\text{Pr3.24 } 1048576}{\text{Pr3.25 } 100000} = \frac{\text{모터 1회전당 인코딩 분해능 [펄스]}}{\text{모터 1회전당 피드백 스케일 분해능 [펄스]}}$$

Caution 이 비율이 잘못된 경우, 인코더 펄스를 바탕으로 계산된 위치와 피드백 스케일 펄스를 바탕으로 계산된 위치 사이의 차이가 긴 이동 거리에 걸쳐 점점 커지게 되어 초과 하이브리드 편차 에러 방지 기능이 작동됩니다.

Pr3.26 *	명칭	외부 스케일의 방향 반전			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	0			

피드백 스케일, 피드백 카운터의 방향을 반전합니다.

설정값	내용
0	마운팅 측에서 볼 때 검출 헤드가 오른쪽으로 이동할 때 직렬 데이터가 증가합니다. (+ 카운트)
1	마운팅 측에서 볼 때 검출 헤드가 오른쪽으로 이동할 때 직렬 데이터가 감소합니다. (- 카운트)

Caution Mitutoyo 이외의 제조업체에서 생산한 피드백 스케일을 사용할 때, 위치 데이터는 0으로 설정되어 있으므로 그대로 유지되고 1로 설정되면 부호가 바뀐 위치 데이터로 됩니다.

Pr3.27 *	명칭	외부 스케일 Z 위상 분리 검출 비활성화			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	0			

A, B 위상 출력 유형 피드백 스케일을 사용할 때 Z 위상 분리 검출을 활성화/비활성화합니다.

설정값	내용
0	유효
1	무효

1. 매개변수 세부 정보

[분류 3] 속도/토크/풀 클로즈 제어

Pr3.28 *	명칭	하이브리드 편차 초과 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	1~2 ²⁷	단위	지령 단위	표준 출하 설정값	16000			

현재 모터 위치와 현재 피드백 스케일 위치 사이에 허용 가능한 차이(하이브리드 편차)를 설정할 수 있습니다.

Pr3.29 *	명칭	하이브리드 편차 클리어 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~100	단위	회전	표준 출하 설정값	0			

모터가 이 매개변수로 설정한 회전수만큼 회전하면 하이브리드 편차가 0으로 클리어됩니다. 설정값이 0인 상태에서는 클리어 작업이 이루어지지 않습니다.

<하이브리드 편차 클리어 기능>

모터가 Pr3.29 하이브리드 편차 클리어 설정으로 정한 회전수에 이르면 하이브리드 편차를 0으로 클리어합니다. 이 기능을 통해 하이브리드 편차가 슬립 현상 등으로 인해 누적되는 어플리케이션에서 모터를 사용할 수 있습니다.

주: 하이브리드 편차 클리어 설정의 회전수는 인코더 피드백 펄스를 통해 계산됩니다.

Caution 하이브리드 편차 클리어를 사용하려면 Pr3.29 하이브리드 편차 클리어를 알맞은 값으로 설정해야 합니다. Pr3.28 하이브리드 편차 초과 설정값에 관해 설정값이 너무 작은 경우, 피드백 스케일 접속 에러로 인한 비정상적인 동작을 방지할 수 없습니다.

안전을 보장하기 위해 한계 센서를 사용해야 합니다.

Note • No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 4] I/F 모니터 설정

Pr4.00 *	명칭	SI1 입력 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~00FFFFFFh	단위	—	표준 출하 설정값	00828282h (8553090)			

SI1 입력에 대한 기능을 어사인합니다.
 이런 매개변수는 16진수로 표현됩니다. *5
 16진수 표현 뒤에는 특정 제어 모드의 제목이 나옵니다.
 00---**h : 위치/풀 클로즈 제어
 00--**--h : 속도 제어
 00***---h : 토크 제어
 **를 기능 번호로 바꿉니다.
 기능 번호는 아래 표를 참조하십시오. 논리적 설정 역시 기능 번호입니다.

명칭	기호	설정값	
		a 접점	b 접점
무효	—	00h	설정하지 마십시오.
정방향 이동량 초과 억제 입력	POT	01h	81h
부방향 이동량 초과 억제 입력	NOT	02h	82h
서보 온 입력 *1	SRV-ON	03h	83h
알람 클리어 입력	A-CLR	04h	설정하지 마십시오.
제어 모드 전환 입력 *2	C-MODE	05h	85h
게인 전환 입력	GAIN	06h	86h
편차 카운터 클리어 입력 *3	CL	07h	설정하지 마십시오.
지령 펄스 억제 입력 *4	INH	08h	88h
토크 한계 전환 입력	TL-SEL	09h	89h
제진 제어 전환 입력 1	VS-SEL1	0Ah	8Ah
제진 제어 전환 입력 2	VS-SEL2	0Bh	8Bh
전자 기어 전환 입력 1	DIV1	0Ch	8Ch
전자 기어 전환 입력 2	DIV2	0Dh	8Dh
내부 지령 속도의 선택 1 입력	INTSPD1	0Eh	8Eh
내부 지령 속도의 선택 2 입력	INTSPD2	0Fh	8Fh
내부 지령 속도의 선택 3 입력	INTSPD3	10h	90h
속도 제로 클램프 입력	ZEROSPD	11h	91h
속도 지령 부호 입력	VC-SIGN	12h	92h
토크 지령 부호 입력	TC-SIGN	13h	93h
강제 알람 입력	E-STOP	14h	94h
관성비 전환 입력	J-SEL	15h	95h

Caution

- 표에 지정된 값 이외의 값으로는 설정하지 마십시오.
- 특정 기능을 2개 이상의 신호로 어사인하지 마십시오. 중복 어사인먼트는 Err33.0 I/F 입력 다중 어사인먼트 에러 1 또는 Err33.1 I/F 입력 다중 어사인먼트 에러 2의 원인이 됩니다.
- *1 서보 온 입력 신호(SRV-ON)를 사용하여 서보 온을 설정해야 합니다.
- *2 제어 모드 전환 입력(C-MODE)을 사용할 때 신호를 모든 제어 모드로 설정합니다. 신호가 1가지 또는 2가지 제어 모드에만 설정되는 경우, Err33.2 I/F 입력 기능 번호 에러 1 또는 Err33.3 I/F 입력 기능 번호 에러 2가 생성됩니다.
 - 무효 상태로 설정된 제어 입력 핀은 어떤 동작에도 영향을 주지 않습니다.
 - 올바른 논리 배열로 다중 제어 모드에서 사용할 기능(서보 온 입력, 알람 클리어 등)을 같은 핀에 어사인해야 합니다. 잘못된 설정은 Err33.0 I/F 입력 다중 어사인먼트 에러 1 또는 Err33.1 I/F 입력 다중 어사인먼트 에러 2의 원인이 됩니다.
- *3 편차 카운터 클리어 입력(CL)은 SI7 입력에만 어사인할 수 있습니다. 어사인먼트를 잘못하면 Err33.6 카운터 클리어 어사인먼트 에러가 발생합니다.
- *4 지령 펄스 억제 입력(INH)은 SI10 입력에만 어사인할 수 있습니다. 어사인먼트를 잘못하면 Err33.7 지령 펄스 입력 억제 에러가 발생합니다.
- *5 전면 패널에 매개변수 값이 10진수로 표시됩니다.

1. 매개변수 세부 정보

[분류 4] I/F 모니터 설정

Pr4.01 *	명칭	SI2 입력 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~00FFFFFFh	단위	—	표준 출하 설정값	00818181h (8487297)			
Pr4.02 *	명칭	SI3 입력 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~00FFFFFFh	단위	—	표준 출하 설정값	0091910Ah (9539850)			
Pr4.03 *	명칭	SI4 입력 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~00FFFFFFh	단위	—	표준 출하 설정값	00060606h (394758)			
Pr4.04 *	명칭	SI5 입력 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~00FFFFFFh	단위	—	표준 출하 설정값	0000100Ch (4108)			
Pr4.05 *	명칭	SI6 입력 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~00FFFFFFh	단위	—	표준 출하 설정값	00030303h (197379)			
Pr4.06 *	명칭	SI7 입력 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~00FFFFFFh	단위	—	표준 출하 설정값	00000f07h (3847)			
Caution 편차 카운터 클리어(CL)는 이 매개변수로만 설정할 수 있습니다. 이런 목적으로 다른 매개변수를 사용하는 경우 에러 코드 No.33.6 카운터 클리어 어사인먼트 에러가 발생합니다.									
Pr4.07 *	명칭	SI8 입력 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~00FFFFFFh	단위	—	표준 출하 설정값	00040404h (263172)			
Pr4.08 *	명칭	SI9 입력 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~00FFFFFFh	단위	—	표준 출하 설정값	00050505h (328965)			
Pr4.09 *	명칭	SI10 입력 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~00FFFFFFh	단위	—	표준 출하 설정값	00000E88h (3720)			
SI2~SI10 입력에 대한 기능을 어사인합니다. 이런 매개변수는 16진수로 표현됩니다. 설정 절차는 Pr4.00에 대해 설명한 것과 동일합니다. Caution 지령 펄스 억제 입력(INH)은 이 매개변수로만 설정할 수 있습니다. 이런 목적으로 다른 매개변수를 사용하는 경우 에러 코드 No.33.7 INH 어사인먼트 에러가 발생합니다.									

Note ⚠️ • No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page ⚠️ • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 4] I/F 모니터 설정

Pr4.10 *	명칭	SO1 출력 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~00FFFFFFh	단위	—	표준 출하 설정값	00030303h (197379)			

SO1 출력에 대한 기능을 어사인합니다.
 이런 매개변수는 16진수로 표현됩니다.*1
 16진수 표현 뒤에는 특정 제어 모드의 제목이 나옵니다.
 00-----**h : 위치/풀 클로즈 제어
 00--**--h : 속도 제어
 00**-----h : 토크 제어
 **를 기능 번호로 바꿉니다.
 기능 번호는 아래 표를 참조하십시오. 논리적 설정 역시 기능 번호입니다.

설정값	명칭	기호
00h	무효	-
02h	서보 준비 출력	S-RDY
03h	외부 브레이크 해제 신호	BRK-OFF
04h	포지셔닝 완료 출력	INP
05h	도달 속도 출력	AT-SPPED
06h	토크 입력 한계 신호 출력	TLC
07h	제로 속도 검출 출력 신호	ZSP
08h	속도 일치 출력	V-COIN
09h	알람 출력 1	WARN1
0Ah	알람 출력 2	WARN2
0Bh	위치 지령 ON/OFF 출력	P-CMD
0Ch	포지셔닝 완료 2	INP2
0Dh	속도 한계 내 출력	V-LIMIT
0Eh	알람 속성 출력	ALM-ATB
0Fh	속도 지령 ON/OFF 출력	V-CMD

Caution • 2개 이상의 출력 신호에 같은 기능을 어사인할 수 있습니다.
 • 무효로 설정된 제어 출력 핀에는 항상 OFF 상태의 출력 트랜지스터가 있습니다.
 • 표에 있는 설정값을 변경하지 마십시오.
 *1 전면 패널에 설정값이 10진수로 표시됩니다.

1. 매개변수 세부 정보

[분류 4] I/F 모니터 설정

Pr4.11 *	명칭	SO2 출력 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~00FFFFFFh	단위	—	표준 출하 설정값	00020202h (131586)			
Pr4.12 *	명칭	SO3 출력 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~00FFFFFFh	단위	—	표준 출하 설정값	00010101h (65793)			
Pr4.13 *	명칭	SO4 출력 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~00FFFFFFh	단위	—	표준 출하 설정값	00050504h (328964)			
Pr4.14 *	명칭	SO5 출력 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~00FFFFFFh	단위	—	표준 출하 설정값	00070707h (460551)			
Pr4.15 *	명칭	SO6 출력 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~00FFFFFFh	단위	—	표준 출하 설정값	00060606h (394758)			
SO2~SO6 출력에 대한 기능을 어사인합니다. 이런 매개변수는 16진수로 표현됩니다. 설정 절차는 Pr4.10에 대해 설명한 것과 동일합니다.									

Pr4.16	명칭	아날로그 모니터 1의 종류				관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~21	단위	—	표준 출하 설정값	0				
아날로그 모터 1에 대한 모니터 형식을 선택합니다. *다음 페이지의 표를 참조하십시오.										

Pr4.18	명칭	아날로그 모니터 2의 종류				관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~21	단위	—		표준 출하 설정값	4			
아날로그 모터 2에 대한 모니터 형식을 선택합니다. *다음 페이지의 표를 참조하십시오.										

Pr4.17	명칭	아날로그 모니터 1 출력 게인			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~214748364	단위	[Pr4.16의 모니터 장치]/V	표준 출하 설정값	0			
아날로그 모니터 1의 출력 게인을 설정합니다. Pr4.16 = 0 모터 속도의 경우, 모터 속도[r/min] = Pr4.17 설정값에서 1V가 출력됩니다.									

Pr4.19	명칭	아날로그 모니터 2 출력 게인			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~214748364	단위	[Pr4.16의 모니터 장치]/V	표준 출하 설정값	0			
아날로그 모니터 2의 출력 게인을 설정합니다. Pr4.18 = 3 토크 지령의 경우, 토크 지령[%] = Pr4.18 설정값에서 1V가 출력됩니다.									

Note • No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 4] I/F 모니터 설정

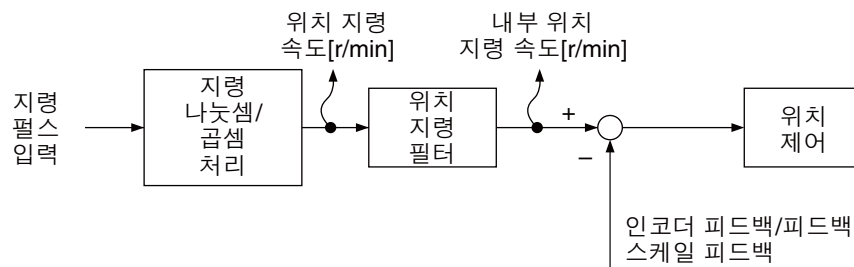
Pr4.16/Pr4.18	모니터 종류	단위	Pr4.17/Pr4.19 = 0 설정을 위한 출력 게인
0	모터 속도	r/min	500
1	위치 지령 속도 *3	r/min	500
2	내부 위치 지령 속도 *3	r/min	500
3	속도 제어 지령	r/min	500
4	토크 지령	%	33
5	지령 위치 편차 *4	펄스(지령 단위)	3000
6	인코더 위치 편차 *4	펄스(인코더 장치)	3000
7	풀 클로즈 편차 *4	펄스(외부 스케일 단위)	3000
8	하이브리드 편차	펄스(지령 단위)	3000
9	PN의 전압	V	80
10	회생 부하 계수	%	33
11	과부하 계수	%	33
12	정방향 토크 한계	%	33
13	부방향 토크 한계	%	33
14	속도 한계 값	r/min	500
15	관성비	%	500
16	아날로그 입력 1 *2	V	1
17	아날로그 입력 2 *2	V	1
18	아날로그 입력 3 *2	V	1
19	인코더 온도 *5	°C	10
20	앰프 온도	°C	10
21	인코더 1회전 데이터 *1	펄스(인코더 장치)	110000

*1 인코더 회전 데이터 CCW는 Pr0.00 회전 방향 설정과는 무관하게 항상 양의 값입니다.

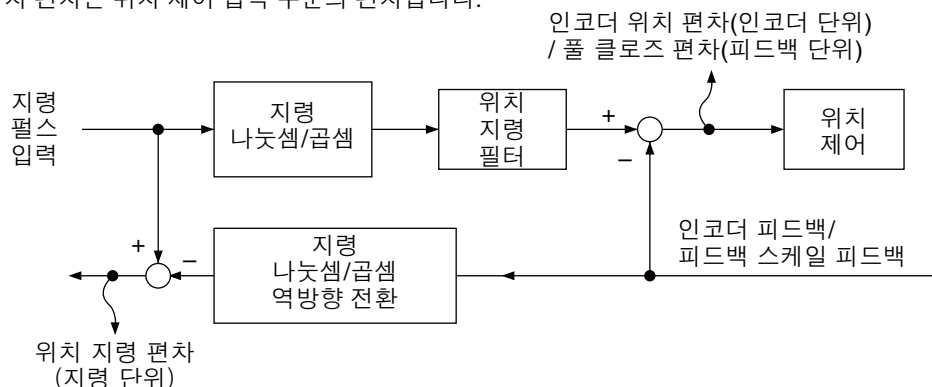
다른 모니터 데이터의 방향은 기본적으로 Pr0.00 회전 방향 설정을 따릅니다.

*2 아날로그 입력 1, 2 및 3은 아날로그 입력 기능의 사용과는 무관하게 항상 단자 전압을 출력합니다.

*3 지령 펄스 입력의 경우, 지령 필터 전 속도(스무딩, FIR 필터)는 위치 지령 속도로 정의되고 필터 후 속도는 내부 지령 속도로 정의됩니다.



*4 아래 그림에 설명되어 있는 것처럼, 지령 위치 편차는 지령 펄스 입력에 관한 편차이고 인코더 위치 편차/풀 클로즈 위치 편차는 위치 제어 입력 부분의 편차입니다.



*5 인코더의 온도 정보에는 인코더가 20비트 인크리멘탈 인코더일 때의 값만 포함됩니다. 그렇지 않은 경우 값은 항상 0입니다.

1. 매개변수 세부 정보

[분류 4] I/F 모니터 설정

Pr4.21	명칭	아날로그 모니터 출력 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2	단위	—	표준 출하 설정값	0			

아날로그 모니터의 출력 형식을 선택합니다.

설정값	출력 형식	
0	부호가 있는 데이터 출력	-10V~10V
1	절대값 데이터 출력	0V~10V
2	오프셋을 포함한 데이터 출력	0V~10V(중심은 5V)

Pr4.22	명칭	아날로그 입력 1(AI1) 오프셋 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-5578~5578	단위	0.359mV	표준 출하 설정값	0			
아날로그 입력 1로 공급되는 전압에 적용되는 오프셋 교정 값을 설정합니다.									

Pr4.23	명칭	아날로그 입력 1(AI1) 필터			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~6400	단위	0.01ms	표준 출하 설정값	0			
아날로그 입력 1에 사용되는 전압 뒤의 지체 시간을 결정하는 제 1 지연 필터의 시정수를 설정합니다.									

Pr4.24	명칭	아날로그 입력 1(AI1) 과전압 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~100	단위	0.1V	표준 출하 설정값	0			
오프셋과 관련된 전압을 사용하여 아날로그 입력 1의 입력 전압에 대한 초과 레벨을 설정합니다.									

Pr4.25	명칭	아날로그 입력 2(AI2) 오프셋 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-342~342	단위	5.86mV	표준 출하 설정값	0			
아날로그 입력 2로 공급되는 전압에 적용되는 오프셋 교정 값을 설정합니다.									

Pr4.26	명칭	아날로그 입력 2(AI2) 필터			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~6400	단위	0.01ms	표준 출하 설정값	0			
아날로그 입력 2에 사용되는 전압 뒤의 지체 시간을 결정하는 제 1 지연 필터의 시정수를 설정합니다.									

Pr4.27	명칭	아날로그 입력 2(AI2) 과전압 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~100	단위	0.1V	표준 출하 설정값	0			
오프셋과 관련된 전압을 사용하여 아날로그 입력 2의 입력 전압에 대한 초과 레벨을 설정합니다.									

Note • No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해 컨트롤 전원을 켜 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 4] I/F 모니터 설정

Pr4.28	명칭	아날로그 입력 3(AI3) 오프셋 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-342~342	단위	5.86mV	표준 출하 설정값	0			
아날로그 입력 3으로 공급되는 전압에 적용되는 오프셋 교정 값을 설정합니다.									

Pr4.29	명칭	아날로그 입력 3(AI3) 필터			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~6400	단위	0.01ms	표준 출하 설정값	0			
아날로그 입력 3에 사용되는 전압 뒤의 지체 시간을 결정하는 제 1 지연 필터의 시정수를 설정합니다.									

Pr4.30	명칭	아날로그 입력 3(AI3) 과전압 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~100	단위	0.1V	표준 출하 설정값	0			
오프셋과 관련된 전압을 사용하여 아날로그 입력 3의 입력 전압에 대한 초과 레벨을 설정합니다.									

Pr4.31	명칭	포지셔닝 완료(위치 결정 완료) 범위				관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~262144	단위	지령 단위	표준 출하 설정값	10				
포지셔닝 완료 신호(INP1)가 출력되는 위치 편차의 타이밍을 설정합니다.										
Caution 이 지령 단위가 표준 출하 설정 단위로 사용되지만 Pr5.20을 사용하여 인코더 단위로 바꿀 수 있습니다. 포지셔닝 단위 선택. 인코더 장치를 사용할 때는 Pr0.14 위치 편차 초과 설정 단위도 변경됩니다.										

Pr4.32	명칭	포지셔닝 완료(위치 결정 완료) 출력 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~3	단위	—	표준 출하 설정값	0			

포지셔닝 완료 신호(INP1)를 출력하기 위한 조건을 선택합니다.

설정값	포지셔닝 완료 신호의 동작
0	위치 편차가 Pr4.31(포지셔닝 완료 범위)보다 작을 때 신호가 켜집니다.
1	위치 지령이 없고 위치 편차가 Pr4.31(포지셔닝 완료 범위)보다 작을 때 신호가 켜집니다.
2	위치 지령이 없고 제로 속도 검출 신호가 ON이고 위치 편차가 Pr4.31(포지셔닝 완료 범위)보다 작을 때 신호가 켜집니다.
3	위치 지령이 없고 위치 편차가 Pr4.31(포지셔닝 완료 범위)보다 작을 때 신호가 켜집니다. 다음 위치 지령을 입력할 때까지 "ON" 상태를 유지합니다. 그 이후로도 Pr4.33 INP 홀드 시간이 경과할 때까지 ON 상태가 유지됩니다. 홀드 시간 후, 수신 위치 지령이나 위치 편차의 상태에 따라 INP 출력이 ON/OFF됩니다.

1. 매개변수 세부 정보

[분류 4] I/F 모니터 설정

Pr4.33	명칭	INP 홀드 시간			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~30000	단위	1ms	표준 출하 설정값	0			

Pr4.32 포지셔닝 완료 출력 설정이 13일 때 홀드 시간을 설정합니다.

설정값	포지셔닝 완료 신호의 상태
0	홀드 시간은 한정적으로 유지되고, 다음 위치 지령이 수신될 때까지 ON 상태로 남습니다.
1~30000	ON 상태는 설정 시간(ms) 동안 유지되지만 홀드 시간 중에 위치 지령이 수신되면 OFF 상태로 전환됩니다.

Pr4.34	명칭	제로 속도			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	10~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	50			

회전 속도[r/min]에서 제로 속도 검출 출력 신호(ZSP 또는 TCL)를 피드아웃할 타이밍을 설정할 수 있습니다.
 모터 속도가 이 매개변수 Pr4.34의 설정 미만으로 떨어지면 제로 속도 검출 신호(ZSP)가 피드아웃됩니다.
 속도 지령과 모터 속도 간의 차이가 이 매개변수 Pr4.34로 지정되는 속도와 같거나 그 이하로 줄어들면 속도 일치(V-COIN)를 출력합니다.

- Pr61의 설정은 모터 회전 방향과는 무관하게 정/부방향 모두에 대해 유효합니다.
- 히스테리시스는 10[r/min]입니다.

Note

• No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page

• P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 4] I/F 모니터 설정

Pr4.35	명칭	속도 일치 범위			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	10~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	50			

속도 일치(V-COIN) 출력 검출 타이밍을 설정합니다.
속도 지령과 모터 속도 간의 차이가 이 매개변수로 지정되는 속도와 같거나 작으면 속도 일치(V-COIN)를 출력합니다.

*1 속도 일치 검출이 10r/min의 히스테리시스와 관련되기 때문에, 실제 검출 범위는 아래에 표시된 바와 같습니다.
속도 일치 출력 OFF ON 타이밍($\text{Pr4.35} - 10$) r/min
속도 일치 출력 ON OFF 타이밍($\text{Pr4.35} + 10$) r/min

Pr4.36	명칭	도달 속도			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	10~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	1000			

속도 도달 출력(AT-SPEED)의 검출 타이밍을 설정합니다.
모터 속도가 이 설정값을 초과할 때는 속도 도달 출력(AT-SPEED)이 출력됩니다.
검출은 10r/min의 히스테리시스와 관련됩니다.

1. 매개변수 세부 정보

[분류 4] I/F 모니터 설정

Pr4.37	명칭	정지 설정 시 기계식 브레이크 작동			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10000	단위	1ms	표준 출하 설정값	0			

모터가 정지해 있는 동안 모터가 서보 오프로 전환되면 브레이크 해제 신호(BRK-OFF)가 OFF로 전환될 때부터 모터 전력 공급이 차단(서보 프리)될 때까지의 시간을 설정할 수 있습니다.

- 브레이크의 동작 지연 시간(tb)으로 인한 모터(워크)의 미세 이동/낙하를 예방하기 위해 설정합니다.
- 브레이크가 실제로 작동된 후 앰프가 서보 오프로 전환되도록 시퀀스를 구성합니다.

Pr4.38	명칭	운전 설정 시 기계식 브레이크 작동			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10000	단위	1ms	표준 출하 설정값	0			

모터 동작 중 모터가 서보 오프로 전환되는 동안, 서보 온 입력 신호(SRV-ON)의 오프를 검출할 때부터 외부 브레이크 해제 신호(BRK-OFF)가 꺼질 때까지의 시간을 설정할 수 있습니다.

- 모터 작동으로 인한 브레이크 성능 저하를 예방하기 위해 설정합니다.
- 모터 작동 중 서보 오프 시, 오른쪽 그림의 tb는 Pr6B 설정 시간 또는 모터 속도가 30r/min 미만으로 떨어질 때까지 경과한 시간 중 더 짧은 시간이 됩니다.

Pr4.39	명칭	브레이크 해제 속도 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	30~3000	단위	r/min	표준 출하 설정값	30			

운전 중 브레이크 출력 확인의 속도 타이밍을 설정합니다.

Note

• No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page

• P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 4] I/F 모니터 설정

Pr4.40	명칭	알람 출력 1의 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10	단위	—	표준 출하 설정값	0			

Pr4.41	명칭	알람 출력 2의 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10	단위	—	표준 출하 설정값	0			

알람 출력 1 또는 2로 발효되는 알람의 유형을 선택합니다.

설정값	알람	내용
0	—	모든 알람의 ORed 출력
1	과부하 보호	부하 계수는 보호 레벨의 85% 이상입니다.
2	과다 회생 알람	회생 부하 계수는 보호 레벨의 85% 이상입니다.
3	배터리 알람	배터리 전압은 3.2V 이하입니다.
4	팬 알람	팬이 1초간 정지했습니다.
5	인코더 통신 알람	연속적인 인코더 통신 에러의 수가 지정된 값을 초과합니다.
6	인코더 과열 알람	인코더가 과열 알람을 검출합니다.
7	진동 검출 알람	진동이 검출됩니다.
8	수명 검출 알람	콘덴서 또는 팬의 기대 수명이 짧아집니다.
9	외부 스케일 에러 알람	피드백 스케일이 알람을 검출합니다.
10	외부 스케일 통신 알람	연속적인 피드백 스케일 통신 에러의 수가 지정된 값을 초과합니다.

Related page

알람 종류에 대한 자세한 설명은 P.3-46을 참조하십시오.

Pr4.42	명칭	제 2 포지셔닝 완료(위치 결정 완료) 범위			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~262144	단위	지령 단위	표준 출하 설정값	10			

위치 편차가 이 매개변수에서 설정된 값보다 낮을 때는 Pr4.32 포지셔닝 완료 출력 설정의 영향을 받지 않고 항상 INP2가 ON이 됩니다. (위치 지령의 유무는 이 내용과는 관계가 없습니다.)

Caution

이 지령 단위가 표준 출하 설정 단위로 사용되지만, Pr5.20을 사용하여 인코더 단위로 바꿀 수 있습니다. 포지셔닝 단위 선택. 인코더 장치를 사용할 때는 Pr0.14 위치 편차 초과 설정 단위도 변경됩니다.

1. 매개변수 세부 정보

[분류 5] 기능 향상 설정

Pr5.00	명칭	전자 기어의 제 2 분자			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2 ³⁰	단위	—	표준 출하 설정값	0			
Pr5.01	명칭	전자 기어의 제 3 분자			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2 ³⁰	단위	—	표준 출하 설정값	0			
Pr5.02	명칭	전자 기어의 제 4 분자			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2 ³⁰	단위	—	표준 출하 설정값	0			

지령 펄스 입력에 따라 이루어지는 나눗셈/곱셈 연산의 제 2~제 4 분자를 설정합니다.
모터 1회전당 Pr0.08 지령 펄스 수 = 0일 때 이렇게 설정할 수 있습니다.
설정값이 0일 때는 분자가 인코더 분해능으로 바뀝니다.

Pr5.03 *	명칭	펄스 출력 나눗셈의 분모			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	10~262144	단위	—	표준 출하 설정값	0			

자세한 내용은 P.4-9 Pr0.11을 참조하십시오.

Pr5.04 *	명칭	이동량 초과 억제 입력 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2	단위	—	표준 출하 설정값	1			

운전 억제 동작(POT, NOT) 입력을 설정합니다.

설정값	조작
0	POT 정방향 이동 억제 NOT 부방향 이동 억제
1	POT, NOT 비활성화
2	POT 또는 NOT 입력으로 Err38.0 운전 억제 입력 보호가 작동됩니다.

Pr5.05 *	명칭	이동량 초과 억제 시 시퀀스			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2	단위	—	표준 출하 설정값	0			

Pr5.04 이동량 초과 억제 = 0일 때, 감속 중 상태를 지정하고 이동량 초과 억제(POT, NOT) 적용 후 정지합니다.

<Pr5.05(이동량 초과 억제 시 시퀀스) 세부 정보>

Pr5.04	Pr5.05	감속 중	정지 후	편차 카운터 내용
0	0	동적 브레이크 동작	억제된 방향으로 토크 지령=0	홀드
	1	억제된 방향으로 토크 지령=0	억제된 방향으로 토크 지령=0	홀드
	2	비상 정지	억제된 방향으로 토크 지령=0	감속 전/후 클리어

Note

• No.에 " " 표시가 있는 매개변수에 대해 컨트롤 전원을 켜 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page

• P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력" • P.6-3 "보호 기능"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 5] 기능 향상 설정

Pr5.06	명칭	서보 오프 시 시퀀스			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~9	단위	—	표준 출하 설정값	0			

서보 오프 후에 감속 중 및 정지 후의 상태를 지정합니다.

설정값	감속 중 *3	정지 후	위치 편차/피드백 스케일 편차
0	동적 브레이크(DB) 동작	동적 브레이크(DB) 동작	클리어 *4
1	자유 운전(DB OFF)	동적 브레이크(DB) 동작	클리어 *4
2	동적 브레이크(DB) 동작	자유 운전(DB OFF)	클리어 *4
3	자유 운전(DB OFF)	자유 운전(DB OFF)	클리어 *4
4	동적 브레이크(DB) 동작	동적 브레이크(DB) 동작	홀드 *2
5	자유 운전(DB OFF)	동적 브레이크(DB) 동작	홀드 *2
6	동적 브레이크(DB) 동작	자유 운전(DB OFF)	홀드 *2
7	자유 운전(DB OFF)	자유 운전(DB OFF)	홀드 *2
8	비상 정지 *1	동적 브레이크(DB) 동작	클리어 *4
9	비상 정지 *1	자유 운전(DB OFF)	클리어 *4

*1 비상 정지는 서보 온 상태에서 제어 동작으로 즉시 정지하는 것을 가리킵니다.
토크 지령 값은 Pr5.11 비상 정지 토크 설정으로 이 프로세스 중에 제한됩니다.

*2 위치 지령이 적용된 상태로 유지되거나 모터가 서보 오프 상태에서 계속 운전 중인 경우, 위치 편차가 누적되어 Err24.0 초과 위치 편차 보호가 실행됩니다. 위치 또는 피드백 스케일이 상당히 편차를 보이는 동안 서보를 켜면 모터가 빠르게 동작하여 편차를 0으로 줄일 수 있습니다. 위치 편차/피드백 스케일 편차를 유지하려면 이런 요구 사항을 기억하십시오.

*3 감속 주기는 운전 중인 모터의 속도가 30r/min으로 떨어지는 데 필요한 시간입니다. 모터 속도가 30r/min 미만으로 떨어지면 속도와는 무관하게 정지 상태로 취급합니다.

*4 위치 편차/피드백 스케일 편차는 항상 0으로 클리어됩니다.

Caution 서보 오프 중에 에러가 발생하면 Pr5.10 알람 시 시퀀스에 따릅니다. 서보 오프 중 주 전원이 꺼지는 경우 Pr5.07 주 전원 정전 중 시퀀스를 따릅니다.

Related page 준비의 P.2-32, "타이밍 차트" - 모터가 정지해 있는 동안 서보 온/오프 동작"도 참조하십시오.

Pr5.07	명칭	주 전원 OFF 시 시퀀스			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~9	단위	—	표준 출하 설정값	0			

주 전원 정전 후 또는 정지 후에 감속 중의 상태를 지정합니다.
Pr5.06의 설정값과 편차 카운터의 조작 및 처리 사이의 관계는 Pr5.07(주 전원 OFF 시 시퀀스)의 경우와 동일합니다.

Caution 주 전원 공급 장치가 꺼진 상태에서 에러가 발생하면 Pr5.10 알람 시 시퀀스가 조작에 적용됩니다.
서보 온 상태에서 주 전원 공급 장치가 꺼질 때, 주 전원이 꺼진 상태에서 Pr5.08 LV 트립 선택 = 1이고, Pr5.10 알람 시 시퀀스에 따라 조작하는 경우 Err13.1 주 전원 저전압 에러가 발생합니다.

Note • No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 5] 기능 향상 설정

Pr5.08	명칭	주 전원 OFF 시 LV 트립 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	1			

Pr5.09(주 전원 OFF 검출 시간) 동안 주 전원 차단이 계속되는 동안 Err13(주 전원 저전압 보호) 기능의 작동 여부를 선택할 수 있습니다.

설정값	주 전원 저전압 보호의 동작
0	서보 온 중에 주 전원이 차단될 때 Err13이 트리거되지 않고 앰프가 서보 오프로 전환됩니다. 주 전원이 다시 들어오기 시작한 후 앰프는 다시 서보 온으로 돌아갑니다.
1	서보 온 중에 주 전원이 차단될 때 Err13(주 전원 저전압 보호)으로 인해 앰프가 트립합니다.

Caution Pr5.09(주 전원 OFF 검출 시간)=1000일 때 이 매개변수는 무효입니다. P5.09의 설정이 길고 Pr5.08 설정과는 무관하게 주 전원 차단을 검출하기 전에 주 전원 컨버터의 P-N 전압이 지정된 값 아래로 떨어질 때 Err13(주 전원 저전압 보호)이 트리거됩니다.

Pr5.09 *	명칭	주 전원 OFF 검출 시간			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	70~2000	단위	1ms	표준 출하 설정값	70			

주 전원이 계속 차단된 상태로 있는 동안 이를 검출하기 위한 시간을 설정할 수 있습니다. 이 값을 2000으로 설정하면 주 전원 OFF 검출은 무효입니다.

Pr5.10	명칭	알람 시 시퀀스			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~7	단위	—	표준 출하 설정값	0			

알람 발생 후에 감속 중 및 정지 후의 상태를 지정합니다.

설정값	감속 중 *3	정지 후	위치 편차/피드백 스케일 편차
0	동적 브레이크(DB) 동작	동적 브레이크(DB) 동작	클리어 *1
1	자유 운전(DB OFF)	동적 브레이크(DB) 동작	클리어 *1
2	동적 브레이크(DB) 동작	자유 운전(DB OFF)	클리어 *1
3	자유 운전(DB OFF)	자유 운전(DB OFF)	클리어 *1
4	동작 A: 비상 정지 동작 B: DB 동작 *2	동적 브레이크(DB) 동작	클리어 *1
5	동작 A: 비상 정지 동작 B: DB OFF *2	동적 브레이크(DB) 동작	클리어 *1
6	동작 A: 비상 정지 동작 B: DB 동작 *2	자유 운전(DB OFF)	클리어 *1
7	동작 A: 비상 정지 동작 B: DB OFF *2	자유 운전(DB OFF)	클리어 *1

*1 알람 상태 중에는 위치 편차/피드백 스케일 편차가 유지되고 알람이 중지될 때 클리어됩니다.

*2 A/B의 동작: 비상 정지가 필요한 알람이 발생하는 경우, 표의 설정값이 4~7의 범위 내에서 설정되어 있을 때는 동작 A가 선택되어 비상 정지 기능이 작동됩니다. 비상 정지가 필요하지 않은 알람이 발생할 때는 동작 B나 자유 운전에 의해 지정된 동적 브레이크(DB) 동작을 트리거합니다.

*3 감속 주기는 운전 중인 모터가 30r/min으로 감속하는 데 필요한 시간입니다.

1. 매개변수 세부 정보

[분류 5] 기능 향상 설정

Pr5.11	명칭	비상 정지 시 토크 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~500	단위	%	표준 출하 설정값	0			
비상 정지 시 토크 한계를 설정합니다.									
Note 설정값이 0일 때, 정상적인 운전을 위한 토크 한계가 적용됩니다.									

Pr5.12	명칭	과부하 레벨 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~500	단위	%	표준 출하 설정값	0			
- 과부하 레벨을 설정할 수 있습니다. 이것을 0으로 설정하면 과부하 레벨은 115[%]가 됩니다. - 정상 작동 시 0의 설정값과 함께 사용합니다. 과부하 레벨을 낮출 필요가 있을 때만 다른 값을 설정합니다. - 이 매개변수의 설정값은 정격 모터 사양의 115[%]로 제한됩니다.									

Pr5.13	명칭	과속 레벨 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	표준 출하 설정값	0~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	0			
•모터 속도가 이 설정값을 초과하는 경우 Err26.0 과속 방지가 발생합니다. •이것을 0으로 설정하면 과속 레벨이 모터 최대 속도의 1.2배가 됩니다.									

Pr5.14	명칭	모터 작동 범위 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1000	단위	0.1회전	표준 출하 설정값	10			
• 위치 지령 입력 범위에 대해 모터의 가동 범위를 설정할 수 있습니다. • 모터 동작이 설정값을 초과할 때 Err34.0의 소프트웨어 한계 보호 기능이 트리거됩니다.									

Pr5.15 *	명칭	I/F 읽어오기 필터			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~3	단위	—	표준 출하 설정값	0			

제어 입력 신호의 읽어오기 주기를 선택합니다.

설정값	신호의 읽어오기 주기
0	0.166ms
1	0.333ms
2	1ms
3	1.666ms

편차 카운터 클리어 입력(CL)과 지령 펄스 억제 입력(INH)을 제외합니다.

Pr5.16 *	명칭	알람 클리어 입력 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	0			

알람 클리어 입력(A-CLR) 인식 시간을 선택합니다.

설정값	인식 시간
0	120ms
1	Pr5.15 IF 읽어오기 필터까지

1. 매개변수 세부 정보

[분류 5] 기능 향상 설정

Pr5.17

명칭	카운터 클리어 입력 모드			관련 제어 모드	P	S	T	F
범위	0~4	단위	—	표준 출하 설정값	3			

카운터 클리어 입력 신호의 클리어링 조건을 설정할 수 있습니다.

설정값	클리어 조건
0	무효
1	한 레벨에서 클리어(읽어오기 필터 없음)
2	한 레벨에서 클리어(읽어오기 필터 있음)
3	한 에지에서 클리어(읽어오기 필터 없음)
4	한 에지에서 클리어(읽어오기 필터 있음)

Note

편차 카운터 입력이 필요한 신호 폭/타이밍은 P.3-38을 참조하십시오.

Pr5.18	명칭	지령 펄스 억제 입력의 무효화				관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—		표준 출하 설정값	1			
지령 펄스 억제 입력 설정/해제를 선택합니다.										
설정값		INH 입력								
0		유효								
1		무효								

Pr5.19 *

명칭

지령 펄스 억제 입력 판독 설정

관련 제어 모드

P

S

T

F

범위

0~4

단위

—

표준 출하 설정값

0

지령 펄스 억제 입력 설정/해제 신호 판독 주기를 선택합니다. 미리 정한 읽어오기 주기 중에 읽어 온 여러 신호의 상태가 같을 때는 신호 상태를 갱신합니다.

설정값	신호 읽어오기 주기
0	0.166ms
1	0.333ms
2	1ms
3	1.666ms
4	0.166ms(다중 일치에 대한 확인 없음)

Caution

읽어오기 주기가 더 길어지면 노이즈로 인한 조작 에러를 막을 수 있지만, 입력 신호에 대한 응답성은 감소합니다.

Pr5.20 *	명칭	위치 설정 단위 선택				관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1		단위	—	표준 출하 설정값	0			
포지셔닝 완료 및 초과 위치 편차의 범위를 결정하기 위한 단위를 지정합니다.										
설정값		단위								
0		지령 단위								
1		인코더 장치								

Note ... • No.에 " * " 표시가 있는 매개변수에 대해, 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page ... • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력" • P.6-3 "보호 기능"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 5] 기능 향상 설정

Pr5.21	명칭	토크 한계의 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~6	단위	—	표준 출하 설정값	1			

토크 제한 방법을 설정할 수 있습니다.

설정값	정방향	부방향
0	P-ATL(0~10V)	N-ATL(-10~0V)
1	제 1 토크 한계(Pr0.13)	
2	제 1 토크 한계(Pr0.13)	제 2 토크 한계(Pr5.22)
3	TL-SEL OFF 제 1 토크 한계(Pr0.13) TL-SEL ON 제 2 토크 한계(Pr5.22)	
4	P-ATL(0~10V)	N-ATL(10~0V)
5	P-ATL(0~10V)	
6	TL-SEL OFF	
	제 1 토크 한계(Pr0.13)	제 2 토크 한계(Pr5.22)
	TL-SEL ON	
	외부 입력 정방향 토크 한계(Pr5.25)	외부 입력 부방향 토크 한계(Pr5.26)

Pr5.22	명칭	제 2 토크 한계			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~500	단위	%	표준 출하 설정값	500			
모터 출력 토크의 제 2 한계 값을 설정할 수 있습니다. 매개변수의 값은 해당 모터의 최대 토크로 제한됩니다. Note 토크 한계 값에 대한 자세한 내용은 P.2-49를 참조하십시오.									

Pr5.23	명칭	토크 한계 전환 설정 1			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~4000	단위	ms/100%	표준 출하 설정값	0			
토크 한계 전환 중 제 1에서 제 2까지의 변화율(슬로프)을 지정합니다.									

Pr5.24	명칭	토크 한계 전환 설정 2			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~4000	단위	ms/100%	표준 출하 설정값	0			
토크 한계 전환 중 제 2에서 제 1까지의 변화율(슬로프)을 지정합니다.									

Pr5.25	명칭	외부 입력 부방향 토크 한계			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~500	단위	%	표준 출하 설정값	500			

Pr5.21 토크 한계의 선택을 6으로 설정한 상태에서 TL-SEL 수신 시 정방향 토크 한계를 설정합니다.

매개변수의 값은 해당 모터의 최대 토크로 제한됩니다.

Note

토크 한계 값에 대한 자세한 내용은 P.2-49를 참조하십시오.

Note • No.에 " * " 표시가 있는 매개변수에 대해 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력" • P.6-3 "보호 기능"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 5] 기능 향상 설정

Pr5.26	명칭	외부 입력 부방향 토크 한계			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~500	단위	%	표준 출하 설정값	500			
Pr5.21 토크 한계의 선택을 6으로 설정한 상태에서 TL-SEL 수신 시 부방향 토크 한계를 설정합니다. 매개변수의 값은 해당 모터의 최대 토크로 제한됩니다. Note 토크 한계 값에 대한 자세한 내용은 P.2-49를 참조하십시오.									

Pr5.27	명칭	아날로그 토크 한계의 입력 게인			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	10~100	단위	0.1V/100%	표준 출하 설정값	30			
아날로그 토크 한계 입력(P-ATL, N-ATL)에 인가되는 전압[V]에서 변환 게인을 토크 한계[%]에 맞춰 설정합니다.									

Pr5.28 *	명칭	LED 초기 상태			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~35	단위	—	표준 출하 설정값	1			

전원을 켜 후 초기 상태에서 전면 패널 LED(7세그먼트)에 표시할 데이터의 형식을 선택할 수 있습니다.

초기화 시 점등(약 2초)

설정값	내용	설정값	내용	설정값	내용
0	위치 지령 편차	12	에러 계수 및 오류 이력	24	인코더 위치 편차[인코더 단위]
1	모터 속도	13	알람 표시	25	외부 스케일 편차[외부 스케일 단위]
2	위치 지령 속도	14	회생 부하 계수	26	하이브리드 편차 표시[지령 단위]
3	속도 제어 지령	15	관성비	27	PN[V]을 통한 전압
4	토크 지령	16	과부하 계수	28	소프트웨어 버전
5	피드백 펄스 총합	17	모터가 작동하지 않는 요인	29	앰프 일련 번호
6	지령 펄스 총합	18	I/O 신호의 변경 수	30	모터 일련 번호
8	외부 스케일 피드백 펄스 총합	20	앰솔루트 인코더 데이터	31	누적 작동 시간
9	제어 모드	21	앰솔루트 외부 스케일 위치	32	자동 모터 인식 기능
10	I/O 신호 상태	22	인코더 번호/외부 스케일 통신 에러 모니터	33	앰프 온도
11	아날로그 입력값	23	통신 축명	35	안전 조건 모니터

자세한 표시 내용은 준비의 P.2-58 "매개변수 및 모드 설정"을 참조하십시오.

Pr5.29 *	명칭	RS232 통신의 보율 설정				관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~6	단위	—	표준 출하 설정값	2				
RS232의 통신 속도를 설정할 수 있습니다. Note 보율 설정값은 RS485 설정을 참조하십시오.										

1. 매개변수 세부 정보

[분류 5] 기능 향상 설정

Pr5.30 *

명칭	RS485 통신의 보율 설정				관련 제어 모드	P	S	T	F
범위	0~6		단위	—	표준 출하 설정값	2			

RS485의 통신 속도를 설정할 수 있습니다.

설정값	보율
0	2400bps
1	4800bps
2	9600bps
3	19200bps

설정값	보율
4	38400bps
5	57600bps
6	115200bps

보율 에러는 2400~38400bps에서는 ±0.5%, 57,600~115,200bps에서는 ±2%입니다.

Pr5.31 *	명칭	축명			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~127	단위	—	표준 출하 설정값	1			
다중 샤프트 제어를 위해 호스트(예: PC)와 통신 중, 호스트에서 액세스 중인 샤프트가 식별되어야 합니다. Note RS232/RS485를 사용할 때의 최대 유효 값은 31입니다.									

Pr5.32 *	명칭	지령 펄스 입력 최대 설정				관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	250~4000	단위	—	표준 출하 설정값	4000				
지령 펄스 입력으로 사용할 최대 펄스 수를 설정합니다. 입력 펄스 수가 범위를 벗어나는 경우 Err.27.0 지령 펄스 입력 주파수 에러 방지가 발생합니다.										
Caution 앰프에서 수신하는 입력 펄스 수는 항상 확인됩니다. 수신 펄스 주파수가 설정의 상한보다 높은 경우 입력 펄스가 정확히 검출되지 않습니다.										

Pr5.33 *	명칭	펄스 회생 출력 한계 설정				관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	0				
Err28.0 펄스 회생 한계 보호 검출 활성화/비 활성화										
		설정값		내용						
		0		무효						
		1		유효						

Pr5.34	명칭	제조업체용			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	—	단위	—	표준 출하 설정값	4			
4로 고정됩니다.									

Pr5.35 *	명칭	전면 패널 잠금 설정				관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—		표준 출하 설정값	0			
전면 패널에서 조작하지 못하게 잠급니다.										
		설정값	내용							
		0	전면 패널 조작에 제한 없음							
		1	전면 패널에서 조작하지 못하게 잠급니다.							

Note • No.에 " * " 표시가 있는 매개변수에 대해 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.2-49 "토크 한계의 설정" • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력" • P.6-3 "보호 기능"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 6] 특수 설정

Pr6.00	명칭	아날로그 토크 피드포워드 변환 게인			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~100	단위	0.1V/100%	표준 출하 설정값	0			
•아날로그 토크 피드포워드의 입력 게인을 설정합니다. 0~9가 무효입니다. <아날로그 토크 피드포워드의 용례> •Pr6.10 기능 확장 설정의 bit 5 자리를 1로 설정하면 아날로그 토크 피드포워드를 사용할 수 있습니다. 아날로그 입력 3을 다른 기능(예: 아날로그 토크 한계)에서 사용할 때 기능이 무효가 됩니다. •아날로그 입력 3에 인가되는 전압(V)은 Pr6.00 아날로그 토크 피드포워드 변환 게인 설정을 통해 토크로 변환되고 토크 지령(%)에 추가됩니다. •아날로그 입력 3인 입력 전압[V]을 모터에 대한 토크 지령[%]으로 변환하는 것을 수학적으로는 다음과 같이 표현할 수 있습니다. 토크 지령(%) = 100 × 입력 전압(V) / (Pr6.00 설정값 × 0.1)									
Pr6.02	명칭	속도 편차 초과 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~100	단위	r/min	표준 출하 설정값	0			
속도 편차(내부 위치 지령 속도와 실제 속도의 차이)가 이 값을 초과하면 Err24.1 속도 편차 초과 방지가 발생합니다. 이 방지 기능은 설정값이 0일 때는 검출되지 않습니다.									
Pr6.04	명칭	JOG 시운전 지령 속도			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~500	단위	r/min	표준 출하 설정값	300			
JOG 시운전(속도 제어)에 사용되는 지령 속도를 설정합니다. Related page 사용하기 전에 P.4-58 준비 시운전을 참조하십시오.									
Pr6.05	명칭	위치 제 3 게인 유효 시간			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10000	단위	0.1ms	표준 출하 설정값	0			
•제 3 게인이 유효하게 되는 시간을 설정합니다. •이 매개변수를 사용하지 않는 경우 Pr6.05를 0으로, Pr6.06을 100으로 설정합니다. •이것은 위치 제어/폴 클로즈 제어에만 유효합니다.									
Pr6.06	명칭	위치 제 3 게인 스케일 계수			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	50~1000	단위	%	표준 출하 설정값	100			
•제 1 게인의 계수를 곱하여 제 3 게인을 설정합니다. •제 3 게인 = 제 1 게인 × Pr6.06/100									
Pr6.07	명칭	토크 지령 추가 값			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-100~100	단위	%	표준 출하 설정값	0			
•토크 제어 모드를 제외한 제어 모드에서 보통 토크 지령에 추가되는 오프셋 부하 보정 값을 설정합니다. •실시간 오토튜닝에 대한 세로축 모드가 유효할 때 이 매개변수를 갱신합니다.									

1. 매개변수 세부 정보

[분류 6] 특수 설정

Pr6.08	명칭	정방향 토크 보정값			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-100~100	단위	%	표준 출하 설정값	0			

• 포워드 위치 지령을 입력할 때 토크 지령에 추가할 동적 마찰 보정 값을 설정합니다.
 • 실시간 오토튜닝에 대한 마찰 보정 모드가 유효할 때 이 매개변수를 갱신합니다.

Pr6.09	명칭	부방향 토크 보정값			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-100~100	단위	%	표준 출하 설정값	0			

• 부방향 위치 지령을 입력할 때 토크 지령에 추가할 동적 마찰 보정 값을 설정합니다.
 • 실시간 오토튜닝에 대한 마찰 보정 모드가 유효할 때 이 매개변수를 갱신합니다.

Pr6.10	명칭	기능 확장 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~63	단위	—	표준 출하 설정값	0			

이 기능을 비트 단위로 설정합니다.

	기능	설정값	
		0	1
bit 0	속도 관찰자	무효	유효
bit 1	교란 관찰자	무효	유효
bit 2	교란 관찰자 동작 설정	항상 유효함	제 1 계인을 선택했을 때만 유효합니다.
bit 3	관성비 전환	무효	유효
bit 4	현재 응답 개선	무효	유효
bit 5	아날로그 토크 FF	무효	유효

* bit 0 = LSB

Pr6.11	명칭	현재 응답 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	50~100	단위	%	표준 출하 설정값	100			

기본 설정(100%)에 관해 현재 응답을 미세 조정합니다.

Pr6.13	명칭	제 2 관성비			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10000	단위	%	표준 출하 설정값	250			

제 1 관성비를 설정합니다.
(모터의) 로터 관성비에 대한 부하 관성비를 설정할 수 있습니다.

$$\text{Pr6.13} = (\text{부하 관성} / \text{로터 관성}) \times 100[\%]$$

Caution 관성비를 올바르게 설정한 경우 Pr1.01과 Pr1.06의 설정 단위는 (Hz)가 됩니다. Pr0.04의 관성비가 실제 관성비보다 클 때는 속도 루프 게인의 설정 단위가 더 커지고, Pr0.04의 관성비가 실제 관성비보다 작을 때는 속도 루프 게인의 설정 단위가 더 작아집니다.

1. 매개변수 세부 정보

[분류 6] 특수 설정

Pr6.14	명칭	알람 시 비상 정지 시간			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1000	단위	1ms	표준 출하 설정값	200			

알람 상태에서 비상 정지를 완료하기 위해 허용되는 시간을 설정합니다. 이 시간을 초과하면 시스템이 알람 상태로 바뀝니다.
설정값이 0일 때는 허용 시간까지는 보호 기능이 작동하지 않습니다.

Pr6.15	명칭	제 2 과속 레벨 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	0			

알람 상태에서 비상 정지 시퀀스 중 모터 속도가 이 설정 시간을 초과할 때, Err26.1 제 2 과속 방지가 작동됩니다.
이것을 0으로 설정하면 과속 레벨이 모터 최대 속도의 1.2배가 됩니다.

Pr6.17 *	명칭	전면 패널 매개변수 입력 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	0			

전면 패널에서 매개변수를 편집할 때 EEPROM 입력 절차를 지정합니다.

설정값	입력
0	동시에 EEPROM에 입력 금지
1	동시에 EEPROM에 입력

Pr6.18 *	명칭	전원 켜기 대기 시간			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~100	단위	0.1s	표준 출하 설정값	0			

전원을 켜 후 표준 초기화 시간($1.5s + \alpha$)을 설정합니다.

Pr6.19 *	명칭	인코더 Z 위상 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~32767	단위	펄스	표준 출하 설정값	0			

펄스 출력 분주 후 모터 1회전당 출력 펄스 수가 정수가 아닌 경우 인코더 Z 위상의 폭을 미세 조정합니다.

Pr6.20 *	명칭	외부 스케일의 Z 위상 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~400	단위	μs	표준 출하 설정값	0			

피드백 스케일의 Z 위상 회생 폭을 시간 단위로 설정합니다. 피드백 스테일에서의 이동 거리에 해당하는 폭이 너무 짧아서 Z 위상 신호의 폭을 검출할 수 없더라도, 최소한 이 매개변수에 설정된 시간 동안은 Z 위상 신호가 출력됩니다.

Note

• No.에 " * " 표시가 있는 매개변수에 대해 컨트롤 전원을 켜 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page

• P2-73 "EEPROM 입력" • P3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력" • P6-3 "보호 기능"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 6] 특수 설정

Pr6.21 *	명칭	직렬 애플루트 외부 스케일 Z 위상 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2 ²⁸	단위	펄스	표준 출하 설정값	0			

직렬 절대 피드백 스케일을 사용한 풀 클로즈 제어. 피드백 스케일을 출력 소스로 사용하여 펄스를 출력할 때, (4를 곱하기 전에) 피드백 스케일의 A 위상 출력 펄스 단위로 Z 위상 출력 주기를 설정합니다.

설정값	내용
0	피드백 스케일의 애플루트 0 위치에서는 Z 위상만 출력합니다.
1~268435456	앰프에 전원이 공급된 후 Z 위상이 피드백 스케일의 애플루트 위치에서 0을 지날 때 Z 위상은 A 위상과 동기화를 이루며 출력됩니다. 그 이후로는, Z 위상이 이 매개변수로 설정된 A 위상 출력 펄스 간격으로 출력됩니다.

Pr6.22 *	명칭	A, B 위상 외부 스케일 펄스 출력 방법 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	0			

A, B 및 Z 병렬 피드백 스케일의 펄스 회생 방법을 선택합니다.

설정값	회생 방법
0	A, B 및 Z 병렬 피드백 스케일에서 직접 신호를 출력합니다.
1	A, B 및 Z 병렬 피드백 스케일에서 복구된 A 및 B 위상 신호를 출력합니다. Z 위상이 직접 출력됩니다.

Pr6.23	명칭	교란 토크 보정 게인				관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-100~100	단위	%	표준 출하 설정값	0				
• 교란 토크에 대한 보정 게인을 -100~100%로 설정합니다. • Pr6.24를 설정한 후 Pr6.23을 증가시킵니다. 게인을 증가시켜 교란 억제 능력을 높일 수 있지만, 이는 조작 노이즈 양의 증가와 관련된 것입니다. 이는 Pr6.24와 Pr6.23을 조정하여 균형이 잘 조화된 설정을 획득할 수 있음을 의미합니다.										

Pr6.24	명칭	교란 관찰자 필터			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2500	단위	0.01ms	표준 출하 설정값	53			

- 필터를 10-2500, 0.01ms로 설정합니다. 교란 토크 보정에 따라 필터 시정수를 설정합니다.
- 우선, Pr6.24를 더 큰 값으로 설정하고 Pr6.23 교란 토크 보정 게인을 낮은 값으로 설정한 상태에서 동작을 확인한 다음, Pr6.24의 설정값을 점차 감소시킵니다. 필터 설정값을 줄이면 작은 지연으로 교란 토크를 추정하고 교란 효과를 효과적으로 억제할 수 있습니다. 하지만, 이로 인해 운전 소음이 더 커집니다. 조화가 잘 이루어진 설정이 필요합니다.

Pr6.27 *	명칭	알람 래치 시간 선택				관련 제어 모드	P	S	T	F						
	범위	0~10	단위	—	표준 출하 설정값	0										
래치 시간을 설정합니다.						<table><tr><th>설정값</th><th>내용</th></tr><tr><td>0</td><td>래치 시간: 무한</td></tr><tr><td>1~10</td><td>래치 시간: 1~10s</td></tr></table>					설정값	내용	0	래치 시간: 무한	1~10	래치 시간: 1~10s
설정값	내용															
0	래치 시간: 무한															
1~10	래치 시간: 1~10s															

1. 매개변수 세부 정보

[분류 6] 특수 설정

Pr6.31

명칭

실시간 오토튜닝 추정 속도

관련 제어 모드

P

S

T

F

범위

0~3

단위

—

표준 출하 설정값

1

실시간 오토튜닝이 유효한 상태에서 부하 특성 추정 속도를 설정합니다. 설정값이 높으면 부하 특성의 변화에 대해 더 빨리 반응하지만, 교란 추정의 편차가 증가합니다. 추정 결과는 30분마다 EEPROM에 저장됩니다.

설정값	모드	설명
0	변화 없음	부하 특성 추정을 중지합니다.
1	거의 일정함	1분마다 부하 특성의 변화에 응답합니다.
2	느린 변화	1초마다 부하 특성의 변화에 응답합니다.
3*	빠른 변화	부하 특성의 변화에 대응하여 가장 적절한 추정 결과를 얻습니다.

* 지원 소프트웨어 PANATERM에서 자동 진동 검출을 사용하는 경우 설정값 3이 사용됩니다.

Pr6.32

명칭

실시간 오토튜닝 사용자 정의 설정

관련 제어 모드

P

S

T

F

범위

-32768~32767

단위

—

표준 출하 설정값

0

실시간 오토튜닝의 운전 모드가 사용자 정의(Pr0.02 = 6)로 설정되면 아래에 표시된 것과 같이 자동 조정 기능을 설정합니다.

비트	내용	설명						
0~1	부하 특성 추정 *	부하 특성 추정 기능을 활성화/비활성화합니다.						
		<table> <tr> <th>설정값</th> <th>기능</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>비활성화</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>활성화</td> </tr> </table>	설정값	기능	0	비활성화	1	활성화
		설정값	기능					
		0	비활성화					
1	활성화							
* 부하 특성 추정이 비활성화된 경우 추정값에 따라 관성비가 갱신되더라도 현재 설정을 변경할 수 없습니다. 토크 보정을 추정값으로 갱신하면 0(무효)으로 클리어됩니다.								
3~2	관성비 갱신	Pr0.04 관성비의 부하 특성 추정 결과를 바탕으로 수행할 갱신을 설정합니다.						
		<table> <tr> <th>설정값</th> <th>기능</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>현재 설정을 사용합니다.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>추정값으로 갱신합니다.</td> </tr> </table>	설정값	기능	0	현재 설정을 사용합니다.	1	추정값으로 갱신합니다.
		설정값	기능					
		0	현재 설정을 사용합니다.					
1	추정값으로 갱신합니다.							

(계속)

Note

- No.에 " * " 표시가 있는 매개변수에 대해 컨트롤 전원을 켜고 변경된 내용이 확인됩니다.
- 설정 지원 소프트웨어 PANATERM은 당사 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

Related page

- P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 6] 특수 설정

6~4	토크 보정	Pr6.07 토크 지령 추가 값, Pr6.08 정방향 토크 보정 값 및 Pr6.09 부방향 토크 보정 값의 부하 특성 추정 결과에 따라 수행할 갱신을 설정합니다.	설정값	기능	보정 설정		
			0	현재 설정 사용	Pr6.07	Pr6.08	Pr6.09
			1	토크 보정 비활성화	0 클리어	0 클리어	0 클리어
			2	세로축 모드	갱신	0 클리어	0 클리어
			3	마찰 보정(낮음)	갱신	낮음	낮음
			4	마찰 보정(중간)	갱신	중간	중간
			5	마찰 보정(높음)	갱신	높음	높음
7	강성 설정	Pr0.03 실시간 오토튜닝 기계 강성 선택에 따라 수행할 기본 게인 설정을 활성화/비활성화합니다.	설정값	기능			
			0	비활성화			
			1	활성화			
8	고정된 매개변수 설정	보통 고정된 값으로 설정되는 매개변수의 변화를 활성화/비활성화합니다.	설정값	기능			
			0	현재 설정을 사용합니다.			
			1	고정된 값으로 설정합니다.			
10~9	게인 전환 설정	실시간 오토튜닝이 활성화될 때 사용할 게인 전환 관련 매개변수를 선택합니다.	설정값	기능			
			0	현재 설정을 사용합니다.			
			1	게인 전환을 비활성화합니다.			
			2	게인 전환을 활성화합니다.			

Caution

이 매개변수를 비트 단위로 설정해야 합니다. 설정 에러를 예방하려면 매개변수 편집 시 설정 지원 소프트웨어를 사용하는 것이 좋습니다.

<비트 단위 매개변수의 설정 절차>

매개변수를 0이 아닌 값으로 설정할 때는 다음 절차에서 Pr6.32의 설정값을 계산합니다.

1) 설정의 LSB를 확인합니다.

예: 토크 보정 기능의 LSB는 4입니다.

2) 설정값에 2의 누승(LSB)을 곱합니다.

예: 토크 보정 기능을 마찰 보정(중간)으로 설정하려면
 $24 \times 4 = 64$

3) 설정할 때마다 1) 및 2)단계를 수행하고 Pr6.32 설정값이 될 값의 총계를 계산합니다.

예: 부하 특성 측정 = 활성화, 관성비 갱신 = 활성화, 토크 보정 = 마찰 보정(중간), 강성 설정 = 활성화, 고정된 매개변수 = 고정된 값으로 설정, 게인 전환 설정 = 활성화
 $20 \times 1 + 22 \times 1 + 24 \times 4 + 27 \times 1 + 28 \times 1 + 29 \times 2 = 1477$

1. 매개변수 세부 정보

[분류 6] 특수 설정

Pr6.34	명칭	하이브리드 진동 억제 게인			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~30000	단위	0.1/s	표준 출하 설정값	0			
풀 클로즈 제어를 위한 하이브리드 진동 억제 게인을 설정합니다. 우선 포이즌 루프 게인의 값과 같은 값으로 설정한 후, 필요에 따라 미세하게 튜닝합니다.									

Pr6.35	명칭	하이브리드 진동 억제 필터			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~6400	단위	0.01ms	표준 출하 설정값	10			
풀 클로즈 제어를 위한 하이브리드 진동 억제 필터의 시정수를 설정합니다. 풀 클로즈 제어 상태에서 운전하면서 설정값을 천천히 증가시키고 응답 변화를 확인합니다.									

Pr6.37	명칭	진동 검출 레벨			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1000	단위	0.1%	표준 출하 설정값	0			
진동 검출 레벨을 설정합니다. 레벨이 이 설정값보다 높은 토크 진동 검출 시, 진동 검출 알람이 발생합니다.									

Pr6.38 *	명칭	알람 마스크 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-32768~32767	단위	—	표준 출하 설정값	0			
알람 검출 마스크를 설정합니다. 해당 비트 위치에 1을 두면 알람 상태 검출이 비활성화됩니다.									

Note

• No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page

• P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1
제품 사용 전 주의 사항

2
준비

3
접속

4
설정

5
조정

6
문제가 발생한 경우

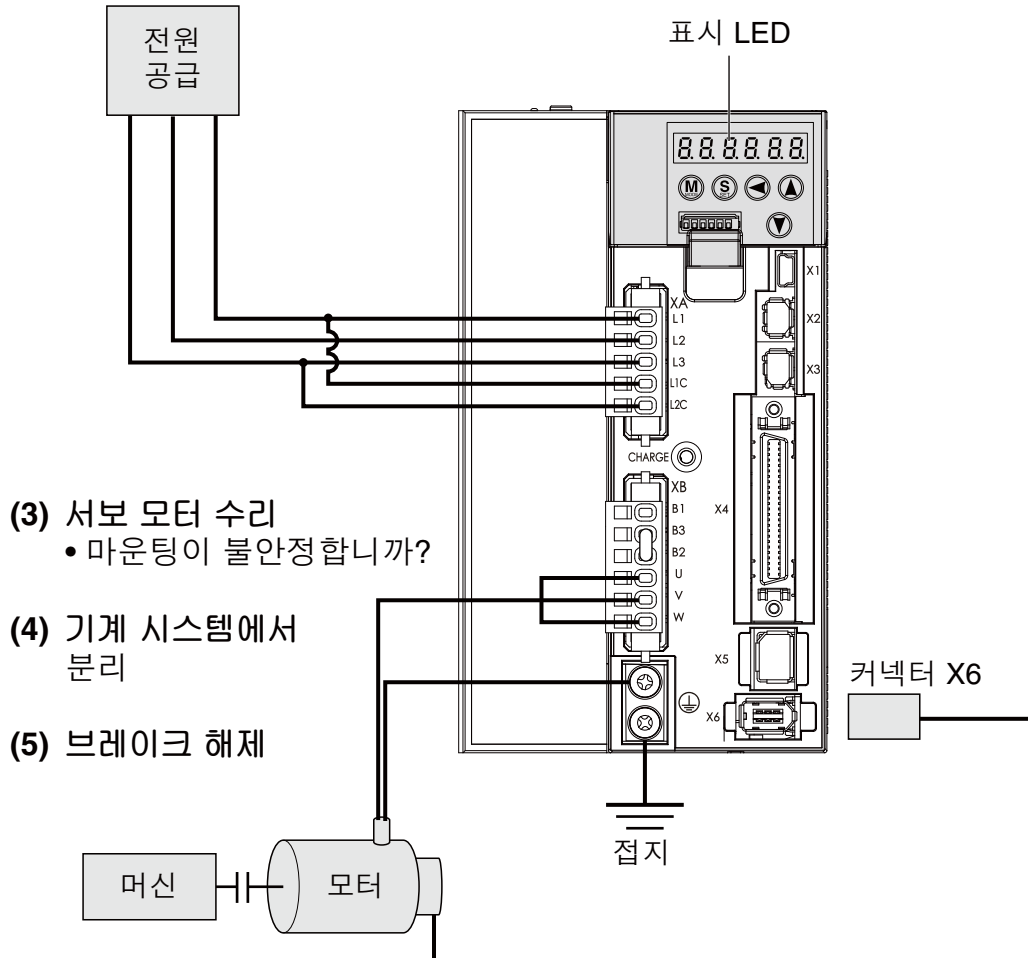
7
부록

(1) 배선 검사

- 배선이 잘못되었습니까? (특히 전원 입력 및 모터 출력)
- 단락 또는 접지?
- 접속이 느슨합니까?

(2) 전원 공급 및 전압 확인

- 정격 전압은?

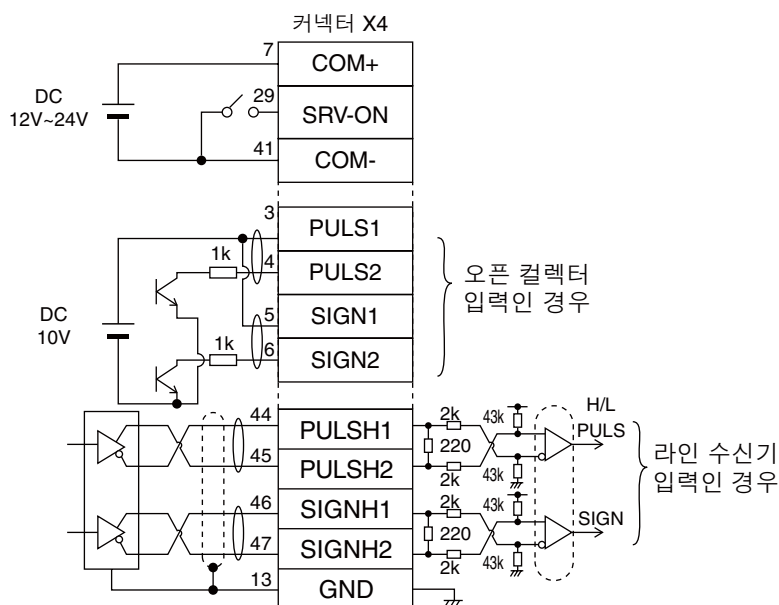


(6) **S**을 눌러 시운전을 종료한 후 서보 오프로 돌립니다.

위치 제어 모드에서의 시운전(JOG 운전)

- (1) 커넥터 X4를 접속합니다.
- (2) 제어 신호(COM+, COM-)에 전원(DC12~24V)을 공급합니다.
- (3) 앰프에 전원을 공급합니다.
- (4) 매개변수의 표준 출하 설정값을 확인합니다.
- (5) Pr0.07(지령 펄스 입력 모드 설정)로 호스트 컨트롤러의 출력 형식과 일치시킵니다.
- (6) EEPROM에 입력하고 (앰프의) 전원을 껐다가 켭니다.
- (7) 서보 온 입력(SRV-ON, 커넥터 X4, 핀 29)과 COM-(커넥터 X5, 핀 41)를 접속하여 앰프를 서보 온 상태로 전환하고 모터에 전력을 공급합니다.
- (8) 호스트 컨트롤러에서 저주파를 입력하여 모터를 저속으로 운전합니다.
- (9) 모니터 모드에서 모터 회전 속도를 확인하여
회전 속도가 설정한 대로 나오는지,
지령(펄스)을 멈추면 모터가 정지하는지 점검합니다.
- (10) 모터가 올바르게 작동하지 않는 경우 준비의 P.2-64 "모터가 작동하지 않는 요인 표시"를 참조하십시오.

• 배선도



• 매개변수

매개변수 번호	명칭	설정값
0.01	제어 모드 설정	0
5.04	이동량 초과 억제 입력 설정	1
0.05	지령 펄스 입력의 선택	0/1
0.07	지령 펄스 입력 모드 설정	1
5.18	지령 펄스 억제 입력의 무효화	1
5.17	카운터 클리어 입력 모드	2

• 입력 신호 상태

번호	신호의 제목	모니터 표시장치
0	서보 온	+A

2. 시운전(JOG 운전)

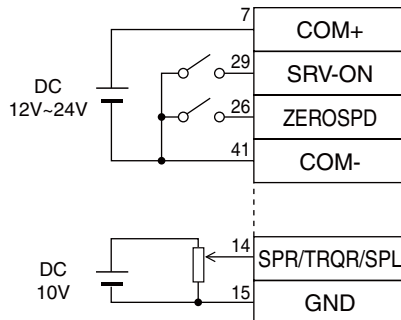
커넥터 CN X4를 접속하여 시운전

속도 제어 모드에서의 시운전(JOG 운전)

- 1) 커넥터 X4를 접속합니다.
- 2) 제어 신호(COM+, COM-)에 전원(DC12~24V)을 공급합니다.
- 3) 앰프에 전원을 공급합니다.
- 4) 매개변수의 표준 출하 설정값을 확인합니다.
- 5) 서보 온 입력(SRV-ON, 커넥터 X4, 핀 29)과 COM-(커넥터 X4, 핀 14)를 접속하여 서보 온 상태로 전환하고 모터에 전력을 공급합니다.
- 6) 속도 제로 클램프 입력(ZEROSPD)을 끄내고 속도 지령 입력, SPR(커넥터 X4, 핀 14) 및 GND(커넥터 X4, 핀 15) 사이에 DC 전압을 인가하고 0V부터 서서히 증가시켜 모터 운전을 확인합니다.
- 7) 모니터 모드에서 모터 회전 속도를 확인합니다.
 - 회전 속도가 설정한 대로 나오는지 확인합니다.
 - 제로 지령으로 모터가 정지하는지 확인합니다.
- 8) 0의 지령 전압으로 모터가 마이크로 속도로 회전하는 경우.
- 9) 회전 속도와 방향을 변경하려는 경우 다음 매개변수를 다시 설정합니다.

Pr3.00: 속도 설정, 내부/외부 전환	} P.4-24, "매개변수 설정" (속도/토크 제어를 위한 매개변수) 참조
Pr3.01: 속도 지령 회전 방향 선택	
Pr3.03: 속도 지령 입력 반전	
- 10) 모터가 올바르게 작동하지 않는 경우 준비의 P.2-64 "모터가 작동하지 않는 요인 표시"를 참조하십시오.

• 배선도



실행 시 ZEROSPD 스위치 닫음
정지 시 개방

양 방향 조작(정/부),
양극성 전원 공급 장치 사용,
또는 Pr03.15 = 3을 사용

한 방향 조작인 경우

• 매개변수

매개변수 번호	명칭	설정값
0.01	제어 모드 설정	1
5.04	이동량 초과 억제 입력 설정	1
3.15	속도 제로 클램프 기능 선택	1
3.00	속도 설정, 내부/외부 전환	필요에 따라 설정
3.01	속도 지령 회전 방향 선택	
3.02	속도 지령의 입력 게인	
3.03	속도 지령 입력 반전	
4.22	아날로그 입력 1(AI1) 오프셋 설정	
4.23	아날로그 입력 1(AI1) 필터	

• 입력 신호 상태

번호	신호의 제목	모니터 표시장치
0	서보 온	+A
5	속도 제로 클램프	—

2. 시운전(JOG 운전)

커넥터 CN X4를 접속하여 시운전

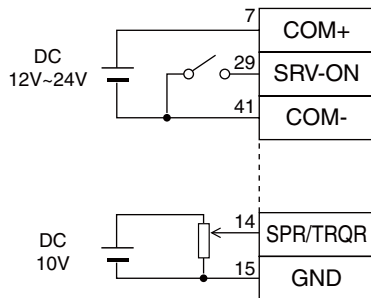
토크 제어 모드에서의 시운전(JOG 운전)

- 1) 커넥터 X4를 접속합니다.
- 2) 제어 신호(COM+, COM-)에 전원(DC12~24V)을 공급합니다.
- 3) 앰프에 전원을 공급합니다.
- 4) 매개변수의 표준 출하 설정값을 확인합니다.
- 5) Pr3.07(속도 설정의 제 4 속도)을 더 낮은 값으로 설정합니다.
- 6) 서보 온 입력(SRV-ON, 커넥터 X4, 핀 29)과 COM-(커넥터 X4의 핀 41)를 접속하여 서보 온 상태로 전환함으로써 모터에 전력을 공급합니다.
- 7) 토크 지령 입력(커넥터 X4의 핀 14)과 GND(커넥터 X4의 핀 41) 사이에 DC 전압(+/-)을 인가하여 Pr3.07의 설정에 따라 모터가 작동하는지 확인합니다.
- 8) 지령 전압에 대한 토크 크기, 방향 및 속도 한계 값을 변경하려는 경우 다음 매개변수를 설정합니다.

Pr3.07: 제 4 속도 설정 속도
 Pr3.19: 토크 지령의 입력 게인
 Pr3.20: 토크 지령의 입력 반전

P.2-26, "매개변수 설정"
 (속도/토크 제어를 위한
 매개변수) 참조
- 9) 모터가 올바르게 작동하지 않는 경우 준비의 P.2-64 "모터가 작동하지 않는 요인 표시"를 참조하십시오.

• 배선도



양 방향 운전을 위해서는(정/부)
양극성 전원 공급 장치를 사용하십시오.

한 방향 운전인 경우

• 매개변수

매개변수 번호	명칭	설정값
0.01	제어 모드 설정	2
5.04	이동량 초과 억제 입력 설정	1
3.15	속도 제로 클램프 기능 선택	0
3.07	제 4 속도 설정 속도	더 낮은 값
3.17	토크 지령의 선택	0
3.19	토크 지령의 입력 게인	필요에 따라 설정
3.20	토크 지령의 입력 반전	

• 입력 신호 상태

번호	신호의 제목	모니터 표시장치
0	서보 온	+A
5	속도 제로 클램프	—

2. 시운전(JOG 운전)

모터 회전 속도 및 입력 펄스 주파수 설정

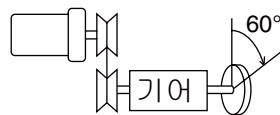
입력 펄스 주파수 (pps)	모터 회전 속도(r/min)	Pr0.08	
		17비트	20비트
2M	3000	$\frac{217}{40000}$	$\frac{220}{40000}$
500K	3000	$\frac{217}{10000}$	$\frac{220}{10000}$
250K	3000	$\frac{217}{5000}$	$\frac{220}{5000}$
100K	3000	$\frac{217}{2000}$	$\frac{220}{2000}$
500K	1500	$\frac{217}{20000}$	$\frac{220}{20000}$

Note Pr0.08을 설정하면 인코더 분해능이 분자로 자동 설정됩니다.

Caution

- 최대 입력 펄스 주파수는 입력 단자에 따라 다릅니다.
- 어떤 값이든 분자와 분모로 설정할 수 있지만, 극단적인 분주비 또는 체배비를 설정하면 위험한 동작이 발생할 수 있습니다. 권장 비율은 1/1000~1000입니다.

모터 회전 속도와 입력 펄스 카운트의 관계



폴리비: $\frac{18}{60}$
 기어비: $\frac{12}{73}$
 총 감속비: $\frac{18}{365}$

분자/분모로 명령 나눗셈 및 곱셈 비율을 설정할 때, Pr0.09/Pr0.10 또는 Pr0.08 = 0으로 표시합니다.

예) 감속비 18/365로 모터를 60° 회전시킬 경우

	인코더	
	17비트	20비트
Pr0.09	$\frac{5840}{108}$	$\frac{5840}{67500}$
Pr0.10	$\frac{5840}{108}$	$\frac{5840}{67500}$
지령 펄스	60°로 출력 샤프트를 회전하려면 호스트 컨트롤러로 8192(213) 펄스의 지령을 입력하십시오.	60°로 출력 샤프트를 회전하려면 호스트 컨트롤러로 10000펄스의 지령을 입력하십시오.
매개변수 결정 방법	$\frac{365}{18} \times \frac{1 \times 217}{213} \times \frac{60^\circ}{360^\circ} = \frac{5840}{108}$	$\frac{365}{18} \times \frac{1 \times 220}{10000} \times \frac{60^\circ}{360^\circ} = \frac{5840}{67500}$

2 ⁿ	10진수 그림
2 ⁰	1
2 ¹	2
2 ²	4
2 ³	8
2 ⁴	16
2 ⁵	32
2 ⁶	64
2 ⁷	128
2 ⁸	256
2 ⁹	512
2 ¹⁰	1024
2 ¹¹	2048
2 ¹²	4096
2 ¹³	8192
2 ¹⁴	16384
2 ¹⁵	32768
2 ¹⁶	65536
2 ¹⁷	131072
2 ¹⁸	262144
2 ¹⁹	524288
2 ²⁰	1048576

*부록의 P.2-50 "매개변수 분주비"를 참조하십시오.

5. 조정

1. 게인 조정

개요 5-2

2. 실시간 오토튜닝

기본 5-4

3. 적응 필터

적응 필터 5-10

4. 수동 게인 튜닝(기본)

개요 5-13

위치 제어 모드에서 조정 5-14

속도 제어 모드에서 조정 5-15

토크 제어 모드에서 조정 5-15

풀 클로즈 제어 모드에서 조정 5-16

게인 전환 기능 5-17

기계 공진 억제 5-20

5. 수동 게인 튜닝(어플리케이션)

제진 제어 5-24

피드포워드 기능 5-26

순간 속도 관찰자 5-2-

교란 관찰자 5-30

제3 게인 전환 기능 5-32

마찰 토크 보정 5-34

관성비 전환 기능 5-36

하이브리드 편차 제진 기능 5-38

6. 호밍 조작 정보

호밍 조작에 대한 주의 사항 5-39

히트 및 정지 기능을 이용한 호밍 5-40

누름 및 홀드 제어 5-41

1

제품 사용 전 주의 사항

2

준비

3

접속

4

설정

5

조정

6

문제가 발생한 경우

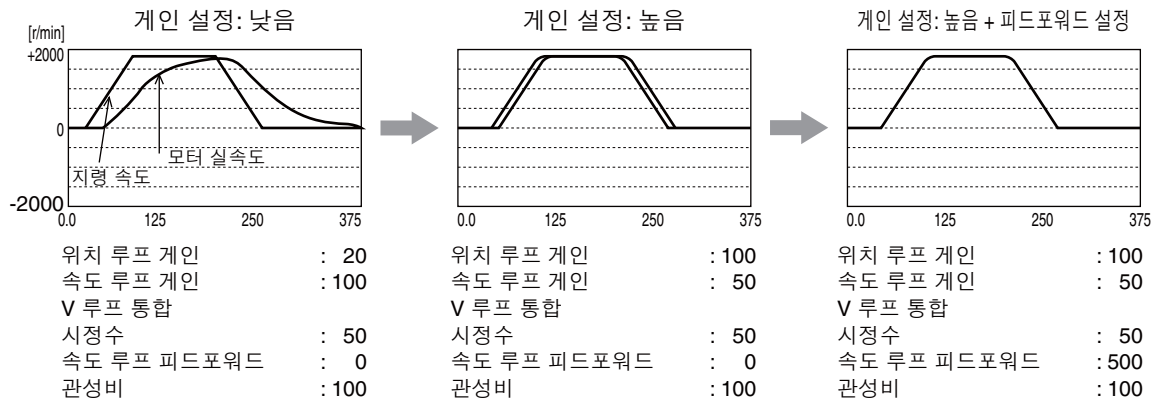
7

보완

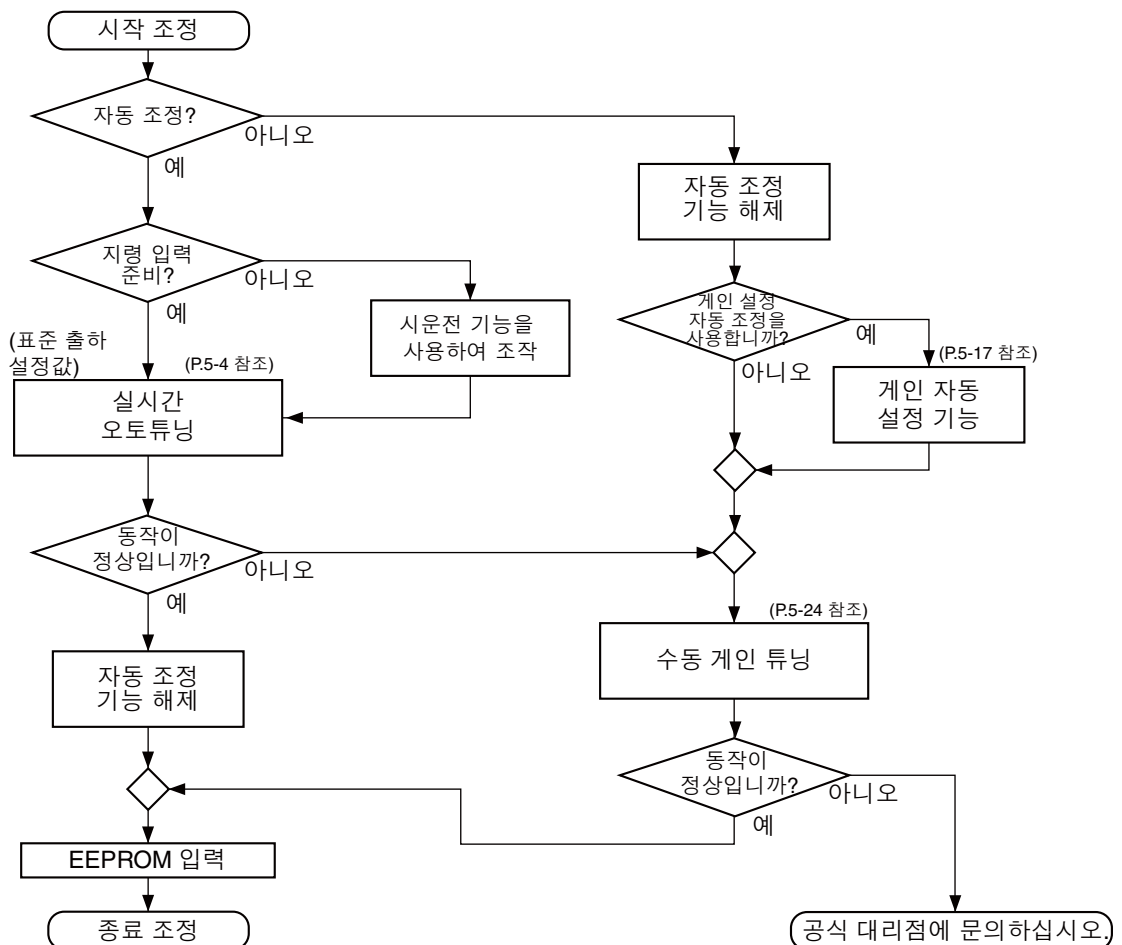
목적

서보 앰프는 최소 시간 지연으로 호스트 컨트롤러의 지령에 대해 최대한 충실하게 모터를 작동해야 합니다. 지령에 최대한 근접하게 모터를 작동하고 최적의 기계 성능을 얻을 수 있도록 게인을 조정할 수 있습니다.

<예: 볼 스크루>



절차



Note

안전한 조작을 위해, 우선 P6-15 게인 조정 전 보호 기능 설정을 참조하여 게인을 조정합니다.

1. 게인 조정

개요

유형

기능		설명	참조 페이지
자동 조정	실시간 오토튜닝	실시간으로 기계의 부하 관성비를 추정하고 이 결과에 따라 최적의 게인을 자동으로 설정합니다.	P.5-4
	적응 필터	토크 지령에서 공진 구성 요소를 제거하는 노치 필터 계수를 자동으로 설정하여 공진점을 줄이는 한편, 실제 작동 조건에서 모터 속도에 나타나는 진동 구성 요소로부터 공진 주파수를 추정합니다.	P.5-10
수동 조정	수동 게인 튜닝(기본)	작동 또는 부하 조건의 제한으로 인해 실시간 오토튜닝을 작동할 수 없거나 이런 조건에서 최적의 응답과 안정성을 얻으려 할 때 수동 조정 또는 미세 튜닝을 실행합니다.	P.5-13
	기본 절차	위치 제어 모드의 조정	P.5-14
		속도 제어 모드의 조정	P.5-15
		토크 제어 모드의 조정	P.5-15
		풀 클로즈 제어 모드의 조정	P.5-16
	게인 전환 기능	내부 데이터 또는 외부 신호로 게인을 전환하면 정지 및 설정 시간에서 진동 감소와 지령 준수 능력 개선을 기대할 수 있습니다.	P.5-17
	기계 공진 억제	기계 강성이 낮을 때는 변형된 축으로 인해 진동이나 노이즈가 발생할 수 있으므로, 더 높은 게인을 설정할 수 없습니다. 두 종류의 필터로 공진을 억제할 수 있습니다.	P.5-20
	수동 게인 튜닝 (어플리케이션)	다음 어플리케이션 기능을 사용하면 기본 조정으로 얻은 성능이 만족스럽지는 않겠지만, 더 높은 성능을 얻을 수 있습니다.	
	제진 제어	기계의 프런트 엔드가 진동하는 동안 진동 주파수 구성 요소를 제거하여 진동을 줄이는 기능	P.5-24
	피드포워드 기능	속도 피드포워드 기능을 사용하면 위치 제어 및 풀 클로즈 제어 중에 응답성을 향상시킬 수 있습니다. 토크 피드포워드 기능을 사용하면 속도 제어 시스템의 응답성을 개선할 수 있습니다.	P.5-26
	순간 속도 관찰자	부하 모델을 이용해 모터 속도를 추정하여 정지 시 높은 응답성과 진동 감소 효과를 동시에 얻어 속도 검출의 정확도를 높여주는 기능	P.5-28
	교란 관찰자	추정 교란 토크를 이용해 교란 토크의 효과와 진동을 줄이는 기능	P.5-30
	제3 게인 전환 기능	일반적인 게인 전환 기능 외에 이 기능을 사용하면 정지 순간에 게인을 변경하여 포지셔닝 시간을 더 단축할 수 있습니다.	P.5-32
	마찰 토크 보정	오프셋 부하 보정과 동적 마찰 보정을 이용해 기계적 마찰 효과를 줄입니다.	P.5-34
	관성비 전환 기능	선택 가능한 2가지 관성비 제공 시 이 기능을 사용할 수 있습니다.	P.5-36
	하이브리드 편차 제진 기능	이 기능을 풀 클로즈 제어 모드에서 사용하면 모터의 비틀림과 부하로 인한 진동 발생을 예방할 수 있습니다.	P.5-38

Remarks

- 진동(비정상적인 노이즈와 발진)이 발생할 때는 안전에 특히 주의를 기울이면서 주 전원을 차단하거나 서보 오프로 돌립니다.

1

제품 사용 전 주의 사항

2

준비

3

접속

4

설정

5

조정

6

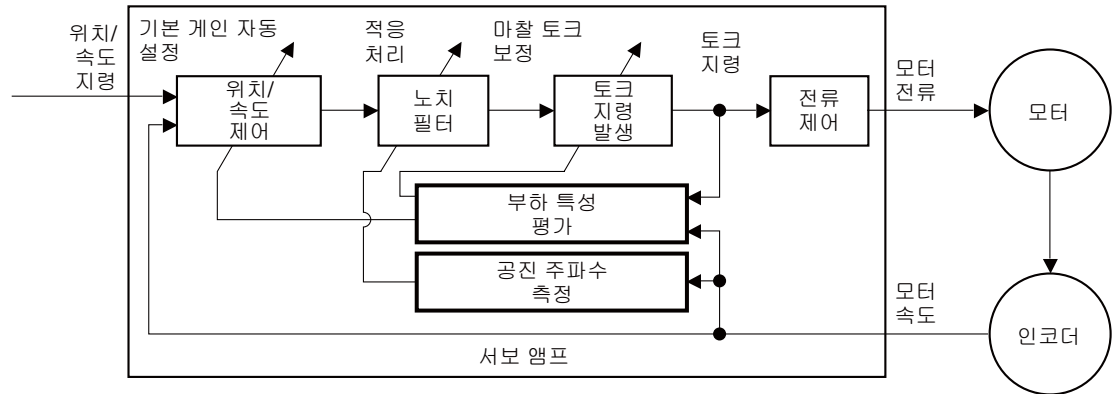
문제가 발생한 경우

7

보완

개요

이 시스템은 부하 특성을 실시간으로 추정하고 강성 매개변수를 참조하여 기본 게인 설정 및 마찰 보정을 자동으로 수행합니다.



적절한 범위

모든 제어 모드에 실시간 오토튜닝을 사용할 수 있습니다.

	실시간 오토튜닝 조건
제어 모드	현재 활성 상태의 제어 모드에 따라 특정한 실시간 오토튜닝 모드가 선택됩니다. 자세한 내용은 Pr0.02 실시간 오토튜닝 설정에 대한 설명을 참조하십시오.
기타	- 서보 온 상태여야 함 - 편차 카운터 클리어 및 지령 입력 억제와 같은 입력 신호와 토크 한계 설정과 같은 컨트롤을 제외한 매개변수가 올바르게 설정되어 모터가 원활하게 작동할 수 있게 합니다.

주의

아래 표에서 설명하는 조건에서는 실시간 오토튜닝을 올바르게 실행하지 못할 수도 있습니다. 이런 조건에서는 부하 조건이나 동작 패턴을 변경하거나 수동 게인 튜닝을 시작합니다(P.4-24 참조).

	실시간 오토튜닝 작업에 방해가 되는 조건
부하 관성비	- 로터 관성에 비해 부하가 너무 작거나 큼니다(3배 미만 또는 20배 초과). - 부하 관성비가 너무 빠르게 변합니다.
부하	- 기계 강성이 극히 낮습니다. - 백래시와 같은 비선형적 특성이 존재합니다.
동작 패턴	- 모터가 100[r/min] 이하의 저속으로 계속 작동 중입니다. - 가속도/감속도가 초당 2000[r/min] 이하로 느립니다. - 가속/감속 토크가 불평형 가중치/점성 마찰 토크보다 작습니다. 100[r/min] 이상의 속도 조건과 초당 2000[r/min]의 가속도/감속도 조건이 80[ms] 동안 유지되지 않을 때

조작 방법

- 1) 모터를 정지합니다(서보 오프).
- 2) Pr0.02(실시간 오토튜닝 모드의 설정)를 1-7로 설정합니다.
표준 출하 설정값은 1로 설정됩니다.

설정값	실시간 오토튜닝
0	무효
1	표준
2	포지셔닝 *1
3	세로축 *2
4	마찰 보정 *3
5	부하 특성 측정
6	사용자 정의 *4

- *1 속도 및 토크 제어는 표준 모드에서와 동일합니다.
- *2 토크 제어는 표준 모드에서와 동일합니다.
- *3 속도 제어는 세로축 모드에서와 동일합니다. 토크 제어는 표준 모드에서와 동일합니다.
- *4 어떤 기능은 특정 제어 모드에서 사용할 수 없습니다.
Pr6.32의 설명을 참조하십시오.

제어 매개변수는 Pr0.03 실시간 오토튜닝 강성 설정에 따라 자동으로 설정됩니다.
자세한 내용은 P.5-6과 5-7을 참조하십시오.

- 3) 서보를 켜고 기계 조작을 시작합니다.

부하 특성 추정을 시작합니다.

- 4) 부하 특성을 결정하면 Pr0.04 관성비를 갱신합니다.
특정 모드에서는 다음 매개변수가 변경됩니다.
Pr6.07 토크 지령 추가 값
Pr6.08 정방향 토크 보정값
Pr6.09 부방향 토크 보정값

- 5) Pr0.03 실시간 오토튜닝 강성 설정값을 증가시키면 모터 응답성이 개선됩니다.
포지셔닝 설정 시간 및 진동 조건에 맞춰 가장 알맞은 강성을 결정합니다.
- 6) 결과를 메모리에 저장하려면 EEPROM에 데이터를 입력합니다.

Caution

튜닝 과정이 끝난 후 30분 내에 전원이 꺼지는 경우 실시간 오토튜닝의 결과는 저장되지 않습니다. 결과가 저장되지 않으면 EEPROM에 매개변수를 수동으로 입력한 후 전원을 끕니다.

Note

- 오토튜닝이 유효하지만, 자동으로 조정되지 않는 매개변수를 변경할 수는 없습니다.

Related page

- P.2-71 "EEPROM 입력" • P.4-5, 4-6, 4-51, 4-52, 4-58 "매개변수 세부 정보"

실시간 오토튜닝으로 설정/변경한 매개변수

• 갱신되는 매개변수

실시간 오토튜닝 기능을 사용하면 Pr0.02 실시간 오토튜닝 설정과 Pr6.32 실시간 오토튜닝 사용자 정의 설정에 따라 부하 특성 추정값을 사용하여 다음 매개변수를 갱신할 수 있습니다.

분류	번호	명칭	기능
0	04	관성비	실시간 오토튜닝 관성비 갱신을 사용할 때 이 매개변수를 갱신합니다.
6	07	토크 지령 추가 값	실시간 오토튜닝에 대한 세로축 모드가 유효할 때 이 매개변수를 갱신합니다.
6	08	정방향 토크 보정값	실시간 오토튜닝에 대한 마찰 보정 모드가 유효할 때 이 매개변수를 갱신합니다.
6	09	부방향 토크 보정값	실시간 오토튜닝에 대한 마찰 보정 모드가 유효할 때 이 매개변수를 갱신합니다.

• 강성 설정에 해당하는 설정값으로 갱신되는 매개변수

실시간 오토튜닝 기능을 통해 Pr0.03 실시간 오토튜닝 강성 설정에 따라 다음의 기본 게인 설정 매개변수를 갱신할 수 있습니다.

분류	번호	명칭	기능
1	00	제1 위치 루프 게인	강성 설정이 유효할 때 설정값을 바탕으로 매개변수를 갱신합니다. P.5-9 기본 게인 매개변수 설정 표를 참조하십시오.
1	01	제1 속도 루프 게인	
1	02	제1 속도 루프 적분 시정수	
1	04	제1 토크 필터 시정수	
1	05	제2 위치 루프 게인	
1	06	제2 속도 루프 게인	
1	07	제2 속도 루프 적분 시정수	
1	09	제2 토크 필터 시정수	

• 고정된 값으로 설정되는 매개변수

실시간 오토튜닝 기능으로 다음 매개변수를 고정된 값으로 설정할 수 있습니다.

분류	번호	명칭	고정된 매개변수 설정이 유효할 때의 설정값
1	03	제1 속력 검출 필터	0
1	08	제2 속력 검출 필터	
1	10	속도 피드포워드 게인	300 (30%)
1	11	속도 피드포워드 필터	50(0.5ms)
1	12	토크 피드포워드 게인	0
1	13	토크 피드포워드 필터	

2. 실시간 오토튜닝

기본

• 개인 전환 설정에 대한 응답으로 설정되는 매개변수

실시간 오토튜닝 기능을 사용하면 개인 전환 시 다음 매개변수를 설정할 수 있습니다.

분류	번호	명칭	기능
1	14	제2 개인 설정	현재 설정이 유지되지 않는 경우 1으로 설정합니다.
1	15	위치 제어 전환 모드	개인 전환을 활성화하려면 10으로 설정합니다. 개인 전환을 비활성화하려면 0으로 설정합니다.
1	16	위치 제어 전환 지연 시간	현재 설정이 유지되지 않는 경우 50으로 설정합니다.
1	17	위치 제어 전환 레벨	
1	18	위치 제어 전환 시 히스테리시스	현재 설정이 유지되지 않는 경우 33으로 설정합니다.
1	19	위치 개인 전환 시간	
1	20	속도 제어 전환 모드	현재 설정이 유지되지 않는 경우 0으로 설정합니다.
1	21	속도 제어 전환 지연 시간	
1	22	속도 제어 전환 레벨	
1	23	속도 제어 전환 시 히스테리시스	
1	24	토크 제어 전환 모드	
1	25	토크 제어 전환 지연 시간	
1	26	토크 제어 전환 레벨	
1	27	토크 제어 전환 시 히스테리시스	

• 항상 무효로 설정되는 매개변수

Pr0.02 실시간 오토튜닝 설정이 0이 아닐 때 다음 설정은 항상 무효로 설정됩니다.

분류	번호	명칭	기능
6	10	기능 확장 설정	순간 속도 관찰자 기능 활성화 비트(비트 0), 교란 관찰자 기능 활성화 비트(비트 1) 및 관성비 전환 기능 활성화 비트(비트 3)는 내부적으로 비활성화됩니다.
6	13	제2 관성비	매개변수 설정을 변경할 수 있지만, 교란 관찰자는 비활성화됩니다.
6	23	교란 토크 보정 게인	
6	24	교란 관찰자 필터	

주의

- (1) 시작 시 첫 번째 서보 온 직후 또는 Pr0.03 증가 직후
부하 특성 추정이 안정화될 때까지는 실시간 오토튜닝 강성 설정, 비정상적인 소음 또는 진동이 발생할 수 있습니다. 그런 비정상적인 현상이 지속되거나 3회 이상의 왕복 작동을 하는 동안 반복되는 경우 다음과 같은 조치를 취합니다.
 - 1) Pr0.03의 설정을 낮춥니다(실시간 오토튜닝 시 기계 강성의 선택).
 - 2) Pr0.02 실시간 오토튜닝 설정을 0으로 설정하여 실시간 오토튜닝을 비활성화합니다.
 - 3) Pr0.04 관성비를 장비의 계산값으로 설정하고 Pr6.07
토크 지령 추가 값, Pr6.08 정방향 보정값 및 Pr6.09 부방향 보정값을 0으로 설정합니다.
- (2) 비정상적인 노이즈와 진동이 발생하는 경우 Pr0.04(관성비) 또는 Pr6.07(토크 지령 추가 값), Pr6.08(정방향 토크 보정값), Pr6.09(부방향 토크 보정값)가 극단적인 값으로 변경된 것이 원인일 수 있습니다. 이런 경우에는 위와 같은 조치를 취하십시오.
- (3) 실시간 오토튜닝의 결과 중에서, Pr0.04(관성비)와 Pr6.07(토크 지령 추가 값), Pr6.08(정방향 토크 보정값), Pr6.09(부방향 토크 보정값)는 30분마다 EEPROM에 입력됩니다. 다시 전원을 켜면 최신 데이터를 초기값으로 하여 오토튜닝이 실행됩니다.

실시간 오토튜닝의 무효화

Pr0.04(관성비)의 자동 계산을 정지하고 Pr0.02(실시간 오토튜닝 설정)를 0으로 설정하여 실시간 오토튜닝을 무효화할 수 있습니다.

Pr0.04(관성비)의 계산 결과는 그대로 유지되며, 이 매개변수가 비정상적인 값이 되는 경우에는 정상 모드 오토튜닝을 사용하거나 수식 또는 계산에서 수동으로 얻은 올바른 값을 설정합니다.

Caution

튜닝 과정이 끝난 후 30분 내에 전원이 꺼지는 경우 실시간 오토튜닝의 결과는 저장되지 않습니다. 결과가 저장되지 않으면 EEPROM에 매개변수를 수동으로 입력한 후 전원을 끕니다.

2. 실시간 오토튜닝

기본

기본 게인 매개변수 설정 표

강성	제1 게인				전환 조건				A4 시리즈 강성 설정 (참조) *1
	Pr1.00	Pr1.01	Pr1.02	Pr1.04 *2	Pr1.05	Pr1.06	Pr1.07	Pr1.09 *2	
	위치 루프 게인 [0.1/s]	속도 루프 게인 [0.1Hz]	속도 루프 적분 시정수 [0.1ms]	토크 필터 시정수 [0.01ms]	위치 루프 게인 [0.1/s]	속도 루프 게인 [0.1Hz]	속도 루프 적분 시정수 [0.1ms]	토크 필터 시정수 [0.01ms]	
0	20	15	3700	1500	25	15	10000	1500	—
1	25	20	2800	1100	30	20	10000	1100	—
2	30	25	2200	900	40	25	10000	900	—
3	40	30	1900	800	45	30	10000	800	—
4	45	35	1600	600	55	35	10000	600	—
5	55	45	1200	500	70	45	10000	500	—
6	75	60	900	400	95	60	10000	400	—
7	95	75	700	300	120	75	10000	300	—
8	115	90	600	300	140	90	10000	300	0
9	140	110	500	200	175	110	10000	200	—
10	175	140	400	200	220	140	10000	200	—
11	320	180	310	126	380	180	10000	126	1
12	390	220	250	103	460	220	10000	103	2
13	480	270	210	84	570	270	10000	84	3
14	630	350	160	65	730	350	10000	65	4
15	720	400	140	57	840	400	10000	57	5
16	900	500	120	45	1050	500	10000	45	6
17	1080	600	110	38	1260	600	10000	38	7
18	1350	750	90	30	1570	750	10000	30	8
19	1620	900	80	25	1880	900	10000	25	9
20	2060	1150	70	20	2410	1150	10000	20	10
21	2510	1400	60	16	2930	1400	10000	16	11
22	3050	1700	50	13	3560	1700	10000	13	12
23	3770	2100	40	11	4400	2100	10000	11	13
24	4490	2500	40	9	5240	2500	10000	9	14
25	5000	2800	35	8	5900	2800	10000	8	—
26	5600	3100	30	7	6500	3100	10000	7	15
27	6100	3400	30	7	7100	3400	10000	7	—
28	6600	3700	25	6	7700	3700	10000	6	—
29	7200	4000	25	6	8400	4000	10000	6	—
30	8100	4500	20	5	9400	4500	10000	5	—
31	9000	5000	20	5	10500	5000	10000	5	—

*1 A4 시리즈의 강성 설정은 A4 시리즈 매개변수 Pr22 실시간 오토튜닝 기계 강성 선택의 설정값(0-15)을 나타냅니다.

*2 17비트 애플루트 인코더, 최소값 10으로 제한 시

Note

- 매개변수에 대한 자세한 내용은 P.4-12 "매개변수 세부 정보"를 참조하십시오.
- 아래 표시된 웹 사이트에서 A4 시리즈 설명서를 다운로드하십시오.
http://industrial.panasonic.com/jp/i/25000/motor_fa/motor_fa.html

1

제품 사용 전 주의 사항

2

준비

3

접속

4

설정

5

조정

6

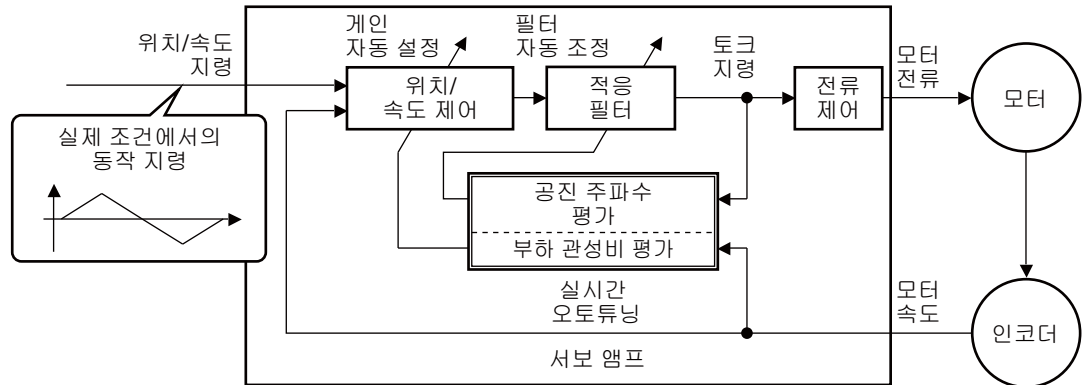
문제가 발생한 경우

7

보완

개요

작동 중인 모터 속도에 표시되는 진동 구성 요소에서 공진 주파수를 추정한 후 노치 필터 계수를 자동으로 설정하여 토크 지령에서 공진 구성 요소를 제거함으로써 공진 진동을 줄입니다.



적절한 범위

이 기능은 다음 조건에서 작동합니다.

	적응 필터가 작동하는 조건
제어 모드	• 토크 제어 이외의 제어 모드에 적용합니다.
기타	• 서보 온 상태여야 합니다. • 편차 카운터 클리어 지령 억제 및 토크 한계와 같은 제어 매개변수 이외의 요소가 적절히 설정되어 모터를 정상적으로 작동시킵니다.

주의

다음 조건에서는 정상적인 작동을 기대할 수 없으므로, 노치 필터를 수동으로 설정하여 공진을 예방합니다.

	적응 필터 동작에 방해가 되는 조건
공진점	• 공진 주파수가 300[Hz] 미만입니다. • 공진 피크가 낮거나 제어 게인이 낮아 모터 속도에 영향을 미치지 않습니다. • 여러 개의 공진점이 존재합니다.
부하	• 백래시와 같은 비선형적 요인으로 인해 높은 고조파 성분을 포함하여 모터 속도에 변화가 생깁니다.
지령 패턴	• 가속도/감속도가 초당 30000[r/min]으로 빠릅니다.

3. 적응 필터

적응 필터

조작 방법

Pr2.00 적응 필터 모드를 0 이외의 값으로 설정하여 동작 지령을 입력합니다.

공진 지점이 모터 속도에 영향을 미치는 경우 제3 노치 필터 및/또는 제4 노치 필터의 매개변수는 적응 필터의 수에 따라 자동으로 설정됩니다.

적응 필터의 동작을 다음 매개변수로 설정합니다.

분류	번호	명칭	설정값	기능
2	00	적응 필터 모드 설정	0	[적응 필터: 무효] 적응 필터가 비활성화됩니다. 제3 및 제4 노치 필터와 관련된 매개변수는 현재의 값을 가지고 있습니다.
			1	[적응 필터: 1개의 필터가 유효함] 적응 필터 1개가 활성화됩니다. 제3 노치 필터와 관련된 매개변수는 적응 성능을 바탕으로 갱신됩니다.
			2	[적응 필터: 2개의 필터가 유효함] 적응 필터 2개가 활성화됩니다. 제3 및 제4 노치 필터와 관련된 매개변수는 적응 성능을 바탕으로 갱신됩니다.
			3	[공진 주파수 측정 모드] 공진 주파수를 측정합니다. 측정 결과는 PANATERM으로 확인할 수 있습니다. 제3 및 제4 노치 필터와 관련된 매개변수는 현재의 값을 가지고 있습니다.
			4	[적응의 클리어 결과] 제3 및 제4 노치 필터와 관련된 매개변수는 사용되지 않으며 적응 작업의 결과가 클리어됩니다.

그와 동시에, 다음 매개변수가 자동으로 설정됩니다.

분류	번호	명칭	기능
2	07	제3 노치 주파수	공진 지점을 찾을 수 없으면 주파수가 5000으로 설정됩니다.
2	08	제3 노치 폭 선택	적응 필터가 작동할 때 자동으로 설정됩니다.
2	09	제3 노치 깊이 선택	
2	10	제4 노치 주파수	노치 주파수는 적응 필터에서 평가한 제2 공진 주파수에 맞춰 자동으로 설정됩니다. 공진 지점을 찾을 수 없으면 주파수가 5000으로 설정됩니다.
2	11	제4 노치 폭 선택	2개의 적응 필터가 작동할 때 자동으로 설정됩니다.
2	12	제4 노치 깊이 선택	

3. 적응 필터

적응 필터

주의

- (1) 시작 시 첫 번째 서보 온 직후 또는 실시간 오토튜닝을 사용하여 강성 설정을 증가시킨 직후, 적응 필터가 안정화될 때까지 비정상적인 소음이나 진동이 발생할 수 있습니다. 그런 비정상적인 현상이 지속되거나 3회 이상의 왕복 작동을 하는 동안 반복되는 경우 다음과 같은 조치를 취합니다.
 - 1) 정상 작동한 매개변수를 EEPROM에 입력합니다.
 - 2) Pr0.03의 설정을 낮춥니다(실시간 오토튜닝 시 기계 강성의 선택).
 - 3) Pr2.00을 0으로 설정(적응 필터 모드의 설정)하여 적응 필터를 무효화합니다.
(관성비 계산 및 적응 동작의 리셋)
 - 4) 노치 필터를 수동으로 설정합니다.
- (2) 비정상적인 소음이나 진동으로 인해 제3 및 제4 노치 필터의 설정값이 과도하게 변경될 수 있습니다. 그런 변화가 발생하면 위 3)단계에서 설명한 대로 적응 필터를 비활성화하고, Pr2.07 제3 노치 주파수 및 Pr2.10 제4 노치 주파수의 설정값을 5000(비활성화)으로 변경한 다음, 적응 필터를 다시 활성화합니다.
- (3) 제3 필터(Pr2.07-Pr2.09)와 제4 노치 필터(Pr2.10-Pr2.12)는 30분마다 EEPROM에 입력됩니다. 전원을 켤 때 이들 데이터는 적응 프로세스 중 표준 출하 설정값으로 사용됩니다.

앞서 설명한 바와 같이, MINAS-A4 시리즈에는 오토튜닝 기능이 있지만, 부하 조건에 대한 제한에 따라 이런 오토튜닝을 올바르게 조정할 수 없는 경우가 몇 가지 있습니다. 또는 각 부하에 상응하는 최적의 응답 또는 안정성을 얻기 위해서는 튜닝을 다시 조정해야 할 수도 있습니다.

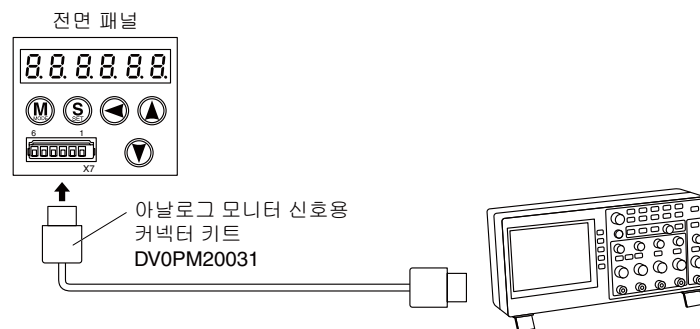
여기서는 각 제어 모드와 기능별로 이런 수동 게인 튜닝 방법을 설명합니다.

수동 조정 작업 전 주의사항

PC에 설치된 설정 지원 소프트웨어 **PANATERM**의 파형 그래픽 기능을 사용하여 파형을 모니터하거나 모니터 기능의 도움을 받아 아날로그 전압 파형을 측정함으로써, 전면 패널에서 수행할 때에 비해 명확하고 신속하고 용이하고 정확하게 조정 작업을 수행할 수 있습니다.

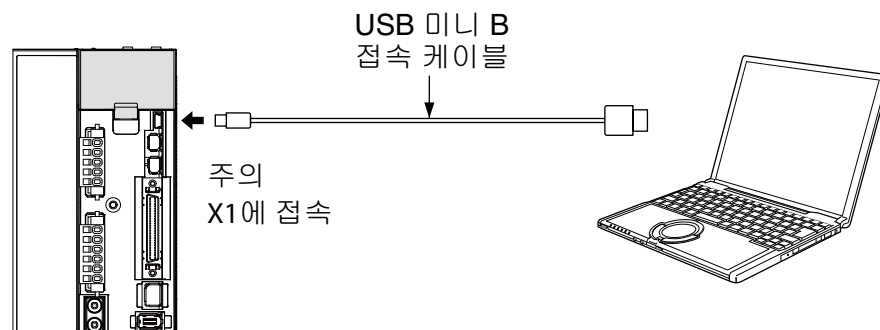
1. 아날로그 모니터 출력

오실로스코프를 사용하여 아날로그 전압 레벨을 기준으로 실제 모터 속도, 지령 속도, 토크 및 편차 펄스를 측정할 수 있습니다. Pr4.16(속도 모니터의 선택) 및 Pr4.21(토크 모니터의 선택)로 신호의 유형이나 출력 전압 레벨을 설정합니다.



2. PANATERM의 파형 그래픽 기능

모터에 대한 지령인 모터 동작(속도, 토크 지령 및 편차 펄스)을 PC 디스플레이에서 파형 그래픽으로 표시할 수 있습니다. P.7-26, 보충 자료의 "설정 지원 소프트웨어, PANATERM"을 참조하십시오.



Caution

당사 웹 사이트에서 설정 지원 소프트웨어인 "PANATERM"을 다운로드하여 PC에 설치한 후 사용하십시오.

Related page

• P.4-35, 4-36... "매개변수 세부 정보"

• P.7-26 "설정 지원 소프트웨어 "PANATERM"의 개요"

4. 수동 게인 튜닝(기본)

위치 제어 모드에서 조정

MINAS-A5 시리즈의 위치 제어는 P.3-40의 블록 다이어그램에서 설명합니다.
다음 절차에 따라 위치 제어 모드에서 조정합니다.

(1) 다음 매개변수를 아래 표의 값으로 설정합니다.

매개변수 번호 (Pr□□)	매개변수의 명칭	표준 값	매개변수 번호 (Pr□□)	매개변수의 명칭	표준 값
1.00	제 1 위치 루프 게인	27	0.04	관성비	100
1.01	제 1 속도 루프 게인	15	0.02	실시간 오토튜닝 모드 설정	0
1.02	제 1 속도 루프 적분 시정수	37	2.00	적응 필터 설정 모드	0
1.03	제 1 속도 검출 필터	0	2.14	제 1 제진 주파수	0
1.04	제 1 토크 필터 시정수	152	2.15	제 1 제진 필터 설치	0
1.10	속도 피드포워드	0	2.16	제 2 제진 주파수	0
1.11	피드포워드 필터 시정수	0	2.17	제 2 제진 필터 설치	0
1.05	제 2 위치 루프 게인	27	1.14	제 2 게인 설정	0
1.06	제 2 속도 루프 게인	15	1.15	위치 제어 전환 모드	0
1.07	제 2 속도 루프 적분 시정수	37	1.16	위치 제어 전환 지연 시간	0
1.08	제 2 속도 검출 필터	0	1.17	위치 제어 전환 레벨	0
1.09	제 2 토크 필터 시정수	152	1.18	위치 제어 전환 시 히스테리시스	0
2.01	제 1 노치 주파수 선택	1500	1.19	위치 게인 전환 시간	0
2.02	제 1 노치 폭 선택	2	2.22	스무딩 필터 설치	1
			2.23	FIR 필터 설치	0

(2) Pr20의 관성비를 입력합니다. 관성비를 측정하거나 계산된 값을 설정합니다.

(3) 아래의 표준 값을 사용하여 조정합니다.

순서	매개변수 번호 (Pr□□)	명칭	표준 값	조정 방법
1	Pr11	제 1 속도 루프 게인	30	비정상적인 노이즈와 진동이 발생하지 않는 범위 내에서 값을 높이십시오. 노이즈와 진동이 발생하는 경우에는 값을 낮추십시오.
2	Pr14	제 1 토크 필터 시정수	50	Pr11 변경으로 인하여 진동이 발생하는 경우에는 값을 변경하십시오. Pr11 x Pr14가 10000 이하가 되도록 설정하십시오. 진동을 감소시키고 싶을 경우에는 Pr14보다 크고 Pr11보다 작은 값으로 설정하십시오. 감소 전 너무 큰 진동이 발생하는 경우에는 Pr14의 값을 낮추십시오.
3	Pr10	제 1 위치 루프 게인	50	포지셔닝 시간에 주의하며 조정하십시오. 크게 설정할수록 포지셔닝 시간이 빨라지지만, 너무 크게 설정하면 진동의 원인이 됩니다.
4	Pr12	제 1 속도 루프 적분 시정수	25	문제가 발생하지 않는 범위 내에서 값을 설정하십시오. 값을 작게 설정할수록 포지셔닝 시간이 짧아지지만, 너무 작은 값으로 설정하면 진동의 원인이 됩니다. 너무 큰 값으로 설정할 경우에는 편차 펄스가 수렴되지 않고 남아있습니다. 비정상적인 소음이 발생하지 않는 범위 내에서 값을 높이십시오.
5	Pr15	속도 피드포워드	300	너무 크게 설정하면 오버슈트나 위치 채터링 완료 신호의 원인이 되므로 설정 시간이 단축되지 않습니다. 지령 펄스가 고르지 않을 경우에는 Pr16(피드포워드 필터) 값을 크게 설정하십시오.

MINAS-A5 시리즈의 속도 제어는 속도 제어 모드의 P.3-15에 있는 블록 다이어그램에서 설명합니다.

속도 제어의 조정은 "위치 제어 모드에서 조정"에서 설명하는 위치 제어의 조정과 거의 동일하며, 위치 루프의 게인 설정과 속도 피드포워드 설정을 제외하고는 해당 절차에 따라 매개변수를 조정합니다.

MINAS-A5 시리즈의 토크 제어는 P.3-16 토크 제어 모드의 "블록 다이어그램"에서 설명합니다.

이 토크 제어는 Pr3.21[속도 한계 값 1], Pr3.22[속도 한계 값 2] 또는 SPR 입력을 속도 한계로 삼는 동안의 속도 제어를 바탕으로 합니다. 여기서는 속도 한계 값의 설정을 설명합니다.

• 속도 한계 값 설정

토크 지령 선택(**Pr3.17**)으로 설정 방법을 지정합니다.

Pr3.17 = 0 속도 한계 값 1(**Pr3.21**)을 사용하여 설정

Pr3.17 = 1 아날로그 입력(**SPL**)을 사용하여 설정

Pr3.17 = 2 정방향에 대해 속도 한계 값 1(**Pr3.21**)을 사용하여 설정
부방향에 대해 속도 한계 값 2(**Pr3.22**)를 사용하여 설정

- 모터 속도가 속도 한계 값에 접근할 때 아날로그 토크 지령에 이은 토크 제어를 통해 속도 한계 값을 바탕으로 속도 제어로 전환합니다.
- 속도 한계가 있는 상황에서 동작을 안정화하려면 위에서 언급한 "속도 제어 모드에서 조정"에 따라 매개변수를 설정해야 합니다.
- 속도 한계 값이 너무 낮거나 속도 루프 게인이 너무 낮을 때 또는 속도 루프 적분의 시정수가 1000(무효)일 때, 위 그림의 토크 한계 부분에 대한 입력이 작아지고 출력 토크가 아날로그 토크 지령으로 생성되지 않을 수 있습니다.

4. 수동 게인 튜닝(기본)

풀 클로즈 제어 모드에서 조정

MINAS-A5 시리즈의 풀 클로즈 제어는 풀 클로즈 제어의 P.3-17에 있는 블록 다이어그램에서 설명합니다.

풀 클로즈 제어의 조정은 P.3-12 "위치 제어 모드에서 조정"에서 설명하는 위치 제어의 조정과 거의 동일하며, P.5-14, "풀 클로즈 제어의 개요"(difference of command unit, necessity of position loop unit conversion and difference of electronic gear)의 주의 사항을 제외하고는 해당 절차에 따라 매개변수를 조정합니다.

여기서는 풀 클로즈 제어를 최초로 설정할 때 피드백 스케일 비율, 하이브리드 편차 초과 및 하이브리드 제어의 설정에 대해 설명합니다.

1) 외부 스케일 비율의 설정

외부 스케일 나눗셈의 분자(Pr3.24)와 외부 스케일 나눗셈의 분모(Pr3.25)를 사용하여 외부 스케일 비율을 설정합니다.

- 모터 1회전당 인코더 펄스 수와 모터 1회전당 외부 스케일 펄스 수를 확인한 후, 다음 수식을 정할 수 있도록 외부 스케일 나눗셈의 분자(Pr3.24)와 외부 스케일 나눗셈의 분모(Pr3.25)를 설정합니다.

$$\frac{\text{Pr3.24 } [1]}{\text{Pr3.25 } [5000]} = \frac{\text{모터 회전당 인코더 펄스 수}}{\text{모터 회전당 외부 스케일 펄스 수}}$$

- 이 비율이 잘못되었을 경우 인코더 펄스 수에서 계산한 위치와 외부 스케일 펄스 수에서 계산한 위치 사이의 차이가 확대되고 워크 또는 부하가 먼 거리를 이동할 때 하이브리드 편차 초과(Err25.0)가 트리거됩니다.
- Pr3.24를 0으로 설정하면 인코더 펄스 수가 자동으로 설정됩니다.

2) 하이브리드 편차 초과 설정

모터(인코더) 위치와 부하(피드백 스케일) 위치 사이의 차이가 초과로 간주될 범위 내에서 하이브리드 편차 초과(Pr3.28)의 최소값을 설정합니다.

- 하이브리드 편차 초과(Err25.0)는 외부 스케일의 전도된 접속 또는 모터와 부하의 느슨한 접속과 같이, 위의 1)과는 다른 조건에서 생성될 수 있습니다.

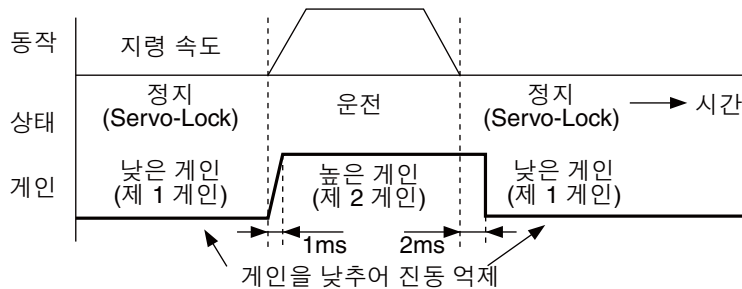
주의

- (1) 피드백 스케일 참조를 바탕으로 지령 펄스를 입력합니다.
- (2) 풀 클로즈 제어에 사용되는 피드백 스케일은 다음과 같습니다.
 - Mitsutoyo Corp.의 ABS ST770A, ST770AL, AT573A 시리즈
 - Sony Manufacturing Systems Corp.의 SR77, SR87
- (3) 피드백 스케일의 설정으로 인한 기계의 폭주 및 손상을 예방하려면 하이브리드 편차 초과(Pr3.28)를 적당한 값(피드백 스케일 분해능의 단위)으로 설정합니다.
- (4) 외부 스케일은 $1/40 \leq \text{외부 스케일 비율} \leq 160$ 으로 하는 것이 좋습니다.

외부 스케일 비율을 50/위치 루프 게인(Pr1.00 및 1.05)보다 작은 값으로 설정하면 한 펄스 단위로 제어하지 못할 수도 있습니다. 외부 스케일 비율을 너무 크게 설정하면 동작 중 노이즈가 더 커질 수 있습니다.

내부 데이터 또는 외부 신호를 바탕으로 알맞은 게인을 선택하면 다음과 같은 효과를 얻을 수 있습니다.

- 정지(서보 잠금) 시점에 게인을 감소시켜 진동을 줄입니다.
- 정지(설정) 시점에 게인을 증가시켜 설정 시간을 단축합니다.
- 작동 중 게인을 증가시켜 지령 준수 능력을 개선합니다.
- 장비의 상태를 바탕으로 외부 신호로 게인을 변경합니다.



<예>

다음은 모터가 정지한 후 더 낮은 게인으로 설정하여 모터 정지(Servo-Lock) 시 노이즈를 줄이려 할 때의 예입니다.

- 기본 게인 매개변수 설정 표(P.5-9)도 참조하여 조정합니다.

매개변수 번호 (Pr□□)	매개변수의 명칭	게인 전환 없이 수동 게인 조정 실행	Pr1.05~1.09 (제 1 게인)과 Pr1.00~1.04 (제 2 게인)에 같은 값을 설정	Pr1.05~1.09 설정 (게인 전환 조건)	정지 시 Pr1.01과 1.04 조정 (제 1 게인)
1.00	제 1 위치 루프 게인	630			
1.01	제 1 속도 루프 게인	350			270
1.02	제 1 속도 루프 적분 시정수	160			
1.03	제 1 속도 검출 필터	0			
1.04	제 1 토크 필터 시정수	650			840
1.10	속도 피드포워드	300			
1.11	속도 피드포워드 필터	50			
1.05	제 2 위치 루프 게인		630		
1.06	제 2 속도 루프 게인		350		
1.07	제 2 속도 루프 적분 시정수		160		
1.08	제 2 속도 검출 필터		0		
1.09	제 2 토크 필터 시정수		65		
1.14	제 2 게인 동작 설정	0		1	
1.15	제 1 제어 전환 모드			7	
1.16	제 1 제어 전환 지연 시간			30	
1.17	제 1 제어 전환 레벨			0	
1.18	제 1 제어 전환 히스테리시스			0	
1.19	위치 게인 전환 시간			0	
0.04	관성비	• 부하 추정값 입력 • 일반 오토튜닝 분석 • 관성비 측정 • 표준 출하 설정값 250			

Related page ... • P.4-5... "매개변수 세부 정보"

4. 수동 게인 튜닝(기본)

게인 전환 기능

게인 전환 조건 설정

- 위치 제어 모드, 풀 클로즈 제어 모드(○ : 해당 매개변수가 유효, - : 무효)

게인 전환 조건 설정			위치 제어, 풀 클로즈 제어에서 매개변수 설정		
Pr1.15	제2 게인으로의 전환 조건	그림	지연 시간 ^{*1}	레벨	히스테리시스 ^{*2}
			Pr1.16	Pr1.17	Pr1.18
0	제1 게인에 대해 고정		-	-	-
1	제2 게인에 대해 고정		-	-	-
2	게인 전환 입력		-	-	-
3	토크 지령	A	○	[%]	[%]
4	무효(제1 게인에 대해 고정)		-	-	-
5	속도 지령	C	○	[r/min]	[r/min]
6	위치 편차	D	○	^{*3} [펄스]	^{*3} [펄스]
7	위치 지령이 존재합니다.	E	○	-	-
8	포지셔닝 완료 상태가 아님	F	○	-	-
9	속도	C	○	[r/min]	[r/min]
10	지령 존재 + 속도	G	○	[r/min] ^{*5}	[r/min] ^{*5}

- 속도 제어 모드

게인 전환 조건 설정			속도 제어 모드에서 매개변수 설정		
Pr1.20	제2 게인으로의 전환 조건	그림	지연 시간 ^{*1}	레벨	히스테리시스 ^{*2}
			Pr1.16, 1.21	Pr1.17, 1.22	Pr1.18, 1.23
0	제1 게인에 대해 고정		-	-	-
1	제2 게인에 대해 고정		-	-	-
2	게인 전환 입력		-	-	-
3	토크 지령	A	○	[%]	[%]
4	속도 지령의 변화가 큼니다.	B	-	^{*4} [10(r/min)/s]	^{*4} [10(r/min)/s]
5	속도 지령	C	○	[r/min]	[r/min]

- 토크 제어 모드

게인 전환 조건 설정			토크 제어 모드에서 매개변수 설정		
Pr1.24	제2 게인으로의 전환 조건	그림	지연 시간 ^{*1}	레벨	히스테리시스 ^{*2}
			Pr1.16, 1.25	Pr1.17, 1.26	Pr1.18, 1.27
0	제1 게인에 대해 고정		-	-	-
1	제2 게인에 대해 고정		-	-	-
2	게인 전환 입력, GAIN ON		-	-	-
3	토크 지령의 변화가 큼니다.	A	○	[%]	[%]

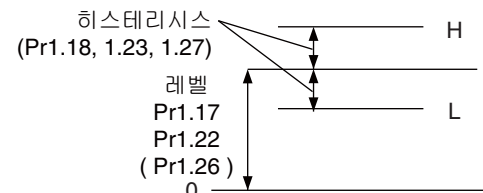
*1 제2 게인에서 제1 게인으로 돌아올 때만 지연 시간(Pr1.16, 1.12 및 1.25)이 유효합니다.

*2 히스테리시스(Pr1.18, 1.23 및 1.27)는 아래에 표시된 그림과 같이 정의됩니다.

*3 제어 모드에 따라 인코더 분해능 또는 외부 스케일 분해능으로 지정합니다.

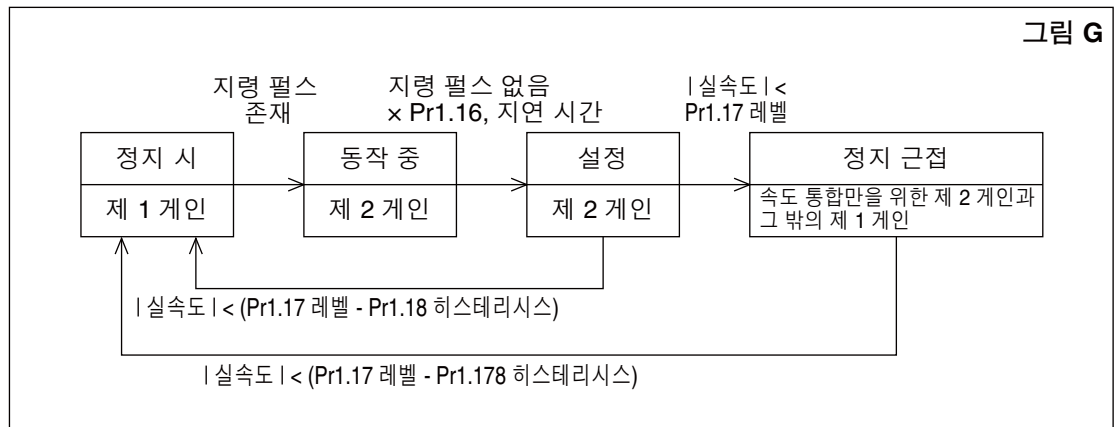
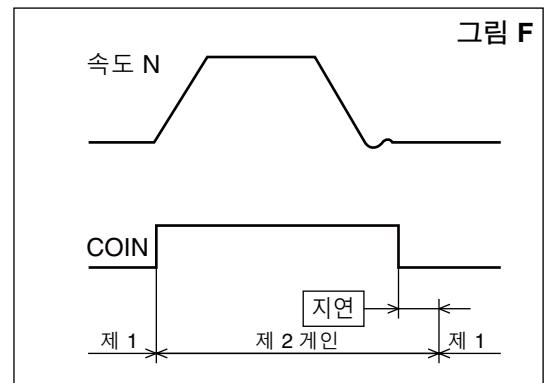
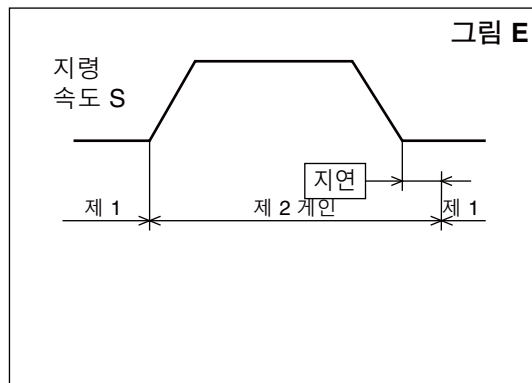
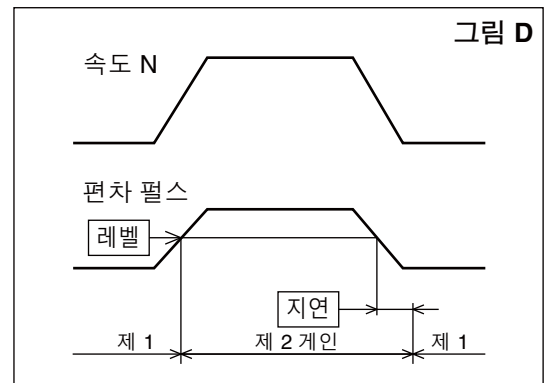
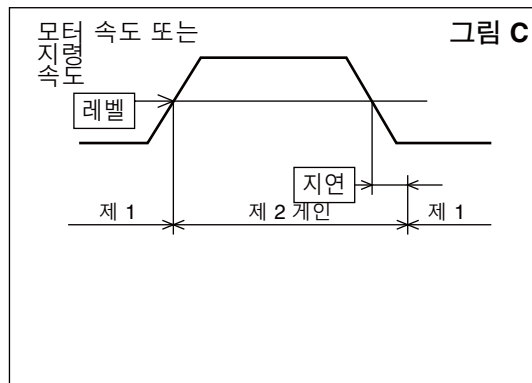
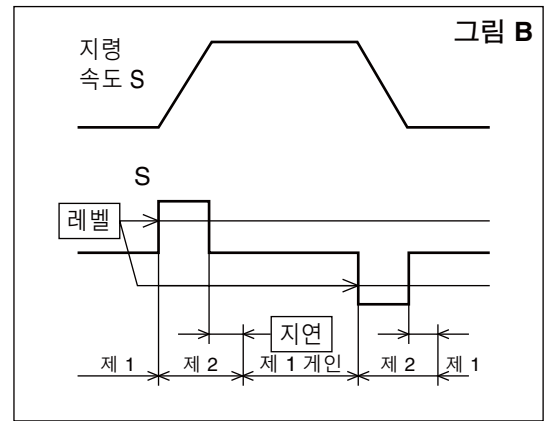
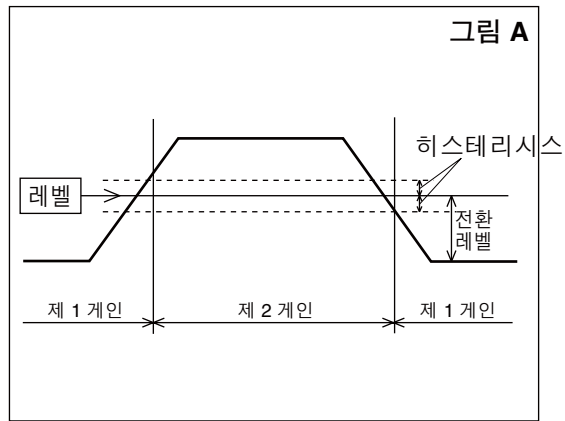
*4 1초 만에 10r/min의 속도 변화가 있는 조건을 만들 때는 이 값을 1로 설정합니다.

*5 Pr1.15=10일 때 지연 시간, 레벨 및 히스테리시스의 의미는 일반적인 의미와는 다릅니다(그림 G 참조).



4. 수동 게인 튜닝(기본)

게인 전환 기능



Caution 위 그림이 히스테리시스(Pr1.18, 1.23 및 1.27)로 인한 게인 전환의 타이밍 지체를 나타내지는 않습니다.

1 제품 사용 전 주의 사항

2 준비

3 접속

4 설정

5 조정

6 문제가 발생한 경우

7 보완

4. 수동 게인 튜닝(기본)

기계 공진 억제

기계 강성이 낮은 경우, 축 변형 또는 다른 원인에 의한 진동으로 인해 발진과 노이즈가 발생하기 때문에 더 높은 게인을 설정할 수 없습니다. 노치 필터에서 공진 피크를 억제하면 더 높은 게인을 얻을 수 있거나 진동 레벨을 낮출 수 있습니다.

1. 토크 지령 필터(Pr1.04 및 Pr1.09)

공진 주파수 근처에서 주파수를 감소시킬 수 있도록 필터 시정수를 설정합니다. 다음 수식에서 토크 지령 필터의 컷 오프 주파수를 얻을 수 있습니다.

컷 오프 주파수(Hz) $f_c = 1 / (2\pi \times \text{매개변수 설정값} \times 0.00001)$

2. 노치 필터(Pr2.00, 2.07~Pr2.12)

• 적응 필터

MINASA-5 시리즈에는 적응 필터가 있습니다. 이 필터를 사용하면 공진점이 기계마다 다르고 일반적인 노치 필터 또는 토크 필터가 응답할 수 없는 부하의 진동을 제어할 수 있습니다. Pr23(적응 필터 모드 설정)을 1로 설정하면 적응 필터가 유효하게 적용됩니다. Pr2.00 적응 필터 모드를 0 이외의 값으로 설정한 상태에서 동작 지령을 입력합니다.

공진 지점이 모터 속도에 영향을 미치는 경우 제3 노치 필터 및/또는 제4 노치 필터의 매개변수는 적응 필터의 수에 따라 자동으로 설정됩니다.

Pr2.00	적응 필터 모드	1: 적응 필터가 유효함
Pr2.07	제3 노치 주파수	공진 지점을 찾을 수 없으면 주파수가 5000으로 설정됩니다.
Pr2.08	제3 노치 폭 선택	적응 필터가 작동할 때 자동으로 설정됩니다.
Pr2.09	제3 노치 깊이 선택	
Pr2.10	제4 노치 주파수	노치 주파수는 적응 필터에서 평가한 제2 공진 주파수에 맞춰 자동으로 설정됩니다. 공진 지점을 찾을 수 없으면 주파수가 5000으로 설정됩니다.
Pr2.11	제4 노치 폭 선택	2개의 적응 필터가 작동할 때 자동으로 설정됩니다.
Pr2.12	제4 노치 깊이 선택	

• 노치 필터(Pr2.01~2.12)

MINASA-5 시리즈에는 4개의 일반 노치 필터가 있습니다. 주파수와 폭 및 깊이를 조정할 수 있습니다.

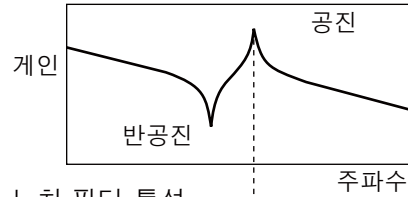
Pr2.01	제1 노치 주파수	제1 노치 필터의 중심 주파수를 설정합니다.*1
Pr2.02	제1 노치 폭 선택	제1 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 폭을 설정합니다.
Pr2.03	제1 노치 깊이 선택	제1 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 깊이를 설정합니다.
Pr2.04	제2 노치 주파수	제2 노치 필터의 중심 주파수를 설정합니다.*1
Pr2.05	제2 노치 폭 선택	제2 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 폭을 설정합니다.
Pr2.06	제2 노치 깊이 선택	제2 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 깊이를 설정합니다.
Pr2.07	제3 노치 주파수	제3 노치 필터의 중심 주파수를 설정합니다.*1
Pr2.08	제3 노치 폭 선택	제3 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 폭을 설정합니다.
Pr2.09	제3 노치 깊이 선택	제3 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 깊이를 설정합니다.
Pr2.10	제4 노치 주파수	제4 노치 필터의 중심 주파수를 설정합니다.*1
Pr2.11	제4 노치 폭 선택	제4 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 폭을 설정합니다.
Pr2.12	제4 노치 깊이 선택	제4 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 깊이를 설정합니다.

*1 이 매개변수를 "5000"으로 설정하여 노치 필터 기능을 무효화합니다.

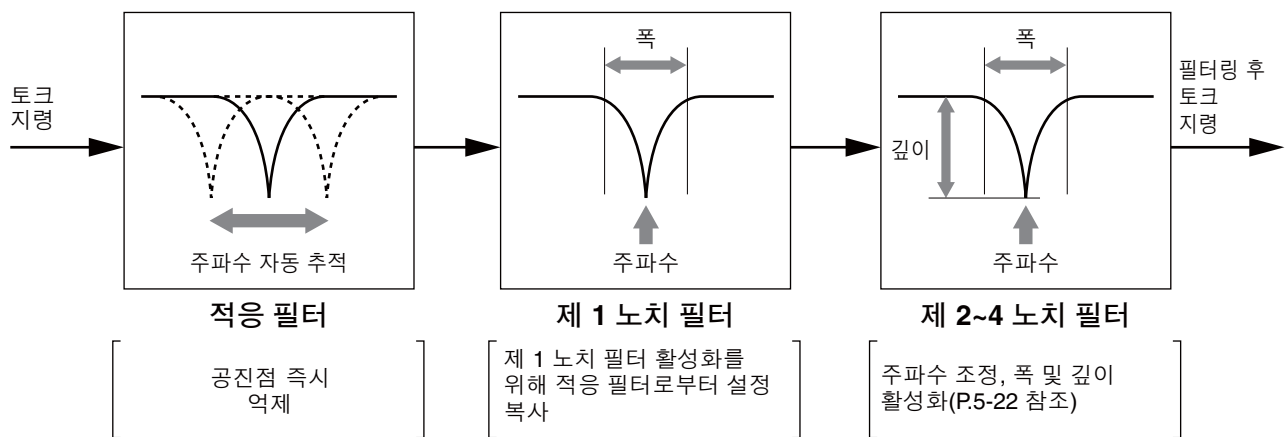
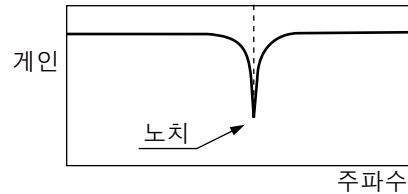
4. 수동 게인 튜닝(기본)

기계 공진 억제

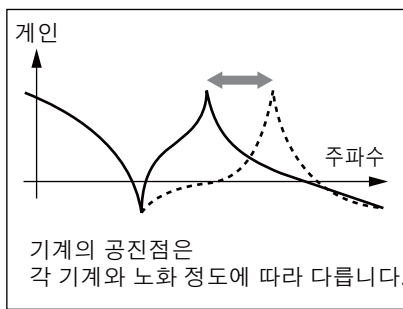
공진의 기계 특성



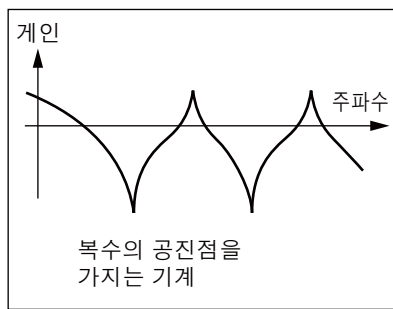
노치 필터 특성



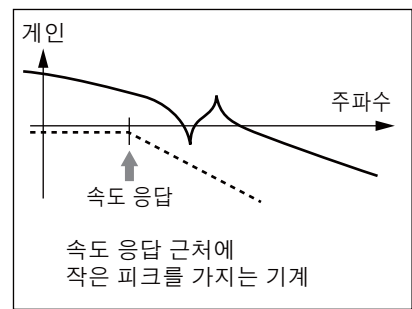
어플리케이션 기계의 예



적응 필터 활성화



적응 필터와
노치 필터 활성화



깊이 조정 활성화

4. 수동 게인 튜닝(기본)

기계 공진 억제

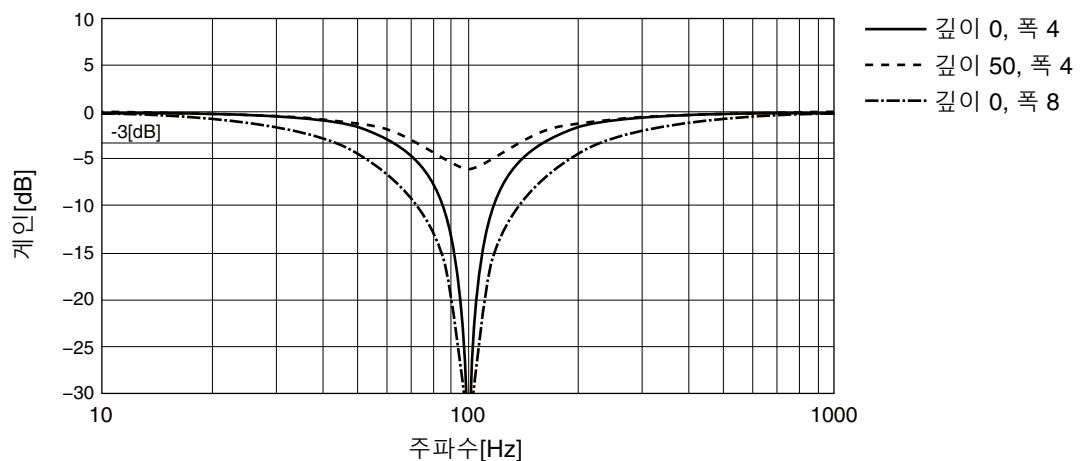
노치 폭 및 깊이

노치 필터의 폭은 깊이가 0일 때 중심에서의 노치 주파수에 대한 -3dB 감쇠 주파수 대역폭의 비율이며, 그 값은 아래 표에 표시되어 있습니다.

노치 필터 깊이는 I:O 비율을 나타내며, 여기서 중심 주파수에서의 입력은 설정값 0으로 완전히 차단되지만 설정값을 100으로 하면 완벽히 수신됩니다. 아래 표의 오른쪽에 이 값이 dB 단위로 표시되어 있습니다.

노치 폭	대역폭/중심 주파수		노치 깊이	I/O 비율	[dB]
	A4 시리즈 (참조)	A5 시리즈			
0	0.41	0.5	0	0	-∞
1	0.56	0.59	1	0.01	-40
2	0.71	0.71	2	0.02	-34
3	0.86	0.84	3	0.03	-30.5
4	1.01	1	4	0.04	-28
5	—	1.19	5	0.05	-26
6	—	1.41	6	0.06	-24.4
7	—	1.68	7	0.07	-23.1
8	—	2	8	0.08	-21.9
9	—	2.38	9	0.09	-20.9
10	—	2.83	10	0.1	-20
11	—	3.36	15	0.15	-16.5
12	—	4	20	0.2	-14
13	—	4.76	25	0.25	-12
14	—	5.66	30	0.3	-10.5
15	—	6.73	35	0.35	-9.1
16	—	8	40	0.4	-8
17	—	9.51	45	0.45	-6.9
18	—	11.31	50	0.5	-6
19	—	13.45	60	0.6	-4.4
20	—	16	70	0.7	-3.1
			80	0.8	-1.9
			90	0.9	-0.9
			100	1	0

노치 필터 주파수 특성



기계의 공진 주파수 확인 방법

- (1) 설정 지원 소프트웨어 "PANATERM"을 시작하고 주파수 특성 측정 화면을 불러옵니다.
- (2) 매개변수 및 측정 조건을 설정합니다. (다음 값이 표준입니다.)
 - Pr1.01(속도 루프의 제1 게인)을 25나 그와 비슷한 값으로 설정합니다(이렇게 설정하면 게인이 낮아지고 공진 주파수를 쉽게 식별할 수 있음).
 - 진폭을 50(r/min)이나 그와 비슷한 값으로 설정합니다(토크를 포화시키지 않음).
 - 오프셋을 100(r/min)이나 그와 비슷한 값으로 만듭니다(이렇게 설정하면 속도 검출 데이터를 늘리고 제로 속도 근처에서 측정 에러를 피할 수 있음).
 - 극성은 "+"인 경우 정방향, "-"인 경우 부방향이 됩니다.
 - 샘플링 비율을 0으로 설정합니다. (설정 범위는 0~7이 됩니다.)
- (3) 주파수 특성 분석을 실행합니다.

Remarks

- 측정 전에 회전이 이동량 한계를 초과하지 않도록 합니다.
표준 회전수는
오프셋(r/min) $\times$ 0.017 $\times$ (샘플링 비율 +1)
오프셋이 클수록 더 나은 측정 결과를 얻을 수 있지만, 회전수가 증가할 수 있습니다.
- 측정하는 동안 Pr2.00(적응 필터 모드의 설정)을 0으로 설정합니다.

Note

- 진폭 설정보다 큰 오프셋 값을 설정하고 모터가 항상 한 방향으로 작동하도록 하면 더 나은 측정 결과를 얻을 수 있습니다.
- 더 나은 측정 결과를 얻기 위해 높은 주파수 대역을 측정할 때는 더 작은 샘플링 비율을 설정하고, 낮은 주파수 대역을 측정할 때는 더 큰 샘플링 비율을 설정합니다.
- 더 큰 진폭을 설정할 때는 더 나은 측정 결과를 얻을 수 있지만, 노이즈는 더 커집니다. 50[r/min]부터 측정을 시작하여 점점 증가시킵니다.

게인 조정 및 기계 강성의 관계

기계 강성을 향상시키려면 다음과 같이 하십시오.

- (1) 기계의 베이스를 단단히 설치하고 느슨하지 않게 확실히 조립합니다.
- (2) 높은 강성을 가진 서보 어플리케이션 전용으로 설계된 커플링을 사용합니다.
- (3) 더 넓은 타이밍 벨트를 사용합니다. 모터 샤프트에 대한 허용 부하 내에서 벨트 장력을 조정합니다.
- (4) 백래시가 작은 기어 감속기를 사용합니다.
 - 기계 시스템의 고유 진동(공진 주파수)은 서보의 게인 조정에 더 큰 효과를 미칩니다. 기계에 장착된 서보 시스템의 높은 응답을 낮은 공진 주파수로 설정할 수 없습니다 (기계 강성이 낮음).

Note

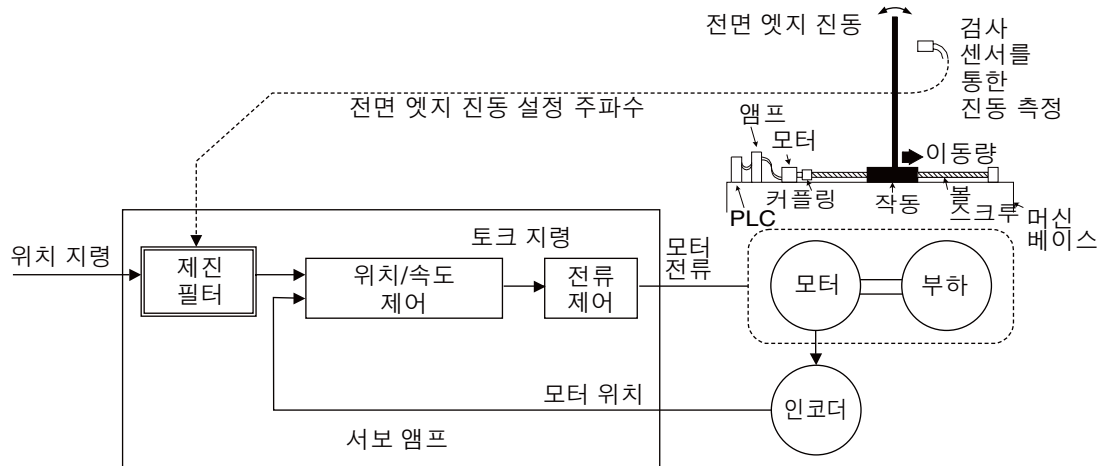
당사 웹 사이트에서 설정 지원 소프트웨어인 "PANATERM"을 다운로드하여 PC에 설치한 후 사용하십시오. http://industrial.panasonic.com/jp/i/fa_motor.html

Related page

- P.7-26 "설정 지원 소프트웨어 "PANATERM"의 개요"

개요

이 기능을 사용하면 위치 지령에서 지정한 진동 주파수 구성 요소를 제거하여 장비 상단 또는 전체에서 진동을 줄일 수 있습니다. 4가지 주파수 설정 중 최대 2가지를 동시에 사용할 수 있습니다.



적절한 범위

이 기능은 다음 조건이 만족될 때만 사용할 수 있습니다.

	제진 제어가 작동하는 조건
제어 모드	• 위치 제어 및/또는 풀 클로즈 제어 중 하나 또는 모두로 제어 모드 전환. - Pr02 = 0: 위치 제어 - Pr02 = 3: 위치 및 속도 제어의 제1 제어 모드 - Pr02 = 4: 위치 제어 및 토크 제어의 제1 제어 모드 - Pr02 = 6: 풀 클로즈 제어

주의

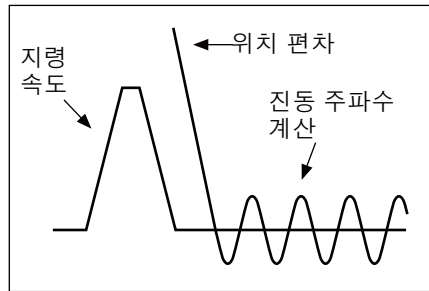
이 기능은 다음 조건에서 올바르게 작동하지 않거나 어떤 효과도 없습니다.

	제진 제어 효과에 방해가 되는 조건
부하	• 진동이 (교란과 같은) 지령이 아닌 다른 요인에 의해 트리거됩니다. • 공진 주파수와 반공진 주파수의 비율이 큼니다. • 진동 주파수가 10.0-200.0[Hz]의 범위를 벗어납니다.

사용 방법

(1) 제진 주파수의 설정(제1: Pr2.14, 제2: Pr2.16, 제3: Pr2.18, 제4: Pr2.20)

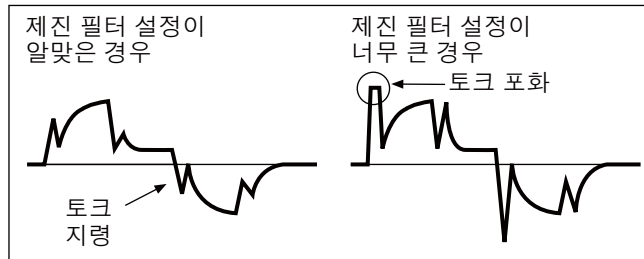
기계 앞쪽 가장자리의 진동 주파수를 측정합니다. 레이저 변위 측정기와 같은 계기를 사용하여 부하 종단 진동을 직접 측정할 수 있을 때 측정한 파형에서 진동 주파수를 판독하여 입력합니다.



(2) 제진 필터의 설정(제1: Pr2.15, 제2: Pr2.17, 제3: Pr2.19, 제4: Pr2.21)

우선, 0을 설정합니다.

더 큰 값을 설정하여 설정 시간을 줄일 수 있지만, 오른쪽 그림에 표시된 것처럼 토크 리플이 지령 변경점에서 증가합니다. 실제 조건에서는 토크 포화가 전혀 발생하지 않는 범위 내에서 설정합니다. 토크 포화가 발생하면 제진 제어 효과가 사라집니다.



(3) 제진 필터 전환 선택의 설정(Pr2.13)

기계의 진동 조건에 따라 제1 또는 제2 제진 필터를 전환할 수 있습니다.

Pr2.13	VS-SEL2	VS-SEL1	제1 제진	제2 제진	제3 제진	제4 제진
0	—	—	○	○		
1	—	OFF	○		○	
	—	ON		○		○
2	OFF	OFF	○			
	OFF	ON		○		
	ON	OFF			○	
	ON	ON				○
Pr2.13	위치 지령 방향		제1 제진	제2 제진	제3 제진	제4 제진
3	정방향		○		○	
	부방향			○		○

개요

위치 제어 또는 풀 클로즈 제어를 사용할 때 피드백에 의해서만 제어가 이루어지는 편차와 비교 시 위치 편차를 더 줄일 수 있고, 내부 위치 지령을 바탕으로 작동에 필요한 속도 제어 지령을 계산하고 위치 피드백과의 비교를 통해 계산한 속도 지령에 속도 피드포워드를 추가하면 응답도 개선됩니다.

속도 제어 지령을 바탕으로 작동에 필요한 토크 지령을 계산하고 속도 피드백과의 비교를 통해 계산한 토크 피드포워드를 토크 지령에 추가하면 속도 제어 시스템의 응답 시간도 개선됩니다.

관련 매개변수

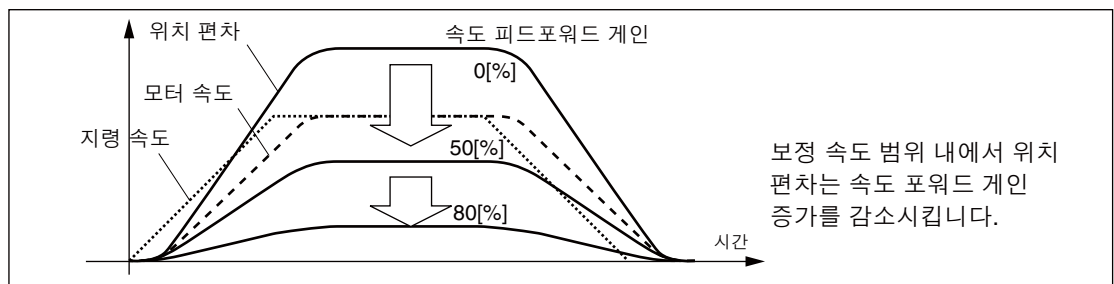
A 5 시리즈의 경우 속도 피드포워드와 토크 피드포워드를 사용할 수 있습니다.

분류	번호	명칭	기능
1	10	속도 피드포워드 게인	내부 위치 지령에 따라 계산된 속도 제어 지령에 이 매개변수의 비율을 곱하고, 그 결과를 위치 제어 처리에 따른 속도 지령에 더합니다.
1	11	속도 피드포워드 필터	속도 피드포워드의 입력에 영향을 주는 제1 지연 필터의 시정수를 설정합니다.
1	12	토크 피드포워드 게인	속도 제어 지령에 따라 계산된 토크 지령에 이 매개변수의 비율을 곱하고, 그 결과를 속도 제어 처리에 따른 토크 지령에 더합니다.
1	13	토크 피드포워드 필터	토크 피드포워드의 입력에 영향을 주는 제1 지연 필터의 시정수를 설정합니다.
6	0	아날로그 토크 피드포워드 변환 게인	아날로그 토크 피드포워드의 입력 게인을 설정합니다. 0~9가 무효입니다.
6	10	기능 확장 설정	이 기능을 비트 단위로 설정합니다. bit5 0: 아날로그 토크 피드포워드가 무효입니다. 1: 아날로그 토크 피드포워드가 유효합니다. * bit 0 = LSB

속도 피드포워드의 용례

속도 피드포워드 필터가 약 50(0.5ms)으로 설정된 상태에서 속도 피드포워드 게인이 점차 증가함에 따라 속도 피드포워드가 유효하게 됩니다. 아래 식에 나타난 것과 같이 일정한 속도로 조작 중 위치 편차는 속도 피드포워드 게인 값에 비례하여 줄어듭니다.

$$\text{위치 편차[지령의 단위]} = \frac{\text{지령 속도[지령의 단위/s]} \times \text{위치 루프 게인[1/s]} \times (100 - \text{속도 피드포워드 게인}[\%])}{100}$$

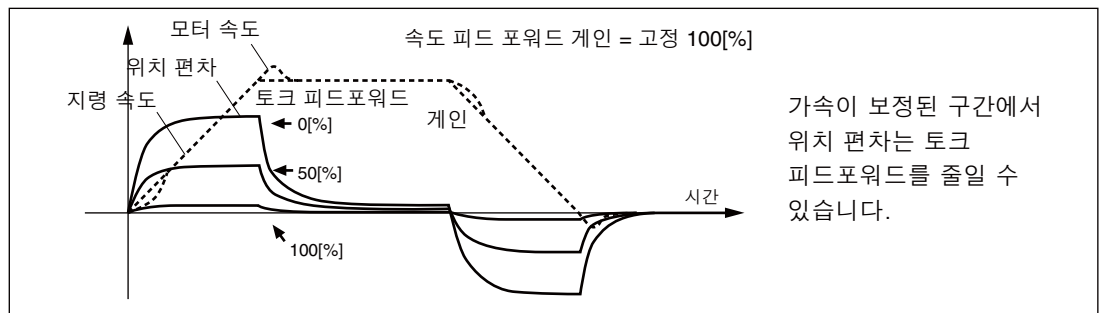


게인을 100%로 설정한 상태에서 계산 위치 편차는 0이지만, 가속/감속 중에 상당한 오버슈트가 발생합니다.

위치 지령 입력의 갱신 주기가 앰프 제어 주기보다 길거나 펄스 주파수가 변하는 경우 속도 피드포워드가 작동하는 동안 작동 노이즈가 증가할 수 있습니다. 이런 경우에는 위치 지령 필터(제1 지연 또는 FIR 스무딩)를 사용하거나 속도 포워드 필터 설정값을 증가시킵니다.

토크 피드포워드의 용례

- 토크 피드포워드를 사용하려면 관성비를 올바르게 설정합니다.
실시간 오토튜닝 시작 시 결정된 값을 사용하거나 머신 사양에서 계산할 수 있는 관성비를 Pr0.04 관성비로 설정합니다.
- 토크 피드포워드 필터가 약 50(0.5ms)으로 설정된 상태에서 토크 피드포워드 게인이 점차 증가함에 따라 토크 피드포워드가 유효하게 됩니다.
- 토크 포워드 게인을 늘려 일정한 가속/감속도에서 위치 편차를 0에 가깝게 최소화할 수 있습니다. 이는 교란 토크가 없는 이상적인 조건에서 사다리꼴의 속도 패턴에서 운전하는 동안 전체 작동 범위에 걸쳐 위치 편차를 거의 0으로 유지할 수 있다는 의미입니다.

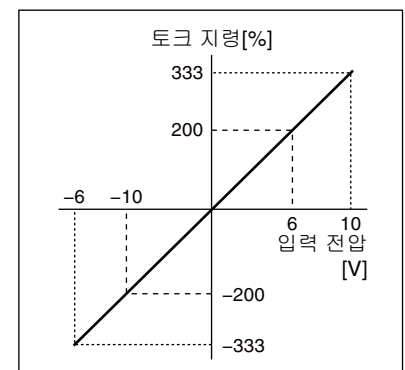


교란 토크 때문에 실제 상황에서는 제로 위치 편차가 불가능합니다.

속도 피드포워드와 마찬가지로, 큰 토크 피드포워드 필터 시정수는 작동 노이즈를 감소시키지만 가속도 변화 지점에서 위치 편차를 증가시킵니다.

아날로그 토크 피드포워드의 용례

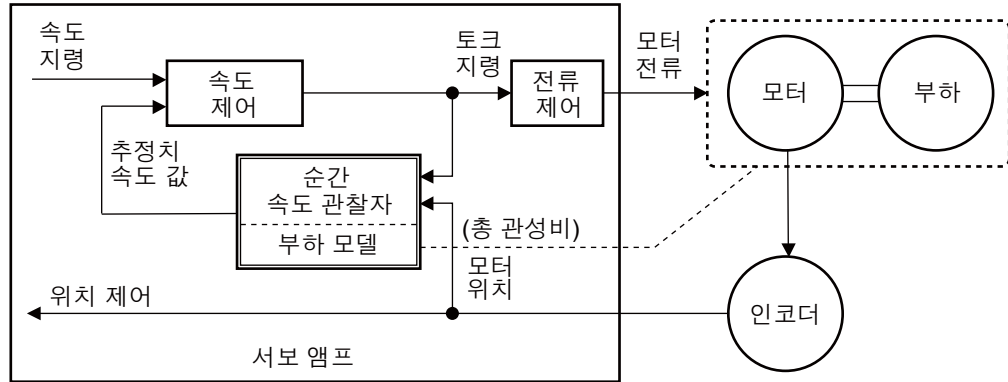
- Pr6.10 기능 확장 설정의 bit 5 자리를 1로 설정하면 아날로그 토크 피드포워드를 사용할 수 있습니다. 아날로그 입력 3을 다른 기능(예: 아날로그 토크 한계)에서 사용할 때 기능이 무효가 됩니다.
- 아날로그 입력 3에 인가되는 전압(V)은 Pr6.00 아날로그 토크 피드포워드 변환 게인 설정을 통해 토크로 변환되고 토크 지령(%)에 추가됩니다.
- 아날로그 입력 3에 인가되는 전압(V)이 아래 그래프에 표시된 것과 같은 처리를 통해 모터 토크 지령(%)으로 변환됩니다.
- 슬로프는 Pr6.00 = 30일 때를 나타냅니다. 설정값이 바뀌면 슬로프가 바뀝니다.



$$\text{토크 지령(\%)} = 100 \times \text{입력 전압(V)} / (\text{Pr6.00 설정값} \times 0.1)$$

개요

이 기능에서는 부하 모델을 사용하여 모터 속도를 추정함으로써 정지 시 높은 응답성과 진동 감소 효과를 동시에 실현할 수 있습니다. 이에 따라 속도 검출의 정확도를 높일 수 있습니다.



적절한 범위

이 기능은 다음 조건이 만족될 때만 사용할 수 있습니다.

	순간 속도 관찰자가 작동하는 조건
제어 모드	• 위치 제어 및/또는 속도 제어 중 하나 또는 모두로 제어 모드 전환. Pr0.01 = 0: 위치 제어 Pr0.01 = 1: 속도 제어
기타	• 서보 온 상태여야 함 • 편차 카운터 클리어 및 지령 입력 억제와 같은 입력 신호와 토크 한계 설정과 같은 컨트롤을 제외한 매개변수가 올바르게 설정되어 모터가 원활하게 작동할 수 있게 합니다. • 실시간 오토튜닝이 비활성화되어야 합니다. (Pr0.02=0)

주의

이 기능은 다음 조건에서 올바르게 작동하지 않거나 어떤 효과도 없습니다.

	순간 속도 관찰자 동작에 방해가 되는 조건
부하	• 추정된 총 부하 관성비(모터 + 부하)와 실제 기계 사이의 차이가 큼. 예) 300[Hz] 이하의 주파수 대역에 큰 공진점이 존재합니다. 큰 백래시와 같은 비선형적 요인이 존재합니다. • 부하 관성비가 변합니다. • 고조파 성분이 있는 교란 토크가 적용됩니다.
기타	• 설정 범위가 매우 작습니다.

5. 수동 게인 튜닝(어플리케이션)

순간 속도 관찰자

관련 매개변수

분류	번호	명칭	기능
6	10	기능 확장 설정	속도 관찰자 활성화 비트(bit 0)가 이 기능을 유효/무효화합니다. bit0 0: 무효 1: 유효 * bit 0 = LSB

사용 방법

(1) 관성비 설정(Pr0.04)

최대한 정확한 관성비를 설정합니다.

- 실시간 오토튜닝을 통해 이미 관성비(Pr20)를 얻었고 일반 위치 제어에서 적용할 수 있을 때, 이 값을 Pr20 설정값으로 사용합니다.
- 계산을 통해 관성비를 이미 알고 있을 때는 이 계산값을 입력합니다.
- 관성비를 모를 때는 일반 모드 오토튜닝을 실행하고 관성비를 측정합니다.

(2) 일반 위치 제어에서 조정

- 위치 루프 게인, 속도 루프 게인 등을 조정합니다.

(3) 순간 속도 관찰자 설정(Pr6.10)

- 기능 확장 설정(Pr6.10)을 통해 순간 속도 관찰자 기능을 사용하면 속도 검출 방법이 순간 속도 관찰자로 바뀝니다.
- 토크 파형 또는 노이즈가 크게 변할 때는 이 값을 0으로 되돌리고 위의 주의 사항과 (1)을 다시 확인합니다.
- 토크 파형과 노이즈의 변화 감소와 같은 효과를 얻는 경우 얻은 최소 변화에 대해 위치 편차 파형과 실제 속도 파형을 관찰하면서 Pr0.04(관성비)를 미세 조정하여 최적의 설정을 찾습니다. 위치 루프 게인과 속도 루프 게인을 변경하는 경우 최적의 관성비(Pr0.04) 값이 변경되었을 수 있으므로 다시 미세 조정해야 할 필요가 있습니다.

1

제품 사용 전 주의 사항

2

준비

3

접속

4

설정

5

조정

6

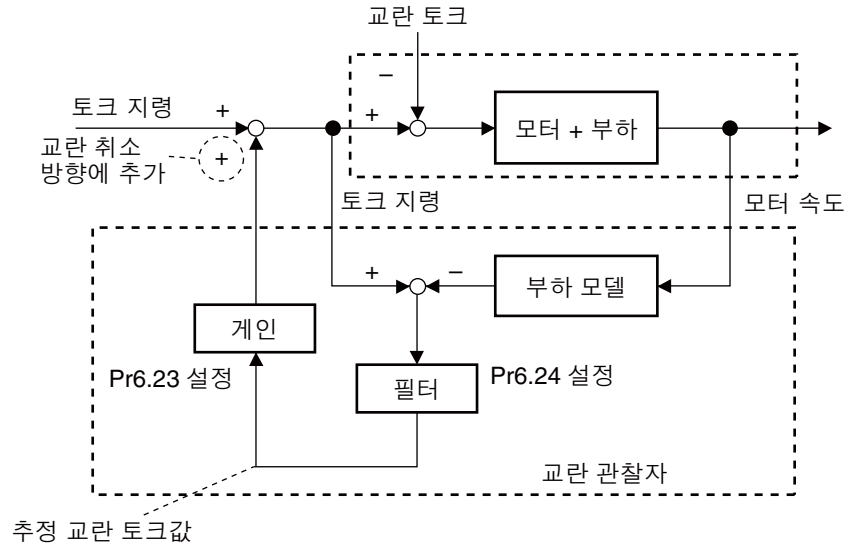
문제가 발생한 경우

7

보완

개요

이 기능에서는 교란 관찰자에서 결정된 교란 토크를 사용하여 교란 토크 및 진동의 효과를 줄입니다.



적절한 범위

이 기능은 다음 조건이 만족될 때만 사용할 수 있습니다.

	교란 관찰자가 작동하는 조건
제어 모드	위치 제어 및/또는 속도 제어 중 하나 또는 모두로 제어 모드 전환. Pr0.01 = 0: 위치 제어 Pr0.01 = 1: 속도 제어
기타	- 서보 온 상태여야 함 - 편차 카운터 클리어 및 지령 입력 억제와 같은 입력 신호와 토크 한계 설정과 같은 컨트롤을 제외한 매개변수가 올바르게 설정되어 모터가 원활하게 작동할 수 있게 합니다. - 실시간 오토튜닝이 비활성화되어야 합니다(Pr0.02=0). - 순간 속도 관찰자가 비활성화되어야 합니다(Pr6.10=0). - 게인 전환을 활성화해야 합니다.

주의

다음 조건에서는 효과를 기대할 수 없습니다.

	교란 관찰자 동작에 방해가 되는 조건
부하	- 공진 주파수는 교란 관찰자에서 추정된 컷 오프 주파수보다 낮습니다. - 교란 토크에는 많은 고주파 성분이 포함됩니다.

5. 수동 게인 튜닝(어플리케이션)

교란 관찰자

관련 매개변수

분류	번호	명칭	기능
6	10	기능 확장 설정	교란 관찰자와 관련된 비트를 설정합니다. bit1 0: 무효 1: 유효 bit2 0: 항상 유효함 1: 제1 게인을 선택했을 때만 유효합니다. * bit 0 = LSB 예) 제1 게인이 선택되어 있을 때만 활성화 모드에서 교란 관찰자를 사용하려면 설정값 = 6 항상 활성화 모드에서 교란 관찰자를 사용하려면 설정값 = 2
6	23	교란 토크 보정 게인	교란 토크에 대한 보정 게인을 설정합니다.
6	24	교란 관찰자 필터	교란 토크 보정에 따라 필터 시정수를 설정합니다.

사용 방법

1) Pr6.10 기능 항상 설정으로 관찰자 활성화/비활성화 및 동작 모드를 설정합니다(제1 게인이 선택되어 있을 때만 항상 활성화/비활성화).

2) Pr6.24(교란 관찰자 필터)의 설정

우선, Pr6.24를 더 큰 값으로 설정하고 Pr6.23 교란 토크 보정 게인을 낮은 값으로 설정한 상태에서 동작을 확인한 다음, Pr6.24의 설정값을 점차 감소시킵니다. 필터 설정값을 줄이면 작은 지연으로 교란 토크를 추정하고 교란 효과를 효과적으로 억제할 수 있습니다. 하지만, 이로 인해 운전 소음이 더 커집니다. 조화가 잘 이루어진 설정이 필요합니다.

3) Pr6.23(교란 토크 보정 게인)의 설정

Pr6.24를 설정한 후 Pr6.23을 증가시킵니다.

게인을 증가시켜 교란 억제 능력을 높일 수 있지만, 이는 조작 노이즈 양의 증가와 관련된 것입니다.

이는 Pr6.24와 Pr6.23을 조정하여 균형이 잘 조화된 설정을 획득할 수 있음을 의미합니다.

1
제품 사용 전 주의 사항

2
준비

3
접속

4
설정

5
조정

6
문제가 발생한 경우

7
보완

개요

P.5-17에서 설명한 일반 게인 전환 기능 외에, 제3 게인 전환 기능을 설정하여 게인을 증가시킨 직후 정지할 수도 있습니다. 게인을 더 높이면 포지셔닝 조정 시간이 단축됩니다.

적절한 범위

이 기능은 다음 조건이 만족될 때만 사용할 수 있습니다.

	제3 게인 전환 기능이 작동하는 조건
제어 모드	위치 제어 및/또는 풀 클로즈 제어 중 하나 또는 모두로 제어 모드 전환. Pr0.01 = 0: 위치 제어 Pr0.01 = 6: 풀 클로즈 제어
기타	- 서보 온 상태여야 함 - 편차 카운터 클리어 및 지령 입력 억제와 같은 입력 신호와 토크 한계 설정과 같은 컨트롤을 제외한 매개변수가 올바르게 설정되어 모터가 원활하게 작동할 수 있게 합니다.

관련 매개변수

분류	번호	명칭	기능
6	5	위치 제3 게인 유효 시간	제3 게인이 유효하게 되는 시간을 설정합니다.
6	6	위치 제3 게인 스케일 계수	제1 게인의 계수를 곱하여 제3 게인을 설정합니다. 제3 게인 = 제1 게인 × Pr6.06/100

사용 방법

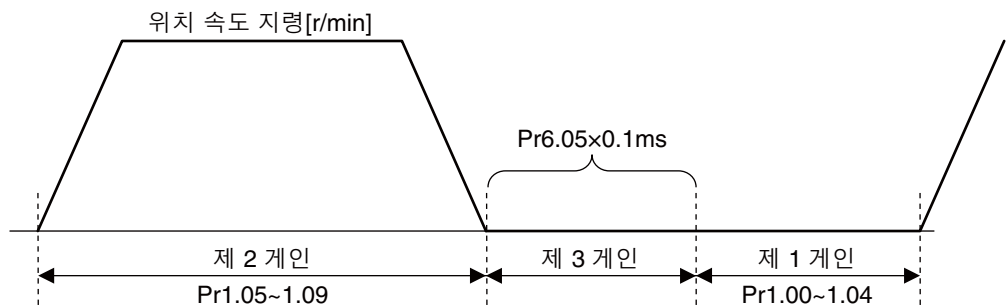
일반 게인 전환 기능이 작동하는 조건에서 제3 게인 적용 시간을 Pr6.05 위치 제3 게인 활성화 시간으로 설정하고 제3 게인(제1 게인을 참조하는 스케일 계수)을 Pr6.06 위치 제3 게인 배율로 설정합니다.

- 제3 게인을 사용하지 않는 경우 Pr6.05를 0으로, Pr6.06을 100으로 설정합니다.
- 제3 게인은 위치 제어 또는 풀 클로즈 제어에만 사용됩니다.
- 제3 게인 주기 중에는 위치 루프 게인/속도 비례 게인만 제3 게인이 되고, 다른 주기 중에는 제1 게인 설정을 사용합니다.
- 제3 게인 주기 중에 제2 게인 전환 조건을 설정할 때는 제2 게인을 사용합니다.
- 제2 게인에서 제3 게인으로 전환 중, Pr1.19 위치 게인 전환 시간이 적용됩니다.

Caution 매개변수의 변화만큼 게인을 제2 게인에서 제1 게인으로 전환할 때 제3 게인 주기가 나타납니다.

예)

Pr1.15 위치 제어 전환 모드 = 7 전환 조건: 위치 지령 사용:



[제 3 게인 주기]

위치 루프 게인 = $Pr1.00 \times Pr6.06/100$

속도 비례 게인 = $Pr1.01 \times Pr6.06/100$

속도 통합 시정수, 속도 검출 필터, 토크 필터는 제 1 게인 값을 직접 사용합니다.

개요

기계 시스템에서 나타나는 마찰 효과를 줄이기 위해 두 가지 유형의 마찰 토크 보정을 적용할 수 있습니다. 오프셋 부하 보정으로는 일정 오프셋 토크를 취소하고, 동적 마찰 보정으로는 운전 방향이 바뀔 때 따라 방향을 바꿀 수 있습니다.

적절한 범위

이 기능은 다음 조건이 만족될 때만 사용할 수 있습니다.

	마찰 토크 보정이 작동하는 조건
제어 모드	• 개별 기능마다 다릅니다. 아래 표시된 "관련 매개변수"를 참조하십시오.
기타	• 서보 온 상태여야 함 • 편차 카운터 클리어 및 지령 입력 억제와 같은 입력 신호와 토크 한계 설정과 같은 컨트롤을 제외한 매개변수가 올바르게 설정되어 모터가 원활하게 작동할 수 있게 합니다.

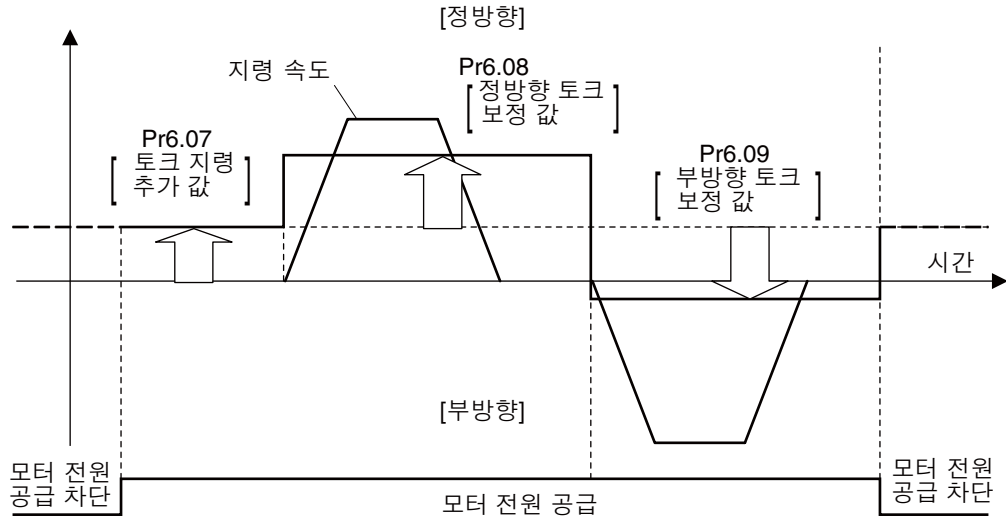
관련 매개변수

다음 3개의 매개변수를 조합하여 알맞은 마찰 토크 보정을 설정합니다.

분류	번호	명칭	기능
6	7	토크 지령 추가 값	토크 제어 모드를 제외한 제어 모드에서 보통 토크 지령에 추가되는 오프셋 부하 보정 값을 설정합니다.
6	8	정방향 토크 보정값	포워드 위치 지령을 입력할 때 토크 지령에 추가할 동적 마찰 보정 값을 설정합니다.
6	9	부방향 토크 보정값	부방향 위치 지령을 입력할 때 토크 지령에 추가할 동적 마찰 보정 값을 설정합니다.

사용 방법

아래 표시된 것처럼 입력한 위치 지령 방향에 대해 마찰 토크 보정이 추가됩니다.



마찰 보정 토크는 토크 지령 추가 값(항상 정수)에 따라 설정된 오프셋 부하 보정값과 정/부방향 토크 보정값에 따라 설정된 동적 마찰 보정 토크의 합계입니다.
지령 속도 방향은 모터의 전원을 켜다 키면 재설정됩니다.

- **Pr6.07[토크 지령 추가 값]**은 포지셔닝 작동의 편차를 줄여줍니다(성능은 동작 방향에 영향을 받음). 세로축에 있는 추로 인해 발생하는 일정 오프셋 토크가 모터에 작용할 때 이런 편차가 발생합니다.
- 벨트 구동 샤프트와 같이, 어떤 부하에서는 포지셔닝 설정 시간을 늘려주거나 포지셔닝 정확도를 변화시키는 높은 동적 마찰 토크가 필요합니다. 모든 회전 방향의 마찰 토크를 개별 매개변수로 설정하면 이런 문제를 최소화할 수 있습니다. 이런 목적으로 **Pr6.08** [정방향 토크 보정값]과 **Pr6.09** [부방향 토크 보정값]를 사용할 수 있습니다.

Caution

오프셋 부하 보정 및 동적 마찰 보정은 개별적으로 또는 조합하여 사용할 수 있습니다. 하지만, 어떤 제어 모드에서는 사용에 제한이 있습니다.

- **토크 제어:** 오프셋 부하 보정과 동적 마찰 보정이 매개변수 설정과는 상관없이 0으로 설정됩니다.
- **서보 오프 상태의 속도 제어:** **Pr6.07**에 대한 오프셋 부하 보정을 사용합니다. 동적 마찰 보정이 매개변수 설정과는 상관없이 0으로 설정됩니다.
- **서보 온 상태의 위치 제어 또는 풀 클로즈 제어:** **Pr6.07**에 따라 오프셋 부하 보정값을 갱신하는 경우 첫 번째 위치 지령이 적용될 때까지 이전의 오프셋 부하 보정과 동적 마찰 보정 값이 유지됩니다. 동적 마찰 보정 값은 지령 방향에 따라 매개변수 **Pr6.08** 및 **Pr6.09**로 갱신됩니다.

개요

전환 입력(J-SEL)에 따라 관성비를 No.1과 No.2 사이에서 전환할 수 있습니다. 이 기능은 부하 관성비가 두 단계로 변화하는 어플리케이션에서 유용합니다.

적절한 범위

이 기능은 다음 조건이 만족될 때만 사용할 수 있습니다.

	관성비 전환 기능이 작동하는 조건
제어 모드	- 모든 제어 모드에서 사용할 수 있습니다. - Pr0.01 = 0: 위치 제어 - Pr0.01 = 1: 속도 제어 - Pr0.01 = 2: 토크 제어 - Pr0.01 = 3: 위치/속도 제어 - Pr0.01 = 4: 위치/토크 제어 - Pr0.01 = 5: 속도/토크 제어 - Pr0.01 = 6: 풀 클로즈 제어
기타	- 서보 온 상태여야 함 - 편차 카운터 클리어 및 지령 입력 억제와 같은 입력 신호와 토크 한계 설정과 같은 컨트롤을 제외한 매개변수가 올바르게 설정되어 모터가 원활하게 작동할 수 있게 합니다. - 실시간 오토튜닝이 비활성화되어야 합니다. (Pr0.02=0) - 적응 필터를 비활성화해야 합니다. (Pr2.00=0) - 순간 속도 관찰자가 비활성화되어야 합니다. (Pr6.10=0) - 교란 관찰자를 비활성화해야 합니다. (Pr6.24=0 bit1=0)

주의

- 모터가 정지 상태에 있는 동안 관성비를 변경해야 합니다. 그렇지 않으면, 발진이나 진동이 발생합니다.
- 제1 관성비와 제2 관성비의 차이가 큰 경우 정지 모드에서도 발진 등과 같은 현상이 발생할 수 있습니다. 실제 모델에서 이런 잠재적 문제를 확인해야 합니다.

5. 수동 게인 튜닝(어플리케이션)

관성비 전환 기능

관련 매개변수

다음 3개의 매개변수를 조합하여 알맞은 관성비 전환 기능을 설정합니다.

분류	번호	명칭	기능
6	10	기능 확장 설정	관성비 전환 기능과 관련된 비트를 설정합니다. bit1 0: 무효 1: 유효 bit2 0: 항상 유효함 1: 제1 계인을 선택했을 때만 유효합니다. * bit 0 = LSB 예) 관성비 전환을 활성화하려면 설정값 = 8
0	04	관성비	제1 관성비를 설정합니다. (모터의) 로터 관성비에 대한 부하 관성비를 설정할 수 있습니다.
6	13	제2 관성비	제1 관성비를 설정합니다. (모터의) 로터 관성비에 대한 부하 관성비를 설정할 수 있습니다.

사용 방법

- 관성비 선택 입력(J-SEL)에 따라 제1 관성비 또는 제2 관성비를 선택합니다.

관성비 전환 입력(J-SEL)	적절한 관성비
OFF	제1 관성비(Pr0.04)
ON	제2 관성비(Pr6.12)

1

제품 사용 전 주의 사항

2

준비

3

접속

4

설정

5

조정

6

문제가 발생한 경우

7

보완

개요

이 기능은 풀 클로즈 제어 모드에서 모터와 부하 사이에 발생하는 비틀림의 양으로 인한 진동을 억제합니다. 이 기능에서는 높은 게인 설정을 사용합니다.

개요

이 기능은 다음 조건이 만족될 때만 사용할 수 있습니다.

하이브리드 편차 제진 기능이 작동하는 조건	
제어 모드	풀 클로즈 제어 모드
기타	- 서보 온 상태여야 함 - 편차 카운터 클리어 및 지령 입력 억제와 같은 입력 신호와 토크 한계 설정과 같은 컨트롤을 제외한 매개변수가 올바르게 설정되어 모터가 원활하게 작동할 수 있게 합니다.

주의

이 기능의 효과는 모터와 부하 사이에 발생하는 비틀림의 양에 비례합니다.

관련 매개변수

분류	번호	명칭	기능
6	34	하이브리드 진동 억제 게인	풀 클로즈 제어를 위한 하이브리드 진동 억제 게인을 설정합니다. 우선 포이즌 루프 게인의 값과 같은 값으로 설정한 후, 필요에 따라 미세하게 튜닝합니다.
6	35	하이브리드 진동 억제 필터	풀 클로즈 제어를 위한 하이브리드 진동 억제 필터의 시정수를 설정합니다.

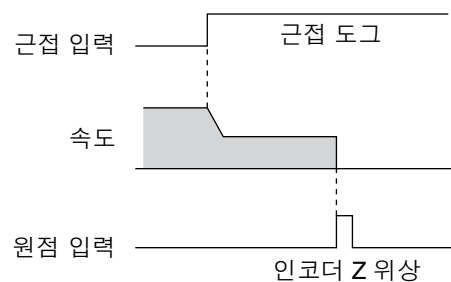
사용 방법

- [1] Pr6.34 하이브리드 진동 억제 게인을 위치 루프 게인의 값과 같은 값으로 설정합니다.
- [2] 응답 변화를 확인하는 동안 풀 클로즈 제어 상태에서 운전하면서 Pr6.35 하이브리드 진동 억제 필터의 설정값을 점점 늘립니다.
응답이 개선되면 Pr6.34와 Pr6.35를 조정하여 최상의 응답을 제공하는 조합을 결정합니다.

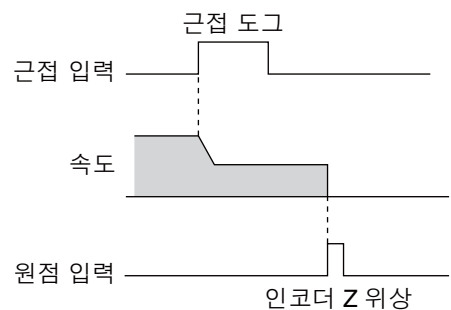
- 호스트 컨트롤러를 사용하는 호밍 동작에서는 근접 입력을 설정한 후 모터가 충분히 감속되지 않는 동안 원래 입력값(인코더의 Z 위상)을 입력하는 경우 정지 위치가 안정화되지 않을 수 있습니다. 감속을 위해 필요한 펄스 수를 고려하여 근접 입력의 ON 위치와 원점의 위치를 설정합니다. 매개변수로 가속/감속 시간을 설정할 때, 이 시간이 포지셔닝 동작과 호밍 동작에도 영향을 미치므로 이런 동작을 고려합니다.
호밍의 세부적인 부분은 호스트 컨트롤러의 지침 설명서를 준수하십시오.

• 호밍 동작의 예

근접 도그 설정... 근접 입력값의 입력 시 감속하고 첫 번째 원점 입력값(Z 위상) 입력 시 정지합니다.



근접 도그 해제... 입력을 해제한 후 근접 입력값의 입력 시 감속하고 첫 번째 원점 입력값(Z 위상) 입력 시 정지합니다.

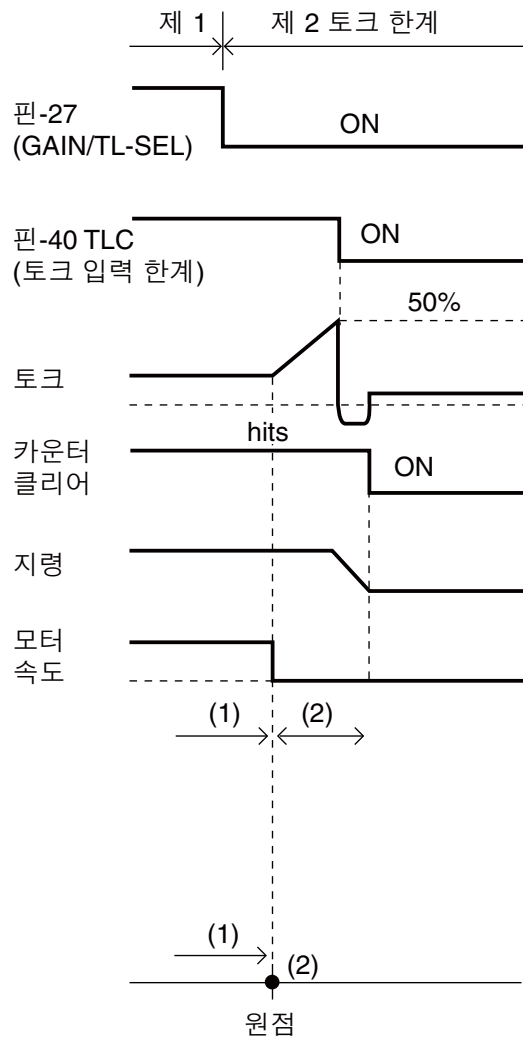


6. 호밍 조작 정보

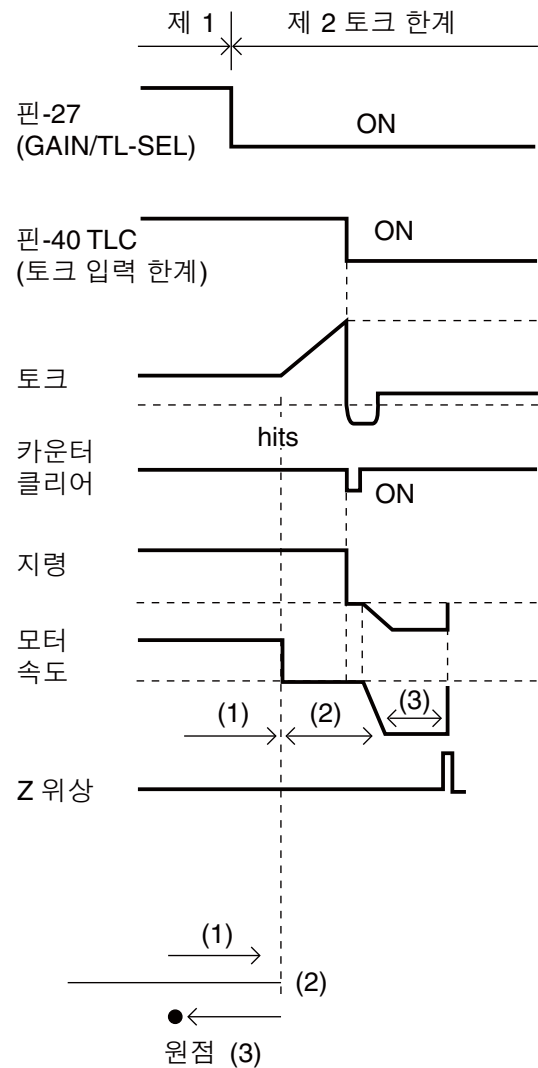
히트 및 정지 기능을 이용한 호밍

환경적 특성 때문에 센서를 설치하기 쉽지 않은 경우 "히트 및 정지" 기능으로 호밍 위치를 설정할 수 있습니다.

(1) 워크(부하)의 타격 지점을 원점으로 했을 경우



(2) 시작 지점에 타격 지점을 만든 후 Z 위상을 사용하는 워크(부하)를 멈추고, 정지 지점을 원점으로 했을 경우

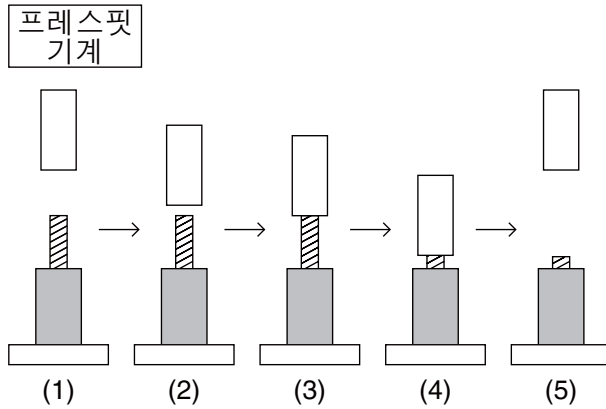


매개변수 번호	명칭	설정 예
5.22	제 2 토크 한계 설정	50(100% 미만 설정)
0.14	위치 편차 초과 설정	25000
5.13	과속 레벨 설정	0(6000r/min)
5.21	토크 한계 선택	3

Remarks 호밍 히트 및 정지가 완료된 후 핀 27 H(Off=Open)를 만듭니다.

Related page • P.4-10... "매개변수 세부 정보"

어플리케이션 예



매개변수 번호	명칭	설정 예
5.21	제 2 토크 한계 설정	3
0.13	제 1 토크 한계 설정	200
5.22	제 2 토크 한계 설정	50
0.14	위치 편차 초과 설정	25000
5.13	과속 레벨 설정	0

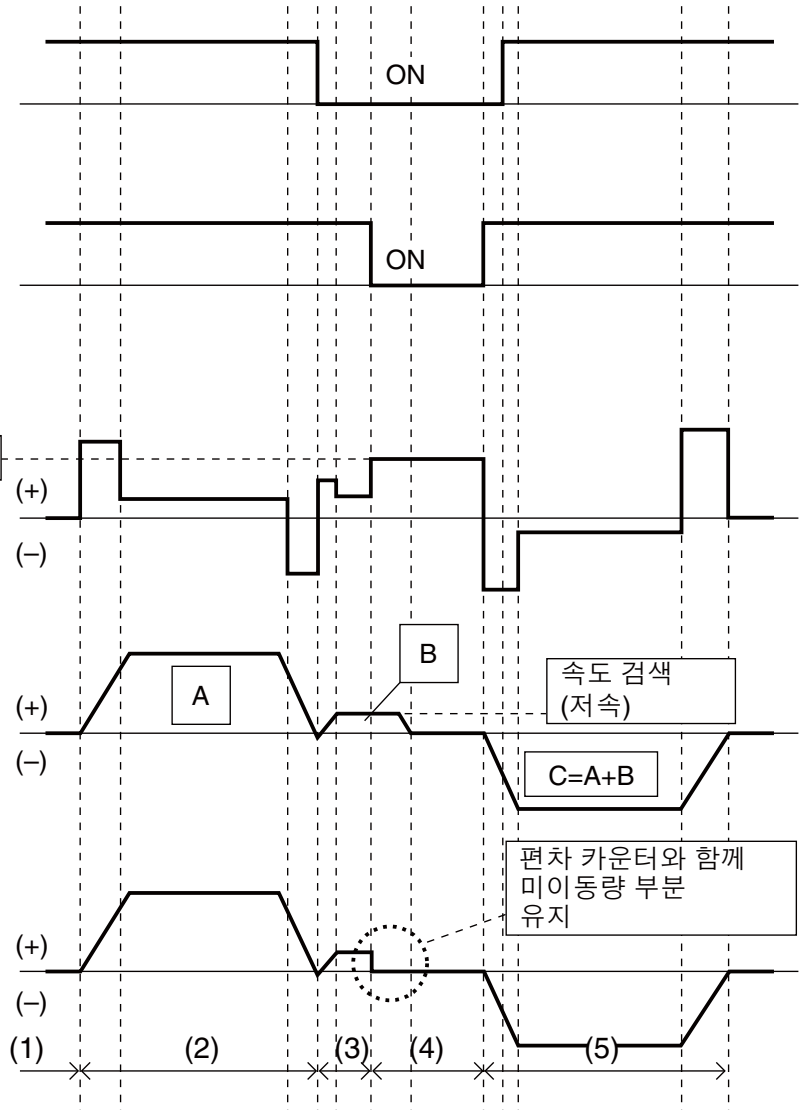
Pin-27 (GAIN/TL, SEL)
: 토크 한계 전환 입력

핀-40(TLC)
: 토크 입력 한계 출력

제 2 토크 한계 설정값
토크

지령

모터 속도



메모

Handwriting practice area with horizontal dashed lines.

6. 문제가 발생한 경우

1. 문제가 발생한 경우

확인 사항	6-2
보호 기능(에러 코드)	6-3
보호 기능(에러 코드 세부 정보)	6-4

2. 게인 사전 조정 보호 설정 6-15

3. 문제 해결

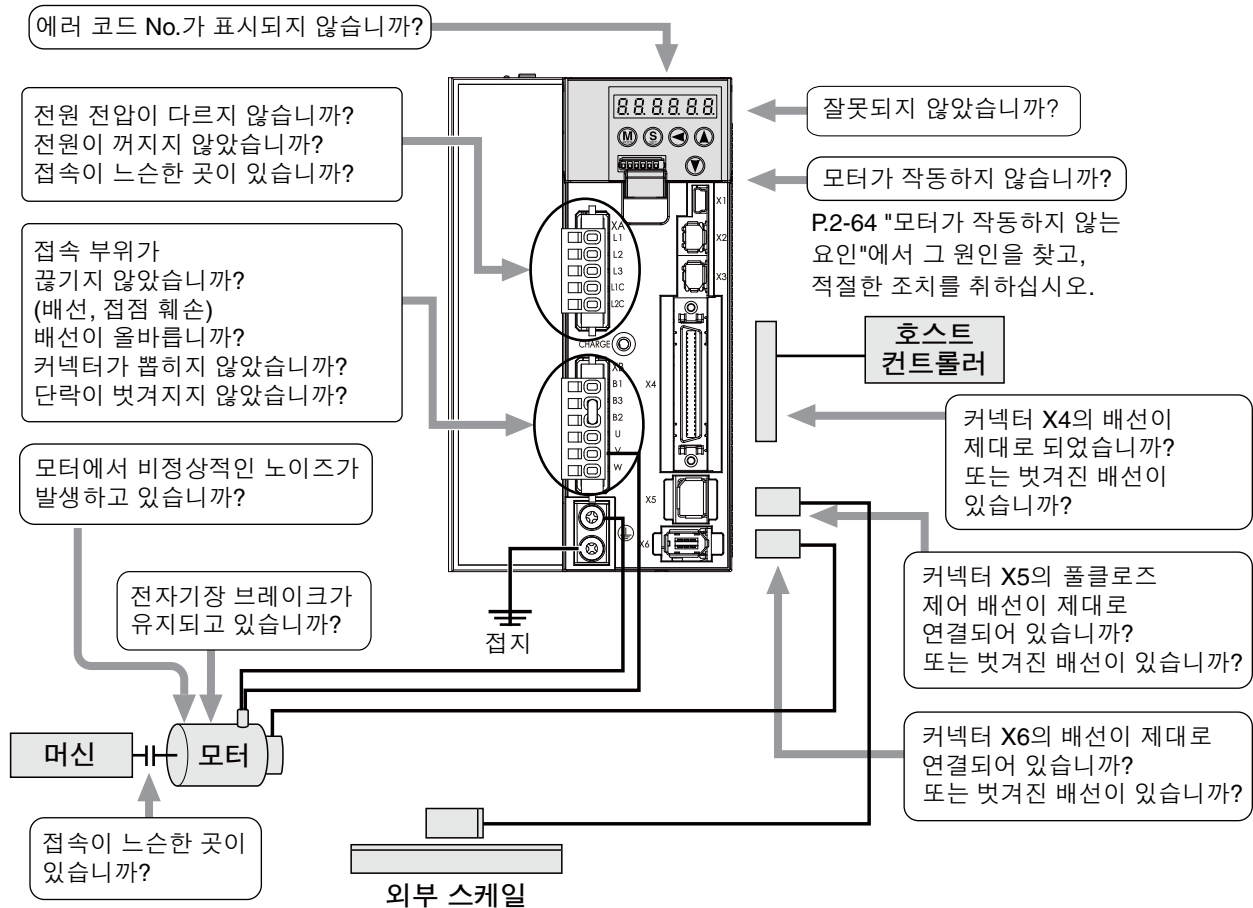
모터가 작동하지 않음	6-17
불안정한 회전(부드럽지 않음), 속도 제어 모드에서는 속도가 0일 때도 모터가 천천히 작동함	6-19
포지셔닝 정확도가 낮음	6-20
원점 슬립 현상	6-21
비정상적인 모터 소음 또는 진동	6-21
오버슈트/언더슈트, 모터 과열(모터 소손)	6-22
모터 속도가 설정값에 도달하지 못함, 모터 회전수(이동량)가 너무 크거나 작음	6-22
매개변수가 이전 설정으로 되돌아 감	6-23

6

문제가 발생한 경우

1. 문제가 발생한 경우

확인 사항



6

문제가 발생한 경우

1. 문제가 발생한 경우

보호 기능(에러가 코드란?)

- 앰프에는 다양한 보호 기능이 있습니다. 이런 보호 기능이 트리거될 때 모터가 에러로 인해 정지하고 앰프에서 서보 알람 출력(ALM)이 오프(개방) 상태로 전환됩니다.
- 에러 상태와 그에 대한 대책
 - 에러 상태가 발생하면, 에러 코드 번호가 전면 패널 LED에 표시되고, 서보 온으로 전환할 수 없습니다.
 - 120ms 이상의 시간이 지난 후 알람 클리어 입력(A-CLR)으로 에러 상태를 클리어할 수 있습니다.
 - 과부하 보호가 트리거되면 에러 발생 후 10초 이상이 지난 후 알람 클리어 입력(A-CLR)으로 클리어할 수 있습니다. 앰프의 컨트롤 전원 공급 장치를 끄면 과부하 보호 시간 특성(P.6-13 참조)을 클리어할 수 있습니다.
 - 전면 패널 키와 설정 지원 소프트웨어 "PANATERM"으로 위의 에러를 클리어할 수 있습니다.
- 에러 코드 번호는 ErrXX.Y (X: main, YY: sub)의 형태로 표시됩니다.

Related page

- P.2-52 ... "전면 패널 사용 방법"
- P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"
- P.7-26 "설정 지원 소프트웨어 "PANATERM"의 개요"

1. 문제가 발생한 경우

보호 기능(에러 코드)

<에러 코드 번호 목록>

에러 코드 주	서브	보호 기능	속성			세부 정보 페이지
			이력	클리어 가능	즉시 정지	
11	0	컨트롤 전원 공급 장치 저전압 보호		○		6-4
12	0	과전압 보호	○	○		
13	0	주 전원 공급 장치 저전압 보호 (P에서 N 사이)		○		
	1	주 전원 공급 장치 저전압 보호 (AC 인터셉션 검출)		○		
14	0	과전류 보호	○			6-5
	1	IPM 에러 방지	○			
15	0	과열 보호	○		○	
16	0	과부하 보호	○			6-6
18	0	과다 회생 부하 보호	○		○	
	1	과다 회생 Tr 에러 보호	○			
21	0	인코더 통신 분리 에러 방지	○			
	1	인코더 통신 에러 방지	○			6-7
23	0	인코더 통신 데이터 에러 방지	○			
24	0	위치 편차 초과 방지	○	○	○	
	1	속도 편차 초과 방지	○	○	○	6-8
25	0	하이브리드 편차 초과 에러 방지	○		○	
26	0	과속 방지	○	○	○	
	1	제2 과속 방지	○	○		
27	0	지령 펄스 입력 주파수 에러 방지	○	○	○	6-9
	2	지령 펄스 승수 에러 방지	○	○	○	
28	0	펄스 재생 에러 방지의 한계	○	○	○	
29	0	편차 카운터 오버플로 방지	○	○		
30	0	안전 검출		○		6-9
33	0	IF 중첩 할당 에러1 방지	○			
	1	IF 중첩 할당 에러2 방지	○			
	2	IF 입력 기능 번호 에러1 방지	○			
	3	IF 입력 기능 번호 에러2 방지	○			
	4	IF 출력 기능 번호 에러1 방지	○			
	5	IF 출력 기능 번호 에러2 방지	○			
	6	CL 장착 에러 방지	○			
34	0	소프트웨어 한계 보호	○	○		

에러 코드 주	서브	보호 기능	속성			세부 정보 페이지
			이력	클리어 가능	즉시 정지	
36	0~2	EEPROM 매개변수 에러 방지				6-9
37	0~2	EEPROM 확인 코드 에러 방지				
38	0	이동량 초과 억제 입력 보호		○		
39	0	아날로그 입력1 초과 방지	○	○	○	6-10
	1	아날로그 입력2 초과 방지	○	○	○	
	2	아날로그 입력3 초과 방지	○	○	○	
40	0	앱솔루트 시스템 다운 에러 방지	○	○		
41	0	앱솔루트 카운터 과다 에러 방지	○			6-11
42	0	앱솔루트 과속 에러 방지	○	○		
43	0	초기화 실패	○			
44	0	앱솔루트 1회전 카운터 에러 방지	○			
45	0	앱솔루트 다회전 카운터 에러 방지	○			6-12
47	0	앱솔루트 상태 에러 방지	○			
48	0	인코더 Z 상 에러 방지	○			
49	0	인코더 CS 신호 에러 방지	○			
50	0	피드백 스케일 접속 에러 방지	○			6-11
	1	피드백 스케일 통신 에러 방지	○			
51	0	피드백 스케일 상태0 에러 방지	○			
	1	피드백 스케일 상태1 에러 방지	○			
	2	피드백 스케일 상태2 에러 방지	○			6-12
	3	피드백 스케일 상태3 에러 방지	○			
55	0	A 상 접속 에러 방지	○			
	1	B 상 접속 에러 방지	○			
	2	Z 상 접속 에러 방지	○			
	0	강제 알람 입력 보호		○		6-12
95	0~4	모터 자동 인식 에러 방지				
다른 번호		다른 에러	○			

Note

이력...에러는 에러 이력에 저장됩니다.

클리어 가능...에러를 취소하려면 알람 클리어 입력(A-CLR)을 사용합니다.

알람 클리어 입력이 적용되지 않는 경우 전원을 끄고 에러의 원인을 제거한 다음 전원을 다시 켭니다.

즉시 정지...에러 발생 시 순간적으로 제어하여 정지합니다.

("알람 시 Pr.5.10 시퀀스"도 설정하여야 합니다.)

1

제품 사용 전 주의 사항

2

준비

3

접속

4

설정

5

조정

6

문제가 발생한 경우

7

부록

6

문제가 발생한 경우

1. 문제가 발생한 경우

보호 기능(에러 코드 세부 정보)

보호 기능	에러 코드		원인	대책
	주	서브		
컨트롤 전원 공급 장치 저전압 보호	11	0	컨트롤 전원 공급 장치의 컨버터 부분에서 P와 N 사이의 전압이 지정값 이하로 떨어졌습니다. 1) 전원 공급 장치의 전압이 낮습니다. 순간적 정전 발생 2) 전원 용량 부족...주 전원을 켤 때 돌입 전류로 인해 전원 공급 장치의 전압이 떨어졌습니다. 3) 서보 앰프 고장(회로 고장)	커넥터 라인과 단자 블록 라인(L1C - L2C) 사이의 전압을 측정합니다. 1) 전원 용량을 늘립니다. 전원 공급 장치를 교환합니다. 2) 전원 용량을 늘립니다. 3) 앰프를 새제품으로 교환합니다.
과전압 보호	12	0	컨트롤 전원 공급 장치의 컨버터 부분에서 P와 N 사이의 전압이 지정된 값을 초과했습니다. 1) 전원 공급 장치의 전압이 허용 가능한 입력 전압을 초과했습니다. 위상 전진 콘덴서 또는 UPS(무정전 전원 공급 장치)로 인한 전압 서지가 발생했습니다. 2) 회생 방전 저항기 분리 3) 외부 회생 방전 저항기가 적절하지 않아 회생 에너지를 흡수하지 못했습니다. 4) 서보 앰프 고장(회로 고장)	커넥터 라인(L1, L2 및 L3) 사이의 전압을 측정합니다. 1) 올바른 전압을 입력합니다. 위상 전진 콘덴서를 제거합니다. 2) 앰프의 단자 P와 B 사이에 접속된 외부 저항기의 저항을 측정합니다. 값이 ∞인 경우 외부 저항기를 교환합니다. 3) 지정된 저항과 와트량을 가진 저항기로 교체합니다. 4) 앰프를 새제품으로 교환합니다.
주 전원 공급 장치 저전압 보호(PN)	13	0	Pr65(주 전원 OFF 시 LV 트립 선택)가 1로 설정되어 있는 상태에서 Pr6D(주 전원 OFF 검출 시간)를 이용한 사전 설정 시간보다 긴 시간 동안 L1과 L3 사이에서 순간적인 정전이 발생했거나, 서보 온 중에 주 전원 공급 장치의 컨버터 부분에서 P와 N 사이의 전압이 지정값 이하로 떨어졌습니다.	커넥터 라인(L1, L2 및 L3) 사이의 전압을 측정합니다. 1) 전원 용량을 늘립니다. 전원 공급 장치를 교환합니다. 마그넷 컨택터나 주 전원 공급 장치가 종료되는 원인을 제거한 다음, 다시 전원을 켭니다. 2) 더 긴 시간을 Pr5.09(주 전원 OFF 검출 시간)로 설정합니다. 전원의 각 위상을 바르게 설정합니다. 3) 전원 용량을 늘립니다. 용량에 대한 정보는 P.2-6 "앰프와 사용 가능한 주변 장비 목록"을 참조하십시오. 4) 전원 공급 장치의 각 위상(L1, L2 및 L3)을 바르게 접속합니다. 단상 100V 및 200V 앰프의 경우 L1과 L3을 사용합니다. 5) 앰프를 새제품으로 교환합니다.
주 전원 공급 장치 저전압 보호(AC)		1	1) 전원 공급 장치의 전압이 낮습니다. 순간적 정전 발생 2) 순간적인 정전이 발생했습니다. 3) 전원 용량 부족...주 전원을 켤 때의 돌입 전류로 인해 전원 공급 장치의 전압이 떨어졌습니다. 4) 위상 부족...3상 입력 앰프를 단상 입력으로 실행했습니다. 5) 서보 앰프 고장(회로 고장)	

1. 문제가 발생한 경우

보호 기능(에러 코드 세부 정보)

보호 기능	에러 코드		원인	대책
	주	서브		
* 과전류 보호	14	0	컨버터 부분을 통해 흐르는 전류가 지정 값을 초과했습니다.	1) 모터를 분리하는 동안 서보 온으로 전환합니다. 에러가 바로 발생하는 경우에는 새 앰프로 교환합니다. 2) 모터 와이어(U, V 및 W)가 단락되지 않았는지, 분기된 와이어가 커넥터에서 빠져 있는지 확인합니다. 올바르게 배선합니다. 3) 모터 와이어의 접지 결함 4) 모터의 소손 5) 모터 와이어의 접촉 불량 6) 펄스 입력 타이밍이 서보 온과 같거나 빠릅니다.
* IPM 에러 방지		1	1) 서보 앰프 고장(회로 고장, IGBT 또는 다른 구성 요소) 2) 모터 와이어 단락(U, V 및 W) 3) 모터 와이어의 접지 결함 4) 모터의 소손 5) 모터 와이어의 접촉 불량 6) 펄스 입력 타이밍이 서보 온과 같거나 빠릅니다.	
* 과열 보호	15	0	히트 싱크 또는 전원 장치의 온도가 지정 온도를 초과하였습니다. 1) 주변 온도가 지정 온도를 초과하였습니다. 2) 과부하	1) 주변 온도와 냉각 조건을 개선합니다. 2) 앰프 및 모터의 용량을 늘립니다. 가속/감속 시간을 더 길게 설정합니다. 부하를 낮춥니다.
과부하 보호	16	0	토크 지령 값이 Pr5.12(과부하 레벨 설정)로 설정한 과부하 레벨을 초과하여 시간 특성(추후 설명)에 따라 과부하 보호를 트리거했습니다. 1) 부하가 크고 실제 토크가 정격 토크를 초과한 상태로 장시간 기동하였습니다. 2) 조정 불량으로 인한 진동 및 현청 동작. 모터 진동, 비정상적인 소음. 관성비(Pr0.04) 설정 에러 3) 잘못된 배선, 모터 분리 4) 기계가 충돌하거나 부하가 커졌습니다. 머신이 변형되었습니다. 5) 전자기 브레이크가 결합된 상태로 유지되었습니다. 6) 여러 개의 축을 배선할 때 모터 케이블을 다른 축에 접속하여 배선이 잘못되었습니다.	토크(전류)가 PANATERM의 그래프 화면에서 크게 진동하지도, 변동하지도 않는지 확인합니다. PANATERM으로 과부하 알람 표시와 부하 계수를 확인합니다. 1) 앰프 및 모터의 용량을 늘립니다. 가속/감속 시간을 더 길게 설정합니다. 부하를 낮춥니다. 2) 다시 조정합니다. 3) 배선도에 따라 배선합니다. 케이블을 교환합니다. 4) 변형의 원인을 제거합니다. 부하를 낮춥니다. 5) 브레이크 단자 간 전압을 측정합니다. 브레이크를 해제합니다. 6) 올바른 모터와 인코더 와이어를 찾아 올바르게 배선합니다.
• 과부하 보호 시간 특성은 P.6-13에 설명되어 있습니다.				
Caution 이 에러가 발생하면 최소 10초간은 클리어할 수 없습니다.				

Note

- 보호 기능 표에서 *로 표시된 보호 기능이 작동될 때는 알람 클리어 입력(A-CLR)으로 이를 해제할 수 없습니다. 정상 작동 상태로 돌아가려면 전원을 끄고 원인을 제거한 다음 전원을 다시 켜십시오.

Related page

- P.2-8 "시스템 구성 및 배선" • P.4-44 "매개변수 세부 정보"

1. 문제가 발생한 경우

보호 기능(에러 코드 세부 정보)

보호 기능	에러 코드		원인	대책
	주	서브		
* 과다 회생 부하 보호	18	0	회생 에너지가 회생 저항기의 용량을 초과했습니다. 1) 큰 부하 관성비의 원인이 되는 감속 중의 회생 에너지로 인해 컨버터의 전압이 상승하여, 회생 방전 저항기의 에너지를 흡수하는 능력이 감소하여 전압이 더욱 상승합니다. 2) 빠른 모터 회전 속도로 인해 회생 에너지를 지정된 시간 내에 흡수하지 못했습니다. 3) 외부 회생 저항기의 활성 한계가 10% 효율로 제한되었습니다.	전면 패널이나 통신을 통해 회생 저항기의 부하 계수를 확인합니다. 회생 브레이크를 연속적으로 실행하는 경우에는 사용하지 마십시오. 1) 운전 패턴을 확인합니다(속도 모니터). 회생 저항기와 과다 회생 경고 표시의 부하 계수를 확인합니다. 앰프와 모터의 용량을 늘리고 감속 시간을 다소 늘립니다. 외부 회생 저항기를 사용합니다. 2) 운전 패턴을 확인합니다(속력 모니터). 회생 저항기의 부하 계수를 확인합니다. 앰프와 모터의 용량을 늘리고 감속 시간을 다소 늘립니다. 모터 회전 속도를 낮춥니다. 외부 회생 저항기를 사용합니다. 3) Pr0.16을 2로 설정합니다.
Caution Pr0.16을 2로 설정할 때 온도 퓨즈와 같은 외부 보호 장치를 반드시 설치합니다. 그렇지 않으면, 회생 저항기가 보호 능력을 상실하고 극도로 과열되어 소손될 수 있습니다.				
* 회생 트랜지스터 에러 방지	18	1	서보 앰프의 회생 앰프 트랜지스터에 결함이 있습니다.	앰프를 교환합니다.
* 인코더 통신 분리 에러 방지	21	0	인코더와 앰프 사이의 통신이 특정 시간에 중단되었고, 분리 검출 기능이 트리거되었습니다.	배선도에 따라 인코더의 배선을 접속합니다. 잘못 배선된 커넥터 핀을 올바르게 배선합니다.
* 인코더 통신 에러 방지		1	인코더에서 수신된 데이터에 통신 에러가 발생했습니다. 데이터 에러는 주로 노이즈로 인한 것입니다. 인코더 케이블이 접속되어 있지만 통신 데이터에 에러가 발생했습니다.	• DC5V±5%(4.75~5.25V)의 인코더를 위한 전원 공급을 확보합니다. 특히 인코더 케이블이 길 때 주의하십시오. • 인코더 케이블과 모터 케이블이 함께 묶여 있는 경우에는 이 두 케이블을 분리합니다.
* 위치 편차 초과 방지	23	0	인코더 간 데이터 통신이 정상이지만, 데이터 내용이 올바르지 않습니다. 데이터 에러는 주로 노이즈로 인한 것입니다. 인코더 케이블이 접속되어 있지만 통신 데이터에 에러가 발생했습니다.	• FG에 차폐 장치를 접속합니다.

Note

- 보호 기능 표에서 *로 표시된 보호 기능이 작동될 때는 알람 클리어 입력(A-CLR)으로 이를 해제할 수 없습니다. 정상 작동 상태로 돌아가려면 전원을 끄고 원인을 제거한 다음 전원을 다시 켭니다.

Related page

- P.4-6... "매개변수 세부 정보"

1. 문제가 발생한 경우

보호 기능(에러 코드 세부 정보)

보호 기능	에러 코드		원인	대책
	주	서브		
위치 편차 초과 방지	24	0	편차 펄스가 Pr0.14의 설정을 초과했습니다. 1) 모터 동작이 지령을 따르지 않았습니다. 2) Pr0.14의 설정값(위치 편차 초과 설정)이 작습니다.	1) 모터가 위치 지령 펄스에 따르는지 확인합니다. 출력 토크가 토크 모니터에서 포화되지 않았는지 확인합니다. 게인을 조정합니다. 최대값을 Pr0.13과 Pr5.22로 설정합니다. 배선도에 따라 인코더 배선 작업을 합니다. 가속/감속 시간을 더 길게 설정합니다. 부하와 속도를 낮춥니다. 2) 더 큰 값 Pr0.14로 설정합니다.
속도 편차 초과 방지		1	내부 위치 지령 속도와 실제 속도의 차이(속도 편차)가 Pr6.02의 설정값을 초과했습니다. 주) 지령 펄스 억제 입력(INH) 또는 CW/CCW 이동량 초과 억제 입력이 원인이 된 순간 정지로 인해 내부 위치 지령 속도가 강제로 0으로 설정되는 경우, 속도 편차가 빠르게 증가합니다. 내부 위치 지령 속도의 상승 엣지에서도 속도 편차가 크게 증가하므로 Pr6.02 설정값에 충분한 여유가 있어야 합니다.	- Pr6.02의 설정값을 증가시킵니다. - 내부 위치 지령 속도의 가속/감속 시간을 늘리거나 게인을 조정하여 후속 특성을 개선합니다. - 초과 속도 편차 검출을 비활성화합니다 (Pr6.02 = 0).
* 하이브리드 편차 초과 에러 방지	25	0	외부 스케일에 표시되는 부하 위치와 인코더에 표시되는 모터 위치가 풀클로즈 제어에서 Pr7B(하이브리드 편차 초과 설정)를 이용한 설정 펄스보다 크게 슬립합니다.	- 모터와 부하 사이의 접속을 점검합니다. - 외부 스케일과 앰프 사이의 접속을 점검합니다. - 모터 위치(인코더 피드백 값)와 부하 위치(외부 스케일 피드백 값)의 변화가 부하 이동 시와 같은 부호인지 확인합니다. 외부 스케일 나뉜셈의 분자 및 분모(Pr3.24 및 3.25)와 외부 스케일 방향의 반전(Pr3.26)이 정확히 설정되어 있는지 확인합니다.
과속 방지	26	0	모터 회전 속도가 Pr5.13의 설정값을 초과했습니다.	- 과도한 속도 지령을 실행하지 마십시오. - 지령 펄스 입력 주파수와 나뉜셈/곱셈 비율을 확인합니다.
제2 과속 방지		1	모터 회전 속도가 Pr6.15의 설정값을 초과했습니다.	- 게인 조정 불량으로 인해 오버슈트가 발생했을 때 게인을 조정합니다. - 배선도에 따라 인코더의 배선을 접속합니다.

1
제품 사용 전 주의 사항

2
준비

3
접속

4
설정

5
조정

6
문제가 발생한 경우

7
부록

1. 문제가 발생한 경우

보호 기능(에러 코드 세부 정보)

보호 기능	에러 코드		원인	대책
	주	서브		
지령 펄스 입력 주파수 에러 방지	27	0	지령 펄스 입력의 주파수가 Pr5.32의 설정보다 1.2배 큼니다.	주파수에 대한 지령 펄스 입력을 확인합니다.
전자 기어 에러 방지		2	1회전당 지령 펄스 수로 설정되는 곱셈 및 나눗셈 비율과 전자 기어의 제1 및 제4 분자/분모가 적당하지 않습니다.	전자 기어의 설정값을 확인합니다.
펄스 회생 한계 보호	28	0	펄스 회생의 출력 주파수가 한계를 초과했습니다.	- Pr0.11 및 5.03의 설정값을 확인합니다. - 검출을 비활성화하려면 Pr5.33을 0으로 설정합니다.
편차 카운터 오버플로 방지	29	0	인코더 펄스 기준의 위치 편차가 2 ²⁹ (536870912)을 초과했습니다.	- 모터가 위치 지령 펄스에 따라 작동하는지 확인합니다. - 출력 토크가 토크 모니터에서 포화되지 않았는지 확인합니다. - 게인을 조정합니다. - 최대값을 Pr0.13 및 Pr5.22로 설정합니다. - 배선도에 따라 인코더의 배선을 접속합니다.
안전 입력 보호	30	0	안전 입력1과 2 중 하나 또는 둘 모두의 입력 포토커플러가 OFF 상태입니다.	안전 입력 1과 2의 배선을 확인합니다.
* I/F 입력 중복 할당 에러 1 방지	33	0	입력 신호(SI1, SI2, SI3, SI4, SI5)는 두 가지 기능으로 할당됩니다.	각 커넥터 핀에 올바른 기능을 할당합니다.
* I/F 입력 중복 할당 에러 2 방지		1	입력 신호(SI6, SI7, SI8, SI9, SI10)는 두 가지 기능으로 할당됩니다.	
* I/F 입력 기능 번호 에러 1 방지		2	입력 신호(SI1, SI2, SI3, SI4, SI5)는 정의되지 않은 수로 할당됩니다.	
* I/F 입력 기능 번호 에러 2 방지		3	입력 신호(SI6, SI7, SI8, SI9, SI10)는 정의되지 않은 수로 할당됩니다.	

1. 문제가 발생한 경우

보호 기능(에러 코드 세부 정보)

보호 기능	에러 코드		원인	대책
	주	서브		
* I/F 출력 기능 번호 에러 1 방지	33	4	출력 신호(SI1, SI2, SI3)는 정의되지 않은 수로 할당됩니다.	각 커넥터 핀에 올바른 기능을 할당합니다.
* I/F 출력 기능 번호 에러 2 방지		5	출력 신호(SI4)는 정의되지 않은 수로 할당됩니다.	
* CL 할당 에러		6	카운터 클리어 기능은 SI7 이외의 신호 번호에 할당됩니다.	
* INH 할당 에러		7	지령 펄스 억제 입력 기능은 SI10 이외의 신호 번호에 할당됩니다.	
모터 작동 범위 설정 에러 방지	34	0	지정된 입력 범위 내에서 위치 지령이 주어질 때 모터가 Pr5.14에서 지정 한 작동 범위를 벗어나 작동합니다. 1) 게인이 적당하지 않습니다. 2) Pr5.14 설정값이 낮습니다.	1) 게인(위치 루프 게인과 속도 루프 게인 사이의 평형)과 관성비를 확인합니다. 2) Pr5.14의 설정값을 증가시킵니다. 또는 Pr5.14를 0으로 설정하여 보호 기능을 비활성화합니다.
* EEPROM 매개변수 에러 방지	36	0	전원을 켜면서 EEPROM에서 데이터를 읽을 때 매개변수 저장 영역의 데이터가 손상되었습니다.	- 모든 매개변수를 다시 설정합니다. - 에러가 지속되면 앰프를 교환합니다(앰프 고장일 수 있음). 제품을 대리점이나 제조업체로 반품합니다.
		1		
		2		
* EEPROM 확인 코드 에러 방지	37	0	전원을 켜면서 EEPROM에서 데이터를 읽을 때 EEPROM에 확인을 입력하기 위한 데이터가 손상되었습니다.	앰프를 교환합니다(앰프가 고장일 수 있음). 제품을 대리점이나 제조업체로 반품합니다.
		1		
		2		
* 이동량 초과 억제 입력 방지	38	0	Pr5.04, 이동량 초과 억제 입력 설정 = 0일 때 양과 음의 이동량 초과 억제 입력(POT/ NOT)이 모두 ON이었습니다. Pr5.04 = 0인 상태에서 양 또는 음의 이동량 초과 억제 입력이 ON으로 전환되었습니다.	정방향/부방향 이동량 초과 억제 입력에 접속 된 스위치, 와이어 또는 전원 공급 장치에 에 러가 없는지 확인합니다. 컨트롤 전원 공급 장 치(DC12~24V)의 상승 시간이 느리지 않은지 확인합니다.

Note

- 보호 기능 표에서 *로 표시된 보호 기능이 작동될 때는 알람 클리어 입력(A-CLR)으로 이를 해
제할 수 없습니다. 정상 작동 상태로 돌아가려면 전원을 끄고 원인을 제거한 다음 전원을 다
시 켵니다.

1

제품 사용 전 주의 사항

2

준비

3

접속

4

설정

5

조정

6

문제가 발생한 경우

7

부록

1. 문제가 발생한 경우

보호 기능(에러 코드 세부 정보)

보호 기능	에러 코드		원인	대책
	주	서브		
아날로그 입력 1(AI1) 초과 방지	39	0	Pr4.24로 설정한 값보다 높은 전압이 아날로그 입력 1에 인가되었습니다.	- Pr4.24를 올바르게 설정합니다. 커넥터 X4의 접속 상태를 확인합니다. - Pr4.24를 0으로 설정하고 보호 기능을 무효화합니다.
아날로그 입력 2(AI2) 초과 방지		1	Pr4.27로 설정한 값보다 높은 전압이 아날로그 입력 1에 인가되었습니다.	- Pr4.27를 올바르게 설정합니다. 커넥터 X4의 접속 상태를 확인합니다. - Pr4.27를 0으로 설정하고 보호 기능을 무효화합니다.
아날로그 입력 3(AI3) 초과 방지	39	2	Pr4.30으로 설정한 값보다 높은 전압이 아날로그 입력 1에 인가되었습니다.	- Pr4.30을 올바르게 설정합니다. 커넥터 X4의 접속 상태를 확인합니다. - Pr4.30을 0으로 설정하고 보호 기능을 무효화합니다.
앱솔루트 시스템 다운 에러 방지	40	0	17비트 앱솔루트 인코더용 전원 공급 장치나 배터리가 다운되었기 때문에 내장형 콘덴서의 전압이 지정된 값 아래로 떨어졌습니다.	배터리용 전원 공급 장치를 접속한 후, 앱솔루트 인코더를 클리어합니다.
			Caution 이 에러가 발생하면 앱솔루트 인코더를 리셋할 때까지는 알람을 클리어할 수 없습니다.	
* 앱솔루트 카운터 과다 에러 방지	41	0	17비트 앱솔루트 인코더의 다회전 카운터가 지정된 값을 초과했습니다.	- Pr0.15를 2로 설정하여 다회전 카운터 초과를 무시합니다. - 기계 원점으로부터의 이동량을 32,767회전 이내로 제한합니다.
앱솔루트 과속 에러 방지	42	0	정전 중에 17비트 인코더에 배터리 전원만 공급했을 때 모터 속도가 지정된 값을 초과했습니다.	- 인코더 측의 공급 전압($5V \pm 5\%$)을 확인합니다. - 커넥터 CN X2의 접속 상태를 확인합니다.
			Caution 이 에러가 발생하면 앱솔루트 인코더를 리셋할 때까지는 알람을 클리어할 수 없습니다.	
* 인코더 초기화 에러 방지 *1	43	0	인코더 초기화 에러를 검출했습니다.	모터를 교환합니다.
* 앱솔루트 1회전 카운터 에러 방지 *1	44	0	인코더의 1회전 카운터 에러를 검출했습니다.	모터를 교환합니다.
* 앱솔루트 다회전 카운터 에러 방지 *1	45	0	인코더의 다회전 카운터 에러를 검출했습니다.	모터를 교환합니다.

1. 문제가 발생한 경우

보호 기능(에러 코드 세부 정보)

보호 기능	에러 코드		원인	대책
	주	서브		
* 앱솔루트 상태 에러 방지 *1	47	0	전원을 켤 때 인코더가 지정된 값보다 빠른 속도로 작동했습니다.	전원을 켤 때 모터가 작동하지 않도록 배치합니다.
* 인코더 Z 상 에러 방지 *1	48	0	직렬 인크리멘탈 인코더의 Z 상 펄스가 없는 것으로 검출되었습니다. 인코더가 고장일 수 있습니다.	모터를 교환합니다.
* 인코더 CS 신호 에러 방지 *1	49	0	직렬 인크리멘탈 인코더의 CS 신호 논리 에러를 검출했습니다. 인코더가 고장일 수 있습니다.	모터를 교환합니다.
* 피드백 스케일 배선 에러 방지	50	0	외부 스케일과 앰프 사이의 통신이 특정 시간에 중단되었고, 분리 검출 기능이 트리거되었습니다.	- 배선도에 따라 외부 스케일의 배선을 접속합니다. - 잘못 배선된 커넥터 핀을 올바르게 배선합니다.
* 외부 통신 데이터 에러 방지		1	외부 스케일에서 수신된 데이터에 통신 에러가 발생했습니다. 데이터 에러는 주로 노이즈로 인한 것입니다. 외부 스케일 케이블이 접속되어 있지만 통신 데이터에 에러가 발생했습니다.	- DC5V±5%(4.75~5.25V)의 외부 스케일을 위한 전원 공급을 확보합니다. 특히 외부 스케일 케이블이 길 때 주의하십시오. - 외부 스케일 케이블과 모터 케이블이 함께 묶여 있는 경우에는 이 두 케이블을 분리합니다. - FG에 차폐 장치를 접속합니다. 배선도를 참조하십시오.
* 외부 스케일 상태 0 에러 방지 *1	51	0	외부 스케일 에러 코드(ALMC)의 Bit 0이 1로 바뀌었습니다. 외부 스케일의 사양을 확인합니다.	에러의 원인을 제거한 후 전면 패널에서 외부 스케일 에러를 클리어합니다. 그런 다음, 전원을 차단하여 리셋합니다.
* 외부 스케일 상태 1 에러 방지 *1		1	외부 스케일 에러 코드(ALMC)의 Bit 1이 1로 바뀌었습니다. 외부 스케일의 사양을 확인합니다.	
* 외부 스케일 상태 2 에러 방지 *1		2	외부 스케일 에러 코드(ALMC)의 Bit 2가 1로 바뀌었습니다. 외부 스케일의 사양을 확인합니다.	
* 외부 스케일 상태 3 에러 방지 *1		3	외부 스케일 에러 코드(ALMC)의 Bit 3이 1로 바뀌었습니다. 외부 스케일의 사양을 확인합니다.	

Note

- 보호 기능 표에서 *로 표시된 보호 기능이 작동될 때는 알람 클리어 입력(A-CLR)으로 이를 해제할 수 없습니다. 정상 작동 상태로 돌아가려면 전원을 끄고 원인을 제거한 다음 전원을 다시 켭니다.

Related page

- P.4.6... "매개변수 세부 정보"

1

제품 사용 전 주의 사항

2

준비

3

접속

4

설정

5

조정

6

문제가 발생한 경우

7

부록

1. 문제가 발생한 경우

보호 기능(에러 코드 세부 정보)

보호 기능	에러 코드		원인	대책
	주	서브		
* 외부 스케일 상태 4 에러 방지 *1	51	4	외부 스케일 에러 코드(ALMC)의 Bit 4가 1로 바뀌었습니다. 외부 스케일의 사양을 확인합니다.	에러의 원인을 제거한 후 전면 패널에서 외부 스케일 에러를 클리어합니다. 그런 다음, 전원을 차단하여 리셋합니다.
* 외부 스케일 상태 5 에러 방지 *1		5	외부 스케일 에러 코드(ALMC)의 Bit 5가 1로 바뀌었습니다. 외부 스케일의 사양을 확인합니다.	
* A 상 배선 에러 방지	55	0	외부 스케일의 A 상 배선에 결함 (예: 연결 끊김)이 있습니다.	A 상 배선 접속을 확인합니다.
* B 상 배선 에러 방지		1	외부 스케일의 B 상 배선에 결함 (예: 연결 끊김)이 있습니다.	B 상 배선 접속을 확인합니다.
* Z 상 배선 에러 방지		2	외부 스케일의 Z 상 배선에 결함 (예: 연결 끊김)이 있습니다.	Z 상 배선 접속을 확인합니다.
강제 알람 입력 보호	87	0	강제 알람 입력(E-STOP)이 적용됩니다.	강제 알람 입력(E-STOP)의 배선을 확인합니다.
* 모터 자동 인식 에러 방지	95	0~4	모터와 앰프가 맞지 않았습니다.	앰프에 맞는 모터로 교환합니다.
* 다른 에러	다른 번호		과도한 노이즈나 다른 원인으로 인해 제어 회로에 기능 불량が発生했습니다. 앰프의 자체 진단 기능을 트리거하는 동 안 앰프 내부에서 에러가 발생했습니다.	- 전원을 끈 후 다시 켵니다. - 에러가 반복되는 경우 고장일 수 있습니다. 제품 사용을 중지하고 모터와 앰프를 교환합니다. 제품을 대리점이나 제조업체로 반품합니다.

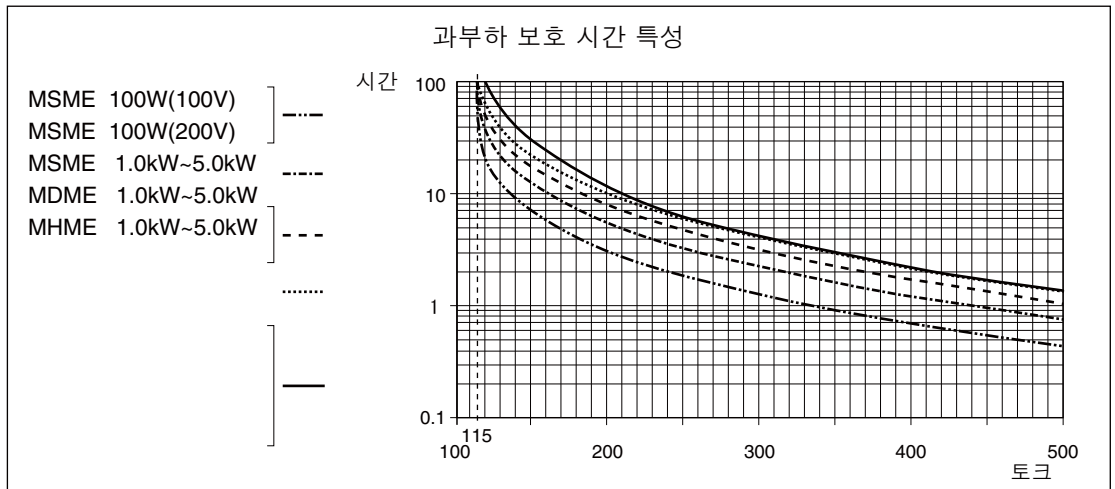
Note

- 보호 기능 표에서 *로 표시된 보호 기능이 작동될 때는 알람 클리어 입력(A-CLR)으로 이를 해
제할 수 없습니다. 정상 작동 상태로 돌아가려면 전원을 끄고 원인을 제거한 다음 전원을 다
시 켵니다.

1. 문제가 발생한 경우

보호 기능(에러 코드 세부 정보)

에러 코드 No.16.0(과부하 보호)의 시간 특성



Caution

실제 토크가 모터의 "S-T 특성"에 표시된 연속 작동 범위에서 모터를 사용합니다. S-T 특성은 P.7-56 모터 특성(S-T 특성)을 참조하십시오.

소프트웨어 제한 기능(에러 코드 No.34.0)

1) 개요

모터가 위치 지령 입력 범위에 대해 Pr5.14(소프트웨어 제한 설정)로 설정한 가동 범위를 초과하여 이동할 때 소프트웨어 제한 보호(에러 코드 No.34)로 모터의 알람 정지를 수행할 수 있습니다.

워크가 모터 진동에 의해 기계 단부 쪽으로 충돌하지 못하게 예방할 수 있습니다.

2) 적절한 범위

이 기능은 다음 조건에서 작동합니다.

소프트웨어 제한이 작용하는 조건	
제어 모드	• 위치 제어, 풀클로즈 제어
기타	• 서보 온 상태여야 함 • 편차 카운터 클리어 및 지령 입력 억제와 같은 입력 신호와 토크 한계 설정과 같은 컨트롤을 제외한 매개변수가 올바르게 설정되어 모터가 원활하게 작동할 수 있게 합니다.

3) 주의

- 이 기능은 비정상적인 위치 지령을 실행할 수 없도록 방지하는 기능은 아닙니다.
- 이 소프트웨어 제한 보호 기능이 작동되면 모터가 Pr5.14(알람 시 시퀀스)에 따라 감속한 후 정지합니다.
워크(부하)는 이런 감속 중의 부하에 따라 기계 단부에 충돌하여 손상될 수 있으므로 감속 동작을 포함하여 Pr5.14의 범위를 설정합니다.
- 이 소프트웨어 한계 보호는 시운전과 PANATERM의 주파수 특성 작동 중에 무효화됩니다.

Related page

• P.4-44 "매개변수 세부 정보"

1

제품 사용 전 주의 사항

2

준비

3

접속

4

설정

5

조정

6

문제가 발생한 경우

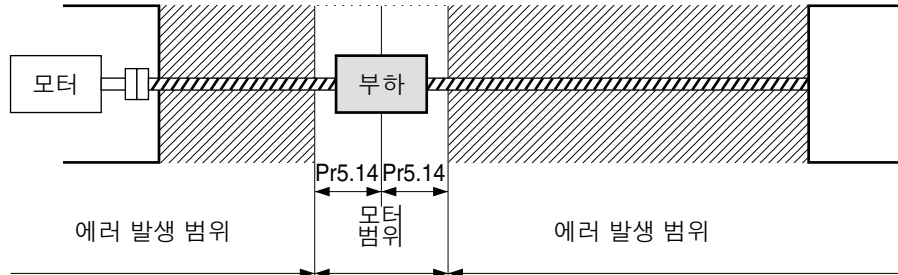
7

부록

4) 동작의 예

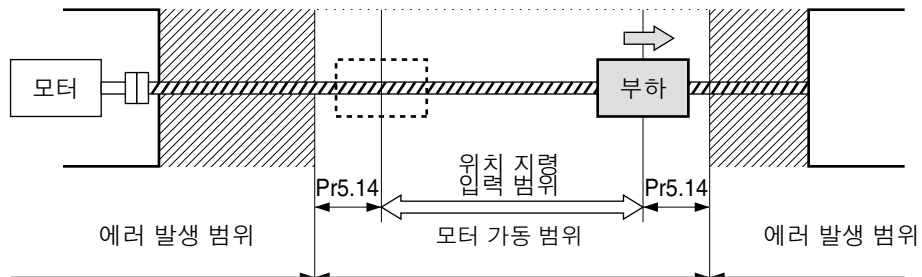
(1) 위치 지령을 입력하지 않았을 때(서보 온 상태),

위치 지령을 입력하지 않았으므로 모터 가동 범위는 Pr26으로 모터의 양쪽에서 설정된 이동량 범위가 됩니다. 부하가 Err34 발생 범위(사선으로 표시된 범위)로 들어 가면 소프트웨어 한계 보호 기능이 작동됩니다.



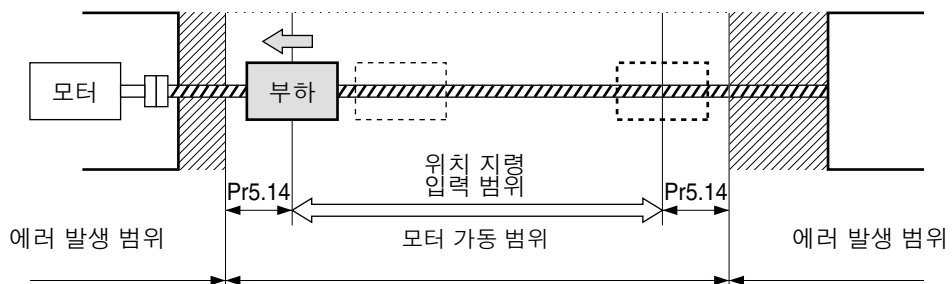
(2) (서보 온 시) 부하가 오른쪽으로 움직일 때

오른쪽 방향에 대한 위치 지령을 입력하면 입력한 위치 지령에 의해 모터 가동 범위가 확장되고, 가동 범위는 양쪽에서 위치 지령 입력 범위 + Pr26 설정이 됩니다.



(3) (서보 온 시) 부하가 왼쪽으로 움직일 때

왼쪽 방향에 대한 위치 지령을 입력하면 모터 가동 범위가 더욱 확장됩니다.



5) 위치 지령 입력 범위가 클리어되는 조건

다음 조건에서는 위치 지령 입력 범위가 0으로 클리어됩니다.

- 전원을 켤 때
- 위치 편차를 클리어 중인 동안(편차 카운터 클리어가 유효하고 Pr66(이동량 초과 억제 시 시퀀스)이 2이고 이동량 초과 억제 입력이 유효합니다.)
- 통신을 통한 시운전 시작 및 종료 시

게인 조정을 시작하기 전, 안전한 운전을 위해 사용 조건을 바탕으로 다음 매개변수를 설정합니다.

1) 이동량 초과 억제 입력 설정

한계 센서 신호를 앰프에 입력하면 기계 단부와 충돌을 예방할 수 있습니다. 인터페이스 사양, 정/부의 방향 이동량 초과 억제 입력(POT/NOT)을 참조하십시오. 이동량 초과 억제 입력과 관련된 다음 매개변수를 설정합니다.

Pr5.04 이동량 초과 억제 입력 설정

Pr5.05 이동량 초과 억제 시 시퀀스

Related page P.3-36(POT/NOT), P.4-22(Pr5.04, Pr5.05)

2) 토크 한계의 설정

모터 최대 토크를 제한하면 고장으로 인한 손상이나 기계의 맞물림 및 충돌과 같은 교란이 최소화됩니다. 매개변수를 통해 표준화된 한계를 적용하려면 Pr0.13 제1 토크 한계를 설정합니다.

토크 한계 설정이 실제 적용 중에 필요한 값보다 낮은 경우 다음 두 가지 보호 기능이 트리거됩니다. 즉, 오버슈트가 발생할 때는 과속 방지 기능이, 지령에 대한 응답이 지연될 때는 초과 위치 편차 보호 기능이 트리거됩니다.

인터페이스 사양의 토크 입력 한계 출력(TLC)을 출력 신호에 할당하면 토크 한계 조건을 외부에서 검출할 수 있습니다.

Related page P.3-38(TLC), P.4.10(Pr0.13), P.4-47(Pr5.21)

3) 과속 방지 설정

모터 속도가 지나치게 높을 때 Err26.0 과속 방지를 생성합니다.

기본 설정은 사용 가능한 모터 최대 속도[r/min] × 1.2입니다.

어플리케이션이 모터 최대 속도 미만으로 작동하는 경우 아래 수식을 사용하여 Pr5.13 과속 레벨 설정을 설정합니다.

Pr5.13 과속 레벨 설정 = $V_{max} \times (1.2 \sim 1.5)$

V_{max} : 운전 조건에서의 모터 최대 속도[r/min]

()에 있는 계수는 과속 방지가 자주 작동하지 않도록 하기 위한 여유입니다.

초기 조정 단계 중에 모터를 저속으로 작동 시, 일정한 여유를 주어 조정 속도를 곱해 과속 방지를 설정함으로써 발생 가능한 진동으로부터 모터를 보호합니다.

Related page P.4-45(Pr5.13)

(계속 ...)

4) 초과 위치 편차 보호 설정

위치 제어 또는 풀클로즈 제어 중, 이 기능은 위치 지령과 모터 위치 사이에 과도한 차이가 발생할 가능성을 검출하여 Err24.0 초과 위치 편차 보호를 사용합니다.

초과 위치 편차 레벨은 Pr0.14 초과 위치 편차 설정에 따라 설정할 수 있습니다. 지령 위치 편차[펄스(지령 단위)]와 인코더 위치 편차[펄스(인코더 장치)]를 통해 편차를 검출할 수 있고, 그 중 하나를 Pr5.20 위치 설정 단위 선택으로 선택할 수 있습니다. (제어 블록 다이어그램을 참조하십시오.)

기본 설정은 100,000[펄스(지령 단위)]입니다.

정상 작동 중의 위치 편차는 운전 속도와 게인 설정에 따라 좌우되므로 운전 조건을 바탕으로 아래 수식을 채우고 결과 값을 Pr0.14에 입력합니다.

• Pr5.20 = 0일 때(지령 위치 편차를 통한 검출)

Pr0.14 초과 위치 편차 설정 = $V_c/k_p \times (1.2 \sim 2.0)$

V_c : 위치 지령 펄스의 최대 주파수[펄스(지령 단위)/s]

K_p : 위치 루프 게인[1/s]

()에 있는 계수는 초과 위치 편차 보호가 자주 작동하지 않도록 하기 위한 여유값입니다.

주 1) 위치 루프 게인 K_p 를 전환할 때 계산에 가장 작은 값을 선택합니다.

주 2) 위치 지령 필터와 제진 제어를 사용할 때 다음 값을 추가합니다.

위치 지령 스무딩 필터: $V_c \times$ 필터 시정수[s]

위치 지령 FIR 필터: $V_c \times$ 필터 시정수[s]/2

제진 제어: $V_c/(\pi \times$ 제진 주파수[Hz])

• Pr5.20 = 1일 때(인코더 위치 편차를 통한 검출, 풀클로즈 위치 편차)

Pr0.14 초과 위치 편차 설정 = $V_e/K_p \times (1.2 \sim 2.0)$

V_e : 인코더 장치 또는 풀클로즈 장치의 최대 작동 주파수[펄스/s]

K_p : 위치 루프 게인[1/s]

주 3) 위치 루프 게인 K_p 를 전환할 때 계산에 가장 작은 값을 선택합니다.

주 4) Pr5.20 = 1일 때, 위치 지령 필터와 제진 제어를 설정해도 아무런 효과가 없습니다.

Related page P.4-10(Pr0.14), P.4-47(Pr5.20)

5) 모터 작동 범위 설정

위치 제어 또는 풀클로즈 제어 중, 이 기능을 사용하여 Pr5.14 모터 작동 범위 설정으로 설정한 회전수를 초과하고 Err34.0 모터 작동 범위 보호를 실행하는 모터 위치를 검출할 수 있습니다.

Related page P.4-15(Pr5.14)

6) 하이브리드 편차 초과 에러 방지의 설정

풀클로즈 제어를 이용한 최초 조작 시, 외부 스케일이 반대로 접속되거나 외부 스케일 분할 비율이 잘못되어 작동에 실패할 수 있습니다.

이런 유형의 결함을 표시하기 위해 모터 위치(인코더 장치)와 부하 위치(외부 스케일 장치)의 편차가 **Pr3.28** 하이브리드 편차 초과의 설정을 초과할 때 **Err25.0** 하이브리드 편차 초과 에러 방지가 실행됩니다.

기본 설정은 **16,000펄스(지령 단위)**입니다. 정상 작동 시의 편차는 운전 속도와 게인 설정에 따라 변화하기 때문에 운전 조건에 따라 이 설정에 여유값을 추가합니다.

Related page ... P.4-31(Pr3.28)

모터가 작동하지 않을 때는 P.2-64, 준비의 "모터가 작동하지 않는 요인 표시"도 참조하십시오.

분류	원인		대책
매개변수	제어 모드 설정이 올바르지 않음	전면 패널의 모니터 모드로 현재의 제어 모드가 올바른지 확인합니다.	1) Pr0.01을 다시 설정합니다. 2) Pr0.01을 3~5로 설정할 때 커넥터 X4의 제어 모드 전환에 대한 입력(C-MODE)이 올바르지 확인합니다.
	토크 한계의 선택이 올바르지 않음	외부 아날로그 입력(N-ATL/P-ATL)이 토크 제한에 사용되지 않는지 확인합니다.	1) Pr05.21을 0으로 설정하고 외부 입력을 사용할 때 N-ATL에는 -9[V], P-ATL에는 +9[V]를 사용합니다. 2) Pr05.21을 1로 설정하고 이 매개변수 값을 사용할 때 최대값을 Pr0.13으로 설정합니다.
	전자 기어의 설정이 올바르지 않습니다(위치/풀클로즈).	모터가 지령 펄스에 따라 예상되는 회전수만큼 움직이는지 확인합니다.	1) Pr0.09, Pr0.01 및 Pr5.00이 Pr5.02로 설정되어 있는지 다시 확인합니다. 2) 커넥터 X4의 전자 기어 전환 입력(DIV)을 COM-에 접속하거나, 같은 값을 Pr0.09 및 Pr5.00으로 설정하여 나눗셈/곱셈 전환을 무효화합니다.
배선	커넥터 X5의 서보 온 입력(SRV-ON)이 개방(open) 상태입니다.	전면 패널의 모니터 모드로 입력 신호 No.0 또는 No.03에 "-"가 표시되지 않는지 확인합니다.	SRV-ON 입력을 COM-에 접속할 수 있도록 배선하고 확인합니다.
	커넥터 X5(CWTL/CCWTL)의 CW/CCW 이동량 초과 억제 입력이 개방(open) 상태입니다.	전면 패널의 모니터 모드로 입력 신호 No.02 또는 No.03에 "A"가 표시되지 않는지 확인합니다.	1) N-ATL/P-ATL 입력을 모두 COM-에 접속할 수 있도록 배선하고 확인합니다. 2) Pr04(이동량 초과 억제 입력 설정)를 1(무효)로 설정하고 전원을 리셋합니다.
	지령 펄스 입력 설정이 잘못되었습니다.(위치/풀클로즈)	전면 패널의 모니터 모드로 입력 펄스 수와 지령 펄스 총합의 변화가 슬립하지 않는지 확인합니다.	1) Pr0.05로 선택한 방향으로 지령 펄스를 올바르게 입력했는지 확인합니다. 2) Pr0.07로 선택한 형식으로 지령 펄스를 올바르게 입력했는지 확인합니다.
	커넥터 X5의 지령 펄스 입력 억제(INH)가 개방(open) 상태입니다(위치/풀클로즈).	전면 패널의 모니터 모드로 입력 신호 No.08에 "A"가 표시되지 않는지 확인합니다.	1) INH 입력을 COM-에 접속할 수 있도록 배선하고 확인합니다. 2) Pr5.18을 1(무효)로 설정합니다.
	커넥터 X5의 카운터 클리어 입력(CL)이 COM-에 접속됩니다.	전면 패널의 모니터 모드로 입력 신호 No.0A에 "A"가 표시되지 않는지 확인합니다.	1) CL 입력을 개방할 수 있도록 배선하고 확인합니다. 2) Pr5.17을 2(무효)로 설정합니다.

모터가 작동하지 않을 때는 P.2-64의 "모터가 작동하지 않는 요인 표시"도 참조하십시오.

3. 문제 해결

모터가 작동하지 않음

분류	원인		대책
배선	속도 지령이 무효임(속도)	속도 지령 입력 방법(외부 아날로그 지령/내부 속도 지령)이 올바른지 확인합니다.	1) 외부 아날로그 지령을 사용할 때, Pr3.00을 0으로 설정하여 Pr3.02를 Pr3.03으로 다시 설정했는지 확인합니다. 2) 내부 속도 지령을 사용할 때, Pr3.00을 1, 2 또는 3 중 하나로 설정하여 Pr3.04를 Pr3.07로, Pr3.08을 Pr3.11로 설정합니다.
	커넥터 X4의 속도 제로 클램프 입력(ZEROSPD)이 개방 상태(속도/토크)	전면 패널의 모니터 모드로 입력 신호 No.05에 "A"가 표시되지 않는지 확인합니다.	1) 속도 제로 클램프 입력을 COM-에 접속할 수 있도록 배선하고 확인합니다. 2) Pr3.15를 설정합니다.
	토크 지령이 무효임(토크)	토크 지령 입력 방법(SPR/TRQR 입력, P-ATL/TRQR 입력)이 올바른지 확인합니다.	1) SPR/TRQR 입력을 사용할 때, Pr3.17을 0으로 설정하여 입력 전압이 올바르게 인가되는지 확인합니다. 2) P-ATL/TRQR 입력을 사용할 때, Pr3.17을 1로 설정하여 입력 전압이 올바르게 인가되는지 확인합니다.
	속도 제어가 무효임(토크)	속도 한계 입력 방법(내부 속도, SPR/TRQR/SPL 입력)이 올바른지 확인합니다.	1) 내부 속도를 사용할 때, Pr3.17을 0으로 설정하여 원하는 값을 Pr3.07로 설정합니다. 2) SPR/TRQR/SPL 입력을 사용할 때, Pr3.17을 1로 설정하여 입력 전압이 올바르게 인가되는지 확인합니다.
설치	주 전원이 차단	전면 패널의 모니터 모드로 출력 신호 No.0에 "-"가 표시되지 않는지 확인합니다.	앰프 주 전원(L1, L2 및 L3)의 배선/전압을 확인합니다.
	모터 샤프트가 드래그되고 모터가 작동하지 않음	1) 전원을 끈 후 모터 샤프트를 회전할 수 있는지 확인하고 기계에서 모터 샤프트를 분리합니다. 2) 전자기 브레이크가 있는 모터의 경우 브레이크에 DC24V를 인가하는 동안 모터 샤프트를 회전할 수 있는지 확인합니다.	모터 샤프트를 회전할 수 없는 경우 대리점에 수리를 의뢰합니다.

3. 문제 해결

불안정한 회전(부드럽지 않음),
속도 제어 모드에서는 속도가 0일 때도 모터가 천천히 작동함

분류	원인	대책
매개변수	제어 모드 설정이 올바르지 않음	위치 제어 모드에서 실수로 Pr0.01을 1(속도 제어 모드)로 설정하는 경우, 모터가 속도 지령 오프셋으로 인해 서보 온 시 천천히 작동합니다. Pr0.01의 설정을 0으로 변경합니다.
조정	게인 조정이 올바르지 않음	Pr1.01, 제1 속도 루프 게인의 설정을 증가시킵니다. Pr1.04의 토크 필터를 입력하고 Pr1.01의 설정을 다시 증가시킵니다.
	속도 및 위치 지령 불안정	전면 패널의 체크 핀이나 PANATERM의 파형 그래픽 기능으로 모터 동작을 확인합니다. 배선, 커넥터 접촉 실패 여부 및 컨트롤러를 조사합니다.
배선	커넥터 X4의 각 입력 신호에서 채터링이 발생 1) 서보 온 신호	1) I/O 신호 상태의 표시 기능을 사용하여 커넥터 X4의 핀 29와 41 사이의 배선과 접속 상태를 확인합니다. 서보 온 신호를 정상적으로 활성화할 수 있도록 배선과 접속을 바로잡습니다. 컨트롤러를 조사합니다.
	2) 정/부의 방향 토크 한계 입력 신호	2) 테스터 또는 오실로스코프를 사용하여 커넥터 X4의 핀 18과 17, 16과 17 사이의 배선과 접속 상태를 확인합니다. 정/부의 방향 토크 한계 입력을 정상적으로 입력할 수 있도록 배선과 접속을 바로잡습니다.
	3) 편차 카운터 입력 신호	3) I/O 신호 상태의 표시 기능을 사용하여 커넥터 X4의 핀 30과 41, 16과 17 사이의 배선과 접속 상태를 확인합니다. 편차 카운터 입력을 정상적으로 활성화할 수 있도록 배선과 접속을 바로잡습니다. 컨트롤러를 조사합니다.
	4) 속도 제로 클램프 신호	4) I/O 신호 상태의 표시 기능을 사용하여 커넥터 X4의 핀 26과 41 사이의 배선과 접속 상태를 확인합니다. 속도 제로 클램프 입력을 정상적으로 입력할 수 있도록 배선과 접속을 바로잡습니다. 컨트롤러를 조사합니다.
	5) 지령 펄스 억제 입력	5) I/O 신호 상태의 표시 기능을 사용하여 커넥터 X4의 핀 33과 41 사이의 배선과 접속 상태를 확인합니다. 지령 펄스 억제 입력을 정상적으로 입력할 수 있도록 배선과 접속을 바로잡습니다. 컨트롤러를 조사합니다.
	속도 지령에 노이즈 발생	커넥터 X4로 케이블을 접속할 때는 차폐 케이블을 사용합니다. 별개의 덕트에서 전원 라인과 신호 라인(30cm 이상)을 분리합니다.
	오프셋의 슬립	테스터 또는 오실로스코프를 사용하여 핀 14와 15 사이의 전압(속도 지령 입력)을 확인합니다. 모터가 정지하도록 Pr52 값을 조정합니다.
	위치 지령에 노이즈 발생	커넥터 X4로 케이블을 접속할 때는 차폐 케이블을 사용합니다. 별개의 덕트에서 전원 라인과 신호 라인(30cm 이상)을 분리합니다.

분류	원인	대책
시스템	위치 지령이 올바르게 없음	같은 거리의 동작을 반복하는 동안 PANATERM의 모니터 기능이나 콘솔의 피드백 펄스 모니터 모드로 피드백 펄스 수를 셉니다. 이 값이 같은 값으로 반환되지 않는 경우 컨트롤러를 조사합니다. 지령 펄스에 대해 노이즈 대책을 세웁니다.
	엣지에서 포지셔닝 완료 신호 캡처	커넥터 X7 또는 PANATERM의 파형 그래픽 기능으로 포지셔닝 완료 신호 수신 시의 편차를 모니터합니다. 엣지에 있는 것은 아니지만 얼마간의 시간 여유가 있는 신호를 컨트롤러가 캡처하도록 합니다.
	지령 펄스의 모양이나 폭이 사양에 맞지 않음	지령 펄스의 형태가 깨지거나 좁아진 경우 펄스 생성 회로를 조사합니다. 노이즈 대책을 세웁니다.
	노이즈는 편차 카운터 클리어 입력 CL(커넥터 X4, 핀 5)에 중첩	외부 DC 전원 공급 장치에 대한 노이즈 대책을 세우고 사용하지 않는 신호 라인은 배선하지 않습니다.
조정	위치 루프 게인 작음	PANATERM의 모니터 기능을 사용하거나 콘솔의 모니터 모드에서 위치 편차를 확인합니다. 아무런 진동도 발생하지 않는 범위 내에서 Pr1.00의 설정을 증가시킵니다.
매개변수	포지셔닝 완료 범위의 설정이 큼	완료 신호의 채터링이 발생하지 않는 범위 내에서 Pr4.31의 설정을 낮춥니다.
	지령 펄스 주파수가 500kpps 또는 4Mpps를 초과	지령 펄스 주파수를 낮춥니다. 나눗셈/곱셈 지령의 제1 및 제2 분자의 나눗셈/곱셈 비율인 Pr0.09와 Pr0.10을 변경합니다. 펄스 라인 인터페이스를 사용할 때 라인 앰프 전용의 펄스 라인 인터페이스를 사용합니다.
	나눗셈/곱셈의 설정이 올바르게 않음	반복의 정확도가 같은지 여부를 확인합니다. 이 정확도가 바뀌지 않으면 용량이 더 큰 모터와 앰프를 사용합니다.
	속도 루프 게인은 정지 상태의 모터에서 발생하는 비례적 동작	- 속도 루프 통합의 시정수 Pr1.02 및 Pr1.07을 999 이하의 값으로 설정합니다. - 배선과 접속 상태를 조사하여 게인 전환 입력 커넥터의 핀 27과 41 간 접속부인 커넥터 X4가 제2 게인 설정의 Pr1.14를 1로 설정하는 동안 오프 상태가 됩니다.
배선	커넥터 X4의 각 입력 신호에서 채터링 발생 1) 서보 온 신호 2) 편차 카운터 클리어 입력 신호 3) 정/부의 방향 토크 한계 입력 신호 4) 지령 펄스 억제 입력	1) I/O 신호 상태의 표시 기능을 사용하여 커넥터 X4의 핀 29와 41 사이의 배선과 접속 상태를 확인합니다. 서보 온 신호를 정상적으로 활성화할 수 있도록 배선과 접속을 바로잡습니다. 컨트롤러를 조사합니다. 2) I/O 신호 상태의 표시 기능을 사용하여 커넥터 X4의 핀 30과 41, 16과 17 사이의 배선과 접속 상태를 확인합니다. 편차 카운터 클리어 입력을 정상적으로 활성화할 수 있도록 배선과 접속을 바로잡습니다. 컨트롤러를 조사합니다. 3) 테스터 또는 오실로스코프를 사용하여 커넥터 X4의 핀 18과 17, 16과 17 사이의 배선과 접속 상태를 확인합니다. 정/부 토크 한계 입력을 정상적으로 입력할 수 있도록 배선과 접속을 바로잡습니다. 4) I/O 신호 상태의 표시 기능을 사용하여 커넥터 X4의 핀 33과 41 사이의 배선과 접속 상태를 확인합니다. 지령 펄스 억제 입력을 정상적으로 입력할 수 있도록 배선과 접속을 바로잡습니다. 컨트롤러를 조사합니다.
설치	부하 관성비가 큼	PANATERM의 그래픽 기능으로 정지 시 오버슈트를 확인합니다. 개선되지 않으면 앰프 및 모터 용량을 증가시킵니다.

6

문제가 발생한 경우

3. 문제 해결

원점 슬립 현상

분류	원인	대책
시스템	Z 상이 검출되지 않음	Z 상이 근접 도그의 중심과 일치하는지 확인합니다. 컨트롤러에 대한 호밍 매칭을 올바르게 실행합니다.
	호밍 크리프 속도가 빠름	원점 근접 시 호밍 속도를 낮춥니다. 또는 원점 센서를 넓힙니다.
배선	근접 센서(근접 도그 센서) 출력의 채터링	오실로스코프로 컨트롤러의 도그 센서 입력 신호를 점검합니다. 근접 도그 근처의 배선을 조사하고 노이즈 대책을 세우거나 노이즈를 줄입니다.
	인코더 라인에 노이즈 발생	노이즈 감소(노이즈 필터 또는 페라이트 코어), I/F 케이블의 차폐 처리, 연선 사용 또는 전원 및 신호 라인의 분리.
	Z 상 신호 출력 없음	오실로스코프로 Z 상 신호를 점검합니다. 커넥터의 핀 13인 CN X5가 컨트롤러의 접지에 접속되어 있는지 확인합니다. 오픈 컬렉터 인터페이스가 절연되어 있지 않기 때문에 컨트롤러의 접지를 접속합니다. 모터와 앰프를 교환합니다. 수리를 요청합니다.
	Z 상 출력의 배선 오류	배선을 점검하여 라인 앰프의 한쪽만 접속되어 있는지 여부를 확인합니다. 컨트롤러가 차동 입력이 아닌 경우 CZ 출력(오픈 컬렉터)을 사용합니다.

6

문제가 발생한 경우

3. 문제 해결

비정상적인 모터 소음 또는 진동

분류	원인	대책
배선	속도 지령에 노이즈 발생	커넥터 X4에 있는 핀14 및 15의 속도 지령 입력을 오실로스코프로 측정합니다. 노이즈 감소(노이즈 필터 또는 페라이트 코어), I/F 케이블의 차폐 처리, 연선 사용, 전원 및 신호 라인의 분리.
조정	게인 설정이 큼	더 낮은 값을 속도 루프 게인의 Pr1.01 및 1.09와 위치 루프 게인의 Pr1.00 및 Pr1.05로 설정하여 게인을 낮춥니다.
설치	기계와 모터의 공진	Pr1.04와 1.09(토크 필터)를 다시 조정합니다. PANATERM의 주파수 특성 분석 기능으로 기계 공진의 존재 여부를 확인합니다. 공진이 존재하는 경우 노치 주파수를 Pr2.01, Pr2.04, Pr2.07 또는 Pr2.10으로 설정합니다.
	모터 베어링	무부하 상태에서 모터를 운전하는 동안 모터 베어링 근처의 소음과 진동을 점검합니다. 모터를 교환하여 점검합니다. 수리를 요청합니다.
	전자기음, 기어 소음, 브레이크 결합 시의 마찰 소음, 허브 소음 또는 인코더의 마찰 소음	무부하 상태에서 모터를 운전하는 동안 모터 소음을 점검합니다. 모터를 교환하여 점검합니다. 수리를 요청합니다.

분류	원인	대책
조정	게인 조정이 올바르지 않음	PANATERM의 그래픽 기능이나 속도 모니터(SP) 또는 토크 모니터(IM)로 확인합니다. 게인을 올바르게 조정합니다. "조정"을 참조하십시오.
설치	부하 관성비가 큼	PANATERM의 그래픽 기능이나 모니터(커넥터 X7)로 확인합니다. 적절히 조정합니다. 모터 및 앰프 용량을 증가시키고 관성비를 낮춥니다. 기어 감속기를 사용합니다.
	기계의 헐거움 또는 슬립	기계에 대한 마운팅 상태를 조사합니다.
	주변 온도, 환경	주변 온도가 예상 온도를 초과하는 경우 냉각 팬으로 온도를 낮춥니다.
	냉각 팬의 정지, 팬 통풍 덕트	앰프와 기계의 냉각 팬을 점검합니다. 앰프 팬을 교환하거나 수리를 요청합니다.
	앰프와 모터의 불일치	앰프와 모터의 명판을 확인합니다. 지침 설명서나 카탈로그를 참조하여 올바른 조합을 선택합니다.
	모터 베어링 파손	전원을 차단한 후 모터를 손으로 돌리면서 모터에서 덜거덕거리는 소음이 발생하지 않는지 점검합니다. 소음이 들리면 모터를 교환하고 수리를 요청합니다.
	전자기 브레이크가 결합된 상태로 유지(해제되지 않은 상태로 남음)	브레이크 단자의 전압을 확인합니다. 전력(DC24V)을 공급하여 브레이크를 해제합니다.
	모터 고장(오일, 물 또는 기타)	높은 온도, 습도, 오일, 먼지 또는 씻가루의 영향을 받지 않는 장소에서 설치합니다.
	동적 브레이크가 결합된 상태에서 모터가 외력으로 회전	운전 패턴, 작동 조건 및 운전 상태를 점검하고 왼쪽의 조건에서 운전하는 것을 금합니다.

분류	원인	대책
매개변수	속도 지령 입력 게인이 올바르지 않음	500의 설정이 3000r/min이 되도록 Pr3.02, 속도 지령 입력 게인이 설정되어 있는지 확인합니다.
조정	위치 루프 게인이 낮음	Pr1.00 및 Pr1.05, 위치 루프 게인을 약 100으로 설정합니다.
	나눗셈/곱셈이 올바르지 않음	Pr0.09, 전자 기어의 제1 분자, Pr0.11, 전자 기어의 분자 승수 및 Pr0.10, 전자 기어의 분모를 알맞은 값으로 설정합니다. 각 모드에서의 매개변수 설정을 참조하십시오.

6

문제가 발생한 경우

3. 문제 해결

매개변수가 이전 설정으로 복귀

분류	원인	대책
매개변수	전원을 끄기 전에는 EEPROM에 아무 것도 입력되지 않음	P.2-71, 준비의 "조작 방법-EEPROM 입력"을 참조하십시오.

7. 부록

1. 안전 기능

개요	7-2
입력 및 출력 신호	7-3
안전 회로 블록 다이어그램	7-5
타이밍 차트	7-6
접속의 예	7-8

2. 애플루트 시스템

개요	7-10
구성	7-11
(백업용) 배터리 설치	7-12
애플루트 인코더의 설정(초기화)	7-16
애플루트 데이터 전송	7-16
외부 스케일 애플루트 데이터 전송	7-21
배터리 알람 표시	7-25

3. 설정 지원 소프트웨어 "PANATERM"의 개요

PC에서의 설정	7-26
----------------	------

4. 통신

개요	7-27
사양	7-28
통신 지령 목록	7-39
통신 지령 세부 정보	7-40

5. 모터 특성(S-T 특성)

모터	7-56
기어 감속기가 장착된 모터	7-62

6. 치수

앰프 A 프레임, B 프레임	7-63
C 프레임, D 프레임	7-64
E 프레임, F 프레임	7-65
모터	7-66
기어 감속기가 장착된 모터	7-71

7. 옵션

노이즈 필터	7-72
서지 흡수기	7-74
신호 라인용 노이즈 필터	7-75
인코더용 중계선	7-76
모터용 중계선(브레이크 제외)	7-78
모터용 중계선(브레이크 포함)	7-80
브레이크용 중계선	7-82
커넥터 키트	7-83
애플루트 인코더용 배터리	7-89
마운팅 브래킷	7-90
반응기	7-91
외부 회생 저항기	7-93
권장 구성 요소(모터 브레이크용 서지 흡수기)	7-94
주변 장비 목록	7-95

안전 토크 오프(STO)의 개요 설명

안전 토크 오프(STO) 기능은 서보 앰프 내부 파워 트랜지스터의 운전 신호를 강제로 끊어 모터 전류를 차단하고 모터 출력 토크를 오프 상태로 전환하는 안전한 기능입니다. 이런 목적으로 STO는 안전 입력 신호와 하드웨어(회로)를 사용합니다.

STO 기능이 작동하면 서보 앰프가 서보 준비 출력 신호(S-RDY)를 차단하고 안전 상태로 들어갑니다.

이것은 알람 상태로 전면 패널의 7세그먼트 LED에 에러 코드 번호가 표시됩니다.

안전 예방책

- STO 기능을 사용할 때 장비 위험 평가를 수행하여 시스템이 안전 요구 사항을 준수하는지 확인합니다.
- STO 기능이 작동 중인 동안에도 다음과 같은 잠재적 안전 위험 요소가 존재합니다. 위험 평가에서 안전을 점검합니다.
 - 모터에 외력이 작용할 때(예: 세로축에 중력 작용) 모터가 움직일 수 있습니다. 필요에 따라 모터를 고정하기 위해 외부 브레이크 등을 제공합니다. 브레이크가 있는 모터의 목적은 유지로서 제동의 목적으로 사용할 수는 없습니다.
 - 매개변수 Pr5.10 알람 시 시퀀스를 자유 운전(동적 브레이크 비활성화)으로 설정하면 모터가 자유 운전 상태가 되고 아무런 외력이 작용하지 않더라도 정지 거리가 더 길어야 합니다. 이로 인해 아무런 문제도 발생하지 않는지 확인합니다.
 - 파워 트랜지스터 등에 결함이 생기면 모터가 최대 180의 전기각에 해당하는 범위까지 움직입니다. 이로 인해 아무런 문제도 발생하지 않는지 확인합니다.
 - STO가 모터로 흐르는 전류를 차단하지만, 서보 앰프에 대한 전원은 차단하지 않으므로 서보 앰프가 격리되지 않습니다. 서보 앰프에 대한 유지보수 서비스를 시작할 때는 다른 분리 장치를 사용하여 앰프를 끕니다.
- 외부 장치 모니터(이후로 EDM이라 함) 출력 신호는 안전 신호가 아닙니다. 고장 모니터링 이외의 목적으로는 사용하지 마십시오.
- 동적 브레이크와 외부 브레이크 해제 신호 출력은 안전 기능과 무관합니다. 시스템을 설계할 때, STO 상태 중에 외부 브레이크 해제에 실패할 경우 위험한 상태가 되지 않도록 해야 합니다.
- STO 기능을 사용할 때는 안전 표준을 준수하는 장비를 접속합니다.

안전 입력/출력 신호

커넥터 핀 번호 목록은 P.2-22를 참조하십시오.

신호	기호	핀 번호	내용	제어 모드
안전 입력 1	SF1+	4	•STO 기능을 트리거하는 입력1입니다. 이 입력으로 파워 트랜지스터의 상부 암 운전 신호를 차단합니다. •이 기능을 사용할 때 이 입력 회로의 포토커플러가 꺼져 STO 기능을 활성화하도록 이 핀을 접속합니다.	호환 가능한 모든 제어 모드
	SF1-	3		
안전 입력 2	SF2+	6	•STO 기능을 트리거하는 입력2입니다. 이 입력으로 파워 트랜지스터의 하부 암 운전 신호를 차단합니다. •이 기능을 사용할 때 이 입력 회로의 포토커플러가 꺼져 STO 기능을 활성화하도록 이 핀을 접속합니다.	
	SF2-	5		

안전 입력1이나 2를 사용해 STO를 5ms 내로 운전하여 모터 출력 토크가 차단되도록 할 수 있습니다.

Caution

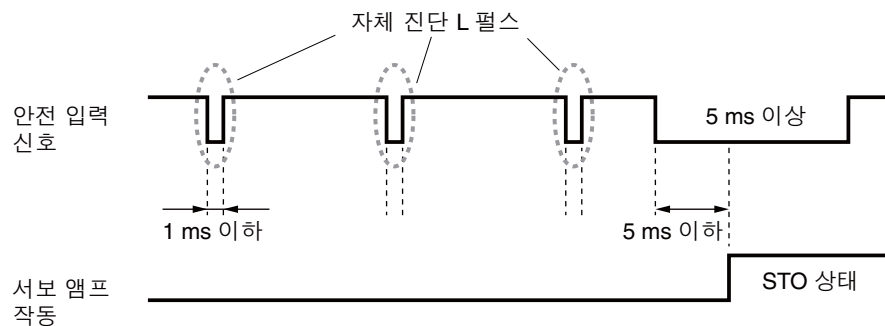
• 안전 장비 자체 진단 L 펄스

안전 컨트롤러와 안전 센서로부터의 안전 출력 신호에는 자체 진단을 위한 L 펄스가 포함될 수 있습니다.

L 펄스가 STO 기능을 잘못 트리거하지 않도록 하기 위해 안전 입력 회로에는 자체 진단 L 펄스를 제거하는 내장형 필터가 있습니다.

따라서 안전 입력 신호의 오프 주기가 1ms 미만인 경우 안전 입력 회로에서 이 "오프" 이벤트를 검출하지 못합니다.

이 "오프" 주기를 확인하려면 입력 신호를 5ms 이상 꺼둡니다.



1. 안전 기능

입력 및 출력 신호

외부 장치 모니터(EDM) 출력 신호

모니터 출력 신호는 외부 장치에서 안전 입력 신호의 상태를 모니터링하는 데 사용됩니다. 안전 컨트롤러 및 안전 센서와 같은 안전 장치의 외부 장치 모니터 단자에 모니터 출력을 접속합니다.

신호	기호	핀 번호	내용	제어 모드
EDM 출력	EDM+	8	안전 기능을 확인하는 데 사용되는 모니터 신호를 출력합니다.	호환 가능한 모든 제어 모드
	EDM-	7	이 출력 신호는 안전 출력이 아닙니다.	

안전 입력 신호와 EDM 출력 신호 사이의 논리적 관계

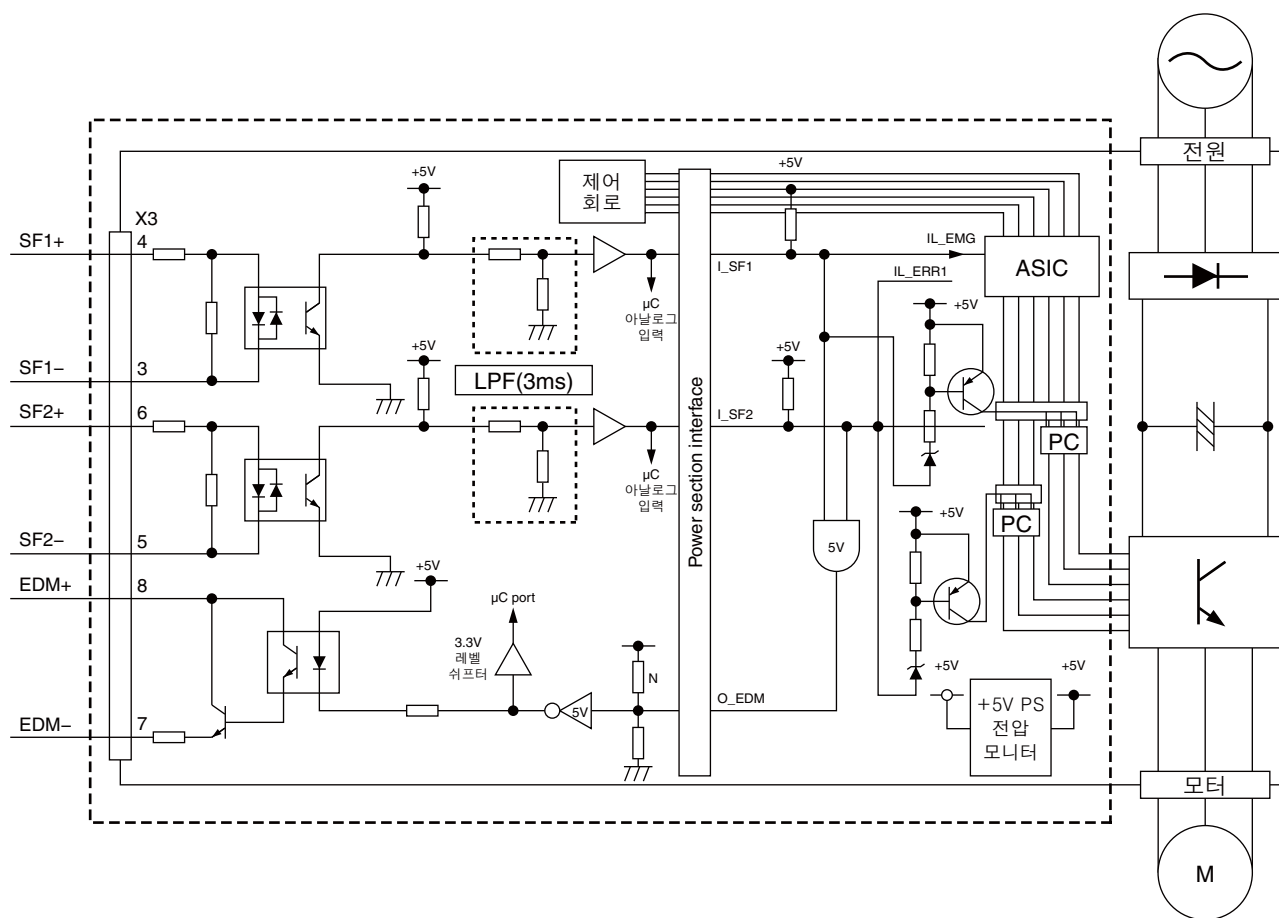
두 가지 안전 입력1과 2가 모두 오프일 때, 즉 두 안전 입력 채널의 STO 기능이 활성화일 때 EDM 출력 회로의 포토커플러가 켜집니다.

신호	기호	포토커플러 논리			
안전 입력	SF1	ON	ON	OFF	OFF
	SF2	ON	OFF	ON	OFF
EDM 출력	EDM	OFF	OFF	OFF	ON

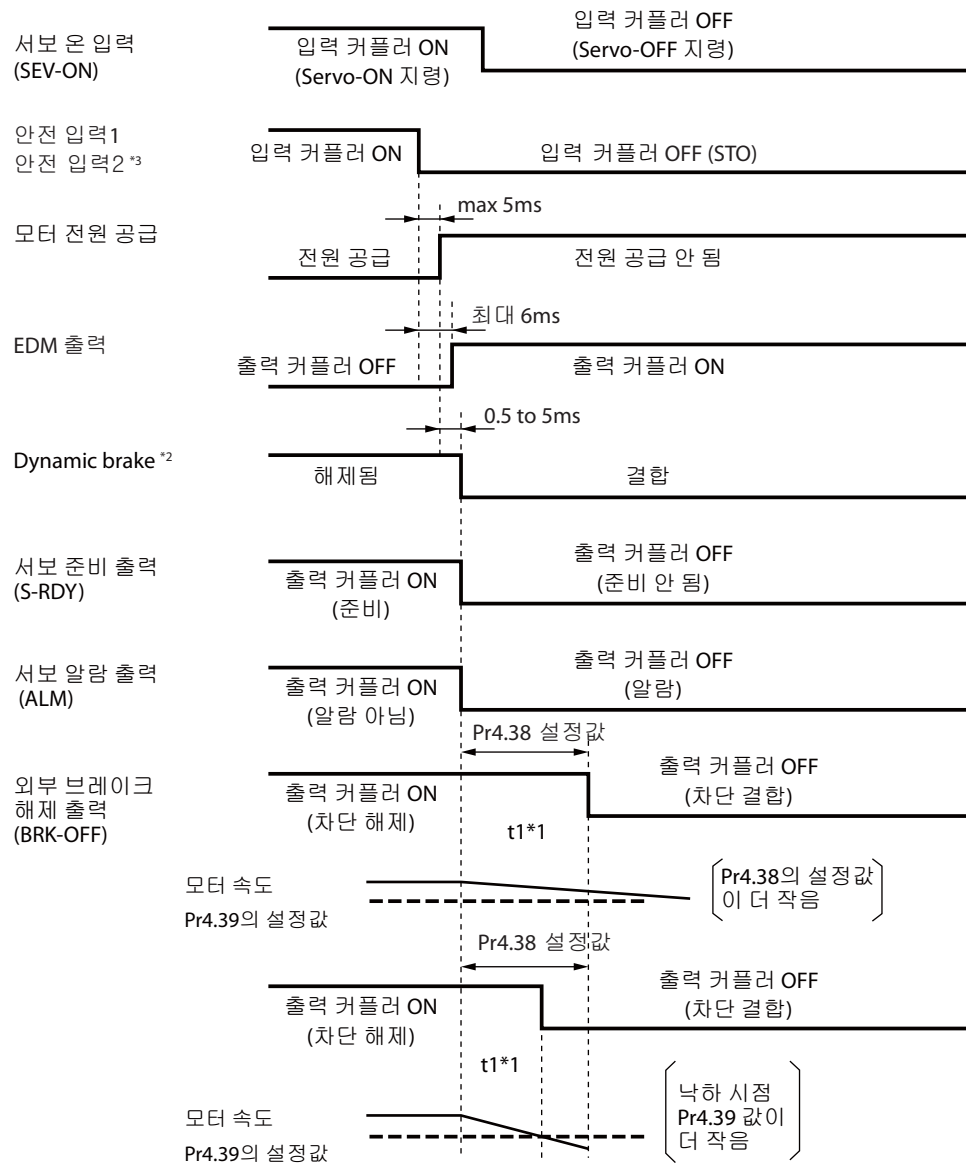
외부 장치에서는 위 표에 표시된 포토커플러의 논리(모두 4가지 상태)를 모니터링하여 안전 입력 회로와 EDM 출력 회로의 상태(정상 또는 비정상)를 확인할 수 있습니다.

Note

안전 입력1 및 2 신호에서 EDM 신호 출력까지의 최대 지연 시간은 6ms입니다.



안전 상태를 위한 운전 타이밍

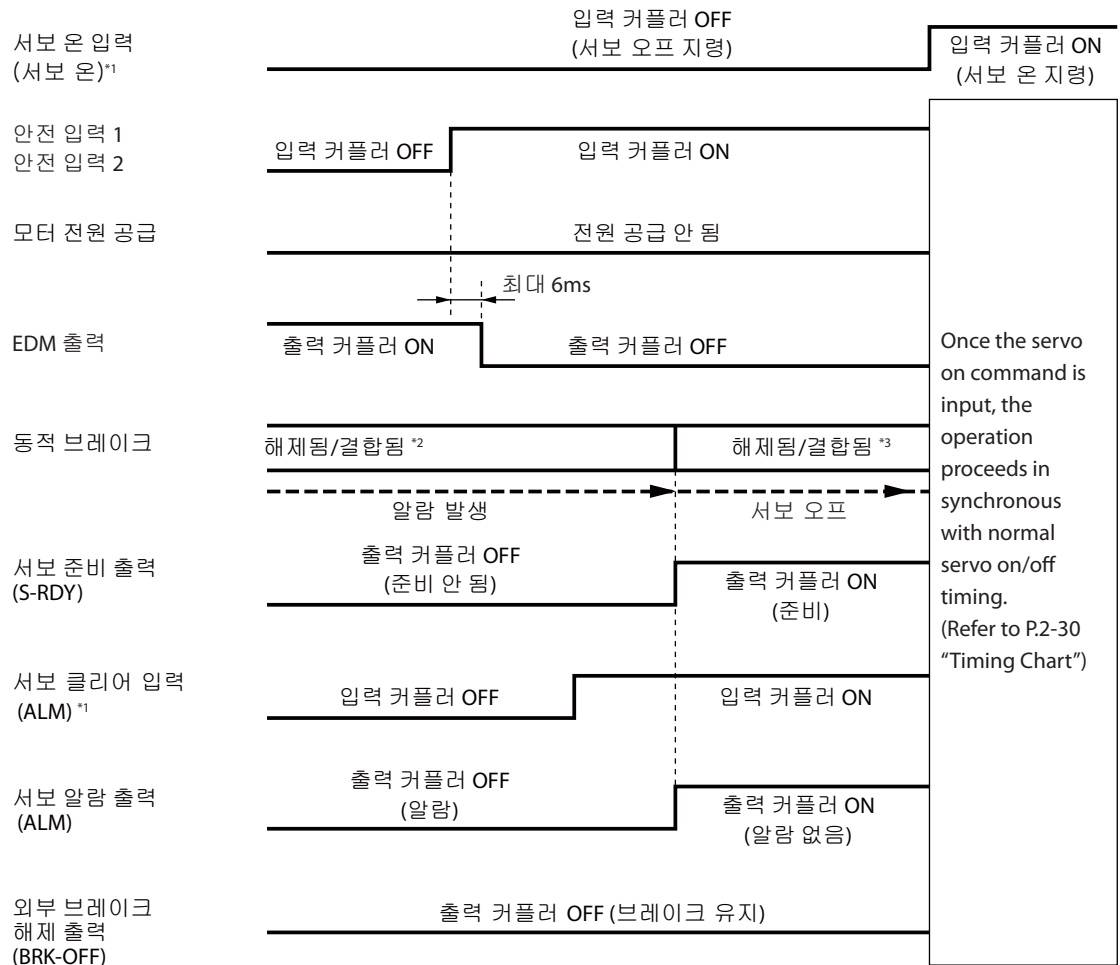


*1 t1은 운전 시 Pr4.38 기계식 브레이크 작동 설정으로 설정된 값 또는 모터 회전 속도가 Pr4.39 브레이크 해제 속도 설정으로 설정된 시간 미만으로 감소하는 중, 먼저 해당되는 값입니다.

*2 동적 브레이크는 Pr5.10 알람 시 시퀀스의 설정에 따라 작동합니다.

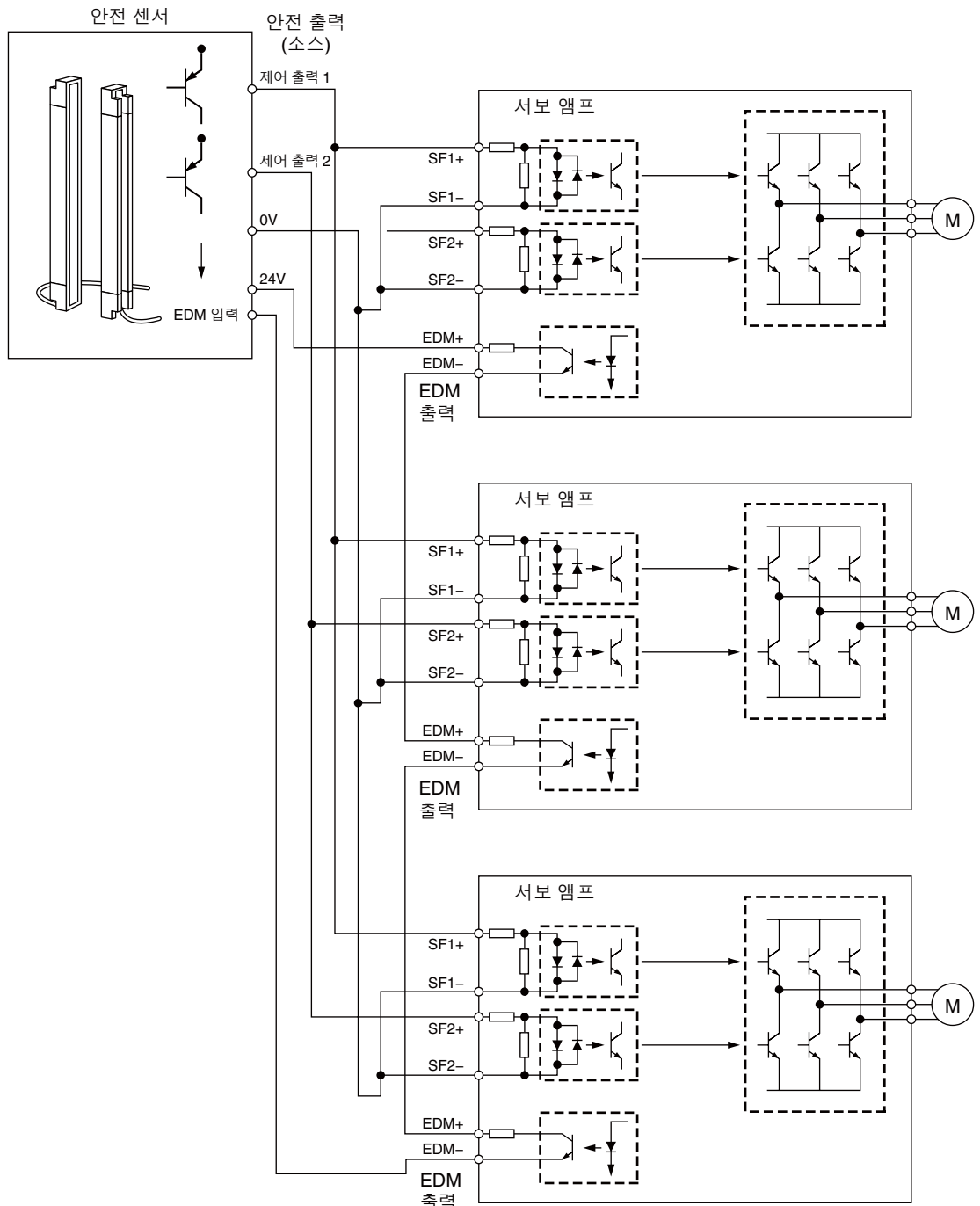
*3 안전 입력1 또는 2가 꺼질 때 상태는 STO 상태로 바뀝니다.

안전 상태에서 반환 타이밍



- *1 서보 온 입력을 끈 상태에서 안전 입력1 및 2의 포토커플러를 다시 켜야 합니다. 그렇지 않으면, 알람이 발생하는데 이 알람은 클리어해야 합니다. 안전 입력1과 2를 다시 온 상태로 전환한 후에 알람 클리어를 수행해야 합니다. 그렇지 않으면 알람이 발생합니다.
- *2 알람 상태로 동적 브레이크가 Pr5.10 알람 시 시퀀스에 따라 작동합니다.
- *3 정상적인 서보 오프 상태로 동적 브레이크가 Pr5.06 서보 오프 시 시퀀스에 따라 작동합니다.

다중 축 사용 시 접속의 예



- 안전 출력(소스) 채널에 대한 용량 요구 사항: $50 \times$ 접속된 축의 수(mA)
- 24VDC 전원 허용 전압: $24V \pm 15\%$
- 접속 가능한 최대 축 개수: 8

앱솔루트 시스템 개요

앱솔루트 인코더를 사용하여 앱솔루트 시스템을 구성하는 경우, 전원을 켜고 닫을 때 호밍 작업을 수행하지 않아도 되고 이 기능은 로봇과 같은 어플리케이션에도 매우 적합합니다.

앱솔루트 사양을 이용해 호스트 컨트롤러를 Minas A5와 접속합니다. (앱솔루트 사양을 이용한 앱솔루트 인코더 및 앰프가 있는 모터) 매개변수 Pr0.15를 0 또는 2로 설정한 다음 앱솔루트 인코더용 배터리를 접속하여 전원을 켜 후 정확한 현재 위치 정보를 캡처할 수 있는 앱솔루트 시스템을 구성합니다.

배터리를 설치한 후 시스템을 원점으로 한 번 이동하고 앱솔루트 인코더를 클리어하여 다회전 데이터를 클리어하면 호밍 작업을 수행하지 않고 앱솔루트 위치를 검출할 수 있습니다.

호스트 컨트롤러는 RS232 또는 RS485 통신을 통해 최대 32개의 MINAS-A5를 접속하고 현재 위치 정보를 직렬 데이터로 캡처하여 각 데이터를 처리함으로써 각 축의 앱솔루트 위치를 구할 수 있습니다.

적절한 모드

매개변수를 설정하여 앱솔루트 사양에서 모든 MINAS A5 시리즈 앰프를 사용할 수 있습니다. (로터리 인코더 사양에 지정된) 8번째 자리가 "S"(7선형)인 모터를 사용합니다.

M * M * * * * S * * * *

8번째 자리수

로터리 인코더 사양

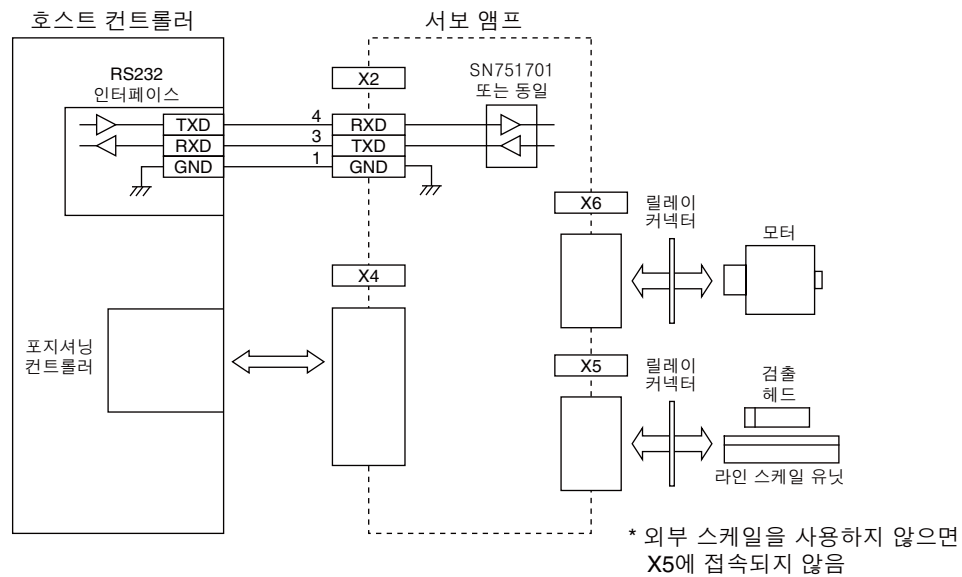
앱솔루트 사양

아래에 설명한 것처럼 호스트 컨트롤러와 MINAS-A5 앰프의 3가지 접속 방법이 있는데 호스트 컨트롤러 사양의 인터페이스나 접속할 축의 수에 따라 알맞은 방법을 선택하십시오. 아래 나타낸 것처럼 통신 중인 여러 MINAS-A5를 호스트 컨트롤러 하나에 접속할 때 모듈 ID를 각 MINAS-A5 앰프의 Pr5.31로 지정합니다.

[매개변수 Pr5.31]

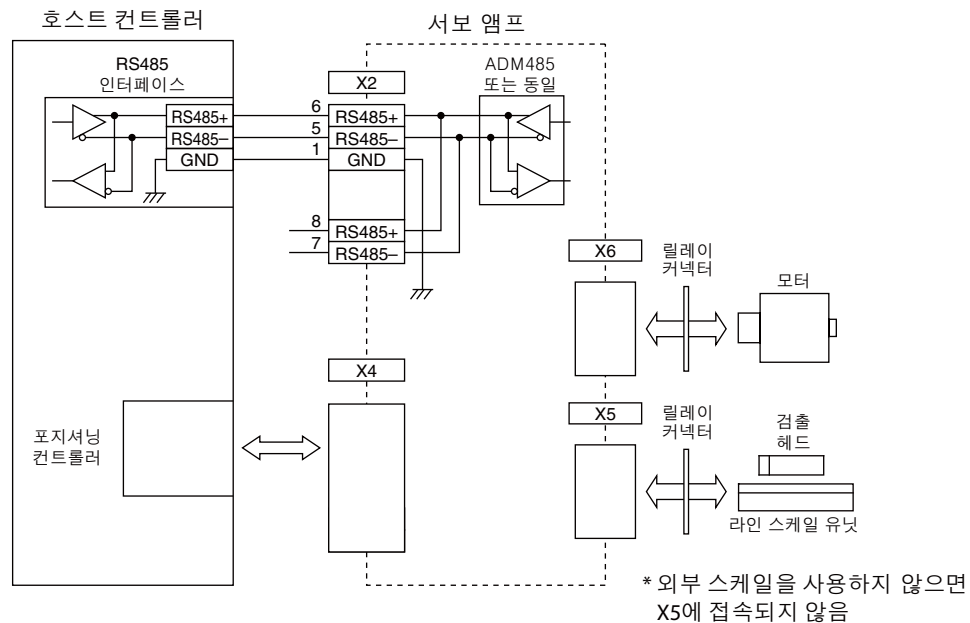
- RS232로 각각의 MINAS-A5를 호스트에 따로 접속하고 통신을 개별적으로 전환할 때 각각의 MINAS-A5에 0에서 31까지 지정합니다. (최대 31개의 축을 접속할 수 있습니다.)
- RS232로 한 MINAS-A5를 호스트에 접속하고 RS485로 각각의 MINAS-A5를 접속할 때, 호스트와 접속된 MINAS-A5에 0을 지정하고 다른 MINAS-A5에 1에서 31까지 지정합니다. (최대 32개의 축을 접속할 수 있습니다.)
- RS485로 MINAS-A5를 호스트에 접속할 때, 호스트의 모듈 ID는 0으로 지정되고 MINAS-A5에는 1에서 31까지 지정됩니다. (최대 31개의 축을 접속할 수 있습니다.)

RS232 인터페이스를 이용한 스케일의 애플루트 시스템 구성



Related page P.7-28 "통신 라인 접속"

RS485 인터페이스를 이용한 스케일의 애플루트 시스템 구성



Related page P.7-29 "통신 라인 접속"

Note

* 다회전 데이터를 인코더에 저장하려면 애플루트 인코더용 배터리가 필요합니다. 모터의 BAT+와 BAT- 사이에 배터리를 접속합니다.

배터리 최초 설치

백업 배터리를 모터에 설치하고 접속한 후, 애플루트 인코더 설정을 실행합니다. P.7-16, "애플루트 인코더의 설정(초기화)"을 참조하십시오.

배터리 충전을 위해 배터리를 설치한 후 하루에 한 번씩 ON/OFF 동작을 수행하는 것이 좋습니다.

배터리 충전에 실패하는 경우 배터리의 전압 지연으로 인해 배터리 에러가 발생할 수 있습니다.

Caution 애플루트 인코더에는 다음 배터리를 사용합니다.

배터리..... 부품 번호: DV0P2990(3.6V 2000mAh)

배터리 박스 부품 번호: DV0P4430

배터리 교환

배터리 알람이 발생할 때는 애플루트 인코더용 배터리를 교환해야 합니다.

컨트롤 전원을 켜는 동안 교환합니다. 앰프의 컨트롤 전원이 꺼져 있는 동안 배터리를 교환할 때 인코더에 저장된 데이터가 손실될 수 있습니다.

배터리를 교환한 후 배터리 알람을 클리어합니다. P.7-25, "배터리 알람 클리어 방법"을 참조하십시오.

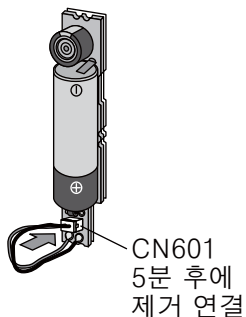
Caution 전면 패널(P.2-79 준비 참조)에서 또는 통신(P.7-54 참조)을 통해 애플루트 인코더를 실행할 때, 모든 에러와 다회전 데이터가 알람과 함께 클리어되므로 "애플루트 인코더의 설정(초기화)"(P.7-16 참조)을 실행해야 합니다.

배터리 교환 방법

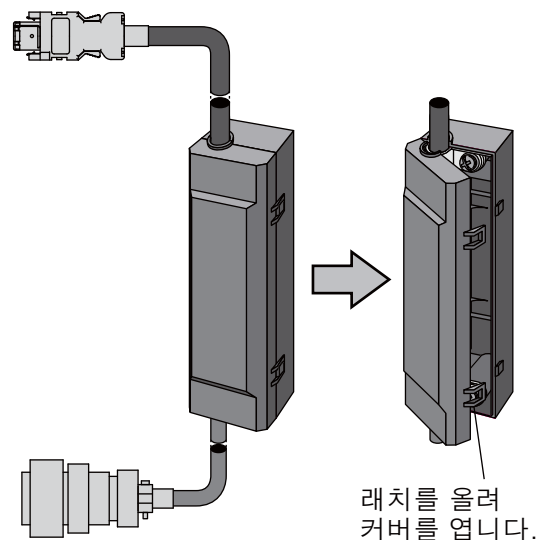
1) 새 배터리로 교체합니다.

리드선으로 커넥터와 CN601을 연결하고 5분간 방치합니다.

5분 후에 커넥터와 CN601을 분리합니다.



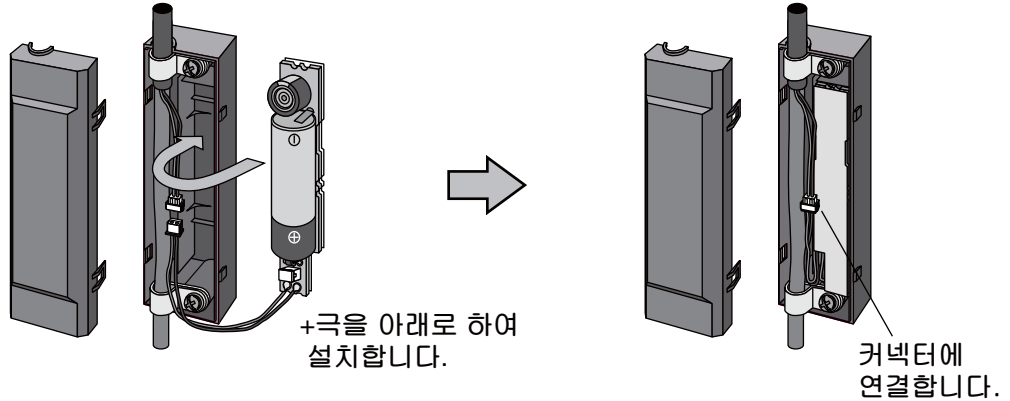
2) 배터리 박스를 엽니다.



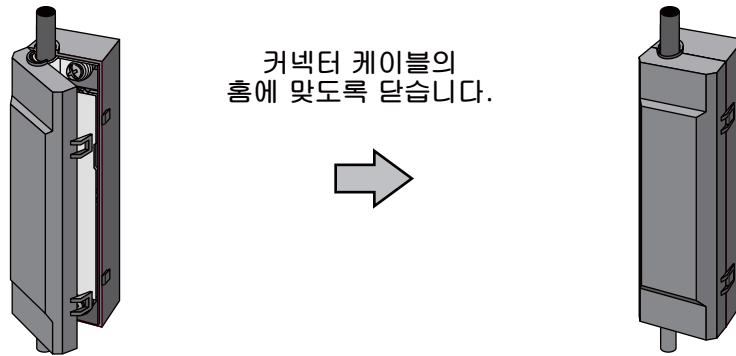
2. 애플루트 시스템

(백업용) 배터리 설치

3) 배터리 박스에 배터리를 넣습니다.



4) 배터리 박스를 닫습니다.



Caution

- 배터리를 잘못 사용하면 배터리에서 전해액이 누출되어 제품 부식 및/또는 배터리 자체의 파열과 같은 문제로 이어질 수 있으므로 아래 예방책을 반드시 준수하십시오.

- 1) "+" 및 "-" 전극을 올바른 방향으로 하여 배터리를 삽입합니다.
- 2) 장시간 사용한 배터리나 더 이상 사용할 수 없는 배터리를 제품 내부에 그대로 두면 전해액 누출 및 다른 문제의 원인이 될 수 있습니다. 따라서 그런 배터리를 일찍 교환해야 합니다. (일반적으로 2년마다 교환하는 것이 좋습니다.)
 - 배터리 내부의 전해액은 부식성이 강하므로 전해액이 누출되는 경우 주위의 부품을 부식시킬 뿐 아니라, 전도성이 있어 단락 위험이 증가하게 됩니다. 따라서 배터리를 주기적으로 교환해야 합니다.
- 3) 배터리를 분해하거나 화기에 던지지 마십시오.
 - 배터리 내부 부품의 파편이 눈에 들어가면 극히 위험하므로 배터리를 분해하지 마십시오. 배터리를 불 속에 던져 넣거나 배터리에 열을 가해도 배터리가 파열될 수 있으므로 위험한 행위입니다.
- 4) 배터리가 단락되지 않도록 하십시오. 어떤 상황에서도 배터리 튜브를 벗겨내면 안 됩니다.
 - 금속 물질은 갑자기 높은 전류를 흐르게 하는 원인이 될 수 있어 배터리 성능을 저하시킬 뿐 아니라 상당히 많은 열을 발생시켜 배터리 파열로 이어질 가능성이 있으므로 그런 물질을 배터리의 "+" 및 "-" 전극과 접촉시키는 것은 위험합니다.
- 5) 이 배터리는 다시 충전할 수 없습니다. 어떤 상황에서도 배터리를 다시 충전하려 해서는 안 됩니다.

Caution

배터리를 교환한 후 사용한 배터리를 폐기 처분할 때 해당 지역의 관계 당국에서 이를 규제할 수도 있습니다. 그런 경우, 해당 규제에 따라 폐기 처분해야 합니다.

2. 애플루트 시스템

(백업용) 배터리 설치

배터리 수명

다음 예는 상정한 로봇 동작에 사용되는 백업 배터리의 수명 계산을 나타낸 것입니다.
계산에는 2,000[mAh]의 배터리 용량이 사용됩니다.

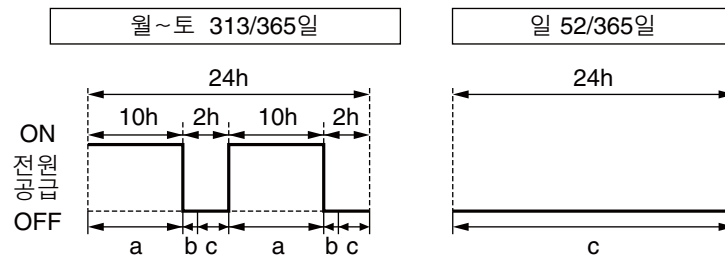
다음 값은 보장되는 값이 아니라 계산된 값을 나타낼 뿐입니다.

Caution

아래 값은 전류 소비량만 감안하여 계산한 것입니다. 이 계산에는 전해액 누출과 다른 형태의 배터리 성능 저하를 고려하지 않았습니다.

주변 조건에 따라 수명이 단축될 수 있습니다.

1) 2주기/일



a : 일반 모드에서의 현재 소비 3.6[μA]

b : 정전 타이머 모드에서의 현재 소비 280[μA]

* 정전 타이머 모드...Action mode in time period when the motor can respond to max. speed even the power is off (5sec).

c : 정전 모드에서의 현재 소비 110[μA]

연간 소비 용량 =

$$(10h \times a + 0.0014h \times b + 2h \times c) \times 2 \times 313\text{일} + 24h \times c \times 52\text{일} = 297.8[\text{mAh}]$$

$$\text{배터리 수명} = 2000[\text{mAh}] / 297.8[\text{mAh}] = 6.7(6.7159)[\text{년}]$$

2) 1주기/일

위 1의 제2 주기는 휴지 기간입니다.

연간 소비 용량 =

$$(10h \times a + 0.0014h \times b + 14h \times c) \times 313\text{일} + 24h \times c \times 52\text{일} = 640.6[\text{mAh}]$$

$$\text{배터리 수명} = 2000[\text{mAh}] / 640.6[\text{mAh}] = 3.1(3.1715)[\text{년}]$$

2. 애플루트 시스템

(백업용) 배터리 설치

17비트 애플루트 인코더용으로 자체 케이블을 만드는 경우

17비트 애플루트 인코더용으로 자체 케이블을 만드는 경우 아래 배선도에 따라 애플루트 인코더, DV0P2060 또는 DV0P2990용 옵션 배터리를 접속합니다. 고객은 애플루트 인코더용 배터리의 커넥터도 구비해야 합니다.

Caution

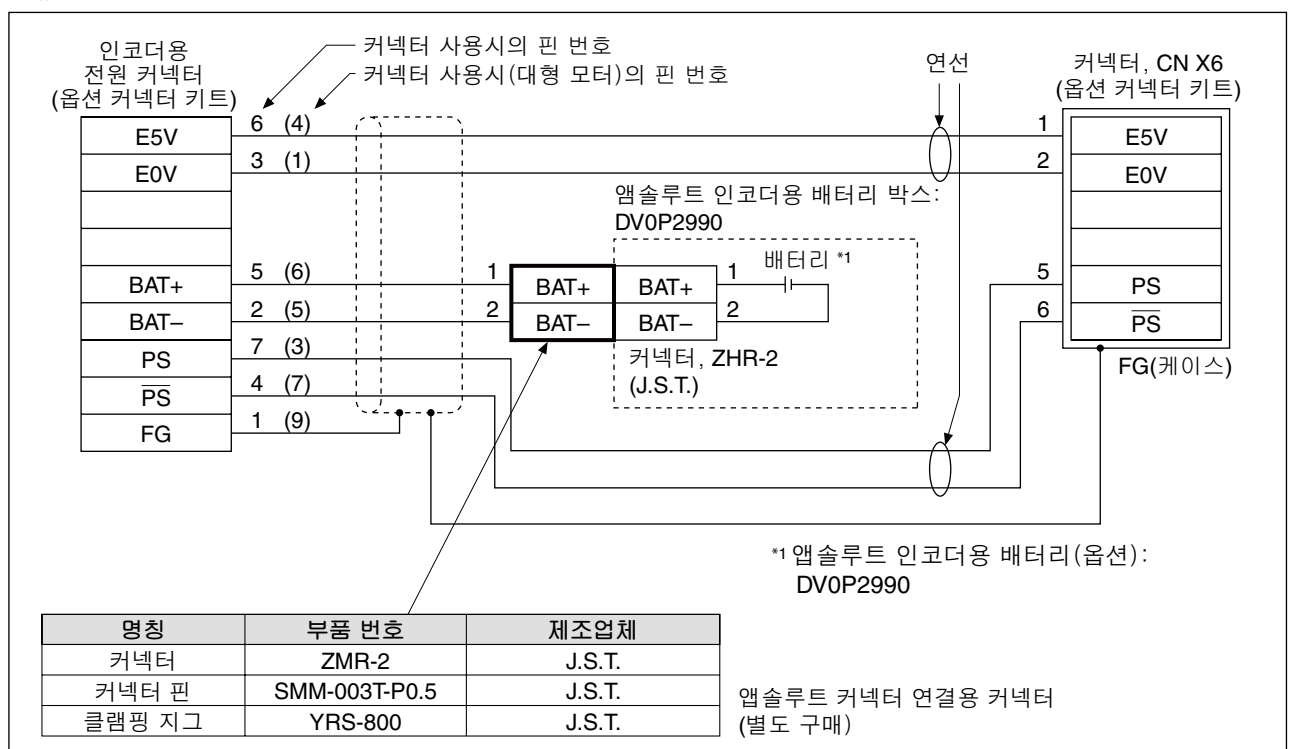
배터리를 설치하고 확실히 고정합니다. 배터리 설치와 고정이 올바르게 되지 않으면 배선이 파손되거나 배터리가 손상될 수 있습니다.

배터리 취급 방법은 배터리의 지침 설명서를 참조하십시오.

• 설치 장소

- 1) 제품이 비나 직사광선에 노출되지 않는 실내
- 2) 황화수소, 아황산, 염소, 암모니아, 염소 가스, 유황 가스, 산, 알칼리, 염분 등의 부식성 가스에 제품을 노출시키지 않고 가연성 가스, 연마 오일, 유증기, 철 분말 또는 Chips 등이 없는 곳
- 3) 통풍이 잘되고 습기와 먼지가 없는 장소
- 4) 진동이 없는 장소

• 배선도



2. 애플루트 시스템

애플루트 인코더의 설정(초기화)

애플루트 다회전 데이터는 애플루트 인코더 배터리에서 유지 관리됩니다.

애플루트 인코더에 배터리를 설치한 후 기계를 처음으로 운전할 때, 아래에 설명한 절차에 따라 인코더 데이터(다회전 데이터)를 원점에서 0으로 클리어합니다.

전면 패널(P.2-79 참조) 또는 PANATERM에서 애플루트 인코더를 클리어합니다. 전원을 켜다가 다시 켕니다.

2. 애플루트 시스템

애플루트 데이터 전송

서보 앰프에서 호스트 컨트롤러로 애플루트 데이터(외부 스케일의 애플루트 데이터)를 전송합니다. 전원을 켜고 서보 준비 출력(S-RDY)이 켜질 때까지 기다린 후 전송을 시작합니다.

호스트 컨트롤러에서 직렬 통신 인터페이스 설정

• RS232

보율	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps
데이터	8비트
패리티	없음
시작 비트	1비트
스톱 비트	1비트

보율은 Pr5.29 RS232 통신의 보율 설정에 따라 설정됩니다.

• RS485

보율	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps
데이터	8비트
패리티	없음
시작 비트	1비트
스톱 비트	1비트

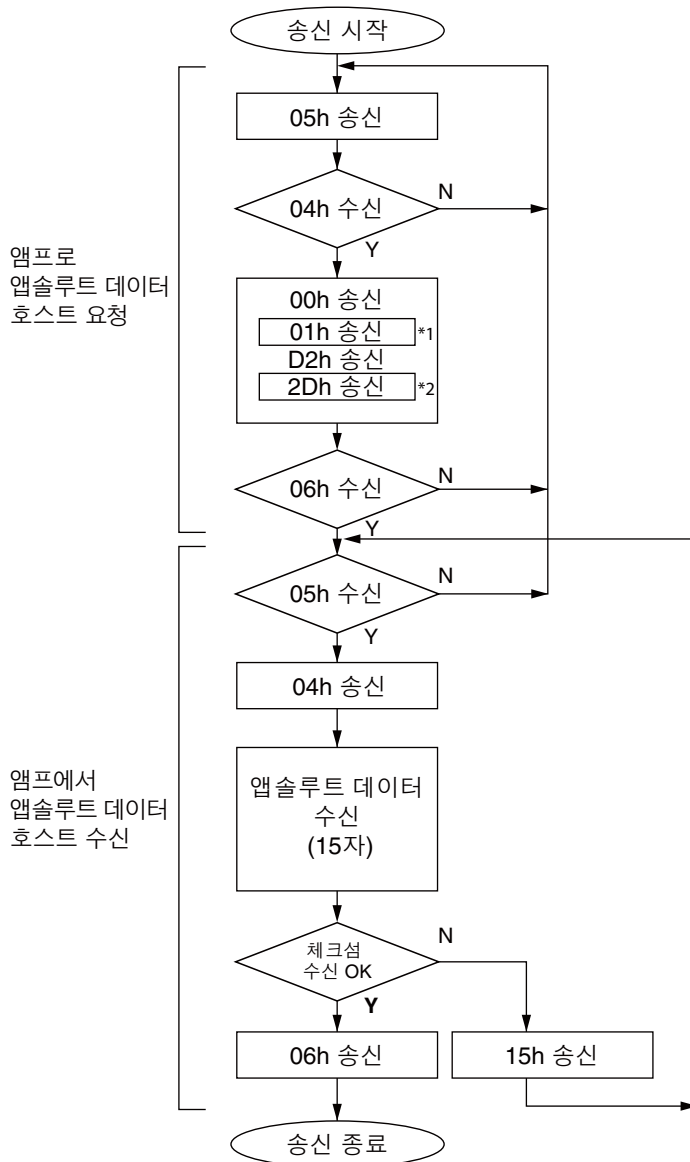
보율은 Pr5.30 RS485 통신의 보율 설정에 따라 설정됩니다.

2. 애플루트 시스템

애플루트 데이터 전송

RS232 통신 프로토콜

지령의 전송/수신 방법은 호스트의 지침 설명서를 참조하십시오.



*1 및 *2의 데이터는 전면 패널의 Pr5.31 "축명" 설정으로 결정됩니다.

축명 (예)	*1	*2
0	00h	2Eh
1	01h	2Dh
2	02h	2Ch
3	03h	2Bh
4	04h	2Ah
5	05h	29h
6	06h	28h
7	07h	27h
8	08h	26h
9	09h	25h
10	0Ah	24h
11	0Bh	23h
12	0Ch	22h
13	0Dh	21h
14	0Eh	20h
15	0Fh	1Fh
16	10h	1Eh
17	11h	1Dh
18	12h	1Ch
19	13h	1Bh
20	14h	1Ah
21	15h	19h
22	16h	18h
23	17h	17h
24	18h	16h
25	19h	15h
26	1Ah	14h
27	1Bh	13h
28	1Ch	12h
29	1Dh	11h
30	1Eh	10h
31	1Fh	0Fh

수신된 애플루트 데이터 합계(15자) 중 낮은 8비트가 0일 때 체크섬은 정상입니다.

호스트에서 지령 블록의 축(*1 데이터)으로 통신할 애플의 Pr5.31 값을 입력하고 RS232 통신 프로토콜에 따라 지령을 전송합니다. 통신에 대한 자세한 내용은 P.7-27, "통신"을 참조하십시오.

Caution

- 다중 축 데이터를 캡처하려 할 때 축 전환을 위해 50ms 이상의 간격을 두십시오.
- 예상치 못한 노이즈로 인한 오작동을 방지하기 위해 위 통신을 3회 이상 반복하여 애플루트 데이터가 일치하는지 확인하는 것이 좋습니다.

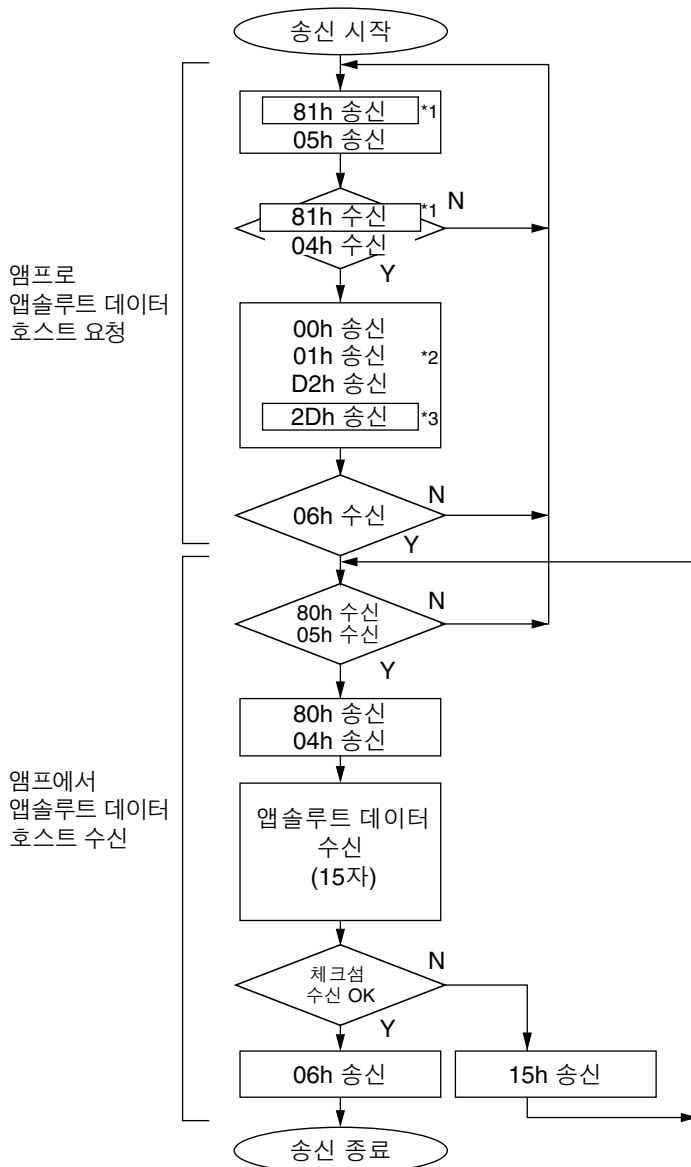
2. 애플루트 시스템

애플루트 데이터 전송

RS485 통신 프로토콜

지령의 전송/수신 방법은 호스트의 지침 설명서를 참조하십시오. 다음은 앰프로 Pr5.31 "축명 = 1"로 통신하는 예를 나타낸 것입니다.

*1, *2 및 *3의 데이터는 전면 패널의 Pr5.31 "축명" 설정으로 결정됩니다.



축명 (예)	*1	*2	*3
0	RS485 통신에서는 사용할 수 없음		
1	81h	01h	2Dh
2	82h	02h	2Ch
3	83h	03h	2Bh
4	84h	04h	2Ah
5	85h	05h	29h
6	86h	06h	28h
7	87h	07h	27h
8	88h	08h	26h
9	89h	09h	25h
10	8Ah	0Ah	24h
11	8Bh	0Bh	23h
12	8Ch	0Ch	22h
13	8Dh	0Dh	21h
14	8Eh	0Eh	20h
15	8Fh	0Fh	1Fh
16	90h	10h	1Eh
17	91h	11h	1Dh
18	92h	12h	1Ch
19	93h	13h	1Bh
20	94h	14h	1Ah
21	95h	15h	19h
22	96h	16h	18h
23	97h	17h	17h
24	98h	18h	16h
25	99h	19h	15h
26	9Ah	1Ah	14h
27	9Bh	1Bh	13h
28	9Ch	1Ch	12h
29	9Dh	1Dh	11h
30	9Eh	1Eh	10h
31	9Fh	1Fh	0Fh

수신된 애플루트 데이터 합계(15자) 중 낮은 8비트가 0일 때 체크섬은 정상입니다.

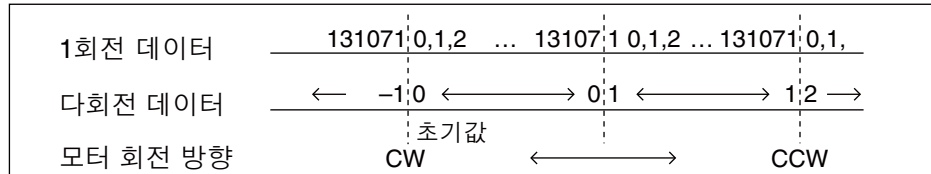
호스트로부터의 지령은 RS485 전송 프로토콜을 바탕으로 원하는 앰프로 전송됩니다. 통신에 대한 자세한 내용은 P.7-27, "통신"을 참조하십시오.

Caution

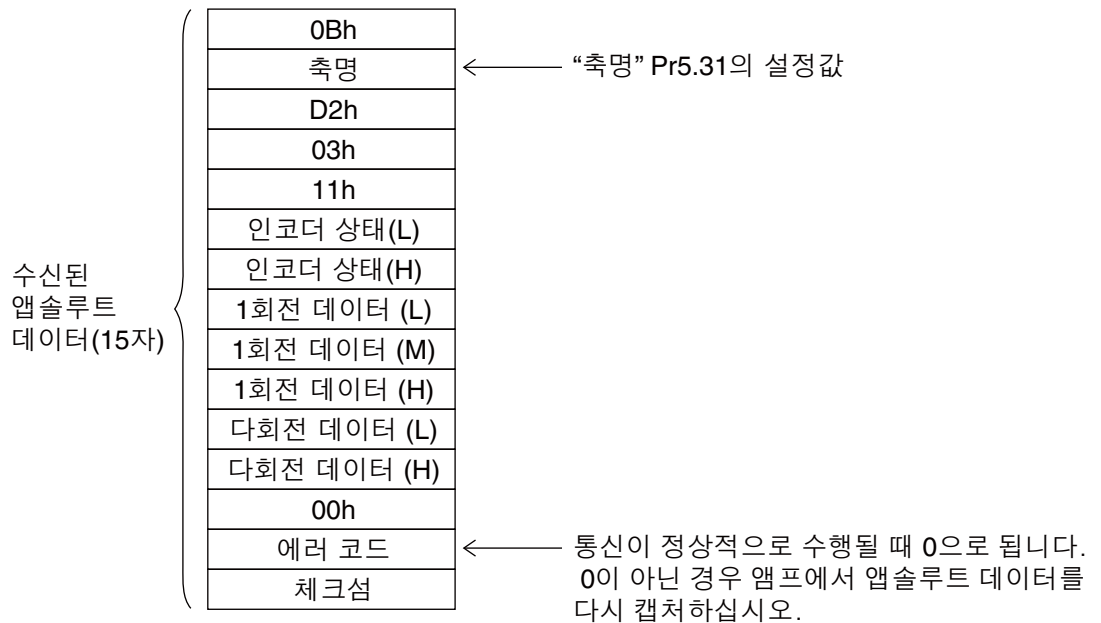
- 다중 축 데이터를 캡처하려 할 때 축 전환을 위해 50ms 이상의 간격을 두십시오.
- 예상치 못한 노이즈로 인한 오작동을 방지하기 위해 위 통신을 3회 이상 반복하여 애플루트 데이터가 일치하는지 확인하는 것이 좋습니다.

애플루트 데이터의 구성

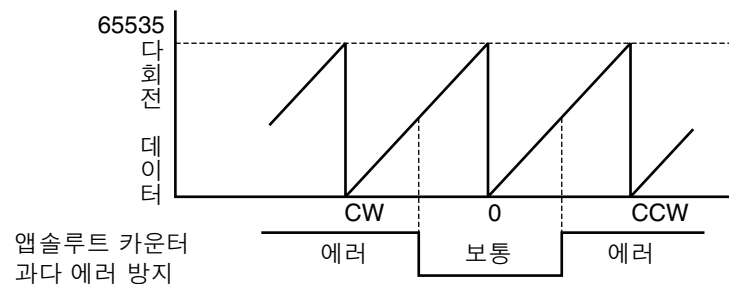
애플루트 데이터는 1회전당 애플루트 위치를 보여주는 1회전 데이터와 인코더 클리어 후 모터의 회전수를 계산하는 다회전 데이터로 구성됩니다.



1회전 데이터와 다회전 데이터는 RS232 또는 RS485를 통해 수신하는 15자 데이터(16진수 2진 코드)를 사용하여 구성합니다.



• 다회전 데이터



1회전 데이터 1회전 데이터(H)×10000h+1회전 데이터(M)×100h+1회전 데이터(L)
다회전 데이터 다회전 데이터(H) ×100h+다회전 데이터(L)

Remarks 위 그림의 다회전 데이터가 32768에서 65535 사이에 있는 경우 65536을 뺀 후 서명된 날짜로 변환합니다.

2. 애플루트 시스템

애플루트 데이터 전송

• 인코더 상태(L)-----1 에러 발생 표시

인코더 상태(L)							
bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
			0				
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)

- (1) 과속 → Err42 (애플루트 과속 방지)
- (2) 풀 애플루트 상태 → Err47 (애플루트 상태 에러 방지)
- (3) 카운터 에러 → Err44 (애플루트 1회전 카운터 에러 방지)
- (4) 카운터 오버플로 → Err41 (애플루트 카운터 오버 에러 방지)
- (5) 다회전 에러 → Err45 (애플루트 다회전 카운터 에러 방지)
- (6) 배터리 에러 → Err40 (애플루트 시스템 다운 에러 방지)
- (7) 배터리 알람 → 배터리 알람

• 인코더 상태(H)-----1 에러 발생 표시

인코더 상태(H)							
bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0	0			0	0	0	0

배터리 에러

다음 중 하나의 에러 발생
배터리 알람, 다회전 에러, 카운터 플로,
카운터 에러, 풀 애플루트 상태, 카운터 오버플로
다회전 에러, 배터리 에러나 배터리 알람

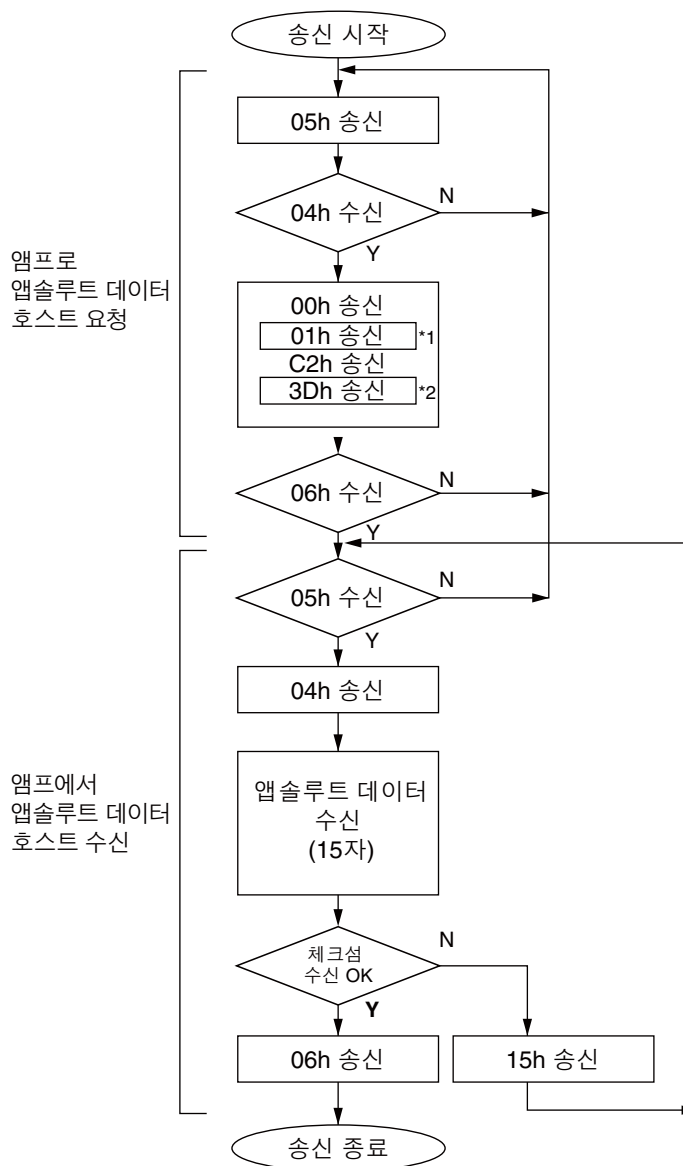
Remarks 인코더 상태에 대한 자세한 내용은 인코더 사양을 참조하십시오 .

Remarks •서보 오프에서 브레이크로 모터를 고정하는 동안 애플루트 데이터를 전송합니다.

Related page • P.6-4 "보호 기능"
• P.7-25 "배터리 알람 표시"

외부 스케일 RS232 통신 절차

지령의 전송/수신 방법은 호스트의 지침 설명서를 참조하십시오. 다음은 앰프에서 Pr5.31 "축명 = 1"로 통신하는 예를 나타낸 것입니다.



*1 및 *2의 데이터는 전면 패널의 Pr5.31 "축명" 설정으로 결정됩니다.

축명 (예)	*1	*2
0	00h	3Eh
1	01h	3Dh
2	02h	3Ch
3	03h	3Bh
4	04h	3Ah
5	05h	39h
6	06h	38h
7	07h	37h
8	08h	36h
9	09h	35h
10	0Ah	34h
11	0Bh	33h
12	0Ch	32h
13	0Dh	31h
14	0Eh	30h
15	0Fh	2Fh
16	10h	2Eh
17	11h	2Dh
18	12h	2Ch
19	13h	2Bh
20	14h	2Ah
21	15h	29h
22	16h	28h
23	17h	27h
24	18h	26h
25	19h	25h
26	1Ah	24h
27	1Bh	23h
28	1Ch	22h
29	1Dh	21h
30	1Eh	20h
31	1Fh	1Fh

수신된 애플루트 데이터 합계(15자) 중 낮은 8비트가 0일 때 체크섬은 정상입니다.

호스트에서 지령 블록의 축(*1 데이터)으로 통신할 앰프의 Pr5.31 값을 입력하고 RS232 통신 프로토콜에 따라 지령을 전송합니다. 통신에 대한 자세한 내용은 P.7-27, "통신"을 참조하십시오.

Caution

- 다중 축 데이터를 캡처하려 할 때 축 전환을 위해 50ms 이상의 간격을 두십시오.
- 예상치 못한 노이즈로 인한 오작동을 방지하기 위해 위 통신을 3회 이상 반복하여 애플루트 데이터가 일치하는지 확인하는 것이 좋습니다.

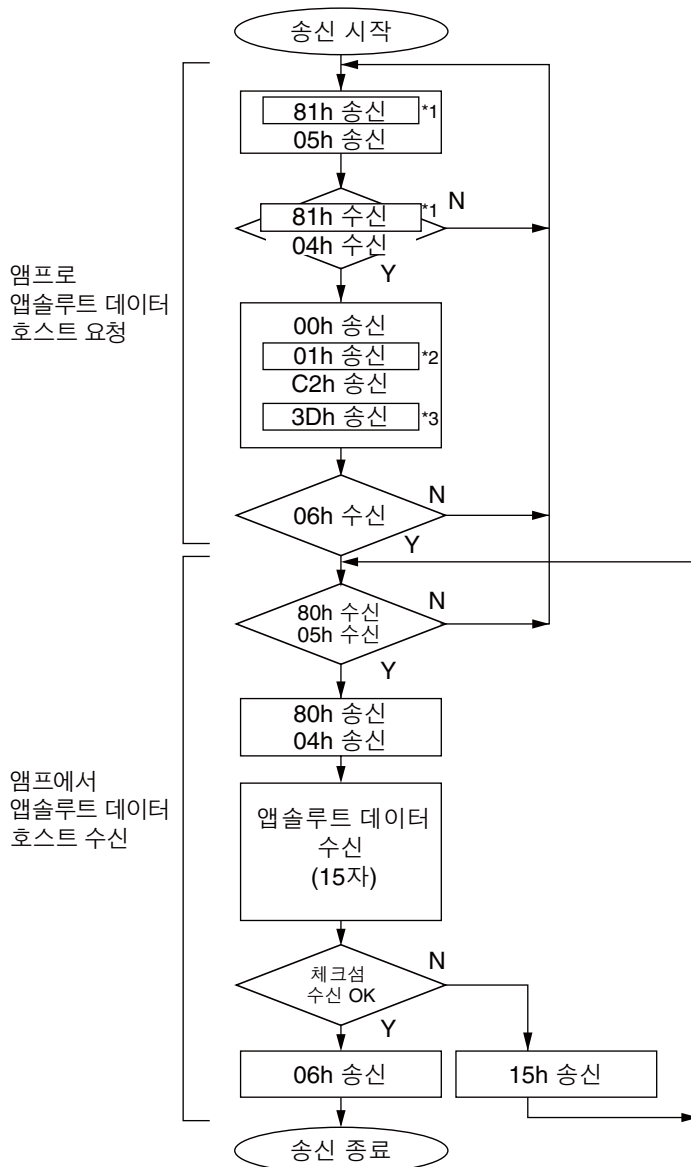
2. 애플루트 시스템

외부 스케일 애플루트 데이터 전송

외부 스케일 RS485 통신 절차

지령의 전송/수신 방법은 호스트의 지침 설명서를 참조하십시오. 다음은 앰프로 Pr5.31 "축명 = 1"로 통신하는 예를 나타낸 것입니다.

*1, *2 및 *3의 데이터는 전면 패널의 Pr5.31 "축명" 설정으로 결정됩니다.



축명 (예)	*1	*2	*3
0	매개변수 세부 정보		
1	81h	01h	3Dh
2	82h	02h	3Ch
3	83h	03h	3Bh
4	84h	04h	3Ah
5	85h	05h	39h
6	86h	06h	38h
7	87h	07h	37h
8	88h	08h	36h
9	89h	09h	35h
10	8Ah	0Ah	34h
11	8Bh	0Bh	33h
12	8Ch	0Ch	32h
13	8Dh	0Dh	31h
14	8Eh	0Eh	30h
15	8Fh	0Fh	2Fh
16	90h	10h	2Eh
17	91h	11h	2Dh
18	92h	12h	2Ch
19	93h	13h	2Bh
20	94h	14h	2Ah
21	95h	15h	29h
22	96h	16h	28h
23	97h	17h	27h
24	98h	18h	26h
25	99h	19h	25h
26	9Ah	1Ah	24h
27	9Bh	1Bh	23h
28	9Ch	1Ch	22h
29	9Dh	1Dh	21h
30	9Eh	1Eh	20h
31	9Fh	1Fh	1Fh

수신된 애플루트 데이터 합계(15자) 중 낮은 8비트가 0일 때 체크섬은 정상입니다.

호스트로부터의 지령은 RS485 전송 프로토콜을 바탕으로 원하는 앰프로 전송됩니다. 통신에 대한 자세한 내용은 P.7-27, "통신"을 참조하십시오.

Caution

- 다중 축 데이터를 캡처하려 할 때 축 전환을 위해 50ms 이상의 간격을 두십시오.
- 예상치 못한 노이즈로 인한 오작동을 방지하기 위해 위 통신을 3회 이상 반복하여 애플루트 데이터가 일치하는지 확인하는 것이 좋습니다.

2. 애플루트 시스템

외부 스케일 애플루트 데이터 전송

외부 스케일 애플루트 데이터의 구성

RS232/RS485를 통해 수신된 15자의 데이터를 사용하여 1회전 데이터와 다회전 데이터를 구성합니다.

수신된 애플루트 데이터(15자)	0Bh	
	축명	← “축명” Pr5.31의 설정값
	C2h	*1 정의되지 않음
	FFh *1	*2 외부 스케일에 따름
	31h *2	31h: Mitsutoyo에서 제조 AT573
	외부 스케일 상태(L)	32h: Mitsutoyo에서 제조 AT771A, ST773A
	외부 스케일 상태(H)	41h: Sony Manufacturing System에서 제조 SR77, SR87
	애플루트 데이터(1)	
	애플루트 데이터(2)	
	애플루트 데이터(3)	
	애플루트 데이터(4)	
	애플루트 데이터(5)	
	애플루트 데이터(6)	
	에러 코드	← 통신이 정상적으로 수행될 때 0으로 됩니다. 0이 아닌 경우 앰프에서 애플루트 데이터를 다시 캡처하십시오.
	체크섬	

외부 스케일 애플루트 데이터

← 애플루트 데이터(6)×10000000000h
 +애플루트 데이터(5)×100000000h
 +애플루트 데이터(4)×1000000h
 +애플루트 데이터(3)×10000h
 +애플루트 데이터(2)×100h
 +애플루트 데이터(1)

외부 스케일의 애플루트 데이터는 48비트 숫자로 표시됩니다(음의 값은 2의 보수로 표현됨)

Remarks 위 그림의 다회전 데이터가 32768에서 65535 사이에 있는 경우 65536을 뺀 후 서명된 날짜로 변환합니다.

1

제품 사용 전 주의 사항

2

준비

3

접속

4

설정

5

조정

6

문제가 발생한 경우

7

부록

2. 애플루트 시스템

외부 스케일 애플루트 데이터 전송

• 외부 스케일 상태(L)-----1 에러 발생 표시

외부 스케일 상태(L)							
bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
			0				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- (1) 알람 No. A8 “외부 스케일 에러 알람”
- (2) 알람 No. A8 “외부 스케일 에러 알람”
- (3) Err51.0 “외부 스케일 상태5 에러 방지”
- (4) Err51.0 “외부 스케일 상태4 에러 방지”
- (5) Err51.0 “외부 스케일 상태3 에러 방지”
- (6) Err51.0 “외부 스케일 상태2 에러 방지”
- (7) Err51.0 “외부 스케일 상태1 에러 방지”
- (8) Err51.0 “외부 스케일 상태0 에러 방지”

• 외부 스케일 상태(L)-----1 에러 발생 표시

외부 스케일 상태(H)							
bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0	0			0	0	0	0

외부 스케일 상태(L)에서 bit6과 bit 7의 논리합

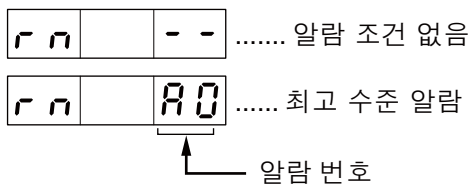
외부 스케일 상태(L)에서 bit 5의 논리합

Remarks 외부 스케일 상태에 대한 자세한 내용은 외부 스케일 사양을 참조하십시오 .

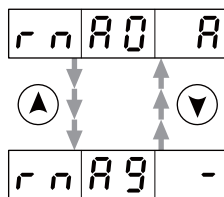
Remarks •서보 오프에서 브레이크로 모터를 고정하는 동안 외부 스케일 애플루트 데이터를 전송합니다.

Related page • P.6-4 "보호 기능"
• 다음 페이지 "배터리 알람 표시"

전면 패널에서 모니터 모드의 실행 모드를 경보하도록 할 때 다음 알람이 표시됩니다.



- (▲) (▼) 버튼으로 알람 조건을 조절합니다.



• 알람의 종류

알람 번호	알람	내용	래치 시간 *1
A0	과부하 보호	부하 계수는 보호 레벨의 85% 이상입니다.	1~10s 또는 ∞
A1	과다 회생 알람	회생 부하 계수는 보호 레벨의 85% 이상입니다.	10s 또는 ∞
A2	배터리 알람	배터리 전압은 3.2V 이하입니다.	∞에서 고정됨
A3	팬 알람	팬이 1초간 정지했습니다.	1~10s 또는 ∞
A4	인코더 통신 알람	연속적인 인코더 통신 에러의 수가 지정된 값을 초과합니다.	1~10s 또는 ∞
A5	인코더 과열 알람	인코더가 과열 알람을 검출합니다.	1~10s 또는 ∞
A6	진동 검출 알람	진동이 검출됩니다.	1~10s 또는 ∞
A7	수명 검출 알람	용량 또는 팬의 기대 수명이 지정된 시간보다 짧아 집니다.	∞에서 고정됨
A8	외부 스케일 에러 알람	피드백 스케일이 알람을 검출합니다.	1~10s 또는 ∞
A9	외부 스케일 통신 알람	연속적인 피드백 스케일 통신 에러의 수가 지정된 값을 초과합니다.	1~10s 또는 ∞

*1 알람 클리어를 통해 래치 상태를 클리어할 수 있습니다. 사용자 매개변수를 사용하여 1~10s 또는 ∞를 선택할 수 있습니다.

예외: 배터리 알람은 인코더에 의해 래치되기 때문에 ∞에서 고정됩니다.

수명 종료 알람은 기대 수명을 연장할 수 없음을 의미하므로 알람이 ∞로 설정됩니다.

배터리 알람의 클리어 방법

배터리 알람이 발생할 때 P.276, "배터리 교환 방법"에 따라 애플솔루션 인코더의 배터리를 교환합니다. 교환 후 다음 3가지 방법으로 배터리 알람을 클리어합니다.

- 120ms 이상 동안 COM-에 대한 "커넥터 X4" 연결 알람 클리어 입력(A-CLR)
- 전면 패널을 사용하여 보조 기능 모드에서 알람 클리어 기능 실행
- PANATERM(옵션)을 사용하여 모니터 디스플레이 창에서 "애플솔루션 인코더" 탭을 선택한 후 "배터리 경고" 클리어 버튼을 클릭합니다.

Related page

- P.2-75 "알람 클리어 화면"
- P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"
- P.7-26 "설정 지원 소프트웨어 "PANATERM"의 개요"

3. 설정 지원 소프트웨어 "PANATERM"의 개요

PC에서의 설정

컴퓨터용 USB 케이블을 통해 PC에 MINAS A5의 커넥터 X1을 접속할 수 있습니다. 웹 사이트에서 설정 지원 소프트웨어 PANATERM을 다운로드하여 PC에 설치하면 다음 작업을 손쉽게 실행할 수 있습니다.

PANATERM 개요

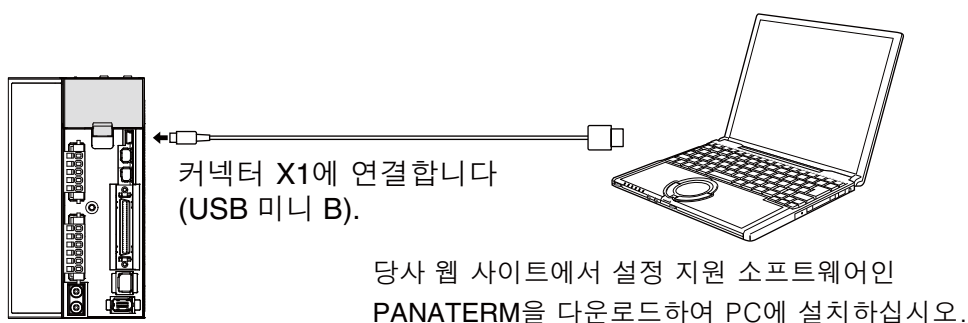
PANATERM으로 다음을 실행할 수 있습니다.

- (1) 매개변수의 설정 및 저장과 메모리(EEPROM) 입력
- (2) I/O 및 펄스 입력과 부하 계수 모니터링
- (3) 현재 알람 표시와 에러 이력 참조
- (4) 파형 그래픽의 데이터 측정과 저장된 데이터 불러오기
- (5) 일반 오토튜닝
- (6) 기계 시스템의 주파수 특성 측정

Note

이 소프트웨어는 CD-ROM 등의 배포 미디어가 준비되어 있지 않습니다. 당사 웹 사이트에서 소프트웨어를 다운로드하여 PC에 설치하십시오.

접속 방법



• USB 케이블

접속 케이블은 USB 미니 B 커넥터를 앰프 측에, PC 호환 커넥터를 다른 쪽 끝에 둔 상태로 제공해야 합니다.

케이블에 노이즈 필터가 없는 경우 케이블 양쪽 끝에 신호 노이즈 필터(DVOP1460)를 설치합니다.

PANATERM에 필요한 시스템

PANATERM을 사용하려면 다음과 같은 시스템 구성 요소가 필요합니다.

• PC

OS	Windows® XP SP3(32bit판) Windows® VISTA SP1(32bit판) (상기 OS의 일본어판, 영어판 또는 중국어판) 주: Windows® x64(64bit판)에는 대응하지 않음
CPU	Pentium III 512MHz 이상
메모리	256MB 이상(권장 512MB)
하드 디스크	512MB 이상의 여유 용량
직렬 통신	USB 포트

• 디스플레이

분해능	1024 × 768픽셀 이상
색 수	24비트 색(True Color) 이상

RS232 및 RS484를 기반으로 하는 직렬 통신을 통해 최대 32개의 MINAS-A5 시리즈를 컴퓨터 또는 NC와 접속하고 다음 기능을 실행할 수 있습니다.

- (1) 매개변수의 전환
- (2) 알람 데이터 상태 및 이력의 참조와 클리어
- (3) 상태 및 I/O와 같은 제어 조건 모니터링
- (4) 애플루트 데이터 참조
- (5) 매개변수 데이터의 저장과 읽어오기

• 장점

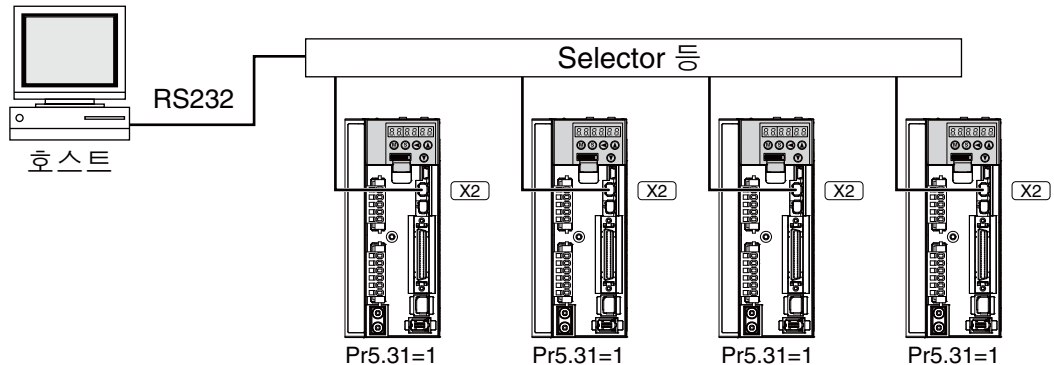
- 기계 작동을 시작할 때 호스트에서 앰프로 매개변수를 일괄적으로 입력할 수 있습니다.
- 기계의 운전 조건을 표시하여 유용성을 개선할 수 있습니다.
- 간단한 배선으로 다축 애플루트 시스템을 구성할 수 있습니다.

통신 라인 접속

MINAS-A5 시리즈에는 RS232와 RS485라는 2가지 유형의 통신 포트가 있어, 다음과 같이 3가지 유형으로 호스트와 접속할 수 있도록 지원합니다.

- RS232 통신

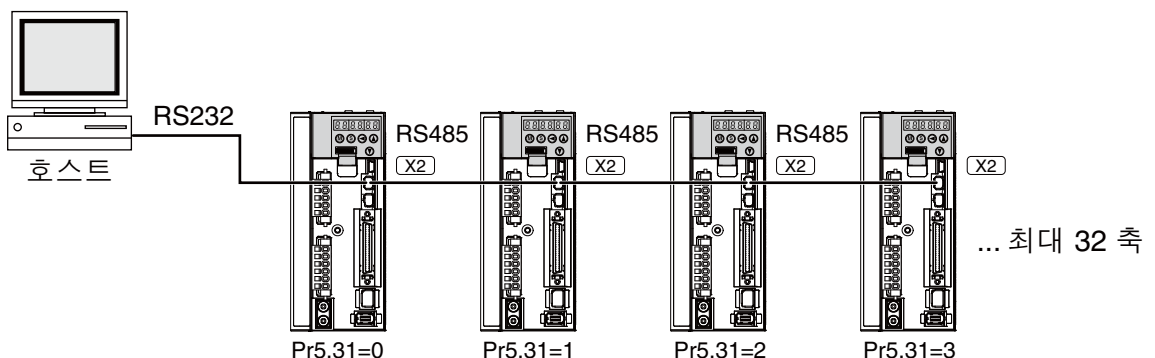
RS232로 호스트와 앰프를 일대일로 접속하고 RS232 전송 프로토콜에 따라 통신합니다.



- MINAS-A5의 모듈 ID를 전면 패널의 RSW로 설정합니다. 위의 경우, 0~127 중 어떤 값이든 설정할 수 있습니다. 호스트가 제어에 어려움이 없는 한 같은 모듈 ID를 설정할 수 있습니다.

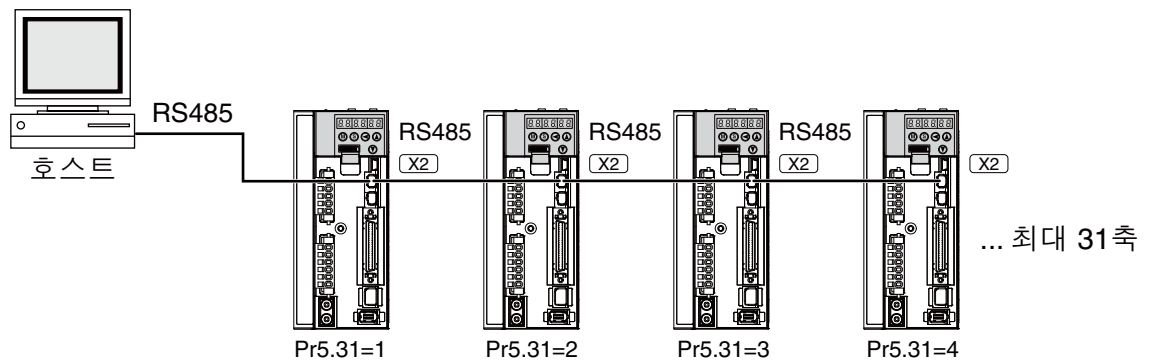
- RS232 및 RS485 통신

하나의 호스트를 여러 MINAS-A5에 접속할 때, RS232 통신으로 한 앰프의 커넥터 X2에 호스트를 접속하고 RS485 통신으로 각각의 MINAS-A5를 접속합니다. 호스트에 접속된 앰프의 Pr5.31을 0으로 설정하고 1~127을 각각 다른 앰프로 설정합니다.



• RS485 통신

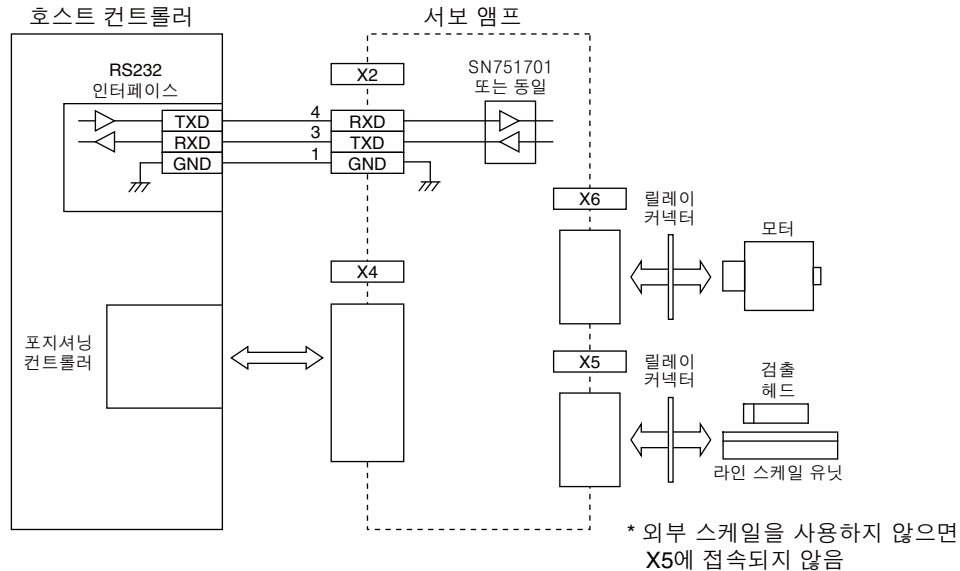
RS485 통신으로 여러 MINAS-A5에 호스트를 접속하고, MINAS-A5의 각 전면 패널에서 Pr5.31을 1~127로 설정합니다.



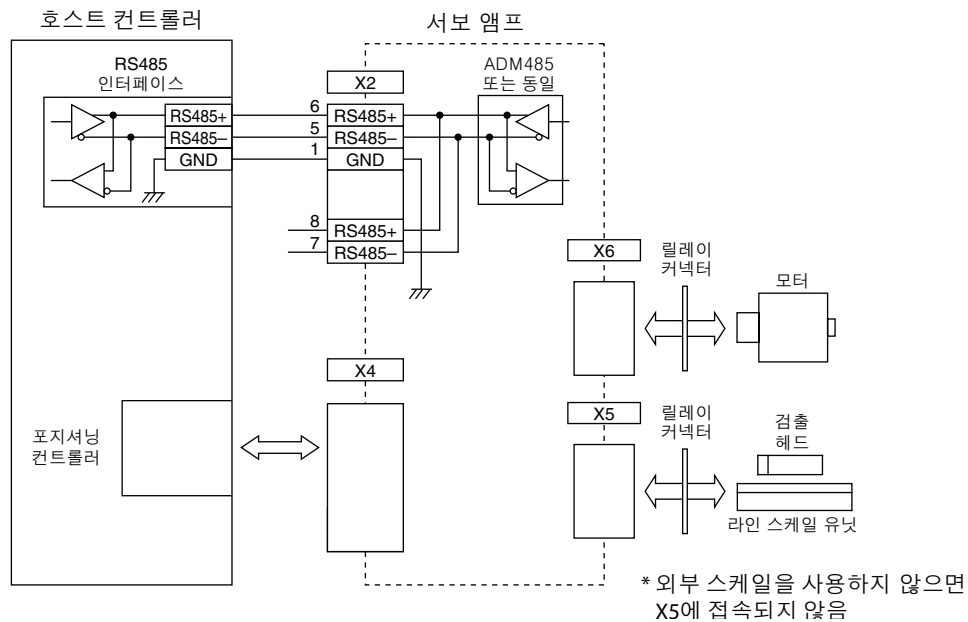
다중 축의 데이터를 캡처하는 동안 축 전환을 위해 **50ms** 이상의 간격을 두십시오.

통신 커넥터의 인터페이스

• RS232로 호스트에 접속



• RS485로 호스트에 접속



통신 방법

	RS232	RS485
	풀 듀플렉스, 비동기	하프 듀플렉스, 비동기
통신 보율	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps
데이터	8비트	8비트
패리티	없음	없음
시작 비트	1비트	1비트
스톱 비트	1비트	1비트

- Pr5.29로는 RS232 통신 보율을, Pr5.30으로는 RS485 통신 보율을 설정합니다. 컨트롤 전원 입전 후 이런 매개변수의 변화가 유효하게 적용됩니다. 자세한 내용은 통신과 관련된 다음 매개변수 목록을 참조하십시오.

통신을 위한 사용자 매개변수 목록

분류	번호	명칭	설정값	기능
5	31	축명		직렬 통신을 위한 축 번호를 설정합니다. 이 매개변수 설정값은 서보 동작에 아무런 효과도 미치지 않습니다.
5	29	RS232 통신의 보율 설정	0~6	RS232 통신의 통신 속도를 설정합니다. 0 : 2400[bps], 1 : 4800[bps], 2 : 9600[bps], 3 : 19200[bps], 4 : 38400[bps], 5 : 57600[bps], 5 : 115200[bps] 갱신된 설정은 컨트롤 전원을 켜 때 유효하게 적용됩니다.
5	30	RS485 통신의 보율 설정	0~6	RS485 통신의 통신 속도를 설정합니다. 0 : 2400[bps], 1 : 4800[bps], 2 : 9600[bps], 3 : 19200[bps], 4 : 38400[bps], 5 : 57600[bps], 5 : 115200[bps] 갱신된 설정은 컨트롤 전원을 켜 때 유효하게 적용됩니다.

- 1바이트당 데이터 전송에 필요한 시간은 9600[bps]의 경우 다음 수식과 같이 계산됩니다.

$$1000 / 9600 \times (1 + 8 + 1) = 1.04[\text{ms/byte}]$$

시작 비트 | 데이터 | 스톱 비트

수신한 지령의 처리 시간과 라인 및 송신/수신 제어의 전환 시간이 실제 통신 시간에 더해 집니다.

• 핸드셰이크 코드

라인 제어에는 다음 코드를 사용합니다.

명칭	코드	기능
ENQ	05h(송신 데이터의 모듈 인식 바이트)	송신 조회
EOT	04h(송신 데이터의 모듈 인식 바이트)	수신 준비
ACK	06h	응답
NAK	15h	부정 응답

ENQ..... 모듈(호스트 또는 앰프)에 전송할 블록이 있을 때는 해당 모듈에서 ENQ를 보냅니다.

EOT..... 모듈(호스트 또는 앰프)이 블록을 수신할 준비가 되었을 때 해당 모듈에서 EOT를 보냅니다. ENQ를 전송하고 EOT를 수신할 때 라인은 송신 모드로 들어 갑니다.

ACK..... 수신한 블록이 정상인 것으로 판단되면 모듈(호스트 또는 앰프)에서 ACK를 보냅니다.

NAK..... 수신한 블록이 비정상인 것으로 판단되면 NAK를 보냅니다. 체크섬과 타임 아웃을 바탕으로 판단합니다.

Caution

RS485 통신에서 ENQ와 EOT에 1바이트의 모듈 인식이 추가됩니다.

모듈 인식 바이트... 전면 패널의 Pr5.31 값을 모듈 ID로 만들고, bit7을 1로 만드는 데이터가 모듈 인식 바이트가 됩니다.

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
1	0	0	0	모듈 ID			

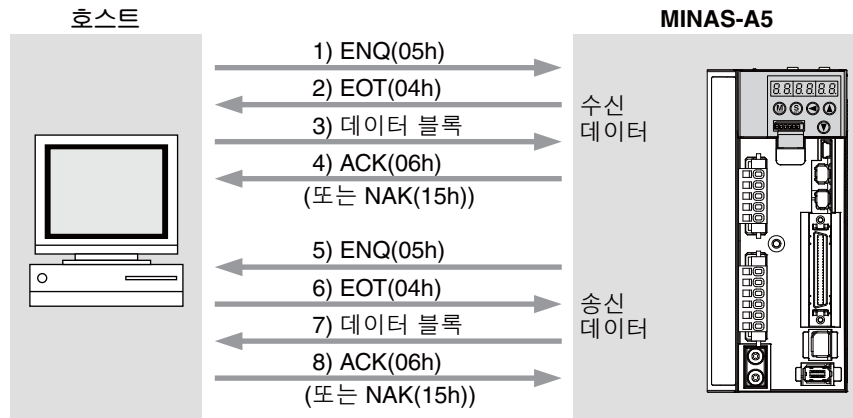
모듈 ID:

RS485 통신의 경우 호스트 측의 모듈 ID는 0이 될 것이므로, MINAS-A5의 Pr5.31을 1~127로 설정합니다.

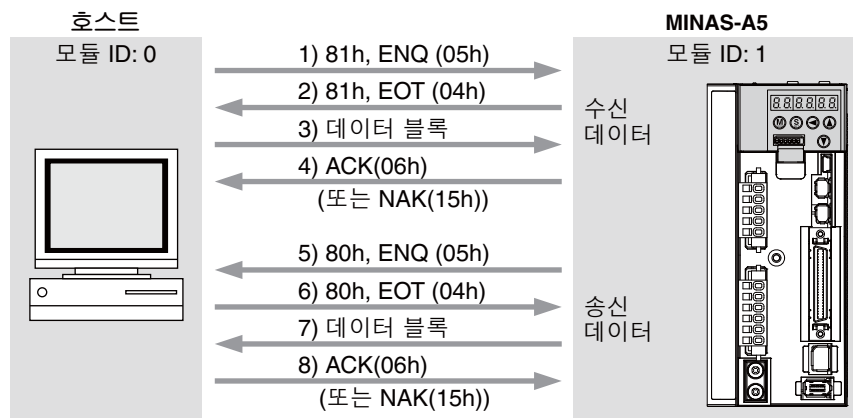
전송 시퀀스

• 전송 프로토콜

• RS232의 경우



• RS485의 경우



• 라인 제어

전송 방향을 결정하고 충돌을 해결합니다.

수신 모드... ENQ를 수신한 후 모듈(호스트 또는 앰프)에서 EOT를 반환하는 시점.

송신 모드... ENQ를 송신한 후 모듈(호스트 또는 앰프)에서 EOT를 수신하는 시점.

송신과 수신 충돌 시... 슬레이브 측에서는 (마스터 측의) ENQ에 우선권을 부여하여 ENQ 송신 후 EOT를 기다리는 동안 ENQ를 수신할 때 수신 모드로 들어갑니다.

• 송신 제어

송신 모드로 들어갈 때, 모듈에서는 지령 블록을 연속으로 송신한 후 ACK 수신을 기다립니다. 송신은 ACK 수신 시 완료됩니다. 지령 바이트 수의 송신 실패 시 ACK가 반환되지 않을 수 있습니다. T2 주기 내에 ACK가 수신되지 않거나 NAK 또는 ACK 이외의 코드가 수신되는 경우 시퀀스를 재시도합니다. 재시도는 ENQ부터 시작됩니다.

• 수신 제어

수신 모드로 들어갈 때, 모듈에서는 송신된 블록을 연속으로 수신합니다. 모듈은 첫 바이트부터 지령 바이트 수를 수신하고 연속으로 3바이트를 추가로 수신합니다. 이 상태를 정상으로 보고, 수신 데이터의 합계가 0이 될 때 ACK를 반환합니다. 캐릭터 간에 체크섬 에러나 타임아웃이 발생하는 경우에는 NAK를 반환합니다.

• 데이터 블록 구성

다음은 물리적 위상에서 전송되는 데이터 블록의 구성입니다.



N : 지령 바이트 수 (0~240)

지령에서 필요한 매개변수의 수를 표시합니다.

축 : Pr5.31의 값 (0~127)을 설정합니다.

지령 : 제어 지령 (0~15)

모드 : 지령 실행 모드 (0~15)

내용은 모드에 따라 다릅니다.

체크섬 : 블록의 맨 위에서 끝까지의 범위에서 총 바이트 수 중 2의 보수

• 프로토콜 매개변수

블록 전송 제어에는 다음 매개변수를 사용합니다. (뒤에서 설명하는) INIT 지령으로 어떤 값이라도 설정할 수 있습니다.

명칭	기능		초기값	범위	단위
T1	캐릭터간 타임아웃	RS232	5(0.5초)	1~255	0.1초
		RS485	1(0.1초)		
T2	프로토콜 타임아웃	RS232	5(0.5초)	1~255	1초
		RS485	1(0.1초)		
T6	앰프 응답 시간	RS232	0(ms)	0~255	1ms
		RS485	6(6ms)	2~255	
RTY	재시도 제한		1(한번)	1~8	한 번
	마스터/슬레이브		0(슬레이브)	0, 1(마스터)	

T1: • 이 앰프가 모듈 인식 바이트와 ENQ/EOT 사이 또는 송신/수신 데이터 블록에 있는 연속 문자 코드를 수신할 수 있도록 허용 가능한 시간 간격. 실제 수신 시간이 이 설정 시간을 초과했을 때 타임아웃 에러가 발생하고 앰프에서 송신기로 NAK를 반환합니다.

T2: • 앰프에서 ENQ를 송신하고 EOT를 수신하기 위한 허용 시간 간격. 실제 수신 시간이 이 설정을 초과하는 경우, 이는 수신기가 수신 준비 상태가 아니거나 어떤 이유로든 ENQ 코드 수신에 실패했고, 앰프에서 수신기로 ENQ 코드를 다시 송신할 것임을 나타냅니다. (재시도 횟수)

• 앰프에서 EOT를 송신하고 첫 번째 문자 코드를 수신하기 허용 시간 간격. 앰프에서 NAK를 반환하고 실제 수신 시간이 이 설정 시간을 초과한 경우 수신 모드를 끝냅니다.

• 모듈에서 체크섬 바이트를 송신하고 ACK를 수신하기 위한 허용 시간 간격. 실제 수신 시간이 이 설정 시간을 초과하는 경우, 모듈에서는 NAK 수신과 같은 방법으로 ENQ 코드를 수신기로 다시 전송합니다.

RTY: 재시도 횟수의 최대값. 실제 재시도가 이 설정값을 초과한 경우 송신 에러가 발생합니다.

M/S: 마스터 및 슬레이브의 전환. ENQ의 충돌이 발생했을 때 모듈은 어떤 우선권이 부여될 것인지 판단합니다.

마스터로 설정된 송신기에 우선권이 주어집니다. (0: 슬레이브 모드, 1: 마스터 모드)

4. 통신

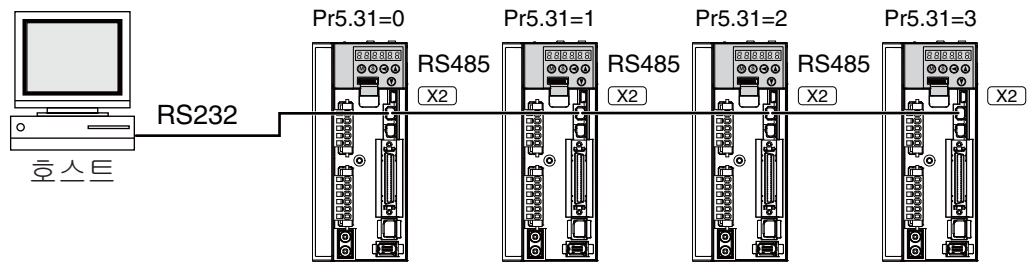
사양

데이터 통신의 예

• 예: 애플루트 데이터 참조

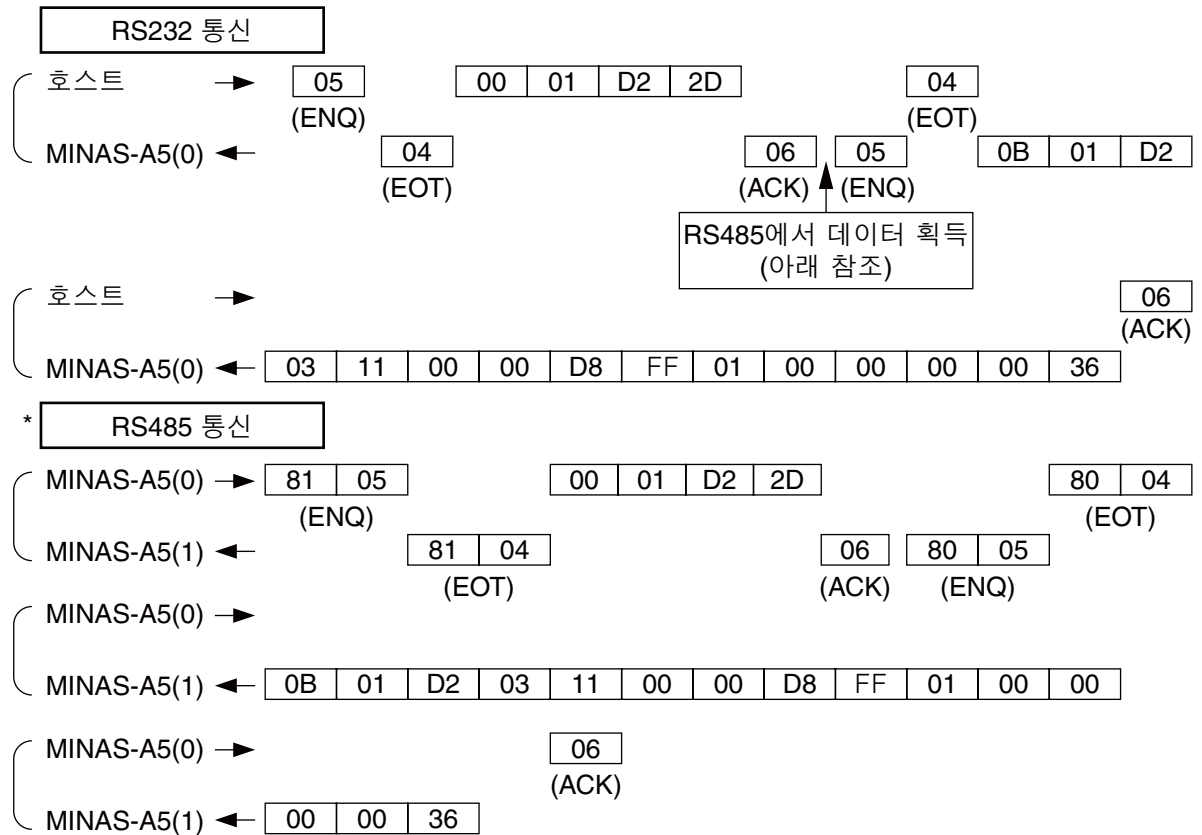
RS232 통신으로는 한 애플에 호스트를 접속하고 RS485 통신으로는 여러 MINAS-A5를 접속합니다. 다음 순서도는 모듈 ID=1의 애플루트 데이터를 캡처하려 할 때 통신 데이터의 실제 흐름을 설명한 것입니다.

시스템 구성의 예



애플루트 데이터 캡처의 예

다음은 애플루트 데이터를 캡처하려 할 때 통신 데이터를 시계열로 나타낸 것입니다. 데이터는 16진수로 표시됩니다.



Caution 캡처한 데이터는 다음을 참조하십시오. 데이터 구성을 위한 자세한 통신 지령은 P.7-48, "애플루트 인코더 읽기"를 참조하십시오.

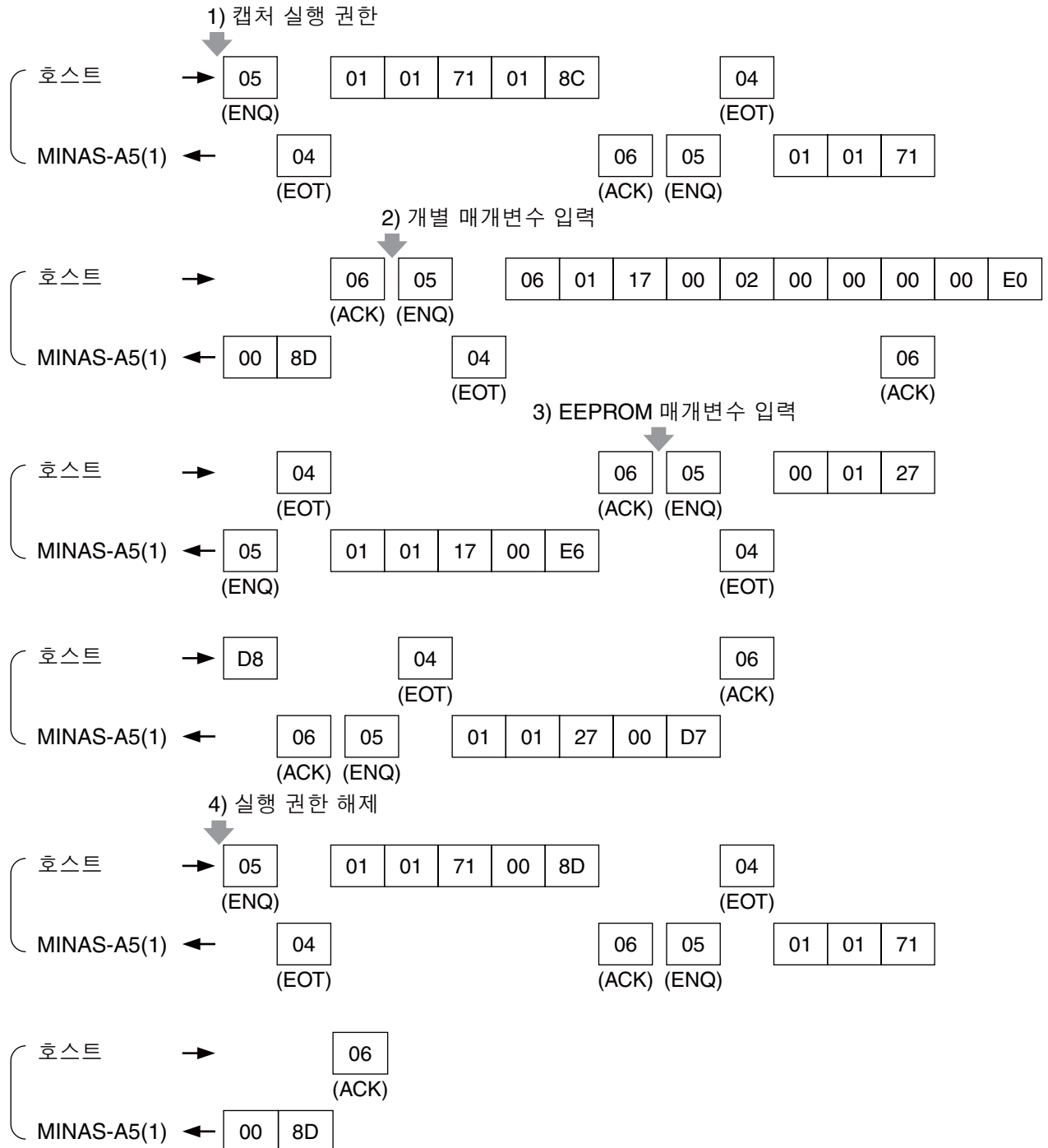
다회전 데이터: 0000h = 0

1회전 데이터: 01FFD8h = 131032

다중 축의 데이터를 캡처하는 동안 축 전환을 위해 50ms 이상의 간격을 두십시오.

• 매개변수 변경의 예

다음은 매개변수를 변경할 때 통신 데이터를 시계열로 나타낸 것입니다. 일반적으로, 통신은 (1) 캡처 실행 권한 요청, (2) 개별 매개변수 입력, (3) 데이터를 저장해야 할 때 EEPROM에 입력, (4) 실행 권한의 해제 순으로 수행됩니다. 여기서, 하드웨어 접속은 RS232로 앰프(사용자 ID=1)를 호스트에 직접 접속하는 경우를 나타냅니다. 데이터는 16진수로 표시됩니다.



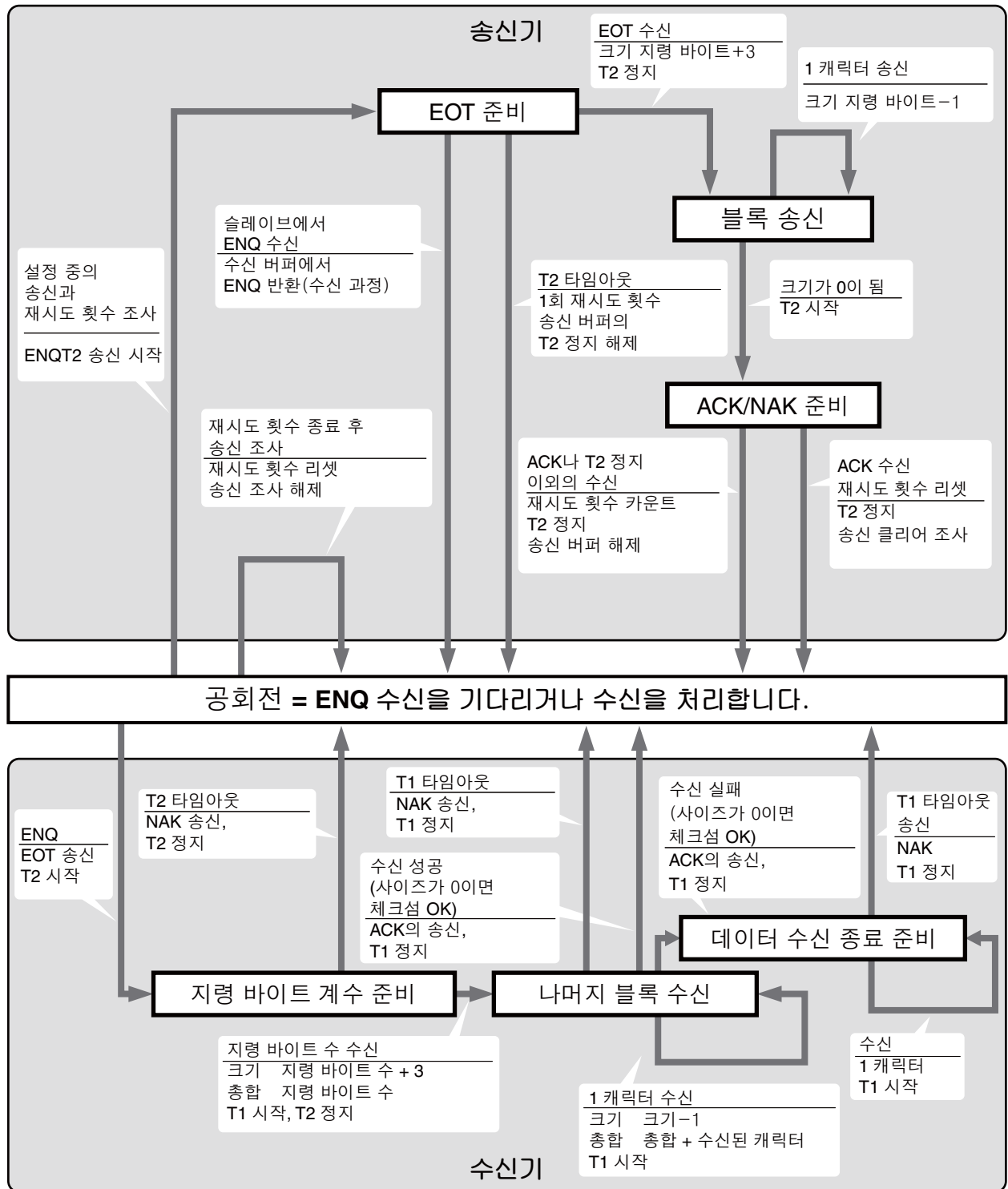
Caution 지령에 대한 자세한 내용은 P.7-40, "통신 지령 세부 정보"를 참조하십시오.

4. 통신

사양

상태 전환 차트

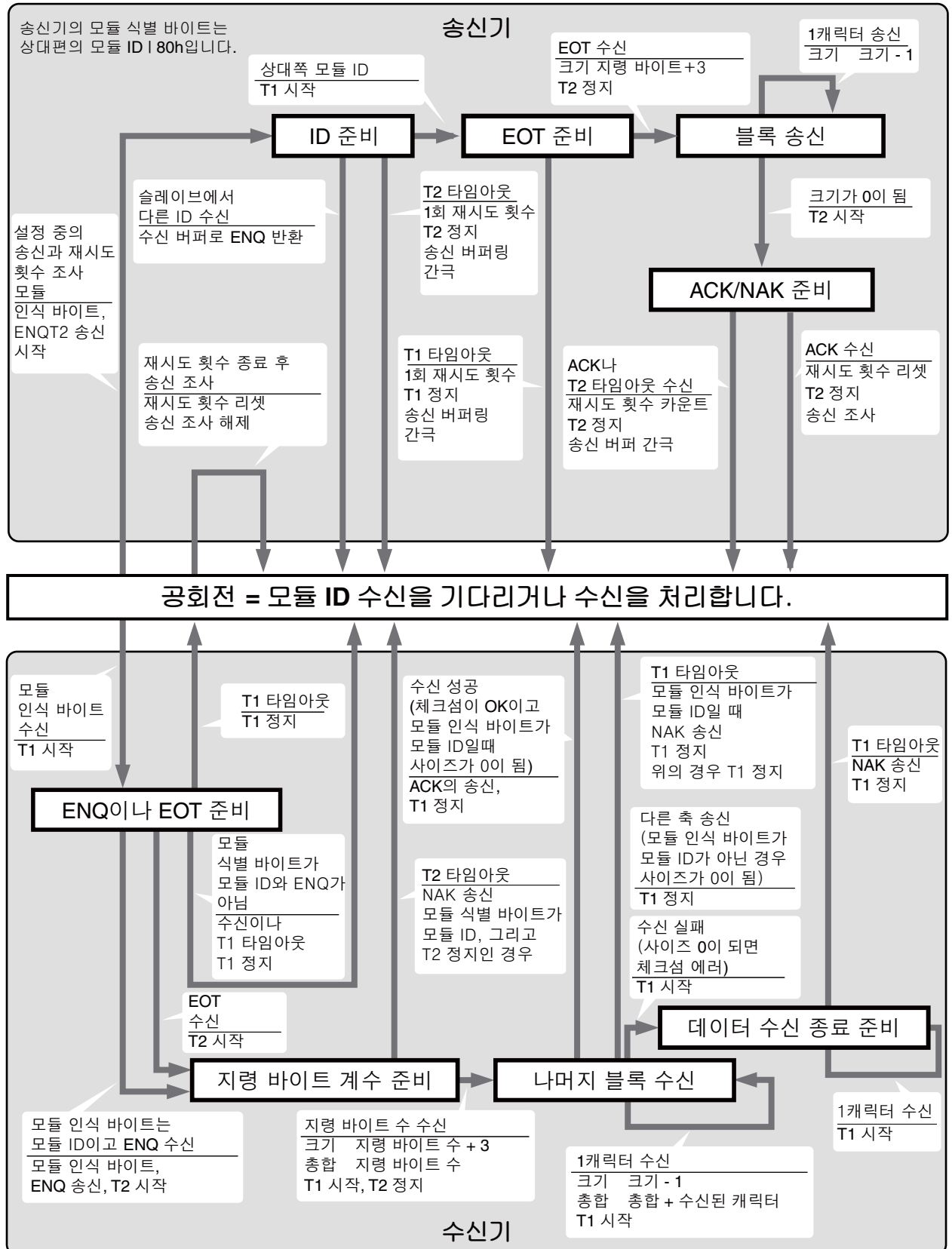
• RS232 통신



4. 통신

사양

• RS485 통신



1 제품 사용 전 주의 사항

2 준비

3 접속

4 설정

5 조정

6 문제가 발생한 경우

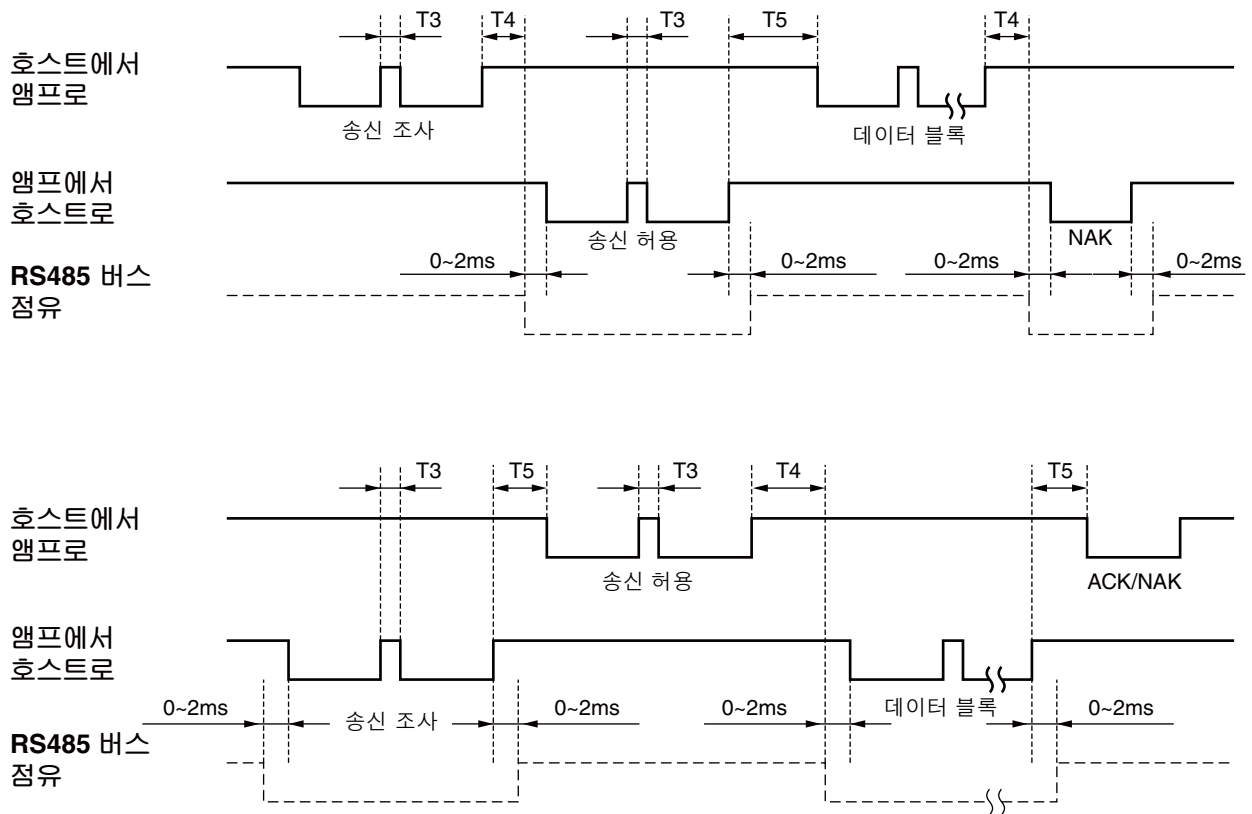
7 부록

4. 통신

사양

데이터 통신 타이밍

• RS485의 경우(RS232가 뒤를 이음)



기호	명칭	최소	최대
T3	연속 문자 입력 시간	정지 비트 길이	프로토콜 매개변수 T1
T4	앰프 응답 시간	프로토콜 매개변수 T6	프로토콜 매개변수 T2
T5	앰프 응답 시간	2ms	프로토콜 매개변수 T3

Caution 위의 시간은 상승 엣지에서 스톱 비트까지의 시간을 나타냅니다.

4. 통신

통신 지령 목록

지령	모드	내용
0		NOP
	1	CPU 버전 읽기
	5	앰프 모델 읽기
	6	모터 모델 읽기
1		INIT
	7	실행 권한 캡처와 해제
	8	RS232 프로토콜 매개변수 설정
	9	RS485 프로토콜 매개변수 설정
2		POS, STATUS, I/O
	0	상태 읽기
	1	지령 펄스 카운터 읽기
	2	피드백 펄스 카운터 읽기
	4	현재 속도 읽기
	5	현재 토크 출력 읽기
	6	현재 편차 카운터 읽기
	7	입력 신호 읽기
	8	출력 신호 읽기
	9	현재 속도, 토크와 편차 카운터 읽기
	A	상태, 입력 신호와 출력 신호 읽기
	C	외부 스케일 읽기
	D	엠플루트 인코더 읽기
	E	외부 스케일 편차와 펄스 합계 읽기
7		매개변수
	0	개별 매개변수 읽기
	1	개별 매개변수 입력
	2	EEPROM에 매개변수 입력
	6	개별 사용자 매개변수 읽기
	7	2 이상의 사용자 매개변수 읽기
	8	2 이상의 사용자 매개변수 입력
9		알람
	0	현재 알람 데이터 읽기
	2	알람 이력 일괄 읽기
	3	사용자 알람 이력 클리어
	4	알람 클리어
	B	엠플루트 클리어

- 위의 지령만 사용하십시오. 다른 지령을 사용하는 경우 앰프의 동작을 보장할 수 없습니다.
- 위 지령에서 수신 데이터 수가 정확하지 않을 때는 통신 지령과는 무관하게 송신 바이트 1(에러 코드만)이 반환됩니다.

4. 통신

통신 지령 세부 정보

지령	모드
0	1

• CPU 버전 읽기

수신 데이터	
0	
축	
1	0
체크섬	

송신 데이터	
3	
축	
1	0
버전(상위)	
버전(하위)	
에러 코드	
체크섬	

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0: 보통		지령 에러	RS485 에러				
1: 에러							

- 버전 정보는 상위 데이터와 하위 데이터로 반환됩니다.
(소수점은 4비트 이하에서 만들어지면 0으로 반환됩니다.)
- 버전은 0에서 9의 숫자 형식으로 표현됩니다(예: 버전 3.1는 상위 데이터 30h, 하위 데이터 13h로).

지령	모드
0	5

• 앰프 모드 읽기

수신 데이터	
0	
축	
5	0
체크섬	

송신 데이터	
0Dh	
축	
5	0
앰프 모델(상위)	
앰프 모델(하위)	
에러 코드	
체크섬	

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0: 보통		지령 에러	RS485 에러				
1: 에러							

- 앰프 모델은 12 캐릭터로 구성되고, ASCII 코드로 송신됩니다.
(예) "MADHT1105****"

지령	모드
0	6

• 모터 모델 읽기

수신 데이터	
0	
축	
6	0
체크섬	

송신 데이터	
0Dh	
축	
6	0
모터 모델(상위)	
모터 모델(하위)	
에러 코드	
체크섬	

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0: 보통		지령 에러	RS485 에러				
1: 에러							

- 앰프 모델은 12 캐릭터로 구성되고, ASCII 코드로 송신됩니다.
(예) "MSME012S1****"

4. 통신

통신 지령 세부 정보

지령	모드
1	7

• 실행 권한 캡처와 해제

수신 데이터	
1	축
7	1
모드	
체크섬	

송신 데이터	
1	축
7	1
에러 코드	
체크섬	

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0: 보통		지령 에러	RS485 에러	모드 에러			사용 시
1: 에러							

- 전면 패널에서 통신 작업의 충돌을 방지하는 실행 권한을 캡처하십시오.
- 매개변수 읽기와 EEPROM에서의 실행 권한 캡처를 조사하고 그 후에 실행 권한을 해제하십시오.
- mode = 1 : 실행 권한 캡처 조사 mode = 0 : 실행 권한 해제 조사
- 통신 상에서 실행 권한이 캡처되고 있는 동안은 전면 패널 이외의 모니터는 작동할 수 없습니다.
- 모듈이 실행 권한을 캡처하지 못하는 경우에는 에러 코드가 송신됩니다.

지령	모드
1	8

• RS232 프로토콜 매개변수 설정

수신 데이터	
4	축
8	1
T1	
T2	
T6	
0	RTY
체크섬	

송신 데이터	
1	축
8	1
에러 코드	
체크섬	

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0: 보통		T6 에러	RS485 에러	RTY 에러	T2 에러	T1 에러	
1: 에러							

- 이 지령을 완벽히 설정하기 전까지는 이전 설정 프로토콜 매개변수가 실행되고 있습니다. 이 지령을 설정한 후 다음 지령부터 이 매개변수 설정이 유효합니다.
- RTY는 4비트
- Unit... T1: 0.1s, T2: 1s, T6 : 1ms

지령	모드
1	9

• RS485 프로토콜 매개변수 설정

수신 데이터	
4	축
9	1
T1	
T2	
T6	
0	RTY
체크섬	

송신 데이터	
1	축
9	1
에러 코드	
체크섬	

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0: 보통		T6 에러	RS485 에러	RTY 에러	T2 에러	T1 에러	
1: 에러							

- 이 지령을 완벽히 설정하기 전까지는 이전 설정 프로토콜 매개변수가 실행되고 있습니다. 이 지령을 설정한 후 다음 지령부터 이 매개변수 설정이 유효합니다.
- RTY는 4비트
- Unit... T1: 0.1s, T2: 1s, T6 : 1ms

4. 통신

통신 지령 세부 정보

지령	모드
2	0

• 상태 읽기

수신 데이터		
0		
축		
0		2
체크섬		

송신 데이터		
3		
축		
0		2
제어 모드		
상태		
에러 코드		
체크섬		

상태

bit7	6	5	4	3	2	1	0
				정방향 운전	부방향 운전	허용 DB보다 느림	토크 입력 한계

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0: 보통 1: 에러		지령 에러	RS485 에러				

• 제어 모드 정의

0	위치 제어 모드
1	속도 제어 모드
2	토크 제어 모드
3	풀클로즈 제어 모드

- 정방향/부방향 운전: 모터 속도(r/min로 변환된 후)가 양(정방향)이거나 음(부방향)일 때 1이 됩니다.
- 허용 DB보다 느림: 모터 속도(r/min로 변환된 후)가 30r/min보다 아래일 때 1이 됩니다.
- 토크 입력 한계: 토크 지령이 아날로그 입력이나 매개변수에 의해 제한될 경우 1이 됩니다.

지령	모드
2	1

• 지령 펄스 카운터 읽기

수신 데이터		
0		
축		
1		2
체크섬		

송신 데이터		
5		
축		
1		2
카운터 값 L		

H		
에러 코드		
체크섬		

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0: 보통 1: 에러		지령 에러	RS485 에러				

- 모듈은 처음 위치에서 애플루트 좌표인 현재 위치로 반환됩니다(누적된 지령 펄스의 총합).
- 카운터 값(32비트)
- 카운터 값은 부방향에서는 "-", 정방향에서는 "+"로 표시됩니다.

4. 통신

통신 지령 세부 정보

지령	모드
2	2

• 피드백 펄스 카운터 읽기

수신 데이터		
0	축	
2		2
체크섬		

송신 데이터		
5	축	
2		2
카운터 값 L		

H		
에러 코드		
체크섬		

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0: 보통		지령 에러	RS485 에러				
1: 에러							

- 모듈은 시작 위치로부터 애플루트 좌표에서 피드백 펄스 카운터의 현재 위치로 돌아옵니다.
- 카운터 값은 부방향에서는 "-", 정방향에서는 "+"로 표시됩니다.
- 피드백 펄스 카운터는 인코더의 총 펄스 수이고, 모터가 실제 이동한 위치를 나타냅니다.

지령	모드
2	4

• 현재 속도 읽기

수신 데이터		
0	축	
4		2
체크섬		

송신 데이터		
3	축	
4		2
H		
에러 코드		
체크섬		

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0: 보통		지령 에러	RS485 에러				
1: 에러							

- 현재 속도 읽기(단위: [r/min])
- 출력값(16비트)
- 속도는 부방향에서는 "-", 정방향에서는 "+"로 표시됩니다.

지령	모드
2	5

• 현재 토크 출력 읽기

수신 데이터		
0	축	
5		2
체크섬		

송신 데이터		
3	축	
5		2
H		
에러 코드		
체크섬		

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0: 보통		지령 에러	RS485 에러				
1: 에러							

- 현재 토크 출력 읽기(단위: "정격 모터 토크 = 2000로 변환")
- 출력값(16비트)
- 토크 지령은 부방향에서는 "-", 정방향에서는 "+"로 표시됩니다.

4. 통신

통신 지령 세부 정보

지령	모드
2	6

• 현재 편차 카운터 읽기

수신 데이터			
0			
축			
6			2
체크섬			

송신 데이터			
5			
축			
6			2
데이터(편차) L			

H			

에러 코드			
체크섬			

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통		지령 에러	RS485 에러				
1 : 에러							

- 현재 편차 카운터값 읽기(단위: [펄스])
- 32비트의 출력 값
- 인코더가 위치 지령과 달리 부방향에 위치하면 "+"가 되고, 정방향에 위치하면 "-"로 됩니다.

지령	모드
2	7

• 입력 신호 읽기

수신 데이터			
0			
축			
7			2
체크섬			

송신 데이터			
5			
축			
7			2
데이터 L			

데이터 H			

에러 코드			
체크섬			

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통		지령 에러	RS485 에러				
1 : 에러							

데이터

bit7	6	5	4	3	2	1	0
제조업체용	전자 기어 1 전환	속도 제로 클램프	제어 모드 전환	CCW 이동량 초과 억제	CW 이동량 초과 억제	알람 클리어	서보 온

bit15	14	13	12	11	10	9	8
제조업체용	제조업체용	내부 속도 지령 선택 2	내부 속도 지령 선택 1	제조업체용	카운터 클리어	게인 전환	지령 펄스 억제 입력

bit23	22	21	20	19	18	17	16
전자 기어 2 전환	진동 억제 전환 2	토크 한계 전환	내부 속도 지령 선택 3	진동 억제 전환 1	제조업체용	제조업체용	제조업체용

bit31	31	29	28	27	26	25	24
제조업체용	제조업체용	제조업체용	안전 입력 1	안전 입력 2	제조업체용	토크 지령 부호	속도 지령 부호

- 입력 신호 논리는 매개변수의 어사인먼트 설정을 기준으로 합니다.
- 내부 논리 데이터는 입력 변환 다음이기 때문에 X5 커넥터에서는 입력 신호로 바로 응답하지 않습니다.
- CW 이동량 초과 억제 입력과 CCW 이동량 초과 억제 입력은 매개변수에 의해 비활성화되어도 입력 논리에 따라 달라집니다.

4. 통신

통신 지령 세부 정보

지령	모드
2	8

• 입력 신호 읽기

수신 데이터		
0		
축		
8		2
체크섬		

송신 데이터		
7		
축		
8		2
데이터 L		

데이터 H		
알람 데이터 L		

H		
에러 코드		
체크섬		

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러		지령 에러	RS485 에러				

데이터

bit7	6	5	4	3	2	1	0
제조업체용	속도	토크 입력 한계	제로 속도 검출	기계식 브레이크 해제	포지셔닝 종료 (위치 결정 완료)	서보 알람	서보 준비

bit15	14	13	12	11	10	9	8
여자 모터	컨트롤 전원 래치	동적 브레이크 결합	제어 돌입 제진 릴레이	제어 회생 브레이크	풀클로즈 포지셔닝 종료	도착 속도	제조업체용

bit23	22	21	20	19	18	17	16
안전 EDM	속도 지령 ON/OFF	알람 속성 출력	속도 한계 내 출력	제 2 포지셔닝 종료 (위치 결정 완료)	위치 지령 ON/OFF	알람 출력 2	알람 출력 1

bit31	31	29	28	27	26	25	24
제조업체용	제조업체용	제조업체용	제조업체용	제조업체용	제조업체용	제조업체용	제조업체용

알람 데이터

bit7	6	5	4	3	2	1	0
과부하 보호	팬 알람	과다 회생 알람	인코더 통신 알람	인코더 과열 알람	수명 검출 알람	제조업체용	배터리 알람

bit15	14	13	12	11	10	9	8
제조업체용	제조업체용	제조업체용			외부 스케일 통신 알람	진동 검출알람	외부 스케일 에러 알람

• 아래 표는 신호와 동작 간 관계를 나타냅니다.

신호 제목	0	1
서보 준비	서보 준비	서보 준비
서보 알람	보통	서보 알람
위치 결정 완료	위치 결정 미완료	포지셔닝 완료
기계식 브레이크 해제	기계식 브레이크 결합	기계식 브레이크 해제
제로 속도 검출	제로 속도 검출되지 않음	제로 속도 검출됨
토크 입력 한계	토크 입력 한계	토크 입력 한계
도착 속도	도착하지 않은 속도(속도에 도착하지 않음)	도착 속도
속도(속도 일치)	속도 아님(속도 불일치)	속도(속도 일치)
풀클로즈 위치 결정 완료	풀클로즈 위치 결정 미완료	풀클로즈 위치 결정 완료
회생 브레이크 제어	회생 Tr 끄	회생 Tr 켜
돌입 제진 릴레이 제어	돌입 제진 릴레이 해제	돌입 제진 릴레이 작동
동적 브레이크 결합	동적 브레이크 해제	동적 브레이크 결합됨
파워 래치 제어	파워 래치 해제	이상 파워 래칭
여자 모터	모터에 전력 공급	서보 없음

- 내부 논리 데이터는 입력 변환 다음이기 때문에 X5 커넥터에서는 입력 신호로 바로 응답하지 않습니다.
- 위에 표시된 이름 및 기능은 MINAS-A5(범용 모델)용입니다. 일부 입력 신호는 다른 시리즈에서 다른 의미를 가집니다.

1
제품 사용 전 주의 사항

2
준비

3
접속

4
설정

5
조정

6
문제가 발생한 경우

7
부록

4. 통신

통신 지령 세부 정보

지령	모드
2	9

• 현재 속도, 토크와 편차 카운터 읽기

수신 데이터	
0	축
9	2
체크섬	

송신 데이터	
9	축
9	2
데이터 L	
(속도) H	
데이터 L	
(토크) H	
데이터 L	
(편차) H	
에러 코드	
체크섬	

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통		지령 에러	RS485 에러				
1 : 에러							

- 속도 및 토크의 출력 값은 16비트이고 편차는 32비트입니다.
- 출력 데이터의 단위 및 부호는 지령 No. 24(지령 = 2, 모드 = 4), 25(모드 = 5) 및 26(모드 = 6)과 동일합니다.

지령	모드
2	A

• 상태, 입력 신호와 출력 신호 읽기

수신 데이터	
0	축
A	2
체크섬	

송신 데이터	
13(0Dh)	축
A	2
제어 모드	
상태	
입력 신호 L	
입력 신호 H	
출력 신호 L	
출력 신호 H	
알람 데이터 L	
알람 데이터 H	
에러 코드	
체크섬	

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통		지령 에러	RS485 에러				
1 : 에러							

- 제어 모드, 상태, 입력 신호, 출력 신호 및 알람 데이터의 각 비트는 지령 No. 20(지령 = 2, mode = 0), 27(모드 = 7) 및 28(모드 = 8)와 동일합니다.

4. 통신

통신 지령 세부 정보

지령	모드
2	C

• 피드백 스케일 읽기

수신 데이터	
0	축
C	2
체크섬	

송신 데이터	
11(0Bh)	축
C	2
인코더 ID(L)	
(H)	
상태(L)	
(H)	
(L)	
애플루트 위치 데이터(48bit)	
(H)	
에러 코드	
체크섬	

인코더 ID

	인코더 ID(L)	인코더 ID(H)
ST771	EEPROM의 주소 "0" 데이터	32h
AT500시리즈	EEPROM의 주소 "0" 데이터	31h

- 풀클로즈 제어가 아닌 제어 모드에서 지령 에러가 발생했습니다.

• ST771

상태(L)

bit7	6	5	4	3	2	1	0
고온 알람	신호 강도 알람	신호 강도 에러	변환기 에러	ABS 검출 에러	하드웨어 에러	초기화 에러	속도 초과

상태(H)

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	인코더 에러 *1	인코더 에러 *2	0	0	0	0

*1 bit5 : 상태의 bit0에서 bit 5까지의 논리합(L)

*2 bit4: 상태의 bit6 및 bit 7의 논리합(L)

• AT500 시리즈

상태(L)

bit7	6	5	4	3	2	1	0
고온 알람	0	통신 에러	CPU, 메모리 에러	용량 및 광전자 에러	인코더 불일치 에러	초기화 에러	속도 초과

상태(H)

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	인코더 에러 *3	인코더 알람 *4	0	0	0	0

*3 bit5 : 상태의 bit0에서 bit 5까지의 논리합(L)

*4 bit4: 상태의 bit6 및 bit 7의 논리합(L)

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통		지령 에러	RS485 에러				
1 : 에러							

- 애플루트 위치 데이터 = 48bit (800000000000~7FFFFFFFFFh)

4. 통신

통신 지령 세부 정보

지령	모드
2	D

• 애플루트 인코더 읽기

수신 데이터	
0	축
D	2
체크섬	

송신 데이터	
11(0Bh)	축
D	2
인코더 ID(L)	
(H)	
상태 (L)	
(H)	
(L)	
다회전 데이터 (H)	
multi-turn data (L)	
(H)	
0	에러 코드
체크섬	

17bit 애플루트	인코더 ID(L)	인코더 ID(H)
	3	11h

상태(L)

bit7	6	5	4	3	2	1	0
배터리 알람	시스템 다운	다회전 데이터	0	카운터값 오버플로	카운트 에러	풀 애플루트 상태	속도 초과

상태(H)

bit4 시스템 다운

bit5 배터리 알람, 다회전 에러, 카운터 오버플로, 카운트 에러, 풀 애플루트 상태 및 속도 초과

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통		지령 에러	RS485 에러				
1 : 에러							

- 위의 인코더나 애플루트 인코더를 인크리멘터 인코더로 사용하면 지령 에러가 발생합니다.
- 1회전 데이터 = 17bit(000000h~01FFFFh)
- 다회전 데이터 = 16bit(0000h~FFFFh)

지령	모드
2	E

• 외부 스케일 편차와 펄스 합계 읽기

수신 데이터	
0	축
E	2
체크섬	

송신 데이터	
9	축
E	2
(L)	
외부 스케일	
FB 펄스 합계 (H)	
(L)	
외부 스케일 편차 (H)	
(H)	
에러 코드	
체크섬	

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통		지령 에러	RS485 에러				
1 : 에러							

- 외부 스케일 FB 펄스 합계는 시작 지점에서 애플루트 코디네이터의 외부 스케일 카운터의 현재 위치로 돌아옵니다.
- 외부 스케일 FB 펄스 합계는 부방향으로 "-" 이고 정방향으로 "+" 입니다.
- 외부 스케일 편차는 외부 스케일이 정방향 지령에 부방향으로 위치하면 "+" 이고 정방향으로 위치하면 "-" 입니다.

4. 통신

통신 지령 세부 정보

지령	모드
7	0

• 개별 매개변수 읽기

수신 데이터	
2	축
0	7
매개변수 형식	
매개변수 번호	
체크섬	

송신 데이터	
5	축
0	7
(L)	
매개변수 값	
(H)	
에러 코드	
체크섬	

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통		지령 에러	RS485 에러	에러 없음			
1 : 에러							

- 매개변수 형식이나 매개변수 번호가 범위를 벗어난 경우 No. 에러를 반환합니다.
- 매개변수 값은 32bit로 부호 확장한 후 반환해야 합니다.

지령	모드
7	1

• 개별 매개변수 입력

수신 데이터	
6	축
1	7
매개변수 번호	
매개변수 형식	
(L)	
매개변수 값	
(H)	
체크섬	

송신 데이터	
1	축
1	7
에러 코드	
체크섬	

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통	데이터 에러	지령 에러	RS485 에러	에러 없음			
1 : 에러							

- 매개변수 형식이나 매개변수 번호가 범위를 벗어난 경우 No. 에러를 반환합니다.
- 이 지령은 매개변수를 일시적으로만 변경합니다. EEPROM에 입력하려면, EEPROM(모드 = 2)에 매개변수 입력을 실행합니다.
- 미사용 매개변수를 0으로 설정하지 않으면 데이터 에러가 발생합니다. 매개변수 값이 설정 범위를 초과해도 데이터 에러가 발생합니다.
- 매개변수 값은 32bit로 부호 확장한 후 전송해야 합니다.

지령	모드
7	2

• EEPROM에 매개변수 입력

수신 데이터	
0	축
2	7
체크섬	

송신 데이터	
1	축
2	7
에러 코드	
체크섬	

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통	데이터 에러	지령 에러	RS485 에러			제어 LV	
1 : 에러							

- EEPROM에 표준 매개변수 입력
- 데이터 송신은 EEPROM 입력이 완료된 후 반환됩니다. EEPROM 입력에는 최대 5초가 걸립니다(모든 매개변수가 변경된 경우.)
- 입력에 실패하면 데이터 에러가 발생합니다.
- 저전압이 발생하면, 제어 LV의 에러 코드가 실행 입력 대신 반환됩니다.

4. 통신

통신 지령 세부 정보

• 개별 사용자 매개변수 읽기

지령	모드
7	6

수신 데이터

2	
축	
6	7
매개변수 형식	
매개변수 번호	
체크섬	

송신 데이터

17(11h)	
축	
6	7
매개변수 형식	
매개변수 번호	
(L)	
매개변수 값	
(H)	
(L)	
최소 값	
(H)	
(L)	
최대 값	
(H)	
Property L	
H	
에러 코드	
체크섬	

속성

bit7	6	5	4	3	2	1	0
매개변수 미사용	표시 억제됨	(특수한 고객)	변경 시점 초기화	시스템 관련			전면 조작 보호
bit15	14	13	12	11	10	9	8
							읽기 전용

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통		지령 에러	RS485 에러	에러 없음			
1 : 에러							

- 매개변수 형식이나 매개변수 번호가 범위를 벗어난 경우 No. 에러를 반환합니다.
- 매개변수 값, MIN 값 및 MAX 값은 32비트로 부호 확장한 후 전송해야 합니다.

4. 통신

통신 지령 세부 정보

지령	모드
7	7

• 두 개 이상의 사용자 매개변수 읽기

수신 데이터	
10h (16)	
축	
7	7
(1) 매개 변수 유형	
(1) 매개 변수 번호	
(2) 매개 변수 유형	
(2) 매개 변수 번호	
...	
(8) 매개 변수 유형	
(8) 매개 변수 번호	
체크섬	

송신 데이터	
129(81h)	
축	
7	7
(1) 매개 변수 유형	
(1) 매개 변수 번호	
(1) 매개 변수 값	(L)
	(H)
(1) 매개 변수 값	(L)
	(H)
(1) 매개 변수 값	(L)
	(H)
(1) 속성	(L)
	(H)
...	
(8) 매개 변수 유형	
(8) 매개 변수 번호	
(8) 속성	(L)
	(H)
에러 코드	
체크섬	

속성

bit7	6	5	4	3	2	1	0
매개 변수 미사용	표시 억제됨	(특수한 고객)	변경 시점 초기화	시스템 관련			전면 조작 보호

bit15	14	13	12	11	10	9	8
							읽기 전용

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통							
1 : 에러		지령 에러	RS485 에러	에러 없음			

- 매개변수 형식이나 매개변수 번호가 범위를 벗어난 경우 No. 에러를 반환합니다.
- 매개변수 값, MIN 값 및 MAX 값은 32비트로 부호 확장한 후 전송해야 합니다.

1
제품 사용 전 주의 사항

2
준비

3
접속

4
설정

5
조정

6
문제가 발생한 경우

7
부록

4. 통신

통신 지령 세부 정보

지령	모드
7	8

• 두 개 이상의 사용자 매개변수 쓰기

수신 데이터	
30h(48)	
축	
8	7
(1) 매개 변수 유형	
(1) 매개 변수 번호	
(L)	
(1) 매개 변수 값	
(H)	
≈	
(8) 매개 변수 유형	
(8) 매개 변수 번호	
(L)	
(8) 매개 변수 값	
(H)	
체크섬	

송신 데이터	
17(11h)	
축	
8	7
(1) 매개 변수 유형	
(1) 매개 변수 번호	
(2) 매개 변수 유형	
(2) 매개 변수 번호	
≈	
(8) 매개 변수 유형	
(8) 매개 변수 번호	
에러 코드	
체크섬	

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통	데이터 에러	지령 에러	RS485 에러	에러 없음			
1 : 에러							

- 미사용 매개변수를 0으로 설정합니다. 그렇지 않으면 데이터 에러가 발생합니다. 지정된 설정 범위 밖의 데이터가 보내지면, 데이터 에러가 발생합니다.
- 매개변수 형식이나 매개변수 번호가 범위를 벗어난 경우 No. 에러를 반환합니다.

지령	모드
9	0

• 현재 알람 데이터 읽기

수신 데이터	
0	
축	
0	9
체크섬	

송신 데이터	
3	
축	
0	9
알람 번호(Sub)	
알람 번호(Sub)	
에러 코드	
체크섬	

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통		지령 에러	RS485 에러				
1 : 에러							

- 알람이 발생하지 않으면, 알람 번호는 0이 됩니다.
(알람 번호에 대한 자세한 내용은 문제가 발생한 경우의 P.6-3, "보호용 기능(알람 코드란?) 을 참조하십시오.

4. 통신

통신 지령 세부 정보

지령	모드
9	2

• 개별 사용자 알람 이력 읽기

수신 데이터			
0			
축			
2		9	
체크섬			

송신 데이터			
29(1Dh)			
축			
2		9	
제 1 최신 알람 번호(Sub)			
제 2 최신 알람 번호(Sub)			
제 2 최신 알람 번호(Sub)			
제 2 최신 알람 번호(Sub)			
제 14 최신 알람 번호(Sub)			
제 14 최신 알람 번호(Sub)			
제 14 최신 에러 코드			
제 14 최신 체크섬			

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통		지령 에러	지령 에러				
1 : 에러							

- 최근 14개의 에러 이벤트를 읽을 수 있습니다.

지령	모드
9	3

• 알람 이력 일괄 읽기

수신 데이터			
0			
축			
3		9	
체크섬			

송신 데이터			
1			
축			
3		9	
에러 코드			
체크섬			

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통	데이터 에러	지령 에러	RS485 에러			제어 LV	
1 : 에러							

- 알람 데이터 이력을 클리어합니다.
- 클리어에 실패하면 데이터 에러가 발생합니다.
- 컨트롤 전원 공급 장치에 저전압이 발생하면, 제어 LV의 에러 코드가 실행 입력 대신 반환됩니다.

지령	모드
9	3

• 알람 클리어

수신 데이터			
0			
축			
4		9	
체크섬			

송신 데이터			
1			
축			
4		9	
에러 코드			
체크섬			

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통		지령 에러	RS485 에러				
1 : 에러							

- 현재 알람을 클리어합니다. (클리어 가능한 것만)

1
제품 사용 전 주의 사항

2
준비

3
접속

4
설정

5
조정

6
문제가 발생한 경우

7
부록

4. 통신

통신 지령 세부 정보

지령	모드
9	B

• 애플루트 클리어

수신 데이터	
0	
축	
B	9
체크섬	

송신 데이터	
1	
축	
B	9
에러 코드	
체크섬	

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통		지령 에러	RS485 에러				
1 : 에러							

- 애플루트 인코더 에러 및 다회전 데이터를 클리어합니다.
- 17bit 애플루트 인코더가 아닌 다른 인코더를 사용하면 지령 에러가 반환됩니다.

메모

1

제품 사용 전 주의사항

2

준비

3

접속

4

설정

5

조정

6

문제가 발생한 경우

7

부록

5. 모터 특성(S-T 특성)

MSME 시리즈(50W~100W)

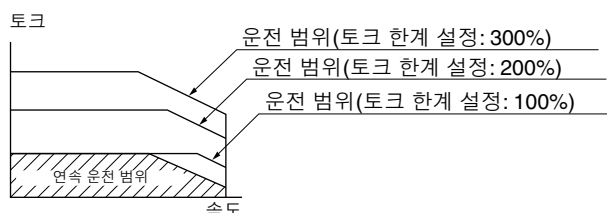
- 모터의 특성은 오일 실이나 브레이크로 인해 다양해집니다.
- 연속적인 토크 대 주변 온도 특성은 모터에 부착된 알루미늄 플랜지에서 측정하였습니다(모터 플랜지의 약 두배 크기).

MSME series(50W~100W)	
오일 실 제외	오일 실 포함
• MSME5AZ * 1 * 앰프 입력 전압: AC100V/200V (점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.) * 연속 토크 대비 주변 온도	• MSME5AZ * 1 * 앰프 입력 전압: AC100V/200V (점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.) * 연속 토크 대비 주변 온도
• MSME011 * 1 * 앰프 입력 전압: AC100V (점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.) * 연속 토크 대비 주변 온도	• MSME011 * 1 * 앰프 입력 전압: AC100V (점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.) * 연속 토크 대비 주변 온도
• MSME012 * 1 * 앰프 입력 전압: AC200V (점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.) * 연속 토크 대비 주변 온도	• MSME012 * 1 * 앰프 입력 전압: AC200V (점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.) * 연속 토크 대비 주변 온도

* 이것은 변경될 수 있습니다. 머신 설계에 이 값을 사용할 때는 당사로 문의하십시오.

* 40°C 주변 온도에서의 정격 토크 비율은 오일 실 및 브레이크가 없을 경우 100%입니다.

고속에서의 운전 범위도 낮아질 수 있습니다.



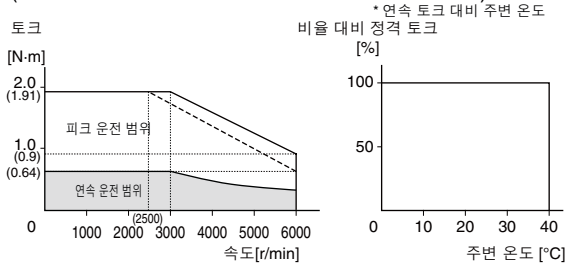
MSME series(200W~750W)

오일 실 제외

• MSME021 * 1 *

앰프 입력 전압: AC100V

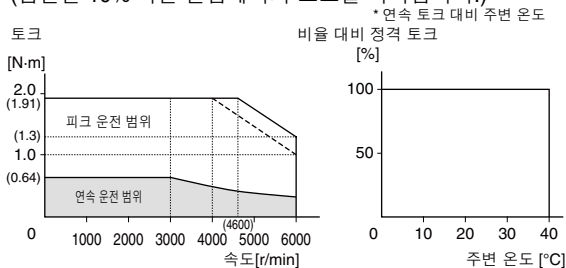
(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)



• MSME022 * 1 *

앰프 입력 전압: AC200V

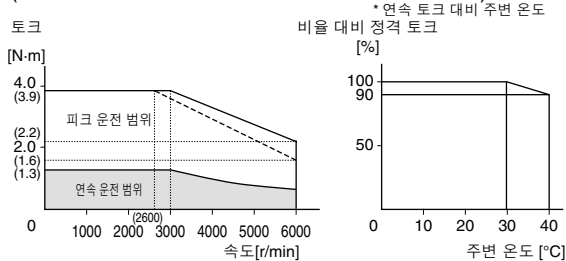
(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)



• MSME041 * 1 *

앰프 입력 전압: AC100V

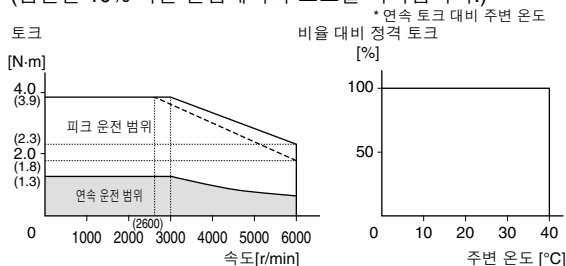
(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)



• MSME042 * 1 *

앰프 입력 전압: AC200V

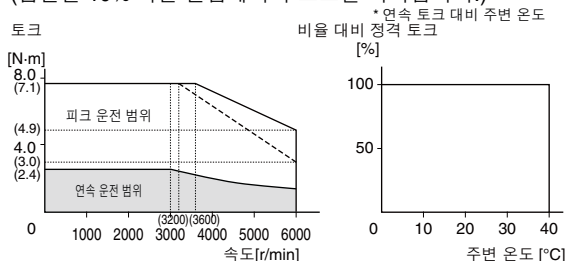
(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)



• MSME082 * 1 *

앰프 입력 전압: AC200V

(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)

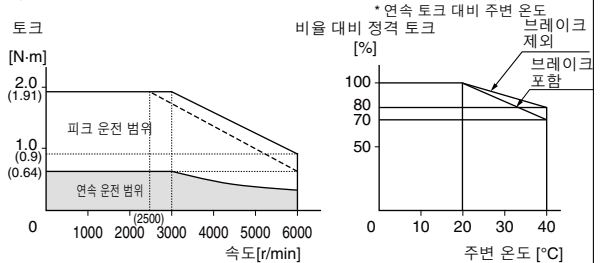


오일 실 포함

• MSME021 * 1 *

앰프 입력 전압: AC100V

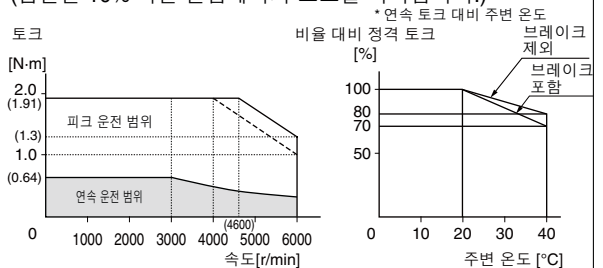
(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)



• MSME022 * 1 *

앰프 입력 전압: AC200V

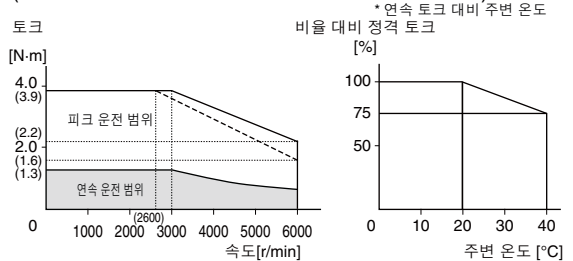
(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)



• MSME041 * 1 *

앰프 입력 전압: AC100V

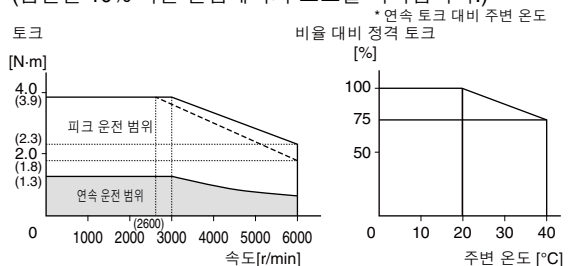
(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)



• MSME042 * 1 *

앰프 입력 전압: AC200V

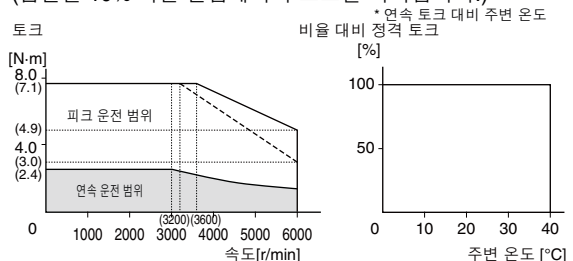
(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)



• MSME082 * 1 *

앰프 입력 전압: AC200V

(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)



* 이것은 변경될 수 있습니다. 머신 설계에 이 값을 사용할 때는 당사로 문의하십시오.

5. 모터 특성(S-T 특성)

MSME 시리즈(1.0kW~5.0kW)

MSME series(1.0kW~5.0kW)

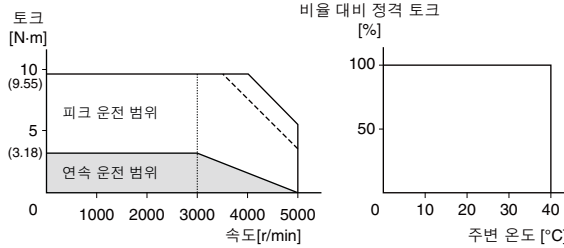
오일 실 포함

• MSME102 * 1 *

앰프 입력 전압: AC200V

(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)

* 연속 토크 대비 주변 온도

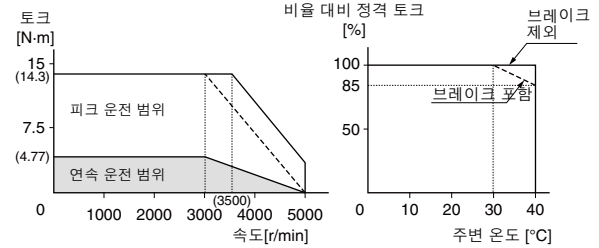


• MSME152 * 1 *

앰프 입력 전압: AC200V

(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)

* 연속 토크 대비 주변 온도

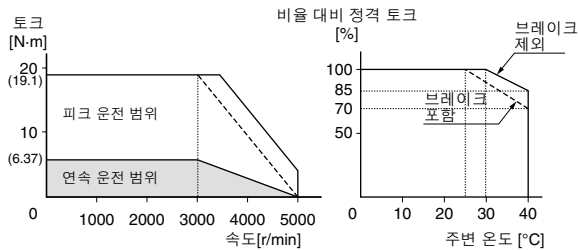


• MSME202 * 1 *

앰프 입력 전압: AC200V

(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)

* 연속 토크 대비 주변 온도

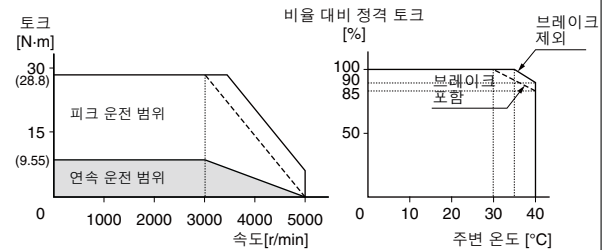


• MSME302 * 1 *

앰프 입력 전압: AC200V

(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)

* 연속 토크 대비 주변 온도

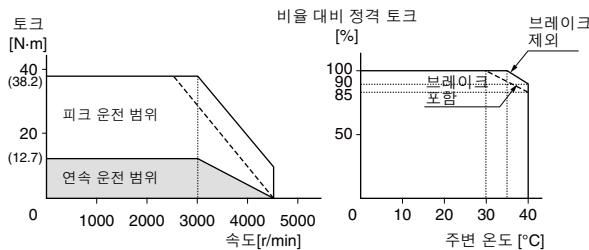


• MSME402 * 1 *

앰프 입력 전압: AC200V

(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)

* 연속 토크 대비 주변 온도

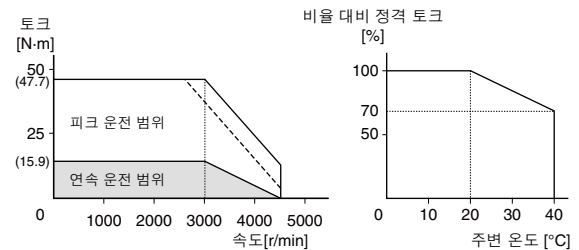


• MSME502 * 1 *

앰프 입력 전압: AC200V

(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)

* 연속 토크 대비 주변 온도



* 이것은 변경될 수 있습니다. 머신 설계에 이 값을 사용할 때는 당사로 문의하십시오.

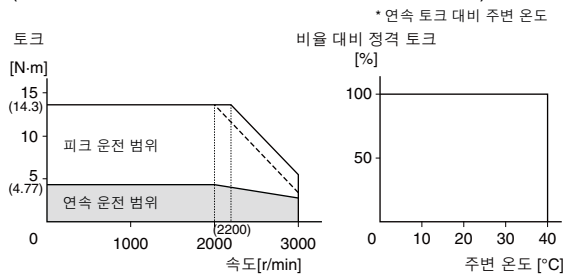
MDME series(1.0kW~5.0kW)

오일 실 포함

• MDME102 * 1 *

앰프 입력 전압: AC200V

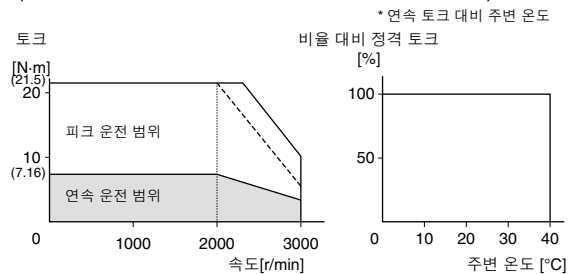
(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)



• MDME152 * 1 *

앰프 입력 전압: AC200V

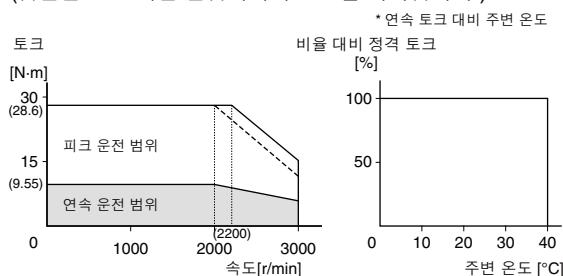
(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)



• MDME202 * 1 *

앰프 입력 전압: AC200V

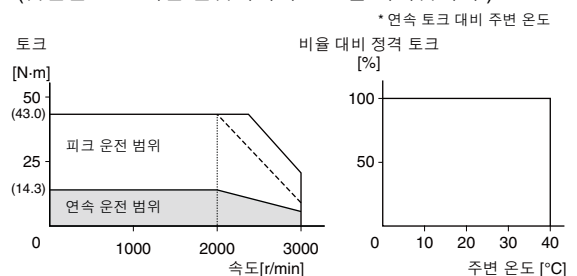
(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)



• MDME302 * 1 *

앰프 입력 전압: AC200V

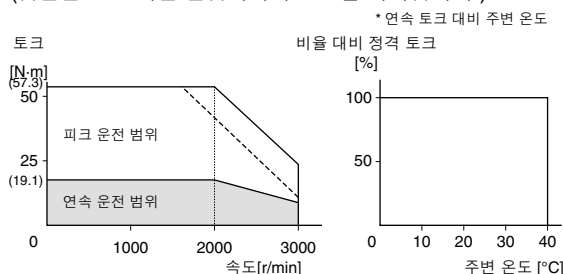
(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)



• MDME402 * 1 *

앰프 입력 전압: AC200V

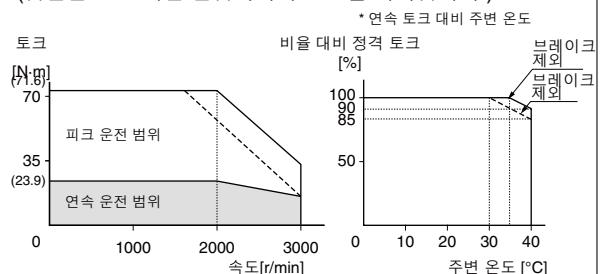
(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)



• MDME502 * 1 *

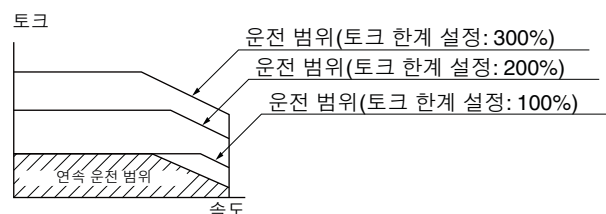
앰프 입력 전압: AC200V

(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)



* 이것은 변경될 수 있습니다. 머신 설계에 이 값을 사용할 때는 당사로 문의하십시오.

고속에서의 운전 범위도 낮아질 수 있습니다.



5. 모터 특성(S-T 특성)

MHME 시리즈(1.0kW~5.0kW)

MHME series(1.0kW~5.0kW)

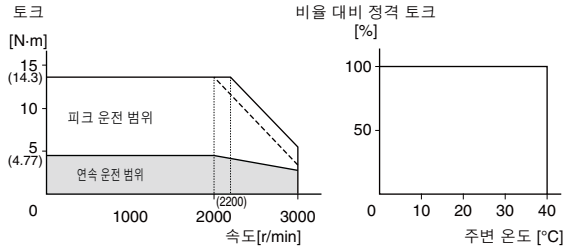
오일 실 포함

• MSME102 * 1 *

앰프 입력 전압: AC200V

(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)

* 연속 토크 대비 주변 온도

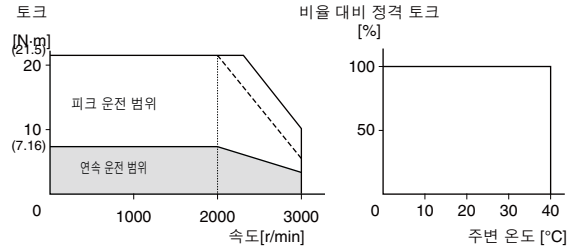


• MSME152 * 1 *

앰프 입력 전압: AC200V

(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)

* 연속 토크 대비 주변 온도

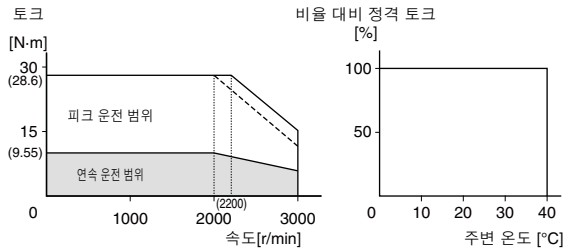


• MSME202 * 1 *

앰프 입력 전압: AC200V

(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)

* 연속 토크 대비 주변 온도

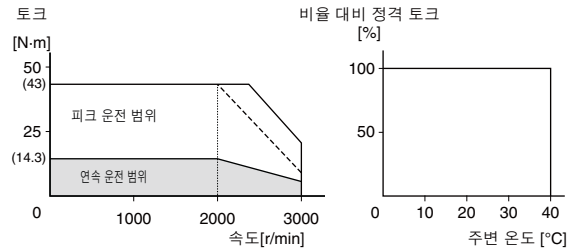


• MSME302 * 1 *

앰프 입력 전압: AC200V

(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)

* 연속 토크 대비 주변 온도

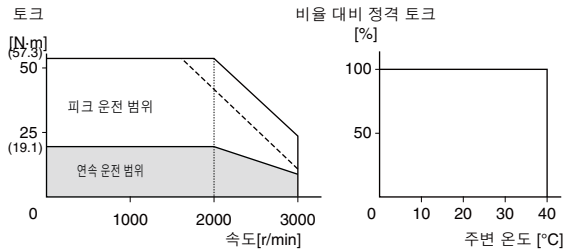


• MSME402 * 1 *

앰프 입력 전압: AC200V

(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)

* 연속 토크 대비 주변 온도

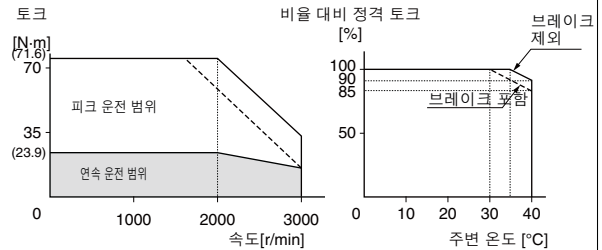


• MSME502 * 1 *

앰프 입력 전압: AC200V

(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)

* 연속 토크 대비 주변 온도



* 이것은 변경될 수 있습니다. 머신 설계에 이 값을 사용할 때는 당사로 문의하십시오.

MGME series(0.9kW~3.0kW)

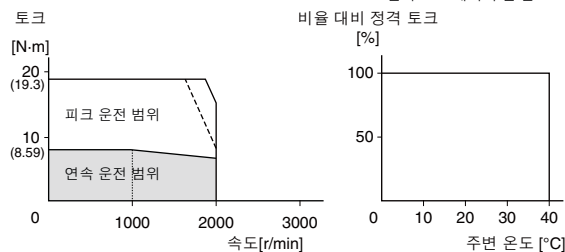
오일 실 포함

• MGMA092 * 1 *

앰프 입력 전압: AC200V

(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)

* 연속 토크 대비 주변 온도

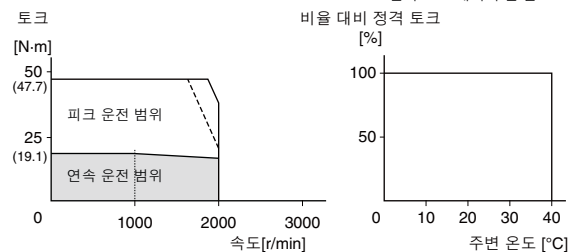


• MGMA202 * 1 *

앰프 입력 전압: AC200V

(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)

* 연속 토크 대비 주변 온도

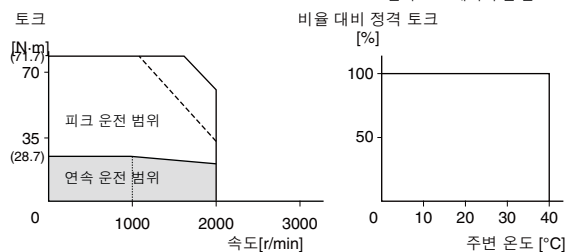


• MGMA302 * 1 *

앰프 입력 전압: AC200V

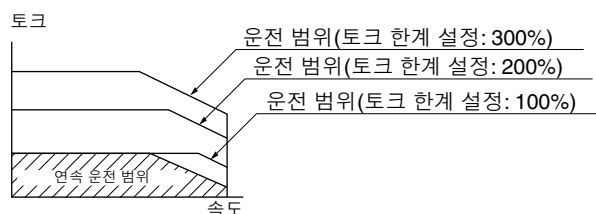
(점선은 10% 적은 전압에서의 토크를 나타냅니다.)

* 연속 토크 대비 주변 온도



* 이것은 변경될 수 있습니다. 머신 설계에 이 값을 사용할 때는 당사로 문의하십시오.

고속에서의 운전 범위도 낮아질 수 있습니다.



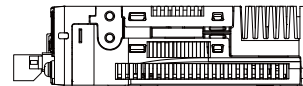
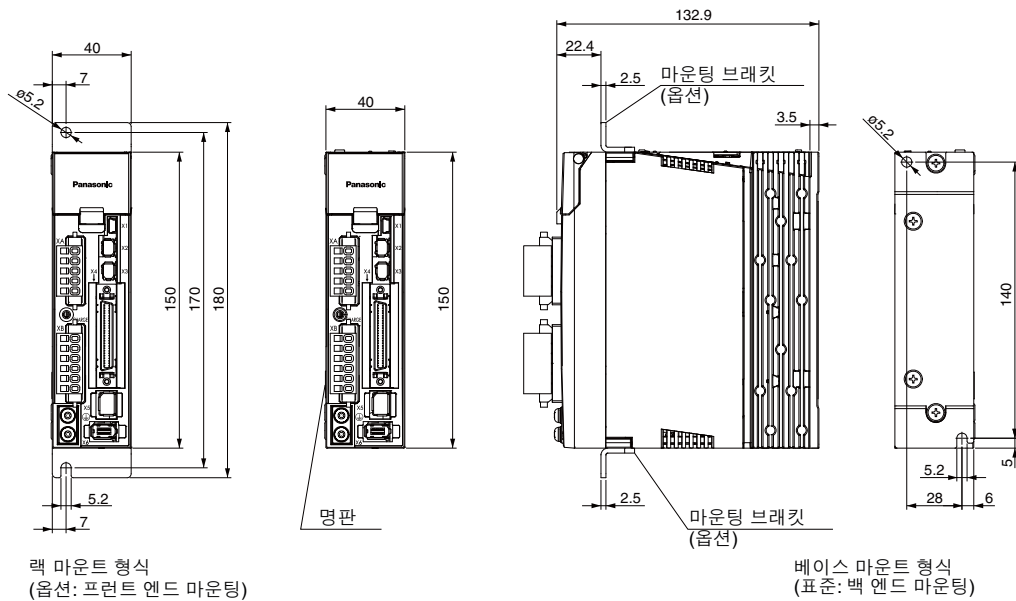
5. 모터 특성(S-T 특성)

기어 감속기가 장착된 모터

전압	감소 비율 모터 출력	1/5	1/9	1/15	1/25
100V	100W	MSME011 ** 1N 	MSME011 ** 2N 	MSME011 ** 3N 	MSME011 ** 4N
	200W	MSME021 ** 1N 	MSME021 ** 2N 	MSME021 ** 3N 	MSME021 ** 4N
	400W	MSME041 ** 1N 	MSME041 ** 2N 	MSME041 ** 3N 	MSME041 ** 4N
200V	100W	MSME012 ** 1N 	MSME012 ** 2N 	MSME012 ** 3N 	MSME012 ** 4N
	200W	MSME022 ** 1N 	MSME022 ** 2N 	MSME022 ** 3N 	MSME022 ** 4N
	400W	MSME042 ** 1N 	MSME042 ** 2N 	MSME042 ** 3N 	MSME042 ** 4N
	750W	MSME082 ** 1N 	MSME082**3N 	MSME082**3N 	MSME082 ** 4N

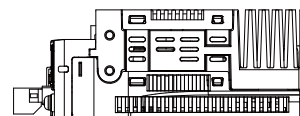
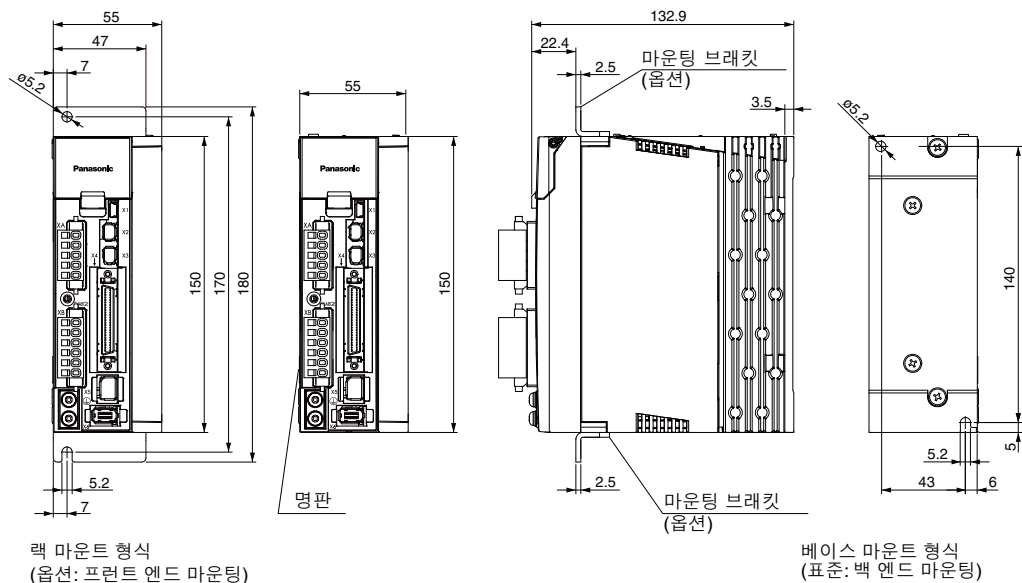
점선은 공급 전력이 10% 미만인 토크를 나타냅니다.

A 프레임



질량: 0.8kg

B 프레임



질량: 1.0kg

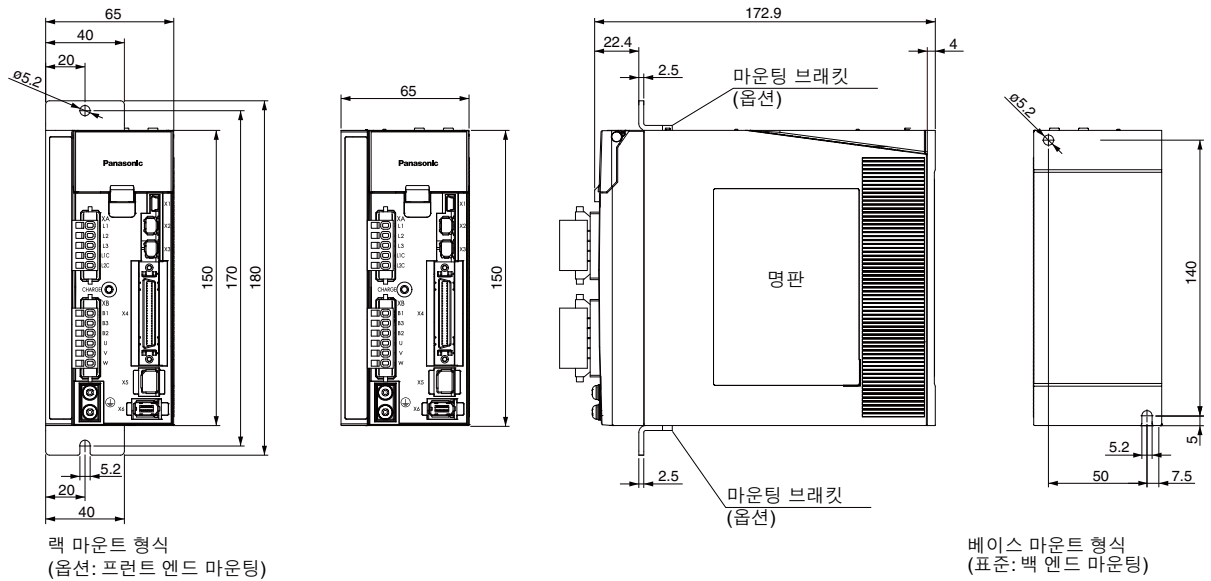
Related page

- P.1-3 "앰프"
- P.1-13 "앰프와 사용 가능한 주변 장비 목록"
- P.2-6 "앰프와 사용 가능한 주변 장비 목록"

6. 치수

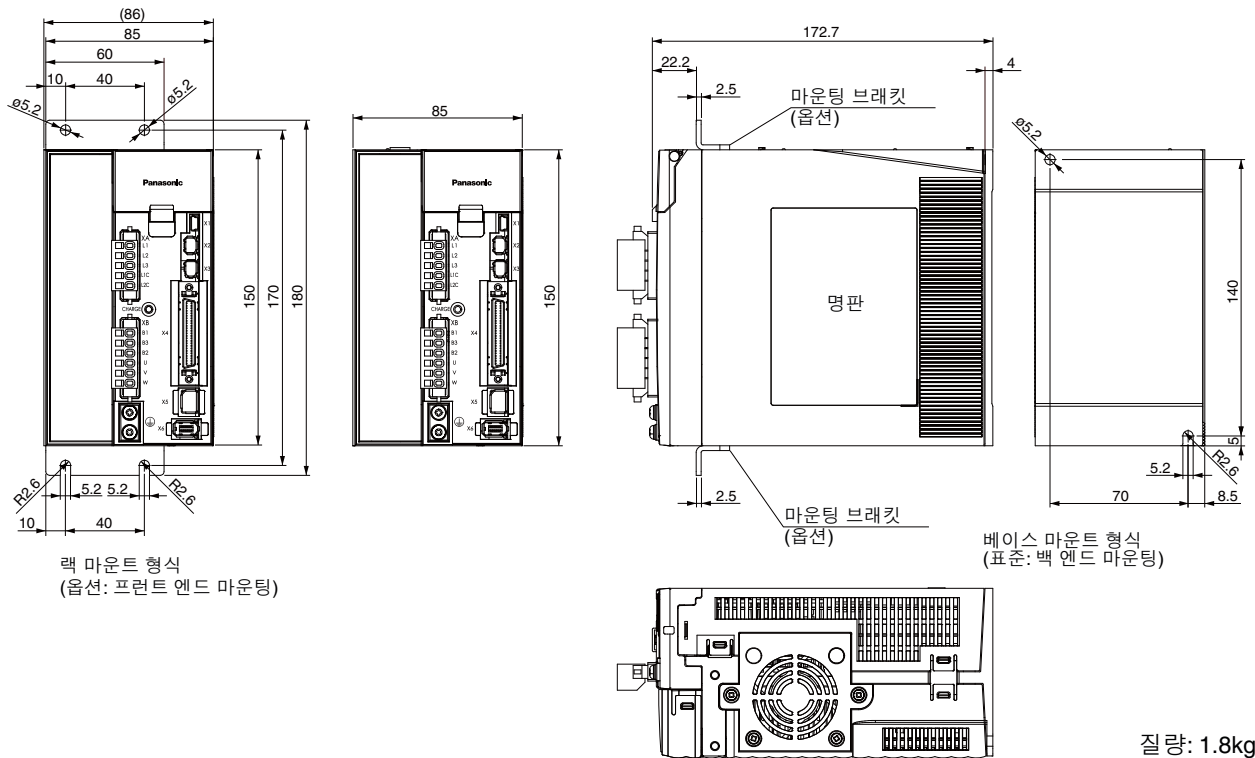
앰프

C 프레임



질량: 1.6kg

D 프레임



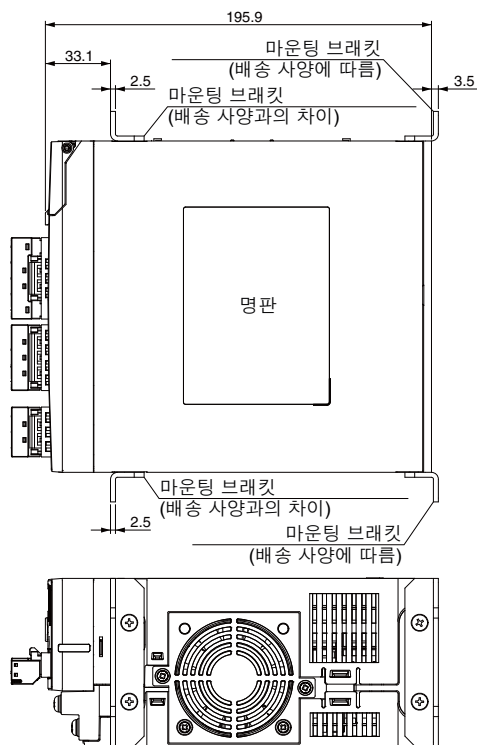
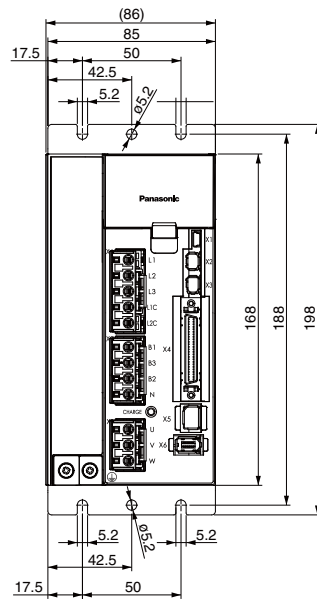
질량: 1.8kg

Related page • P.1-3 "앰프" • P.1-13 "앰프 및 모터의 조합 확인"
• P.2-6 "앰프와 사용 가능한 주변 장비 목록"

6. 치수

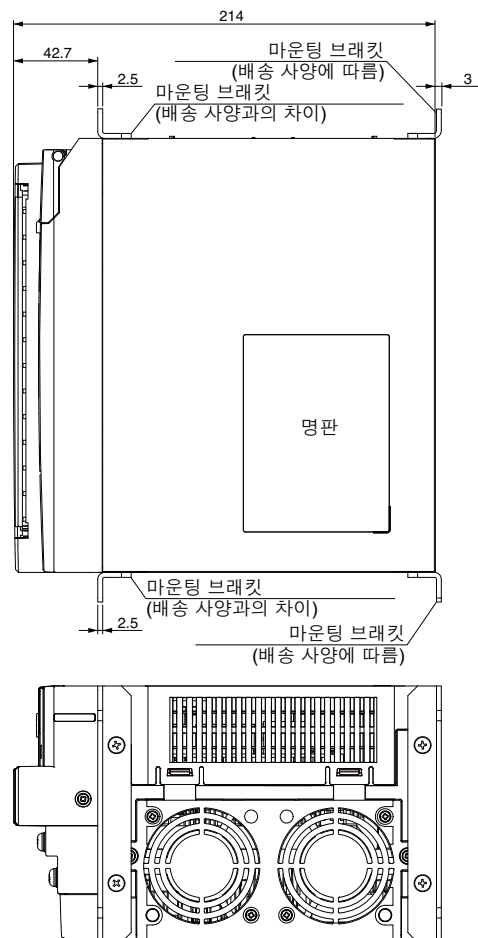
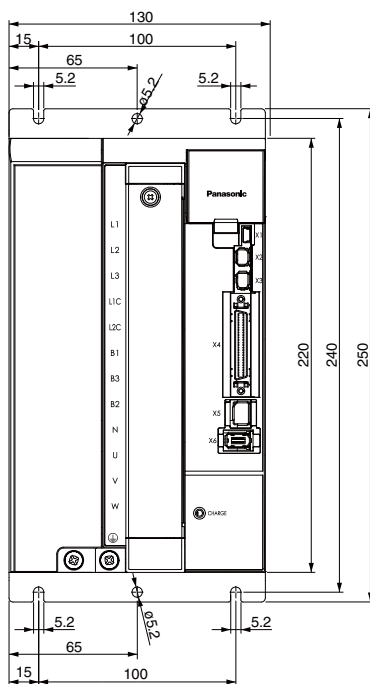
앰프

E 프레임



질량: 2.7kg

F 프레임



질량: 4.8kg

1
제품 사용 전 주의 사항

2
준비

3
접속

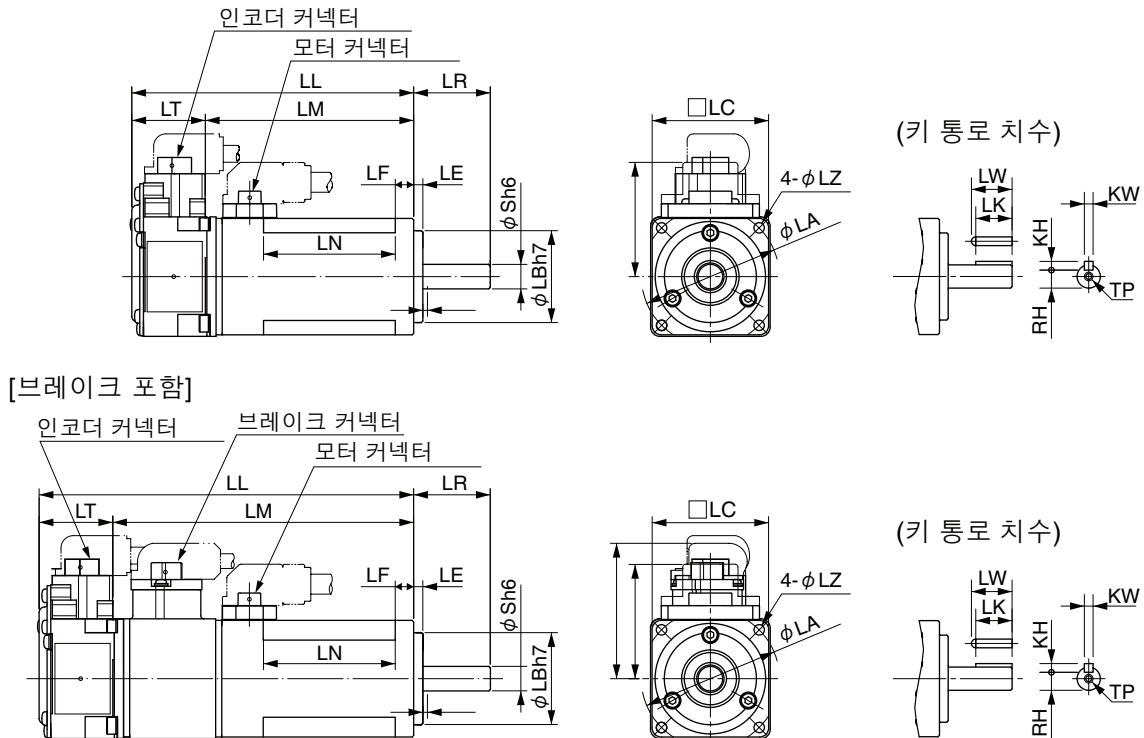
4
설정

5
조정

6
문제가 발생한 경우

7
부록

MSME 커넥터형 50W~750W



* 치수는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보를 구하려면 당사 또는 대리점으로 문의하십시오.

MSME 시리즈(낮은 관성비)						
모터 출력		50W	100W	200W	400W	750W
모터 모델 MSME		5A * 1 * OP	01 * 1 * OP	02 * 1 * OP	04 * 1 * OP	08 * 1 * OP
LL	브레이크 제외	72	92	79.5	99	112
	브레이크 포함	102	122	116	135.5	148.2
LR		25		30		35
S		8		11	14	19
LA		45		70		90
LB		30		50		70
LC		38		60		80
LE		3				
LF		□		6.5		8
LH		46.6		52.5		61.6
LM	브레이크 제외	48	68	56.5	76	86.2
	브레이크 포함	78	98	93	112.5	122.2
LN		23	43	□	□	□
LT		24		23		26
LZ		3.4		4.5		6
키 통로 치수	LW	14		20	25	25
	LK	12.5		18	22.5	22
	KW	3h9		4h9	5h9	6h9
	KH	3		4	5	6
	RH	6.2		8.5	11	15.5
	TP	M3 깊이 6		M4 깊이 8	M5 깊이 10	
질량(kg)	브레이크 제외	0.32	0.47	0.82	1.2	2.3
	브레이크 포함	0.53	0.68	1.3	1.7	3.1
커넥터 사양		P.2-18 "모터 커넥터 사양" 참조				

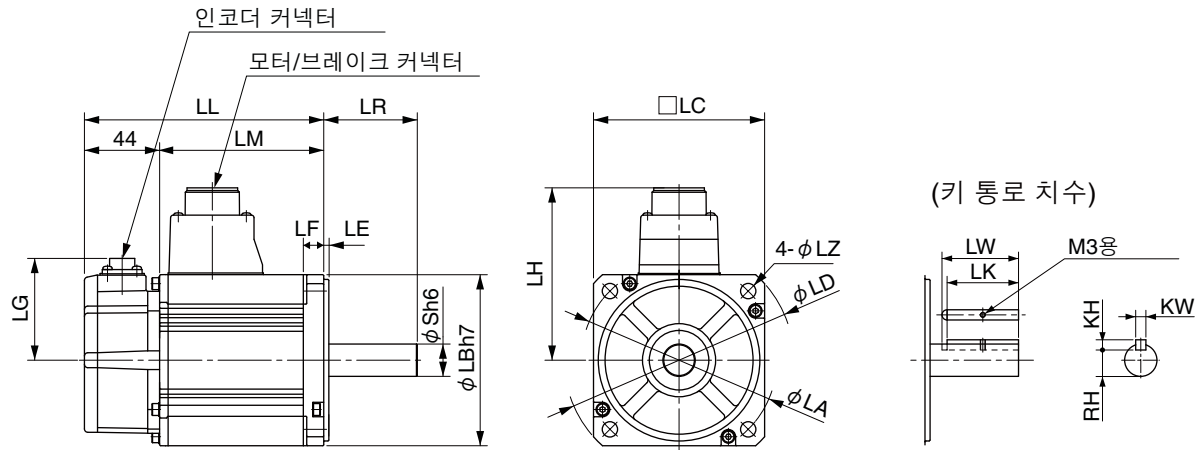
Caution 고속 응답 조작이 필요한 경우 관성비의 모멘트를 줄입니다.

Related page • P.1-10 "모델 확인" • P.1-13 "앰프 및 모터의 조합 확인" • P.7-56 "S-T 특성"

6. 치수

모터

MSME 1.0kW~5.0kW



* 치수는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보를 구하려면 당사 또는 대리점으로 문의하십시오.

MSME 시리즈(낮은 관성비)							
모터 출력		1.0kW	1.5kW	2kW	3kW	4kW	5kW
모터 모델 MSME		10 * * 1 *	15 * * 1 *	20 * * 1 *	30 * * 1 *	40 * * 1 *	50 * * 1 *
LL	브레이크 제외	141	159.5	178.5	190	208	243
	브레이크 포함	168	186.5	205.5	215	233	268
LR		55				65	
S		19			22	24	
LA		115			145		
LB		95			110		
LC		100			120	130	
LD		135			162	165	
LE		3				6	
LF		10			12		
LG		60					
LH		101			113	118	
LM	브레이크 제외	97	115.5	134.5	146	164	199
	브레이크 포함	124	142.5	161.5	171	189	224
LZ		9					
치수 키통로	LW	45				55	
	LK	42			41	51	
	KW	6h9			8h9		
	KH	6			7		
	RH	15.5			18	20	
질량(kg)	브레이크 제외	3.5	4.4	5.3	8.3	11.0	14.0
	브레이크 포함	4.5	5.4	6.3	9.4	12.6	16.0
커넥터 사양		P.2-18 "모터 커넥터 사양" 참조					

Caution ⚡ 고속 응답 조작이 필요한 경우 관성비의 모멘트를 줄입니다.

Related page ⚡ • P.1-10 "모델 확인" • P.1-13 "앰프 및 모터의 조합 확인" • P.7-56 "S-T 특성"

1
제품 사용 전 주의 사항

2
준비

3
접속

4
설정

5
조정

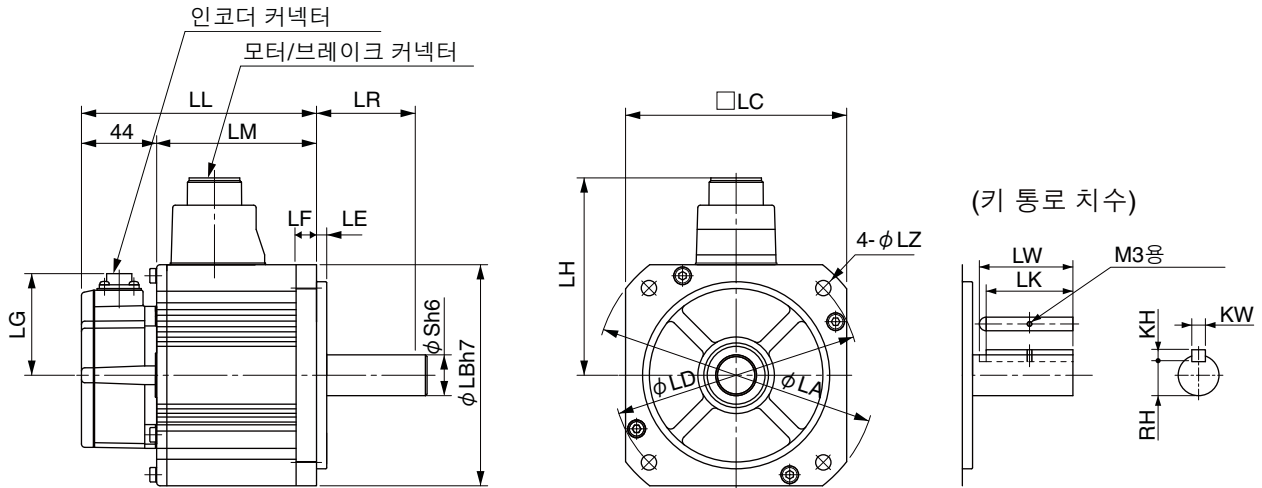
6
문제가 발생한 경우

7
부록

6. 치수

모터

MDME 1.0kW~5.0kW



* 치수는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보를 구하려면 당사 또는 대리점으로 문의하십시오.

MDME 시리즈(중간 관성비)							
모터 출력		1.0kW	1.5kW	2kW	3kW	4kW	5kW
모터 모델 MDME		10 ** 1 *	15 ** 1 *	20 ** 1 *	30 ** 1 *	40 ** 1 *	50 ** 1 *
LL	브레이크 제외	138	155.5	173	208	177	196
	브레이크 포함	163	180.5	198	233	202	221
LR		55			65	70	
S		22				35	
LA		145				200	
LB		110				114.3	
LC		130				176	
LD		165				233	
LE		6				3.2	
LF		12				18	
LG		60					
LH		116			118	140	
LM	브레이크 제외	94	111.5	129	164	133	152
	브레이크 포함	119	136.5	154	189	158	177
LZ		9				13.5	
키 통로 치수	LW	45			55		
	LK	41			51	50	
	KW	8h9				10h9	
	KH	7				8	
	RH	18			20	30	
질량(kg)	브레이크 제외	5.2	6.7	8.0	11.0	15.5	18.6
	브레이크 포함	6.7	8.2	9.5	12.6	18.7	21.8
커넥터 사양		P.2-18 "모터 커넥터 사양" 참조					

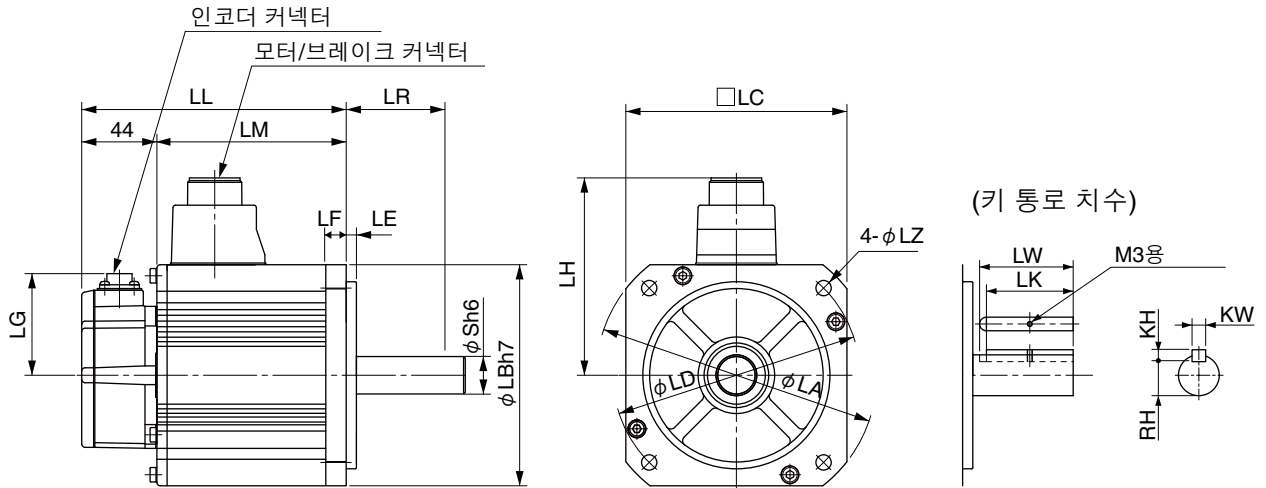
Caution ⚠️ 고속 응답 조작이 필요한 경우 관성비의 모멘트를 줄입니다.

Related page ⚠️ • P.1-10 "모델 확인" • P.1-13 "앰프 및 모터의 조합 확인" • P.7-56 "S-T 특성"

6. 치수

모터

MGME 900W~3.0kW



* 치수는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보를 구하려면 당사 또는 대리점으로 문의하십시오.

MGME 시리즈(중간 관성비)				
모터 출력		900W	2kW	3kW
모터 모델 MGME		09 * * 1 *	20 * * 1 *	30 * * 1 *
LL	브레이크 제외	155.5	163.5	209.5
	브레이크 포함	180.5	188.5	234.5
LR		70	80	
S		22	35	
LA		145	200	
LB		110	114.3	
LC		130	176	
LD		165	233	
LE		6	3.2	
LF		12	18	
LG		60		
LH		116	140	
LM	브레이크 제외	111.5	119.5	165.5
	브레이크 포함	136.5	144.5	190.5
LZ		9	13.5	
키 통 로 치 수	LW	45	55	
	LK	41	50	
	KW	8h9	10h9	
	KH	7	8	
	RH	18	30	
질량(kg)	브레이크 제외	6.7	14.0	20.0
	브레이크 포함	8.2	17.5	23.5
커넥터 사양		P.2-18 "모터 커넥터 사양" 참조		

Caution ⚡ 고속 응답 조작이 필요한 경우 관성비의 모멘트를 줄입니다.

Related page • P.1-10 "모델 확인" • P.1-13 "앰프 및 모터의 조합 확인" • P.7-56 "S-T 특성"

1
제품 사용 전 주의 사항

2
준비

3
접속

4
설정

5
조정

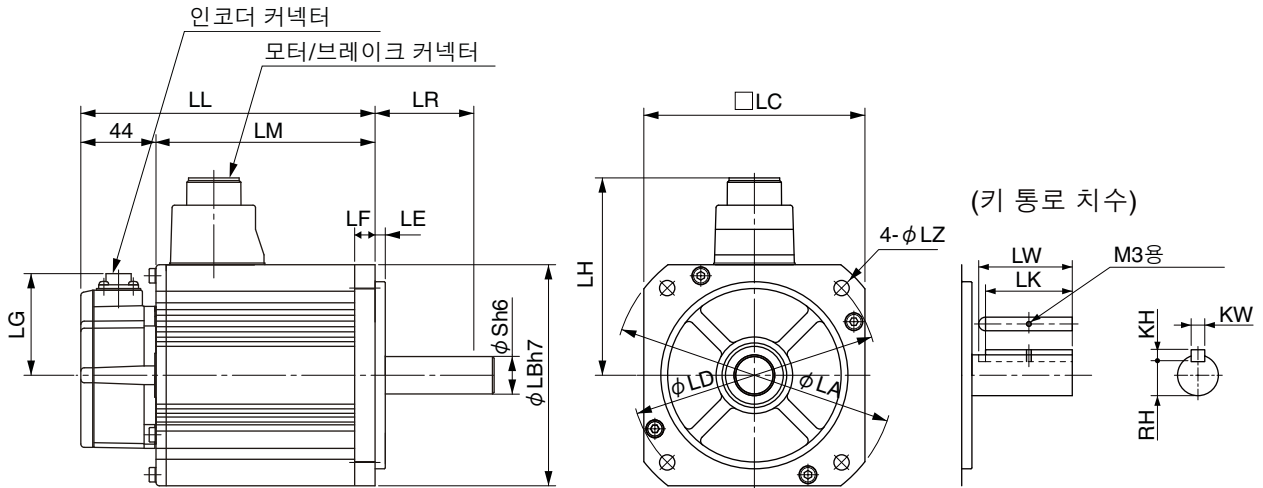
6
문제가 발생한 경우

7
부록

6. 치수

모터

MHME 1.0kW~5.0W



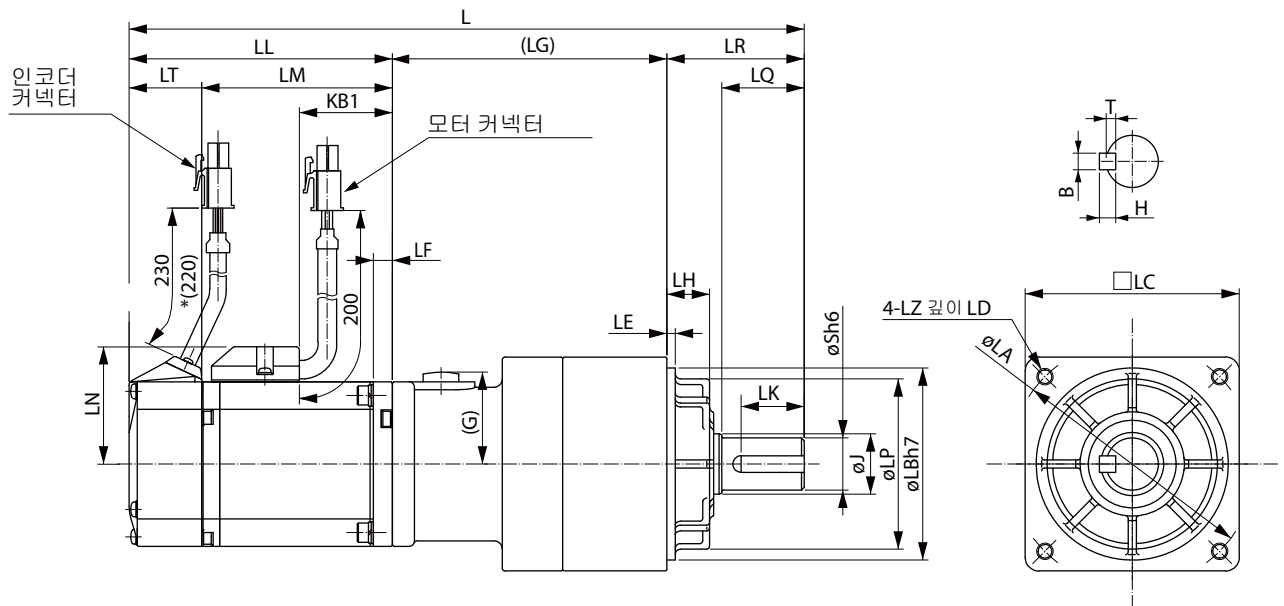
* 치수는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보를 구하려면 당사 또는 대리점으로 문의하십시오.

MHME 시리즈(높은 관성비)							
모터 출력		1.0kW	1.5kW	2kW	3kW	4kW	5kW
모터 모델 MHME		10 ** 1 *	15 ** 1 *	20 ** 1 *	30 ** 1 *	40 ** 1 *	50 ** 1 *
LL	브레이크 제외	173	190.5	177	196	209.5	238.5
	브레이크 포함	198	215.5	202	221	234.5	263.5
LR		70		80			
S		22		35			
LA		145		200			
LB		110		114.3			
LC		130		176			
LD		165		233			
LE		6		3.2			
LF		12		18			
LG		60					
LH		116		140			
LM	브레이크 제외	129	146.5	133	152	165.5	194.5
	브레이크 포함	154	171.5	158	177	190.5	219.5
LZ		9		13.5			
키 통로 치수	LW	45		55			
	LK	41		50			
	KW	8h9		10h9			
	KH	7		8			
	RH	18		30			
질량(kg)	브레이크 제외	6.7	8.6	12.2	16.0	18.6	23.0
	브레이크 포함	8.1	10.1	15.5	19.2	21.8	26.2
커넥터 사양		P.2-18 "모터 커넥터 사양" 참조					

Caution ⚡ 고속 응답 조작이 필요한 경우 관성비의 모멘트를 줄입니다.

Related page ⚡ • P.1-10 "모델 확인" • P.1-13 "앰프 및 모터의 조합 확인" • P.7-56 "S-T 특성"

커넥터형



* 치수는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보를 구하려면 당사 또는 대리점으로 문의하십시오.

MSME 시리즈(낮은 관성비)																					
모터 출력		100W				200W				400W				750W							
감속비		1/5	1/9	1/15	1/25	1/5	1/9	1/15	1/25	1/5	1/9	1/15	1/25	1/5	1/9	1/15	1/25				
모터 모델		MSMD				01 ** 1 *				02 ** 1 *				04 ** 1 *				08 ** 1 *			
L	브레이크 제외	191.5		202	234	183.5	218.5		229	238	248.5	263.5	255.5	270.5		283					
	브레이크 포함	221.5		232	264	220	255		265.5	274.5	285	300	292.5	307.5		320					
LL	브레이크 제외	92				79				98.5				112							
	브레이크 포함	122				115.5				135				149							
LA		60			90	60	90			90		115	90	115							
LB		50			70	50	70			70		90	70	90							
LC		52			78	52	78			78		98	78	98							
LD		12			20	12	20			20				20							
LE		3				3			3		5	3	5								
LF		6				6.5			6.5				8								
(LG)		67.5		78	92	72.5	89.5		100	89.5	100	104	93.5	97.5		110					
LH		10			17	10	17			17		18	17	18							
LM	브레이크 제외	68				56.5				76				86.5							
	브레이크 포함	98				93				112.5				123.5							
LN		32				43				43				53							
LR		32			50	32	50			50		61	50	61							
LP		45			62	45	62			62		75	62	75							
LQ		20			30	20	30			30		40	30	40							
LT		24				22.5				22.5				25.5							
LZ		M5			M6	M5	M6			M6		M8	M6	M8							
(G)		25				34				34				34							
J		14			22	14	22			22		28	22	28							
KB1		40.8				22.5				42				52.2							
S		12			19	12	19			19		24	19	24							
T		2.5			3.5	2.5	3.5			3.5		4	3.5	4							
키 통로 치수 BxHxLK		4x4x16			6x6x22		4x4x16		6x6x22		6x6x22		8x7x30		6x6x22		8x7x30				
질량(kg)	브레이크 제외	1.02		1.17	2.17	1.54	2.52			2.9	3.3	4.4	4.4	5.7		6.1					
	브레이크 포함	1.23		1.38	2.38	2.02	3			3.4	3.8	4.9	5.2	6.5		6.9					
관성 모멘트	브레이크 제외	0.091		0.086		0.258	0.408	0.44	0.428	0.623	0.528	0.56	0.56	1.583	1.52	1.57	1.52				
	브레이크 포함	0.094		0.089		0.278	0.428	0.46	0.448	0.643	0.548	0.58	0.58	1.683	1.62	1.67	1.62				
커넥터 사양		P2-18 "모터 커넥터 사양" 참조																			

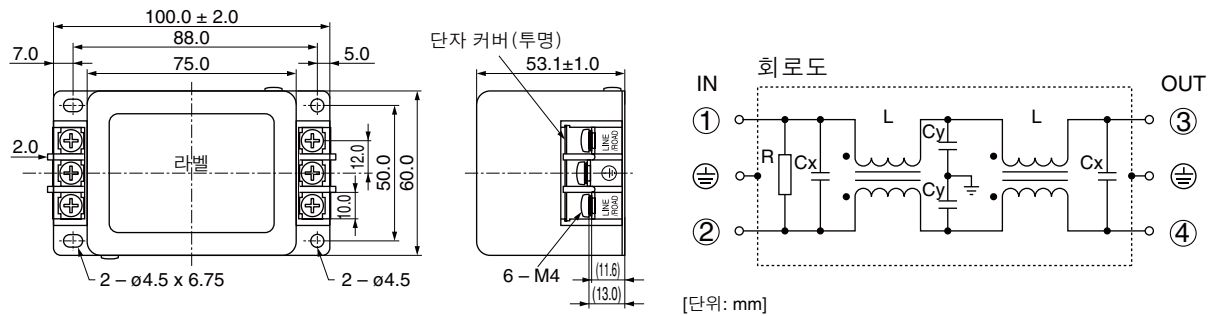
Caution 고속 응답 조작이 필요한 경우 관성비의 모멘트를 줄입니다.

Related page • P.1-10 "모델 확인" • P.1-13 "앰프 및 모터의 조합 확인" • P.7-56 "S-T 특성"

다축 어플리케이션을 위해 전원 공급 장치에 노이즈 필터 하나를 설치할 때 노이즈 필터 제조업체에 연락하십시오. 노이즈 마진이 필요한 경우 2개의 필터를 직렬로 접속하여 효과를 극대화합니다.

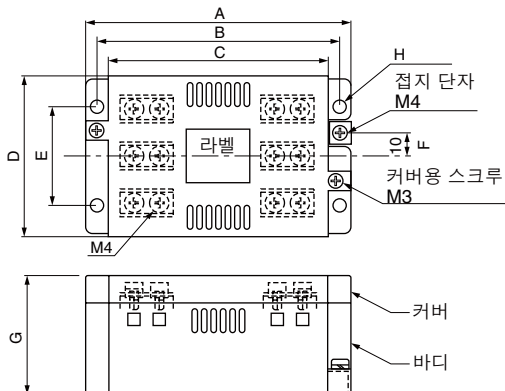
• 옵션

옵션 부품 번호	앰프의 전압 사양	제조업체 부품 번호	적절한 앰프 (프레임)	제조업체
DV0P4170	단상 100V, 200V	SUP-EK5-ER-6	A 및 B 프레임	Okaya Electric Ind.



옵션 부품 번호	앰프의 전압 사양	제조업체 부품 번호	적절한 앰프 (프레임)	제조업체
DV0PM20042	3상 200V	3SUP-HU10-ER-6	A 및 B 프레임	Okaya Electric Ind.
	단상 100V, 200V 3상 200V		C 프레임	
	단상/3상 200V		D 프레임	
DV0P4220	단상/3상 200V	3SUP-HU30-ER-6	D 프레임	
DV0PM20043	3상 200V	3SUP-HU50-ER-6	E 프레임	

[DV0PM20042, DV0P4220]

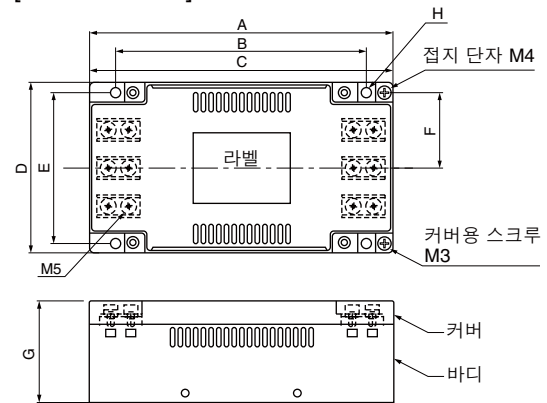


[크기]

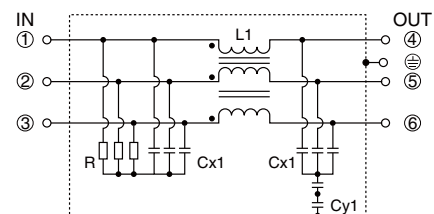
	A	B	C	D	E	F	G	H
DV0PM20042	115	105	95	70	43	10	52	5.5
DV0P4220	145	135	125	70	50	10	52	5.5
DV0PM20043	165	136	165	90	80	40	54	5.5

[단위: mm]

[DV0PM20043]



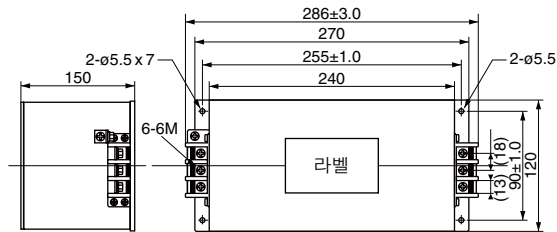
회로도



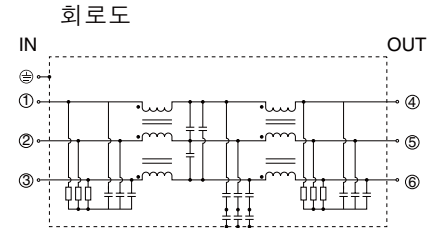
7. 옵션

노이즈 필터

옵션 부품 번호	앰프의 전압 사양	제조업체 부품 번호	적절한 앰프 (프레임)	제조업체
DV0P3410	3상 200V	3SUP-HL50-ER-6B	F 프레임	Okaya Electric Ind.



[단위: mm]



• 권장 구성 요소

부품 번호	앰프의 전압 사양	정격 전류 (A)	제조업체
RTHN-5010	3상 200V	10	TDK-Lambda Corp.
RTHN-5020		20	
RTHN-5030		30	
RTHN-5040		40	
RTHN-5050		50	

Remarks

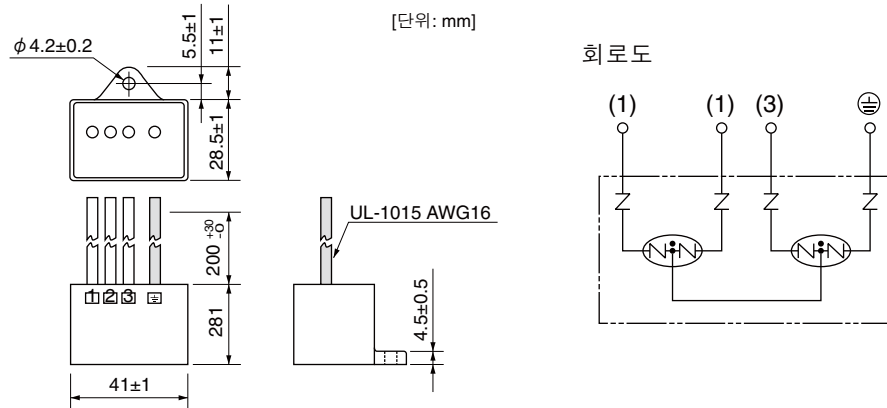
- 전용 용량을 초과하는 용량의 노이즈 필터를 선택합니다(부하 조건도 확인).
- 자세한 필터 사양은 제조업체에 문의하십시오.

Caution

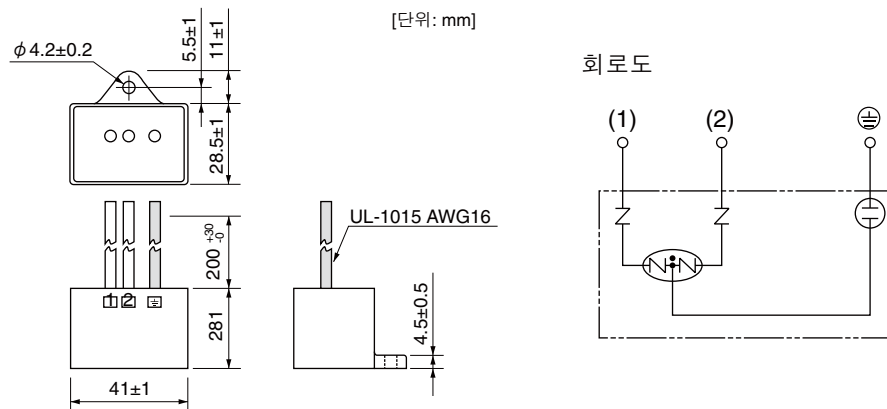
해당 옵션의 취급 설명서를 읽고 예방책을 잘 이해한 후 옵션을 올바르게 사용합니다. 각각의 옵션 부품에 과도한 응력을 가하지 않도록 주의하십시오.

노이즈 필터의 1차 측에 서지 흡수기를 사용합니다.

옵션 부품 번호	앰프의 전압 사양	제조업체 부품 번호	제조업체
DV0P1450	3상 200V	RAV-781BXZ-4	Okaya Electric Ind.



옵션 부품 번호	앰프의 전압 사양	제조업체 부품 번호	제조업체
DV0P4190	단상 100V, 200V	RAV-781BWZ-4	Okaya Electric Ind.



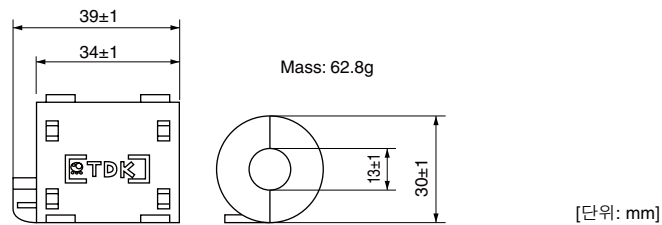
Remarks 기계 또는 장비에 대한 유전체 테스트를 실행할 때 서지 흡수기를 제거하지 않으면 서지 흡수기가 손상될 수 있습니다.

Related page

- P.2-2 "국제 표준 준수"
- P.2-6 "앰프와 사용 가능한 주변 장비 목록"

모든 케이블(전원 케이블, 모터 케이블, 인코더 케이블 및 인터페이스 케이블)에 신호 라인용 노이즈 필터를 설치합니다.

옵션 부품 번호	제조업체 부품 번호	제조업체
DV0P1460	ZCAT3035-1330	TDK Corp.


Remarks

신호 라인 노이즈 필터를 제자리에 고정하여 케이블에 과도한 응력이 작용하지 않도록 합니다.

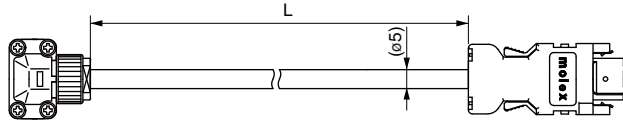
7

부록

7. 옵션

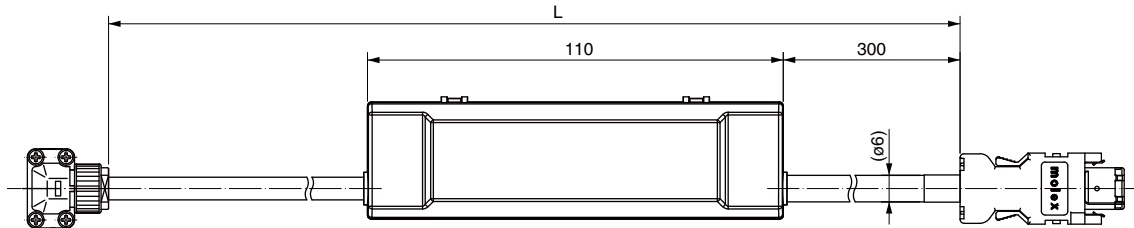
인코더용 중계선

부품 번호	MFECA0 ** 0MJD	호환 가능 모터 출력	50W~750W
사양	20비트 인크리멘탈 인코더용(배터리 박스 제외)		



명칭	부품 번호	제조업체	L(m)	부품 번호
커넥터	55100-0670	몰렉스(주)	3	MFECA0030MJD
커넥터	JN6FR07SM1	일본항공전자공업(주)	5	MFECA0050MJD
커넥터 핀	LY10-C1-A1-10000		10	MFECA0100MJD
케이블	AWG24×4P, AWG22×2P	히타치케이블(주)	20	MFECA0200MJD

부품 번호	MFECA0 ** 0MJE	호환 가능 모터 출력	50W~750W
사양	17비트 애플루트 인코더용(배터리 박스 포함)		



명칭	부품 번호	제조업체	L(m)	부품 번호
커넥터	55100-0670	몰렉스(주)	3	MFECA0030MJE
커넥터	SMM-003T-P0.5	일본압착단자제조(주)	5	MFECA0050MJE
커넥터 핀	ZMR-02		10	MFECA0100MJE
커넥터	JN6FR07SM1	일본항공전자공업(주)	20	MFECA0200MJE
커넥터 핀	LY10-C1-A1-10000			
케이블	AWG24 ×4P, AWG22×2P	히타치케이블(주)		

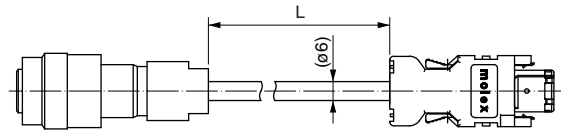
Related page ...

- P.1-15 "앰프 및 모터의 조합 확인"
- P.2-18 "모터 커넥터 사양"

7. 옵션

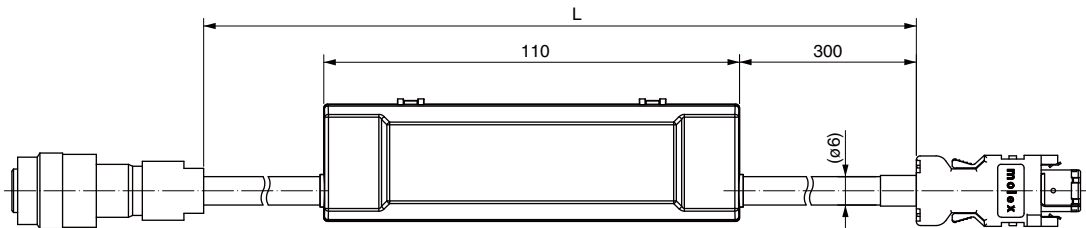
인코더용 중계선

부품 번호	MFECA0**0ETD	호환 가능 모터 출력	0.9kW~5.0kW
사양	20비트 인크리멘탈 인코더용(배터리 박스 제외)		



명칭	부품 번호	제조업체	L(m)	부품 번호
커넥터	55100-0670	몰렉스(주)	3	MFECA0030ETD
커넥터	JN2DS10SL1-R	일본항공전자공업(주)	5	MFECA0050ETD
커넥터 핀	JN1-22-22S-PKG100		10	MFECA0100ETD
케이블	0.2mm ² ×3P	오키전자케이블(주)	20	MFECA0200ETD

부품 번호	MFECA0**0ETE	호환 가능 모터 출력	0.9kW~5.0kW
사양	17비트 앱솔루트 인코더용(배터리 박스 포함)		



명칭	부품 번호	제조업체	L(m)	부품 번호
커넥터	55100-0670	몰렉스(주)	3	MFECA0030ETE
커넥터	ZMR-02	일본압착단자제조(주)	5	MFECA0050ETE
커넥터 핀	SMM-003T-P0.5		10	MFECA0100ETE
커넥터	JN2DS10SL1-R	일본항공전자공업(주)	20	MFECA0200ETE
커넥터 핀	JN1-22-22S-PKG100			
케이블	0.2mm ² ×3P	오키전자케이블(주)		

7

부록

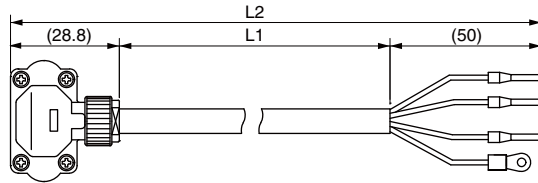
7. 옵션

모터용 중계선(브레이크 제외)

ROBO-TOP® 105°C 600V • DP

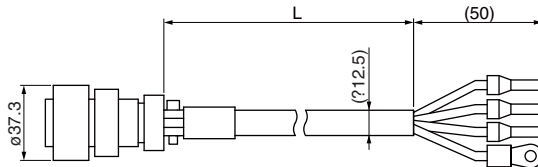
ROBO-TOP®은 Daiden Co.,Ltd.의 상표입니다.

부품 번호	MFMC A0 ** 0NJD	적절한 모델	MSME 50W~750W
-------	------------------------	--------	---------------



명칭	부품 번호	제조업체	L(m)	부품 번호
커넥터	JN8FT04SJ1	일본항공전자공업(주)	3	MFMC A0030NJD
커넥터 핀	ST-TMH-S-C1B-3500		5	MFMC A0050NJD
로드 단자	AI0.75-8GY	Phoenix Contact	10	MFMC A0100NJD
나일론 절연 원형 단자	N1.25-M4	일본압착단자제조(주)	20	MFMC A0200NJD
케이블	AWG18×4P	히타치케이블(주)		

부품 번호	MFMC D0 ** 2ECD	적절한 모델	MSME 1.0kW~1.5kW, MDME 1.0kW~1.5kW MHME 1.0kW~1.5kW, MGME 900W
-------	------------------------	--------	---



명칭	부품 번호	제조업체	L(m)	부품 번호
커넥터	JL04V-6A20-4SE-EB-R	일본항공전자공업(주)	3	MFMC D0032ECD
케이블 클램프	JL04-2022CK(14)-R		5	MFMC D0052ECD
로드 단자	AI2.5-8BU	Phoenix Contact	10	MFMC D0102ECD
나일론 절연 원형 단자	N2-M4	일본압착단자제조(주)	20	MFMC D0202ECD
케이블	ROBO-TOP 600V 2.0mm ²	다이덴(주)		

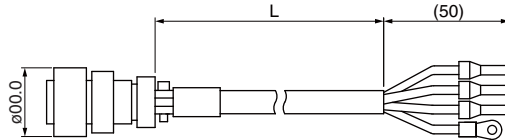
Related page

- P.1-15 "앰프 및 모터의 조합 확인"
- P.2-18 "모터 커넥터 사양"

7. 옵션

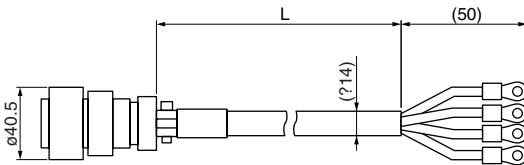
모터용 중계선(브레이크 제외)

부품 번호	MFMC00**2ECD	적절한 모델	MHME 2.0kW
-------	---------------------	--------	------------



명칭	부품 번호	제조업체	L(m)	부품 번호
직렬 플러그	JL04V-6A22-22SE-EB-R	일본항공전자공업(주)	3	MFMC0032ECD
케이블 클램프	JL04-2022CK(14)-R		5	MFMC0052ECD
로드 단자	AI2.5-8BU	Phoenix Contact	10	MFMC0102ECD
나일론 절연 원형 단자	N2-M4	일본압착단자제조(주)	20	MFMC0202ECD
케이블	ROBO-TOP 600V 2.0mm ²	다이덴(주)		

부품 번호	MFMCA0**3ECT	적절한 모델	MSME 3.0kW~5.0kW, MDME 3.0kW~5.0kW MHME 3.0kW~5.0kW, MGME 2.0kW~3.0kW
-------	---------------------	--------	--



명칭	부품 번호	제조업체	L(m)	부품 번호
직렬 플러그	JL04V-6A22-22SE-EB-R	일본항공전자공업(주)	3	MFMCA0033ECT
케이블 클램프	JL04-2022CK(14)-R		5	MFMCA0053ECT
나일론 절연 원형 단자	N5.5-5	일본압착단자제조(주)	10	MFMCA0103ECT
케이블	ROBO-TOP 600V 3.5mm ²	다이덴(주)	20	MFMCA0203ECT

1

제품 사용 전 주의 사항

2

준비

3

접속

4

설정

5

조정

6

문제가 발생한 경우

7

부록

7

부록

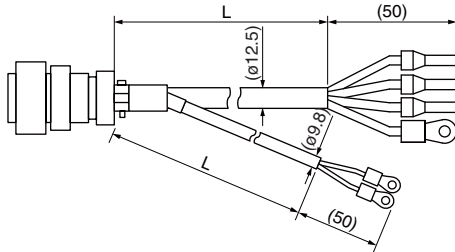
7. 옵션

모터용 중계선(브레이크 포함)

ROBO-TOP® 105°C 600V • DP

ROBO-TOP®은 Daiden Co.,Ltd.의 상표입니다.

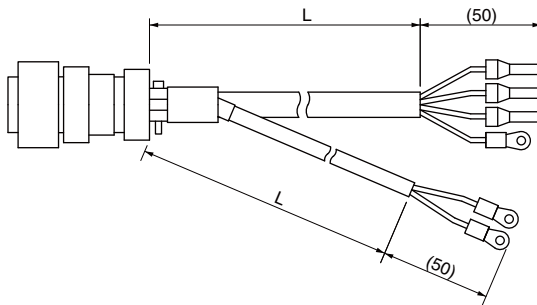
부품 번호	MFMC A0 ** 2FCD	적절한 모델	MSME 1.0kW~1.5kW, MDME 1.0kW~1.5kW MHME 1.0kW~1.5kW, MGME 900W
-------	------------------------	--------	---



명칭		부품 번호	제조업체	L(m)	부품 번호
직렬 플러그		JL04V-6A20-18SE-EB-R	일본 항공전자공업(주)	3	MFMCA0032FCD
케이블 클램프		JL04-2022CK(14)-R		5	MFMCA0052FCD
로드 단자		AI2.5-8BU	Phoenix Contact	10	MFMCA0102FCD
나일론 절연 원형 단자	접지	N2-M4	일본 압착단자제조(주)	20	MFMCA0202FCD
	브레이크	N1.25-M4			
케이블		ROBO-TOP 600V 0.75mm ² 및 ROBO-TOP 600V 2.0mm ²	다이덴(주)		

* 이 케이블은 IP67을 준수하지 않습니다.

부품 번호	MFMC E0 ** 2FCD	적절한 모델	MHME 2.0kW
-------	------------------------	--------	------------



명칭		부품 번호	제조업체	L(m)	부품 번호
직렬 플러그		JL04V-6A24-11SE-EB-R	일본항공전자공업(주)	3	MFMC E0032FCD
케이블 클램프		JL04-2428CK(17)-R		5	MFMC E0052FCD
로드 단자		AI2.5-8BU	Phoenix Contact	10	MFMC E0102FCD
나일론 절연 원형 단자	접지	N2-M4	일본압착단자제조(주)	20	MFMC E0202FCD
	브레이크	N1.25-M4			
케이블		ROBO-TOP 600V 0.75mm ² 및 ROBO-TOP 600V 2.0mm ²	다이덴(주)		

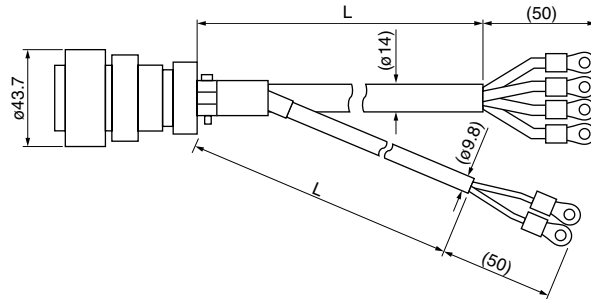
Related page ...

- P.1-15 "앰프 및 모터의 조합 확인"
- P.2-18 "모터 커넥터 사양"

7. 옵션

모터용 중계선(브레이크 포함)

부품 번호	MFMC A0 ** 3FCT	적절한 모델	MSME 3.0kW~5.0kW, MDME 3.0kW~5.0kW MHME 3.0kW~5.0kW, MGME 2.0kW~3.0kW
-------	------------------------	--------	--



명칭	부품 번호	제조업체	L(m)	부품 번호
직렬 플러그	JL04V-6A24-11SE-EB-R	일본항공전자공업(주)	3	MFMC A0033ECT
케이블 클램프	JL04-2428CK(17)-R		5	MFMC A0053FCT
나일론 절연 원형 단자	접지 N5.5-5	일본압착단자제조(주)	10	MFMC A0103FCT
	브레이크 N1.25-M4		20	MFMC A0203FCT
케이블	ROBO-TOP 600V 0.75mm ² 및 ROBO-TOP 600V 3.5mm ²	다이덴(주)		

* 이 케이블은 IP67을 준수하지 않습니다.

1
제품 사용 전 주의 사항

2
준비

3
접속

4
설정

5
조정

6
문제가 발생한 경우

7
부록

7

부록

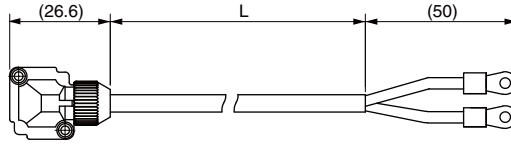
7. 옵션

브레이크용 중계선

ROBO-TOP® 105°C 600V • DP

ROBO-TOP®은 Daiden Co.,Ltd.의 상표입니다.

부품 번호	MFMCB0 ** 0PJT	적절한 모델	MSME 50W~750W
-------	----------------	--------	---------------



명칭	부품 번호	제조업체	L(m)	부품 번호
커넥터	JN4FT02SJMR	일본항공전자공업(주)	3	MFMCB0030PJT
커넥터 핀	ST-TMH-S-C1B-3500		5	MFMCB0050PJT
나일론 절연 원형 단자	N1.25-M4	일본압착단자제조(주)	10	MFMCB0100PJT
케이블	AWG22	히타치케이블(주)	20	MFMCB0200PJT

Related page  • P.1-15 "앰프 및 모터의 조합 확인"

• P.2-18 "모터 커넥터 사양"

인터페이스용 커넥터 키트

부품 번호 DV0P4350

• 구성 요소

명칭	부품 번호	번호	제조업체	주
커넥터	54306-5011	1	몰렉스(주)	커넥터 X4용(50핀)
커넥터 커버	54331-0501	1		

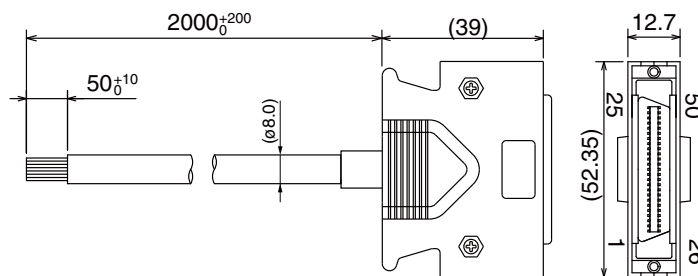
• 핀 배치(50핀)(솔더링 측에서 본 모습)

26 SI3	28 SI5	30 SI7	32 SI9	34	36	38	40 SO6	42 IM	44 PULSH	46 SIGNH1	48 OB+	50 FG
27 SI4	29 SI6	31 SI8	33 SI10	35 SO2+	37 SO3+	39 SO4+	41 COM-	43 SP	45 PULSH2	47 SIGNH2	49 OB-	
1 OPC1	3 PULS1	5 SIGN1	7 COM+	9 SI2	11 SO1+	13 GND	15 GND	17 GND	19 CZ	21 OA+	23 OZ+	25 GND
2 OPC2	4 PULS2	6 SIGN2	8 SI1	10	12 SO5	14 SPL	16 P-ATL /TRQR	18 N-ATL	20 NC	22 OA-	24 OZ-	

- 1) 배선 작업을 하는 동안 커넥터 바디에 붙어 있는 핀 No.를 체크하십시오.
- 2) 각 신호명이나 기호의 기능은 X4 커넥터의 배선 예를 참조하십시오.
- 3) 위 표의 NC 핀에는 아무것도 연결하지 마십시오.

인터페이스 케이블

부품 번호 DV0P4360



이 2m 커넥터 케이블은 AWG28 전선을 포함합니다.

핀 번호	색	핀 번호	색	핀 번호	색	핀 번호	색	핀 번호	색
1	주황색(Red1)	11	주황색(Black2)	21	주황색(Red3)	31	주황색(Red4)	41	주황색(Red5)
2	주황색(Black1)	12	노란색(Black1)	22	주황색(Black3)	32	주황색(Black4)	42	주황색(Black5)
3	회색(Red1)	13	회색(Red2)	23	회색(Red3)	33	회색(Red4)	43	회색(Red5)
4	회색(Black1)	14	회색(Black2)	24	회색(Black3)	34	흰색(Red4)	44	흰색(Red5)
5	흰색(Red1)	15	흰색(Red2)	25	흰색(Red3)	35	흰색(Black4)	45	흰색(Black5)
6	흰색(Black1)	16	노란색(Red2)	26	흰색(Black3)	36	노란색(Red4)	46	노란색(Red5)
7	노란색(Red1)	17	노란색(Blk2)/핑크색(Blk2)	27	노란색(Red3)	37	노란색(Black4)	47	노란색(Black5)
8	핑크색(Red1)	18	핑크색(Red2)	28	노란색(Black3)	38	핑크색(Red4)	48	핑크색(Red5)
9	핑크색(Black1)	19	흰색(Black2)	29	핑크색(Red3)	39	핑크색(Black4)	49	핑크색(Black5)
10	주황색(Red2)	20	—	30	핑크색(Black3)	40	회색(Black4)	50	회색(Black5)

Remarks

케이블 색

예) 핀-1 케이블 색상 : 주황색(Red1) : 케이블에 빨간 도트 마크 하나

7. 옵션

커넥터 키트

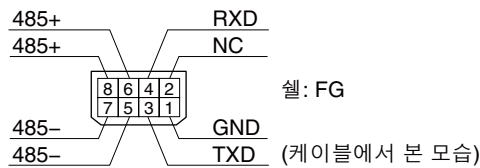
(RS485, RS232용) 통신 케이블용 커넥터 키트

부품 번호 DV0PM20024

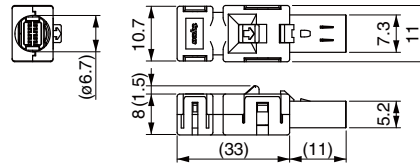
• 구성 요소

명칭	부품 번호	제조업체	주
커넥터	2040008-1	타이코일렉트로닉스앰프(주)	커넥터 X2용(8핀)

• 커넥터의 핀 배치, 커넥터 X2



• 치수



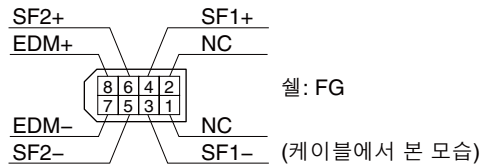
안전용 커넥터 키트

부품 번호 DV0PM20025

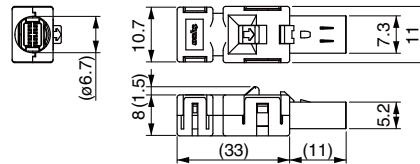
• 구성 요소

명칭	부품 번호	제조업체	주
커넥터	2013595-1	타이코일렉트로닉스앰프(주)	커넥터 X3용(8핀)

• 커넥터의 핀 배치, 커넥터 X3



• 치수



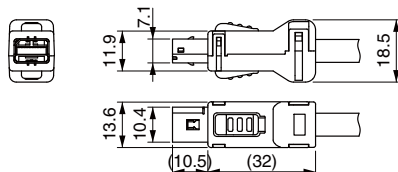
외부 스케일용 커넥터 키트

부품 번호 DV0PM20026

• 구성 요소

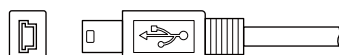
명칭	부품 번호	제조업체	주
커넥터	MUF-PK10K-X	일본압착단자제조(주)	커넥터 X5용

• 치수



Remarks 커넥터 X1: 시중에서 구입 가능한 케이블과 함께 사용합니다.

• 커넥터 X1의 구성: USB 미니 B



7. 옵션

커넥터 키트

인코더용 커넥터 키트

부품 번호 **DV0PM20010**

• 구성 요소

명칭	부품 번호	제조업체	주
커넥터	55100-0670	일본압착단자제조(주)	커넥터 X6용

아날로그 모니터 신호용 커넥터 키트

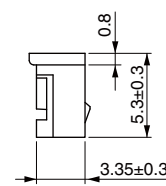
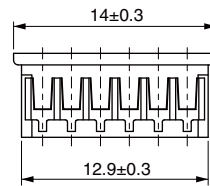
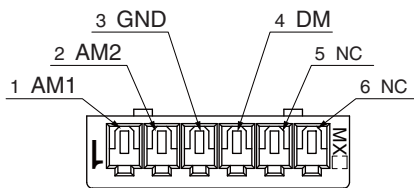
부품 번호 **DV0PM20031**

• 구성 요소

명칭	부품 번호	번호	제조업체	주
커넥터	510040600	1	몰렉스(주)	커넥터 X7용(6핀)
커넥터 핀	500118100	6		

• 커넥터의 핀 배치, 커넥터 X7

• 치수



전원 공급 입력용 커넥터 키트

부품 번호 **DV0PM20032** <전원 공급 입력용 커넥터(A~D 프레임용: 1열 형식)>

• 구성 요소

명칭	부품 번호	번호	제조업체	주
커넥터	05JFAT-SAXGF	1	일본압착단자제조(주)	커넥터 XA용
핸들 레버	J-FAT-OT	2		

부품 번호 **DV0PM20033** <전원 공급 입력용 커넥터(A~D 프레임용: 2열 형식)>

• 구성 요소

명칭	부품 번호	번호	제조업체	주
커넥터	05JFAT-SAXGSA-C	1	일본압착단자제조(주)	커넥터 XA용
핸들 레버	J-FAT-OT	2		

부품 번호 **DV0PM20044** <전원 공급 입력용 커넥터(E 프레임용)>

• 구성 요소

명칭	부품 번호	번호	제조업체	주
커넥터	05JFAT-SAXGSA-L	1	일본압착단자제조(주)	커넥터 XA용(E 프레임)
핸들 레버	J-FAT-OT-L	2		

7. 옵션

커넥터 키트

회생 저항기 접속용 커넥터 키트(E 프레임)

부품 번호 DV0PM20045

• 구성 요소

명칭	부품 번호	번호	제조업체	주
커넥터	04JFAT-SAXGSA-L	1	일본압착단자제조(주)	커넥터 XC용
핸들 레버	J-FAT-OT-L	2		

모터 접속용 커넥터 키트

부품 번호 DV0PM20034(A~D 프레임용)

• 구성 요소

명칭	부품 번호	번호	제조업체	주
커넥터	06JFAT-SAXGF	1	일본압착단자제조(주)	커넥터 XB용
커넥터 핀	J-FAT-OT	2		

부품 번호 DV0PM20046(E 프레임용)

• 구성 요소

명칭	부품 번호	번호	제조업체	주
커넥터	03JFAT-SAXGSA-L	1	일본압착단자제조(주)	커넥터 XB용(E 프레임)
핸들 레버	J-FAT-OT-L	2		

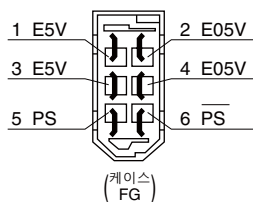
모터/인코더 접속용 커넥터 키트

부품 번호 DV0PM20035 적절한 모델 MSME 50W~750W

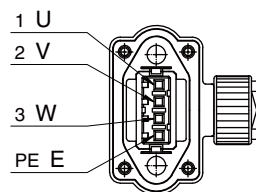
• 구성 요소

명칭	부품 번호	번호	제조업체	주
커넥터	55100-0670	1	몰렉스(주)	커넥터 X6용(6핀)
인코더 플러그 커넥터	JN6FR07SM1	1	일본항공전자공업(주)	인코더에 대한 중계선용(7핀)
소켓 접점	LY10-C1-A1-10000	7		
모터 플러그 커넥터	JN8FT04SJ1	1	일본항공전자공업(주)	모터 전원에 대한 중계선용(4핀)
소켓 접점	ST-TMH-S-C1B-3500	4		

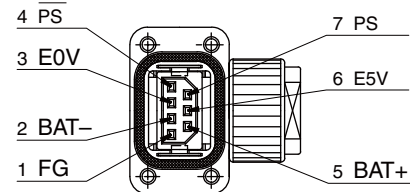
• 커넥터의 핀 배치, 모터 전원용



• 중계선의 핀 배치 커넥터 X3



• 중계선의 핀 배치 인코더용



7. 옵션

커넥터 키트

부품 번호	DV0PM20036	적절한 모델	MSME 1.0kW~2.0kW, MDME 1.0kW~2.0kW MHME 1.0kW~1.5kW, MGME 0.9kW	브레이크 포함
-------	-------------------	--------	--	---------

• 구성 요소

명칭	부품 번호	번호	제조업체	주
커넥터	55100-0670	1	몰렉스(주)	커넥터 X6용(6핀)
인코더 커넥터	JN2DS10SL1-R	1	일본항공전자공업(주)	인코더에 대한 중계선용
커넥터 핀	JN1-22-22S-PKG100	5		
모터 커넥터	JL04V-6A-20-4SE-EB-R	1	일본항공전자공업(주)	모터 전원에 대한 중계선용
케이블 클램프	JL04-2022CK(14)-R	1		

부품 번호	DV0PM20037	적절한 모델	MSME 3.0kW~5.0kW, MDME 3.0kW~5.0kW MHME 3.0kW~5.0kW, MGME 2.0kW~3.0kW	브레이크 포함
-------	-------------------	--------	--	---------

• 구성 요소

명칭	부품 번호	번호	제조업체	주
커넥터	55100-0670	1	몰렉스(주)	커넥터 X6용(6핀)
인코더 커넥터	JN2DS10SL1-R	1	일본항공전자공업(주)	인코더에 대한 중계선용
커넥터 핀	JN1-22-22S-PKG100	5		
모터 커넥터	JL04V-6A22-22SE-EB-R	1	일본항공전자공업(주)	모터 전원에 대한 중계선용
케이블 클램프	JL04-2022CK(14)-R	1		

부품 번호	DV0PM20038	적절한 모델	MSME 1.0kW~2.0kW, MDME 1.0kW~2.0kW MHME 1.0kW~1.5kW, MGME 0.9kW	브레이크 포함
-------	-------------------	--------	--	---------

• 구성 요소

명칭	부품 번호	번호	제조업체	주
커넥터	55100-0670	1	몰렉스(주)	커넥터 X6용(6핀)
인코더 커넥터	JN2DS10SL1-R	1	일본항공전자공업(주)	인코더에 대한 중계선용
커넥터 핀	JN1-22-22S-PKG100	5		
모터 커넥터	JL04V-6A20-18SE-EB-R	1	일본항공전자공업(주)	모터 전원에 대한 중계선용
케이블 클램프	JL04-2022CK(14)-R	1		

부품 번호	DV0PM20039	적절한 모델	MSME 3.0kW~5.0kW, MDME 3.0kW~5.0kW MHME 3.0kW~5.0kW, MGME 2.0kW~3.0kW	브레이크 포함
-------	-------------------	--------	--	---------

• 구성 요소

명칭	부품 번호	번호	제조업체	주
커넥터	55100-0670	1	몰렉스(주)	커넥터 X6용(6핀)
인코더 커넥터	JN2DS10SL1-R	1	일본항공전자공업(주)	인코더에 대한 중계선용
커넥터 핀	JN1-22-22S-PKG100	5		
모터 커넥터	JL04V-6A24-11SE-EB-R	1	일본항공전자공업(주)	모터 전원에 대한 중계선용
케이블 클램프	JL04-2428CK(17)-R	1		

7. 옵션

커넥터 키트

모터/브레이크 접속용 커넥터 키트

부품 번호 DV0PM20040

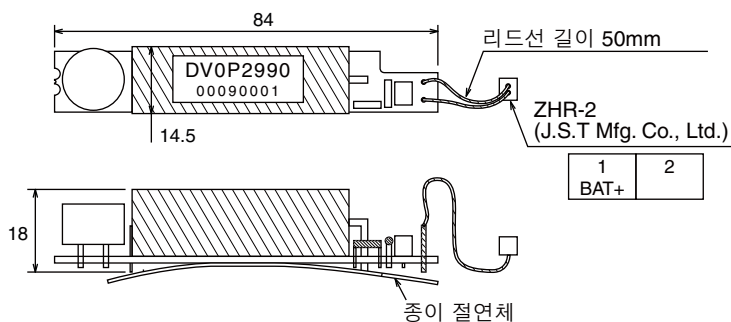
• 구성 요소

명칭	부품 번호	번호	제조업체	주
커넥터	JN4FT02SJM-R	1	일본항공전자공업(주)	
핸들 레버	ST-TMH-S-C1B-3500	2		

앱솔루트 인코더용 배터리

부품 번호 DV0P2990

- 리튬 배터리: 3.6V 2000mAh

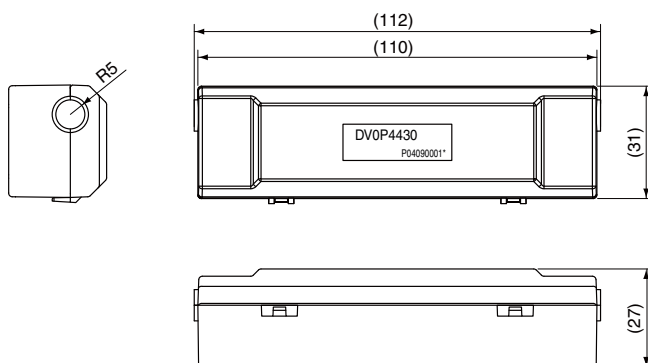


Caution 이 배터리는 위험 물질로 분류되므로, (여객기와 화물기를 모두 포함하여) 항공편으로 운송할 때 위험 물질 특별 취급 신청서를 제출해야 합니다.

앱솔루트 인코더용 배터리 박스

부품 번호 DV0P4430

- 구성 요소



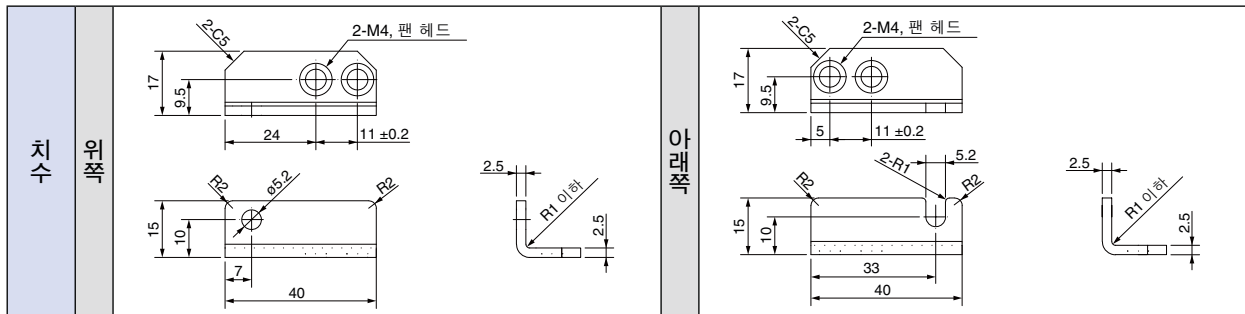
7

부록

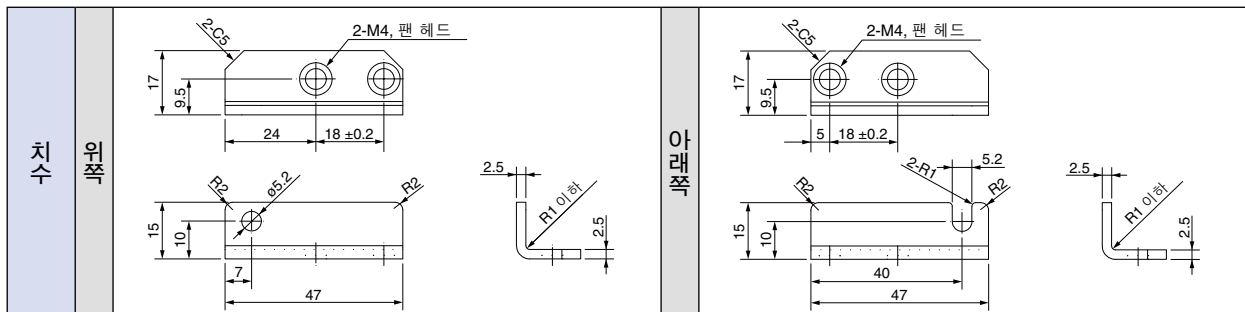
7. 옵션

마운팅 브래킷

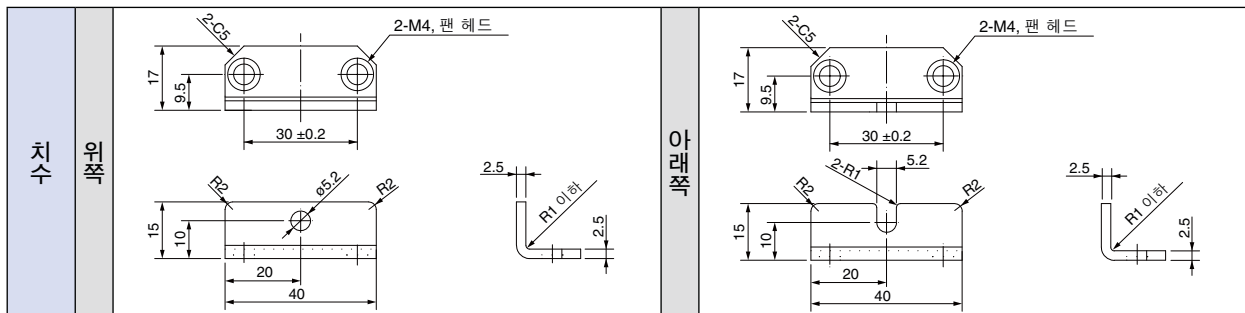
부품 번호	DV0PM20027	해당 앰프의 프레임 기호	A 프레임	마운팅 스크루	M4 × L6 팬 헤드 4개
-------	------------	------------------	-------	---------	-----------------



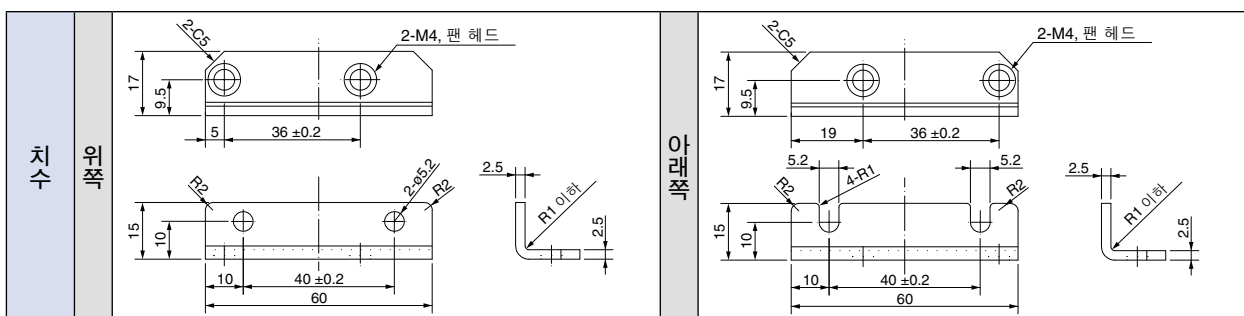
부품 번호	DV0PM20028	해당 앰프의 프레임 기호	B 프레임	마운팅 스크루	M4 × L6 팬 헤드 4개
-------	------------	------------------	-------	---------	-----------------



부품 번호	DV0PM20029	해당 앰프의 프레임 기호	C 프레임	마운팅 스크루	M4 × L6 팬 헤드 4개
-------	------------	------------------	-------	---------	-----------------



부품 번호	DV0PM20030	해당 앰프의 프레임 기호	D 프레임	마운팅 스크루	M4 × L6 팬 헤드 4개
-------	------------	------------------	-------	---------	-----------------



Caution E 및 F 프레임의 경우, L형 브래킷(부착물)의 마운팅 방향을 바꾸어 프런트 엔드 및 백 엔드 마운팅을 할 수 있습니다.

Related page • P.7-10 "앰프의 치수"

그림 1

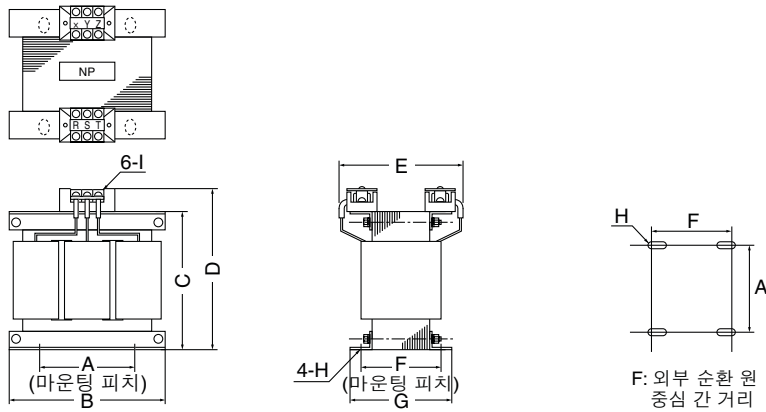
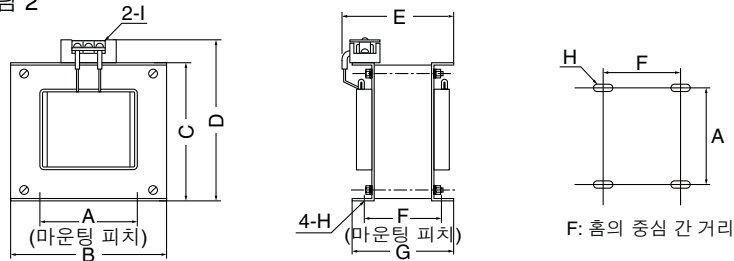


그림 2



	부품 번호	A	B	C	D	E (최대)	F	G	H	I	인덕턴스 (mH)	정격 전류 (A)
그림 1	DV0P220	65±1	125±1	(93)	136(최대)	155	70+3/-0	85±2	4-7 φ×12	M4	6.81	3
	DV0P221	60±1	150±1	(113)	155(최대)	130	60+3/-0	75±2	4-7 φ×12	M4	4.02	5
	DV0P222	60±1	150±1	(113)	155(최대)	140	70+3/-0	85±2	4-7 φ×12	M4	2	8
	DV0P223	60±1	150±1	(113)	155(최대)	150	79+3/-0	95±2	4-7 φ×12	M4	1.39	11
	DV0P224	60±1	150±1	(113)	160(최대)	155	84+3/-0	100±2	4-7 φ×12	M5	0.848	16
그림 2	DV0P225	60±1	150±1	(113)	160(최대)	170	100+3/-0	115±2	4-7 φ×12	M5	0.557	25
	DV0P227	55±0.7	80±1	66.5±1	110(최대)	90	41±2	55±2	4-5 φ×10	M4	4.02	5
그림 3	DV0P228	55±0.7	80±1	66.5±1	110(최대)	95	46±2	60±2	4-5 φ×10	M4	2	8
	DV0PM20047	55±0.7	80±1	66.5±1	110(최대)	105	56±2	70±2	4-5 φ×10	M4	1.39	11

모터 시리즈	전원 공급	정격 출력	부품 번호
MSME	단상, 100V	50W~100W	DV0P227
		200W~400W	
MSME	단상, 200V	50W~200W	DV0P228
		400W~750W	
MSME	단상, 200V	1.0kW	DV0P228
MDME		1.5kW	DV0PM20047
MHME	단상, 200V	0.9kW	DV0P228
MGME		0.9kW	DV0P221
MSME	3상, 200V	750W	DV0P220
MGME		0.9kW	DV0P221
MSME		1.0kW	DV0P222
MHME		1.5kW	

모터 시리즈	전원 공급	정격 출력	부품 번호
MSME	3상, 200V	2kW	DV0P223
MDME			
MHME			
MGME			
MSME	3상, 200V	3kW	DV0P224
MDME			
MHME			
MGME			
MSME	3상, 200V	4kW	DV0P225
MDME			
MHME			
MGME			

고조파 억제

1994년 9월, 일본 경제산업성(전 통상산업성)의 자원에너지청은 "고전압 시스템 또는 초고전압 시스템을 통해 전력 공급을 받는 고전력 소비자에 대한 고조파 억제 지침"과 "가전기기 및 범용 품목에 대한 고조파 억제 지침"을 제정했습니다. 위 지침에 따라, 일본전기공업회(JEMA)는 관련 기술 문서(고조파 억제를 실행하기 위한 절차: JEM-TR 198, JEM-TR 199, JEM-TR 201)를 작성하고 사용자들에게 억제 지침을 이해하고 협조해줄 것을 요청했습니다. 2004년 1월, 일본전기공업회는 "가전기기 및 범용 품목에 대한 고조파 억제 지침"에서 범용 인버터와 서버 앰프를 제외시키기로 결정했습니다. 그 이후, "가전기기 및 범용 품목에 대한 고조파 억제 지침"은 2004년 9월 6일에 폐지되었습니다.

범용 인버터와 서버 앰프에 대한 고조파 억제 실행 절차를 다음과 같이 수정했음을 알려드립니다.

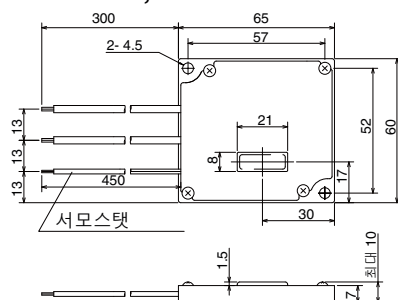
1. 특정 사용자가 사용하는 모든 유형의 범용 인버터와 서버 앰프는 "고전압 시스템 또는 초고전압 시스템을 통해 전력 공급을 받는 고전력 소비자에 대한 고조파 억제 지침"의 적용을 받습니다. 이 지침을 적용해야 하는 사용자는 본 지침에 따라 등가 용량과 고조파 전류를 계산하여, 고조파 전류가 계약 수요에서 정해진 한계 값을 초과하는 경우 적절한 대책을 취해야 합니다. (JEM-TR 210과 JEM-TR 225를 참조하십시오.)
2. "가전기기 및 범용 품목에 대한 고조파 억제 지침"은 2004년 9월 6일에 폐지되었습니다. 하지만, JEMA는 기존 지침을 바탕으로 하여 일반적인 고조파 억제에 대한 계도 차원에서 "고전압 시스템 또는 초고전압 시스템을 통해 전력 공급을 받는 고전력 소비자에 대한 고조파 억제 지침"에 적합하지 않은 사용자에게는 기술 문서 JEM-TR 226 및 JEM-TR 227의 내용을 적용합니다. 이들 지침의 목적은 사용자가 모든 장치에서 평소와 같이 최대한으로 고조파 억제를 실행하도록 하는 것입니다.

부품 번호	제조업체 부품 번호	사양							내장 서모스탯 동작 온도
		저항	케이블 직경	질량	정격 전력(참고치) *				
					프리에어	팬 사용 [W]			
						[W]	1m/s	2m/s	
DV0P4280	RF70M	50	1.0 (AWG18)	0.1	10	25	35	45	140±5°C B 접점 개폐 용량(저항 부하) 4A 125VAC 10000회 2.5A 250VAC 10000회
DV0P4281	RF70M	100		0.1	10	25	35	45	
DV0P4282	RF180B	25		0.4	17	50	60	75	
DV0P4283	RF180B	50		0.2	17	50	60	75	
DV0P4284	RF240	30		0.5	40	100	120	150	
DV0P4285	RH450F	20		1.2	52	130	160	200	

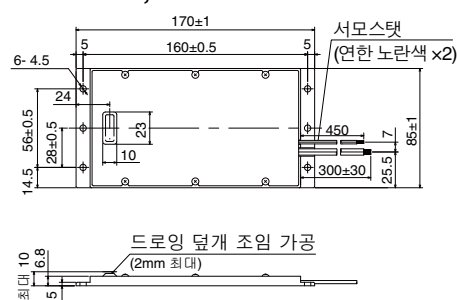
제조사 (주)이와키무선연구소

* 내장된 서모스탯이 동작하지 않고 사용할 수 있는 전력

DV0P4280, DV0P4281

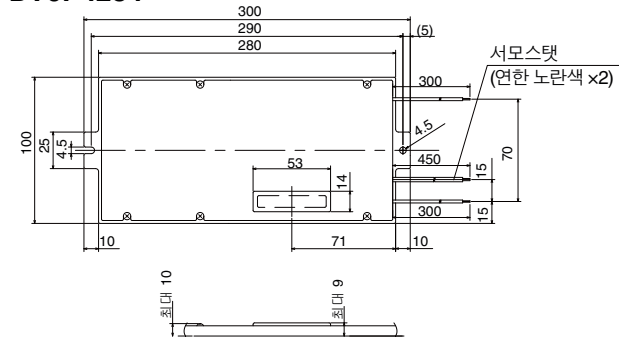


DV0P4282, DV0P4283

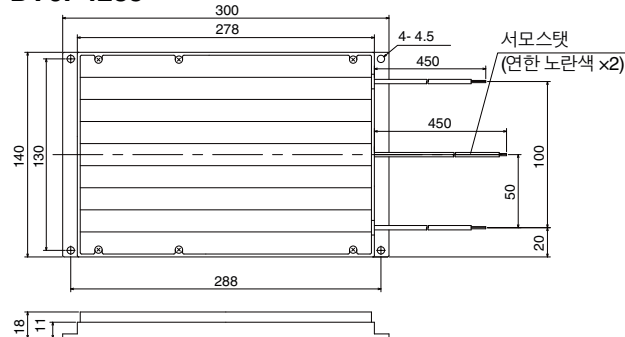


프레임	전원 공급	
	단상, 100V	단상, 200V 3상, 200V
A	DV0P4280	DV0P4281
B	DV0P4283	DV0P4283
C	DV0P4282	DV0P4282
D	-	DV0P4284
E		DV0P4285
F		DV0P4285를 2개 병렬

DV0P4284



DV0P4285



Remarks

온도 퓨즈는 안전을 위해 설치되는 퓨즈입니다. 서모스탯이 작동할 때 전원이 꺼지도록 회로를 구성합니다. 열 발산 조건, 작동 온도, 공급 전압 또는 부하 변동으로 인해 온도 퓨즈가 끊어질 수 있습니다.

본 기계를 이용한 최악의 운전 조건에서 저항기의 표면 온도가 100°C를 초과하지 않도록 하여 큰 회생 효과를 거두도록 하십시오(공급 전압이 높거나 부하 관성비가 크거나 감속 시간이 짧은 경우 등). 필요한 경우 강제 냉각을 위한 팬을 설치합니다.

Caution

회생 저항기는 고온이 됩니다.

화재와 연소에 대비한 예방 조치를 취하십시오.
가연성 물체 근처와 손쉽게 손이 닿는 곳에는
설치하지 마십시오.

모터 브레이크용 서지 흡수기

모터		부품 번호	제조업체
MSME	50W~750W	Z15D271	이시즈카전자(주)
MHME	2kW~ 5kW	Z15D151	이시즈카전자(주)
MGME	0.9kW~ 2kW		
MSME	1.0kW~ 5kW		
MDME	4kW~ 5kW		
MGME	3.0kW		
MDME	1.0kW~ 3.0kW	TND09V-820KB00AAA0	일본케미콘(주)
MHME	1.0kW~ 1.5kW		

제조업체	전화 번호/홈페이지	주변 구성 요소
Automation Controls Company Panasonic Electric Works, Co.,Ltd	81-6-6908-1131 http://panasonic-denko.co.jp/ac	회로 차단기 마그네틱 접촉기 서지 흡수기
(주)이와키무선연구소	81-44-833-4311 http://www.iwakimusen.co.jp/	회생 저항기
일본케미콘(주)	81-3-5436-7711 http://www.chemi_con.co.jp/	서지 흡수기 서지 흡수기
이시즈카전자(주)	81-3-3621-2703 http://www.semitec.co.jp/	
TDK(주)	81-3-5201-7229 http://www.tdk.co.jp/	신호 라인용 노이즈 필터
오카타니전기산업(주)	81-3-4544-7040 http://www.okayatec.co.jp/	서지 흡수기 노이즈 필터
일본항공전자공업(주)	81-3-3780-2717 http://www.jae.co.jp	커넥터
스미토모스리엠(주)	81-3-5716-7290 http://www.mmmco.jp	
타이코일렉트로닉스앰프(주)	81-44-844-8111 http://www.tycoelectronics.com/japan/amp	
일본몰렉스(주)	81-462-65-2313 http://www.molex.co.jp	
일본압착단자제조(주)	81-45-543-1271 http://www.jst-mfg.com/index_i.html	
다이덴(주)	81-3-5805-5880 http://www.dyden.co.jp/	케이블
(주)마츠토요	81-44-813-8236 http://www.mitutoyo.co.jp	외부 스케일
소니매뉴팩처링시스템즈 주식회사	81-3-3490-3920 http://www.sonysms.co.jp/	

Note



위에 표시된 연락처 정보는 2009년 8월 현재의 정보입니다.

이 목록은 참조용일 뿐이며 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

보증 기간

- 보증 기간은 구입 날짜로부터 1년 또는 생산월로부터 18개월까지입니다.
브레이크가 있는 모터의 경우, 지정된 한계 이상으로 가속 및 감속한 축은 보증 대상이 아닙니다.

보증 정보

- 설명서에 설명되어 있는 표준 서비스 조건에서 보증 기간 중에 결함이 발생하는 경우 무료로 수리해 드리겠습니다.
보증 기간 중이라도 다음에 해당하는 제품에 대해서는 유료로 수리해 드립니다.
 - [1] 오용, 잘못된 수리 또는 개조로 인한 고장이나 파손
 - [2] 최초 제품 인도 후 운송 중에 발생한 낙하 또는 파손으로 인한 고장이나 파손
 - [3] 제품 사용 시 사양을 준수하지 않아 발생한 결함
 - [4] 비조절 전압과 화재 및 지진, 낙뢰, 강풍, 홍수, 염해 등의 자연 재해로 인한 고장이나 파손
 - [5] 물, 오일 및 금속 조각과 같은 이물질 침투로 인한 결함
- 당사는 본 제품과 관련하여 발생할 수 있는 일체의 간접적, 우발적 또는 필연적 손상이나 제품 특성의 상실에 대해 책임지지 않습니다.

올바른 사용을 위한 주의 사항

- 이 제품은 일반 산업용 제품과 함께 사용할 목적으로 제작되었지만, 고장 발생 시 인명 사고의 원인이 될 수 있는 기계나 시스템에서 사용할 용도로 설계 또는 생산되는 것은 아닙니다.
- 본 장비의 설치, 배선, 운전, 유지보수 등은 적절한 자격과 경험을 갖춘 자가 수행해야 합니다.
- 스크루의 강도와 제품을 설치할 대상의 재질상 특성을 감안하여 제품 마운팅 스크루에 적절한 조임 토크를 가합니다. 너무 세게 조이면 스크루 및/또는 재료가 손상될 수 있고, 너무 약하게 조이면 헐거워질 수 있습니다.

예) 강철 부분에 강철 스크루 체결 시:

M4	1.35~1.65N·m.
M5	2.7~3.3N·m.
M6	4.68~5.72N·m.
M8	11.25~13.75N·m.
M10	22.05~26.95N·m.
M11	37.8~46.2N·m.

- 본 제품의 고장으로 인해 심각한 사고나 재산상의 손해가 예상될 때는 안전 장비 또는 장치를 적절히 설치하십시오.
- 핵에너지 제어, 항공우주, 운송, 의료 장비, 다양한 안전 장비 또는 공기 오염에 민감한 장비와 같이 특수한 조건과 환경에서 본 제품을 사용하는 경우 당사에 문의하십시오.
- 제품의 품질을 최고 수준으로 유지하기 위한 노력을 게을리 하지 않고 있지만, 외부 노이즈 교란과 정전기가 예외적인 수준으로 큰 환경에서 본 제품을 사용하거나 입력 전원, 배선 및 구성 요소에 고장이나 장애가 있는 경우 예기치 못한 동작을 초래할 수 있습니다. 반드시 안전 장치를 고려하여 설계하고 조작 범위에서 안전을 확보하는 것이 좋습니다.
- 모터 샤프트를 전기적으로 접지하지 않으면 기계의 상태와 마운팅 환경에 따라 베어링에 전해 부식이 발생하여 베어링 소음을 일으킬 수 있습니다. 고객의 직접 점검과 확인은 필수입니다.
- 내용물에 따라서는 본 제품 고장 시 담배 한 개비를 피울 때 나오는 정도의 연기가 발생할 수 있습니다. 청정실에서 본 기계를 사용할 때는 이 점을 고려하십시오.
- 유황 훈증이 발생하면 칩 저항기에서 분리되거나 접속의 접촉 불량으로 이어질 수 있으므로, 황이나 유황 가스의 농도가 높은 환경에서 사용할 때는 각별히 주의하십시오.
- 본 제품의 전원 공급 장치에 정격 사양을 크게 초과하는 공급 전압을 투입하지 않도록 주의하십시오. 이 주의 사항에 따르지 않으면 내부 부품이 손상되어 연기 및/또는 화재와 다른 문제를 일으킬 수 있습니다.
- 사용자는 기계를 설치하거나 기계의 사양을 변경할 때 구성, 치수, 기대 수명, 특성 등의 측면에서 기계와 구성 요소 간의 정합을 확인할 책임이 있습니다. 또한, 관련 법률과 규정을 준수할 책임도 있습니다.

파나소닉 주식회사 모터사 마케팅 그룹

도쿄 : Kyobashi MID Bldg, 2-13-10 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031

전화 (03)3538-2961

팩스 (03)3538-2964

오사카 : 1-1, Morofuku 7-chome, Daito, Osaka 574-0044

전화 (072)870-3065

팩스 (072)870-3151

애프터서비스(수리)

수리

수리에 대한 자세한 사항은 제품을 구입한 대리점에 문의하십시오.
본 제품이 구입하신 기계나 장비에 통합되어 있을 때는 해당 기계
또는 장비의 제조업체나 대리점에 문의하십시오.

기술 정보

본 제품의 기술 정보(운전 지침, CAD 데이터)는 다음 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

http://industrial.panasonic.com/ww/i_e/25000/motor_fa_e/motor_fa_e.html

제품 기록:
본 제품의 모델 번호와 일련 번호는 장치 뒷면이나 바닥에서 확인할 수 있습니다. 아래 빈칸에 이 정보를 기록해
두고 향후 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

모델 번호	M ☐ DH _____ M ☐ ME _____	일련 번호	
구입 날짜			
대리점	명칭		
	주소		
	전화	() -	

Motor Company, Panasonic Corporation

7-1-1 Morofuku, Daito, Osaka, 574-0044, Japan 전화: +81-72-871-1212

© Panasonic Corporation 2009

IME08
A0909-0